物理竞赛二轮讲义　第三编

动力学综合

物理竞赛二轮讲义

第一讲至第八讲

2026

目录

第一讲　能量解法问题 **1**
1.1　能量积分、坐标加速度与约束反力 1
1.2　纯滚动系统的动能与接触条件 13
1.3　多自由度、循环坐标与整体反冲 18
1.4　滑动摩擦与滚动状态的转换 23
1.5　习题与解答 27

第二讲　约束临界问题 **48**
2.1　单侧约束与临界分离 48
2.2　刚体支承、滑动与内部受力 54
2.3　约束极值、虚功与二阶变化 60
2.4　曲线约束与最速下降 68
2.5　移动约束的反力与分离条件 72
2.6　习题与解答 75

第三讲　质心运动问题 **90**
3.1　固定物质系统的质心与整体反冲 90
3.2　质量输运、动量与能量收支 98
3.3　固有加速度与相对论推进 109
3.4　流束偏转中的动量通量与功率 115
3.5　习题与解答 117

第四讲　简正模问题 **132**
4.1　平衡构形、二次能量与固有频率 132
4.2　振型分解、简正坐标与初始条件 146
4.3　拍振、失谐与外力响应 156
4.4　零频模态与线性近似的边界 162
4.5　习题与解答 167

第五讲　刚体碰撞进阶 **177**
5.1　碰撞守恒量、冲量与有效质量 177
5.2　斜碰、速度空间与允许末态 186
5.3　多约束、摩擦与连续碰撞 193
5.4　习题与解答 210

第六讲　刚体运动进阶 **219**
6.1　惯量张量、主轴与角动量 219
6.2　欧拉角、进动与刚体方程 228
6.3　平面刚体、运动点取矩与滚动 238
6.4　加速与转动参考系中的约束运动 247
6.5　习题与解答 268

第七讲　连续体问题 **301**
7.1　连续体的微元、弹性与边界功 301

7.2 行波、反射与动态边界 308
7.3 驻波、模态正交与初始条件 321
7.4 梁的弯曲、曲率与端部条件 326
7.5 有限夹层中的反射、透射与阻抗匹配 328
7.6 弯曲波的色散与能量输运 330
7.7 分布质量对悬臂梁低频振动的影响 333
7.8 习题与解答 335

第八讲 天体运动进阶 **345**
8.1 二体运动、有效势与径向分支 345
8.2 由初态确定轨道的形状与方向 353
8.3 面积定律、飞行时间与会合相位 361
8.4 瞬时变轨、碰撞截面与散射 367
8.5 轨道微扰、进动与潮汐 374
8.6 习题与解答 383

第一讲　能量解法问题

能量方程给出速度与位置的关系。对单自由度系统，这个关系还可以用来求加速度；对多自由度系统，则须配合动量积分或其他运动方程。计算动能时，质心平动与绕质心转动须分别计入，速度关系则由约束确定。纯滚动中的静摩擦是否做功，要看接触面的运动。

本讲采用地面惯性系。轻绳不可伸长，轻杆视为刚性；滑轮是否有转动惯量、接触面是否允许滑动，均在题设中另行说明。图中的力矢量只表示作用点和方向，长度不代表力的大小。

1.1　能量积分、坐标加速度与约束反力

可动支承和连杆系统中的坐标加速度，往往不同于质点的实际加速度。各质点的位置与速度由约束确定；能量方程给出运动后，反力仍由受力方程求出。

1.1.1　由能量积分求运动方程

坐标、速度和惯性系数

设固定理想约束下的系统只有一个自由度，取坐标 q。质点的位置为 $\boldsymbol{r}_i(q)$，速度为

$$\boldsymbol{v}_i = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i}{\mathrm{d}q}\dot{q}.$$

若含刚体，还须加上绕质心的转动动能。将全部动能合并后，写成

$$T = \frac{1}{2}A(q)\dot{q}^2, \qquad A(q) = \sum_i m_i \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i}{\mathrm{d}q}\right|^2 + \sum_j I_j \left(\frac{\mathrm{d}\varphi_j}{\mathrm{d}q}\right)^2. \tag{1.1}$$

$A(q)$ 是相对于坐标 q 的惯性系数。若 q 为长度，它具有质量量纲；若 q 为角度，它具有转动惯量量纲。换用另一坐标后，A 的表达式随之改变；它由各物体的速度关联决定。

设保守力势能为 $U(q)$，非保守广义力为 Q，则功率方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(T+U) = Q\dot{q}.$$

将动能和势能分别对时间求导，

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}A'(q)\dot{q}^3+A(q)\dot{q}\ddot{q},\qquad \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}=U'(q)\dot{q}.$$

代入功率方程，在 $\dot{q}\neq 0$ 的区间约去 $\dot{q}$，得

$$A(q)\ddot{q}+\frac{1}{2}A'(q)\dot{q}^2+U'(q)=Q. \tag{1.2}$$

其中 $\frac{1}{2}A'\dot{q}^2$ 来自构形变化，常出现在连杆机构和曲线轨道中。即使外力只依赖位置，坐标加速度也可能依赖速度。

式(1.2)也可以由拉格朗日方程直接推出。令 $L=A(q)\dot{q}^2/2-U(q)$，则

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}=A\dot{q},\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}=A\ddot{q}+A'\dot{q}^2,$$
$$\frac{\partial L}{\partial q}=\frac{1}{2}A'\dot{q}^2-U',\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}=A\ddot{q}+\frac{1}{2}A'\dot{q}^2+U'.$$

这一推导未除以速度，因此在普通构形的瞬时静止点仍成立。只凭某一瞬间的 $\dot{E}=0$ 不能约去零速度；应使用邻近运动的连续极限，或直接代入运动方程。若 $A=0$ 或约束本身发生改变，则须重新分析。

速度平方与转折点

机械能守恒时

$$\dot{q}^2=F(q)=\frac{2[E-U(q)]}{A(q)}. \tag{1.3}$$

在速度不为零的一段运动中，

$$2\dot{q}\ddot{q}=F'(q)\dot{q},\qquad \boxed{\ddot{q}=\frac{1}{2}F'(q)}.$$

其中按商法则，

$$F'(q)=\frac{-2U'(q)A(q)-2[E-U(q)]A'(q)}{A(q)^2}=-\frac{2U'}{A}-\frac{A'}{A}\dot{q}^2.$$

所得加速度与式(1.2)在 $Q=0$ 时一致。这一写法使往返运动的两个速度分支得到同一个加速度。运动方向仍由初始条件决定：$\dot{q}=\pm\sqrt{F(q)}$，符号在普通转折点改变。

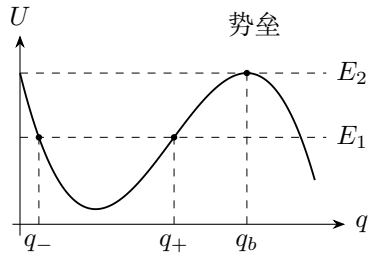


图 1.1: E_1 在势阱内对应转折点 q_-, q_+；E_2 等于势垒顶 q_b 处的势能。

若 $U(q_t) = E$ 且 $U'(q_t) \neq 0$，则转折点加速度为 $-U'(q_t)/A(q_t)$，粒子在有限时间内到达并反向。若 $U'(q_t) = 0$ 且该点是光滑势垒顶点，临界轨道通常需无限长时间接近它。因而“能量等于势垒高度”与“在有限时间越过势垒”须加以区分。

需要时间时，再作积分

$$t - t_0 = \int_{q_0}^{q} \frac{\mathrm{d}\xi}{\pm\sqrt{F(\xi)}}.$$

积分上下限和速度分支应随运动方向选取，不能将含转折点的整段运动强行使用同一个正号。

1.1.2 坐标加速度与实际受力

单自由度系统中，位置矢量的二阶导数为

$$\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{r}_i'(q)\ddot{q} + \boldsymbol{r}_i''(q)\dot{q}^2.$$

第一项随坐标加速度变化，第二项来自速度方向或速度比例随构形的变化。例 1.3 中，即使五个质点只受重力和杆的约束力，加速度仍含端点速率的平方。这些速度项由几何关系确定；仅对速度大小求导会漏掉方向变化。

固定理想约束下，允许的虚位移为 $\delta\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{r}_i'\delta q$。将各质点的牛顿方程投影到这一允许方向，并相加，约束力的总虚功为零。惯性项满足

$$\sum_i m_i \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{r}_i' = \left(\sum_i m_i |\boldsymbol{r}_i'|^2\right)\ddot{q} + \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\left(\sum_i m_i |\boldsymbol{r}_i'|^2\right)\dot{q}^2.$$

这里使用了平方模的求导关系

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}|\boldsymbol{r}_i'|^2 = \boldsymbol{r}_i'' \cdot \boldsymbol{r}_i' + \boldsymbol{r}_i' \cdot \boldsymbol{r}_i'' = 2\boldsymbol{r}_i' \cdot \boldsymbol{r}_i''.$$

加入刚体的转动惯性项，即得到 $A\ddot{q}+A'\dot{q}^2/2+U'=Q$。这个推导没有除以 $\dot{q}$，所以普通转向点与释放瞬间也可使用。在这些点使用能量积分时，须沿保持同一约束的连续运动取极限。

非保守广义力由实际作用点求出。若第 j 个外力作用于 P_j，另有平面力偶 τ_j，则

$$Q=\sum_j \boldsymbol{F}_j\cdot\frac{\partial \boldsymbol{r}_{P_j}}{\partial q}+\sum_j \tau_j\frac{\partial \varphi_j}{\partial q}.$$

因而 $Q\dot{q}$ 等于这些力和力偶的实际功率。力作用点与质心不重合时，用质心速度计算其功率会漏掉转动部分。例 1.11 的动摩擦就须同时计入平动与自转的功率。

由运动方程恢复反力

求得 $q,\dot{q},\ddot{q}$ 后，先按上式恢复各质心加速度，再对需要的子系统列平动和转动方程。对滚轮，$I_C\dot{\omega}$ 给出轮地摩擦力矩；对车身与车轮的整体，沿斜面的合力给出共同加速度。将二者联立，才能判断所需静摩擦是否超过 $\mu_s N$。

能量式所得的接触解须满足反力与摩擦条件。运动首次达到允许边界时，保留该处的位置和速度，再按改变后的约束列方程。例 1.10 中的最高位置还要保留外筒的反冲动能，不能把小筒相对外筒的转向误当成全系统静止。

1.1.3 例题与模型变式

例 1.1 (固定端轻绳约束下的可动斜面)**.** 质量为 M、倾角为 α 的斜面放在光滑水平地面上，质量为 m 的物块在斜面上无摩擦滑动。轻绳由物块沿斜面绕过固定在斜面顶端的轻滑轮，再水平连接到右侧固定墙上，如图 1.2。斜面和绳足够长，求斜面的加速度。

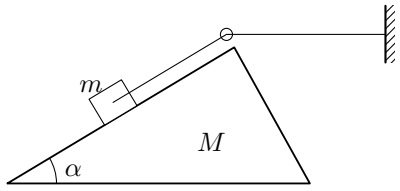


图 1.2: 固定墙、轻绳与可动斜面

解 取斜面向右位移为 x，物块相对斜面向下位移为 s。图 1.3 中水平绳段缩短 x，斜绳段必须伸长同样的量，因此 $s=x+$ 常量。

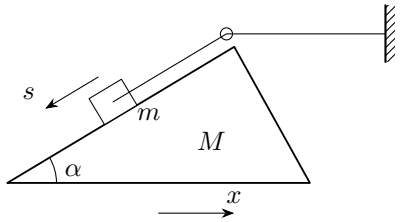


图 1.3: 绳长不变给出两段位移的关系

物块的地面系速度为

$$\boldsymbol{v}_m = \dot{x}(1-\cos\alpha)\boldsymbol{e}_x - \dot{x}\sin\alpha\boldsymbol{e}_y, \quad v_m^2 = 2(1-\cos\alpha)\dot{x}^2.$$

物块下降 $x\sin\alpha$，故

$$T = \frac{1}{2}[M + 2m(1-\cos\alpha)]\dot{x}^2, \qquad V = -mgx\sin\alpha + \text{常量}.$$

惯性系数为常数，广义动量为 $\partial T/\partial\dot{x} = [M + 2m(1-\cos\alpha)]\dot{x}$，而 $\partial T/\partial x = 0$、$\partial V/\partial x = -mg\sin\alpha$。对广义动量求时间导数，运动方程为

$$[M + 2m(1-\cos\alpha)]\ddot{x} - mg\sin\alpha = 0,$$

所以

$$\boxed{a = \ddot{x} = \frac{mg\sin\alpha}{M + 2m(1-\cos\alpha)}}.$$

为确认轻绳保持绷紧，再沿斜面写物块的运动方程。物块在地面系中的加速度沿斜面向下的分量为 $a(1-\cos\alpha)$，故绳张力满足

$$mg\sin\alpha - T = ma(1-\cos\alpha).$$

将能量法求得的 a 代入，得 $T = mg\sin\alpha[M+m(1-\cos\alpha)]/[M+2m(1-\cos\alpha)] > 0$，与轻绳保持绷紧相容。

加速度与初速度无关。墙通过轻绳向系统施加水平力，因此系统水平动量不守恒。若 $M \gg m$，分母近于 M，所得加速度也相应减小。

物块贴着斜面运动，还要求支持力非负。取斜面外法向为 $\boldsymbol{n} = (-\sin\alpha, \cos\alpha)$，由上面的地面系加速度可得 $\boldsymbol{a}_m \cdot \boldsymbol{n} = -a\sin\alpha$。图 1.4 中张力沿斜面，不参加法向方程，故

$$N - mg\cos\alpha = -ma\sin\alpha, \qquad N = mg\frac{M\cos\alpha - m(1-\cos\alpha)^2}{M + 2m(1-\cos\alpha)}.$$

因此，所求贴面运动要求

$$\boxed{M\cos\alpha \geq m(1-\cos\alpha)^2}.$$

等号为法向力恰好降至零的临界状态;若不满足该式,斜面不能向内拉住物块,须从脱离时刻起另列绳约束下的运动方程。例如 $\alpha = 60^\circ$ 时，保持接触要求 $M \geq m/2$。

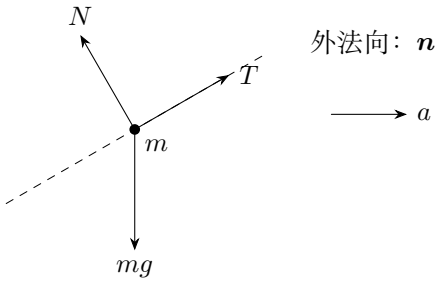


图 1.4: 物块的受力与斜面加速度；外法向上的加速度分量为负

例 1.2 (光滑夹具中的六圆柱堆)**.** 六个均匀实心圆柱质量均为 m，半径可不同，在质量为 M 的光滑夹具中保持图 1.5 所示的接触构形，沿倾角为 θ 的固定斜面运动。夹具足够重，各接触不脱离；圆柱之间及圆柱与斜面间均不滑动。求沿斜面向下的加速度。图仅示意堆放位置，圆柱半径取满足这些接触约束的值。

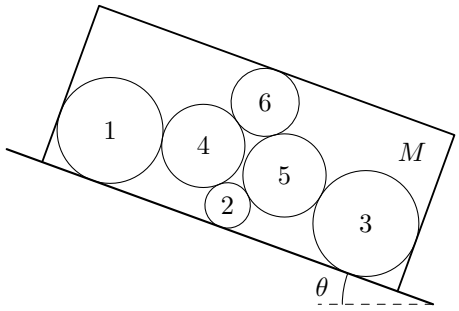
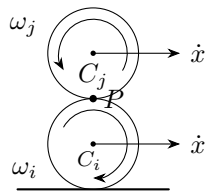


图 1.5: 六圆柱与光滑夹具的接触构形

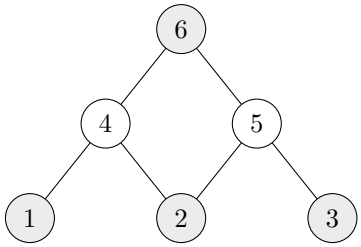
解 所有圆柱的圆心随夹具以速度 $\dot{x}$ 平移，x 沿斜面向下为正。以逆时针为角速度正向，两圆柱接触点的平动速度相同，转动速度相等要求 $r_i\omega_i + r_j\omega_j = 0$。与斜面接触的底层圆柱满足 $r_i\omega_i = -\dot{x}$；沿接触链传递，便有 $r_i|\omega_i| = |\dot{x}|$，相邻圆柱转向相反。图 1.6 按 $\dot{x} > 0$ 画出一个圆柱的平动、转动。



$$r_i\omega_i + r_j\omega_j = 0$$
$$r_i|\omega_i| = r_j|\omega_j| = |\dot{x}|$$
$$T_{i,\text{平}} = m\dot{x}^2/2$$
$$T_{i,\text{转}} = m\dot{x}^2/4$$

图 1.6: 相邻圆柱在接触点的速度相同，转向相反

图 1.7 把每个圆柱缩为一个顶点，只保留实际接触的圆柱对。底层 $1,2,3$ 与斜面无滑动，其 $r_i\omega_i$ 均为 $-\dot{x}$；从这些顶点出发，沿每一条接触边换一次符号，得到 $4,5$ 为 $+\dot{x}$、6 为 $-\dot{x}$。图中的闭合接触链有偶数条边，沿不同路径传递约束会得到相同转向。



灰点：$r_i\omega_i = -\dot{x}$
白点：$r_i\omega_i = +\dot{x}$

连线只表示实际接触；$4,5$ 之间没有接触边

图 1.7: 圆柱接触图与各圆柱的转向

每个圆柱的动能为

$$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr_i^2\right)\frac{\dot{x}^2}{r_i^2} = \frac{3}{4}m\dot{x}^2.$$

半径虽在动能中消去，无滑动条件仍依赖接触构形。以下计算以图中接触关系彼此相容为前提。全系统有

$$T = \frac{1}{2}(M+9m)\dot{x}^2, \qquad V = -(M+6m)gx\sin\theta + \text{常量}.$$

广义动量为 $(M+9m)\dot{x}$，对时间求导并与重力广义力 $(M+6m)g\sin\theta$ 相等，得到

$$(M+9m)\ddot{x} = (M+6m)g\sin\theta, \qquad \boxed{a = \frac{M+6m}{M+9m}g\sin\theta}.$$

夹具质量很大时 $a \to g\sin\theta$，圆柱转动对总惯性的影响相对减小。接触是否保持、摩擦是否足以维持无滑动，仍须由各接触点的受力另行判断。

例 1.3 (五质点双杆的速度项)**.** 两根长度均为 l 的轻杆铰接成图 1.8 的对称构形，两个底端、两个杆中点和顶端各固定一个质量为 m 的质点，底端在光滑水平地面上运动。某瞬间两底端分别以速率 v 向外运动，杆与竖直方向夹角 $\theta = 30°$。求五个质点的加速度，并说明加速度为何与 v 有关。

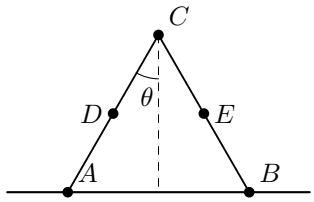


图 1.8: 五个等质量质点组成的双杆装置

解 以对称轴为 y 轴，置 $A=(-x,0)$、$B=(x,0)$、$C=(0,y)$。图 1.9 中 $x = l\sin\theta$、$y = l\cos\theta$，两中点坐标分别为 $(-x/2, y/2)$、$(x/2, y/2)$。

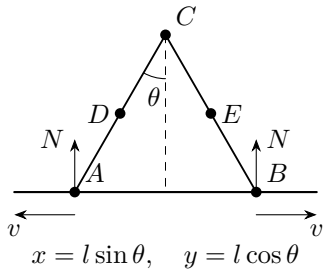


图 1.9: 底端位移与杆倾角的几何关系

五质点的动能、势能为

$$T = \frac{5}{4}m\dot{x}^2 + \frac{3}{4}m\dot{y}^2 = \frac{ml^2}{4}(5\cos^2\theta + 3\sin^2\theta)\dot{\theta}^2, \quad V = 2mgl\cos\theta.$$

将动能写成 $T = B(\theta)\dot{\theta}^2/2$，有

$$\begin{aligned} B &= \frac{ml^2}{2}(5\cos^2\theta + 3\sin^2\theta), \\ B' &= \frac{ml^2}{2}(-10\sin\theta\cos\theta + 6\sin\theta\cos\theta) = -2ml^2\sin\theta\cos\theta, \\ V' &= -2mgl\sin\theta. \end{aligned}$$

代入 $B\ddot{\theta} + B'\dot{\theta}^2/2 + V' = 0$，整理得

$$\ddot{\theta} = \frac{4(g/l)\sin\theta + 2\sin\theta\cos\theta\dot{\theta}^2}{5\cos^2\theta + 3\sin^2\theta}.$$

给定瞬间 $\dot\theta = v/(l\cos 30^\circ)$，所以

$$\ddot\theta = \frac{4g}{9l} + \frac{4\sqrt{3}v^2}{27l^2}.$$

再对底端和顶点的几何关系各求两次时间导数：

$$\ddot x = l\cos\theta\,\ddot\theta - l\sin\theta\,\dot\theta^2, \qquad \ddot y = -l\sin\theta\,\ddot\theta - l\cos\theta\,\dot\theta^2.$$

角速度平方项来自杆方向随时间的转动。代入 $\theta = 30^\circ$ 以及刚求得的 $\dot\theta, \ddot\theta$，得到

$$a_x := \ddot x = \frac{2\sqrt{3}}{9}g - \frac{4v^2}{9l},$$
$$a_y := \ddot y = -\frac{2}{9}g - \frac{20\sqrt{3}v^2}{27l}.$$

因此

$$\boldsymbol{a}_A = (-a_x, 0), \qquad \boldsymbol{a}_B = (a_x, 0), \qquad \boldsymbol{a}_C = (0, a_y),$$
$$\boldsymbol{a}_D = (-a_x/2, a_y/2), \qquad \boldsymbol{a}_E = (a_x/2, a_y/2).$$

还须核对两个底端是否仍接地。由对称性，两端支持力均为 N，五质点竖直加速度的质量加权和为 $2ma_y$，故

$$2N - 5mg = 2ma_y, \qquad N = \frac{41}{18}mg - \frac{20\sqrt{3}}{27}\frac{mv^2}{l}.$$

因此本题接触模型要求 $v^2 \le 123gl/(40\sqrt{3})$。若超过该值，地面无法提供负支持力，不能继续沿用底端高度恒为零的解。

速度平方项来自曲线几何的二阶导数。即使重力保持不变，改变瞬时速率也会改变杆所需的法向加速度和约束力；当 v 足够大时，底端虽仍向外运动，其水平加速度可以向内。

例 1.4 (固定端折杆的支承力)**.** 两根长度为 $2l$ 的轻杆在 C 处铰接，A 端固定在墙角，B 端在光滑地面上滑动。A 端及 AC 中点各有质量 m 的小球，C、CB 中点、B 各有质量 M 的小球，如图 1.10。系统由接近 90° 的角度 $\theta_0 < \pi/2$ 从静止开始下落。求 AC 与水平夹角为 θ 时 B 端支持力，并取 $\theta_0 \to \pi/2$ 的极限。

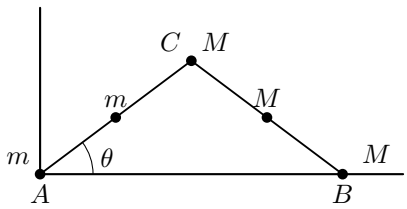


图 1.10: 固定端折杆及五个质点的质量分布

解 图 1.11 中令 $s=\sin\theta$、$c=\cos\theta$，$C=(2lc,2ls)$、$B=(4lc,0)$。左、右中点分别为 (lc,ls) 和 $(3lc,ls)$，固定在 A 的质点没有动能。左中点、C、右中点和 B 的坐标逐项求导，速度依次为

$$l\dot\theta(-s,c),\quad 2l\dot\theta(-s,c),\quad l\dot\theta(-3s,c),\quad l\dot\theta(-4s,0).$$

相应的速度平方为

$$l^2\dot\theta^2,\quad 4l^2\dot\theta^2,\quad l^2(9s^2+c^2)\dot\theta^2,\quad 16l^2s^2\dot\theta^2.$$

分别乘以 $m/2, M/2, M/2, M/2$ 后相加，得到

$$T=\frac{1}{2}l^2K\dot\theta^2,\quad V=(m+3M)gls,\quad K=m+5M+24Ms^2.$$

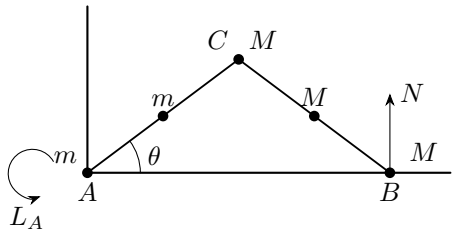


图 1.11: 绕固定点取矩求底端支持力

记 $s_0=\sin\theta_0$，初态能量为 $(m+3M)gls_0$。因此

$$\dot\theta^2=\frac{2(m+3M)g(s_0-s)}{lK}.$$

为得到也适用于释放瞬间的角加速度，使用单自由度方程。由 $K'=48Msc$，

$$l^2K\ddot\theta+24Ml^2sc\dot\theta^2+(m+3M)glc=0.$$

代入速度平方，得

$$\ddot\theta=-\frac{(m+3M)gc[K+48Ms(s_0-s)]}{lK^2}.$$

支持力不直接出现在能量中。对整个系统绕固定点 A 取矩，A 端作用力的力矩为零。由各球坐标与速度逐项计算，有

$$L_A=(m+7M)l^2\dot\theta,\qquad \dot L_A=4lcN-(m+9M)glc.$$

上述角动量的四个活动质点贡献依次为

$$ml^2\dot\theta,\quad 4Ml^2\dot\theta,\quad 3Ml^2\dot\theta,\quad 0.$$

最后一个质点 B 始终沿通过 A 的水平线运动，故其绕 A 的角动量为零。动能中的 K 随构形变化，而角动量的系数 $m+7M$ 保持不变；两者不能互相代替。

当 $c\neq 0$ 时，代入角加速度得到

$$\boxed{N=\frac{g}{4}\left[(m+9M)-\frac{(m+7M)(m+3M)[K+48Ms(s_0-s)]}{K^2}\right]}.$$

令 $\theta_0\to\pi/2$，即 $s_0\to 1$，便得到由近竖直位置释放的极限公式。竖直构形处的支持力也应由此连续运动取极限；在原取矩式中直接置 $c=0$，已无法再约去该因子。若恰从 $\theta_0=\pi/2$ 且角速度严格为零开始，理想运动方程还保留静止解，不能据此断言系统自行下落。若计算得 $N<0$，说明地面接触约束已经失效。上述下落解只适用于 $N\geq 0$ 的阶段。

例 1.5 (抛物线轨道中的变惯性系数)**.** 质点 m 套在固定的光滑细轨道上，轨道位于竖直平面内，方程为 $y=x^2/(2a)$，$a>0$。质点从 $x=x_0>0$ 处静止释放。求任意位置的 $\dot{x}^2$、$\ddot{x}$ 以及轨道对质点的法向力大小。

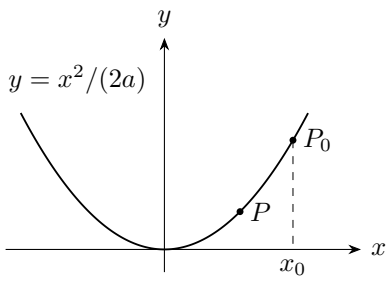


图 1.12: 以横坐标描述抛物线轨道，释放点为 P_0。

解 由图 1.12 的轨道方程，$\dot{y}=(x/a)\dot{x}$，所以

$$T=\frac{m}{2}\left(1+\frac{x^2}{a^2}\right)\dot{x}^2,\quad U=\frac{mgx^2}{2a},\quad E=\frac{mgx_0^2}{2a}.$$

于是

$$\boxed{\dot{x}^2=\frac{g(x_0^2-x^2)}{a(1+x^2/a^2)}}. \tag{1.4}$$

在初次下降阶段取负的速度分支。这里 $M(x)=m(1+x^2/a^2)$，$M'(x)=2mx/a^2$、$U'(x)=mgx/a$。把这些量代入式(1.2)，即

$$M(x)\ddot{x}+\frac{1}{2}M'(x)\dot{x}^2+U'(x)=0$$

并解出加速度，得到

$$\boxed{\ddot{x} = -\frac{gx/a + (x/a^2)\dot{x}^2}{1 + x^2/a^2}}.$$

这个过程不需要在释放点除以 $\dot{x} = 0$。将速度平方进一步代回，还可化为只含位置的表达式：

$$\ddot{x} = -\frac{gax(a^2 + x_0^2)}{(a^2 + x^2)^2}.$$

在右半轨道 $x > 0$ 时，水平加速度向左；通过最低点后 $x < 0$，它反向向右。

分子中的速度平方项来自 $M\prime(x)$。以 x 描述曲线运动时，即使支持力不做功，它仍会影响地面水平方向的加速度。

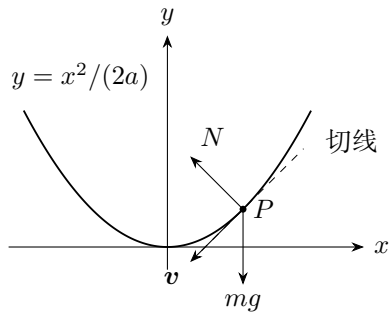


图 1.13: P 点的速度沿切线，法向力指向轨道凹侧。

图 1.13 中 P 点的切线斜率为 $p = y' = x/a$，二阶导数为 $y'' = 1/a$。指向凹侧的单位法向量为

$$\boldsymbol{n} = \frac{(-p, 1)}{\sqrt{1 + p^2}}.$$

曲率和实际速率分别为

$$\kappa_c = \frac{1/a}{(1 + p^2)^{3/2}}, \qquad v^2 = (1 + p^2)\dot{x}^2.$$

沿法向投影，$N - mg/\sqrt{1 + p^2} = m\kappa_c v^2$，故

$$\boxed{N = \frac{m(g + \dot{x}^2/a)}{\sqrt{1 + x^2/a^2}}}.$$

质点将在 $-x_0$ 与 x_0 之间往复运动，法向力始终指向凹侧。法向力也可整理为

$$N = \frac{mga(a^2 + x_0^2)}{(a^2 + x^2)^{3/2}}.$$

在两个转向点 $x=\pm x_0$，速率为零，但重力仍有法向分量；到达最低点时，向心加速度使支持力增大。两处的数值分别为

$$N(\pm x_0)=\frac{mg}{\sqrt{1+x_0^2/a^2}},\qquad N(0)=mg\left(1+\frac{x_0^2}{a^2}\right).$$

这与图 1.13 中法向加速度指向凹侧相符，且全过程 $N>0$。

能量式只给出 $\dot{x}^2$。初次下降取 $\dot{x}<0$，到达 $-x_0$ 后应改取 $\dot{x}>0$，不能把负根用于整个往复过程。在两个转向点，运动方程仍给出指向轨道最低处的加速度，质点由此沿原轨道返回。

1.2 纯滚动系统的动能与接触条件

带轮小车的平动与车轮转动由接触条件联系。只有确认各处均无滑动，才能把转动动能折合到同一个惯性系数中；所得运动还须满足静摩擦上限。

1.2.1 纯滚动系统的动能与约束力

固定接触面上的静摩擦

刚体在固定表面上纯滚动时，接触点的瞬时速度为零，静摩擦力的瞬时功率也是零。质心所受摩擦力可以不为零，质心平动动能与绕质心的转动动能之间仍会发生能量分配。

对半径 r、质量 m、绕轴转动惯量 $I=\kappa mr^2$ 的滚动物体，若质心沿固定直线运动且 $v=r\omega$，则

$$T=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}I\omega^2=\frac{1}{2}m(1+\kappa)v^2.$$

接触面本身运动时，先在地面系写出质心速度，再由接触点的相对速度确定自转角速度。此时动能系数须重新计算。

理想约束与实际接触条件

能量法消去静摩擦力后，仍须用转动方程恢复所需摩擦力，并与 $|f_s|\le\mu_sN$ 比较。支持力还应满足 $N\ge0$。这两项限制决定所求轨道能否由实际接触实现。

1.2.2 例题与模型变式

例 1.6 (固定斜面与可动斜面上的带轮小车)**.** 倾角为 θ 的斜面上有一小车，车身质量为 M，两个车轮均为均匀实心圆柱，每轮质量 m、半径 r，轮轴无摩擦，轮

与斜面间纯滚动。(1) 斜面固定，求小车下坡加速度；(2) 斜面质量为 M'，可在光滑水平地面上平移，求小车相对斜面的加速度和斜面加速度。

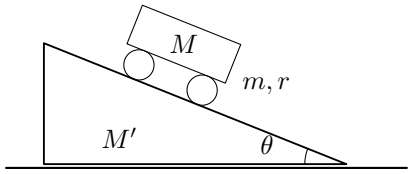


图 1.14: 带轮小车与可平移的斜面

解 令 q 为小车相对斜面的下坡位移，X 为斜面向右的位移，$B = M + 2m$ 为小车总质量。图 1.15 中的速度合成为 $\boldsymbol{v}_C = (\dot{X} + \dot{q}\cos\theta, -\dot{q}\sin\theta)$，轮的绝对角速度大小为 $|\dot{q}|/r$。

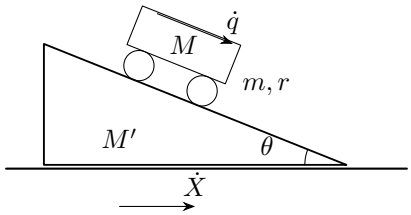


图 1.15: 小车相对斜面的速度及斜面速度

固定斜面时，车轮平动已计入 B，再加两个车轮的转动动能：

$$T = \frac{1}{2}(M+3m)\dot{q}^2, \quad V = -Bgq\sin\theta, \quad \boxed{\ddot{q} = \frac{M+2m}{M+3m}g\sin\theta}.$$

可动斜面时

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}(M'+B)\dot{X}^2 + B\cos\theta\dot{X}\dot{q} + \tfrac{1}{2}(B+m)\dot{q}^2 + Bgq\sin\theta.$$

分别对两个广义速度求偏导，

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}} = (B+m)\dot{q} + B\cos\theta\dot{X}, \qquad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{X}} = (M'+B)\dot{X} + B\cos\theta\dot{q}.$$

再用 $\partial\mathcal{L}/\partial q = Bg\sin\theta$、$\partial\mathcal{L}/\partial X = 0$，列式为

$$(B+m)\ddot{q} + B\cos\theta\ddot{X} = Bg\sin\theta, \quad (M'+B)\ddot{X} + B\cos\theta\ddot{q} = 0.$$

置 $D = (B+m)(M'+B) - B^2\cos^2\theta > 0$，解得

$$\boxed{\ddot{q} = \frac{B(M'+B)g\sin\theta}{D}, \qquad \ddot{X} = -\frac{B^2 g\sin\theta\cos\theta}{D}}.$$

第二个方程也可由水平动量守恒得到：地面只给斜面竖直支持力，因此 $P_x=(M'+B)\dot{X}+B\cos\theta\dot{q}$ 为常量。消去 $\ddot{X}$ 后，小车沿 q 的惯性系数为

$$B+m-\frac{B^2\cos^2\theta}{M'+B}=\frac{D}{M'+B}>0.$$

它小于斜面固定时的 $B+m$，所以可动斜面会增大小车相对下坡的加速度。

若所问为小车在地面系中的加速度，则应再组成 $(\ddot{X}+\ddot{q}\cos\theta,-\ddot{q}\sin\theta)$。让 $M'\to\infty$，第二种模型回到第一种。

例 1.7 (两组车轮的转动惯性)**.** 将上一题的斜面改为一辆大车：大车车身质量 M'，小车车身质量 M，两车各有两个相同的实心圆柱轮，每轮质量 m、半径 r。大车轮在水平地面纯滚动，小车轮在大车的倾角 θ 斜面上纯滚动。求小车相对斜面的下坡加速度 a_1 与大车向右的加速度 a_2。

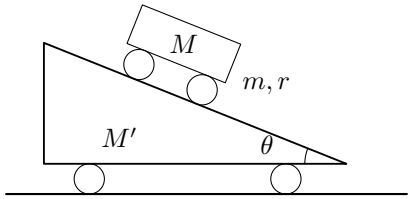
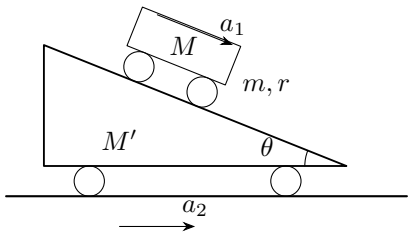


图 1.16: 大小两车的车身与四个车轮

解 仍用图 1.17 中的 q,X。小车总平动质量 $B=M+2m$；大车自身总平动质量为 $M'+2m$。四个轮的转动动能必须按各自承托面计算。



$$C=M'+M+5m$$

图 1.17: 两组滚动约束；a_1,a_2 箭头表示所取正向，实际 $a_2<0$

小车两轮的转动项为 $m\dot{q}^2/2$，大车两轮的转动项为 $m\dot{X}^2/2$。因此

$$T=\frac{1}{2}(M'+M+5m)\dot{X}^2+B\cos\theta\dot{X}\dot{q}+\frac{1}{2}(M+3m)\dot{q}^2,\quad V=-Bgq\sin\theta.$$

令 $C=M'+M+5m$、$A=M+3m$。两个广义动量分别为 $\partial T/\partial\dot q = A\dot q + B\cos\theta\dot X$、$\partial T/\partial\dot X = C\dot X + B\cos\theta\dot q$。对时间求导，并用 $V_q=-Bg\sin\theta$、$V_X=0$，得到

$$A\ddot q + B\cos\theta\ddot X = Bg\sin\theta, \qquad C\ddot X + B\cos\theta\ddot q = 0.$$

消去 $\ddot X$ 即得

$$\boxed{a_1 = \frac{BCg\sin\theta}{AC-B^2\cos^2\theta}, \quad a_2 = -\frac{B^2 g\sin\theta\cos\theta}{AC-B^2\cos^2\theta}}.$$

与上一题相比，C 多出大车两轮的平动质量 $2m$ 及转动惯性折合质量 m。循环坐标对应的守恒量为 $C\dot X + B\cos\theta\dot q$；实际水平动量的 $\dot X$ 系数只有 $M'+M+4m$，二者相差 $m\dot X$，这正是地面静摩擦传递水平动量的结果。

图 1.17 中 a_2 的箭头表示选取的正方向。对于 $0<\theta<\pi/2$, $AC-B^2\cos^2\theta>0$，因而 $a_1>0$、$a_2<0$：小车沿斜面向右下方运动，大车实际向左加速。这里的大车轮角速度满足 $r\omega_{大} = -\dot X$，小车轮相对斜面的滚动角速度大小为 $|\dot q|/r$；把后一式误写成小车地面速度除以 r，会使动能交叉项和最终加速度同时出错。

例 1.8 (斜面纯滚动与最小静摩擦系数)**.** 质量为 m、半径为 r、转动惯量为 $I=\kappa mr^2$ 的轴对称刚体，从固定斜面上静止释放。斜面倾角为 α。先假定刚体始终纯滚动，求质心加速度、下降竖直高度 h 后的速率，以及该假定所需的最小静摩擦系数。

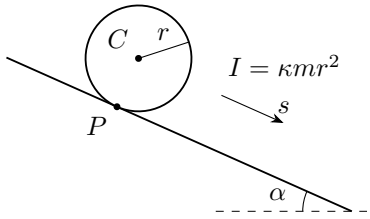


图 1.18: 刚体沿固定斜面滚动，P 为瞬时接触点。

解 本题先用纯滚动约束计算运动，再由受力方程核对约束能否实现。绕质心的转动惯量为 κmr^2；纯滚动使平动速率与自转角速度的大小满足 $v=r|\omega|$，所以自转动能可以改写为 $\kappa mv^2/2$。下降势能应同时分配给平动和自转。

取沿斜面向下的位移 s，纯滚动关系为 $\dot\varphi = \dot s/r$，其中 φ 以沿下行滚动方向为正。由图 1.18，质心下降高度为 $s\sin\alpha$，故

$$\frac{1}{2}m(1+\kappa)\dot s^2 - mgs\sin\alpha = 0.$$

于是

$$\boxed{v^2 = \frac{2gh}{1+\kappa}}.$$

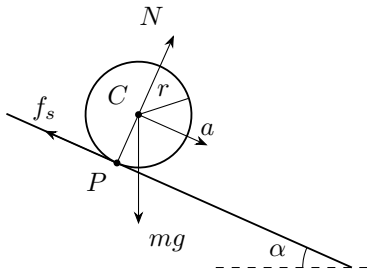


图 1.19: 支持力作用于接触点，静摩擦沿上坡方向；重力作用于质心。

图 1.19 中，重力和法向力对质心均不产生绕轴力矩，使刚体自转加快的力矩由沿斜面向上的静摩擦提供。分别列平动与绕质心的转动方程，

$$mg\sin\alpha - f_s = ma, \qquad f_s r = I\frac{a}{r}.$$

第二式给 $f_s = \kappa ma$，代入第一式即有 $(1+\kappa)ma = mg\sin\alpha$。因此

$$\boxed{a = \frac{g\sin\alpha}{1+\kappa}}, \qquad N = mg\cos\alpha.$$

上述消元没有约去速度，适用于释放瞬间。所需静摩擦及其上限条件为

$$f_s = \frac{\kappa}{1+\kappa}mg\sin\alpha, \qquad \boxed{\mu_s \geq \frac{\kappa}{1+\kappa}\tan\alpha}.$$

均匀实心圆柱 $\kappa = 1/2$，薄圆环 $\kappa = 1$。同样的竖直落差下，转动惯量系数较大的物体质心速率较小，更多能量分配给自转。纯滚动接触不产热。摩擦在平动与转动之间传递能量，整体能量收支中不再另扣 $f_s s$。相应能量分配为

$$T_{\text{平动}} = \frac{mgh}{1+\kappa}, \qquad T_{\text{转动}} = \frac{\kappa mgh}{1+\kappa}.$$

图 1.19 的摩擦对质心平动贡献功率 $-f_s v$，对自转贡献功率 $f_s r|\omega| = f_s v$，二者相消。

当 $\kappa = 1/2$，$a = 2g\sin\alpha/3$、$v^2 = 4gh/3$、$\mu_{s,\min} = \tan\alpha/3$；当 $\kappa = 1$，三者分别为 $g\sin\alpha/2$、gh、$\tan\alpha/2$。这些数值均须先满足各自的静摩擦条件，才是实际运动解。

1.3 多自由度、循环坐标与整体反冲

内部运动会带动可动支承反冲。对称性对应的守恒量允许消去部分速度，但内外两物体的接触速度关系仍须保留。

1.3.1 多自由度系统与循环坐标

交叉动能与第二个方程

当斜面也能移动时，小车轮心速度是斜面平移速度与相对斜面速度的矢量和。两者一般不正交，动能中会出现 $\dot{X}\dot{s}$ 项。两个自由度只有一个能量积分，通常不足以求解；还须使用对应的运动方程或守恒量。

对固定理想约束，拉格朗日函数为 $L=T-U$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}-\frac{\partial L}{\partial q_j}=Q_j. \tag{1.5}$$

若 L 不显含某个坐标 X 且 $Q_X=0$，则 $P=\partial L/\partial\dot{X}$ 守恒。它是与所选坐标共轭的广义动量。若该坐标只表示所有质点的同向平移，它等于该方向的总平动动量；若改变该坐标还带动车轮转动，则须计入相应的转动项。

消去循环速度

常见的动能形式为

$$T=\frac{1}{2}D\dot{X}^2+C(q)\dot{X}\dot{q}+\frac{1}{2}B(q)\dot{q}^2,\qquad U=U(q),$$

其中 D 为正常量。守恒量与配方结果为

$$\begin{aligned}P&=D\dot{X}+C(q)\dot{q},\\ T&=\frac{P^2}{2D}+\frac{1}{2}\left[B(q)-\frac{C(q)^2}{D}\right]\dot{q}^2.\end{aligned}$$

令 $B_{\mathrm{eff}}=B-C^2/D$。无非保守力做功时，能量积分化为

$$\frac{1}{2}B_{\mathrm{eff}}(q)\dot{q}^2+U(q)=E-\frac{P^2}{2D}. \tag{1.6}$$

$B_{\mathrm{eff}}>0$ 是动能正定性的要求。在这一常 D 情形，内坐标仍满足变惯性系数方程。求出 $q(t)$ 后，再由 $\dot{X}=[P-C(q)\dot{q}]/D$ 恢复整体运动。

直接把循环速度代回原拉格朗日函数，然后当作新的拉格朗日函数变分，一般会得到错误的方程。若要在拉格朗日层面消元，应先作劳斯变换 $\mathcal{R}=L-P\dot{X}$，再

代入循环速度：

$$\begin{aligned}\mathcal{R} &= \frac{1}{2}B\dot{q}^2 - U - \frac{(P - C\dot{q})^2}{2D} \\ &= \frac{1}{2}B_{\text{eff}}\dot{q}^2 - U - \frac{P^2}{2D} + \frac{PC}{D}\dot{q}.\end{aligned}$$

最后一项是 $\mathrm{d}[\int^q PC(\xi)/D\ \mathrm{d}\xi]/\,\mathrm{d}t$，不改变内坐标方程；常量项也不参与变分。因此约化后的方程确为

$$B_{\text{eff}}\ddot{q} + \frac{1}{2}B'_{\text{eff}}\dot{q}^2 + U' = Q_q, \qquad B'_{\text{eff}} = B' - \frac{2CC'}{D},$$

其中保留的非保守广义力为 Q_q，且消元仍要求 $Q_X = 0$。本讲用式(1.6)求速度，并与原来的两条方程对应。

1.3.2 内滚圆筒与整体反冲

圆筒在另一圆筒内部滚动时，圆心的公转与自身转动由接触条件联系。若外筒也能沿地面滚动，还会出现第三个角速度；各角速度应先统一正方向，再从接触点速度相等建立关系。直接套用 $v = r\omega$ 容易漏掉外筒的运动。

1.3.3 例题与模型变式

例 1.9 (小车上的有限振幅摆)**.** 质量为 M 的小车可在光滑水平轨道上平移，车轮惯量忽略。车上固定铰点 O，通过长为 l 的刚性轻杆连接质点 m。取摆角 θ 从竖直向下方向量起。系统总水平动量为零。在 $\theta = 0$ 处给予系统一组内力冲量，使摆角速度为 $\omega_0 > 0$。求 $\dot{\theta}$ 与 θ 的关系，并给出小振动角频率。

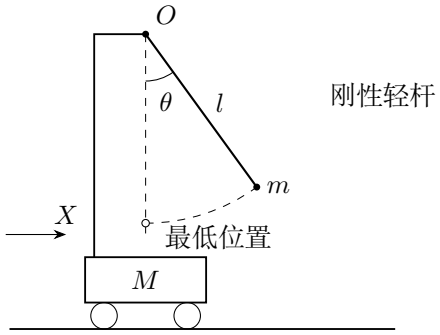


图 1.20: 摆球的最低位置高于车身，支架位于摆动平面的后方。

解 摆球地面坐标为 $x = X + l\sin\theta$、$y = y_O - l\cos\theta$。由图 1.21 的速度分解，

$$T = \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + ml\cos\theta\dot{X}\dot{\theta} + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2,$$
$$U = mgl(1-\cos\theta).$$

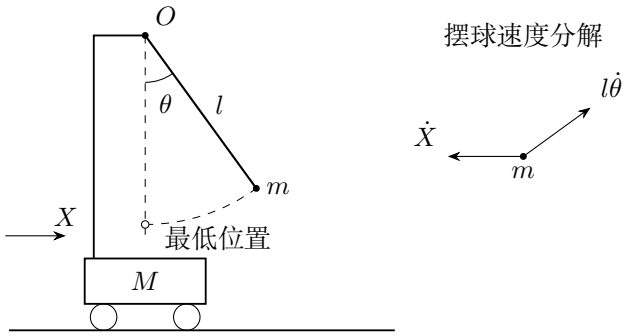


图 1.21: 右侧在同一摆球处画出小车平移速度与相对转动速度。

水平动量为零，故

$$\dot{X} = -\frac{ml\cos\theta}{M+m}\dot{\theta}.$$

代回动能后得到

$$B_{\text{eff}}(\theta) = ml^2\left(1 - \frac{m}{M+m}\cos^2\theta\right).$$

最低点刚受内力冲量以后，小车也已有速度：

$$\dot{X}_0 = -\frac{ml}{M+m}\omega_0, \qquad v_{m,x}(0) = \dot{X}_0 + l\omega_0 = \frac{Ml}{M+m}\omega_0.$$

这两个速度使水平动量相消。将小车和摆球的动能相加，才得到下面的初始能量。

初态能量为 $E = \frac{1}{2}ml^2M\omega_0^2/(M+m)$，因此

$$\boxed{\dot{\theta}^2 = \frac{\dfrac{M}{M+m}\omega_0^2 - \dfrac{2g}{l}(1-\cos\theta)}{1 - \dfrac{m}{M+m}\cos^2\theta}}. \tag{1.7}$$

转折角满足分子为零。到达转折角时 $\dot{\theta} = 0$，由零动量关系可知小车也瞬时静止。

在 θ 很小时，$B_{\text{eff}}(0) = ml^2M/(M+m)$，$U \simeq \frac{1}{2}mgl\theta^2$。保留一阶项，

$$\ddot{\theta} + \frac{(M+m)g}{Ml}\theta = 0, \quad \boxed{\Omega = \sqrt{\frac{(M+m)g}{Ml}}}.$$

减小 M 会增强小车反冲，并提高小振动频率。若需有限振幅的周期，则设振幅为 $\theta_m<\pi$，由能量积分写成

$$\boxed{\mathcal{T}=4\int_0^{\theta_m}\sqrt{\frac{B_{\rm eff}(\theta)}{2[U(\theta_m)-U(\theta)]}}\,\mathrm{d}\theta}.$$

分母在转折点为零，但普通转折点的平方根奇性可积。振幅趋近 π 时转折点接近势垒顶，周期发散。令 $\rho=m/(M+m)$。在任意普通位置，完整的约化角运动方程为

$$(1-\rho\cos^2\theta)\ddot\theta+\rho\sin\theta\cos\theta\dot\theta^2+\frac{g}{l}\sin\theta=0.$$

这里 $B'_{\rm eff}=ml^2[-2\rho\cos\theta(-\sin\theta)]=2ml^2\rho\sin\theta\cos\theta$，势能导数为 $U'=mgl\sin\theta$。代入 $B_{\rm eff}\ddot\theta+B'_{\rm eff}\dot\theta^2/2+U'=0$，便得到上式的速度平方项；它在小角度线性化时才成为高阶项而被舍去。

若初始能量满足 $0<E<2mgl$，摆角在两侧转向，最大正角由

$$\cos\theta_m=1-\frac{Ml\omega_0^2}{2(M+m)g}$$

确定。位置关系也能由零动量方程直接积分：

$$X-X_0=-\frac{ml}{M+m}\int_0^{\theta}\cos u\,\mathrm{d}u=-\frac{ml}{M+m}[\sin u]_0^{\theta}=-\frac{ml}{M+m}\sin\theta.$$

图 1.21 中摆球相对小车向右偏移时，小车向左反冲；到 $\theta=\theta_m$ 时二者同时瞬时静止。若 $E\ge 2mgl$，便不能使用普通有限振幅的转向周期积分，临界与越顶情形须按习题 1.5 区分。

小振幅周期可由所给积分取极限。此时 $B_{\rm eff}\simeq ml^2M/(M+m)$、$U(\theta_m)-U(\theta)\simeq mgl(\theta_m^2-\theta^2)/2$，积分化为

$$\begin{aligned}\mathcal{T}&\longrightarrow 4\sqrt{\frac{Ml}{(M+m)g}}\int_0^{\theta_m}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\theta_m^2-\theta^2}}\\&=4\sqrt{\frac{Ml}{(M+m)g}}\left[\arcsin\frac{\theta}{\theta_m}\right]_0^{\theta_m}=2\pi\sqrt{\frac{Ml}{(M+m)g}},\end{aligned}$$

与线性化频率相符。

例 1.10 (大圆筒内的小圆筒)**.** 薄壁大圆筒质量 M、半径 R，内有薄壁小圆筒质量 m、半径 $r<R$，两筒接触处不滑动。初始小筒在最低处，给予其质心沿水平方向的速度 v_0；初始大筒静止，初速度满足接触处纯滚动条件。v_0 足够小，小筒始终保持接触。(1) 大筒固定；(2) 大筒在地面上纯滚动。分别求小筒质心能上升的最大高度。

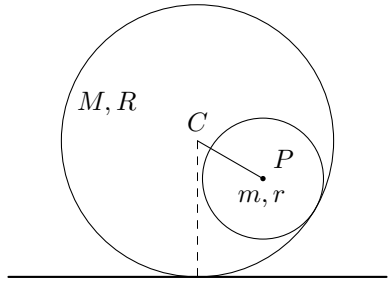


图 1.22: 内部相切的两个薄壁圆筒

解 令 $a = R - r$，θ 从向下铅直线量起，X 为大筒圆心的水平位移。图 1.23 标出小筒质心高度增量 $h = a(1 - \cos\theta)$。

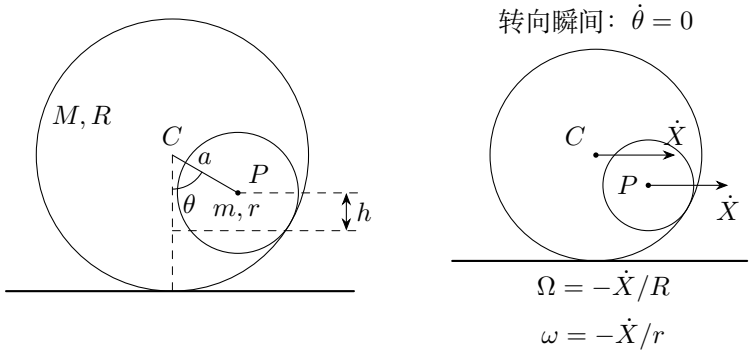


图 1.23: 上升高度与转向瞬间仍保留的平动、自转

大筒固定时，小筒质心速率为 $a|\dot\theta|$，自身角速度大小为 $a|\dot\theta|/r$。薄壁筒 $I = mr^2$，因此 $T = ma^2\dot\theta^2$。初态 $a\dot\theta = v_0$，动能为 mv_0^2；转向点两项动能都为零，能量关系为 $mv_0^2 = mgh$，所以

$$\boxed{h_{\text{固定}} = \frac{v_0^2}{g}}.$$

大筒滚动时，$\Omega = -\dot X/R$。由接触点速度相等，小筒的有向角速度为 $\omega = -(\dot X + a\dot\theta)/r$。相加两筒平动、转动动能，得到

$$T = (M + m)\dot X^2 + ma(1 + \cos\theta)\dot X\dot\theta + ma^2\dot\theta^2.$$

X 为循环坐标。初态 $\dot X = 0$、$a\dot\theta = v_0$，故

$$2(M + m)\dot X + ma(1 + \cos\theta)\dot\theta = 2mv_0.$$

在相对运动转向点 $\dot\theta=0$，却仍有 $\dot X=mv_0/(M+m)$；不能把全部动能置零。代入能量方程：

$$mv_0^2=\frac{m^2v_0^2}{M+m}+mgh,\qquad \boxed{h_{\text{滚动}}=\frac{M}{M+m}\frac{v_0^2}{g}}.$$

在转向构形中，两个圆心的速度都为 $\dot X\boldsymbol{e}_x$，但两筒仍有 $\Omega=-\dot X/R$、$\omega=-\dot X/r$。图 1.23 右侧画出这一状态。此时的 $2(M+m)\dot X$ 是循环坐标的广义动量；两筒的实际水平动量只有 $(M+m)\dot X$，不能把地面静摩擦的水平作用删去。

转向时，两筒的共同平移和约束所要求的自转仍有动能。$M\to\infty$ 时，大筒的运动趋于消失，第二式回到固定大筒的结果。

1.4 滑动摩擦与滚动状态的转换

滑动摩擦的耗散取决于接触点的相对速度。滑动与纯滚动采用不同的方程，两阶段由速度连续及接触条件连接。

1.4.1 滑动摩擦与滚动过渡

摩擦功率取决于相对接触速度

设刚体与接触面的接触点速度分别为 $\boldsymbol{v}_P$、$\boldsymbol{v}_S$，接触面施于刚体的摩擦力为 $\boldsymbol{f}$。这一对摩擦力对两个物体的总功率为

$$\mathcal{P}_f=\boldsymbol{f}\cdot(\boldsymbol{v}_P-\boldsymbol{v}_S).$$

纯滚动时接触点速度相同，总功率为零；若接触面也在运动，单个刚体所受静摩擦的功率则可以不为零。出现相对滑动时，库仑动摩擦模型给出

$$\mathcal{P}_f=-\mu_kN|u|,\qquad Q_{\text{热}}=\int\mu_kN|u|\,\mathrm{d}t,\tag{1.8}$$

其中 u 为切向相对滑动速度。热量对应相对滑移路程，不对应质心的总路程。

接触状态的分段处理

先根据相对滑动速度决定摩擦方向，分别写平动和转动方程。若随后 u 到达零，再检验维持 $u=0$ 所需的静摩擦是否可实现。若可以，转入纯滚动方程；若不能，须根据新的相对滑动趋势继续列式。动摩擦力不能在 $u=0$ 后仍机械地保持原方向。

1.4.2 例题与模型变式

例 1.11 (圆柱边滚边滑)**.** 质量 m、半径 r 的均匀实心圆柱在倾角 φ 的固定斜面上运动，动摩擦因数为 μ。求发生滑动时圆柱的质心加速度和角加速度，并判断滑动何时可能结束。

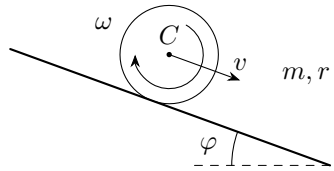


图 1.24: 在固定斜面上滑动的实心圆柱

解 取下坡为 x 正向，正转向使 $r\omega$ 也沿下坡。图 1.25 中接触点相对斜面的切向速度为 $w = v - r\omega$，摩擦方向由 w 决定。

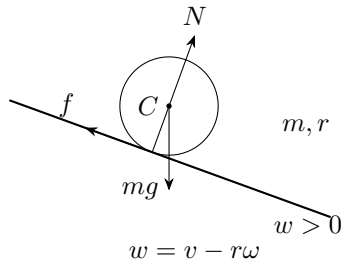


图 1.25: 接触点向下滑动时的摩擦方向

令 $\sigma = \operatorname{sgn} w$。滑动时 $N = mg\cos\varphi$，摩擦的下坡分量为 $-\sigma\mu mg\cos\varphi$，故

$$\boxed{a = g\sin\varphi - \sigma\mu g\cos\varphi, \qquad \beta = \frac{2\sigma\mu g\cos\varphi}{r}}.$$

于是

$$\dot w = \dot v - r\dot\omega = g\sin\varphi - \sigma\mu g\cos\varphi - 2\sigma\mu g\cos\varphi = g\sin\varphi - 3\sigma\mu g\cos\varphi.$$

在同一滑动支上 σ 固定，故 $\dot w$ 为常数，$w = w_0 + \int_0^t \dot w\,\mathrm{d}s = w_0 + \dot w\,t$。只有 $t_* = -w_0/\dot w > 0$ 时才会到达 $w = 0$。随后若能维持纯滚动，所需静摩擦为 $mg\sin\varphi/3$，还须满足 $\mu_s \ge \tan\varphi/3$；否则应按新的滑动方向继续计算。

例如 $w_0 > 0$ 时，只有 $3\mu\cos\varphi > \sin\varphi$ 才能消除这一方向的滑动，此时

$$t_* = \frac{w_0}{g(3\mu\cos\varphi - \sin\varphi)}.$$

$w_0 < 0$ 时，$\dot{w} = g(\sin\varphi + 3\mu\cos\varphi) > 0$，可在有限时间到达零点。到达零点后，用纯滚动条件重新求静摩擦，并检验它是否超过静摩擦极限。图中的 f 画的是 $w > 0$ 这一支的实际方向。

取机械能 $E = mv^2/2 + I\omega^2/2 - mgx\sin\varphi$。逐项求导，并用平动、转动方程代换，

$$\begin{aligned}\dot{E} &= mv\dot{v} + I\omega\dot{\omega} - mgv\sin\varphi \\ &= -\sigma\mu mg\cos\varphi\, v + \sigma\mu mgr\cos\varphi\,\omega \\ &= -\mu mg\cos\varphi|v - r\omega|.\end{aligned}$$

耗散率涉及接触点相对速度；若仅用质心位移计算摩擦损失，会漏掉摩擦对转动动能的贡献。

例 1.12 (圆柱从滑动转为纯滚动)**.** 质量为 m、半径为 r、转动惯量 $I = \kappa mr^2$ 的圆柱形刚体，在倾角为 α 的固定斜面上向下运动。初始质心速率为 $v_0 > 0$，自转角速度为零。动摩擦系数为 μ_k，静摩擦系数为 μ_s，并有

$$\mu_s \geq \mu_k > \frac{\kappa}{1+\kappa}\tan\alpha.$$

求开始纯滚动的时刻、该时刻的速率和此前产生的热量。

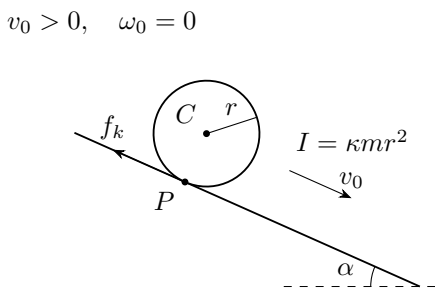


图 1.26: 初始相对滑动沿下坡方向，动摩擦力 f_k 沿上坡方向。

解 取向下平动和顺下坡滚动的自转为正，接触滑动速度为 $u = v - r\omega$。初始 $u = v_0 > 0$，所以动摩擦沿上坡。平动和转动方程为

$$\dot{v} = g(\sin\alpha - \mu_k\cos\alpha) = a_k, \qquad \dot{\omega} = \frac{\mu_k g\cos\alpha}{\kappa r}.$$

因此

$$\dot{u} = -K, \qquad K = g\left[\left(1 + \frac{1}{\kappa}\right)\mu_k\cos\alpha - \sin\alpha\right] > 0.$$

图 1.27 右图中的 $u(t)$ 为一直线，首次到零的时刻为

$$\boxed{t_* = \frac{v_0}{K}}.$$

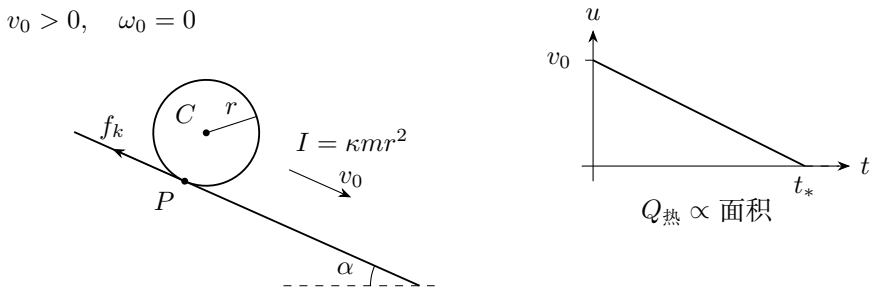


图 1.27: 滑动阶段的相对速度线性减小；曲线下的面积为相对滑移路程。

在 $0 \le t \le t_*$ 内，速度的完整表达式为

$$\begin{aligned} v &= v_0 + \int_0^t a_k \,\mathrm{d}s = v_0 + a_k t, \\ r\omega &= \frac{\mu_k g \cos\alpha}{\kappa} \int_0^t \mathrm{d}s = \frac{\mu_k g \cos\alpha}{\kappa} t, \\ u &= v_0 - Kt \ge 0. \end{aligned}$$

这验证了整个滑动阶段的摩擦始终沿上坡方向。即使 $\mu_k > \tan\alpha$ 使 $a_k < 0$，下式给出的 v_* 仍为正，质心不会在达到纯滚动以前先倒向上坡。

在 $t = t_*$，接触滑动速度首次为零，即 $v_* = r\omega_*$。代入任一速度式得

$$\boxed{v_* = v_0 + a_k t_* = \frac{\mu_k g \cos\alpha}{\kappa K} v_0}.$$

维持纯滚动所需的摩擦系数正是例 1.8 所得下限，题设保证静摩擦足够，因此 $t > t_*$ 后的加速度为 $g\sin\alpha/(1+\kappa)$。

由式(1.8)，热量等于相对滑移路程乘以摩擦力。图 1.27 右图的三角形面积也可直接积分为

$$\int_0^{t_*} (v_0 - Kt)\,\mathrm{d}t = \left[v_0 t - \frac{K}{2} t^2 \right]_0^{t_*} = v_0 t_* - \frac{1}{2} K t_*^2 = \frac{1}{2} v_0 t_*.$$

其中用到了 $Kt_* = v_0$，故

$$\boxed{Q_{热} = \frac{1}{2}\mu_k m g \cos\alpha \, v_0 t_* = \frac{\mu_k m g \cos\alpha}{2K} v_0^2}.$$

质心在这段时间沿斜面走过 $s_* = v_0 t_* + \frac{1}{2} a_k t_*^2$，但相对滑移路程只有 $v_0 t_*/2$。完整能量关系为

$$\frac{1}{2} m v_0^2 + m g s_* \sin\alpha = \frac{1}{2} m (1+\kappa) v_*^2 + Q_{\text{热}}.$$

若 $\mu_k \le \kappa \tan\alpha/(1+\kappa)$，则 $K \le 0$，在本题初态下 u 不会降到零，上述有限过渡时刻也就不存在。令 $a_r = g\sin\alpha/(1+\kappa)$。过渡后的运动应另写一段：

$$v(t) = v_* + a_r (t - t_*), \qquad \omega(t) = v(t)/r,$$
$$s(t) = s_* + v_* (t - t_*) + \frac{1}{2} a_r (t - t_*)^2, \qquad t \ge t_*.$$

此时静摩擦取所需值 $\kappa m g \sin\alpha/(1+\kappa)$，不再固定为 $\mu_k m g \cos\alpha$；接触不继续滑动，故此前产生的热量保持不变。

图 1.27 的面积对应 $\int_0^{t_*} u \,\mathrm{d}t$。若改用质心路程来算热量，会漏掉摩擦同时增加自转动能的部分。这一分段解成立需要两项条件：滑动阶段的 K 为正，保证 u 能降到零；达到零后静摩擦足够，保证新约束能持续。题设已分别给出了这两项保证。

1.5 习题与解答

习题 1.1 (螺旋轨道上的下滑)**.** 光滑螺旋细管固定在空间，中心线为 $x = R\cos\varphi$、$y = R\sin\varphi$、$z = z_0 - b\varphi$，其中 $R, b > 0$。质点 m 从 $\varphi = 0$ 处静止释放。求 $\ddot{\varphi}$、运动一整圈所需时间，以及该时刻的实际速率。

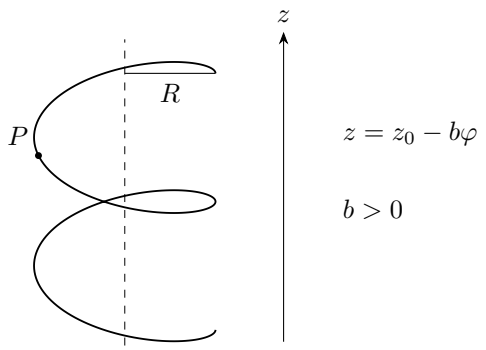


图 1.28: 螺旋轴竖直；图作斜投影，φ 增大时高度降低。

解 图 1.29 中的竖直下降与沿螺旋的运动由同一个 φ 决定，坐标求导给出 $\boldsymbol{v} = \dot\varphi(-R\sin\varphi, R\cos\varphi, -b)$。平方相加，

$$v^2 = R^2\dot\varphi^2 + b^2\dot\varphi^2, \quad T = \frac{1}{2}m(R^2+b^2)\dot\varphi^2, \quad U = -mgb\varphi.$$

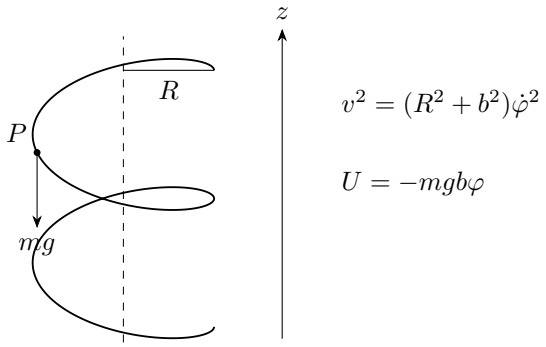


图 1.29: 重力势能只由螺旋的竖直下降量决定；动能含水平绕转与竖直运动两项。

广义动量为 $m(R^2+b^2)\dot\varphi$，其时间导数等于广义重力 mgb。令 $A_\varphi = gb/(R^2+b^2)$，从零初角速度积分，$\dot\varphi = \int_0^t A_\varphi\,\mathrm{d}s = A_\varphi t$；再从零初角度积分，$\varphi = A_\varphi\int_0^t s\,\mathrm{d}s = A_\varphi[s^2/2]_0^t$。因此

$$\boxed{\ddot\varphi = \frac{gb}{R^2+b^2}}, \qquad \varphi = \frac{gb}{2(R^2+b^2)}t^2.$$

一整圈为 $\varphi = 2\pi$，所以

$$\boxed{t_1 = \sqrt{\frac{4\pi(R^2+b^2)}{gb}}}, \qquad \boxed{v_1 = \sqrt{4\pi gb}}.$$

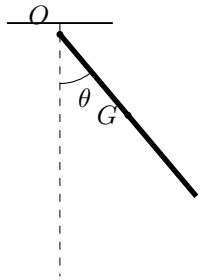
后一结果也可由下降高度 $2\pi b$ 直接得到。改变 R 会改变运动时间，但不改变同一竖直落差所对应的实际速率。图 1.29 中，参数角增加 $\mathrm{d}\varphi$ 时，水平绕转路程为 $R\,\mathrm{d}\varphi$，竖直下降量为 $b\,\mathrm{d}\varphi$。实际弧长微元因而为

$$\mathrm{d}s_h = \sqrt{R^2+b^2}\;\mathrm{d}\varphi, \qquad s_h = \sqrt{R^2+b^2}\,\varphi.$$

等效直线斜坡的下降高度与弧长之比为 $b/\sqrt{R^2+b^2}$，所以切向加速度为 $a_t = gb/\sqrt{R^2+b^2}$。再由 $a_t = \sqrt{R^2+b^2}\ddot\varphi$，恢复前面的角加速度。

到一整圈时，弧长为 $2\pi\sqrt{R^2+b^2}$。由 $s_h = a_t t_1^2/2$ 或 $v_1 = a_t t_1$ 都能得到相同结果。轨道反力还须提供水平绕转所需的向心加速度，因此实际加速度还含法向分量，但轨道法向力对速度正交，不进入能量损失。

习题 1.2 (铰接细杆的角速度与铰链力)**.** 长为 l、质量为 m 的均匀细杆，一端铰接在固定点 O，可在竖直平面内转动。细杆从水平位置静止释放。取图 1.30 的 θ 为杆与竖直向下方向夹角。求下降过程中 $\dot\theta^2$、$\ddot\theta$，以及杆到达最低处时铰链的作用力。



均匀细杆 m, l

从水平静止释放

图 1.30: 杆下降时 θ 从 $\pi/2$ 减小到零。

解 绕 O 的转动惯量为 $I_O = ml^2/3$，质心 G 距 O 为 $l/2$。以初始水平位置为势能零点，

$$\frac{1}{2} I_O \dot\theta^2 - \frac{1}{2} mgl\cos\theta = 0.$$

因此

$$\boxed{\dot\theta^2 = \frac{3g}{l}\cos\theta}, \qquad \boxed{\ddot\theta = -\frac{3g}{2l}\sin\theta}.$$

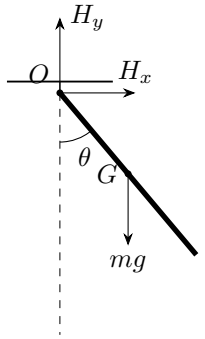


图 1.31: 恢复铰链力时对整杆使用质心加速度；图示一般位置的作用点和分力正方向。

下降时 θ 由 $\pi/2$ 减小到 0，故实际取 $\dot\theta = -\sqrt{3g\cos\theta/l}$。角加速度可直接由重力矩得到

$$I_O\ddot\theta = -\frac{mgl}{2}\sin\theta,$$

这一列式也适用于释放瞬间，避免对能量求导后在 $\dot\theta=0$ 处约去速度。

取 O 为原点、水平向右和竖直向上为正，质心坐标为

$$x_G=\frac{l}{2}\sin\theta,\qquad y_G=-\frac{l}{2}\cos\theta.$$

先按乘积法则保留两类项，

$$a_{Gx}=\frac{l}{2}(\cos\theta\ddot\theta-\sin\theta\dot\theta^2),\qquad a_{Gy}=\frac{l}{2}(\sin\theta\ddot\theta+\cos\theta\dot\theta^2).$$

再代入角速度、角加速度，得到

$$a_{Gx}=-\frac{9g}{4}\sin\theta\cos\theta,\qquad a_{Gy}=\frac{3g}{4}(3\cos^2\theta-1).$$

因此一般位置的铰链力为

$$H_x=-\frac{9}{4}mg\sin\theta\cos\theta,\qquad H_y=\frac{mg}{4}(1+9\cos^2\theta).$$

图 1.31 中的两个箭头只定义正分量方向；例如 $H_x<0$ 表示实际向左。

图 1.31 中铰链力作用于 O，重力作用于 G。到最低点时 $\dot\theta^2=3g/l$，$\ddot\theta=0$。质心只有指向 O 的法向加速度，大小为 $(l/2)\dot\theta^2=3g/2$。于是

$$H_x=0,\qquad H_y-mg=m\frac{3g}{2},\quad \boxed{\boldsymbol{H}=(0,\tfrac{5}{2}mg)}.$$

绕 O 的能量方程消去了铰链力，恢复该力时应使用质心的平动方程，不能把整根杆视为集中在末端的质点。在水平释放点，$\dot\theta=0$、$a_{Gy}=-3g/4$，于是 $H_y=mg/4$；到最低点，切向加速度为零而向心加速度最大，铰链竖直力增大到 $5mg/2$。这两个位置的铰链力不同，是因为质心加速度发生了变化。最低点的角加速度虽为零，质心仍有向心加速度，故不能作静力平衡。

习题 1.3 (有转动惯量的滑轮)**.** 轻绳跨过轴固定的滑轮，绳两端悬挂 m_1,m_2，其中 $m_2>m_1$。滑轮半径为 r，转动惯量为 I，轴承无摩擦，绳与滑轮之间不滑动。系统从静止释放，求加速度及绳两侧张力。

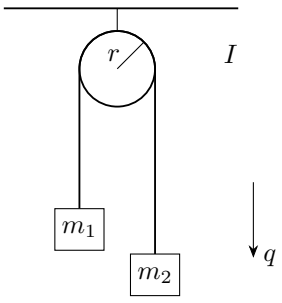


图 1.32: 两端位移大小相等，滑轮自转由绳速决定。

解 取 m_2 向下位移为 q，绳速为 $\dot q$，滑轮角速度大小为 $\dot q/r$。于是

$$T=\frac12\left(m_1+m_2+\frac{I}{r^2}\right)\dot q^2,\quad U=-(m_2-m_1)gq.$$

能量方程给出

$$\boxed{a=\frac{(m_2-m_1)g}{m_1+m_2+I/r^2}}.$$

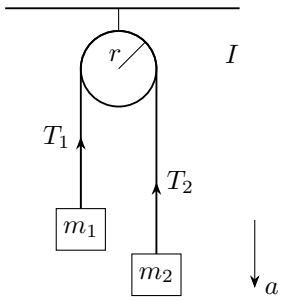


图 1.33: 由重物平动恢复两个张力，二者的力矩差驱动滑轮转动。

图 1.33 中轻绳两侧张力不相等，差值提供滑轮角加速度。对两个重物分别列式，

$$\boxed{T_1=m_1(g+a)},\qquad \boxed{T_2=m_2(g-a)}.$$

二者确实满足 $(T_2-T_1)r=Ia/r$。轻绳内部任一不跨越滑轮接触区的自由段张力相同，但轻绳绕过有转动惯量的滑轮后，两自由端的张力可以不同。若从受力直接消元，三个方程为

$$T_1-m_1g=m_1a,\qquad m_2g-T_2=m_2a,\qquad T_2-T_1=\frac{I}{r^2}a.$$

前两式相加再用第三式，得到 $[(m_1+m_2)+I/r^2]a=(m_2-m_1)g$。由此看出，$I/r^2$ 只增加运动惯性，并不增加悬挂物的重力驱动。

两个张力的显式形式为

$$T_1=\frac{m_1(2m_2+I/r^2)}{m_1+m_2+I/r^2}g,\qquad T_2=\frac{m_2(2m_1+I/r^2)}{m_1+m_2+I/r^2}g.$$

因此，$I>0$ 时 $T_2>T_1>0$；$I=0$ 时两张力相等，恢复无质量滑轮。I 很大时，加速度趋零，两张力分别接近各自重物的重量，但仍有张力差提供很小的角加速度。图 1.33 中滑轮与绳的接触可传递切向力，理想无摩擦轴承并不意味着这一接触区也没有切向作用。

习题 1.4 (水平地面上的滑滚转换)**.** 刚体质量为 m、半径为 r、转动惯量为 κmr^2，在粗糙水平地面上运动。初始质心速度 $v_0 \geq 0$ 向右，初始自转角速度 $\omega_0 \geq 0$ 按图示顺时针方向为正。动摩擦系数为 $\mu_k > 0$。求最终纯滚动速度、转换所需时间和产热。

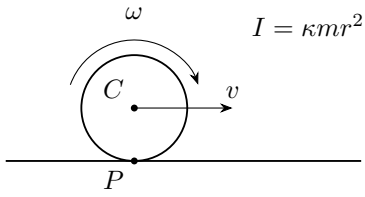


图 1.34: 向右平动与顺时针自转取正；初始接触滑动可向左也可向右。

解 设 $u_0 = v_0 - r\omega_0$。若 $u_0 = 0$，初态已是纯滚动，转换时间和热量均为零。以下取 $u_0 \neq 0$。图 1.35 画的是 $u > 0$ 的情形；$u < 0$ 时摩擦方向反向。

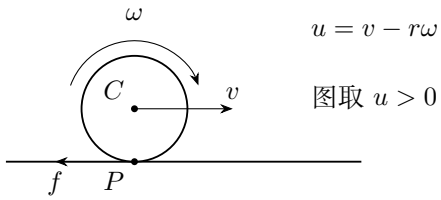


图 1.35: 摩擦方向由接触滑动速度决定，顺时针自转对应接触点相对轮心向左的速度。

以 $\sigma = \operatorname{sgn} u_0$ 表示摩擦方向，滑动阶段有

$$\dot{v} = -\mu_k g\sigma, \qquad \dot{\omega} = \frac{\mu_k g}{\kappa r}\sigma.$$

两式相加时，$\mathrm{d}(v + \kappa r\omega)/\,\mathrm{d}t = -\mu_k g\sigma + \mu_k g\sigma = 0$，故该组合为常量。相减则有 $\dot{u} = -(1 + 1/\kappa)\mu_k g\sigma$，用初值 $u(0) = u_0$ 积分，得到

$$u = u_0 - \left(1 + \frac{1}{\kappa}\right)\mu_k g\sigma t.$$

首次达到 $u = 0$ 的时间及速率为

$$\boxed{t_* = \frac{\kappa|v_0 - r\omega_0|}{(1+\kappa)\mu_k g}}, \qquad \boxed{v_f = \frac{v_0 + \kappa r\omega_0}{1+\kappa}}.$$

以后无需水平摩擦即可保持匀速纯滚动。在滑动阶段 $|u(t)| = |u_0|(1 - t/t_*)$，产热为

$$Q_{\text{热}} = \mu_k m g |u_0| \int_0^{t_*} \left(1 - \frac{t}{t_*}\right) \mathrm{d}t = \mu_k m g |u_0| \left[t - \frac{t^2}{2t_*}\right]_0^{t_*} = \frac{1}{2}\mu_k m g |u_0| t_*.$$

这也等于相对滑动速度图下的三角形面积乘以摩擦力。代入 t_*，得到

$$\boxed{Q_{\text{热}} = \frac{1}{2} m \frac{\kappa}{1+\kappa} (v_0 - r\omega_0)^2}.$$

这一结果也等于初始总动能与 $\frac{1}{2}m(1+\kappa)v_f^2$ 的差。μ_k 改变转换时间，却不改变给定初态的最终速度和总产热。用摩擦冲量也能独立求出最终速度。记滑动阶段摩擦的有向冲量为 J，则

$$m(v_f - v_0) = J, \qquad I(\omega_f - \omega_0) = -rJ.$$

代入 $r\omega_f = v_f$，可得 $J = -m\kappa(v_0 - r\omega_0)/(1+\kappa)$。由 $|J| = \mu_k m g t_*$ 恢复同一转换时间。自转过快时 $u_0 < 0$，摩擦向右，质心加速而自转减慢；这类初态下，摩擦将部分自转能量转入质心平动。

动能还可精确分解为

$$T = \frac{m}{2(1+\kappa)}(v + \kappa r\omega)^2 + \frac{m\kappa}{2(1+\kappa)}(v - r\omega)^2.$$

第一项由滑动阶段的守恒组合决定，第二项在 $u \to 0$ 时全部耗散，因此直接给出前述总热量。图 1.36 画出两种相反滑动初态，v 与 $r\omega$ 在 $t = t_*$ 相遇后共同保持常量。

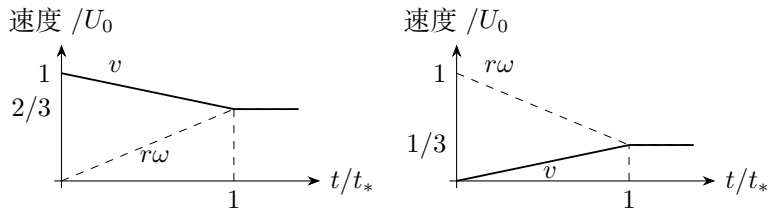


图 1.36: 取 $\kappa = 1/2$、$U_0 > 0$。左图初态为 $v_0 = U_0, \omega_0 = 0$；右图为 $v_0 = 0, r\omega_0 = U_0$。实线表示平动速率，虚线表示轮缘自转速率。

习题 1.5 (摆杆越过最高点的条件（选做）)．沿用例 1.9 的小车与刚性轻杆摆。系统总水平动量为零，摆从最低点 $\theta = 0$ 以角速度 $\omega_0 > 0$ 开始运动。求在有限时间内越过最高点所需的 ω_0 条件，并说明临界等号对应的运动。

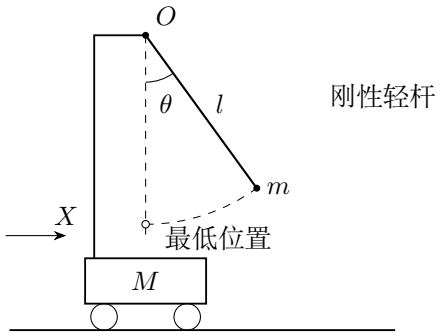


图 1.37: 图示摆杆上升时的位置。支架位于摆动平面后方，摆球的整周轨迹高于车身。

解 消去循环速度后的惯性系数为

$$B_{\text{eff}}(\theta) = ml^2\left(1 - \frac{m}{M+m}\cos^2\theta\right) > 0.$$

初态可用能量为 $E = ml^2M\omega_0^2/[2(M+m)]$。图 1.38 中势能在 $\theta = \pi$ 处达到 $2mgl$。有限时间越过该势垒须有 $E > 2mgl$，即

$$\boxed{\omega_0^2 > \frac{4(M+m)g}{Ml}}.$$

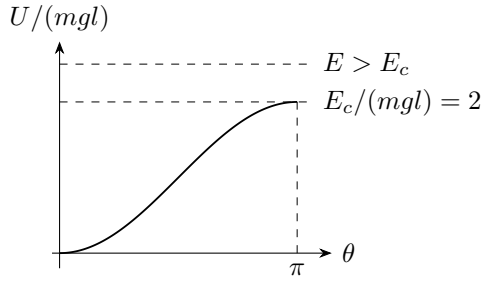


图 1.38: 临界能量恰过势垒顶，超临界能量曲线在全程保留正的动能。

等号时，在最高点附近令 $\varepsilon = \pi - \theta$，有

$$E - U \simeq \frac{1}{2}mgl\varepsilon^2, \qquad B_{\text{eff}}(\pi) = \frac{ml^2M}{M+m}.$$

故 $\dot{\theta} \simeq \Omega\varepsilon$，其中 $\Omega = \sqrt{(M+m)g/(Ml)}$。以接近顶点的某时刻 t_1 为起点，分离变量并积分，得

$$t - t_1 \simeq \frac{1}{\Omega}\int_{\varepsilon(t)}^{\varepsilon(t_1)}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi} = \frac{1}{\Omega}[\ln\xi]_{\varepsilon(t)}^{\varepsilon(t_1)} = \frac{1}{\Omega}\ln\frac{\varepsilon(t_1)}{\varepsilon(t)}.$$

当 $\varepsilon(t)\to 0$ 时，时间呈对数发散。系统只渐近接近最高点，不会在有限时间越过。因为连接物是刚性杆，途中不必另加绳张力非负的限制；若改为软绳，能量超过势垒并不一定足以保证绳始终绷紧。超临界时，将 $\theta=\pi$ 代入能量积分，可直接得到过顶角速度

$$\dot\theta_{\rm top}^2=\omega_0^2-\frac{4(M+m)g}{Ml}>0.$$

由于全过程 $B_{\rm eff}>0$，而 $U\le 2mgl<E$，角速度沿上升过程始终不为零。故确实可以连续越过最高点，并且行程时间在这一有限角度区间内为有限值。

将临界情况下的时间关系反解为偏角，得到

$$\varepsilon(t)\simeq\varepsilon(t_1)\mathrm{e}^{-\Omega(t-t_1)}.$$

摆球越来越接近顶点，却在任意有限时刻保留一个非零偏角。若初始能量更低，转向角已在 π 以前出现，此时不能把能量式继续延伸到负的角速度平方区域。

图 1.38 中的势能曲线在顶端是极大值，过顶条件的严格不等号由这一势垒附近的时间积分决定。本题的刚性轻杆不另设拉压强度限制。

习题 1.6 (牵连斜面的接触余量)**.** 沿用例 1.1 的装置，取 $M=m$、$\alpha=60^\circ$，各接触面光滑。求斜面加速度、绳张力和物块所受支持力。再求该角度下允许维持接触的最小斜面质量。

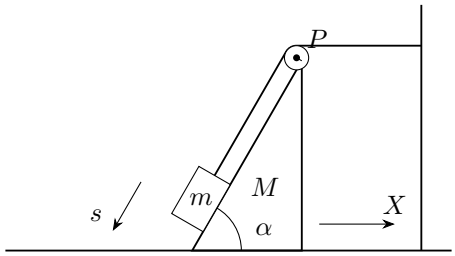


图 1.39: 斜面与物块由固定绳端关联，沿用 $s=X$ 的坐标。

解 图 1.40 中物块的地面加速度有水平和竖直分量。惯性系数为

$$M+2m(1-\cos 60^\circ)=2m,$$

故

$$\boxed{a=\frac{\sqrt{3}}{4}g}.$$

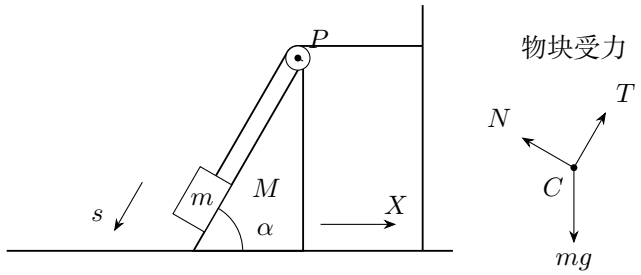


图 1.40: 加速度求出后，分别沿斜面与法线方向恢复张力和支持力。

沿图中法向与斜面方向投影，代入例 1.1 所得受力式，得到

$$\boxed{N = mg\cos 60^\circ - ma\sin 60^\circ = \frac{1}{8}mg},$$

$$\boxed{T = mg\sin 60^\circ - ma(1-\cos 60^\circ) = \frac{3\sqrt{3}}{8}mg}.$$

两者均为正，当前运动能够保持绳绷紧和接触。令 $N=0$，接触边界为

$$M\cos 60^\circ = m(1-\cos 60^\circ)^2, \quad \boxed{M_{\min} = \frac{m}{2}}.$$

绳长关系确定运动关联，单侧接触条件则给出这一质量下限。物块的地面加速度由坐标关系给出：

$$\boldsymbol{a}_C = a(1-\cos 60^\circ, -\sin 60^\circ) = \left(\frac{\sqrt{3}}{8}g, -\frac{3}{8}g\right).$$

其外法线分量为 $-a\sin 60^\circ = -3g/8$，所以法向方程为 $N - mg/2 = -3mg/8$，只剩 $N = mg/8$。若将相对斜面的法向加速度为零，误当成地面系中也为零，就会错误地得到 $mg/2$。

固定该角度，以 $\lambda = M/m$ 表示质量比，三个结果可统一写成

$$a = \frac{\sqrt{3}g}{2(\lambda+1)}, \qquad N = \frac{(2\lambda-1)mg}{4(\lambda+1)}, \qquad T = \frac{\sqrt{3}(2\lambda+1)mg}{4(\lambda+1)}.$$

张力对所有 $\lambda > 0$ 均为正，支持力则仅在 $\lambda \geq 1/2$ 时允许。当前质量比 $\lambda = 1$ 大于临界值 $1/2$，故支持力为正；减轻斜面会增大牵连加速度、减小法向接触余量。$\lambda = 1/2$ 给出 N 为零的临界约束解，$\lambda < 1/2$ 则已要求负支持力，不能再沿用贴面运动公式。

习题 1.7 (圆弧轨道上的滚动)**.** 轴对称刚体的质量为 m、半径为 r，转动惯量为 $\kappa m r^2$。刚体在固定圆弧轨道内侧纯滚动，质心 C 的轨迹半径为 ρ。从 $\theta = \theta_0$ 处静止释放，其中 $0 < \theta_0 < \pi/2$，θ 从竖直向下方向量起。求下降时的质心速率、$\ddot{\theta}$ 和法向力 N。

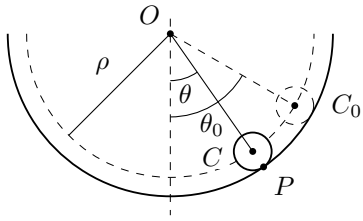


图 1.41: 实线圆与虚线圆分别表示当前状态和释放状态，圆心为 C、C_0。两角均从 O 处的竖直向下方向量起。

解 接触点相对固定轨道静止，故 $|\omega| = \rho|\dot{\theta}|/r$。由图 1.42 中 C_0 与 C 的高度差，能量关系为

$$\frac{1}{2} m(1+\kappa)\rho^2\dot{\theta}^2 = mg\rho(\cos\theta - \cos\theta_0).$$

由 $v^2 = \rho^2\dot{\theta}^2$，先得

$$\boxed{v^2 = \frac{2g\rho(\cos\theta - \cos\theta_0)}{1+\kappa}}.$$

求角加速度时，取 $U = mg\rho(1-\cos\theta)$，有

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = m(1+\kappa)\rho^2\dot{\theta}, \qquad \frac{\partial U}{\partial \theta} = mg\rho\sin\theta.$$

将第一式对时间求导，代入拉格朗日方程，

$$m(1+\kappa)\rho^2\ddot{\theta} + mg\rho\sin\theta = 0, \qquad \boxed{\ddot{\theta} = -\frac{g\sin\theta}{(1+\kappa)\rho}}.$$

这一推导不需要除以 $\dot{\theta}$，在静止释放点同样成立。

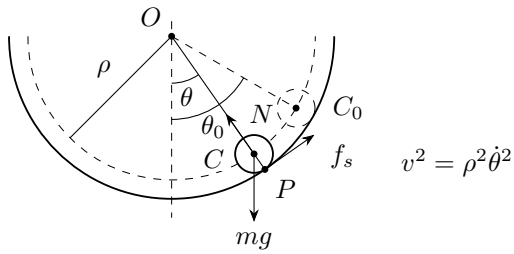


图 1.42: 支持力 N 由接触点 P 沿半径指向 O，重力作用于质心 C；静摩擦 f_s 在 P 沿角度增大的切向作用。

图 1.42 中法向力指向 O。沿 C 到 O 方向列式，

$$N - mg\cos\theta = m\frac{v^2}{\rho}, \qquad \boxed{N = mg\left[\cos\theta + \frac{2(\cos\theta - \cos\theta_0)}{1+\kappa}\right]}.$$

在下降区间 $0 \le \theta \le \theta_0$，支持力为正。上述角加速度只适用于保持纯滚动的阶段，不能用于因静摩擦不足而发生滑动的轨道。沿图 1.42 中角度增大的切向取正，重力切向分量为 $-mg\sin\theta$。由角加速度可得质心切向加速度 $a_t = \rho\ddot{\theta} = -g\sin\theta/(1+\kappa)$。于是摩擦的有向分量为

$$f_s - mg\sin\theta = m\rho\ddot{\theta}, \qquad f_s = \frac{\kappa}{1+\kappa}mg\sin\theta > 0.$$

在初次下降中 $\dot{\theta} < 0$，这个方向沿轨道向上，所产生的力矩恰好维持相应自转。轨道曲率进入质心法向加速度时使用的是 ρ，自转约束使用的滚动物体半径则是 r，两者不可互换。

如需核对纯滚动条件，

$$\frac{|f_s|}{N} = \frac{\kappa\sin\theta}{(\kappa+3)\cos\theta - 2\cos\theta_0}.$$

记分母为 $D(\theta) = (\kappa+3)\cos\theta - 2\cos\theta_0$。在 $0 \le \theta \le \theta_0$ 上，$D \ge (\kappa+1)\cos\theta_0 > 0$，按商法则求导，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\frac{|f_s|}{N} &= \frac{\kappa\cos\theta\, D(\theta) + \kappa(\kappa+3)\sin^2\theta}{D(\theta)^2} \\ &= \frac{\kappa[(\kappa+3) - 2\cos\theta_0\cos\theta]}{D(\theta)^2} > 0.\end{aligned}$$

所以最大比值出现在释放点，所需 $\mu_s \ge \kappa\tan\theta_0/(1+\kappa)$。这一条件满足后，下降过程中所需摩擦比值反而减小，且 N 保持为正。

习题 1.8 (带内部阻尼的可动斜面)**.** 沿用例 1.6 的自由斜面与带轮小车，另在小车和斜面之间安装阻尼器。本题将斜面质量记为 M_w、倾角记为 α；车身质量为 M，两个均匀实心轮的质量各为 m、半径各为 r，每个轮的转动惯量为 $\kappa m r^2$，其中 $\kappa = 1/2$。按图 1.43，取沿坡向下的相对位移为 s，斜面向右的位移为 X。阻尼器对小车的力沿斜面，大小为 $b|\dot{s}|$，方向与相对速度相反；对斜面的反作用力与其等大反向。$b > 0$。系统从静止释放，滚动始终保持。求 $\dot{s}(t)$、$\dot{X}(t)$ 和单位时间产热，并给出长期速度极限。

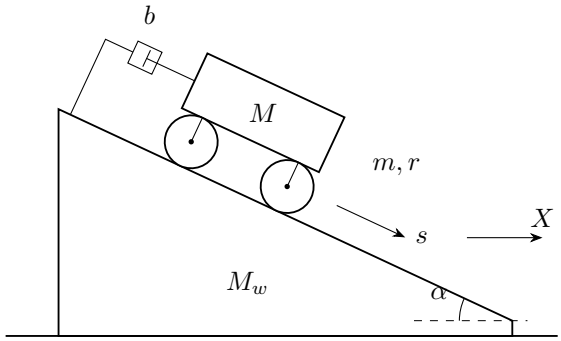


图 1.43: 阻尼器阻碍小车相对斜面的运动，其作用力和反作用力均属于系统内部。

解 阻尼器的两力对 X 的广义力相消，对 s 的广义力为 $-b\dot{s}$，所以总水平动量仍为零。沿用题设的质量和倾角符号，记

$$A = M + 2m,\ B = A + 2\kappa m,\ D = M_w + A, \quad B_{\text{eff}} = B - \frac{A^2 \cos^2\alpha}{D}.$$

其中 A 是小车及两轮的总质量，B 还计入轮子的转动惯性。系统动能与水平动量方程为

$$T = \frac{1}{2} D \dot{X}^2 + A\cos\alpha\, \dot{X}\dot{s} + \frac{1}{2} B \dot{s}^2, \qquad D\dot{X} + A\cos\alpha\, \dot{s} = 0.$$

沿 s 的运动方程为

$$A\cos\alpha\, \ddot{X} + B\ddot{s} = Ag\sin\alpha - b\dot{s}.$$

将水平动量方程对时间求导，得到 $\ddot{X} = -A\cos\alpha\, \ddot{s}/D$。代回上式，合并 $\ddot{s}$ 的系数，得

$$B_{\text{eff}}\ddot{s} + b\dot{s} = Ag\sin\alpha.$$

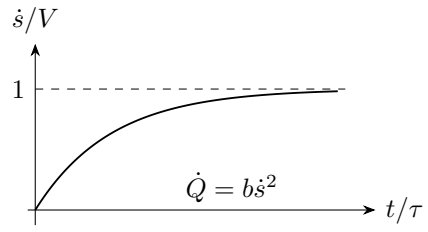


图 1.44: 相对速度按指数规律接近终端速度；阻尼只消耗相对运动的机械能。

取 $\tau = B_{\text{eff}}/b$、$V = Ag\sin\alpha/b$，令相对速度为 $w = \dot s$，方程变为一阶线性方程

$$\dot w + \frac{w}{\tau} = \frac{V}{\tau}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{e}^{t/\tau} w) = \frac{V}{\tau}\mathrm{e}^{t/\tau}.$$

对第二式从 0 积分至 t，使用 $w(0) = 0$，

$$\mathrm{e}^{t/\tau} w(t) = \frac{V}{\tau}\int_0^t \mathrm{e}^{u/\tau}\,\mathrm{d}u = \frac{V}{\tau}[\tau \mathrm{e}^{u/\tau}]_0^t = V(\mathrm{e}^{t/\tau} - 1).$$

这里 τ 表示速度接近极限的时间尺度，V 则由重力沿坡驱动与阻尼力平衡决定。

满足初始静止条件的解为

$$\boxed{\dot s = V(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})}, \qquad \boxed{\dot X = -\frac{A\cos\alpha}{D} V(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})}.$$

图 1.44 中相对速度趋于 V，相对位移为

$$s = V\int_0^t (1 - \mathrm{e}^{-u/\tau})\,\mathrm{d}u = V[u + \tau \mathrm{e}^{-u/\tau}]_0^t = V\big[t - \tau(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})\big].$$

阻尼器功率为两力总功率的相反数，故

$$\boxed{\dot Q = b\dot s^2 = bV^2(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})^2}.$$

其长期极限为 $\dot s \to V$、$\dot X \to -A\cos\alpha V/D$、$\dot Q \to bV^2$。极限状态中小车和斜面均匀运动，重力势能的下降率恰好等于产热率，转动动能和平动动能均不再增长。阻尼器两力的总功率为

$$\mathcal{P}_b = -b\dot s\, \boldsymbol{e}_s \cdot (\boldsymbol{v}_C - \boldsymbol{v}_w) = -b\dot s^2.$$

共同的平移速度相消，因而产热取决于相对速度。把瞬时产热率展开后积分，

$$\begin{aligned} Q(t) &= bV^2 \int_0^t (1 - 2\mathrm{e}^{-u/\tau} + \mathrm{e}^{-2u/\tau})\,\mathrm{d}u \\ &= bV^2 \left[u + 2\tau \mathrm{e}^{-u/\tau} - \frac{\tau}{2}\mathrm{e}^{-2u/\tau}\right]_0^t. \end{aligned}$$

代入上下限，得到

$$Q(t) = bV^2\left[t - 2\tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}) + \frac{\tau}{2}(1-\mathrm{e}^{-2t/\tau})\right].$$

它满足 $Q(0)=0$、$\dot{Q}\geq 0$。从静止开始的整体能量收支为

$$Ags\sin\alpha = \frac{1}{2}B_{\mathrm{eff}}\dot{s}^2 + Q(t).$$

左侧是下降势能，右侧已同时计入斜面、小车和轮子自转的动能。在短时间 $t\ll\tau$，$\dot{s}\simeq (Ag\sin\alpha/B_{\mathrm{eff}})t$，恢复无阻尼释放时的初始加速度；达到长期状态后，势能下降率才全部转化为产热率。

习题 1.9 (摩擦不足时会不会自行滚起来)**.** 刚体参数为 $m, r, I=\kappa mr^2$，从倾角为 α 的固定粗糙斜面上静止释放。静摩擦系数和动摩擦系数满足

$$0<\mu_k\leq\mu_s<\frac{\kappa}{1+\kappa}\tan\alpha.$$

求释放后的质心加速度、角加速度和接触滑动速度 $u(t)$，并判断是否会在以后自动转为纯滚动。

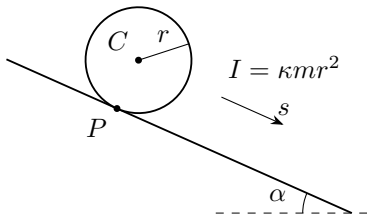


图 1.45: 从静止释放不代表能保持纯滚动，所需静摩擦首先受到上限限制。

解 若假定纯滚动，所需摩擦系数为 $\kappa\tan\alpha/(1+\kappa)$，超过题设静摩擦上限，所以接触立即向下滑动。图 1.46 中取沿斜面向下与下行自转为正，动摩擦沿上坡，

$$\boxed{a = g(\sin\alpha - \mu_k\cos\alpha)}, \qquad \boxed{\beta = \frac{\mu_k g\cos\alpha}{\kappa r}}.$$

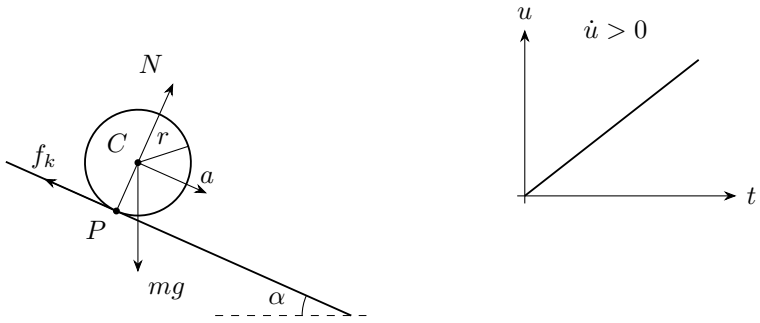


图 1.46: 动摩擦力 f_k 沿上坡方向，右图中的相对滑动速度 u 随时间增大。

加速度均为常量，使用静止初值分别积分，

$$v(t)=\int_0^t a\ \mathrm{d}\xi=[a\xi]_0^t=at,\qquad \omega(t)=\int_0^t \beta\ \mathrm{d}\xi=[\beta\xi]_0^t=\beta t.$$

接触滑动速度为

$$\boxed{u(t)=v-r\omega=g\left[\sin\alpha-\left(1+\frac{1}{\kappa}\right)\mu_k\cos\alpha\right]t}.$$

题设保证方括号为正，故滑动速度随时间增大，系统不会自行转入纯滚动。本题中自转虽在加快，质心平动增加得更快，接触处的相对滑动因而继续增大。

记上述正的滑动加速度为 $\gamma=\dot{u}=a-r\beta$。若运动持续至时刻 t，累计相对滑移为

$$\int_0^t u(\xi)\,\mathrm{d}\xi=\int_0^t \gamma\xi\,\mathrm{d}\xi=\gamma[\xi^2/2]_0^t=\frac{1}{2}\gamma t^2.$$

动摩擦力大小为 $\mu_k mg\cos\alpha$，乘以相对滑移，得到产热

$$Q_{热}=\frac{1}{2}\mu_k mg^2\cos\alpha\left[\sin\alpha-\left(1+\frac{1}{\kappa}\right)\mu_k\cos\alpha\right]t^2.$$

这一表达式为正，与重力势能损失扣除平动、自转动能后的结果相符。从静止释放时 u 也为零，但静摩擦已不足以维持 $u=0$。应先假定向下滑动，按上坡动摩擦求解，再检验该方向是否自洽。题设给出

$$\left(1+\frac{1}{\kappa}\right)\mu_k\cos\alpha\le\left(1+\frac{1}{\kappa}\right)\mu_s\cos\alpha<\sin\alpha,$$

所以求出的 $\dot{u}>0$，确实立即进入并始终保持向下滑动。

对任意 $t>0$，平动、自转的增长比为常量：

$$\frac{r\omega}{v}=\frac{\mu_k\cos\alpha}{\kappa(\sin\alpha-\mu_k\cos\alpha)}<1.$$

故两种速度的差值始终为正，并按图 1.46 的直线增大。在当前坡度、摩擦条件及静止初态下，不会自行转为纯滚动；这一结论不适用于另加外力或改变初态的情况。

习题 1.10 (固定外筒的支持力与摩擦上限)**.** 薄壁大圆筒固定，小薄壁圆筒在其内侧纯滚动。记 $a = R - r$。初始小筒在最低处，其圆心速度为 $v_0 = \sqrt{ga/2}$。求最高位置的摆角、内接触法向力 $N(\theta)$，以及全程保持纯滚动所需的最小静摩擦系数。

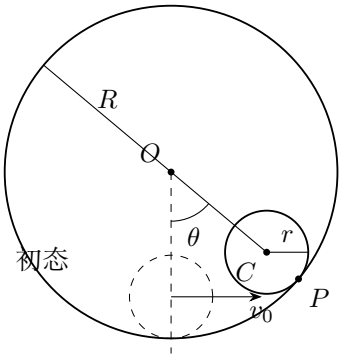


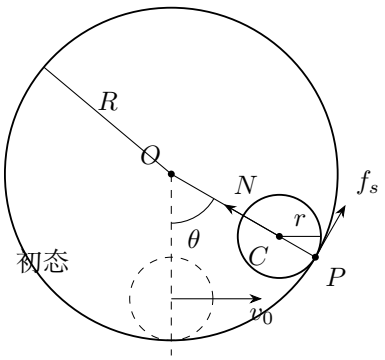
图 1.47: 外筒固定，圆心 C 沿半径 a 的圆运动；接触点为 P。

解 由例 1.10 固定外筒的能量关系，

$$v_C^2 = v_0^2 - ga(1 - \cos\theta) = ga(\cos\theta - \tfrac{1}{2}).$$

故最高位置满足 $\cos\theta_m = 1/2$，即

$$\boxed{\theta_m = \pi/3}.$$



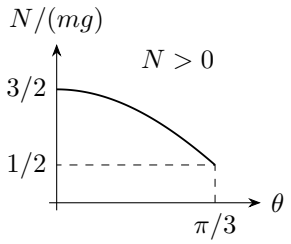


图 1.48: 左图画出最高位置的法向力和静摩擦，后者沿角度增大的切向；右图为法向力随角度的变化。

图 1.48 中的法向力沿 C 到 O 方向。法向方程为

$$N - mg\cos\theta = m\frac{v_C^2}{a}, \quad \boxed{N = mg(2\cos\theta - \tfrac{1}{2})}.$$

在 $0 \le \theta \le \pi/3$ 内，最小法向力为最高处的 $mg/2$，因此不会失去接触。初始平动与自转动能各为 $mv_0^2/2$，总能量为 $mv_0^2 = mga/2$。最高处的速度虽为零，接触压力仍为正，小筒将在轨道上反向运动。

在习题 1.7 已推导的滚动方程中取 $\kappa = 1$、$\rho = a$，得 $\ddot{\theta} = -g\sin\theta/(2a)$。绕小筒圆心的转动方程则给出切向静摩擦大小

$$|f_s| = \frac{1}{2}mg\sin\theta.$$

于是

$$\frac{|f_s|}{N} = \frac{\sin\theta}{4\cos\theta - 1}.$$

按商法则求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\frac{\sin\theta}{4\cos\theta-1} = \frac{\cos\theta(4\cos\theta-1) + 4\sin^2\theta}{(4\cos\theta-1)^2} = \frac{4-\cos\theta}{(4\cos\theta-1)^2} > 0.$$

最大值出现在最高处，故

$$\boxed{\mu_{s,\min} = \frac{\sqrt{3}}{2}}.$$

小筒在最高处瞬时静止，但重力切向分量不为零，所以维持随后的滚动反向仍需非零静摩擦。摩擦方向可用切向方程明确确定。沿 θ 增大方向取正，

$$f_s - mg\sin\theta = ma\ddot{\theta} = -\frac{1}{2}mg\sin\theta, \qquad f_s = \frac{1}{2}mg\sin\theta.$$

所以初次上升时摩擦沿切向向上，虽与圆心速度同向，却使自转减慢；到转向点，摩擦方向仍不立即改变。摩擦方向取决于滚动约束所需的角加速度。

图 1.49 按 $\sin\theta/(4\cos\theta-1)$ 绘出所需比值。端点 $\theta = \pi/3$ 处，$f_s = \sqrt{3}mg/4$、$N = mg/2$，两者的比正是 $\sqrt{3}/2$。最大摩擦需求恰发生在转向点。

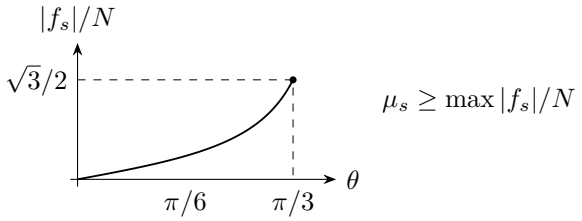


图 1.49: 全程纯滚动所需的摩擦比值。最高处为本题的控制位置，曲线只取保持接触的上升分支。

习题 1.11（任意转动惯量的内滚系统（选做））. 将例 1.10 的两个圆筒推广为轴对称滚动物体。外物体质量 M、外接触半径 R、轴向转动惯量 $I_o = \kappa_o M R^2$；内物体质量 m、接触半径 r、转动惯量 $I_i = \kappa_i m r^2$。外物体的内侧圆轨道半径也为 R，可用不妨碍内滚运动的轴向配重改变其转动惯量。外物体在水平地面纯滚动。初始外物体静止，内物体位于最低处，圆心向右速率为 v_0。设各接触在上升阶段均保持，求内物体圆心的最大上升高度。

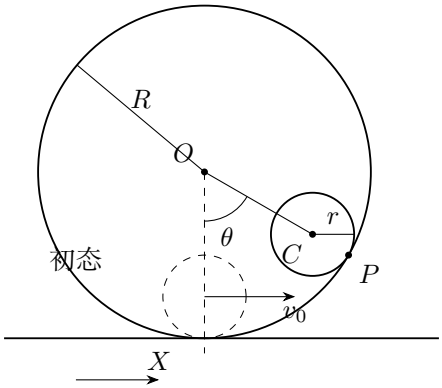


图 1.50: 内外接触半径决定速度关联，质量分布由两个惯量系数表示。

解 仍取 $a = R - r$。图 1.51 中两个自转角速度的约束与质量分布无关，

$$\Omega = -\frac{\dot{X}}{R}, \qquad \omega = -\frac{\dot{X} + a\dot{\theta}}{r}.$$

因此动能为

$$T = \frac{1}{2} D \dot{X}^2 + ma(\cos\theta + \kappa_i)\dot{X}\dot{\theta} + \frac{1}{2} m a^2 (1 + \kappa_i)\dot{\theta}^2,$$

其中 $D = (1 + \kappa_o)M + (1 + \kappa_i)m$。势能为 $mga(1 - \cos\theta)$。

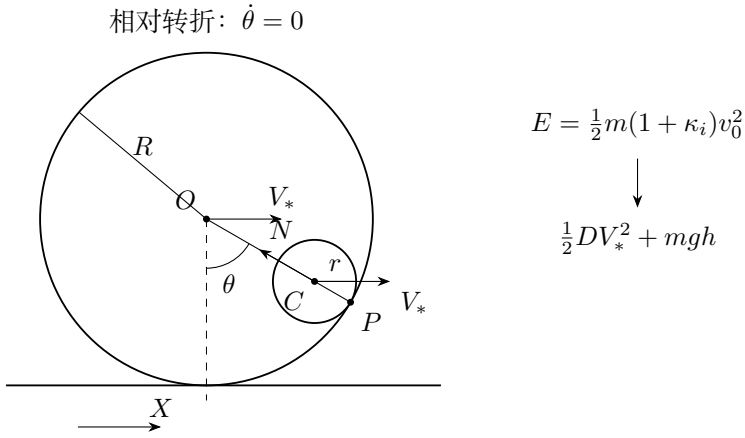


图 1.51: 若内物体在圆轨道最高点之前发生相对转向，此时两圆心速度相同，能量分为共同运动的动能与重力势能。

循环动量及初态能量分别为

$$P = D\dot X + ma(\cos\theta + \kappa_i)\dot\theta = m(1+\kappa_i)v_0,$$

$$E = \frac{1}{2}m(1+\kappa_i)v_0^2.$$

几何高度为 $h = a(1-\cos\theta)$，最多为 $2a$。因此必须先判断内物体在上升途中转向，还是具有越过轨道最高点的能量。令

$$C(\theta) = ma(\cos\theta + \kappa_i), \qquad B = ma^2(1+\kappa_i).$$

动能配方为

$$T = \frac{D}{2}\left(\dot X + \frac{C}{D}\dot\theta\right)^2 + \frac{1}{2}\left(B - \frac{C^2}{D}\right)\dot\theta^2.$$

第一个平方项等于常量 $P^2/(2D)$，剩余的相对运动能量为

$$E_{\rm rel} = E - \frac{P^2}{2D} = \frac{m(1+\kappa_i)(1+\kappa_o)M}{2D}v_0^2.$$

记 $K(\theta) = B - C^2/D$，约化能量式为

$$\frac{1}{2}K(\theta)\dot\theta^2 + mga(1-\cos\theta) = E_{\rm rel}.$$

因为 $|\cos\theta + \kappa_i| \le 1 + \kappa_i$ 且 $D > m(1+\kappa_i)$，有 $K(\theta) > 0$。故能否到达某一位置，只需比较 $E_{\rm rel}$ 与该处的势能。

当 $0 < E_{\rm rel} < 2mga$ 时，在 $0 < \theta_* < \pi$ 处有 $\dot\theta = 0$，因此

$$\cos\theta_* = 1 - \frac{E_{\rm rel}}{mga}, \qquad \boxed{h_{\max} = \frac{E_{\rm rel}}{mg} = \frac{(1+\kappa_i)(1+\kappa_o)M}{2D}\frac{v_0^2}{g}}.$$

这正是图 1.51 所示的转向情况。此时两圆心速度均为 $V_* = P/D$，但两物体仍在自转：$\Omega_* = -V_*/R$、$\omega_* = -V_*/r$。平动和自转动能之和为 $DV_*^2/2$，不能将最高处的全部动能置零。

当 $E_{\mathrm{rel}} = 2mga$ 时，内物体渐近接近 $\theta = \pi$。令 $\delta = \pi - \theta$，在最高点附近有

$$E_{\mathrm{rel}} - mga(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}mga\delta^2 + O(\delta^4), \qquad \dot{\delta} \simeq -\sqrt{\frac{mga}{K(\pi)}}\,\delta.$$

记 $\lambda = \sqrt{mga/K(\pi)}$，分离变量，从接近最高点的时刻 t_1 积分至 t，

$$\int_{\delta(t_1)}^{\delta(t)} \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi} = \left[\ln\xi\right]_{\delta(t_1)}^{\delta(t)} \simeq -\lambda(t-t_1).$$

所以 $\delta(t) \simeq \delta(t_1)\mathrm{e}^{-\lambda(t-t_1)}$，在有限时间内不等于零；高度的上确界为 $2a$。

当 $E_{\mathrm{rel}} > 2mga$ 时，内物体越过轨道最高点。在该点

$$h_{\max} = 2a, \qquad \dot{\theta}_{\mathrm{top}}^2 = \frac{2(E_{\mathrm{rel}} - 2mga)}{K(\pi)} > 0.$$

最高位置由 $\mathrm{d}h/\,\mathrm{d}\theta = a\sin\theta = 0$ 决定，此时相对角速度并不为零。三种情况可合写为

$$\boxed{\sup h(t) = \min\left\{\frac{(1+\kappa_i)(1+\kappa_o)M}{2D}\frac{v_0^2}{g},\ 2(R-r)\right\}}.$$

除临界能量外，式中的上确界都能实际达到；$v_0 = 0$ 时系统保持初始状态。

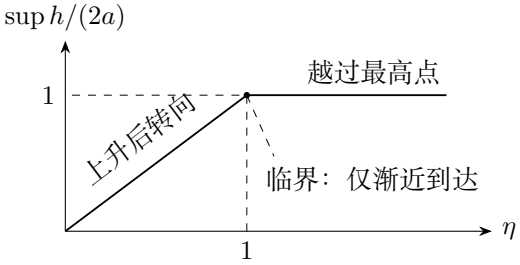


图 1.52: 以 $\eta = E_{\mathrm{rel}}/(2mga)$ 为横坐标。转向高度随能量增加，达到轨道几何上限后保持为 $2a$。

图 1.52 中的折点给出两类运动的分界。取 $\kappa_o = \kappa_i = 1$，在 $E_{\mathrm{rel}} < 2mga$ 的分支恢复两个薄壁圆筒的转向高度；令 $M \to \infty$，该分支趋于 $h = (1+\kappa_i)v_0^2/(2g)$。半径在转向高度公式中消去，但仍通过 $2(R-r)$ 限制几何高度。上述各分支均以接触不脱离、各处维持纯滚动为前提；若实际摩擦或支持力不足，应在约束先失效的位置转入新的运动模型。

第二讲　约束临界问题

求约束临界状态，既要算出物体怎样运动，也要算出维持该运动所需的力。轨道只能推小球，轻绳只能拉质点，静摩擦受接触压力限制；接触合力还必须落在支承区域内。达到哪一条边界，决定了原运动能否继续。杆内强度问题则要进一步求出各截面传递的力与弯矩。

除另有说明外，以地面为惯性参考系，轻杆、轻环的质量忽略不计，固定光滑接触不耗散能量。图中力箭头标出作用点与方向，长度通常不代表力的比例；结果曲线按相应函数绘制。

2.1　单侧约束与临界分离

绳只能拉，接触面只能沿允许方向施力。按现有约束求出的反力达到零时，还要判断后续运动趋势，才能确定是否松绳或分离。

2.1.1　单侧约束与临界分离

约束力的允许方向

刚性光滑轨道对轨道外侧的小球只能施加向外的支持力，轻绳只能沿绳方向拉质点。计算时先保留原有几何约束，求出维持它所需的力，再与允许范围比较。

以接触间隙 h 向允许脱离的一侧为正，支持力大小为 N，单侧接触满足

$$h \ge 0, \qquad N \ge 0, \qquad Nh = 0.$$

在保持接触的一段运动中 $h = 0$；分离后 $N = 0$，轨迹由新的运动方程决定。若还存在静摩擦，则必须同时满足 $|f| \le \mu N$。闭合套环、铰链和可承压的刚杆通常属于双侧约束，反力可以改变方向，不能套用单侧接触的非负条件。

对轻绳，记绳长为 L、两端距离为 r，相应条件为

$$r \le L, \qquad T \ge 0, \qquad T(L - r) = 0.$$

绳松弛后只受实际外力；再次绷紧时若沿绳有非零的向外相对速度，还会出现约束冲量，不能直接延续原来的能量守恒式。

零反力是否意味着约束改变

解出 $N=0$ 或 $T=0$ 后，还要沿实际运动方向判断反力的符号：此前须处于允许范围，之后若要求负反力，原约束才会失效。反力若触零后回升，约束可能继续保持。判断时还应比较速度转向、摩擦达到极限和接触合力到达支承边缘的先后。图 2.1 画出两种反力零点。

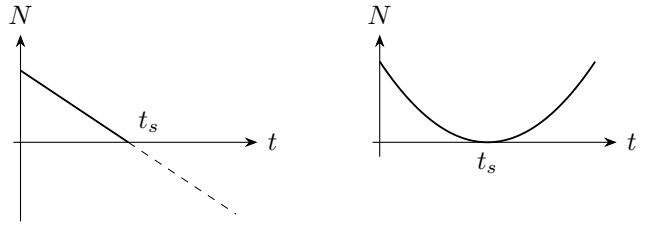


图 2.1: 原约束延拓所需反力的两种零点。左图会进入不允许的负反力区；右图只触零后回升，须结合运动判断。

若切向运动由能量给出 $v^2(s)$，普通运动点满足 $a_t=\frac{1}{2}\,\mathrm{d}(v^2)/\,\mathrm{d}s$。法向运动则满足

$$\sum F_n = m\frac{v^2}{\rho}.$$

这里主法线指向轨迹的曲率中心，支持力未必沿主法线正向。圆外侧运动中，重力的向心分量与向外支持力相减；圆内侧运动中，支持力可以直接提供向心力。

下文所说的从竖直位置或凸轨道顶端静止倒下，均指从极小非零偏角释放，再取偏角趋零的极限。严格处在光滑不稳定平衡点且初速度为零时，理想运动方程的解仍是静止。

2.1.2 例题与模型变式

例 2.1 (圆弧与端点质量杆的分离)**.** (1) 质量 m 的小球由半径 r 的光滑圆弧最高点附近从静止沿外侧下滑，求离开圆弧的位置。(2) 长 $2l$ 的轻杆两端各有质量 m 的小球，分别接触光滑竖直墙和光滑水平地面，杆从近乎竖直状态由静止释放，求杆上端离墙的位置。图 2.2 中两题的角度均从竖直方向量起。

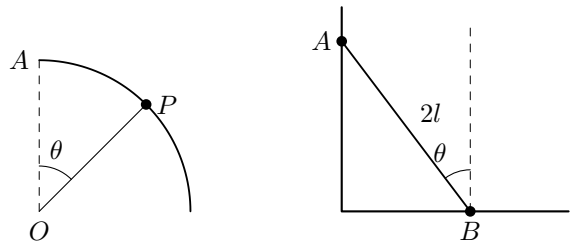


图 2.2: 圆弧外侧下滑与端点质量杆下落

解 圆弧上由能量守恒有 $v^2 = 2gr(1-\cos\theta)$。图 2.3 左图向心方向的方程为 $mg\cos\theta - N = mv^2/r$，故

$$N = mg(3\cos\theta - 2), \qquad \boxed{\cos\theta_c = 2/3}.$$

离开前 $N > 0$，继续沿圆弧运动会要求 $N < 0$，所以该零点确为分离点。

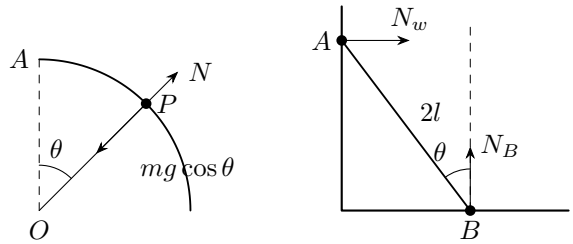


图 2.3: 径向重力分量与墙的水平反力

杆题中 $x_B = 2l\sin\theta$、$y_A = 2l\cos\theta$，两端速度分别为 $2l\cos\theta\,\dot\theta$ 和 $-2l\sin\theta\,\dot\theta$，故两端动能和为 $2ml^2\dot\theta^2$。势能的下降量为 $2mgl(1-\cos\theta)$，绕角度坐标的运动方程为 $4ml^2\ddot\theta = 2mgl\sin\theta$。因此

$$\dot\theta^2 = \frac{g}{l}(1-\cos\theta), \quad \ddot\theta = \frac{g}{2l}\sin\theta.$$

对两端坐标继续求导，

$$\ddot x_B = 2l(\cos\theta\,\ddot\theta - \sin\theta\,\dot\theta^2), \qquad \ddot y_A = -2l(\sin\theta\,\ddot\theta + \cos\theta\,\dot\theta^2).$$

系统水平外力只有墙的反力 N_w；上端水平速度为零，故

$$N_w = m\ddot x_B = mg\sin\theta(3\cos\theta - 2).$$

地面对下端的支持力可由竖直动量求得：$N_B - 2mg = m\ddot y_A$，于是

$$N_B = mg(1 - 2c + 3c^2) > 0, \qquad c = \cos\theta.$$

在墙反力首次由正变负的位置，地面接触仍可保持。因此先失效的是墙面约束。

杆上端离墙时同样有 $\boxed{\cos\theta_c = 2/3}$。这里判定分离的是墙的水平反力；圆弧题采用的向心力方程不适用于该杆系。

例 2.2 (抛物线与椭圆外轨道)**.** 质量 m 的质点分别在光滑轨道 $y = -x^2/b$ $(b > 0)$ 及 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的上部外侧，从最高点附近由静止下滑。求是否分离；若分离，确定分离点。图 2.4 中椭圆半轴为 $a, b > 0$。

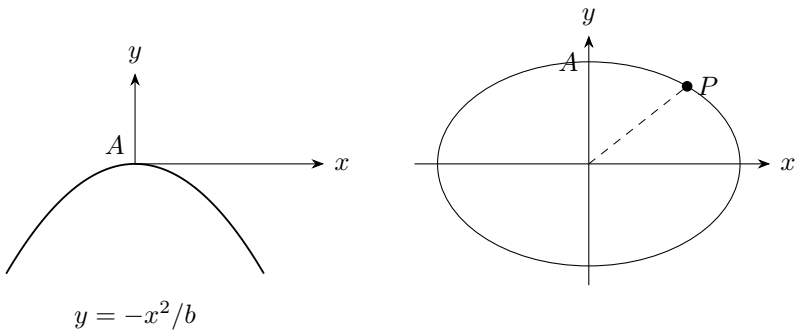


图 2.4: 抛物线外轨道与椭圆外轨道

解 在抛物线上，$y' = -2x/b$、$y'' = -2/b$，因此曲率为

$$\frac{1}{\rho_c} = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} = \frac{2/b}{(1+4x^2/b^2)^{3/2}}.$$

能量守恒给出 $mv^2/2 = mgx^2/b$。以向下的主法向列式，得到图 2.5 左侧的支持力

$$\boxed{N = \frac{mg}{(1+4x^2/b^2)^{3/2}} > 0}.$$

因此不存在有限位置的分离。严格静止在不稳定的最高点会保持静止，题意采用从其邻域开始运动的极限。

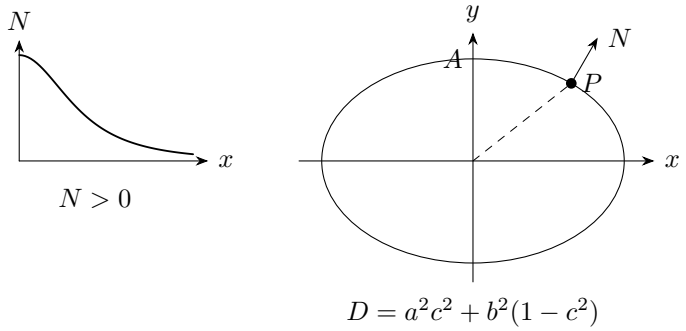


图 2.5: 抛物线支持力保持正值，椭圆须另求分离点

抛物线单位主法向的竖直分量大小为 $1/\sqrt{1+4x^2/b^2}$，因此

$$N=\frac{mg}{\sqrt{1+4x^2/b^2}}-\frac{mv^2}{\rho_c}.$$

代入 $v^2=2gx^2/b$ 并通分，

$$N=\frac{mg(1+4x^2/b^2)-4mgx^2/b^2}{(1+4x^2/b^2)^{3/2}},$$

分子中的 x^2 项抵消，支持力始终为正。椭圆的参数 θ 采用下文的坐标定义，一般不等于位置矢量与坐标轴的极角。

椭圆取 $x=a\sin\theta$、$y=b\cos\theta$，记 $c=\cos\theta$、$D=a^2c^2+b^2(1-c^2)$。参数的一阶与二阶导数为

$$x'=a\cos\theta,\quad y'=-b\sin\theta,\quad x''=-a\sin\theta,\quad y''=-b\cos\theta.$$

外单位法线为 $(b\sin\theta,a\cos\theta)/\sqrt{D}$；曲率分子 $|x'y''-y'x''|=ab(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=ab$。能量给出 $v^2=2gb(1-c)$，故法向方程为

$$N=\frac{mgac}{\sqrt{D}}-\frac{2mgb(1-c)ab}{D^{3/2}}.$$

用 $D=b^2+(a^2-b^2)c^2$ 合并分子，得到

$$N=\frac{mga}{D^{3/2}}\big[(a^2-b^2)c^3+3b^2c-2b^2\big].$$

所以分离点由

$$\boxed{(a^2-b^2)c_*^3+3b^2c_*-2b^2=0,\quad (x_*,y_*)=(a\sqrt{1-c_*^2},bc_*)}$$

确定。该多项式在 $c=0$ 时为负、$c=1$ 时为 $a^2>0$，导数 $3[b^2+(a^2-b^2)c^2]>0$，故 $(0,1)$ 内恰有一根。$a=b$ 时退化为 $c_*=2/3$。

例 2.3 (轻绳竖直圆运动的三种结局)**.** 长为 R 的轻绳一端固定，另一端系质量为 m 的质点。质点在最低点 B 获得水平速率 u，以后在竖直面内运动。角度从向下半径起算，见图 2.6。按 $k=u^2/(gR)$ 分类讨论转向、松绳与完整周转。若把绳换成可拉可压的轻杆，越过顶点的条件有何改变?

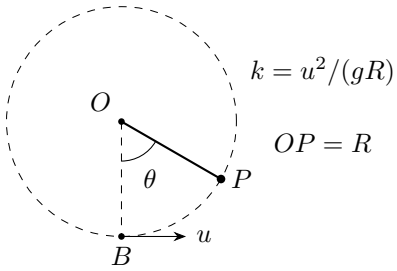


图 2.6: 最低点发射的绳摆。角度沿右半圆向上增加，虚线表示绳保持绷紧时的圆轨道。

解 在绳仍绷紧时，质点上升高度为 $R(1-\cos\theta)$。能量与沿绳向内的牛顿方程给出

$$v^2 = gR(k-2+2\cos\theta), \qquad T - mg\cos\theta = \frac{mv^2}{R},$$

因此

$$T = mg(k-2+3\cos\theta).$$

必须同时满足 $v^2 \geq 0$、$T \geq 0$。前者的零点表示可能转向，后者的零点表示可能松绳；应比较沿上升过程先遇到哪一个。图 2.7 只画各条绷紧运动实际能够到达的部分。

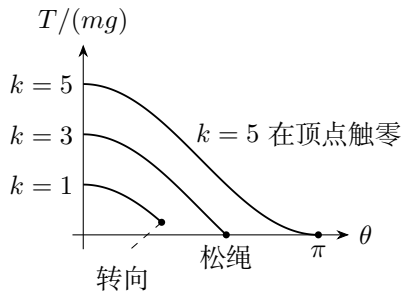


图 2.7: 张力曲线与运动终点。速度为零和张力为零须按各自的物理意义处理。

当 $0 < k < 2$，转向点满足 $\cos\theta_t = 1 - k/2 > 0$。在该点

$$T_t = mg\cos\theta_t > 0.$$

所以质点先在水平半径以下转向，绳保持绷紧。$k = 0$ 则始终停在最低点。

当 $k = 2$，质点到水平半径处同时有 $v = 0, T = 0$。随后质点在重力作用下沿圆弧返回，张力 T 重新为正。若假设自由落体，短时间后到 O 的距离反而超过 R，不符合绳长限制，故这一瞬时零张力并不导致松绳。

当 $2<k<5$，先到达

$$\cos\theta_s=\frac{2-k}{3},\qquad v_s^2=\frac{k-2}{3}gR>0.$$

这一点位于上半圆，继续上行会要求负张力，因而从此进入松绳抛体运动。到达速度零点所需的余弦为 $(2-k)/2$，比上述余弦更小，证实松绳先于转向发生。

当 $k\geq 5$，整周中 T 在顶点最小，$T_{\mathrm{top}}=mg(k-5)$。$k=5$ 时顶点速度仍为 $\sqrt{gR}>0$，T 只触及零后回升，可以完成周转；$k>5$ 时整周张力为正。因此完整绷紧周转的条件为 $u^2\geq 5gR$。

轻杆允许轴向力为负，只有能量条件限制能否上到顶端。杆摆在顶点的速率平方为 $gR(k-4)$。$k>4$ 时以非零速度越过；$k=4$ 时，令 $\delta=\pi-\theta$，有 $v\sim\sqrt{gR}\,\delta$，因而 $\dot\delta\sim-\sqrt{g/R}\,\delta$。在顶点附近，

$$t-t_1\sim\sqrt{\frac{R}{g}}\int_{\delta(t)}^{\delta(t_1)}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}=\sqrt{\frac{R}{g}}[\ln\xi]_{\delta(t)}^{\delta(t_1)}=\sqrt{\frac{R}{g}}\ln\frac{\delta(t_1)}{\delta(t)}.$$

当 $\delta\to 0$ 时，时间发散。故轻杆真正越过顶点要求 $u^2>4gR$，等号只是渐近倒立位置。

2.2 刚体支承、滑动与内部受力

刚体可能先滑动或失去支承，也可能先在内部达到强度极限。运动由整体受力确定，内力由截取部分求出，各种临界条件应沿同一运动过程比较。

2.2.1 刚体支承与内部受力

同时存在多个约束时的事件顺序

杆沿墙和地面运动时，墙面支持力、地面支持力与摩擦条件都须检查。某一反力先达到边界后，原来的全部几何约束就不再同时成立。分离瞬间通常保留位置和速度连续，再用剩余约束重建动能、动量方程或牛顿方程。

约束力还可以由某个动量分量的变化率求得。例如只有墙面力提供水平外力时，墙面支持力等于总水平动量的导数。动量达到极值是反力为零的另一种表达；极值对应哪个方向的动量，必须由外力方向确定。

截取刚体的一部分

刚体内部也要传递力和力偶。截取杆的一段后，切面上一般同时出现轴向力、剪力与弯矩。对子段质心应用平动方程，再对该质心列转动方程，可以避免把加速

中的切口误当作固定转轴。

下文的内力符号均由图中箭头定义。强度限制若针对力的大小，应对整个运动范围内的绝对值求最大值；仅求正向峰值会漏掉反向载荷。支承铰链可承受两个方向的力，与地面对杆端的单侧支持不同。

2.2.2 例题与模型变式

例 2.4 (粗糙地面上的刚性棒)**.** 刚性棒总质量 m，质心到下端 O 的距离为 l，关于下端的转动惯量为 $I_O = \lambda m l^2$。棒从竖直附近由静止释放，底端与地面间摩擦足够大。求何时离地。角度 θ 从向下倾倒前的竖直位置量起。

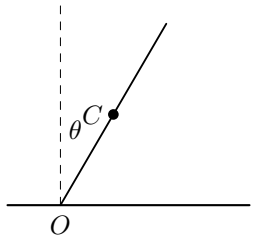
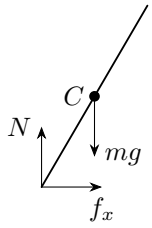


图 2.8: 粗糙地面上以底端为支点的棒

解 在离地前下端不动，图 2.9 中质心 $C = (l\sin\theta, l\cos\theta)$。平行轴定理要求 $\lambda \geq 1$。由能量及绕 O 的力矩方程，

$$\dot\theta^2 = \frac{2g}{\lambda l}(1-\cos\theta), \quad \ddot\theta = \frac{g}{\lambda l}\sin\theta.$$



$I_O = I_C + ml^2$

图 2.9: 水平反力按向右为正，其实际方向由解出的符号决定

由 $y_C = l\cos\theta$ 逐次求导，

$$\dot y_C = -l\sin\theta\,\dot\theta, \qquad \ddot y_C = -l\big(\cos\theta\,\dot\theta^2 + \sin\theta\,\ddot\theta\big) = -\frac{g}{\lambda}(1+2c-3c^2), \quad c=\cos\theta.$$

竖直方向合力为 $N-mg=m\ddot{y}_C$，代入上式得

$$N=\frac{mg}{\lambda}[\lambda-1+3c^2-2c],\quad c=\cos\theta.$$

令方括号为 $p(c)=\lambda-1+3c^2-2c$，有 $p'=6c-2$、$p''=6>0$。所以 p 在 $c=1/3$ 处最小，最小值为 $\lambda-4/3$。因此

$$\boxed{1\le\lambda<\tfrac{4}{3}:\quad \cos\theta_c=\frac{1+\sqrt{4-3\lambda}}{3}}.$$

若 $\lambda>4/3$，支持力始终为正。若 $\lambda=4/3$，N 在临界角处触零后仍为非负，约束运动可以继续，因而这里不发生分离。

若改用质心惯量 $I_C=\kappa ml^2$ 表示，则 $\lambda=\kappa+1$，相应分界为 $\kappa=1/3$。这一参数平移来自平行轴定理，比较分离条件时应先统一取轴。

上述判据以底端不滑动为约束假设。实际地面若有有限静摩擦因数 μ_s，还须满足

$$|f|\le\mu_s N,\qquad f=m\ddot{x}_C=ml(\cos\theta\,\ddot{\theta}-\sin\theta\,\dot{\theta}^2)=\frac{mg}{\lambda}\sin\theta(3\cos\theta-2).$$

接近分离根时，$N\to0$，而 f 通常仍不为零，因此有限静摩擦会先达到极限。滑动发生后，实际离地角须结合摩擦条件重新计算。这里的离地角适用于题设采用的理想不滑动约束。

例 2.5 (倒杆各截面的强度)**.** 均匀刚性棒质量 m、长度 L，下端无摩擦铰接于固定点 O，由近乎竖直的状态静止释放。各截面承受的轴向力、横向剪力及弯矩的绝对值上限分别为 N_0,f_0,M_0。求保证棒倒地前不破坏所需的最小上限。

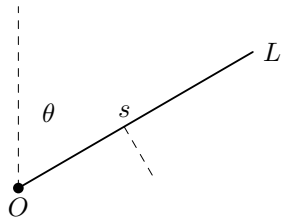


图 2.10: 倒杆上距固定端为 s 的截面

解 取截面距 O 为 s，置 $z=s/L\in[0,1]$。图 2.11 单独取截面以外的上段为研究对象，其每一微元距 O 为 r。均匀杆有

$$\omega^2=\frac{3g}{L}(1-\cos\theta),\qquad \alpha=\frac{3g}{2L}\sin\theta.$$

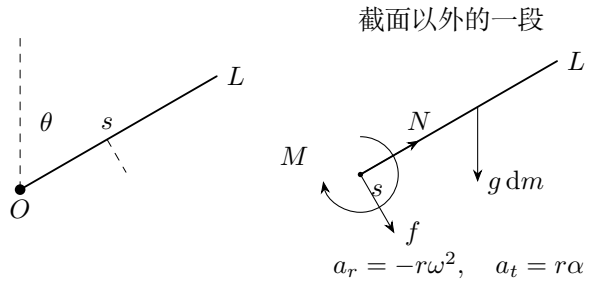


图 2.11: 隔离截面上段，分别列轴向、切向及力矩方程

截面以外一段的质量为 $m(1-z)$。重力沿杆向内的分量为 $-(m/L)g\cos\theta\,\mathrm{d}r$，沿倒下切向的分量为 $(m/L)g\sin\theta\,\mathrm{d}r$。相应的微元平衡式为

$$N=\int_s^L \frac{m}{L}(g\cos\theta - r\omega^2)\,\mathrm{d}r, \qquad f=\int_s^L \frac{m}{L}(r\alpha - g\sin\theta)\,\mathrm{d}r.$$

轴力正负对应截面对上段沿杆向外或向内作用，强度条件取其绝对值。

设截面对上段的轴力沿杆向外为正，剪力沿倒下的切向为正。把两个积分分别算出：

$$N=\frac{m}{L}\left[g\cos\theta\, r-\frac{\omega^2 r^2}{2}\right]_s^L = mg\cos\theta(1-z)-\frac{mL\omega^2}{2}(1-z^2),$$
$$f=\frac{m}{L}\left[\frac{\alpha r^2}{2}-g\sin\theta\, r\right]_s^L = \frac{mL\alpha}{2}(1-z^2)-mg\sin\theta(1-z).$$

弯矩取与剪力约定相容的符号，对上段各微元的切向惯性项与重力取矩，

$$\begin{aligned} M &= \frac{m}{L}\int_s^L (r-s)(r\alpha - g\sin\theta)\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{m}{L}\left[\alpha\left(\frac{r^3}{3}-\frac{sr^2}{2}\right)-g\sin\theta\left(\frac{r^2}{2}-sr\right)\right]_s^L \\ &= \frac{m}{L}\left[\alpha\left(\frac{L^3}{3}-\frac{sL^2}{2}+\frac{s^3}{6}\right)-\frac{g\sin\theta}{2}(L-s)^2\right]. \end{aligned}$$

代入已求出的 ω^2, α 并用 $s=zL$ 整理，得到

$$\begin{aligned} N(s,\theta) &= \frac{mg}{2}(1-z)[(5+3z)\cos\theta - 3(1+z)], \\ f(s,\theta) &= \frac{mg}{4}\sin\theta(1-z)(3z-1), \\ M(s,\theta) &= \frac{mgL}{4}\sin\theta\, z(1-z)^2. \end{aligned}$$

轴力随 $\cos\theta$ 线性变化，绝对值最大值在竖直或水平极限取到。竖直时 $N=mg(1-z)$，最大绝对值为 mg；水平时 $N=-3mg(1-z^2)/2$，最大绝对值为 $3mg/2$。剪力的角度因子 $\sin\theta$ 在水平极限为 1，再令

$$p(z)=(1-z)(3z-1)=-3z^2+4z-1,\qquad p'(z)=4-6z.$$

比较 $p(0)=-1$、$p(1)=0$、$p(2/3)=1/3$，得剪力绝对值最大为 $mg/4$。弯矩同样在水平时最大，其位置因子满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}[z(1-z)^2]=(1-z)^2-2z(1-z)=(1-z)(1-3z).$$

端点值均为零，内点 $z=1/3$ 处取最大值 $4/27$。因此

$$\boxed{N_{0,\min}=\frac{3}{2}mg,\quad f_{0,\min}=\frac{1}{4}mg,\quad M_{0,\min}=\frac{mgL}{27}}.$$

这些上限针对杆落地前的连续运动。落地碰撞中的冲击载荷须另作计算。

例 2.6 (固定杆端假设与先滑动的边界)**.** 刚体质量为 m，质心 C 到底端 O 的距离为 ℓ，绕 O 的转动惯量为 $I_O=\lambda m\ell^2$，$\lambda\ge 1$。刚体从竖直附近静止向右倒下，底端接触粗糙水平地面，见图 2.12。先假定底端不动，求支持力与摩擦力，再讨论 N=0 的候选条件。对均匀细杆，若 $\mu=3\sqrt{3}$，求首次滑动角。

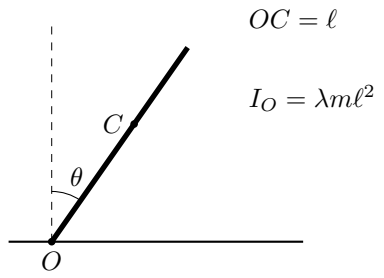


图 2.12: 底端尚未滑动时的刚体构形。惯量参数相对于底端定义。

解　在底端保持不动的阶段，重力势能的减少等于绕 O 的转动动能。令 $c=\cos\theta$、$s=\sin\theta$，得到

$$\dot\theta^2=\frac{2g}{\lambda\ell}(1-c),\qquad \ddot\theta=\frac{g}{\lambda\ell}s.$$

质心坐标为 $(\ell s,\ell c)$。对坐标求两次导数，

$$a_{Cx}=\ell(c\ddot\theta-s\dot\theta^2)=\frac{g}{\lambda}s(3c-2),$$

$$a_{Cy} = -\ell(s\ddot{\theta} + c\dot{\theta}^2) = -\frac{g}{\lambda}(1 + 2c - 3c^2).$$

图 2.13 规定 f 向右为正、N 向上为正。由质心平动方程，

$$f = \frac{mg}{\lambda}s(3c - 2), \qquad N = \frac{mg}{\lambda}(\lambda - 1 - 2c + 3c^2).$$

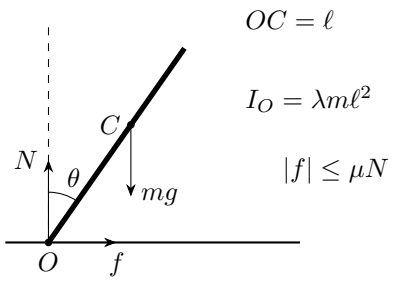


图 2.13: 固定端阶段的实际外力。摩擦方向由 f 的符号确定，图上正向只用于列式。

在 $0 \le c \le 1$ 内，N 在 $c = 1/3$ 处最小，$N_{\min} = mg[1 - 4/(3\lambda)]$。若 $\lambda > 4/3$，固定端模型的 N 始终为正。若 $\lambda = 4/3$，只在 $c = 1/3$ 触零。若 $1 \le \lambda < 4/3$，从 c=1 开始首先遇到的零点为

$$c_N = \frac{1 + \sqrt{4 - 3\lambda}}{3}.$$

这只是“底端不动”模型的候选边界。对 $1 < \lambda \le 4/3$，在该候选点附近 f 不为零而 N 趋于零，$|f|/N$ 发散。任何有限静摩擦因数都不能将底端一直固定到那里，实际应先滑动。

对均匀杆，$\ell = L/2$、$I_O = mL^2/3$，所以 $\lambda = 4/3$，

$$N = \frac{mg}{4}(3c - 1)^2, \qquad \frac{|f|}{N} = \frac{3\sqrt{1 - c^2}|3c - 2|}{(3c - 1)^2}.$$

在 $2/3 \le c \le 1$，分母至少为 1、分子不超过 3，故比值小于给定的 $3\sqrt{3}$，这一阶段静摩擦尚未达到极限。

在 $1/3 < c < 2/3$，f 已向左。比值为 $R(c) = 3\sqrt{1 - c^2}(2 - 3c)/(3c - 1)^2$，取对数，

$$\ln R = \ln 3 + \tfrac{1}{2}\ln(1 - c^2) + \ln(2 - 3c) - 2\ln(3c - 1).$$

逐项使用链式法则，得到

$$\frac{R'}{R} = -\frac{c}{1 - c^2} - \frac{3}{2 - 3c} - \frac{6}{3c - 1} < 0.$$

真实运动中 c 减小，R 因而严格增大。在 c=1/2 时

$$N=\frac{mg}{16},\qquad |f|=\frac{3\sqrt{3}}{16}mg=\mu N.$$

所以首次滑动角是 $\theta=60^\circ$，早于候选 N=0 的角度 arccos(1/3)。滑动后 O 的位置也成为未知量，不能继续用固定端的能量与反力公式。

2.3 约束极值、虚功与二阶变化

平衡要求势能在允许方向上的一阶变化为零，稳定性则由更高阶变化决定。几何约束可用独立坐标消去，也可用乘数保留；两种方法都须检查可行边界和扰动方向。

2.3.1 条件极值与约束平衡

可行方向与拉格朗日乘数

约束 $G(q_1,\dots,q_n)=0$ 限制允许位移满足 $\nabla G\cdot\delta\boldsymbol{q}=0$。在约束流形的正则点，若 f 对全部可行方向的一阶变化均为零，其梯度必须与约束梯度平行，即

$$\nabla f=\lambda\nabla G.$$

若有若干个梯度线性无关的约束，则 ∇f 是这些梯度的线性组合。将约束一起代入，才能确定候选点。

乘数方程给出驻值点。确定全局极值时，还须考察可行集的范围、边界及退化构形。推导中若除以某个坐标或三角函数，必须把其为零的情形另列出来。正则性失效的点也不能仅凭乘数方程排除。

对保守静力系统，固定理想约束不对可行虚位移做功，平衡条件为 $\delta U=0$。若所选坐标独立，应令各偏导为零；若坐标仍受固定几何关系约束，则应先消元或引入乘数。稳定性由沿可行方向的二阶变化决定。接触为单侧时，位于边界的平衡还须保留相应反力的非负条件。

变分方程的初步

有限维条件极值中改变的是若干坐标；若要改变整条曲线 $y(x)$，可研究泛函

$$J[y]=\int_{x_0}^{x_1}\mathcal{L}(x,y,y')\,\mathrm{d}x.$$

令 $y \mapsto y + \epsilon\eta$，且端点固定，$\eta(x_0) = \eta(x_1) = 0$。在 $\epsilon = 0$ 处对泛函求导，

$$\delta J = \int_{x_0}^{x_1} (\mathcal{L}_y \eta + \mathcal{L}_{y'} \eta') \, \mathrm{d}x.$$

第二项分部积分，

$$\int_{x_0}^{x_1} \mathcal{L}_{y'} \eta' \, \mathrm{d}x = [\mathcal{L}_{y'} \eta]_{x_0}^{x_1} - \int_{x_0}^{x_1} \frac{\mathrm{d}\mathcal{L}_{y'}}{\mathrm{d}x} \eta \, \mathrm{d}x.$$

边界项因端点变化为零而消失，得到

$$\delta J = \int_{x_0}^{x_1} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \right) \eta \, \mathrm{d}x.$$

若对任意允许的 η 均为零，曲线内部须满足欧拉—拉格朗日方程

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} = 0.$$

当 $\mathcal{L}$ 不显含 x 时，可得到第一积分 $\mathcal{L} - y' \mathcal{L}_{y'} =$ 常量。第 2.4.1 节将展开沿曲线求导的乘积项，并用欧拉方程使它们相消。第一积分仍是驻值的必要条件；是否为极小、能否处理端点奇性，需要结合具体问题。

2.3.2 受约束的二阶变化

设驻值点满足 $\nabla f = \sum_a \lambda_a \nabla g_a$，各约束写成 $g_a = 0$。在该点取切向变化 $\boldsymbol{\xi}$，满足 $\nabla g_a \cdot \boldsymbol{\xi} = 0$。为保留约束曲率，取实际落在约束面上的曲线 $\boldsymbol{q}(\varepsilon)$，令 $\boldsymbol{q}'(0) = \boldsymbol{\xi}$、$\boldsymbol{q}''(0) = \boldsymbol{\eta}$。对 $g_a(\boldsymbol{q}(\varepsilon)) = 0$ 连续求导，

$$\nabla g_a \cdot \boldsymbol{\xi} = 0, \qquad \boldsymbol{\xi}^{\mathsf{T}} \nabla^2 g_a \boldsymbol{\xi} + \nabla g_a \cdot \boldsymbol{\eta} = 0.$$

目标函数沿该曲线的二阶导数为

$$\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}\varepsilon^2} = \boldsymbol{\xi}^{\mathsf{T}} \nabla^2 f \boldsymbol{\xi} + \nabla f \cdot \boldsymbol{\eta}.$$

把驻值条件 $\nabla f = \sum_a \lambda_a \nabla g_a$ 代入第二项，再由约束的二阶关系消去 $\boldsymbol{\eta}$，得到

$$\delta^2 f = \boldsymbol{\xi}^{\mathsf{T}} \left[\nabla^2 f - \sum_a \lambda_a \nabla^2 g_a \right] \boldsymbol{\xi}.$$

局部极值由允许切空间内的二次型决定。若直接在整个坐标空间中考察 f 的二阶导数，就会混入不满足约束的变化。若二阶变化退化，应继续计算高阶项；若约束含不等式，还要检验边界上的单侧变化。

2.3.3 例题与模型变式

例 2.7 (竖直导杆上的滑环)**.** 长 $3l$ 的轻杆在 A 端固定质量 m 的小球，距 A 为 l 处固定轻环 C，环套在固定光滑竖直导杆上；另一端 B 接触光滑地面。杆从近乎竖直状态由静止释放，求何时离开地面。图 2.14 中 $AC=l$、$CB=2l$。

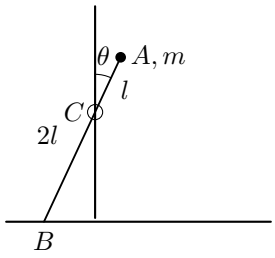


图 2.14: 竖直导杆约束下的滑环与轻杆

解 取导杆为 y 轴，x 轴沿地面向右，杆与竖直方向夹角为 θ。图 2.14 中 $AC=l$、$CB=2l$，接触地面期间有

$$A=(l\sin\theta,3l\cos\theta),\qquad B=(-2l\sin\theta,0).$$

令 $c=\cos\theta$、$D=9-8c^2$。由 A 的速度平方，

$$T=\frac{1}{2}ml^2(c^2+9\sin^2\theta)\dot\theta^2=\frac{1}{2}ml^2D\dot\theta^2,\qquad V=3mglc.$$

以近乎竖直、从静止释放的极限取总能量 $3mgl$，于是

$$\dot\theta^2=\frac{6g(1-c)}{lD},\qquad v_{Ax}^2=l^2c^2\dot\theta^2=6gl\,\frac{c^2(1-c)}{D}.$$

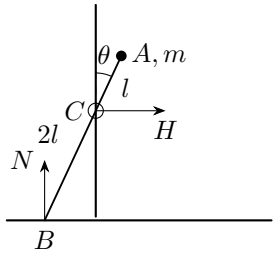


图 2.15: 地面支持力和导杆水平反力

图 2.15 中的 H 向右为正，N 向上为正。对整个系统列平动方程：

$$H=m\ddot x_A,\qquad N-mg=m\ddot y_A.$$

轻杆、轻环没有惯性，对它们绕 A 取矩。B 点的竖直支持力到 A 的水平力臂为 $AB\sin\theta = 3l\sin\theta$；$C$ 点的水平反力到 A 的竖直力臂为 $AC\cos\theta = l\cos\theta$。两力矩方向相反，故 $3l\sin\theta\, N = l\cos\theta\, H$。因此在 $0 < \theta < \pi/2$ 内，N, H 同时为零。此时 $v_{Ax} > 0$，且 c 随时间严格减小，由 $2v_{Ax}\ddot{x}_A = (\mathrm{d}v_{Ax}^2/\,\mathrm{d}c)\dot{c}$，可用速度平方的驻值求临界位置：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}c}\frac{c^2(1-c)}{D} = \frac{(2c-3c^2)D + 16c(c^2-c^3)}{D^2} = \frac{c(8c^3-27c+18)}{D^2}.$$

排除不在该开区间内的 $c=0$，得到临界候选条件

$$\boxed{8c_*^3 - 27c_* + 18 = 0, \qquad 0 < c_* < 1}.$$

为确定离地前的接触区间，由 $\dot{c} = -\sin\theta\,\dot{\theta}$ 计算支持力：

$$\dot{c}^2 = \frac{6g}{l}\frac{(1-c)^2(1+c)}{D}.$$

在 $\dot{c} \neq 0$ 的运动阶段求导并约去 $2\dot{c}$，得

$$\ddot{c} = \frac{3g}{l}\frac{(3c^2-2c-1)D + 16c(1-c)^2(1+c)}{D^2}.$$

将 $y_A = 3lc$ 代入竖直动力学方程，合并分子后为

$$N = mg + 3ml\ddot{c} = -\frac{mgc(8c^3-27c+18)}{D^2}.$$

多项式 $p(c) = 8c^3 - 27c + 18$ 在 $(0,1)$ 内有 $p'(c) = 24c^2 - 27 < 0$，且 $p(0) = 18$、$p(1) = -1$，故根唯一。释放后 c 从接近 1 向下减小，在 $c_* < c < 1$ 时 $p(c) < 0$，所以 $N > 0$；越过 c_*，接触解将要求 $N < 0$，地面不能提供这样的拉力。因而

$$\boxed{c_* \simeq 0.846200, \qquad \theta_c = \arccos c_* \simeq 32.20^\circ}.$$

严格竖直且没有扰动的构形可静止不动；这里取微小倾角释放再令初始倾角趋零。离地后应撤去 $y_B = 0$，不能延用本阶段的几何关系。

例 2.8 (定表面积开口圆筒的容量)**.** 开口圆筒底面半径 $r > 0$、高度 $h > 0$，材料总面积固定为 $S_0 = \pi r^2 + 2\pi rh$。求最大容积。

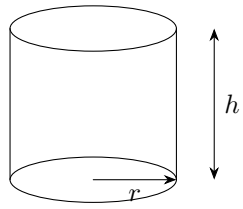


图 2.16: 定材料面积的开口圆筒

解　图 2.17 的底面与侧面分别贡献 πr^2 和 $2\pi rh$。先由约束消去 h：

$$h=\frac{S_0-\pi r^2}{2\pi r},\quad 0<r<\sqrt{S_0/\pi},\quad V=\frac{1}{2}(S_0 r-\pi r^3).$$

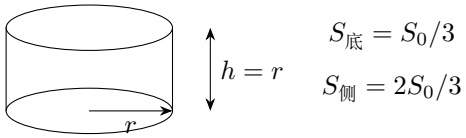


图 2.17: 最优圆筒的底面与侧面面积分配

在允许区间内

$$V'=\frac{1}{2}(S_0-3\pi r^2)=0\quad\Longrightarrow\quad r_*^2=\frac{S_0}{3\pi},\quad h_*=r_*.$$

$V''=-3\pi r<0$，且两个端点极限的容积都为零，因此该驻点给出全局最大值：

$$\boxed{V_{\max}=\pi\left(\frac{S_0}{3\pi}\right)^{3/2}}.$$

也可用乘数法求最优面积分配。记

$$\mathcal{L}=\pi r^2 h-\lambda(\pi r^2+2\pi rh-S_0).$$

对 h,r 分别求偏导，有

$$\pi r^2-2\pi\lambda r=0,\qquad 2\pi rh-2\pi\lambda(r+h)=0.$$

由 $r>0$ 知 $\lambda=r/2$，第二式随即化为 $2h=r+h$，故 $h=r$。代回面积约束，底面积占 $S_0/3$，侧面积占 $2S_0/3$。这种比例适用于有底、无盖的圆筒；若另加上盖，约束式改变，最优高径比也随之改变。

例 2.9 (球面与交圆上的乘积极值)**.** 求 $f=xyz$ 在以下条件下的最大值和最小值：(1)$x^2+y^2+z^2=1$；(2) 在前一条件外另有 $x+y+z=0$。

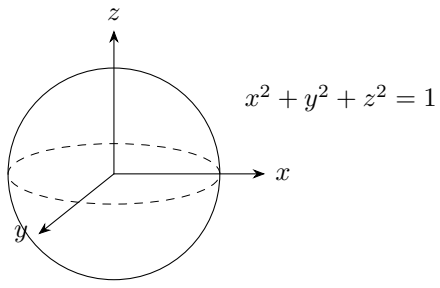
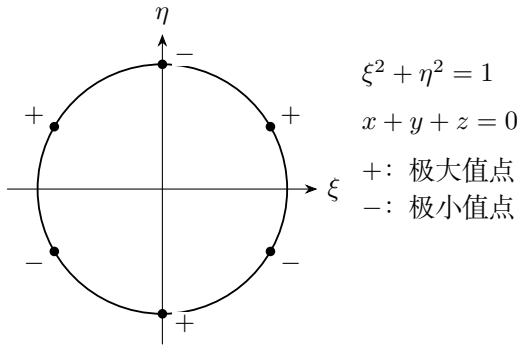


图 2.18: 球面上的三坐标约束

解　只有球面约束时，对 x^2,y^2,z^2 应用均值不等式，有 $|xyz|\le 1/(3\sqrt{3})$。等号要求三个坐标的绝对值均为 $1/\sqrt{3}$，选择符号得到

$$\boxed{f_{\max}=\frac{1}{3\sqrt{3}},\qquad f_{\min}=-\frac{1}{3\sqrt{3}}}.$$



交圆所在平面内的正交坐标

图 2.19: 交圆的准确平面图；六个驻点的函数值正负交替

若改用乘数法处理第一问，$yz=2\lambda x$ 等方程在 $xyz\neq 0$ 时给出 $x^2=y^2=z^2$；若有零坐标，函数值为零。两类候选点共同覆盖球面上的驻值情形。

加入平面后，可行集是图 2.19 中的交圆。两个约束的梯度在交圆上处处线性无关，因此全部极值均满足

$$yz=2\lambda x+\mu,\quad zx=2\lambda y+\mu,\quad xy=2\lambda z+\mu.$$

两两相减，得 $(x-y)(z+2\lambda)=0$ 及其循环式。若三个坐标互不相同，会推出三者都等于 -2λ，矛盾，故至少两坐标相等。令 $y=z=t$，则 $x=-2t$、$6t^2=1$，产生六个排列候选点，函数值为 $\pm 2/(6\sqrt{6})$。

$$\boxed{f_{\max}=\frac{1}{3\sqrt{6}},\qquad f_{\min}=-\frac{1}{3\sqrt{6}}}.$$

含零坐标的可行点函数值为零，不超过上述上下界。交圆紧致且候选点已经穷尽，故两界均为全局极值。

为把六个点与图 2.19 对应，取交圆平面内的单位正交基

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{(1,-1,0)}{\sqrt{2}},\qquad \boldsymbol{e}_2=\frac{(1,1,-2)}{\sqrt{6}},\qquad (x,y,z)=\xi\boldsymbol{e}_1+\eta\boldsymbol{e}_2.$$

此时 $\xi^2+\eta^2=1$。再置 $\xi=\cos\phi,\eta=\sin\phi$，则

$$xyz=\frac{\sin\phi(3\cos^2\phi-\sin^2\phi)}{3\sqrt{6}}=\frac{3\sin\phi-4\sin^3\phi}{3\sqrt{6}}=\frac{\sin 3\phi}{3\sqrt{6}}.$$

对圆周参数求导，$\mathrm{d}(xyz)/\,\mathrm{d}\phi=\cos 3\phi/\sqrt{6}=0$，因此六个驻点恰在 $\phi=\pi/6+j\pi/3$，$j=0,\dots,5$，沿圆周依次取极大、极小值。它们正是 $(2,-1,-1)/\sqrt{6}$ 的三个排列及其相反数；参数法给出的六个极值点与乘数法一致。

例 2.10 (固定悬点与弹簧连接悬点的四杆链)**.** 四根长 l 的轻杆依次铰接，三个中间结点的质量依次为 $m,2m,m$，构形左右对称，上、下层杆与水平夹角分别为 $\alpha,\beta\in(0,\pi/2)$。(1) 两个上悬点固定且相距 $3l$；(2) 上悬点改成在光滑水平杆上滑动的轻环，两环用原长 $4l$、劲度系数 $k=mg/l$ 的弹簧连接。分别求平衡角。

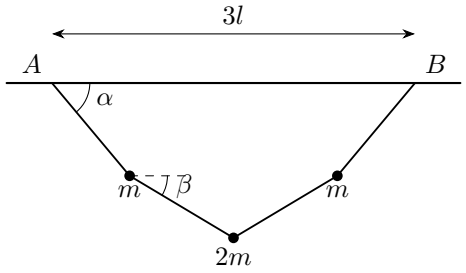


图 2.20: 悬点相距三倍杆长的四杆链

解 图 2.21 中两侧球下降 $l\sin\alpha$，中央球下降 $l(\sin\alpha+\sin\beta)$，故重力势能为 $U_g=-2mgl(2\sin\alpha+\sin\beta)$。

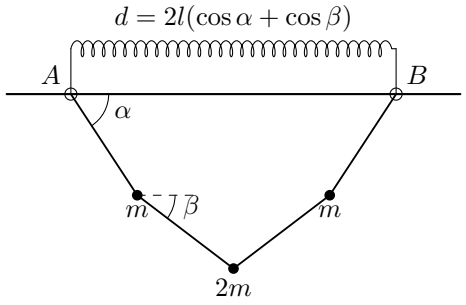


图 2.21: 滑环间距随弹簧压缩量改变

固定悬点时 $c_\alpha+c_\beta=3/2$。令

$$\mathcal{L}=\frac{U_g}{mgl}+\Lambda(c_\alpha+c_\beta-3/2).$$

对两角求偏导，得到

$$-4c_\alpha - \Lambda s_\alpha = 0, \qquad -2c_\beta - \Lambda s_\beta = 0.$$

两式分别除以非零的正弦，消去 Λ，即 $4\cot\alpha = 2\cot\beta$，故 $\tan\alpha = 2\tan\beta$。令 $t = \tan\beta > 0$，平衡由

$$\frac{1}{\sqrt{1+4t^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{3}{2}, \quad \alpha = \arctan(2t),\ \beta = \arctan t$$

唯一确定。左端随 t 严格递减，从 $t=0$ 时的 2 趋向零，故恰有一个正根。数值求得 $t \simeq 0.597698$，即 $\alpha \simeq 50.09^\circ$、$\beta \simeq 30.87^\circ$。由结点平衡，上杆竖直载荷为 $2mg$、下杆竖直载荷为 mg；两杆水平分力相等，也给出相同的角度关系。

滑环可动时，弹簧长度 $d = 2l(c_\alpha + c_\beta)$，总势能为

$$U = -2mgl(2s_\alpha + s_\beta) + 2mgl(c_\alpha + c_\beta - 2)^2.$$

记 $C = c_\alpha + c_\beta$。分别对两个独立角求导，得

$$\frac{U_\alpha}{mgl} = -4c_\alpha + 4(2-C)s_\alpha = 0, \qquad \frac{U_\beta}{mgl} = -2c_\beta + 4(2-C)s_\beta = 0.$$

除以各自的正弦并整理，得到

$$\cot\alpha = 2 - c_\alpha - c_\beta, \qquad \cot\beta = 2(2 - c_\alpha - c_\beta).$$

仍有 $\tan\alpha = 2\tan\beta$，但固定间距条件已被弹簧方程替代。置 $d_* = 2 - c_\alpha - c_\beta > 0$，则

$$\boxed{d_* = 2 - \frac{d_*}{\sqrt{1+d_*^2}} - \frac{2d_*}{\sqrt{1+4d_*^2}}, \quad \alpha = \arctan(1/d_*), \quad \beta = \arctan[1/(2d_*)]}.$$

右端随 d_* 严格递减，左端严格递增；在 $d_* = 0$ 时右端大于左端，而在 $d_* = 2$ 时右端小于左端，因此正根唯一。数值为 $d_* \simeq 0.656083$，于是 $\alpha \simeq 56.73^\circ$、$\beta \simeq 37.31^\circ$。

两个平衡点的稳定性可由势能的二阶变化判定。第一问对间距约束求变分，$-s_\alpha\delta\alpha - s_\beta\delta\beta = 0$，故 $\delta\beta = -(s_\alpha/s_\beta)\delta\alpha$。乘数函数的二阶偏导为

$$\mathcal{L}_{\alpha\alpha} = 4s_\alpha - \Lambda c_\alpha = 4s_\alpha + \frac{4c_\alpha^2}{s_\alpha} = \frac{4}{s_\alpha}, \qquad \mathcal{L}_{\beta\beta} = 2s_\beta - \Lambda c_\beta = \frac{2}{s_\beta},$$

其中分别代入了平衡式 $\Lambda = -4c_\alpha/s_\alpha = -2c_\beta/s_\beta$；混合偏导为零。因此约束下的二阶变化为

$$\frac{\delta^2 U_{\text{constrained}}}{mgl} = \frac{4}{\sin\alpha}(\delta\alpha)^2 + \frac{2}{\sin\beta}(\delta\beta)^2 > 0.$$

第二问有 $C_\alpha=-s_\alpha$、$C_\beta=-s_\beta$。在势能的一阶偏导上继续求导，

$$\begin{aligned}\frac{U_{\alpha\alpha}}{mgl}&=4s_\alpha+4s_\alpha^2+4(2-C)c_\alpha,\\ \frac{U_{\beta\beta}}{mgl}&=2s_\beta+4s_\beta^2+4(2-C)c_\beta,\\ \frac{U_{\alpha\beta}}{mgl}&=4s_\alpha s_\beta.\end{aligned}$$

将平方项和交叉项合并，平衡点的二次型为

$$\frac{\delta^2U}{mgl}=4\big[(2-C)c_\alpha+s_\alpha\big](\delta\alpha)^2+4\big[(2-C)c_\beta+\tfrac12 s_\beta\big](\delta\beta)^2+4(s_\alpha\delta\alpha+s_\beta\delta\beta)^2.$$

在题设的向下对称分支上各系数均为正，因此平衡是局部势能极小。

滑环间距由弹簧变形决定，已不再满足固定悬点题中的 $d=3l$。

2.4 曲线约束与最速下降

轨道形状待定时，未知量是一条曲线。运动时间成为曲线的泛函，其第一积分给出候选轨道；端点和可行区域仍决定哪些候选符合题意。

2.4.1 最速下降曲线的第一积分

在竖直平面内以向下为 y 正向。质点从 $O=(0,0)$ 静止出发，沿固定光滑轨道到达 $B=(x_B,y_B)$，其中 $x_B,y_B>0$。任意下降轨道上的速率由能量给出 $v=\sqrt{2gy}$，时间泛函为

$$t[y]=\int_0^{x_B}\sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}}\,\mathrm{d}x.$$

图 2.22 标出端点和坐标。端点固定的驻值曲线在内部满足欧拉–拉格朗日方程。起点速率为零，其邻域用参数曲线处理。

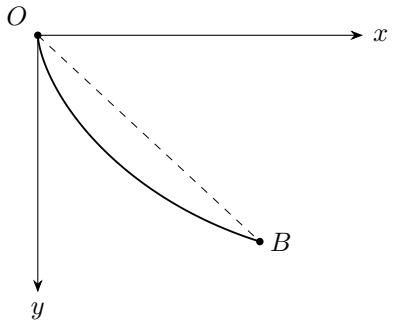


图 2.22: 固定端点之间的下降轨道，虚线为直线连接

对不显含 x 的积分核 $\mathcal{L}$，直接微分得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathcal{L}-y'\mathcal{L}_{y'}) &= \mathcal{L}_y y' + \mathcal{L}_{y'}y'' - y''\mathcal{L}_{y'} - y'\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathcal{L}_{y'} \\ &= y'\left(\mathcal{L}_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathcal{L}_{y'}\right) = 0.\end{aligned}$$

将本题积分核代入，得到

$$\frac{1}{\sqrt{2gy}\sqrt{1+y'^2}} = C, \qquad y(1+y'^2) = 2a,$$

其中 $a>0$ 为常数。令 $y = a(1-\cos\psi)$，第一下降段满足 $y' = \cot(\psi/2)$，于是

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\psi} = \frac{a\sin\psi}{\cot(\psi/2)} = a(1-\cos\psi).$$

由 $x(0)=0$ 积分，

$$x = a\int_0^{\psi}(1-\cos u)\,\mathrm{d}u = a[u-\sin u]_0^{\psi} = a(\psi-\sin\psi).$$

图 2.23 中的参数曲线为摆线。由端点求 a, ψ_B：

$$\frac{x_B}{y_B} = \frac{\psi_B - \sin\psi_B}{1-\cos\psi_B}, \qquad a = \frac{y_B}{1-\cos\psi_B}.$$

选取 $0<\psi_B<2\pi$ 的第一摆线弧时，曲线可以先降至 $\psi=\pi$，再上升至终点；不能预先强加全程 $y'>0$。沿参数曲线，$\mathrm{d}s = 2a\sin(\psi/2)\,\mathrm{d}\psi$、$v = 2\sqrt{ga}\sin(\psi/2)$，故

$$t_B = \sqrt{a/g}\int_0^{\psi_B}\mathrm{d}\psi = \sqrt{a/g}[\psi]_0^{\psi_B} = \sqrt{a/g}\,\psi_B.$$

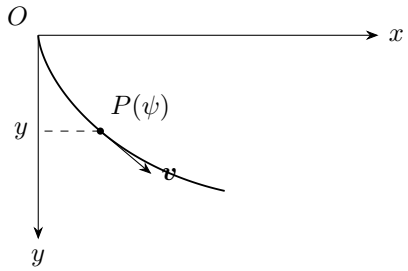


图 2.23: 摆线上的切向速度及高度；时间积分中的弧长与速率含相同的正弦因子

图 2.23 在起点有竖直切线，y' 在该处发散，而 $\mathrm{d}t/\,\mathrm{d}\psi = \sqrt{a/g}$ 有限。欧拉–拉格朗日方程给出内部驻值条件；最速下降问题采用端点间的第一摆线弧，经过后续尖点的多弧延拓不属于同一最短时间分支。

2.4.2 例题与模型变式

例 2.11 (下降导轨的变分候选（选做）)**.** 取 y 轴竖直向下，质点从 O=(0,0) 静止沿固定光滑双侧导轨下滑，终点 $B = (\pi a, 2a)$，$a > 0$。见图 2.24。在曲线内部 $y > 0$ 的条件下，写出行程时间泛函，求满足变分驻值方程的一支单调下降轨线，并与直线 OB 的时间比较。此题不要求证明全体允许曲线中的全局最小性。

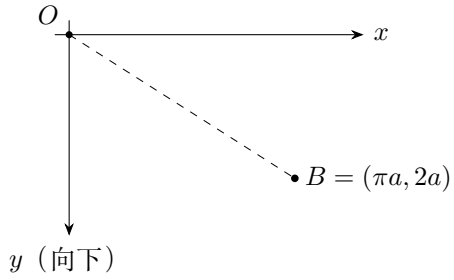


图 2.24: 两端点固定。虚线表示作为比较的直线导轨，y 正向朝下。

解 由能量守恒，质点在深度 y 处的速率为 $v = \sqrt{2gy}$，弧长微元为 $\sqrt{1 + y'^2}\,\mathrm{d}x$。因此时间泛函为

$$T[y] = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^{\pi a} \sqrt{\frac{1 + y'^2}{y}}\ \mathrm{d}x.$$

取 $\mathcal{L} = \sqrt{(1 + y'^2)/y}$，它不显含 x。第一积分给出

$$\mathcal{L} - y'\mathcal{L}_{y'} = \frac{1}{\sqrt{y(1 + y'^2)}} = \text{常量}.$$

这里沿用第 2.4.1 节已逐项证明的第一积分。本题对斜率求偏导，有

$$\mathcal{L}_{y'} = \frac{y'}{\sqrt{y}\sqrt{1+y'^2}}, \qquad \mathcal{L} - y'\mathcal{L}_{y'} = \frac{1+y'^2-y'^2}{\sqrt{y}\sqrt{1+y'^2}} = \frac{1}{\sqrt{y(1+y'^2)}}.$$

代入后即得到上面的常量关系。

把常量写成 $1/\sqrt{2a}$，得到 $y(1+y'^2)=2a$。对下降支取参数 φ，使

$$y = a(1-\cos\varphi), \qquad y' = \cot\frac{\varphi}{2}.$$

由 $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}\varphi = a\sin\varphi$，再除以 y'，得到

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\varphi} = a\sin\varphi\tan\frac{\varphi}{2} = a(1-\cos\varphi).$$

沿用前文已计算的原函数，并取 $x(0)=0$，得 $x = a(\varphi-\sin\varphi)$。在 $0 \le \varphi \le \pi$ 内，这支摆线从 O 到 B，且深度单调增加，见图 2.25。

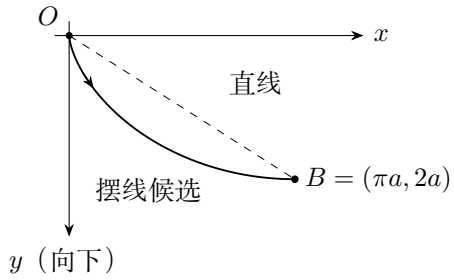


图 2.25: 摆线候选与直线的几何比较。摆线起始下降更陡，随后趋于水平。

沿摆线有 $\mathrm{d}s = 2a\sin(\varphi/2)\,\mathrm{d}\varphi$，而速率为 $2\sqrt{ga}\sin(\varphi/2)$，所以

$$\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{a}{g}}\,\mathrm{d}\varphi, \qquad T_{\text{cycloid}} = \sqrt{\frac{a}{g}}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi = \sqrt{\frac{a}{g}}\,[\varphi]_0^{\pi} = \pi\sqrt{\frac{a}{g}}.$$

直线长为 $L = a\sqrt{\pi^2+4}$，沿线的重力加速度为 $a_{\parallel} = 2g/\sqrt{\pi^2+4}$。从静止开始，沿线速度为 $v(t) = \int_0^t a_{\parallel}\,\mathrm{d}u = a_{\parallel}t$，路程为 $s(t) = \int_0^t a_{\parallel}u\,\mathrm{d}u = a_{\parallel}t^2/2$。令 $s(T_{\text{line}}) = L$，得

$$T_{\text{line}} = \sqrt{\frac{a}{g}}\sqrt{\pi^2+4} > \pi\sqrt{\frac{a}{g}}.$$

因此，这支摆线比直线所需时间短。两条轨线的比较尚不能证明对所有允许曲线的全局最小性。本题的双侧导轨允许反力改变方向，轨线不另受单侧接触条件限制。

为判断起点附近的时间积分是否收敛，将图 2.25 中的参数式在 $\varphi \to 0^+$ 处展开：

$$x \sim \frac{a}{6}\varphi^3, \quad y \sim \frac{a}{2}\varphi^2, \quad \mathrm{d}s \sim a\varphi\,\mathrm{d}\varphi, \quad v \sim \sqrt{ga}\,\varphi.$$

于是 $\mathrm{d}s/v \sim \sqrt{a/g}\,\mathrm{d}\varphi$，虽速度在起点为零，时间积分却不发散。求时间时应比较弧长与速率的共同趋零阶数。

2.5 移动约束的反力与分离条件

2.5.1 把轨道的加速度写入法向方程

固定轨道上的分离由速度和曲率决定。轨道本身加速时，质点的绝对加速度还包含支架的加速度。设光滑轨道只作水平平移，位置为 $X(t)$；相对于支架的曲线写成 $y=f(\xi)$，于是

$$x = X(t) + \xi, \qquad y = f(\xi), \qquad A(t) = \ddot{X}(t).$$

取朝轨道上方的单位法向量及沿 ξ 增大方向的单位切向量：

$$\boldsymbol{n} = \frac{(-f', 1)}{\sqrt{1+f'^2}}, \qquad \boldsymbol{t} = \frac{(1, f')}{\sqrt{1+f'^2}}.$$

将坐标对时间求导两次：

$$\boldsymbol{a} = (A + \ddot{\xi},\ f''\dot{\xi}^2 + f'\ddot{\xi}).$$

若轨道从下方支承质点，接触力为 $N\boldsymbol{n}$ 且 $N \ge 0$。沿两个方向投影得到

$$(1+f'^2)\ddot{\xi} + f'f''\dot{\xi}^2 = -A - gf', \tag{2.1}$$

$$N = \frac{m(g + f''\dot{\xi}^2 - Af')}{\sqrt{1+f'^2}}. \tag{2.2}$$

这里 f'' 带有符号。凹面朝上时，曲率项提高反力；凸面朝上时，曲率项降低反力。$N=0$ 以后还应检验自由运动是否朝允许离开的方向发展。

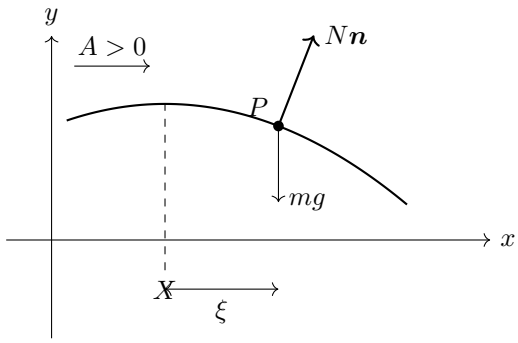


图 2.26: 移动曲线上质点的坐标及法向方向

图 2.26 中的反力垂直于曲线，却不一定垂直于质点的绝对速度。它对质点的瞬时功率为

$$\mathcal{P}_N = N\boldsymbol{n}\cdot\dot{\boldsymbol{r}} = -\frac{Nf'\dot{X}}{\sqrt{1+f'^2}}.$$

轨道驱动装置通过反力交换能量，所以实验室系中的机械能通常变化。

2.5.2 恒加速支架中的第一积分

当 A 为常量时，支架参考系中的惯性力 $-mA\boldsymbol{e}_x$ 可由势 $mA\xi$ 表示。相对动能包含曲线的度量因子：

$$E_{\mathrm{rel}} = \frac{m}{2}(1+f'^2)\dot{\xi}^2 + mgf(\xi) + mA\xi.$$

将上式逐项求导。因为 $\mathrm{d}(f'^2)/\,\mathrm{d}t = 2f'f''\dot{\xi}$，有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{rel}}}{\mathrm{d}t} &= m(1+f'^2)\dot{\xi}\ddot{\xi} + mf'f''\dot{\xi}^3 + mgf'\dot{\xi} + mA\dot{\xi}\\ &= m\dot{\xi}\big[(1+f'^2)\ddot{\xi} + f'f''\dot{\xi}^2 + gf' + A\big] = 0.\end{aligned}$$

括号正好是切向方程，故 E_{rel} 守恒。如果 A 随时间变化，求导时还会多出 $m\dot{A}\,\xi$，于是 $\mathrm{d}E_{\mathrm{rel}}/\,\mathrm{d}t = m\dot{A}\,\xi$；此时应直接积分运动方程，不能套用同一个常量。

例 2.12 (向左加速的凸抛物线支架)**.** 光滑轨道在支架坐标系中为 $y=-\xi^2/(2R)$，支架始终以 $g/4$ 向左加速。质量 m 的小珠放在轨道上侧，从顶点以相对速度 $u=\sqrt{gR/2}$ 向右运动。求第一次分离的位置和分离时的相对速度；说明分离前能否出现转向。

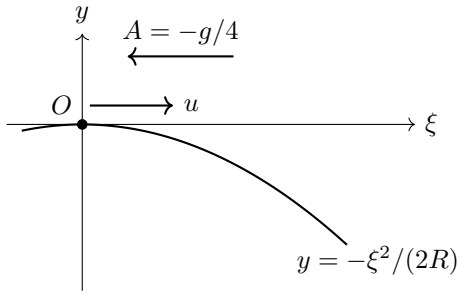


图 2.27: 小珠从凸抛物线顶点向右滑动，轨道加速度向左

解 图 2.27 中从顶点向右的坐标为 $\xi>0$。支架系内的惯性力恒为 $mg/4$，方向向右，其势能为 $-mg\xi/4$。取顶点的总势能为零，重力势能为 $-mg\xi^2/(2R)$，相对速率平方为 $(1+\xi^2/R^2)\dot{\xi}^2$。令 $s=\xi/R$，相对能量守恒给出

$$\frac{m}{2}(1+s^2)\dot{\xi}^2 - \frac{mgR}{2}s^2 - \frac{mgR}{4}s = \frac{m}{2}u^2,$$

即

$$(1+s^2)\dot\xi^2 = u^2 + gRs^2 + \frac{gR}{2}s, \qquad \frac{\dot\xi^2}{gR} = \frac{1/2 + s/2 + s^2}{1+s^2}.$$

对 $s \ge 0$，分子严格为正，小珠分离前不会先停下或转向。由轨道方程逐次求导，

$$\dot y = -\frac{\xi}{R}\dot\xi = -s\dot\xi, \qquad \ddot y = -\dot s\dot\xi - s\ddot\xi = -\frac{\dot\xi^2}{R} - s\ddot\xi.$$

取指向轨道上方的单位法向量 $\boldsymbol{n} = (s,1)/\sqrt{1+s^2}$，相对加速度的法向投影中两项 $s\ddot\xi$ 相消，只剩 $-\dot\xi^2/[R\sqrt{1+s^2}]$。重力与惯性力的合投影为 $mg(s/4-1)/\sqrt{1+s^2}$，故

$$N + \frac{mg(s/4-1)}{\sqrt{1+s^2}} = -\frac{m\dot\xi^2}{R\sqrt{1+s^2}}.$$

将速度关系代入，得到

$$\frac{N\sqrt{1+s^2}}{mg} = 1 - \frac{\dot\xi^2}{gR} - \frac{s}{4} = \frac{2 - 3s - s^3}{4(1+s^2)}.$$

起点 $N = mg/2 > 0$。函数 $2 - 3s - s^3$ 的导数为 $-3 - 3s^2 < 0$，所以只可能有一次正根。分离位置满足

$$s_*^3 + 3s_* = 2.$$

令 $s_* = 2\sinh u$，利用 $\sinh 3u = 4\sinh^3 u + 3\sinh u$，左端为 $2\sinh 3u$，所以 $\sinh 3u = 1$，得到

$$s_* = 2\sinh\!\left(\frac{\operatorname{arsinh} 1}{3}\right) \simeq 0.59607.$$

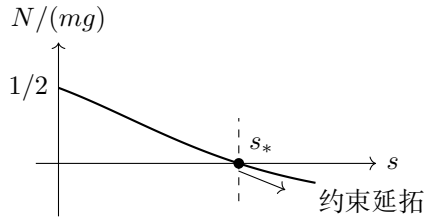


图 2.28: 分离点处反力降为零；沿切线离开后转入自由运动

由图 2.28 可见，将接触解延拓到 $s > s_*$ 会得到负反力，轨道需要拉住小珠，违反单侧支承条件。分离后应改用重力下的抛体方程。在分离瞬间，两条轨迹法向加速度相同；再向右，保持接触所需反力将变成向下，实际小珠留在轨道上方，因而分离有效。

利用 $N = 0$ 直接消去一次速度计算，得到

$$\dot\xi_* = \sqrt{gR(1 - s_*/4)} \simeq 0.92249\sqrt{gR}.$$

相对速度沿图 2.27 所示曲线切线，大小为

$$v_{\mathrm{rel},*} = \sqrt{1+s_*^2}\,\dot{\xi}_* \simeq 1.07394\sqrt{gR}.$$

题目未给支架初速度，因此绝对速度应保留为 $\boldsymbol{v}_* = (\dot{X}_* + \dot{\xi}_*,\ -s_*\dot{\xi}_*)$。分离位置和相对速度均不依赖 $\dot{X}_*$。

2.6 习题与解答

习题 2.1 (顶端有初速的圆弧分离)**.** 沿用例 2.1 的圆弧，从顶端以 $u_0 = \sqrt{gR}/2$ 向右发射。求分离角、分离速率和分离后的水平、竖直初速度，并判断分离发生在顶端近静止释放的分离点之前还是之后。题设几何见图 2.29。

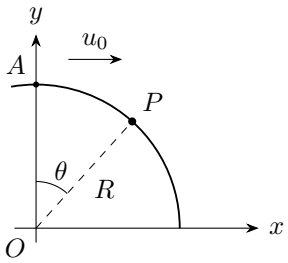


图 2.29: 顶端以非零切向速度发射，圆心与角度定义保持不变。

解 这里初态已在顶端运动,不涉及无扰动静止平衡。初始支持力为 $mg - mu_0^2/R = 3mg/4 > 0$，所以先有一段接触运动。能量及反力分别为

$$v^2 = gR\left(\frac{9}{4} - 2\cos\theta\right), \qquad N = mg\left(3\cos\theta - \frac{9}{4}\right).$$

随着角度增大，N 由正减到零，得到

$$\cos\theta_s = \frac{3}{4}, \qquad \sin\theta_s = \frac{\sqrt{7}}{4}, \qquad v_s = \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{gR}.$$

图 2.30 中的 S 位于右上方，速度沿圆弧切线向右下。分离位置和速度分量为

$$(x_s, y_s) = \left(\frac{\sqrt{7}}{4}R, \frac{3}{4}R\right),$$

$$v_{xs} = \frac{3\sqrt{3}}{8}\sqrt{gR}, \qquad v_{ys} = -\frac{\sqrt{21}}{8}\sqrt{gR}.$$

二者平方之和为 $3gR/4$，与分离速率一致。

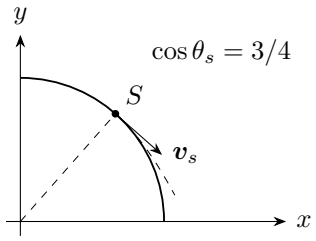


图 2.30: 分离点和切向抛出方向。虚线是分离后的自由轨迹局部段。

若取分离时刻为 $\tau = 0$，自由运动满足 $\dot{v}_x = 0$、$\dot{v}_y = -g$。先积分得 $v_x = v_{xs}$、$v_y = v_{ys} - g\tau$，再用分离位置作初值，

$$x - x_s = \int_0^\tau v_{xs}\,\mathrm{d}u = [v_{xs}u]_0^\tau = v_{xs}\tau,$$

$$y - y_s = \int_0^\tau (v_{ys} - gu)\,\mathrm{d}u = [v_{ys}u - gu^2/2]_0^\tau = v_{ys}\tau - \frac{1}{2}g\tau^2.$$

分离点处径向加速度在两模型中连续，但其后的圆弧约束已不再成立。

近静止释放的临界余弦为 $2/3$，而本题为 $3/4 > 2/3$。在 $0 < \theta < \pi/2$ 内，$\cos\theta$ 随 θ 增大而减小，因此本题分离角较小，沿圆弧更早分离。增加初速提高了同一位置所需的向心加速度，使向外支持力更早降到零。

习题 2.2 (曲率改变的双曲余弦轨道)**.** 光滑凸轨道为 $y = H - a\cosh(x/a)$，$a > 0$，小球从顶端附近向右静止释放，采用初始偏角趋零的极限。求首次分离点及速率，见图 2.31。

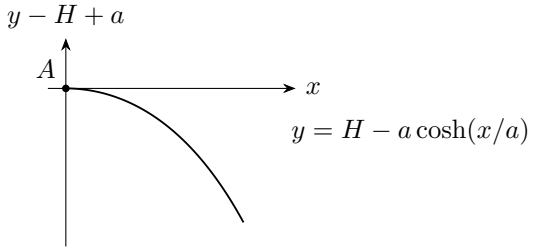


图 2.31: 双曲余弦轨道的右支。图中竖直坐标减去顶端高度，只用于显示形状。

解　记 $q = x/a$。轨道导数为 $y' = -\sinh q$、$y'' = -\cosh q/a$，因而

$$\sqrt{1+y'^2} = \cosh q, \qquad \rho = \frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|} = a\cosh^2 q.$$

小球从顶端下降的高度为 $a(\cosh q - 1)$，故 $v^2 = 2ga(\cosh q - 1)$。重力在向曲率中心的法线上投影为 $mg/\cosh q$，支持力方向相反，所以

$$N = \frac{mg}{\cosh q} - \frac{mv^2}{a\cosh^2 q} = mg\frac{2-\cosh q}{\cosh^2 q}.$$

图 2.32 按这一表达式画出反力变化。

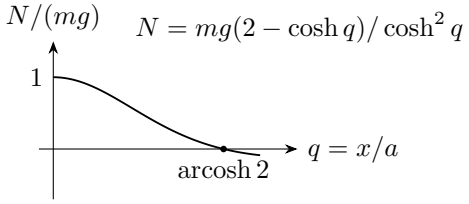


图 2.32: 按约束延拓计算的支持力。零点之后的负值仅表示原接触模型失效。

在右支 $q > 0$，$\cosh q$ 严格增大。N 从 mg 开始，首次在 $\cosh q_s = 2$ 处为零；继续运动所需的 N 随即变负，确实发生分离。因此

$$x_s = a\,\mathrm{arcosh}\,2 = a\ln(2+\sqrt{3}), \qquad y_s = H - 2a, \qquad v_s = \sqrt{2ga}.$$

分离点的斜率为 $-\sinh q_s = -\sqrt{3}$，切线与水平线向下成 60°。若需继续求抛体运动，其初速度为

$$v_{xs} = \frac{v_s}{2}, \qquad v_{ys} = -\frac{\sqrt{3}}{2}v_s.$$

分离条件同时用到了当前曲率半径和已下降的高度；只比较轨道斜率与某个固定角度不能得到这一结果。

习题 2.3 (由高度控制的内环通行)**.** 质点从高于内环最低点 B 的高度 H 静止释放，经过光滑引导段从 B 沿切线进入半径 R 的竖直圆环内侧，见图 2.33。假定引导段已保证顺利进入。按 H 分类讨论能否保持接触完成一周，并给出中途分离的角度。

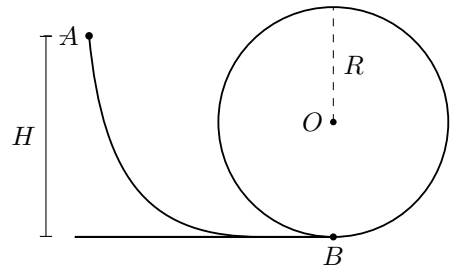
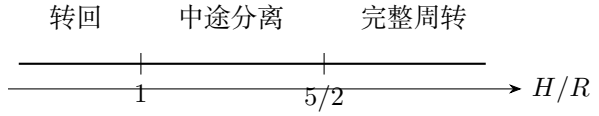


图 2.33: 引导段只用于建立入环速度。高度 H 与圆环半径 R 分别标出。

解 由能量守恒，进入 B 时 $u_B^2 = 2gH$。进入内环后，用从最低半径起算的角度 θ，

$$v^2 = 2g[H - R(1-\cos\theta)], \qquad N = \frac{mv^2}{R} + mg\cos\theta = mg\left(\frac{2H}{R} - 2 + 3\cos\theta\right).$$

内环支持力朝向圆心，其允许条件与绳摆的张力条件相同。因此可直接比较 $v^2 = 0$、$N = 0$ 的先后，但须保留本题的入环高度含义。



边界 $H/R = 1$：速度与支持力同时为零

图 2.34: 入环高度决定的三种运动。完成周转的临界高度包含等号。

当 $0 < H < R$，在 $\cos\theta_t = 1 - H/R > 0$ 处先转向，且 $N_t = mg\cos\theta_t > 0$。H=R 时在水平半径处同时有 $v = N = 0$；随后沿环返回，支持力重新为正。水平点是这一运动的转向点。

当 $R < H < 5R/2$，支持力先在

$$\cos\theta_s = \frac{2 - 2H/R}{3}$$

处为零，且 $v_s^2 = -gR\cos\theta_s > 0$。继续上行要求轨道向外拉质点，故在该处进入圆环内部的自由抛体运动。这里 $\cos\theta_s < 0$，分离点在上半圆。

当 $H \geq 5R/2$，环顶速度满足 $v_{\text{top}}^2 = 2g(H - 2R) \geq gR$，最小支持力 $N_{\text{top}} = mg(2H/R - 5) \geq 0$，可以完成一周。等号 H=5R/2 时顶点速率非零、N 只瞬时触零，仍能通过。图 2.34 将三个高度区间及边界分开。H=0 的质点则停在最低点。

对图 2.34 中的两个触零边界，可考察解除约束后的自由运动。在 $H=R$ 的水平转向点，若质点自由下落，经过短时间 τ 后，到圆心的距离满足

$$r^2 = R^2 + \frac{1}{4}g^2\tau^4 > R^2.$$

在 $H = 5R/2$ 的环顶，初始切向速率为 $\sqrt{gR}$；自由抛体同样给出

$$r^2 = gR\tau^2 + (R - g\tau^2/2)^2 = R^2 + \frac{1}{4}g^2\tau^4.$$

内环允许质点处于圆内，不能穿到圆外。因此这两个边界都需轨道继续约束，支持力在触零后重新变正；不能仅由瞬间 $N=0$ 判为分离。

习题 2.4 (不等端点质量的离墙角)**.** 沿用例 2.1 的装置，但上端 A 的质量为 m，下端 B 的质量为 5m。仍从竖直附近静止倒下，见图 2.35。求保持双接触时的角速度和墙面反力，确定首次离墙角，并求该时刻的地面反力。

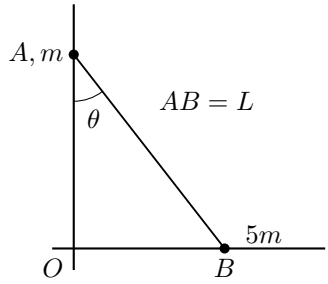


图 2.35: 下端质量增大后，动能中的角度系数随构形变化。

解 取 $c=\cos\theta$、$s=\sin\theta$。两端速度关联不变，但质量不同，故

$$K = \frac{1}{2}mL^2(s^2 + 5c^2)\dot\theta^2 = \frac{1}{2}mL^2(1+4c^2)\dot\theta^2.$$

势能仍只有上球贡献，记 $A(c) = 1 + 4c^2$，由能量守恒及求导得

$$\dot\theta^2 = \frac{2g}{L}\frac{1-c}{A}, \qquad \ddot\theta = \frac{g}{L}\frac{s(1+8c-4c^2)}{A^2}.$$

求角加速度时，因 $\dot c = -s\dot\theta$，有

$$\ddot\theta = -\frac{s}{2}\frac{\mathrm{d}(\dot\theta^2)}{\mathrm{d}c}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}c}\frac{1-c}{A(c)} = \frac{-A(c) - 8c(1-c)}{A(c)^2} = -\frac{1+8c-4c^2}{A(c)^2}.$$

分母 $A(c)$ 的导数贡献了上式中的 $8c(1-c)$ 项。

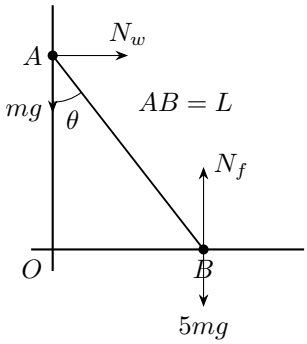


图 2.36: 两种反力均由整体动量方程求出，墙面分离时地面反力仍为正。

图 2.36 中总水平动量为 $5mLc\dot{\theta}$，因此

$$N_w = 5mL(c\ddot{\theta} - s\dot{\theta}^2) = \frac{5mg\,s}{A^2}(4c^3 + 3c - 2).$$

把角速度、角加速度代入水平动量导数时，分子的整理过程是

$$c(1 + 8c - 4c^2) - 2(1 - c)(1 + 4c^2) = 4c^3 + 3c - 2.$$

图 2.36 中反力表达式的其余因子满足 $s > 0$、$A^2 > 0$。因此，首次离墙的位置由这一多项式首次变号确定，角加速度变号不构成离墙条件。

括号在 $[0, 1]$ 严格递增，且在 c=1/2 为零。真实运动中 c 从 1 向下减小，所以墙面力第一次从正到负发生在

$$\cos\theta_s = \frac{1}{2}, \quad \theta_s = 60^\circ, \quad \dot{\theta}_s^2 = \frac{g}{2L}, \quad \ddot{\theta}_s = \frac{\sqrt{3}g}{2L}.$$

此时上端竖直加速度为

$$a_{Ay} = -L(s\ddot{\theta} + c\dot{\theta}^2) = -g.$$

由整体竖直方程 $N_f - 6mg = ma_{Ay}$，得到 $N_f = 5mg > 0$。

还须确认地面不会在此前先分离。对本题可将地面反力化简为

$$N_f = 5mg\frac{(1 - c)^2 + 10c^2 + 20c^4}{(1 + 4c^2)^2} > 0 \qquad (0 \le c \le 1).$$

因此离墙确实是首个接触改变事件。相同的几何关联下，质量分布改变了动能系数和离墙角，不能直接沿用等质量时的 $\cos\theta_s = 2/3$。

习题 2.5 (滑动与倾覆的先后)**.** 均匀长方体随水平车厢一起向右加速，保持无相对滑动和无转动。长方体在运动平面内的底面宽为 $2b$、高为 $2h$，静摩擦因数为 μ，见图 2.37。求允许的加速度范围，并比较滑动、倾覆的先后。取 $b = h/2, \mu = 3/4$ 时，哪个边界先到达?

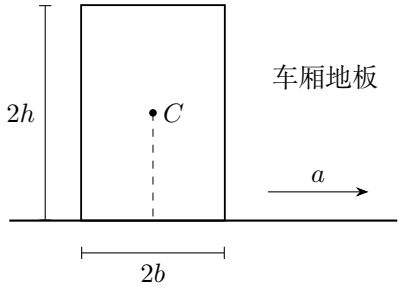


图 2.37: 长方体质心位于底面上方 h。加速度沿水平向右。

解 质心平动方程要求 $f = ma$、$N = mg$。取底面中心为水平原点，支持力作用点横坐标为 x_N，向右为正。图 2.38 中摩擦作用在质心下方，对质心产生转动力矩；支持力必须移向后方才能抵消。

$$Nx_N + hf = 0, \qquad x_N = -\frac{ha}{g}.$$

接触压力不能为负，因此合力作用点必须位于底面内，$-b \le x_N \le b$。这给出 $a \le gb/h$，而静摩擦给出 $a \le \mu g$。

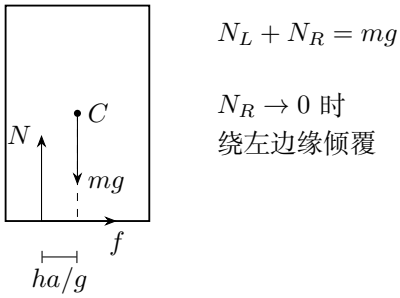


图 2.38: 支持力向左移位以平衡摩擦力矩。接触合力到达左边缘时开始失去整面接触。

也可把支持合力等效分到左、右边缘，写为

$$N_L + N_R = mg, \qquad b(N_R - N_L) + hma = 0.$$

因此

$$N_L = \frac{mg}{2}\left(1 + \frac{ha}{bg}\right), \qquad N_R = \frac{mg}{2}\left(1 - \frac{ha}{bg}\right).$$

加速度增大时右边缘载荷先减到零，物体开始绕左侧后缘倾覆，而总支持力仍为 mg。这是接触区域缩到边缘的临界，不是总反力 N=0。

综合两项限制，保持原运动的范围为

$$0 \le a \le g \min\left(\mu, \frac{b}{h}\right).$$

若 $\mu < b/h$，先滑动；若 $\mu > b/h$，先倾覆；两者相等时两个候选边界同时出现，后续运动须联合分析。对给定特例，$b/h = 1/2 < \mu = 3/4$，在 $a = g/2$ 先达到倾覆边界。此时所需摩擦为 $\mathrm{mg}/2$，仍小于 $3mg/4$，证实尚未达到滑动极限。

习题 2.6 (固定初速的斜面最大射程)**.** 从倾角 $\alpha \in (0, \pi/2)$ 的斜面上 O 点以固定速率 v_0 向右上方抛出质点，忽略空气阻力。发射角 θ 从水平线起算，限定 $\alpha < \theta < \pi/2$，见图 2.39。用速度分量的条件极值求沿斜面的最大射程及对应发射角，并检查允许区间的端点。

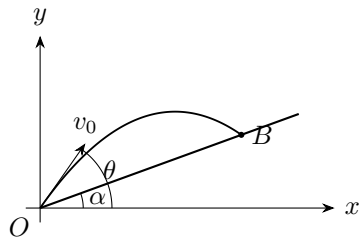


图 2.39: 斜面上的抛射。射程沿 OB 度量，两个角均以水平线为基准。

解 取初速度分量 $v_x > 0$、$v_y > v_x \tan\alpha$。按习题 2.1 中已积分得到的自由轨迹，令起点坐标为零，即有 $x = v_x t, y = v_y t - gt^2/2$。着落斜面要求 $y = x\tan\alpha$，除去 $t = 0$，飞行时间为

$$t_B = \frac{2(v_y - v_x \tan\alpha)}{g}.$$

沿斜面射程是 $R = x_B/\cos\alpha$，故

$$R = \frac{2}{g\cos\alpha}(v_x v_y - v_x^2 \tan\alpha), \qquad v_x^2 + v_y^2 = v_0^2.$$

图 2.40 中的圆弧就是速度可行集的一部分。只需极大化 $F = v_x v_y - v_x^2 \tan\alpha$。

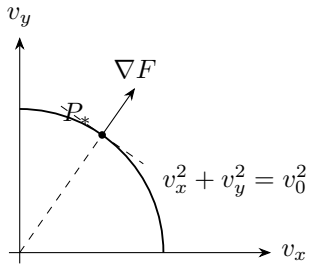


图 2.40: 速度圆上的驻值条件。极值点处目标函数梯度与圆的法线平行，沿可行切线的一阶变化为零。

令 $\nabla F=\lambda\nabla(v_x^2+v_y^2)$，得到

$$v_y-2v_x\tan\alpha=2\lambda v_x,\qquad v_x=2\lambda v_y.$$

由于 $v_x,v_y>0$，可消去 λ，得到

$$v_y^2-2v_xv_y\tan\alpha-v_x^2=0.$$

取正根，

$$\tan\theta_*=\frac{v_y}{v_x}=\tan\alpha+\sec\alpha=\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\alpha}{2}\right).$$

因此 $\theta_*=\pi/4+\alpha/2$，确在允许区间内。将速度分量写回 $v_x=v_0\cos\theta$、$v_y=v_0\sin\theta$，

$$R(\theta)=\frac{2v_0^2}{g\cos^2\alpha}\cos\theta\sin(\theta-\alpha).$$

其中 $2\cos\theta\sin(\theta-\alpha)=\sin(2\theta-\alpha)-\sin\alpha$。对射程求导，

$$R'(\theta)=\frac{2v_0^2}{g\cos^2\alpha}\cos(2\theta-\alpha),\qquad R''(\theta)=-\frac{4v_0^2}{g\cos^2\alpha}\sin(2\theta-\alpha).$$

允许区间内只有 $2\theta-\alpha=\pi/2$ 这一个驻点，且二阶导数为负。在最优角处，$\sin(2\theta_*-\alpha)=1$，故

$$R_{\max}=\frac{v_0^2(1-\sin\alpha)}{g\cos^2\alpha}.$$

利用 $\cos^2\alpha=(1-\sin\alpha)(1+\sin\alpha)$，可约去分子中的因子。题设 $\alpha<\pi/2$ 保证此因子非零。

因此

$$\boxed{R_{\max}=\frac{v_0^2}{g(1+\sin\alpha)}.}$$

当 θ 趋于 α 时飞行时间趋零，当 θ 趋于 $\pi/2$ 时水平射程趋零，两个端点都不优于内部解。若 $\alpha\to0$，结果恢复水平地面的 45° 发射和 v_0^2/g 射程。

习题 2.7 (松绳后的下落与再次绷紧)**.** 绳摆在右上方 $\theta_0 = 120^\circ$ 处由静止释放，角度从向下半径起算，绳长 R，见图 2.41。求再次绷紧的位置与时间。规定绳绷紧瞬间消去沿绳向外的速度，切向速度连续；求约束冲量、损失动能和绷紧后的张力。

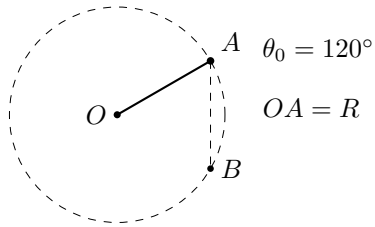


图 2.41: 初始位于上半圆的静止质点。虚线 AB 是松绳后保持水平位置不变的下落路径。

解 若初始仍沿圆轨道运动，所需张力为 $T = mg\cos 120^\circ = -mg/2$，不允许。因此绳立即松弛。以 O 为原点、向上为 y 正向，释放点为 $(\sqrt{3}R/2, R/2)$。在习题 2.1 已积分的自由轨迹中取初速度为零，松绳后

$$x = \frac{\sqrt{3}}{2}R, \qquad y = \frac{R}{2} - \frac{1}{2}gt^2.$$

再次达到绳长要求 $x^2 + y^2 = R^2$。除去 $t = 0$，另一根为

$$t_B = \sqrt{\frac{2R}{g}}, \qquad y_B = -\frac{R}{2}, \qquad \theta_B = 60^\circ.$$

在 $0 < t < t_B$ 内 $x^2 + y^2 < R^2$，确实是松绳阶段，没有遗漏更早的绷紧。

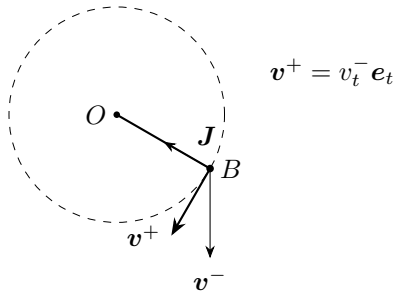


图 2.42: 绷紧瞬间的速度投影。冲量沿 BO，消去向外径向速度，保留切向分量。

图 2.42 中的绷紧前速度为 $\boldsymbol{v}^- = (0, -\sqrt{2gR})$。在 B 点取

$$\boldsymbol{e}_r = (\sqrt{3}/2, -1/2), \qquad \boldsymbol{e}_t = (1/2, \sqrt{3}/2),$$

其中径向向外，切向沿角度增大。投影得

$$v_r^- = \sqrt{\frac{gR}{2}} > 0, \qquad v_t^- = -\sqrt{\frac{3gR}{2}}.$$

根据题设的绷紧模型，$v_r^+ = 0$、$v_t^+ = v_t^-$，于是

$$\boldsymbol{J} = -m\sqrt{\frac{gR}{2}}\,\boldsymbol{e}_r, \qquad \Delta K_{\text{loss}} = \frac{1}{2}m(v_r^-)^2 = \frac{1}{4}mgR.$$

把投影结果换回图 2.42 的地面坐标，绷紧后有

$$\boldsymbol{v}^+ = v_t^-\boldsymbol{e}_t = \left(-\sqrt{\frac{3gR}{8}}, -3\sqrt{\frac{gR}{8}}\right).$$

沿绳向内的冲量使水平速度从零变为负值，同时减小竖直速度的大小。碰前动能为 mgR，碰后为 $3mgR/4$，损失为 $mgR/4$。冲量消去了径向速度，切向速度则保持不变。

机械能在自由下落阶段守恒，在绳绷紧的冲量阶段减少。

绷紧后的速率平方为 $3gR/2$。沿绳向内列式，

$$T^+ - mg\cos 60^\circ = \frac{m(v_t^+)^2}{R}, \qquad T^+ = 2mg > 0.$$

所以绷紧后的局部圆弧运动满足非负张力条件。冲量给出的速度跳变和之后有限张力维持的圆弧运动，是两个不同阶段。

习题 2.8 (端部加重后的危险截面（选做）)**.** 例 2.5 的均匀杆顶端另固定一个质量 m 的质点，杆本身质量仍为 m、长度 L，见图 2.43。从竖直附近静止倒下。求截面剪力、弯矩及全过程最大弯矩的位置，比较它与无端部质量时的位置。

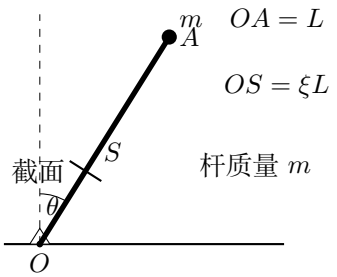


图 2.43: 顶端质点与杆刚性连接，改变角加速度及各截面所需传递的惯性载荷。

解　总转动惯量为 $I_O = mL^2/3 + mL^2 = 4mL^2/3$。重力矩为 $(mgL/2 + mgL)\sin\theta$，所以

$$\ddot{\theta} = \frac{9g}{8L}\sin\theta.$$

取切口到固定端的距离为 $s = \xi L$，其中 $0 \le \xi \le 1$。截取切口以上的杆段并包含端部质点。其总切向惯性力按各部分的质心距离相加，故切面力在 $\boldsymbol{e}_t$ 方向的分量为

$$\begin{aligned} F_t &= \ddot{\theta}\left[m(1-\xi)\frac{L(1+\xi)}{2} + mL\right] - mg(2-\xi)\sin\theta \\ &= \frac{mg\sin\theta}{16}(-5 + 16\xi - 9\xi^2). \end{aligned}$$

对上段杆的切向惯性项，可从质量分布直接积分：

$$\int_{\xi L}^{L} s\ddot{\theta}\,\frac{m}{L}\,\mathrm{d}s = \frac{m\ddot{\theta}}{L}\left[\frac{s^2}{2}\right]_{\xi L}^{L} = \frac{mL}{2}(1-\xi^2)\ddot{\theta}.$$

加上端部小球的 $mL\ddot{\theta}$，就是方括号乘角加速度。向心加速度沿杆轴线，不进入此切向方程；这也是剪力式中没有单独出现 $\dot{\theta}^2$ 的原因。

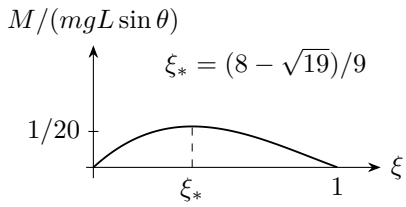


图 2.44: 弯矩分布的形状及内部最大值位置。两端弯矩均为零。

按例 2.5 相同的符号，以沿杆的长度坐标 $s = \xi L$ 求导，截面平衡给出 $\mathrm{d}M/\mathrm{d}s = -F_t$。端点的集中质点可传递力但不传递额外力偶，故 $M(\xi = 1) = 0$。积分得

$$M(\xi) = L\int_{\xi}^{1} F_t(u)\,\mathrm{d}u = \frac{mgL\sin\theta}{16}\xi(1-\xi)(5-3\xi).$$

积分的多项式可写成

$$\int_{\xi}^{1}(-5 + 16u - 9u^2)\,\mathrm{d}u = [-5u + 8u^2 - 3u^3]_{\xi}^{1} = \xi(1-\xi)(5-3\xi).$$

它在两端为零、在内部为正，和图中弯矩曲线的端点及符号相符。

图 2.44 给出 $M/(mgL\sin\theta)$ 随截面位置的变化。

M 在杆两端为零，内部极值由剪力为零确定，

$$9\xi^2 - 16\xi + 5 = 0.$$

两根中只有

$$\xi_* = \frac{8-\sqrt{19}}{9} \approx 0.405$$

位于 $[0,1]$，另一根大于 1。该点的导数由正变负，故为最大弯矩截面。时间上的最大值在杆水平时取得，数值为

$$M_{\max} = \frac{mgL}{16}\xi_*(1-\xi_*)(5-3\xi_*) = \frac{28+19\sqrt{19}}{1944}mgL.$$

相比无端部质量的 $L/3$，危险截面向顶端移动。端部载荷同时改变重力矩和转动惯量，因此不能只在原弯矩公式上叠加一个静态端部重力矩。

习题 2.9 (悬点可移动后的两个自由度（选做）)**.** 将例 2.10 的 A、B 改为套在水平杆上的光滑轻环，两环之间连接劲度系数 $k = mg/L$、原长 $D_{\text{rest}} = (1+3\sqrt{3}/2)L$ 的轻弹簧。其余三球质量均为 m，杆长均为 L，只讨论左右对称、$0 < \alpha, \beta < \pi/2$ 的构形，见图 2.45。求平衡角、弹簧状态及对称构形内的稳定性，说明为何此时两个角可独立求偏导。

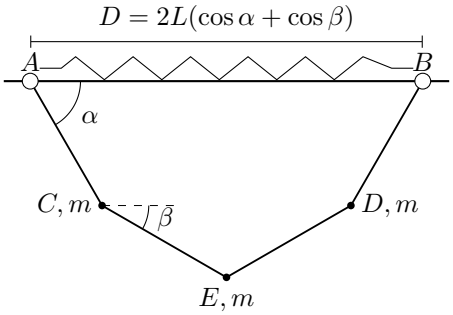


图 2.45: 两悬点可以沿水平杆移动，间距 D 随两角改变，弹簧提供水平约束力。

解 悬点间距不再固定，$D = 2L(\cos\alpha + \cos\beta)$ 只是由两角计算弹簧长度的几何关系。整体水平平移不改变势能；固定整体位置后，α, β 是两个独立的形状坐标。总势能为

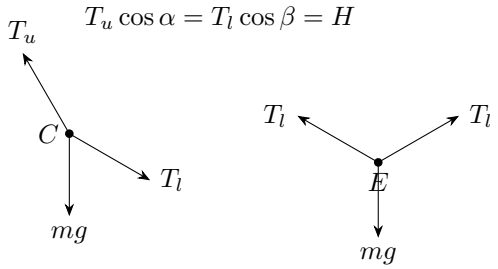
$$U = -mgL(3\sin\alpha + \sin\beta) + \frac{1}{2}k(D - D_{\text{rest}})^2.$$

记压缩弹簧向外推两环的力为 $H = k(D_{\text{rest}} - D)$。分别对两个独立角度求偏导，

$$U_\alpha = -3mgL\cos\alpha + 2HL\sin\alpha = 0,$$

$$U_\beta = -mgL\cos\beta + 2HL\sin\beta = 0.$$

由于角度在第一象限，两式要求 H>0，所以平衡时弹簧必为压缩状态。消去 H 后仍有 $\tan\alpha = 3\tan\beta$，但另一条方程现在来自弹簧力，不再是固定间距条件。



$$H = k(D_{\text{rest}} - D) > 0$$

图 2.46: 杆力的水平分量由压缩弹簧平衡。中央球与侧球的竖直平衡仍分别成立。

图 2.46 中各杆传递相同的水平分力 H。代入

$$\alpha = 60^\circ, \qquad \beta = 30^\circ$$

可得 $D = (1+\sqrt{3})L$，因此弹簧压缩量为 $\sqrt{3}L/2$，

$$H = \frac{mg}{L}\frac{\sqrt{3}L}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}mg,$$

满足两个平衡方程。相应杆力仍为 $T_l = mg, T_u = \sqrt{3}mg$。

唯一性可由 β 检查：由 $\alpha = \arctan(3\tan\beta)$，$\beta$ 增大时 D 严格减小，弹簧压缩力 H 严格增大；平衡所需的 $mg\cot\beta/2$ 严格减小。两者仅有一个交点。

由 $D_\alpha = -2L\sin\alpha$、$D_\beta = -2L\sin\beta$，有 $H_\alpha = 2kL\sin\alpha$、$H_\beta = 2kL\sin\beta$。继续对势能的一阶偏导求导，

$$\begin{aligned}
U_{\alpha\alpha} &= 3mgL\sin\alpha + 2HL\cos\alpha + 4kL^2\sin^2\alpha,\\
U_{\beta\beta} &= mgL\sin\beta + 2HL\cos\beta + 4kL^2\sin^2\beta,\\
U_{\alpha\beta} &= 4kL^2\sin\alpha\sin\beta.
\end{aligned}$$

将三项组成二次型并配方，在平衡点处，总势能的二阶变化为

$$\begin{aligned}
\delta^2U = {}& (3mgL\sin\alpha + 2HL\cos\alpha)(\delta\alpha)^2\\
&+ (mgL\sin\beta + 2HL\cos\beta)(\delta\beta)^2\\
&+ 4kL^2(\sin\alpha\,\delta\alpha + \sin\beta\,\delta\beta)^2.
\end{aligned}$$

前两项的系数都为正，最后一项非负，所以任意非零形状扰动都有 $\delta^2 U > 0$。平衡在题设的对称构形内稳定。整体水平平移只是中性自由度，不影响这一形状稳定性的判断。

固定悬点时，两角的虚位移受间距条件约束。悬点可移动后，弹簧形变计入势能，两角仍可独立变化，所以应分别令总势能对两角的偏导数为零。

第三讲　质心运动问题

合外力决定质心的运动，约束关系和能量方程则用来求系统内部的相对运动。总动能包含质心平动动能与相对动能；系统不断拾取或抛出物质时，还须计入进出物质携带的动量。下面从固定物质系统出发，逐步讨论这些情形。

除相对论部分外，均采用牛顿力学，以地面为惯性参考系。绳链弯折、物质黏附等过程所用的理想模型会在题目中说明；若模型允许动能耗散，就不再额外要求机械能守恒。图中力、速度与动量箭头主要表示方向，长度不统一表示大小。

3.1　固定物质系统的质心与整体反冲

内部相互作用可以改变相对运动，而封闭系统的质心运动由合外力决定。系统包含哪些物质须预先固定，质心平动与相对运动的能量再分别计算。

3.1.1　固定物质系统的质心与能量分解

先确定系统由哪些物质组成

设系统含有质量不变的 N 个质点，总质量为 M。质心位置、速度与总动量为

$$\boldsymbol{R}=\frac{1}{M}\sum_{i} m_i\boldsymbol{r}_i,\qquad \boldsymbol{V}=\dot{\boldsymbol{R}},\qquad \boldsymbol{P}=M\boldsymbol{V}. \tag{3.1}$$

对连续体，将求和改为积分：$M=\int \mathrm{d}m$，$\boldsymbol{R}=M^{-1}\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m$。积分必须覆盖同一批物质。静止的绳段、已抛出的燃气若属于所选系统，也必须计入。

在牛顿第三定律适用的经典模型中，内力成对抵消，故

$$M\ddot{\boldsymbol{R}}=\boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}}. \tag{3.2}$$

各质点的速度可以不同。合外力为零时，质心保持匀速直线运动，系统内部仍可振动、转动或发生碰撞。若合外力只在某一方向上为零，动量也只在该方向上守恒。

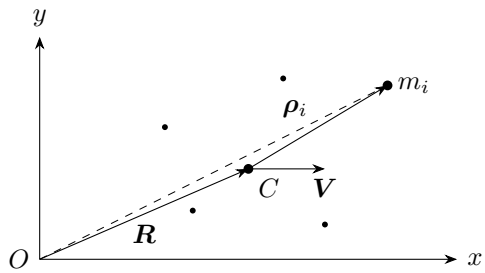


图 3.1: 将质点位置分为质心位置与相对位置。相对位矢的质量加权和为零。

总动能中还有相对运动

按图 3.1 写 $\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{\rho}_i$，则 $\sum m_i \boldsymbol{\rho}_i = 0$，求导后有 $\sum m_i \dot{\boldsymbol{\rho}}_i = 0$。展开总动能，交叉项因而消失：

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}\sum_i m_i (\boldsymbol{V} + \dot{\boldsymbol{\rho}}_i)^2 \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} M V^2}_{K_C} + \underbrace{\frac{1}{2}\sum_i m_i \dot{\boldsymbol{\rho}}_i^2}_{K_{\mathrm{rel}}} . \end{aligned} \tag{3.3}$$

对平面运动的刚体，$K_{\mathrm{rel}} = I_C \omega^2/2$；对一般质点组，它还可包含振动等内部运动。若只保留位于 C 的等效质点，其动能中便不再包含 K_{rel}。

两质点问题尤其适合使用相对坐标。令 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1$，约化质量 $\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$，则

$$K = \frac{1}{2} M V^2 + \frac{1}{2}\mu \dot{\boldsymbol{r}}^{\,2}. \tag{3.4}$$

证明只需将 $\dot{\boldsymbol{\rho}}_1 = -m_2 \dot{\boldsymbol{r}}/M$、$\dot{\boldsymbol{\rho}}_2 = m_1 \dot{\boldsymbol{r}}/M$ 代入式(3.3)。

质心动能定理中的位移

将式(3.2)与 $\mathrm{d}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{V}\,\mathrm{d}t$ 点乘，左侧为 $M\dot{\boldsymbol{V}} \cdot \boldsymbol{V}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}(MV^2/2)$。沿实际质心轨迹积分，得到

$$\Delta K_C = \int \boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{R}. \tag{3.5}$$

积分使用的是质心位移。计算实际外力做功时，应使用各力作用点的位移：

$$W_{\mathrm{ext}} = \sum_i \int \boldsymbol{F}_i^{\mathrm{ext}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_i. \tag{3.6}$$

两式一般不相等。合外力为恒力时，$\boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}} \cdot \Delta\boldsymbol{R}$ 仍只等于 ΔK_C；系统是否耗散，还要根据实际功与总能量判断。

将各作用点速度分解后，实际外力功率为

$$\mathcal{P}_{\text{ext}} = \boldsymbol{F}_{\text{ext}} \cdot \boldsymbol{V} + \sum_i \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} \cdot \dot{\boldsymbol{\rho}}_i .$$

后一项可改变相对运动。内力的功率也未必相消：一对大小相等、方向相反的内力作用于速度不同的两点，其总功率一般不为零。

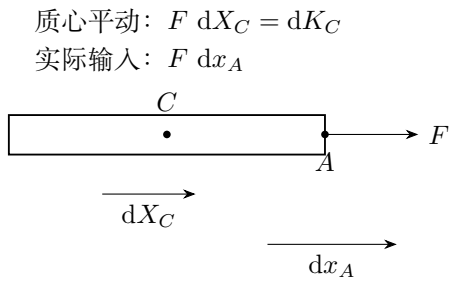


图 3.2: 可形变物体的恒力作用点 A 与质心 C 可以有不同位移。实际功与质心平动动能使用不同位移计算。

质心系中的碰撞能量

在一维两体碰撞中，质心速度由外冲量决定。若外冲量可忽略，V 不变，碰撞损失只来自相对运动。将碰前速度记为 u_1, u_2，碰后速度记为 v_1, v_2。恢复系数 e 使 $(v_1 - v_2)^2 = e^2(u_1 - u_2)^2$。在式(3.4)中相减，质心动能项抵消，留下

$$K_{\text{before}} - K_{\text{after}} = \frac{\mu}{2}\big[(u_1 - u_2)^2 - (v_1 - v_2)^2\big].$$

代入恢复系数关系，得到

$$K_{\text{before}} - K_{\text{after}} = \frac{1}{2}\mu(1 - e^2)(u_1 - u_2)^2. \tag{3.7}$$

完全非弹性碰撞使两物体的相对速度降为零，故在总动量一定时留下的平动动能最小，为 $P^2/(2M)$。若物体碰后还有转动，转动能仍须另计。

3.1.2 例题与模型变式

例 3.1 (光滑墙角中的正方形)**.** 边长 l、质量 m 的均匀薄正方形，一对相邻顶点分别接触光滑竖直墙和光滑水平地面，正方形在墙角外侧，构形如图 3.3。令连接两接触顶点的边与水平夹角为 ϕ，以 $\theta = \phi - \pi/4$ 描述相对对称构形的倾斜。求瞬时角速度为零时的角加速度。

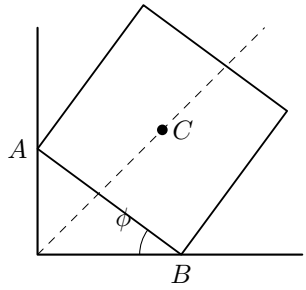


图 3.3: 相邻顶点接触墙与地面的正方形

解 先按两点都保持接触计算，再判断反力是否允许这一运动。接触点为 $A=(0,l\sin\phi)$、$B=(l\cos\phi,0)$，由正方形几何可得

$$x_C=y_C=\frac{l}{2}(\sin\phi+\cos\phi)=\frac{l}{\sqrt{2}}\cos\theta.$$

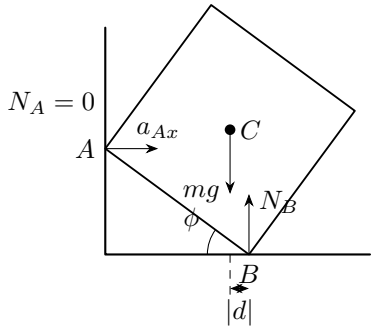


图 3.4: 离墙瞬间只保留地面支持力，墙上接触点向右加速

双接触约束下，$I_C=ml^2/6$，动能与势能为

$$T=\frac{1}{2}ml^2\left(\frac{1}{6}+\sin^2\theta\right)\dot\theta^2,\qquad V=\frac{mgl}{\sqrt{2}}\cos\theta.$$

令 $A(\theta)=ml^2(1/6+\sin^2\theta)$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial\dot\theta}=A\ddot\theta+2ml^2\sin\theta\cos\theta\,\dot\theta^2,\quad \frac{\partial T}{\partial\theta}=ml^2\sin\theta\cos\theta\,\dot\theta^2,$$

且 $V'=-mgl\sin\theta/\sqrt{2}$。代入拉格朗日方程，在 $\dot\theta=0$ 时得到形式解

$$\beta_{双}:=\ddot\theta=\frac{g\sin\theta}{\sqrt{2}l(1/6+\sin^2\theta)}.$$

墙面对薄片的反力应向右；上述约束解要求

$$N_A = m\ddot{x}_C = -\frac{ml}{\sqrt{2}}\sin\theta\,\beta_{\text{双}} = -\frac{3mg\sin^2\theta}{1+6\sin^2\theta} < 0 \qquad (\theta \neq 0).$$

非对称构形从静止释放时，墙面接触立即解除。因此，双接触形式解不适用于这一瞬间的实际运动。

离墙后，薄片只受重力和地面支持力，见图 3.4。令 $d = x_C - x_B = (l/\sqrt{2})\sin\theta$ 为质心相对地面接触点的水平距离，取 $\beta = \ddot{\theta}$；刚体的逆时针角加速度为 $-\beta$。由于地面光滑，$\ddot{x}_C = 0$。在当前零角速度瞬间，保持 B 接地给出 $\ddot{y}_C = -d\beta$。竖直平动与绕质心转动方程为

$$N_B - mg = -md\beta, \qquad I_C\beta = dN_B.$$

联立两式，得到实际角加速度

$$\boxed{\beta = \frac{mgd}{I_C + md^2} = \frac{g\sin\theta}{\sqrt{2}l(1/6 + \frac{1}{2}\sin^2\theta)}}.$$

此时 $N_B = mg/(1+3\sin^2\theta) > 0$，地面接触仍然保持。刚体运动关系给出 $a_{Ax} = d\beta \geq 0$，与 A 向右离墙的运动相符。对称位置 $\theta = 0$ 有 $\beta = 0$，正方形可以静止；它对倾斜扰动不稳定。

例 3.2 (恒力拉动弹簧两体系统)**.** 光滑水平面上，质量分别为 m_1, m_2 的两小块由劲度系数为 k 的轻弹簧连接，初始静止且弹簧处于原长。自 $t = 0$ 起，对右侧小块施加向右恒力 F。以初始质心为原点，求两小块的运动，并比较恒力实际做功与质心平动动能的增量。

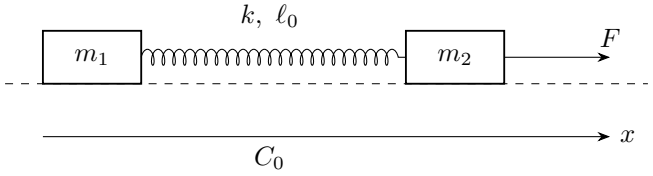


图 3.5: 恒力只作用于右块。弹簧伸长与系统整体平移是两个独立的运动量。

解 令 $M = m_1 + m_2$，$\mu = m_1m_2/M$。用 X 表示质心坐标，$q = x_2 - x_1 - \ell_0$ 表示弹簧伸长。这里 x_1, x_2 是两块的质点坐标。初态坐标须满足 $m_1x_{10} + m_2x_{20} = 0$ 与 $x_{20} - x_{10} = \ell_0$。故

$$x_1 = X - \frac{m_2}{M}(\ell_0 + q), \qquad x_2 = X + \frac{m_1}{M}(\ell_0 + q).$$

图 3.6 给出两块相对 C 的速度；对应的相对动量大小相等、方向相反。

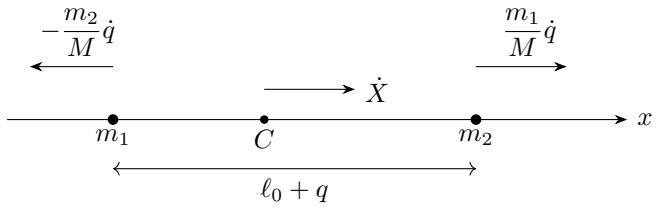


图 3.6: 质心平移与相对运动的分解。图中相对速度箭头对应 $\dot q>0$ 的时刻。

系统合外力为 F，所以 $M\ddot X=F$。由零初始条件先积分速度，再积分位置:

$$\dot X=\frac{F}{M}\int_0^t \mathrm{d}u=\frac{Ft}{M},\qquad X=\frac{F}{M}\int_0^t u\,\mathrm{d}u=\frac{F}{M}[u^2/2]_0^t.$$

于是

$$X=\frac{Ft^2}{2M},\qquad \dot X=\frac{Ft}{M}.$$

两块各自的方程为 $m_1\ddot x_1=kq$、$m_2\ddot x_2=F-kq$。后一式除以 m_2，减去前一式除以 m_1，得到

$$\ddot q+\omega^2 q=\frac{F}{m_2},\qquad \omega^2=k\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right)=\frac{k}{\mu}.$$

图 3.5 中，弹簧对两块的力等大反向，但两块速度不同，两力的总功率为 $kq\dot x_1-kq\dot x_2=-kq\dot q$，恰为弹性势能变化率的负值。采用质心和相对坐标后，可分别求解整体平移与弹簧伸缩。

定义 $q_*=F/(m_2\omega^2)=m_1F/(Mk)$，令 $Q=q-q_*$，则 $\ddot Q+\omega^2Q=0$。试取 $Q=\mathrm{e}^{rt}$, 得特征方程 $r^2+\omega^2=0$, 根为 $r=\pm\mathrm{i}\omega$, 实通解为 $Q=A\cos\omega t+B\sin\omega t$。初始条件给出 $A=-q_*$、$\omega B=0$，故

$$q=q_*(1-\cos\omega t),\qquad \dot q=\omega q_*\sin\omega t.$$

两块的速度也可明确写成

$$\dot x_1=\frac{Ft}{M}-\frac{m_2}{M}\omega q_*\sin\omega t,\quad \dot x_2=\frac{Ft}{M}+\frac{m_1}{M}\omega q_*\sin\omega t.$$

图 3.6 中的相对速度方向每半个周期改变一次；质心速度始终向右增大。

将它与 $X(t)$ 代回坐标式，即得两块的完整运动。

恒力作用点是右块，故实际功为

$$W=F(x_2-x_{20})=FX+\frac{m_1F}{M}q.$$

质心动能却只有

$$K_C = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 = \frac{F^2t^2}{2M} = FX.$$

余下的功进入相对动能与弹簧势能。将相对运动方程乘以 $\mu\dot{q}$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\mu\dot{q}^2 + \frac{1}{2}kq^2\right) = \mu\dot{q}\ddot{q} + kq\dot{q} = \frac{m_1F}{M}\dot{q}.$$

从初态积分，右侧为 $\frac{m_1F}{M}\int_0^{q(t)}\mathrm{d}\xi = \frac{m_1F}{M}[\xi]_0^{q(t)}$，有

$$\frac{1}{2}\mu\dot{q}^2 + \frac{1}{2}kq^2 = \frac{m_1F}{M}q.$$

也可代入 $q(t)$ 直接验证：左边为 $kq_*^2(1-\cos\omega t) = kq_*q$。实际功中，$FX$ 增加质心平动动能，其余部分增加相对动能与弹性势能；本题没有耗散。

例 3.3 (可动斜面的反冲)**.** 质量为 M、倾角为 $\alpha \in (0, \pi/2)$ 的斜面放在光滑水平面上。质量为 m 的小块从斜面上静止释放，接触面光滑。斜面向右下方倾斜，初始整个系统静止。设小块相对斜面沿坡向下走过 s，下降高度 $h = s\sin\alpha$。求斜面的位移和速度、小块的相对速度与加速度，并求支持力。

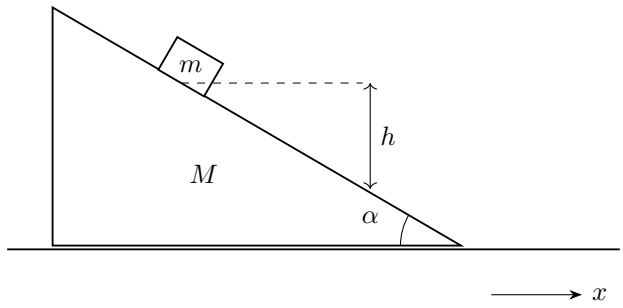


图 3.7: 小块向右下方滑动，斜面向左反冲。高度差由相对位移 s 决定。

解 取斜面位移 X 向右为正，相对速度 $u = \dot{s}$ 向坡下为正。小块地面速度的分量为

$$v_x = \dot{X} + u\cos\alpha, \qquad v_y = -u\sin\alpha.$$

图 3.8 将水平反冲与相对滑动分别画出。系统在水平方向不受外力，所以

$$(M+m)\dot{X} + mu\cos\alpha = 0, \qquad \dot{X} = -\frac{m\cos\alpha}{M+m}u.$$

由 $X(0) = s(0) = 0$，同式积分给出

$$X = -\frac{m\cos\alpha}{M+m}\int_0^{s(t)}\mathrm{d}\xi = -\frac{m\cos\alpha}{M+m}[\xi]_0^{s(t)} = -\frac{ms\cos\alpha}{M+m}.$$

它同时满足质心水平坐标不变的要求。

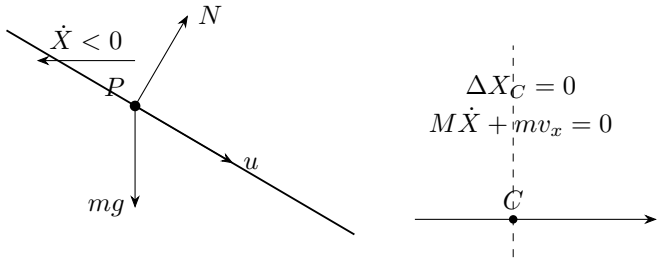


图 3.8: 斜面反冲使小块的地面水平速度小于相对速度的水平分量；小块受力只有重力与法向支持力。

固定地面不做功，两接触面的内力总功率为零，系统机械能守恒。代入速度分量，有

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + mu\dot{X}\cos\alpha + \frac{1}{2}mu^2 \\ &= \frac{1}{2}m\frac{M+m\sin^2\alpha}{M+m}u^2 = mgh. \end{aligned}$$

令 $D = M + m\sin^2\alpha$，得到

$$u^2 = \frac{2gh(M+m)}{D}, \qquad \dot{X} = -\frac{m\cos\alpha}{M+m}\sqrt{\frac{2gh(M+m)}{D}}.$$

因为 $h = s\sin\alpha$，对 $u^2(s)$ 求导可得恒定相对加速度

$$\begin{aligned} a_s &= u\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{2gs\sin\alpha(M+m)}{D} \\ &= \frac{g(M+m)\sin\alpha}{D}, \qquad \ddot{X} = -\frac{mg\sin\alpha\cos\alpha}{D}. \end{aligned}$$

小块的竖直加速度为 $-a_s\sin\alpha$。竖直受力方程 $N\cos\alpha - mg = -ma_s\sin\alpha$ 给出

$$N = \frac{mgM\cos\alpha}{D} > 0.$$

也可由斜面的水平受力 $M\ddot{X} = -N\sin\alpha$ 验证符号。$M \to \infty$ 时恢复固定斜面的 $u^2 = 2gh$、$N = mg\cos\alpha$；M 有限时，重力释放的能量同时进入斜面的反冲运动。相对加速度也可由力方程直接求出，从而避免在释放瞬间约去零速度。图 3.8 中沿坡向下投影，小块满足

$$m(\ddot{X}\cos\alpha + \dot{u}) = mg\sin\alpha.$$

把水平动量关系求导所得 $\ddot{X} = -m\dot{u}\cos\alpha/(M+m)$ 代入，得

$$m\frac{M + m\sin^2\alpha}{M+m}\dot{u} = mg\sin\alpha.$$

这与能量法一致，并在 $u = 0$ 的释放时刻仍成立。支持力始终为正，因此只要小块尚未滑出斜面，所假定的接触运动就能维持。

3.2 质量输运、动量与能量收支

提绳、拾取颗粒和火箭喷气都涉及物质穿过所选边界。进出速度必须注明参考系；动量输运与能量收支分别列写，黏附损失不能由动量守恒代替。

3.2.1 拾取物质时怎样选择系统

固定物质系统与变质量物体

若研究对象是“当前正在运动的部分”，其成员随时间改变，不能直接把固定系统公式写成 $F = M\dot{v}$。设该物体质量为 M、速度为 v，吸收物质的地面速度为 w，吸收速率 $\dot{M} > 0$。在 $\mathrm{d}t$ 内，将物体与将被吸收的微元 $\mathrm{d}M$ 共同作为固定物质系统：

$$Mv + w\,\mathrm{d}M + F\,\mathrm{d}t = (M + \mathrm{d}M)(v + \mathrm{d}v).$$

略去二阶小量后得到

$$M\dot{v} = F + (w - v)\dot{M}, \qquad \frac{\mathrm{d}(Mv)}{\mathrm{d}t} = F + w\dot{M}. \tag{3.8}$$

所有速度都相对同一惯性系。若流入物质原来静止，$w = 0$，就有 $\mathrm{d}(Mv)/\,\mathrm{d}t = F$；但加速度仍不等于 F/M。

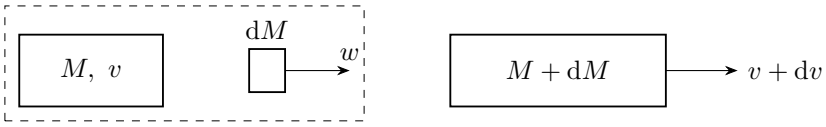


图 3.9: 用同一批物质比较吸收前后的动量，流入动量为 $w\,\mathrm{d}M$。

黏附时损失多少机械能

微元黏附前后若没有可恢复的形变能，损失的机械能为

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{diss}} = \frac{1}{2}(v - w)^2\,\mathrm{d}M. \tag{3.9}$$

可在物体的瞬时共动惯性系中看出：微元原有相对动能为 $(v-w)^2\,\mathrm{d}M/2$，黏附后这一相对运动消失到一阶精度。该损失由相对速度决定，伽利略变换不改变它。

如果物质经过弯折区后改变方向，进入移动部分的速率可能不等于牵引端速度。绳长约束先给出弯折点速度，据此才能确定质量流率。下面的折绳和堆绳虽然都在启动静止绳元，流率却不同。

3.2.2 开放系统的能量收支

取质量为 m、速度为 $\boldsymbol{v}$ 的本体，外界物质以质量速率 q 被完全黏入，流入前的地面速度为 $\boldsymbol{u}$。短时间内选取本体和即将流入的同一批物质，由动量平衡得到

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F} + q(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}), \qquad \dot{m} = q.$$

与 $\boldsymbol{v}$ 点乘，并计入 m 的变化：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) &= m\dot{\boldsymbol{v}}\cdot\boldsymbol{v} + \frac{1}{2}\dot{m}\,v^2 \\ &= \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v} + q\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v} - \frac{1}{2}qv^2.\end{aligned}$$

用 $|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}|^2 = u^2+v^2-2\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}$ 配方，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v} + \frac{1}{2}qu^2 - \frac{1}{2}q|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}|^2.$$

右边三项分别计入外力对本体做功、流入物质携带的动能，以及黏入过程的非弹性损失。静止物质被拾取时，最后一项为 $qv^2/2$。动量与能量的通量须分别列出，二者由不同的守恒关系确定。例 3.4 与例 3.5 中的弯折区或拾取区，正是这种局部损失发生的位置。

运动点取矩的两个定义

对总质量恒定的物质系统，取运动点 Q，定义采用绝对速度的角动量

$$\boldsymbol{H}_Q = \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_Q)\times m_i\boldsymbol{v}_i.$$

求导时，位置矢量的导数为 $\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_Q$，所以

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{H}}_Q &= \sum_i (\boldsymbol{v}_i-\boldsymbol{v}_Q)\times m_i\boldsymbol{v}_i + \sum_i (\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_Q)\times m_i\boldsymbol{a}_i \\ &= -\boldsymbol{v}_Q\times\boldsymbol{P} + \boldsymbol{M}_Q,\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{v}_i \times \boldsymbol{v}_i = 0$，内力矩在本题采用的经典刚体模型中成对抵消。因而

$$\dot{\boldsymbol{H}}_Q = \boldsymbol{M}_Q - \boldsymbol{v}_Q \times \boldsymbol{P}.$$

若另定义 $\widetilde{\boldsymbol{H}}_Q = \sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_Q) \times m_i(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_Q)$，求导中第一组叉乘为零，剩下

$$\sum_i (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_Q) \times m_i(\boldsymbol{a}_i - \boldsymbol{a}_Q) = \boldsymbol{M}_Q - \left[\sum_i m_i(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_Q)\right] \times \boldsymbol{a}_Q.$$

方括号等于 $M(\boldsymbol{R}_C - \boldsymbol{r}_Q)$，则

$$\dot{\widetilde{\boldsymbol{H}}}_Q = \boldsymbol{M}_Q - M(\boldsymbol{R}_C - \boldsymbol{r}_Q) \times \boldsymbol{a}_Q.$$

质心与固定点可分别使相应附加项消失。材料点某一瞬间静止，只说明 $\boldsymbol{v}_Q = 0$，不能推出 $\boldsymbol{a}_Q = 0$。例 3.1 应先判定哪些接触能够保持，再选取角动量的参考点。

3.2.3 例题与模型变式

例 3.4 (水平折绳的匀速与恒力牵引)**.** 一根柔软、不可伸长的均匀绳，长 l、质量 m，初始拉直放在光滑水平面上。将左端向右牵引，绳在运动端与未动绳段之间折回。不计两段非弯折处的相互作用。(1) 绳端以 v_0 匀速运动，求牵引力与端点位移 x 的关系；(2) 牵引力为恒力 F_0，求绳端运动。只讨论拾取完成前。

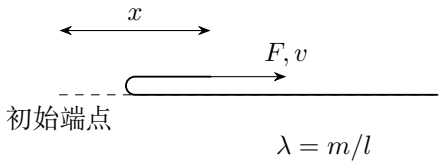


图 3.10: 水平柔绳的运动端与弯折区

解 绳端前进 x 时，弯折处前进 $x/2$，被拉动的绳长为 $x/2$，整段速度为 $v = \dot{x}$。图 3.11 中其质量为 $\lambda x/2$，而不是 λx。

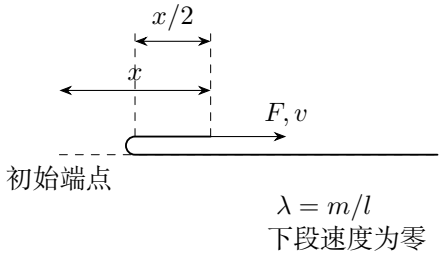


图 3.11: 绳端前进 x，弯折区只前进 $x/2$

绳的总动量为 $P=\lambda x v/2$，所以

$$F=\dot P=\frac{\lambda}{2}(v^2+x\dot v).$$

匀速时 $\boxed{F(x)=\lambda v_0^2/2=mv_0^2/(2l)}$，与 x 无关。牵引功率为 $\lambda v_0^3/2$，动能增加率为 $\lambda v_0^3/4$；另一半在绳元突然改变速度的区域耗散。

恒力时，由 $P(0)=0$，$P(t)=\int_0^t F_0\,\mathrm{d}\tau=F_0t$，即 $\lambda xv/2=F_0t$。利用 $v=\dot x$ 分离变量，

$$\frac{\lambda}{2}\int_0^{x(t)}\xi\,\mathrm{d}\xi=F_0\int_0^t\tau\,\mathrm{d}\tau,\qquad \frac{\lambda}{2}[\xi^2/2]_0^{x(t)}=F_0[\tau^2/2]_0^t.$$

整理得

$$x^2=\frac{2F_0}{\lambda}t^2,\qquad \boxed{x(t)=\sqrt{\frac{2F_0l}{m}}t,\quad v(t)=\sqrt{\frac{2F_0l}{m}}\quad(t>0)}.$$

理想模型的初始运动质量为零，启动解因而具有奇性：有限恒力对应非零的右极限速度，与额外指定的 $v(0^+)=0$ 不相容。若端点带质量 $\varepsilon>0$，方程改为 $(\varepsilon+\lambda x/2)v=F_0t$，启动便连续；令 $\varepsilon\to0$ 才得到上式。拾取完成对应 $x/2=l$，即端点已前进 $2l$。匀速牵引的适用时间为 $0<t<2l/v_0$；恒力解中则为 $0<t<2l\sqrt{\lambda/(2F_0)}$。

绳全部运动后应改用整绳的定质量方程。

弯折处的质量流率可以直接给出耗散功率。运动绳段质量 $M_v=\lambda x/2$，故 $\dot M_v=\lambda v/2$。其动能为 $T=\lambda xv^2/4$，于是

$$\dot T=\frac{\lambda}{4}v^3+\frac{\lambda}{2}xv\dot v,\qquad Fv=\frac{\lambda}{2}v^3+\frac{\lambda}{2}xv\dot v,\qquad \dot E_{\text{耗}}=\frac{\lambda}{4}v^3.$$

耗散功率等于 $\frac12\dot M_v v^2$，来自静止绳元并入运动绳段。对匀速或恒力分支，这一结果都与图 3.11 所示的拾取过程相容；不能对整个过程直接使用机械能守恒。

例 3.5 (竖直提绳及带球提绳)**.** 均匀柔绳长 l、质量 m，最初堆在地面同一点，绳的空间体积忽略。(1) 将一端竖直提起：分别求匀速 v_0 所需的力，以及恒力 F_0 时端点的运动规律。(2) 若绳端固定一个质量也为 m 的小球，初始给予小球向上速度 v_0，之后不加牵引力，求小球的最大高度，并求整绳能离地的条件。

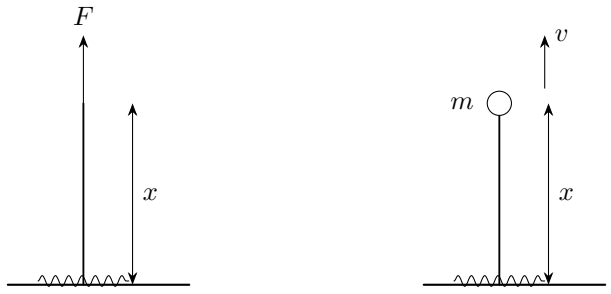


图 3.12: 无球提绳与带球自由上升采用不同的运动质量和外力

解 取绳的线密度 $\lambda = m/l$，竖直向上为正。图 3.13 中，运动绳长为 x，速度为 $v = \dot{x}$；新绳元从地面静止部分进入运动段，质量进入率为 λv，进入前的动量为零。因此无球时

$$F - \lambda x g = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\lambda x v) = \lambda x \dot{v} + \lambda v^2.$$

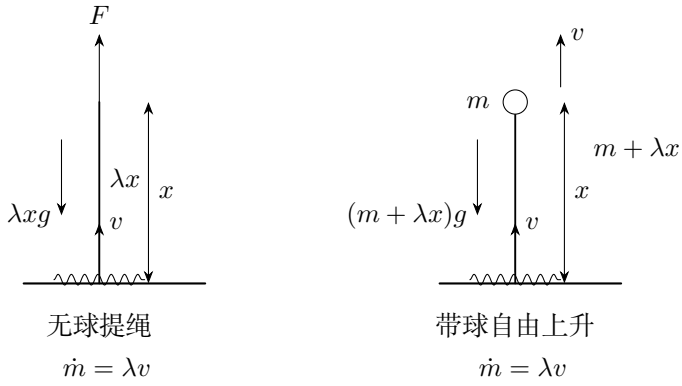


图 3.13: 无球提绳与带球自由上升采用不同的运动质量和外力

匀速提绳时 $\dot{v} = 0$，所需拉力为 $\boxed{F = \lambda g x + \lambda v_0^2}$。前一项克服运动段重力，后一项使新加入的绳元获得动量。

恒力 $F = F_0$ 时，令 $w(x) = v^2$，用 $\dot{v} = v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x = w'/2$ 化为

$$w' + \frac{2}{x} w = \frac{2F_0}{\lambda x} - 2g.$$

在 $x > 0$ 处乘积分因子 x^2 并积分：

$$(x^2 w)' = \frac{2F_0}{\lambda} x - 2g x^2, \qquad x^2 w = \int \left(\frac{2F_0}{\lambda} x - 2g x^2 \right) \mathrm{d}x = \frac{F_0}{\lambda} x^2 - \frac{2g}{3} x^3 + C.$$

要求 $x\to 0^{+}$ 时速度有限，须取 $C=0$。记 $A=F_0/\lambda$、$b=2g/3$，在上升支 $v=\sqrt{A-bx}$ 上，由 $x(0)=0$，

$$t=\int_0^x \frac{\mathrm{d}\xi}{\sqrt{A-b\xi}}=\left[-\frac{2}{b}\sqrt{A-b\xi}\right]_0^x=\frac{2}{b}\left(\sqrt{A}-\sqrt{A-bx}\right).$$

解出根式后，

$$\boxed{v=\sqrt{F_0/\lambda}-\frac{gt}{3},\qquad x=\sqrt{F_0/\lambda}\,t-\frac{gt^2}{6}}.$$

该式用于 $x\le l$ 且 $v\ge 0$ 的拾绳阶段。其初速极限为 $\sqrt{F_0/\lambda}$，不能同时任意规定为零；这是 $x=0$ 处运动质量为零的启动奇性。若从有限绳长启动，应使用相应初始条件确定 C。

带球且无外加拉力时，图中运动质量改为 $M(x)=m+\lambda x$。动量方程为

$$M\dot v=-Mg-\lambda v^2,\qquad w'+\frac{2\lambda}{m+\lambda x}w=-2g.$$

积分因子由 $z=m+\lambda x$、$\mathrm{d}z=\lambda\,\mathrm{d}x$ 求得：

$$\int\frac{2\lambda\,\mathrm{d}x}{m+\lambda x}=2\int\frac{\mathrm{d}z}{z}=2\ln z+C,\qquad \exp(2\ln z)=z^2=(m+\lambda x)^2.$$

从 $x=0, w=v_0^2$ 积分：

$$\begin{aligned}(m+\lambda x)^2w-m^2v_0^2&=-2g\int_0^x(m+\lambda\xi)^2\,\mathrm{d}\xi\\&=-\frac{2g}{3\lambda}\big[(m+\lambda\xi)^3\big]_0^x=-\frac{2g}{3\lambda}\big[(m+\lambda x)^3-m^3\big].\end{aligned}$$

所以

$$v^2(x)=\frac{m^2v_0^2-\frac{2g}{3\lambda}\big[(m+\lambda x)^3-m^3\big]}{(m+\lambda x)^2}.$$

若在绳未全部拾起时速度降至零，分子为零。代入 $\lambda=m/l$，

$$\left(1+\frac{h}{l}\right)^3=1+\frac{3v_0^2}{2gl},\qquad \boxed{h=l\left[\left(1+\frac{3v_0^2}{2gl}\right)^{1/3}-1\right]}.$$

这一分支要求 $h\le l$，等价于 $v_0^2\le 14gl/3$。若 $v_0^2>14gl/3$，先在 $x=l$ 处求交接速度：

$$v_l^2=\frac{m^2v_0^2-(2gl/3m)(8m^3-m^3)}{4m^2}=\frac{1}{4}\left(v_0^2-\frac{14}{3}gl\right)>0.$$

此后整绳与球质量恒定，只受重力。设继续上升高度为 Δh，由 $v\,\mathrm{d}v=-g\,\mathrm{d}h$ 积分，$[v^2/2]_{v_l}^{0}=-g[h]_0^{\Delta h}$，得 $\Delta h=v_l^2/(2g)$，故 $\boxed{h=l+v_l^2/(2g)}$。等号 $v_0^2=14gl/3$ 只表示在最高点恰好拾起最后绳元；要使整绳以非零速度离地，须满足严格不等式。

例 3.6 (恒力推动拾尘板)**.** 初始质量 M_0、迎风面积 S 的板，在恒力 $F>0$ 作用下从静止开始向右运动。右侧静止尘埃均匀分布，质量密度为 ρ，被板完全黏附。忽略其他阻力，求 $v(t), x(t)$。

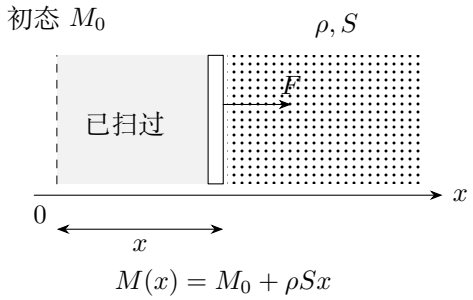


图 3.14: 板从尘埃区的边界出发，位移决定已黏附质量

解 图 3.15 中板扫过 x 后质量为 $M = M_0 + qx$，其中 $q = \rho S$。每秒黏附质量为 qv，并非一个预先给定的常量。

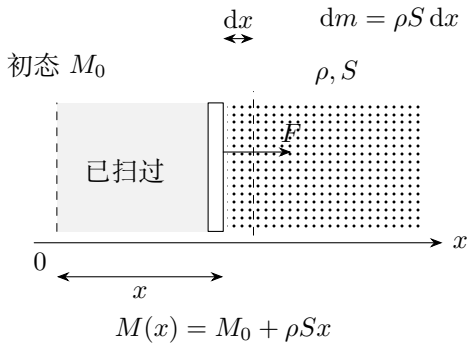


图 3.15: 板前方薄层提供下一时刻黏入的尘埃

进入尘埃的水平动量为零，故 $\mathrm{d}(Mv)/\,\mathrm{d}t = F$。从初态积分，$Mv = \int_0^t F\,\mathrm{d}u = Ft$，即 $(M_0 + qx)\dot{x} = Ft$。分离变量并再次积分：

$$\int_0^{x(t)} (M_0 + q\xi)\,\mathrm{d}\xi = F\int_0^t u\,\mathrm{d}u, \qquad [M_0\xi + q\xi^2/2]_0^{x(t)} = F[u^2/2]_0^t.$$

代入上下限，得

$$M_0 x + \frac{q}{2}x^2 = \frac{F}{2}t^2.$$

取满足 $x(0)=0$ 的根，得到

$$\boxed{x(t)=\frac{\sqrt{M_0^2+qFt^2}-M_0}{q},\qquad v(t)=\frac{Ft}{\sqrt{M_0^2+qFt^2}}}.$$

对速度求导，使用乘积与链式法则，

$$\dot v=\frac{F}{\sqrt{M_0^2+qFt^2}}-\frac{Ft}{2}(M_0^2+qFt^2)^{-3/2}(2qFt)=\frac{FM_0^2}{(M_0^2+qFt^2)^{3/2}}>0.$$

速度趋于 $\sqrt{F/q}$。这一极限来自不断拾取静止尘埃所需的动量通量。

展开动量导数也可写成 $M\dot v=F-qv^2$。式中的 qv^2 是使新黏附尘埃获得板速所需的动量通量。由 $x(t)$ 消去时间，累计耗散为

$$D=Fx-\frac12 Mv^2=\frac{qFx^2}{2(M_0+qx)}\ge 0.$$

图 3.15 中从初始位置到板前缘的扫过长度为 x，其右侧薄层 $\mathrm{d}x$ 则提供下一时刻黏入的质量 $q\,\mathrm{d}x$。

实际外力功为 Fx，动能为 $F^2t^2/(2M)$。瞬时耗散率为 $qv^3/2$，可由单个尘埃微元的完全非弹性黏附求得；因此不能直接令 $Fx=Mv^2/2$。

例 3.7 (带水平速度的颗粒流进入小车)**.** 质量 M_0 的小车在光滑水平面上以 v_0 运动。自 $t=0$ 起，颗粒以恒定质量速率 σ 落入并留在车中，其入车前的水平地面速度为 w。颗粒的竖直运动由竖直冲量处理，与本题水平运动无关。求小车的水平速度、位移，以及因水平相对运动消失而产生的耗散。

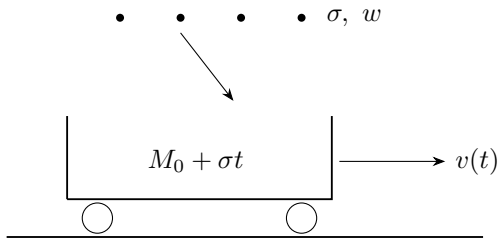


图 3.16: 颗粒进入前的水平动量通量为 σw，并非总是零。

解 水平方向无外力，当前车内质量为 $M=M_0+\sigma t$。按图 3.17 比较接收前后的同一批物质，有

$$\frac{\mathrm{d}(Mv)}{\mathrm{d}t}=\sigma w.$$

结合 $Mv|_{t=0}=M_0v_0$，积分得 $Mv-M_0v_0=\int_0^t \sigma w\,\mathrm{d}u=\sigma wt$，所以

$$v(t)=\frac{M_0v_0+\sigma wt}{M_0+\sigma t}=w+\frac{M_0(v_0-w)}{M_0+\sigma t}.$$

因此 v 总趋向入流速度 w，不一定趋向零。求导有 $\dot v=-\sigma M_0(v_0-w)/(M_0+\sigma t)^2$，也符合 $M\dot v=\sigma(w-v)$。

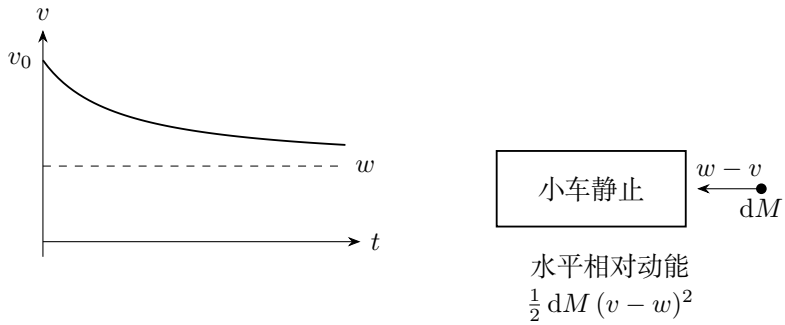


图 3.17: 左图取 $v_0>w$；右图在小车的瞬时共动惯性系中表示入流的水平相对运动。

取 $x(0)=0$，将速度积分。使用 $z=M_0+\sigma u$、$\mathrm{d}z=\sigma\,\mathrm{d}u$，

$$\begin{aligned}x(t)&=\int_0^t\left[w+\frac{M_0(v_0-w)}{M_0+\sigma u}\right]\mathrm{d}u\\&=wt+\frac{M_0(v_0-w)}{\sigma}[\ln z]_{M_0}^{M_0+\sigma t}.\end{aligned}$$

代入上下限，得到

$$x(t)=wt+\frac{M_0(v_0-w)}{\sigma}\ln\left(1+\frac{\sigma t}{M_0}\right).$$

耗散可从一次微小黏附求出。图 3.17 右图中，质量为 M 的小车与质量 $\mathrm{d}M$ 的颗粒黏合，相对动能减少

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{diss,x}}=\frac12\frac{M\,\mathrm{d}M}{M+\mathrm{d}M}(v-w)^2=\frac12\,\mathrm{d}M(v-w)^2+O((\mathrm{d}M)^2).$$

用 $\mathrm{d}M=\sigma\,\mathrm{d}t$ 除以时间，就得到以下功率；它不依赖选取哪一个匀速运动的惯性系。

水平相对运动造成的耗散功率为

$$\dot E_{\mathrm{diss,x}}=\frac12\sigma(v-w)^2=\frac{\sigma M_0^2(v_0-w)^2}{2(M_0+\sigma t)^2}.$$

从零到 t 积分，同样令 $z = M_0 + \sigma u$，

$$E_{\mathrm{diss,x}} = \frac{\sigma M_0^2 (v_0 - w)^2}{2} \int_0^t \frac{\mathrm{d}u}{(M_0 + \sigma u)^2} = \frac{M_0^2 (v_0 - w)^2}{2} [-z^{-1}]_{M_0}^{M_0 + \sigma t}.$$

代入上下限，可得

$$E_{\mathrm{diss,x}} = \frac{1}{2} M_0 (v_0 - w)^2 \left(1 - \frac{M_0}{M_0 + \sigma t}\right).$$

在地面系中，将初始小车动能与入流颗粒动能相加，再减去末态总动能，同样得到

$$E_{\mathrm{diss,x}} = \frac{1}{2} M_0 v_0^2 + \frac{1}{2} \sigma t\, w^2 - \frac{(M_0 v_0 + \sigma w t)^2}{2(M_0 + \sigma t)} = \frac{M_0 \sigma t}{2(M_0 + \sigma t)} (v_0 - w)^2.$$

其中第二项是入流颗粒带来的水平动能。若只取小车前后的动能差，就会漏去这部分能量输入。颗粒竖直落下的能量变化不包含在此式中；$v_0 = w$ 时水平耗散为零，竖直方向仍可能有非弹性损失。

例 3.8 (恒定喷气率的火箭)**.** 火箭空体质量 M_s、初始燃料质量 M_f，每秒喷出燃料质量 α，喷气相对火箭速度大小恒为 u，方向向下。初态 $v = y = 0$。(1) 忽略重力，求 $v(t)$；(2) 在向下均匀重力场 g 中求 $v(t)$；(3) 求最大上升高度。忽略空气阻力，燃料耗尽后停止喷气。

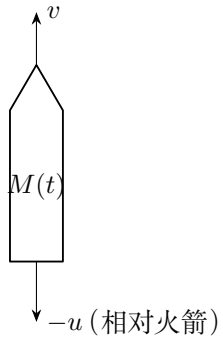


图 3.18: 火箭与向后喷出的燃料

解 置 $M_0 = M_s + M_f$、$M(t) = M_0 - \alpha t$，燃烧时间 $t_b = M_f/\alpha$。图 3.19 中向下的箭头表示相对火箭的喷气速度 $-u$，喷出微元的地面速度为 $v - u$；它的符号会随 v 改变。取喷出质量为正值 $\alpha\,\mathrm{d}t$，故

$$M\dot{v} = \alpha u - Mg.$$

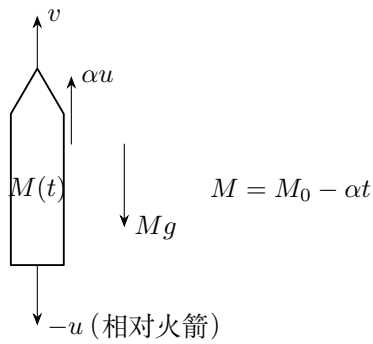


图 3.19: 推力、重力与随时间减小的质量

将质量表达式代入，并从初态积分：

$$v(t) - v(0) = \alpha u \int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{M_0 - \alpha s} - gt = -u\big[\ln(M_0 - \alpha s)\big]_0^t - gt.$$

使用 $v(0) = 0$，忽略重力时 $\boxed{v = u\ln[M_0/M(t)]}$；计入重力则

$$\boxed{v(t) = u\ln\frac{M_0}{M_0 - \alpha t} - gt}, \qquad 0 \le t \le t_b.$$

为求高度，将速度再积分一次。令积分变量中的质量为 $\widetilde{M} = M_0 - \alpha s$，则

$$\int_0^t \ln\frac{M_0}{M_0 - \alpha s}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{\alpha}\int_{M(t)}^{M_0} \ln\frac{M_0}{\widetilde{M}}\,\mathrm{d}\widetilde{M} = t - \frac{M(t)}{\alpha}\ln\frac{M_0}{M(t)}.$$

这里用了原函数 $\widetilde{M}[\ln(M_0/\widetilde{M}) + 1]$。因此

$$y(t) = u\left[t - \frac{M(t)}{\alpha}\ln\frac{M_0}{M(t)}\right] - \frac{1}{2}gt^2.$$

若从地面发射且 $\alpha u \ge M_0 g$，加速度随燃烧增加，燃烧段不会先向下。燃尽时

$$v_b = u\ln\frac{M_0}{M_s} - gt_b,$$
$$y_b = u\left[t_b - \frac{M_s}{\alpha}\ln\frac{M_0}{M_s}\right] - \frac{1}{2}gt_b^2.$$

燃烧结束后质量恒为 M_s，火箭继续作竖直上抛，故

$$\boxed{h = y_b + \frac{v_b^2}{2g}}.$$

若火箭初始放在地面支架上，且允许燃烧时保持原位，则起飞问题还有两种情形：$\alpha u \le M_s g$ 时燃料耗尽前不能起飞；$M_s g < \alpha u < M_0 g$ 时，起飞发生在

$$t_1 = \frac{M_0 - \alpha u/g}{\alpha}, \qquad M_1 = \frac{\alpha u}{g}.$$

把上式中的初始质量改成 M_1，燃烧时间改成 $(M_1 - M_s)/\alpha$，并从起飞时重新计时、计高，即可使用同一组 v_b, y_b, h 公式。起飞前的燃料已被消耗，却没有贡献上升高度。

若火箭从初始时刻起自由运动，推力不足时可以先向下运动，上述 $v(t), y(t)$ 仍成立。这时最高点也能明确判定。燃烧段的加速度为

$$\dot v = \frac{\alpha u}{M_0 - \alpha t} - g, \qquad \ddot v = \frac{\alpha^2 u}{(M_0 - \alpha t)^2} > 0.$$

加速度严格增大，故速度至多先减后增。除初态外，燃烧段内若出现 $v = 0$，必是由下落转为上升的最低点，不是最高点。若 $v_b \le 0$，整个燃烧段及燃尽后都没有高于初态的位置，故 $h = 0$。若 $v_b > 0$，燃尽后上升到 $y_b + v_b^2/(2g)$，还须与初态高度零比较。因此不受地面阻挡的自由运动有

$$\boxed{h = \begin{cases} 0, & v_b \le 0, \\ \max\{0,\ y_b + v_b^2/(2g)\}, & v_b > 0. \end{cases}}$$

式中 v_b, y_b 仍取从初始质量 M_0 计算的燃尽值。若存在地面支架，应使用前述起飞条件，不能将先向下的自由运动解用于地面以下。

3.3 固有加速度与相对论推进

高速推进需要区分地面时间和固有时间，固有加速度也不同于地面系加速度。燃料消耗及航时条件由四动量和快度处理，不能继续使用牛顿速度叠加。

3.3.1 固有加速度与相对论推进

在一维运动中令快度为 η，定义 $v = c\tanh\eta$，则 $\gamma = \cosh\eta$。地面时间与固有时间满足 $\mathrm{d}t = \cosh\eta\ \mathrm{d}\tau$，所以

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{c\,\mathrm{sech}^2\eta\ \mathrm{d}\eta/\mathrm{d}\tau}{\cosh\eta} = \frac{c}{\gamma^3}\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}\tau}.$$

固有加速度定义为瞬时共动系中测得的加速度，满足 $a_0 = \gamma^3\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$，故

$$a_0 = c\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}\tau}, \qquad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{a_0}{\gamma^3}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m_0\gamma v) = m_0 a_0.$$

恒定固有加速度对应恒定纵向三维力；加速度变换与动量求导在例 3.9 中展开。地面坐标加速度则随速率增大而减小。从初态静止 $\eta(0)=0$ 积分，$\eta=\int_0^{\tau}(a_0/c)\,\mathrm{d}s=a_0\tau/c$。再用 $\mathrm{d}\tau=(c/a_0)\,\mathrm{d}\eta$，

$$t=\frac{c}{a_0}\int_0^{\eta}\cosh u\,\mathrm{d}u=\frac{c}{a_0}[\sinh u]_0^{\eta},\qquad x=\frac{c^2}{a_0}\int_0^{\eta}\sinh u\,\mathrm{d}u=\frac{c^2}{a_0}[\cosh u]_0^{\eta}.$$

这里位移积分使用 $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}\tau=v\gamma=c\sinh\eta$，并取 $t(0)=x(0)=0$，得

$$\eta=\frac{a_0\tau}{c},\qquad t=\frac{c}{a_0}\sinh\eta,\qquad x=\frac{c^2}{a_0}(\cosh\eta-1).$$

其中 τ 是船上钟的固有时间，t 是地面惯性系的时间。

对理想光子火箭，在瞬时共动系中喷出向后的光能 $\mathrm{d}E_\gamma$。保留一阶小量的能量、动量关系为

$$-c^2\,\mathrm{d}m=\mathrm{d}E_\gamma,\qquad mc\,\mathrm{d}\eta=\frac{\mathrm{d}E_\gamma}{c},\qquad \frac{\mathrm{d}m}{m}=-\,\mathrm{d}\eta.$$

对单向加速段分离变量并积分，

$$\int_{m_i}^{m_f}\frac{\mathrm{d}m}{m}=-\int_{\eta_i}^{\eta_f}\mathrm{d}\eta,\qquad [\ln m]_{m_i}^{m_f}=-[\eta]_{\eta_i}^{\eta_f}.$$

向前加速时 $\eta_f>\eta_i$，故 $m_i/m_f=\exp(\eta_f-\eta_i)$；反向发光制动时快度减小，质量仍减少，统一写为 $m_i/m_f=\exp|\Delta\eta|$。加速后还要减速到静止时，质量消耗由两段快度变化的绝对值相加。例 3.10 将巡航快度与固有时间限制结合；把出发、制动阶段理想化为瞬时过程所得的是燃料比例下确界，有限推力航程须另外计入两段加减速期间的距离与船上时间。

3.3.2 例题与模型变式

例 3.9 (恒定固有加速度)**.** 静质量 m_0 保持不变的飞船，从静止沿直线出发，在瞬时共动惯性系中测得的加速度恒为 a_0。求地面惯性系中的作用力 $F(t)$ 与速度 $v(t)$。

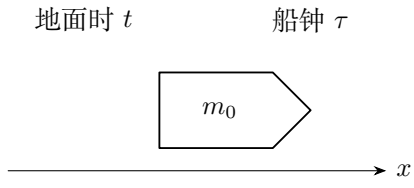


图 3.20: 直线运动飞船及两种计时方式

解　图 3.21 的横轴采用地面时间 t 的无量纲组合，右侧给出它与飞船固有时 τ 的关系。先固定当前速率 v，取此刻的共动惯性系；飞船在该系中获得微小速度增量 $\delta v'$ 后，速度合成式为

$$v_{\mathrm{new}} = \frac{v + \delta v'}{1 + v\delta v'/c^2}.$$

对 $\delta v'$ 求导并取 $\delta v' = 0$，

$$\left.\frac{\partial v_{\mathrm{new}}}{\partial(\delta v')}\right|_0 = \left.\frac{1 + v\delta v'/c^2 - (v+\delta v')v/c^2}{(1+v\delta v'/c^2)^2}\right|_0 = 1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{\gamma^2}.$$

因此一阶增量满足 $\mathrm{d}v = \mathrm{d}v'/\gamma^2$。在同一瞬间，$\mathrm{d}v' = a_0\,\mathrm{d}\tau$、$\mathrm{d}t = \gamma\,\mathrm{d}\tau$，于是

$$\dot v = \frac{\mathrm{d}v'/\gamma^2}{\gamma\,\mathrm{d}\tau} = \frac{a_0}{\gamma^3}.$$

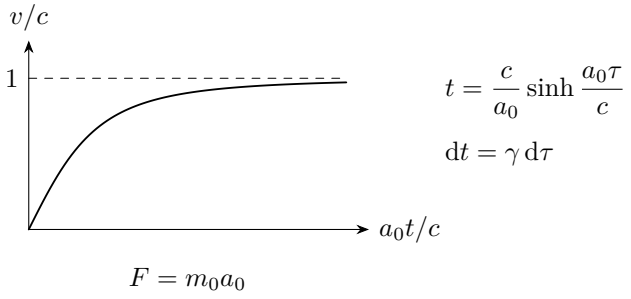


图 3.21: 地面系速度趋于光速，船钟时间由双曲函数参数化

相对论动量为 $p = \gamma m_0 v$。先对速度求导：

$$\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}v} = \frac{v}{c^2}(1 - v^2/c^2)^{-3/2} = \frac{\gamma^3 v}{c^2}, \qquad \frac{\mathrm{d}(\gamma v)}{\mathrm{d}v} = \gamma + \frac{\gamma^3 v^2}{c^2} = \gamma^3.$$

最后一步用了 $\gamma^{-2} = 1 - v^2/c^2$。再按链式法则对时间求导，得到

$$\boxed{F = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = m_0\gamma^3\dot v = m_0 a_0}.$$

从 $p(0) = 0$ 积分，$p(t) = m_0 a_0 \int_0^t \mathrm{d}s = m_0 a_0 t$，即 $\gamma v = a_0 t$。平方并解出 v^2，$v^2 = (a_0 t)^2[1 - v^2/c^2]$；选取向前运动的正根，进而

$$\boxed{v(t) = \frac{a_0 t}{\sqrt{1 + (a_0 t/c)^2}}}.$$

将第 3.3.1 节已积分求得的快度关系改写为固有时，得

$$t = \frac{c}{a_0}\sinh\frac{a_0\tau}{c}, \qquad v = c\tanh\frac{a_0\tau}{c}.$$

前一式将船钟时间换算为地面时间，后一式给出相应速度。

由 $\sinh\eta = a_0 t/c$，得 $\cosh\eta = \sqrt{1+(a_0t/c)^2}$。代回已求出的位移式，

$$x = \frac{c^2}{a_0}\left[\sqrt{1+(a_0t/c)^2}-1\right], \qquad \tau = \frac{c}{a_0}\operatorname{arsinh}\frac{a_0 t}{c}.$$

地面系中的力保持恒定，共动系中测得的加速度也始终不变。当 $a_0 t \ll c$ 时，$v \simeq a_0 t$、$x \simeq a_0 t^2/2$；当 $a_0 t \gg c$ 时，v 趋于 c，而地面加速度 $\dot v = a_0[1+(a_0t/c)^2]^{-3/2}$ 趋于零。

例 3.10 (光子火箭的最低燃料比例)**.** 地球与目标星在同一惯性系中相距 $D = 4.2$ 光年。飞船用正反物质完全湮灭产生的定向光辐射推进、减速，出发与到达时均相对两星静止，飞船自身经历的总时间为 $\tau_f = 42$ 年。求初始燃料质量占初始总质量的理论下限。假设全部燃料能量都能形成所需方向的光束。

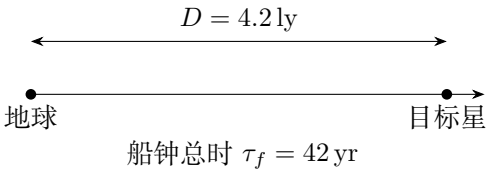


图 3.22: 两星间的距离与飞船固有时间

解 以快度 $\eta = \operatorname{artanh}(v/c)$ 描述运动。在飞船瞬时共动系中，向后发出能量 $\mathrm{d}E$ 的光，使飞船静质量减少 $-\mathrm{d}M$、快度增加 $\mathrm{d}\eta$。一阶能量与动量守恒给出

$$\mathrm{d}E = -c^2\,\mathrm{d}M = Mc^2\,\mathrm{d}\eta, \quad \frac{\mathrm{d}M}{M} = -\,\mathrm{d}\eta.$$

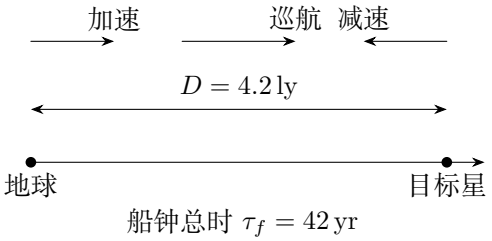


图 3.23: 理想瞬时加减速之间的巡航段

一般推进历程中，发射光束使质量变化满足 $-\,\mathrm{d}\ln M = |\,\mathrm{d}\eta|$。从静止加速到 $\eta_{\max}$ 再回到静止，快度的总变差至少为 $2\eta_{\max}$，因此

$$\ln\frac{M_0}{M_f} = \int |\,\mathrm{d}\eta| \geq 2\eta_{\max}.$$

若途中反复加减速，不等式通常为严格不等式；只有沿同一方向单调加速、随后单调减速，才取等号。总质量比于是满足 $M_0/M_f \geq \exp(2\eta_{\max})$。图 3.23 的巡航段在理想瞬时加、减速极限中占据全部固有时间，且

$$D = \int_0^{\tau_f} c\sinh\eta \,\mathrm{d}\tau \leq c\tau_f \sinh\eta_{\max}.$$

故令 $q = D/(c\tau_f) = 0.1$，有 $\eta_{\max} \geq \operatorname{arsinh} q$，从而

$$\boxed{\frac{M_{\text{燃料}}}{M_0} \geq 1 - \exp[-2\operatorname{arsinh}(0.1)] = 1 - (\sqrt{1.01} - 0.1)^2 \approx 0.1810}.$$

相应巡航速度为 $v/c = q/\sqrt{1+q^2} = 1/\sqrt{101}$。42 年按船钟计时。直接取 $v = 4.2/42 = 0.1c$ 等于把它当成地面时间，忽略了两种时间的差别。有限功率的加减速过程要占用固有时间，燃料比例将高于这里的下限。

位移不等式 $D \leq c\tau_f \sinh\eta_{\max}$ 要求几乎全部固有时间都保持最大快度。两式同时取等，要求在起点和终点瞬时完成速度改变。所求数值是这一极限的下确界。

例 3.11 (限定地面航时的光子火箭)**.** 相对地面静止的目的地距地球为 D，要求飞船在地面系时间 T 内抵达，抵达时相对目的地静止。飞船干质量为 M_d，以完全转化为定向光子的理想燃料推进，不计其他损失。先采用出发瞬间加速、随后匀速、抵达瞬间制动的脉冲模型，求燃料质量与干质量之比。当 $D = 4.2$ 光年、$T = 42$ 年时求数值。再说明有限推力时该结果的意义。

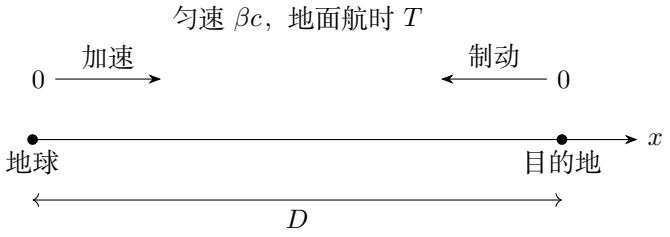


图 3.24: 两次脉冲改变快度，航程中的匀速段承担全部地面位移。制动时光子发射方向朝前。

解　脉冲的时间与位移均取零，因此匀速速度由航程直接确定：

$$\beta = \frac{D}{cT}, \qquad 0 < \beta < 1.$$

可行条件为 $T > D/c$。相应快度为

$$\eta = \operatorname{artanh}\beta = \frac{1}{2}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}.$$

图 3.25 中的两次脉冲分别使快度由 0 变为 η、再由 η 变为 0，各需相同质量比 $\exp\eta$。

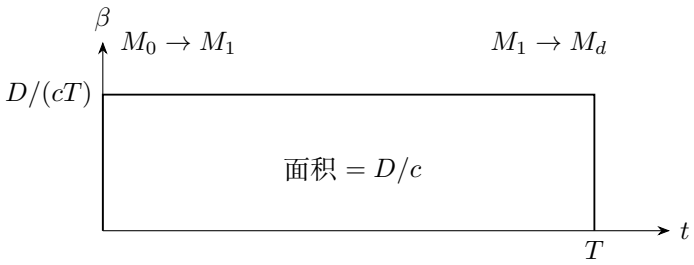


图 3.25: 脉冲模型的速度历程。航程等于速度曲线与时间轴之间的面积乘以 c。

若中间质量为 M_1，两次守恒关系分别给出

$$M_0 = M_1 e^{\eta}, \qquad M_1 = M_d e^{\eta}.$$

加速时还须携带制动燃料。两段分别从 M_0、M_1 开始消耗质量，因此总质量比等于两段质量比的乘积。

消去中间质量 M_1，得到

$$\frac{M_0}{M_d} = \exp(2\eta) = \frac{1+\beta}{1-\beta}.$$

燃料质量 $M_f = M_0 - M_d$，故

$$\frac{M_f}{M_d} = \frac{2\beta}{1-\beta}, \qquad \frac{M_f}{M_0} = \frac{2\beta}{1+\beta}.$$

前一比值以干质量为分母，后一比值以出发总质量为分母。代入 $\beta = 4.2/42 = 0.1$，得到

$$\frac{M_0}{M_d} = \frac{11}{9}, \qquad \frac{M_f}{M_d} = \frac{2}{9}, \qquad \frac{M_f}{M_0} = \frac{2}{11}.$$

有限推力使加速和制动占据时间。由图 3.25 的面积关系，令平均速度参数为 $\bar\beta = D/(cT)$、峰值速度为 $\beta_{\max}c$，任意允许历程都满足

$$\bar\beta = \frac{1}{T}\int_0^T \beta(t)\,\mathrm{d}t \le \beta_{\max}.$$

快度从零到峰值再回到零，总变化量至少为两倍峰值快度；其余往返变化只会继续消耗质量。于是

$$\frac{M_0}{M_d} \ge \exp(2\,\operatorname{artanh}\beta_{\max}) \ge \frac{1+\bar\beta}{1-\bar\beta}.$$

要取等号，速度须在除脉冲以外的全部时间内等于平均速度。有限时长的加、减速阶段不能满足这个等号条件。因此 $2\bar\beta/(1-\bar\beta)$ 是燃料与干质量之比的下确界；要确定有限推力下的实际燃料量，还须给出推力或固有加速度的限制。

3.4 流束偏转中的动量通量与功率

3.4.1 流入率由相对速度决定

质量输运还包括物质流入以后再流出的情形。设一股截面积 S、密度 ρ 的水平水流以实验室速度 u 射向小车，小车速度为 $v<u$。随车控制面在单位时间内截获的体积为 $S(u-v)$，故

$$\dot m=\rho S(u-v).$$

喷嘴每秒排出 ρSu 的水，小车则以较小的流率截获。两者之差积存在喷嘴与小车之间不断增长的流束中，因此车的受力和功率均应按随车控制面的流率计算。

假定车上的光滑导流器使水相对于车保持速率 $w=u-v$，出流方向与来流方向夹角为 θ。忽略导流器内存水质量，并采用水流穿过导流器所需时间远小于小车速度变化时间的近似，则

$$u_{\mathrm{out},x}=v+w\cos\theta,\qquad F_x=\dot m(u-u_{\mathrm{out},x})=\rho S(u-v)^2(1-\cos\theta).$$

这是水对小车的推力。入、出口压强均取环境压强时，没有额外的压强推力。对完整返向 $\theta=\pi$，推力为 $2\rho S(u-v)^2$，比同流率下黏附捕获的瞬时推力大一倍。

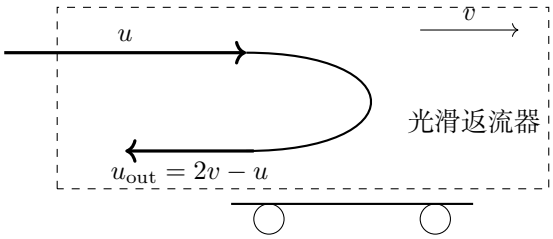


图 3.26: 随车控制面中的流率和出流速度

图 3.26 中的出流箭头画的是 $v<u/2$ 时的实验室方向；$v>u/2$ 时水在实验室中仍向右，只是向右速度低于小车，因而相对小车向后流出。

3.4.2 水流能量的减少怎样转为车的功

完整返向时，流入和流出水的实验室速度分别为 u 和 $2v-u$。忽略高度差，水流减少的动能率为

$$\frac{\dot m}{2}\left[u^2-(2v-u)^2\right]=2\dot m\,v(u-v)=F_xv.$$

理想导流器中没有黏附损失，这部分能量全部成为小车的机械功。若水与车黏附，车载物质质量增长，除平动动能变化外还有 $\dot m(u-v)^2/2$ 转为内能。两种模型的能量方程应分别建立。

例 3.12 (水流推动返流小车)**.** 质量 M 的小车在无摩擦水平轨道上从静止出发。恒定水流参数为 ρ, S, u，车上装有图 3.26 所示的理想返流器。水不积存在车内。求 $v(t)$、位移 $x(t)$，以及机械功率相对于喷嘴出流动能功率的最大比例。取 $x(0)=0$。

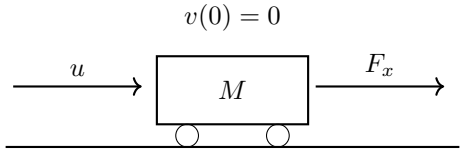


图 3.27: 小车的质量保持不变，推力随追上水流而减小

解 图 3.27 中车的质量没有增长，所以用 $M\dot{v}=F_x$，不再加 $\dot{M}v$。代入截获流率，

$$M\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=2\rho S(u-v)^2.$$

令 $w=u-v$，则 $\dot{w}=-2\rho S w^2/M$。分离变量，使用 $w(0)=u$，

$$\int_u^{w(t)}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta^2}=-\frac{2\rho S}{M}\int_0^t\mathrm{d}\tau,\qquad [-\zeta^{-1}]_u^{w(t)}=-\frac{2\rho S}{M}t.$$

因此

$$\frac{1}{w}-\frac{1}{u}=\frac{2\rho S}{M}t.$$

定义 $t_c=M/(2\rho S u)$，则 $w=u/(1+t/t_c)$。由 $v=u-w$ 恢复速度，位移则由

$$x=u\int_0^t\left(1-\frac{t_c}{\tau+t_c}\right)\mathrm{d}\tau=u[\tau-t_c\ln(\tau+t_c)]_0^t$$

求得。代入上下限，

$$\boxed{v(t)=u\frac{t}{t+t_c}},\qquad \boxed{x(t)=u\left[t-t_c\ln(1+t/t_c)\right]}.$$

初始加速度为 u/t_c；随着 t 增大，$u-v$ 下降，小车在有限时刻始终达不到 u。

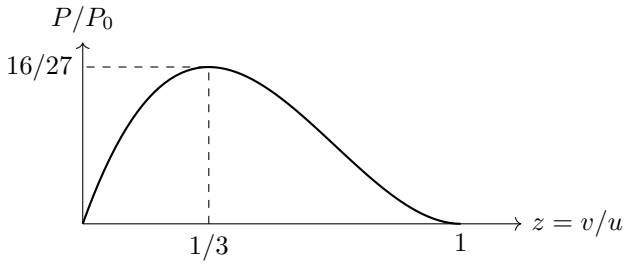


图 3.28: 返流器的机械功率在 $v/u=1/3$ 处最大

喷嘴的恒定动能输出功率为 $P_0=\rho S u^3/2$。令 $z=v/u$，其中 $0\le z<1$。车获得的功率由图 3.26 中出、入流能量差给出：

$$P=F_x v=2\rho S(u-v)^2 v,\qquad \eta(z)=\frac{P}{P_0}=4z(1-z)^2.$$

求导得 $\eta'(z)=4(1-z)(1-3z)$。在 $0\le z<1$ 内，唯一的内部极大值位于 $z=1/3$，故

$$\boxed{\eta_{\max}=\frac{16}{27}},\qquad t_{\max}=\frac{t_c}{2}.$$

图 3.28 画的是相对于喷嘴功率的比例。若只以车正在截获的水流入射动能率 $\dot m u^2/2$ 作分母，则比例为 $4z(1-z)$，其极大值为 1，位于 $z=1/2$。此时出流水在实验室中瞬时静止。这两个分母对应不同的控制面，不能混用。

3.5 习题与解答

习题 3.1 (非均匀杆的质心与偏心受力)**.** 长 L 的细杆沿 x 轴放置，线密度为 $\lambda(x)=\lambda_0(1+x/L)$，$0\le x\le L$。求总质量 M、质心坐标及绕质心垂直杆的转动惯量。杆在光滑水平面内自由运动，初始静止；若在右端沿平面内垂直于杆的方向施加恒力 F，求初始质心加速度与角加速度。力改作用于何处可使杆保持纯平移?

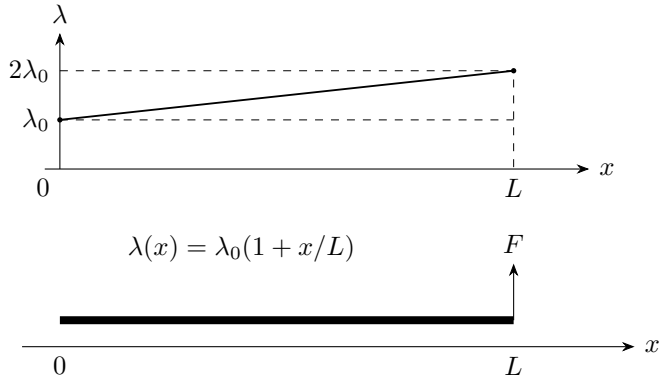


图 3.29: 上图为线密度分布，$\lambda(L)=2\lambda(0)$；下图标出细杆及右端受力。

解 图 3.29 中质量元为 $\mathrm{d}m=\lambda_0(1+x/L)\,\mathrm{d}x$，所以

$$M=\lambda_0\int_0^L\left(1+\frac{x}{L}\right)\mathrm{d}x=\lambda_0[x+x^2/(2L)]_0^L=\frac{3}{2}\lambda_0 L.$$

一阶质量矩为

$$\int_0^L x\,\mathrm{d}m = \lambda_0 \int_0^L (x + x^2/L)\,\mathrm{d}x = \lambda_0[x^2/2 + x^3/(3L)]_0^L = \frac{5}{6}\lambda_0 L^2,$$

故

$$x_C = \frac{1}{M}\int_0^L x\,\mathrm{d}m = \frac{5}{9}L.$$

所得 $x_C > L/2$，与右端较密的分布相符。绕左端的惯量

$$I_O = \lambda_0 \int_0^L x^2\left(1 + \frac{x}{L}\right)\mathrm{d}x = \lambda_0[x^3/3 + x^4/(4L)]_0^L = \frac{7}{12}\lambda_0 L^3.$$

用平行轴定理减去 Mx_C^2，得

$$I_C = \left(\frac{7}{12} - \frac{25}{54}\right)\lambda_0 L^3 = \frac{13}{108}\lambda_0 L^3 = \frac{13}{162}ML^2.$$

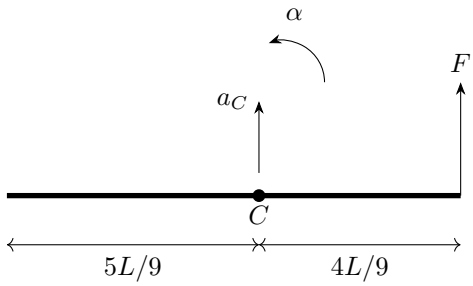


图 3.30: 受力点相对质心的力臂为 $4L/9$，不是 $L/2$。

按图 3.30，质心沿 F 方向的加速度为 $a_C = F/M$，力对 C 的逆时针力矩为 $F(4L/9)$，因此

$$\alpha = \frac{4FL}{9I_C} = \frac{72F}{13ML}.$$

若力始终作用在杆上 $x = 5L/9$ 的质心处，力矩为零，初始角速度也为零，杆就保持纯平移。质心加速度由合力确定，是否转动则由关于质心的力矩确定。图 3.30 中的力向上，对 C 的力矩沿逆时针方向，初始角加速度也沿逆时针方向。力移到几何中点仍有非零力臂，只有移到质量中心才能从静止保持纯平移。

习题 3.2 (抛体在最高点分裂)**.** 总质量 $3m$ 的小球在抛体最高点、距地面高度 H 处以水平速度 U 向右运动，瞬间分裂为质量 m、$2m$ 的两块。轻块分裂后相对地面瞬时静止，两块随后仅受重力。以分裂点正下方为地面坐标原点，求两块落点、分裂增加的动能，并验证落地前系统质心的轨迹。

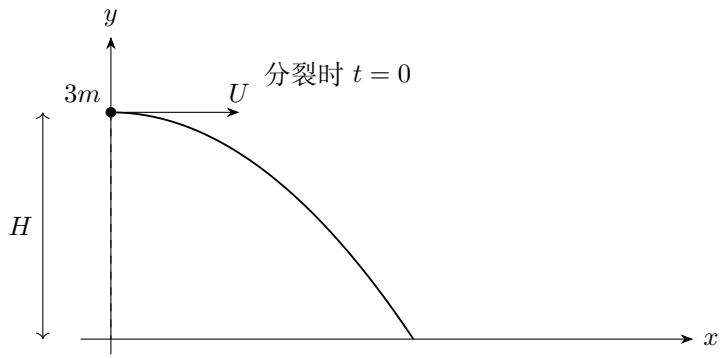


图 3.31: 最高点分裂。分裂前竖直动量为零，轻块分裂后地面速度为零。

解 分裂冲量持续时间忽略，重力冲量可忽略，所以瞬时总动量守恒：$3mU = 2mv_{2x}$，$0 = 2mv_{2y}$。故重块初速度为 $(3U/2, 0)$，轻块初速度为零。两块具有相同初始高度与竖直速度，因而同时经过

$$t_f = \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

落地。图 3.32 中的落点 A、B 分别为

$$x_A = 0, \qquad x_B = \frac{3}{2}U\sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

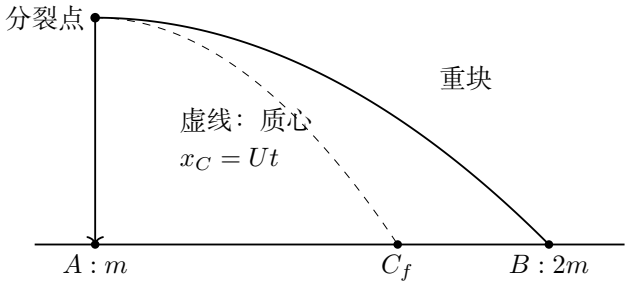


图 3.32: 轻块竖直下落，重块射程增大；质心仍沿原抛体轨迹运动，$AC_f = 2AB/3$。

分裂前动能为 $3mU^2/2$，分裂后为 $\frac{1}{2}(2m)(3U/2)^2 = 9mU^2/4$，所以增加

$$\Delta K = \frac{3}{4}mU^2.$$

增加的动能由分裂时释放的内能提供，与瞬时总动量守恒相容。

落地前两块的竖直初速度均为零，故

$$v_y = -\int_0^t g\,\mathrm{d}s = -gt, \qquad y - H = \int_0^t (-gs)\,\mathrm{d}s = [-gs^2/2]_0^t = -\frac{1}{2}gt^2.$$

水平方向速度不变，位移由 $\int_0^t v_x\,\mathrm{d}s = v_x t$ 求得。因此两块坐标为 $(0, H - gt^2/2)$ 与 $(3Ut/2, H - gt^2/2)$，质量加权得到

$$x_C = Ut, \qquad y_C = H - \frac{1}{2}gt^2.$$

这正是未分裂时原抛体的轨迹。第一次接触地面后会有地面冲量，届时不能再将相同抛体方程继续用于整个系统。从分裂后到首次落地前，图 3.32 中质心到两碎块的水平距离之比为 $2:1$。以未分裂物体的质心轨迹为参照，两块的相对速度分别为 $-U$、$U/2$，相对动能为

$$\frac{1}{2}mU^2 + \frac{1}{2}(2m)(U/2)^2 = \frac{3}{4}mU^2.$$

分裂前相对动能为零，所以新增动能全部进入相对运动，质心平动部分没有改变。两块竖直相对速度均为零，因而落地前质心的竖直运动也不受分裂影响。

习题 3.3 (人在船上行走后跳离)**.** 质量 M 的船在静水中，质量 m 的人起初与船共同静止。不计水的水平阻力。人相对船向右走 L 后停住，再从高于水面 H 的船边水平向右跳出，跳出瞬间相对船的水平速度为 u，竖直速度为零。求行走阶段船的位移、起跳后人和船的水平速度，以及人落水前一瞬船的总位移。跳跃与飞行中均不计空气阻力，起跳时的高度已包含人体质心高度。

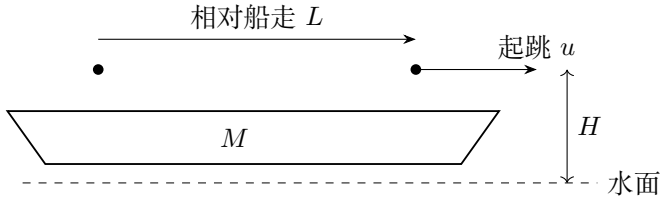


图 3.33: 行走位移和起跳速度均相对船给出，必须转换为地面量。

解 取向右为正，船位移记为 X。人相对船走 L，相对地面位移为 $X + L$。水平方向无合外力，初始质心静止，因此 $MX + m(X + L) = 0$，解得行走阶段

$$X_1 = -\frac{m}{M+m}L.$$

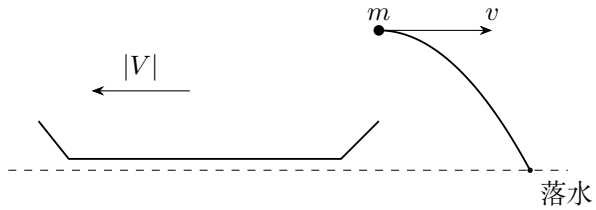
人停住后与船速度相同，而总水平动量仍为零，所以二者在起跳前都静止。

起跳冲量是人船系统的内冲量。图 3.34 中人的地面水平速度为 v，船速为 V，动量与相对速度条件分别是

$$MV + mv = 0, \qquad v - V = u.$$

由第二式 $v = V + u$ 代入第一式，得到

$$V = -\frac{m}{M+m}u, \qquad v = \frac{M}{M+m}u.$$



$v - V = u$，相对水平间隔以速率 u 增大

图 3.34: 起跳后船匀速向左，人做抛体运动。水平动量关系同时决定两个地面速度。

沿用习题 3.2 已积分得到的零竖直初速下落式，$H - g\tau^2/2 = 0$，得落水时间 $\tau = \sqrt{2H/g}$。人在空中时船不受水平力，继续以 V 匀速运动，位移为 $\int_0^\tau V\,\mathrm{d}s = V\tau$，因此

$$X_{\text{total}} = X_1 + V\tau = -\frac{m}{M+m}\left(L + u\sqrt{\frac{2H}{g}}\right).$$

上式只到人首次落水前为止。落水后人与水交换水平动量，若仍把“人和船”作为系统，水的水平作用就不能忽略。行走和起跳会把人体内能转化为机械能。本题据水平质心与动量关系求解，机械能不守恒。还可把图 3.34 中飞行阶段的两条水平位移代回质心关系。自初态至落水前，人的总水平位移为 $X_1 + L + v\tau$，船为 $X_1 + V\tau$，于是

$$M(X_1 + V\tau) + m(X_1 + L + v\tau) = (M+m)X_1 + mL + (MV + mv)\tau = 0.$$

行走阶段给出 $(M+m)X_1 + mL = 0$，起跳后则有 $MV + mv = 0$。两式分别消去上式中的常数项和含 τ 的项，说明从行走到飞行，总质心的水平位置始终不变。

习题 3.4 (有限尘区与离开后的运动)**.** 沿用例 3.6 的拾尘板，令 $\kappa = \rho S$，但尘埃只占据 $0 \le x \le L$。板从 $x = 0$ 静止起受恒力 F，离开尘区后恒力仍继续作用。求出区时间、出区速度、出区后的位移及整个拾尘阶段的机械能损失。

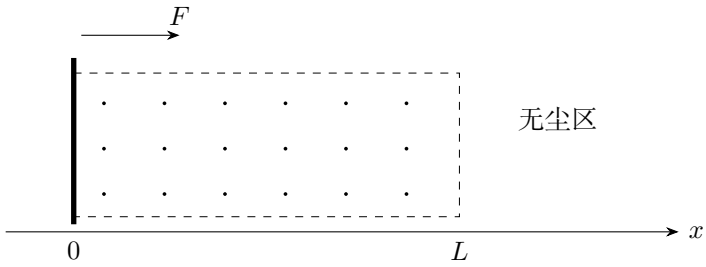


图 3.35: 尘区边界 $x=L$ 是质量增长规律改变的位置，恒力本身不发生变化。

解 尘区内有 $M=M_0+\kappa x$，由例 3.6 的积分式 $M_0x+\kappa x^2/2=Ft^2/2$。令 $x=L$，出区时间为

$$t_L=\sqrt{\frac{2M_0L+\kappa L^2}{F}}.$$

最终质量为 $M_L=M_0+\kappa L$，由 $M_Lv_L=Ft_L$，得

$$v_L=\frac{\sqrt{F(2M_0L+\kappa L^2)}}{M_L}.$$

出区以后没有流入项，板以固定质量 M_L 运动，满足 $\dot v=F/M_L$。以出区时刻的状态为初值，

$$v-v_L=\frac{F}{M_L}\int_{t_L}^{t}\mathrm{d}s=\frac{F}{M_L}(t-t_L),$$

$$x-L=\int_{t_L}^{t}\left[v_L+\frac{F}{M_L}(s-t_L)\right]\mathrm{d}s=\left[v_L(s-t_L)+\frac{F}{2M_L}(s-t_L)^2\right]_{t_L}^{t}.$$

故对 $t\geq t_L$ 有

$$v=v_L+\frac{F}{M_L}(t-t_L),\qquad x=L+v_L(t-t_L)+\frac{F}{2M_L}(t-t_L)^2.$$

图 3.36 中的速度和位移在边界连续；加速度则从 $[F-\kappa v_L^2]/M_L$ 跳到 F/M_L。尘埃密度在边界突然降为零，使加速度发生有限跳变，速度仍保持连续。

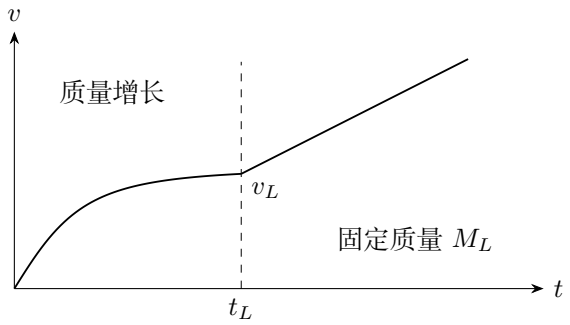


图 3.36: 速度在出区时连续，切线斜率增大。左段的水平渐近趋势在出区后不再适用。

拾尘阶段输入功为 FL，末动能为

$$K_L = \frac{1}{2}M_L v_L^2 = \frac{F(2M_0L + \kappa L^2)}{2M_L}.$$

两者之差为

$$E_{\text{diss}} = FL - K_L = \frac{F\kappa L^2}{2M_L}.$$

它只在尘区内增加，出区后不再有黏附耗散。如果把尘区内的渐近速度 $\sqrt{F/\kappa}$ 当成全程极限速度，就会漏掉质量增长停止后的加速阶段。图 3.36 的边界加速度可进一步化简。由出区速度可得

$$F - \kappa v_L^2 = F\frac{M_L^2 - \kappa(2M_0L + \kappa L^2)}{M_L^2} = \frac{FM_0^2}{M_L^2}.$$

因此边界前后分别为 $a_- = FM_0^2/M_L^3$、$a_+ = F/M_L$，且 $a_+ > a_-$。边界没有额外的集中冲量，故只改变加速度，不改变当时的速度。

习题 3.5 (漏砂小车有无喷气推力)**.** 总初质量 M_0 的小车在光滑水平面上从静止起受向右恒力 F。车内砂从底孔以恒定质量速率 α 漏出，离车瞬间砂的水平速度与车相同，漏出后也不受水平力。令当前车与车内砂的质量为 $M = M_0 - \alpha t > 0$。求车的水平速度和位移，并通过 “车与已经漏出的全部砂” 的总水平动量解释变质量项。

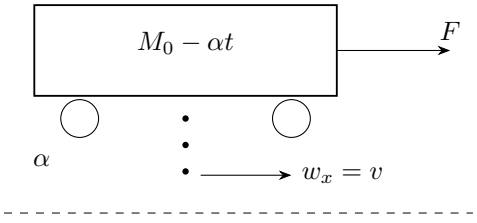


图 3.37: 砂没有相对车的水平喷出速度，竖直漏出不自动产生水平推力。

解 图 3.37 中流出砂的地面水平速度为 $w_x=v$，所以流出砂相对车的水平速度为零，水平运动方程是

$$(M_0-\alpha t)\dot v = F.$$

把即将漏出的砂也计入同一批物质，在 $\mathrm{d}t$ 内写出

$$Mv + F\,\mathrm{d}t = (M-\alpha\,\mathrm{d}t)(v+\mathrm{d}v) + \alpha\,\mathrm{d}t\,v.$$

展开后，流出质量乘原速度的两项抵消，只剩 $M\,\mathrm{d}v = F\,\mathrm{d}t$。这与火箭中流出物具有非零水平相对速度的情形不同。

砂带走动量，但不会额外提供水平喷气推力。由 $v(0)=0$ 积分，

$$v(t) = F\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{M_0-\alpha s} = -\frac{F}{\alpha}[\ln(M_0-\alpha s)]_0^t,$$

即

$$v(t) = \frac{F}{\alpha}\ln\frac{M_0}{M_0-\alpha t}.$$

令 $M=M_0-\alpha t$，再积分一次并取 $x(0)=0$。所需的对数积分与例 3.8 求高度时相同，沿用其中的质量代换和原函数，

$$x = \frac{F}{\alpha^2}\left[\widetilde{M}\left(\ln\frac{M_0}{\widetilde{M}}+1\right)\right]_M^{M_0},$$

得到

$$x(t) = \frac{F}{\alpha}\left[t - \frac{M}{\alpha}\ln\frac{M_0}{M}\right].$$

初期对数展开为 $v\simeq Ft/M_0$；随着质量减小，加速度 F/M 增大。



$$P_{\text{total}} = Mv + \int_0^t \alpha v(s)\ \mathrm{d}s = Ft$$

图 3.38: 扩大成固定物质系统后，漏出的砂仍须计入动量。虚线只表示系统成员，不是容器壁。

按图 3.38，若已漏砂后续不受水平力，时刻 s 漏出的砂在时刻 t 仍有水平速度 $v(s)$。其总动量为

$$P_{\text{sand}} = \int_0^t \alpha v(s)\ \mathrm{d}s = \alpha x(t).$$

因此固定系统总动量应满足 $Mv + \alpha x = Ft$。代入上面两个显式解，含对数的两项恰好抵消，确实得到 Ft。

只对当前小车求导，则

$$\frac{\mathrm{d}(Mv)}{\mathrm{d}t} = M\dot{v} - \alpha v = F - \alpha v.$$

式中的 αv 是砂带走的水平动量流率，故当前小车的动量变化率为 $F - \alpha v$。若 $F = 0$ 而初始速度为某个 v_0，车速恒为 v_0，仍会持续失去当前物体的动量；其动量由离车砂携走。

习题 3.6 (两级火箭的分级收益)**.** 在无重力、无阻力的一维空间中，火箭初始静止。有效载荷质量为 m；外级空壳和内级空壳质量各为 m，每级燃料各为 $2m$，所有燃料相对当前火箭向后喷出的速率均为 u。先烧尽外级燃料，抛掉外级空壳，再烧尽内级燃料，最后抛掉内级空壳。抛壳瞬间无相对分离速度。求载荷最终速度，并与两级空壳均保留到燃料全部耗尽的方案比较。



图 3.39: 分级收益来自尽早抛掉后续不再需要加速的空壳。

解　无外力时，喷气方程 $M\,\mathrm{d}v=-u\,\mathrm{d}M$ 的积分已在例 3.8 求出。每个燃烧段按各自的初末质量取界，$\Delta v=-u[\ln M]_{M_i}^{M_f}=u\ln(M_i/M_f)$。图 3.40 中的质量阶梯必须区分“燃烧”与“抛壳”：燃烧有相对喷气速度，抛壳没有相对分离速度，后者不使剩余火箭速度瞬间跳变。

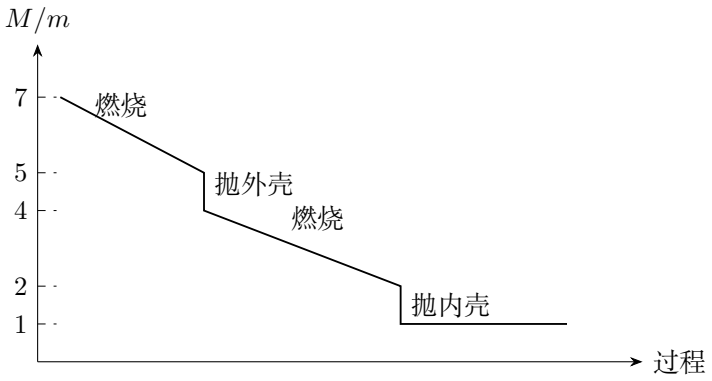


图 3.40: 质量在燃烧中连续下降，抛壳时离散下降。只有燃烧段提供本题的速度增量。

第一段质量由 $7m$ 降至 $5m$，所以 $\Delta v_1=u\ln(7/5)$。抛外壳后剩 $4m$，速度不变。第二段由 $4m$ 降至 $2m$，故 $\Delta v_2=u\ln 2$。最后抛内壳也不改变速度，最终

$$v_f=u\ln\frac{14}{5}.$$

若不提前抛外壳，燃料全部消耗使质量由 $7m$ 降至 $3m$，随后才抛空壳，载荷速度为

$$v_{\text{keep}}=u\ln\frac{7}{3}.$$

分级增加的速度为

$$v_f-v_{\text{keep}}=u\ln\frac{6}{5}>0.$$

各燃烧段的速度增量相加，对应的质量比相乘。抛壳过程虽然使当前火箭质量减少，却因相对分离速度为零而没有推进作用；它的收益体现在后续燃烧需要加速的质量更小。图 3.40 中各阶段的质量为：出发时，载荷与两个空壳共 $3m$，两份燃料共 $4m$；第一段燃烧后剩 $5m$，抛掉外壳后剩 $4m$；第二段燃烧后，内壳与载荷共 $2m$。抛壳的相对速度为零，设抛壳前速度为 V，瞬时动量关系为

$$M_iV=M_fV+(M_i-M_f)V,$$

所以质量虽跳变，速度不跳变。两级收益来自第二段的起始、终止质量比由保留外壳时的 $5/3$ 改成 $4/2$。

习题 3.7 (有有限启动长度的水平折绳)**.** 沿用例 3.4 的水平折绳模型，本题将绳的全长记为 L、线密度记为 λ。从 $x = x_0 > 0$、端点速度 $v_0 \geq 0$ 的状态开始计时，以恒力 $F_0 > 0$ 向右牵引。设 $x_0 < 2L$。求 $x(t)$、$v(t)$、整绳启动所需时间，说明 $x_0 \to 0^+$ 与直接指定零端点初速度之间的关系。

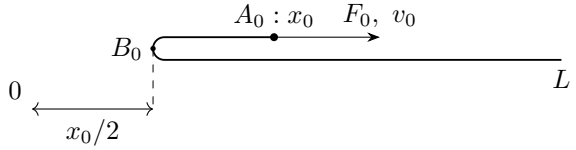


图 3.41: 初始已有长 $x_0/2$ 的绳在运动，避免了零运动质量的奇异初态。

解 总动量仍为 $P = \lambda x v/2$，故

$$\frac{\lambda}{2}\frac{\mathrm{d}(xv)}{\mathrm{d}t} = F_0.$$

定义 $A = 2F_0/\lambda$，由初始动量积分，$xv - x_0 v_0 = \int_0^t A\,\mathrm{d}s = At$。再用 $v = \dot{x}$ 分离变量，

$$\int_{x_0}^{x(t)} \xi\,\mathrm{d}\xi = \int_0^t (x_0 v_0 + As)\,\mathrm{d}s, \qquad [\xi^2/2]_{x_0}^{x(t)} = [x_0 v_0 s + As^2/2]_0^t.$$

整理得到

$$x^2 = x_0^2 + 2x_0 v_0 t + At^2.$$

因为 $x > 0$，取正根：

$$x(t) = \sqrt{x_0^2 + 2x_0 v_0 t + At^2}, \qquad v(t) = \frac{x_0 v_0 + At}{\sqrt{x_0^2 + 2x_0 v_0 t + At^2}}.$$

在 $x_0 > 0$ 时，该解确实满足 $v(0) = v_0$。相应的速度位置关系为

$$v^2 = A + \frac{x_0^2(v_0^2 - A)}{x^2}.$$

图 3.42 显示：若初速小于 $\sqrt{A}$，端点加速；若大于 $\sqrt{A}$，端点减速，但因外力为正，全绳总动量仍增加。

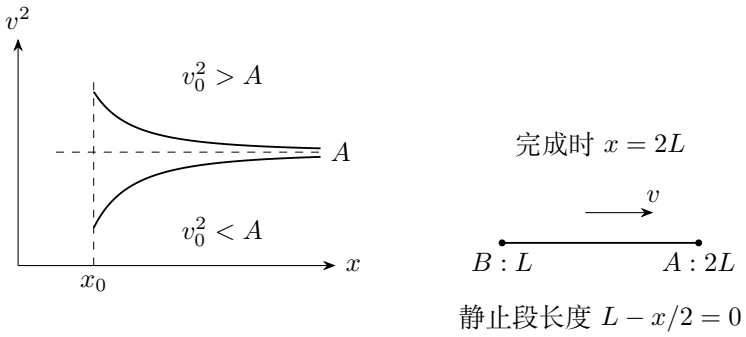


图 3.42: 速度平方随牵引位移趋向 A；达到 $x = 2L$ 后，模型转为固定质量整绳平移。

令 $x = 2L$，由二次方程得到正的完成时间

$$t_f = \frac{-x_0 v_0 + \sqrt{x_0^2 v_0^2 + A(4L^2 - x_0^2)}}{A}.$$

完成以前的耗散功率仍是 $\lambda v^3/4$，与是否匀速无关。完成后若继续施加 F_0，整绳质量为 λL，加速度改为 $F_0/(\lambda L)$，不再有新启动绳元。

固定 $t > 0$，令 $x_0 \to 0^+$，上面的解趋于 $x = \sqrt{A}\,t$、$v = \sqrt{A}$，与例 3.4 一致。但在 $t = 0$，有限 x_0 的解始终有 $v(0) = v_0$。两个极限一般不能交换；尤其当 $v_0 = 0$ 时，极限过程含有越来越短的启动阶段，不能将极限解解释为有限质量端点在零时刻无冲量地获得非零速度。初始加速度由已经积分的动量式 $xv = x_0 v_0 + At$ 再求导：$v^2 + x\dot{v} = A$。解出加速度，并取初值，

$$\dot{v} = \frac{A - v^2}{x}, \qquad \dot{v}(0) = \frac{A - v_0^2}{x_0}.$$

当 $v_0 = 0$ 而 $x_0 \to 0^+$ 时，初始加速度发散。图 3.42 的不同初速分支由此在一个很短的时间内趋近同一速度。典型启动时间量级为 $x_0/\sqrt{A}$；将这个时间段压缩为零，才得到零启动长度的奇异解。

习题 3.8 (偏心冲量与作用点的有效质量)**.** 均匀细杆长 ℓ、质量 m，在光滑水平面内静止。于距质心 C 的有向距离 a 处的点 P 施加垂直于杆的短时冲量 $J > 0$，其中 $|a| \le \ell/2$。取杆向右为有向距离正向，冲量向图中上方。求冲量后质心速度、角速度、点 P 的速度与总动能，并定义满足 $v_P = J/m_{\text{eff}}$ 的有效质量。

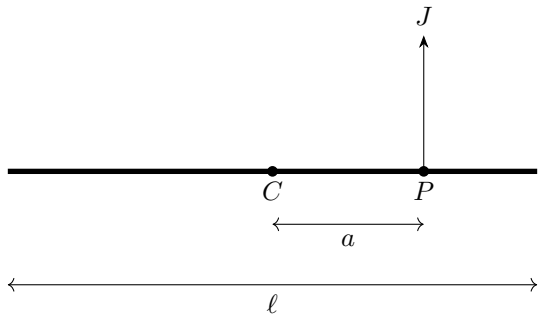


图 3.43: 图示 $a>0$；一般公式同时适用于质心左侧的作用点。

解 外冲量决定质心动量增量，因此 $V_C = J/m$，方向与冲量相同。关于质心的角冲量为 aJ，而 $I_C = m\ell^2/12$，故取逆时针为正有

$$\omega = \frac{aJ}{I_C} = \frac{12aJ}{m\ell^2}.$$

图 3.44 中点 P 的速度由质心平移与绕质心转动叠加，初始杆水平，所以两个速度分量均沿冲量轴：

$$v_P = V_C + \omega a = J\left(\frac{1}{m} + \frac{a^2}{I_C}\right).$$

即使 $a<0$，转动方向也同时改变，使 $\omega a \geq 0$。

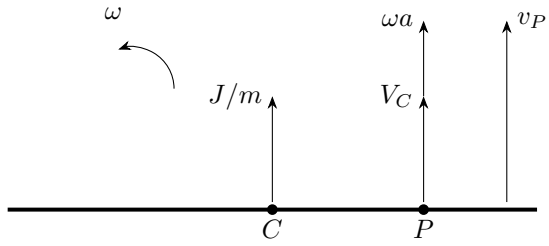


图 3.44: 点 P 的速度分解。作用点远离质心时，转动使该点速度增量更大。

按 $v_P = J/m_{\text{eff}}$ 定义，有

$$m_{\text{eff}} = \left(\frac{1}{m} + \frac{a^2}{I_C}\right)^{-1} = \frac{m}{1 + 12a^2/\ell^2}.$$

总动能应同时包含平动与转动：

$$K = \frac{J^2}{2m} + \frac{a^2J^2}{2I_C} = \frac{J^2}{2m_{\text{eff}}} = \frac{1}{2}Jv_P.$$

当 $a=0$ 时，$m_{\text{eff}}=m$，只有平动；当 $|a|=\ell/2$ 时，$m_{\text{eff}}=m/4$，总动能为 $2J^2/m$，其中平动动能仍仅为 $J^2/(2m)$。本题从静止开始，速度随累积冲量线性增加，因而得到 $K=Jv_P/2$；有初速度或响应非线性时须重新计算。式 $K=Jv_P/2$ 也有直接的功解释。令 j 表示从零累积到 J 的冲量，图 3.44 中作用点沿冲量方向的速度为 $v_P(j)=j/m_{\text{eff}}$。由于 $\mathrm{d}j=F\,\mathrm{d}t$，

$$W=\int Fv_P\,\mathrm{d}t=\int_0^J\frac{j}{m_{\text{eff}}}\,\mathrm{d}j=\frac{1}{m_{\text{eff}}}[j^2/2]_0^J=\frac{J^2}{2m_{\text{eff}}}.$$

作用点的速度从零随累积冲量线性增长，积分后的功为最终速度与总冲量乘积的一半。

习题 3.9 (有限固有加速度的对称航行，选做)**.** 静质量保持不变的飞船从地面系静止出发，前半程以恒定固有加速度 a_0 向前加速，后半程以相同大小的固有加速度制动，恰在距离 D 的静止目的地停下，无匀速段。求地面航时 T、船内经历的总固有时 τ 和中点最大速度，验证低速极限。

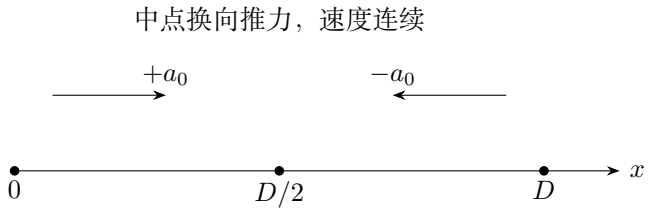


图 3.45: 两段固有加速度大小相同，出发和到达都静止。中点切换的是加速度方向。

解 将例 3.9 用于前半程，令地面时间为 t_h，末态洛伦兹因子为 γ_h。位移条件为

$$\frac{D}{2}=\frac{c^2}{a_0}(\gamma_h-1),\qquad \gamma_h=1+\frac{a_0D}{2c^2}.$$

由前半程动量关系 $\gamma_h v_h=a_0t_h$，或由 $\gamma_h^2=1+(a_0t_h/c)^2$，可得

$$t_h=\sqrt{\frac{D}{a_0}+\frac{D^2}{4c^2}}.$$

后半程是前半程在地面系中的时间反演平移，所用时间与位移相同，故

$$T=2t_h=2\sqrt{\frac{D}{a_0}+\frac{D^2}{4c^2}}.$$

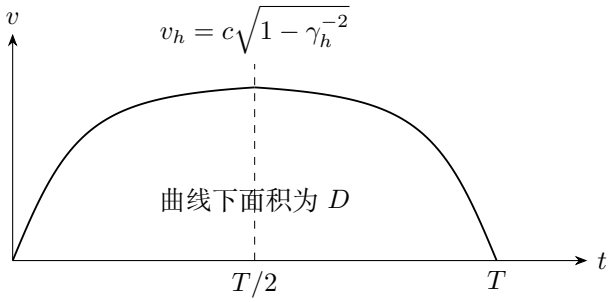


图 3.46: 有限加速度下的对称速度历程。中点速度最大，出发与到达速度均为零。

图 3.46 中峰值速度为

$$v_h = c\sqrt{1-\left(1+\frac{a_0 D}{2c^2}\right)^{-2}} < c.$$

船内前半程固有时由 $\gamma_h = \cosh\eta_h$ 与 $\eta_h = a_0\tau_h/c$ 给出。所以

$$\tau = 2\tau_h = \frac{2c}{a_0}\operatorname{arcosh}\left(1+\frac{a_0 D}{2c^2}\right) = \frac{4c}{a_0}\operatorname{arsinh}\sqrt{\frac{a_0 D}{4c^2}}.$$

后一个等式用到了 $\cosh(2z) = 1+2\sinh^2 z$。

当 $a_0 D/c^2 \ll 1$ 时，$T \simeq 2\sqrt{D/a_0}$、$v_h \simeq \sqrt{a_0 D}$，并由 $\operatorname{arsinh} z \simeq z$ 得 $\tau \simeq 2\sqrt{D/a_0}$，正好恢复先匀加速、后匀减速的牛顿结果。任意有限 a_0 下都有 $T > D/c$，与光速限制一致。对后半程，仍记 $\ell = c^2/a_0$，以距抵达时刻的剩余地面时间 $s = T - t$ 表示后半程。其速度和位置为

$$v(t) = \frac{a_0 s}{\sqrt{1+(a_0 s/c)^2}}, \qquad x(t) = D - \ell\left[\sqrt{1+(a_0 s/c)^2} - 1\right].$$

在中点 $s = t_h$，两段的位置都为 $D/2$、速度都为 v_h；在终点 $s = 0$，有 $x = D, v = 0$。图 3.46 中两段世界线因此在中点有共同切线，推进方向在此改变。

第四讲　简正模问题

平衡附近的运动常可用线性方程近似。在单一振动模态中，各坐标以同一频率运动，振幅之比保持不变，这组比例称为振型。稳定平衡附近的任意线性小振动由这些模态叠加而成，初始条件决定各模态的份额。

4.1　平衡构形、二次能量与固有频率

小振动围绕满足约束的平衡构形展开。独立位移确定后，动能与势能的二次项在同一组坐标中给出质量矩阵和刚度矩阵，由此求固有频率。

4.1.1　从平衡位置到二次能量

设独立坐标为 q_i，平衡位置为 q_{i*}，小偏移为 $\eta_i = q_i - q_{i*}$。以下假定约束不显含时间、真实力可由势能表示，且平衡态静止。若平衡态本身持续转动，还须保留转动参考系中的陀螺项，方程形式会有所不同。

在平衡点附近，将能量保留到小量的二阶：

$$T_2 = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\mathsf{T}} M \dot{\boldsymbol{\eta}}, \qquad U_2 = U_* + \frac{1}{2}\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}} K \boldsymbol{\eta}. \tag{4.1}$$

M 是平衡位置处的质量矩阵，$K_{ij} = \partial_i \partial_j U|_*$ 是刚度矩阵，二者均对称。使用独立且非奇异的坐标时，M 正定；K 则由平衡性质决定。

对单坐标系统，若 $T_2 = A_* \dot{\eta}^2/2$、$U_2 = U_* + B\eta^2/2$，有

$$A_* \ddot{\eta} + B\eta = 0, \qquad \omega^2 = \frac{B}{A_*}.$$

A_* 由所选坐标决定：直线位移对应等效质量，角度对应等效转动惯量。由角度改用弧长时，动能与势能的系数须同时变换，所得物理频率保持不变。

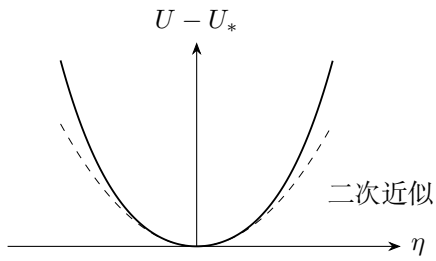


图 4.1: 势阱在平衡附近的二次近似。振幅增大后，高阶项可改变周期。

图 4.1 中，二次系数为正时存在非零的小振动频率。若二次项消失，不能把零频率当作稳定性结论，须保留高阶势能；若存在整体平移自由度，则零频率也可能对应匀速漂移。

4.1.2 质量矩阵与固有振型

将二次能量写为分量和式，利用 M, K 的对称性，

$$\frac{\partial T_2}{\partial \dot\eta_i} = \frac{1}{2}\sum_j (M_{ij}+M_{ji})\dot\eta_j = \sum_j M_{ij}\dot\eta_j, \qquad \frac{\partial U_2}{\partial \eta_i} = \sum_j K_{ij}\eta_j.$$

质量矩阵在本阶取平衡点处常量，将动量对时间求导，拉格朗日方程给出 $\sum_j M_{ij}\ddot\eta_j + \sum_j K_{ij}\eta_j = 0$，写成矩阵即

$$M\ddot{\boldsymbol\eta} + K\boldsymbol\eta = 0. \tag{4.2}$$

例如 T_2 中若有 $c\dot\eta_1\dot\eta_2$，则 $M_{12}=M_{21}=c$，不是 $2c$；若势能含 $\kappa(\eta_2-\eta_1)^2/2$，展开后 $K_{12}=K_{21}=-\kappa$。

取所有坐标具有同一时间因子的解 $\boldsymbol\eta = \boldsymbol u\cos(\omega t+\phi)$，得到广义特征方程

$$(K-\omega^2 M)\boldsymbol u = 0, \qquad \det(K-\omega^2 M)=0. \tag{4.3}$$

非零矢量 $\boldsymbol u$ 给出振型：各分量之比决定同一模态中各物体的振幅比例和相位关系。整体倍乘可并入模态振幅，故振型本身没有固定长度。

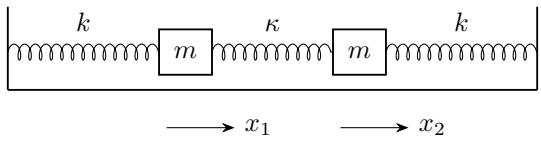


图 4.2: 双振子以各自平衡位置为位移原点，两个正方向均向右。

图 4.2 的方程为

$$m\ddot{x}_1 + (k+\kappa)x_1 - \kappa x_2 = 0, \qquad m\ddot{x}_2 + (k+\kappa)x_2 - \kappa x_1 = 0.$$

令 $x_+ = x_1 + x_2$、$x_- = x_1 - x_2$。相加与相减分别给出

$$m\ddot{x}_+ + kx_+ = 0, \qquad m\ddot{x}_- + (k+2\kappa)x_- = 0.$$

所以同相振型 $(1,1)$ 和反相振型 $(1,-1)$ 的频率分别为 $\sqrt{k/m}$、$\sqrt{(k+2\kappa)/m}$。同相运动不拉伸中间弹簧，因此该模态的频率与 κ 无关。

4.1.3 例题与模型变式

例 4.1 (圆环上的四个等质量球)**.** 四个质量为 m 的小球可在固定光滑圆环上滑动，相邻两球用沿圆环布置的相同轻弹簧连接，劲度系数均为 k。平衡时四球等距。求沿环方向小振动的全部简正模式。

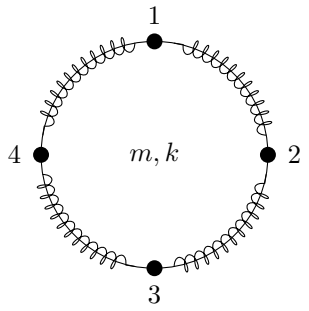


图 4.3: 由四个相同弹簧连接的环上质点

解 取图 4.4 中各球沿同一绕环正向的弧长位移 q_i，下标按模 4 循环。弹簧伸长量为 $q_{i+1} - q_i$，因此

$$m\ddot{q}_i = k(q_{i+1} + q_{i-1} - 2q_i).$$

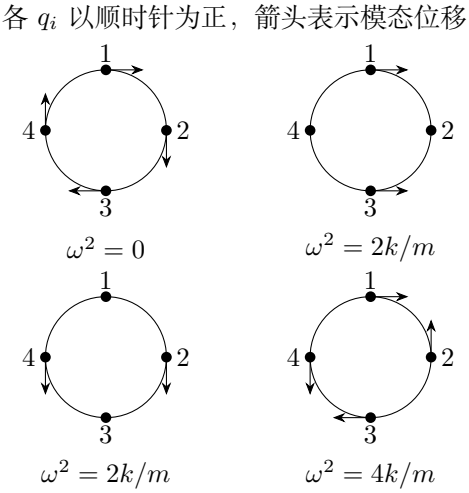


图 4.4: 四个独立简正模及各球的相对位移方向

代入四个独立向量，可得：

$\boldsymbol{a}$	ω^2
$(1,1,1,1)$	0
$(1,0,-1,0)$	$2k/m$
$(0,1,0,-1)$	$2k/m$
$(1,-1,1,-1)$	$4k/m$

第一种使各弹簧伸长均不变，是整体绕环的零频运动；其时间系数可为 $A+Bt$。中间两个模式退化，其任意独立线性组合仍属于同一频率。最后一个模式中相邻球反向，回复作用最大。

四个向量构成完整基底，给定初始条件后可逐项投影。两个非零频率中有一个二重简并，因此仍须保留四个独立模式。

四个位移组成列向量后，质量矩阵为 $m\mathbf{1}$，刚度矩阵为

$$\boldsymbol{K} = k\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

令 $a_j = \exp[i\kappa(j-1)]$，周期条件要求 $\kappa = s\pi/2$，$s = 0,1,2,3$。代入方程即得 $m\omega^2 = 2k(1-\cos\kappa)$，从而得到表中的零频、二重简并频率和最高频率。复指数的实部、虚部分别对应两个实的简并模式。

若初位移、初速度分别为 $\boldsymbol{q}_0, \boldsymbol{w}_0$，表中任一非零频模式 $\boldsymbol{a}_s$ 的系数为

$$Q_s(t) = \frac{\boldsymbol{a}_s \cdot \boldsymbol{q}_0}{\boldsymbol{a}_s \cdot \boldsymbol{a}_s} \cos \omega_s t + \frac{\boldsymbol{a}_s \cdot \boldsymbol{w}_0}{\omega_s \boldsymbol{a}_s \cdot \boldsymbol{a}_s} \sin \omega_s t.$$

零频模式则有 $Q_0(t) = \frac{1}{4}\sum q_{i0} + \frac{1}{4}\sum w_{i0}\, t$。把 $Q_s(t)\boldsymbol{a}_s$ 相加，便得到满足任意小初态的完整运动。图 4.4 中的箭头均按绕环的同一正向判断，不能直接比较箭头在纸面上的左右。

例 4.2 (两定滑轮与三等质量物块)**.** 图 4.5 中两个光滑定滑轮等高，三物块质量均为 m，中间物块由两条不可伸长轻绳悬挂，两端各挂一个物块。平衡时两段斜绳长均为 l，与竖直夹角 60°。求平面内的两个小振动模式。

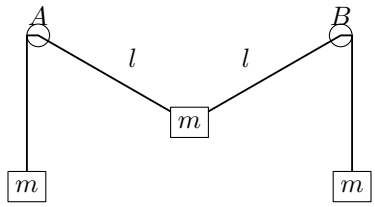


图 4.5: 两定滑轮悬挂三个等质量物块

解 取中间物块相对平衡位置的位移为 (x, y)，y 向下。两斜段长度为

$$r_{1,2} = \sqrt{(\pm a + x)^2 + (h + y)^2}, \quad a = \sqrt{3}l/2,\ h = l/2.$$

图 4.6 两端物块向下位移 $z_i = -(r_i - l)$。一阶关系给出

$$z_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y, \quad z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y.$$

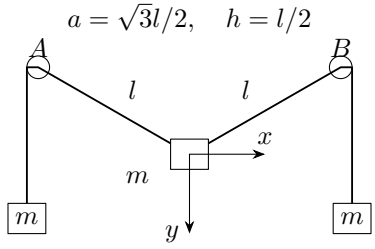


图 4.6: 中央物块的两个独立小位移

把根号写为 $r_{1,2} = l\sqrt{1 + \varepsilon_{1,2}}$，其中

$$\varepsilon_{1,2} = \frac{\pm\sqrt{3}x + y}{l} + \frac{x^2 + y^2}{l^2}.$$

用 $\sqrt{1+\varepsilon}=1+\varepsilon/2-\varepsilon^2/8+O(\varepsilon^3)$ 展开；二次项中的 ε^2 只需保留 $(\pm\sqrt{3}x+y)^2/l^2$。合并同次项后，绳长为

$$r_{1,2}=l\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{2}y+\frac{x^2+3y^2\mp2\sqrt{3}xy}{8l}+O(3).$$

动能只需一阶位移关系；势能的一次项互相抵消后，二阶绳长才产生回复作用。

由此 $T=\frac{m}{2}(\frac{5}{2}\dot{x}^2+\frac{3}{2}\dot{y}^2)$。势能须把绳长展开到二阶，得到

$$U=-mg(y+z_1+z_2)=\frac{mg}{4l}x^2+\frac{3mg}{4l}y^2+\text{常量}.$$

分别对二次动能、势能求导，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial\dot{x}}=\frac{5m}{2}\ddot{x},\quad \frac{\partial U}{\partial x}=\frac{mg}{2l}x;\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial\dot{y}}=\frac{3m}{2}\ddot{y},\quad \frac{\partial U}{\partial y}=\frac{3mg}{2l}y.$$

因此两方程为 $\ddot{x}+gx/(5l)=0$ 与 $\ddot{y}+gy/l=0$。各自的特征根为 $\pm\mathrm{i}\sqrt{g/(5l)}$ 和 $\pm\mathrm{i}\sqrt{g/l}$，故

$$\boxed{\omega_x=\sqrt{g/(5l)},\qquad \omega_y=\sqrt{g/l}}.$$

水平模式的两端物块反向升降；竖直模式的两端物块同向，且中间物块位移与它们的位移方向相反、大小为两倍。若将绳长只展开到一阶，势能中这些回复项就会遗漏。

对水平纯模式取 $y=0$，两端速度为 $\dot{z}_{1,2}=\mp\sqrt{3}\dot{x}/2$；对竖直纯模式取 $x=0$，两端速度均为 $-\dot{y}/2$。这两组位移比例给出了图 4.6 中三个物块在每个模式下的实际运动。

例 4.3 (半密度矩形长木条的浮动)**.** 均匀矩形长木条密度为水的一半，横截面水平宽度 a、竖直高度 b，长度 L。木条浮在水面。(1) 求水平平衡稳定的条件；(2) 求上下平动与绕长轴摆动的周期。忽略流体附加质量及波浪辐射，按静水压力计算回复作用。

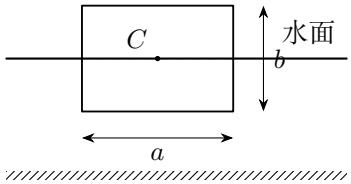


图 4.7: 半密度木条的平衡吃水

解　平衡时吃水 $b/2$，质量 $m=\rho_w abL/2$。图 4.8 中下沉位移 z 使排水体积增加 aLz，故

$$m\ddot{z}=-\rho_w gaLz,\qquad \boxed{T_z=2\pi\sqrt{b/(2g)}}.$$

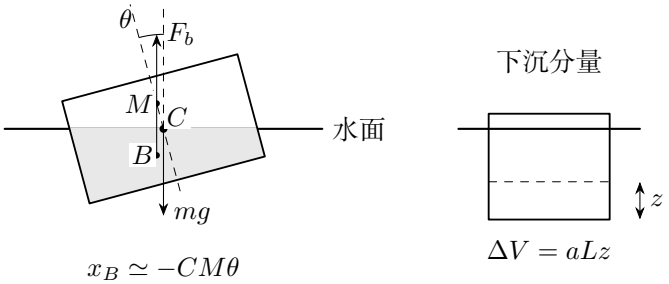


图 4.8: 倾斜时浮心偏移产生回复力矩，下沉时排水体积增加

小倾角 θ 下，浮心初始在质心下方 $b/4$。水线面的面积二阶矩为 $L\int_{-a/2}^{a/2}x^2\,\mathrm{d}x=L[x^3/3]_{-a/2}^{a/2}=La^3/12$，除以排水体积 $abL/2$，得到稳心半径 $a^2/(6b)$。因此稳心高为

$$CM=\frac{a^2}{6b}-\frac{b}{4}.$$

浮心的横向偏移也可由排水区域积分求出。若截面逆时针倾斜 $\theta>0$，在随木条转动的坐标中，水面为 $y=-\theta x+O(\theta^2)$，浮心的横坐标为

$$x_B^{\text{body}}=\frac{-\theta\int_{-a/2}^{a/2}x^2\,\mathrm{d}x}{ab/2}=-\frac{a^2}{6b}\theta.$$

转换回地面坐标时还要计入浮心原在质心下方 $b/4$，故 $x_B=-CM\theta$。图 4.8 中的浮力作用线通过偏移后的 B，其关于 C 的力矩为 $-mgCM\theta$。$I_C=m(a^2+b^2)/12$，故

$$\boxed{\frac{b}{a}<\sqrt{\frac{2}{3}},\qquad T_\theta=2\pi\sqrt{\frac{b(a^2+b^2)}{g(2a^2-3b^2)}}}.$$

这里的开区间保证非零的线性回复频率。等号处可继续保留高阶项：只要水线仍切过两侧边，水面在随体坐标中为 $y=-x\tan\theta$，排水截面面积仍为 $ab/2$。横向一阶矩只需将前式的 θ 换为 $\tan\theta$；竖向一阶矩为

$$\int_{-a/2}^{a/2}\int_{-b/2}^{-x\tan\theta}y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-a/2}^{a/2}\left(x^2\tan^2\theta-\frac{b^2}{4}\right)\mathrm{d}x=\frac{a^3}{24}\tan^2\theta-\frac{ab^2}{8}.$$

这里的内层原函数为 $y^2/2$，外层使用上文已算出的 x^2 积分。除以排水截面面积，浮心在随体坐标中的位置为

$$x_B^{\text{body}}=-\frac{a^2}{6b}\tan\theta,\qquad y_B^{\text{body}}=-\frac{b}{4}+\frac{a^2}{12b}\tan^2\theta.$$

将其转回地面系，浮力矩为

$$\tau_C = -mg\sin\theta\left[CM + \frac{a^2}{12b}\tan^2\theta\right].$$

因此 $CM = 0$ 时，$\tau_C = -mga^2\theta^3/(12b) + O(\theta^5)$。由 $\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}\theta = -\tau_C$，积分得

$$U(\theta) - U(0) = \frac{mga^2}{12b}\int_0^\theta \xi^3\,\mathrm{d}\xi + O(\theta^6) = \frac{mga^2}{12b}[\xi^4/4]_0^\theta + O(\theta^6).$$

势能的首个转动项为 $mga^2\theta^4/(48b) > 0$。在题设静水模型中，完整的局部稳定条件为 $b/a \le \sqrt{2/3}$；等号处没有有限的线性周期，不能套用上面的 T_θ。超过该比值时水平构形不稳定。

对称性使上下与转动在一阶近似中解耦。实际流体的附加惯性会改变周期，上述周期取决于题设采用的静水模型。

例 4.4 (两均匀杆组成的复摆)**.** 两根均匀细杆长度均为 l、质量均为 m，第一杆上端铰接于固定点 O，下端与第二杆上端在 A 处铰接。两杆在同一竖直面内绕向下平衡位置作小振动，求简正模式。

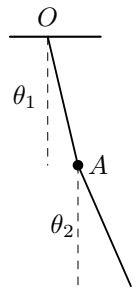


图 4.9: 两均匀杆铰接成的复摆

解 图 4.10 中 θ_1, θ_2 均相对竖直向下量取，为两杆的绝对倾角。两杆质心位置分别为 $(l\sin\theta_1/2, -l\cos\theta_1/2)$ 与 $(l\sin\theta_1 + l\sin\theta_2/2, -l\cos\theta_1 - l\cos\theta_2/2)$。

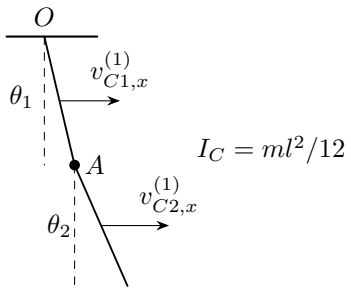


图 4.10: 质心速度取到位移一阶，水平分量进入二阶动能

第一杆关于固定上端的动能为 $ml^2\dot\theta_1^2/6$。第二杆质心的水平速度在一阶近似中为 $l\dot\theta_1+l\dot\theta_2/2$，再加上自身转动动能，得

$$T_2=\frac{ml^2}{2}\dot\theta_1^2+\frac{ml^2}{2}\dot\theta_1\dot\theta_2+\frac{ml^2}{6}\dot\theta_2^2.$$

交叉项来自第二杆质心同时受到上杆运动和自身转动的影响。

将质心平动及各杆绕质心的转动相加，保留二次项：

$$T=\frac{ml^2}{2}\left(\frac{4}{3}\dot\theta_1^2+\dot\theta_1\dot\theta_2+\frac{1}{3}\dot\theta_2^2\right),\quad U=\frac{mgl}{2}\left(\frac{3}{2}\theta_1^2+\frac{1}{2}\theta_2^2\right).$$

由于二次动能不显含角坐标，拉格朗日方程中的惯性项为

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\frac{\partial T}{\partial\dot\theta_1}=ml^2\left(\frac{4}{3}\ddot\theta_1+\frac{1}{2}\ddot\theta_2\right),\qquad \frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\frac{\partial T}{\partial\dot\theta_2}=ml^2\left(\frac{1}{2}\ddot\theta_1+\frac{1}{3}\ddot\theta_2\right).$$

势能导数分别为 $3mgl\theta_1/2$、$mgl\theta_2/2$。令 $\theta_j=a_j\cos\omega t$，将 $\ddot\theta_j=-\omega^2\theta_j$ 代入两个方程。再置 $\lambda=\omega^2 l/g$，非零振幅要求

$$\det\begin{pmatrix}3/2-4\lambda/3 & -\lambda/2\\ -\lambda/2 & 1/2-\lambda/3\end{pmatrix}=0\quad\Longrightarrow\quad 7\lambda^2-42\lambda+27=0.$$

故

$$\boxed{\omega_\pm^2=\left(3\pm\frac{6}{\sqrt7}\right)\frac{g}{l},\qquad \frac{a_2}{a_1}=\frac{3\lambda_\pm}{3-2\lambda_\pm}}.$$

低频根给出同向摆动，高频根给出反向摆动。若把 θ_2 误当成两杆夹角，质心速度和动能交叉项都会改变；方程与图中的角度定义须始终一致。

展开行列式，得

$$\frac{3}{4}-\frac{7}{6}\lambda+\left(\frac{4}{9}-\frac{1}{4}\right)\lambda^2=0.$$

乘以 36 即为 $7\lambda^2-42\lambda+27=0$。求振幅比时采用第二行 $-(\lambda/2)a_1+(1/2-\lambda/3)a_2=0$，便得 $3\lambda/(3-2\lambda)$。低频根 $\lambda_-\simeq0.7322$ 的振幅比约为 1.4305，高频根 $\lambda_+\simeq5.2678$ 的振幅比约为 -2.0972。图 4.10 中的两杆倾角都以固定竖直线为零点，故正比值表示同向，负比值表示反向。

若给定初态，也应使用质量矩阵 $ml^2\left(\begin{smallmatrix}4/3 & 1/2\\ 1/2 & 1/3\end{smallmatrix}\right)$ 投影。第二杆随第一杆运动，使质量矩阵具有非零的非对角元；仅按两杆质量相等作普通投影并不成立。

例 4.5 (摆杆、弹簧与悬重的耦合)**.** 长 l、质量 $3m$ 的均匀杆上端固定铰接，平衡时竖直。杆下端左侧通过劲度系数 k 的水平弹簧连接墙，右侧通过同样弹簧及绕定滑轮的轻绳连接质量 m 的悬重。弹簧预伸长使题设构形平衡，求小振动简正模式。

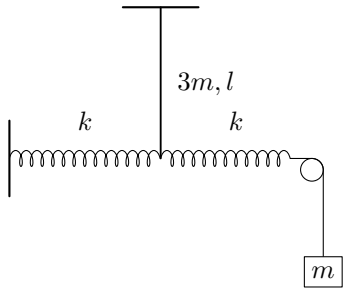


图 4.11: 弹簧连接的均匀杆与悬挂物块

解 令杆向右小转角为 θ、悬重相对平衡位置向下位移为 $x = l\varphi$。图 4.12 右弹簧的伸长增量为 $x - l\theta$，左弹簧为 $l\theta$。

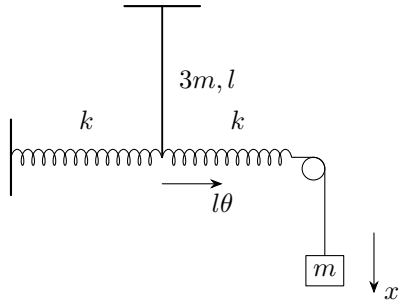


图 4.12: 杆端水平位移与物块竖直位移

杆的惯量为 $(3m)l^2/3 = ml^2$。以平衡位置为展开点，一次项由预拉力和重力抵消，二次式为

$$T = \frac{1}{2}ml^2(\dot\theta^2 + \dot\varphi^2), \quad U = \frac{3mgl}{4}\theta^2 + \frac{kl^2}{2}[\theta^2 + (\varphi - \theta)^2].$$

对势能求导，

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{3mgl}{2}\theta + kl^2(2\theta - \varphi), \qquad \frac{\partial U}{\partial \varphi} = kl^2(\varphi - \theta).$$

动能分别给出 $ml^2\ddot\theta$、$ml^2\ddot\varphi$，故设 $a = 3g/(2l)$、$b = k/m$ 后，两方程为

$$\ddot\theta + (a + 2b)\theta - b\varphi = 0, \qquad \ddot\varphi + b\varphi - b\theta = 0.$$

取 $\theta = A\cos\omega t$、$\varphi = B\cos\omega t$，代入得

$$\begin{pmatrix} a + 2b - \omega^2 & -b \\ -b & b - \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0.$$

令 $\lambda=\omega^2$，行列式逐项展开为

$$(a+2b-\lambda)(b-\lambda)-b^2=\lambda^2-(a+3b)\lambda+ab+b^2=0.$$

二次方程的判别式为 $(a+3b)^2-4(ab+b^2)=(a+b)^2+4b^2$。用求根公式，并从矩阵第二行 $-bA+(b-\lambda)B=0$ 求振幅比，得到

$$\boxed{\omega_{\pm}^2=\frac{a+3b\pm\sqrt{(a+b)^2+4b^2}}{2},\qquad B/A=\frac{b}{b-\omega_{\pm}^2}}.$$

两个频率平方之和为 $a+3b>0$，乘积为 $ab+b^2>0$，且判别式为 $(a+b)^2+4b^2$，故 $k>0$ 时两根均为正。低频模式中 $B/A>0$，杆端向右时悬重向下；高频模式中两者反向。

这里 B/A 是 φ/θ 的振幅比，实际悬重位移与角振幅之比为 lB/A。只有再给定 $k/m=g/l$ 之类的附加关系，才能进一步简化频率；这里保留两个独立参数。

由特征方程 $(a+2b-\omega^2)(b-\omega^2)-b^2=0$，可知低频根小于 b 而高频根大于 b，因而上述振幅比的符号与图示一致。求弱弹簧极限时，令 $\varepsilon=b/a\ll1$。频率公式的根式为

$$\sqrt{(a+b)^2+4b^2}=a\sqrt{1+2\varepsilon+5\varepsilon^2}.$$

在 $\sqrt{1+z}=1+z/2-z^2/8+O(z^3)$ 中代入 $z=2\varepsilon+5\varepsilon^2$，二次系数为 $5/2-4/8=2$，故根式等于 $a+b+2b^2/a+O(b^3/a^2)$。分别代入两根，得到

$$\omega_-^2=b-\frac{b^2}{a}+O(b^3/a^2),\qquad \omega_+^2=a+2b+\frac{b^2}{a}+O(b^3/a^2).$$

前者以悬重运动为主，杆的振幅较小；后者趋近单独均匀杆的物理摆频率 $\sqrt{3g/(2l)}$。这里极限 $b\to0^+$ 只描述二次振动方程的参数变化；若实际装置不能维持题设预拉力，则须另行确定新的平衡构形。

例 4.6 (正方形顶点电荷的平面稳定性)**.** 边长 L 的正方形两条对角线端点上，分别放置两对固定正电荷 Q 与 αQ，$\alpha>0$。质量 m、电荷 $q>0$ 的粒子静止在中心，运动限制在正方形平面内。求稳定平衡的 α 范围及两个方向的小振动周期。

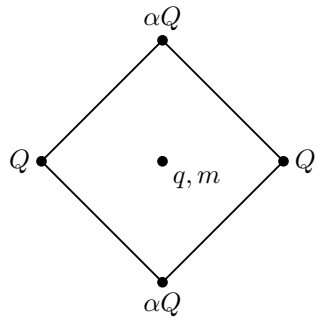


图 4.13: 正方形四顶点的交替电荷

解 图 4.14 沿两条对角线取 x, y 轴，两对电荷坐标分别为 $(\pm a, 0)$ 和 $(0, \pm a)$，其中 $a = L/\sqrt{2}$。为展开每一对电荷的势，令 $\boldsymbol{e}$ 沿该对电荷的轴线、$r^2 = x^2 + y^2$。对每一项使用 $(1+z)^{-1/2} = 1 - z/2 + 3z^2/8 + O(z^3)$，有

$$\frac{1}{|a\boldsymbol{e} \mp \boldsymbol{r}|} = \frac{1}{a}\left[1 \pm \frac{\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r}}{a} + \frac{3(\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r})^2 - r^2}{2a^2}\right] + O(r^3).$$

正负两项相加消去奇次项，再分别取 $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y$ 并乘相应电荷量，得到

$$U = \frac{2k_e qQ(1+\alpha)}{a} + \frac{k_e qQ}{a^3}[(2-\alpha)x^2 + (2\alpha - 1)y^2] + O(|\boldsymbol{r}|^4).$$

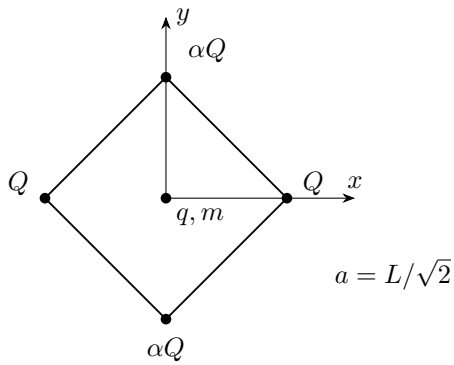


图 4.14: 平面内两条对角方向取为坐标轴

一次项因成对对称抵消，xy 项也为零。两个线性回复系数都为正的条件是 $1/2 < \alpha < 2$。这个开区间给出两个非零的小振动频率；判断稳定平衡的完整范围还须检查端点。对二次势能分别求导，线性运动方程为

$$m\ddot{x} = -\frac{\partial U_2}{\partial x} = -\frac{2k_e qQ(2-\alpha)}{a^3}x, \qquad m\ddot{y} = -\frac{\partial U_2}{\partial y} = -\frac{2k_e qQ(2\alpha-1)}{a^3}y.$$

各自除以 m，括号内位移的系数就是 ω_x^2,ω_y^2。在此开区间内，由 $T=2\pi/\omega$ 得到

$$\boxed{T_x=2\pi\sqrt{\frac{ma^3}{2k_eqQ(2-\alpha)}},\quad T_y=2\pi\sqrt{\frac{ma^3}{2k_eqQ(2\alpha-1)}}}.$$

沿 x 轴，四电荷的精确势能可先合并为

$$U(x,0)=k_eqQ\left[\frac{2a}{a^2-x^2}+\frac{2\alpha}{\sqrt{a^2+x^2}}\right].$$

第一项用 $(1-z)^{-1}=1+z+z^2+O(z^3)$，第二项用上述二项式，均取 $z=x^2/a^2$。减去中心值后，

$$U(x,0)-U(0,0)=\frac{k_eqQ}{a}\left[(2-\alpha)\frac{x^2}{a^2}+\left(2+\frac{3\alpha}{4}\right)\frac{x^4}{a^4}\right]+O(x^6).$$

在 $\alpha=2$ 时，二次项消失，留下

$$U(x,0)-U(0,0)=\frac{7k_eqQ}{2a^5}x^4+O(x^6)>0.$$

沿 y 轴则有 $U(0,y)=k_eqQ[2\alpha a/(a^2-y^2)+2/\sqrt{a^2+y^2}]$；按相同的两种二项式展开，二次项系数为 $2\alpha-1$、四次项系数为 $2\alpha+3/4$。代入 $\alpha=1/2$，得到

$$U(0,y)-U(0,0)=\frac{7k_eqQ}{4a^5}y^4+O(y^6)>0.$$

还须证明任意平面扰动都会增加势能，而不只检查两条坐标轴。以 $\alpha=2$ 为例，记 $A_y=3k_eqQ/a^3>0$、$B_x=7k_eqQ/(2a^5)>0$。势能关于 x,y 分别为偶函数，故在原点邻域可写成

$$U-U(0,0)=A_yy^2+B_xx^4+R(x,y),$$

其中未写出的四次项只有 x^2y^2,y^4，更高项从六次开始。因此存在有限常数 C_1,C_2,C_3，使

$$|R|\le C_1x^2y^2+C_2y^4+C_3(x^2+y^2)^3.$$

在 $|x|,|y|\le\delta$ 内，分别有 $x^2y^2\le\delta^2y^2$、$y^4\le\delta^2y^2$，并且

$$(x^2+y^2)^3=x^6+3x^4y^2+3x^2y^4+y^6\le4\delta^2x^4+4\delta^4y^2.$$

取 δ 足够小，可使 $|R|\le B_xx^4/2+A_yy^2/2$，于是

$$U-U(0,0)\ge\frac{A_y}{2}y^2+\frac{B_x}{2}x^4>0\ \text{（非零扰动）}.$$

这证明 $\alpha=2$ 仍为严格局部极小。$\alpha=1/2$ 时交换 x,y，并将势能乘一个正常数，即回到同一论证。因此完整的平面稳定范围为

$$\boxed{\tfrac{1}{2}\le\alpha\le2}.$$

端点的退化方向由三次回复力控制，振动周期随振幅趋于零而发散；上述有限周期公式只用于开区间。本题明确限制在平面内；离开平面时四个斥力势都随 $|z|$ 增加而降低，中心并非三维稳定平衡。

例 4.7 (圆弧槽内的纯滚动振动)**.** 半径为 R 的固定圆弧槽开口向上，半径为 $a<R$、质量为 m 的圆形刚体在槽内无滑动滚动，绕自身轴的转动惯量为 $I=\beta m a^2$。以最低点为 $\theta=0$，刚体中心与槽圆心的连线相对竖直向下方向的转角为 θ。求小振动频率。若从 $\theta=\Theta$ 静止释放，$0<\Theta<\pi/2$，求维持全过程纯滚动所需的最小静摩擦系数。

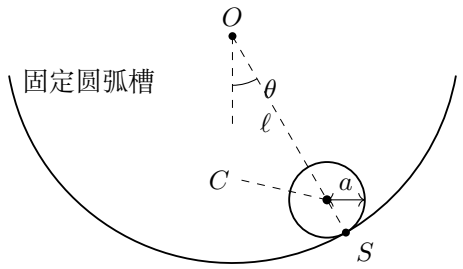


图 4.15: 中心 C 沿半径 $\ell=R-a$ 的圆运动，接触点 S 位于 OC 的延长线上。

解 图 4.15 中，中心速率为 $\ell|\dot\theta|$，其中 $\ell=R-a$。接触点相对固定槽瞬时静止，因此刚体自转角速度大小为 $\ell|\dot\theta|/a$。总动能与势能为

$$T=\frac{1}{2}m\ell^2\dot\theta^2+\frac{1}{2}I\frac{\ell^2\dot\theta^2}{a^2}=\frac{1}{2}m(1+\beta)\ell^2\dot\theta^2,\qquad U=mg\ell(1-\cos\theta).$$

为求转折点处也适用的运动方程，按图 4.16 取增大 θ 的切向为正，用滚动约束消去自转角加速度，平动与转动方程成为

$$m\ell\ddot\theta=-mg\sin\theta+f,\qquad \beta m\ell\ddot\theta=-f.$$

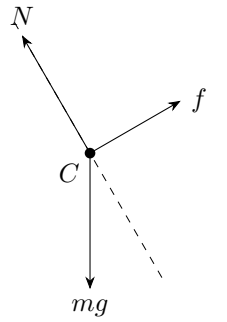
静摩擦同时改变平动和自转，虽不耗散能量，仍会影响振动频率。两式相加得到

$$(1+\beta)\ell\ddot\theta+g\sin\theta=0.$$

在线性近似中 $\sin\theta\simeq\theta$，故

$$\boxed{\omega=\sqrt{\frac{g}{(1+\beta)(R-a)}}.}$$

等效惯量包含平动与自转两部分，所得频率是同轨道上光滑滑动质点频率的 $1/\sqrt{1+\beta}$。



$\theta>0$ 时
摩擦沿槽向上
正切向取增大 θ 的方向

图 4.16: 法向力指向槽圆心，摩擦提供滚动所需的自转角加速度。

按图 4.16 取沿槽向上为切向正方向。平动方程为 $m\ell\ddot{\theta}=-mg\sin\theta+f$，代入已求出的 $\ddot{\theta}$，得

$$f=\frac{\beta}{1+\beta}mg\sin\theta.$$

中心的向心加速度给出 $N-mg\cos\theta=m\ell\dot{\theta}^2$。从转折点释放后的能量关系为

$$\ell\dot{\theta}^2=\frac{2g}{1+\beta}(\cos\theta-\cos\Theta),\quad N=\frac{mg}{1+\beta}[(\beta+3)\cos\theta-2\cos\Theta].$$

由于 $|\theta|\le\Theta<\pi/2$，$N>0$，接触始终维持。摩擦比值为

$$\frac{|f|}{N}=\frac{\beta|\sin\theta|}{(\beta+3)\cos\theta-2\cos\Theta}.$$

该比值与习题 1.7 的摩擦比是同一函数，只需取 $\kappa=\beta$、$\theta_0=\Theta$。使用那里已完整展开的商导数，在 $0\le\theta\le\Theta$ 上，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\frac{|f|}{N}=\frac{\beta[(\beta+3)-2\cos\Theta\cos\theta]}{[(\beta+3)\cos\theta-2\cos\Theta]^2}>0.$$

其余半程关于最低点对称，故最大值在两个转折点取得。因此

$$\boxed{\mu_{s,\min}=\frac{\beta}{1+\beta}\tan\Theta.}$$

摩擦条件在给定的 $0<\Theta<\pi/2$ 范围内未使用小角近似，频率公式则要求 $\Theta\ll1$。对实心球，$\beta=2/5$，小振动频率为 $\sqrt{5g/[7(R-a)]}$。

4.2 振型分解、简正坐标与初始条件

频率不能单独确定一次实际运动，初位移和初速度还要分别分解到振型中。不同质量的系统采用质量加权的正交关系，再由模态运动恢复各物体的位移。

4.2.1 振型正交与初始条件分解

若 $K\boldsymbol{u}_r=\omega_r^2 M\boldsymbol{u}_r$，由矩阵对称性可得

$$\boldsymbol{u}_s^{\mathsf{T}}K\boldsymbol{u}_r=\omega_r^2\boldsymbol{u}_s^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{u}_r=\omega_s^2\boldsymbol{u}_s^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{u}_r.$$

当两频率不同，

$$\boldsymbol{u}_s^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{u}_r=0. \tag{4.4}$$

正交关系的权重是质量矩阵。质量不相等或动能含交叉项时，投影必须使用这个权重。选取归一化振型 $\boldsymbol{e}_r$，使 $\boldsymbol{e}_s^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{e}_r=\delta_{sr}$；对简并频率，也可在相应子空间内按此内积选取正交基。

写成 $\boldsymbol{\eta}=\sum_r \boldsymbol{e}_r Q_r$，则

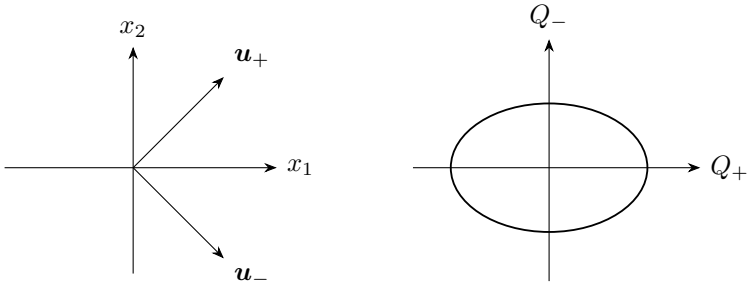
$$\ddot{Q}_r+\omega_r^2 Q_r=0,\qquad Q_r(0)=\boldsymbol{e}_r^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{\eta}(0),\quad \dot{Q}_r(0)=\boldsymbol{e}_r^{\mathsf{T}}M\dot{\boldsymbol{\eta}}(0).$$

对 $\omega_r>0$，特征方程 $\lambda^2+\omega_r^2=0$ 有根 $\pm\mathrm{i}\omega_r$。实通解为 $Q_r=A_r\cos\omega_r t+B_r\sin\omega_r t$，由初态得 $A_r=Q_r(0)$、$B_r=\dot{Q}_r(0)/\omega_r$，即

$$Q_r(t)=Q_r(0)\cos\omega_r t+\frac{\dot{Q}_r(0)}{\omega_r}\sin\omega_r t.$$

若未归一化，投影式须再除以 $\boldsymbol{u}_r^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{u}_r$。每个模态能量独立守恒，因为 $\mathrm{d}E_r/\mathrm{d}t=\dot{Q}_r(\ddot{Q}_r+\omega_r^2Q_r)=0$：

$$E_2-U_*=\frac{1}{2}\sum_r(\dot{Q}_r^2+\omega_r^2Q_r^2).$$



等质量的正交振型　　模态坐标中的能量椭圆

图 4.17: 左图以等质量双振子示意振型方向；右图为给定能量、速度为零截面上的椭圆。

图 4.17 的模态分解也可用于冲量后的运动。广义冲量为 $\boldsymbol{J}_q$ 时，$M\Delta\dot{\boldsymbol{\eta}}=\boldsymbol{J}_q$。$\boldsymbol{J}_q$ 须由作用点的虚位移求出；对角坐标，它还包含相应的力臂。

4.2.2 简正坐标的构造与退化情形

质量矩阵正定时，可写成 $M = S^{\mathsf{T}}S$，令 $\boldsymbol{z} = S\boldsymbol{\eta}$，则

$$T_2 = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{z}}^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{z}}, \qquad U_2 - U_* = \frac{1}{2}\boldsymbol{z}^{\mathsf{T}}(S^{-\mathsf{T}}KS^{-1})\boldsymbol{z}.$$

括号内的实对称矩阵可经正交变换对角化，因而 ω_j^2 为实数，振型可选成完备的质量正交基。坐标由长度改成角度时，质量矩阵和刚度矩阵须同时变换；单独比较某个矩阵的对角元没有坐标不变的意义。

由运动和初态求模态能量

若采用未归一化振型 $\boldsymbol{u}_j$，记 $M_j = \boldsymbol{u}_j^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{u}_j$，并写 $\boldsymbol{\eta} = \sum_j \boldsymbol{u}_j Q_j$。利用正交关系，得到

$$E_j = \frac{1}{2}M_j(\dot{Q}_j^2 + \omega_j^2 Q_j^2), \quad Q_j(0) = \frac{\boldsymbol{u}_j^{\mathsf{T}}M\boldsymbol{\eta}(0)}{M_j}.$$

初速度按相同权重投影。若系统原来静止，受到广义冲量 $\boldsymbol{J}_q$，则 $\dot{Q}_j(0^+) = \boldsymbol{u}_j^{\mathsf{T}}\boldsymbol{J}_q/M_j$。若受冲量的位置是某一振型的节点，该模态的初速度投影为零。

4.2.3 例题与模型变式

例 4.8 (弹簧耦合的双单摆)**.** 两个质量 m 的小球分别由长 l 的轻杆悬挂在等高、相距 l 的两铰点下，球之间用原长 l、劲度系数 k 的轻弹簧相连。初态为静止平衡，瞬间给 A 球水平速度 v_0。求小振动范围内两球的运动。

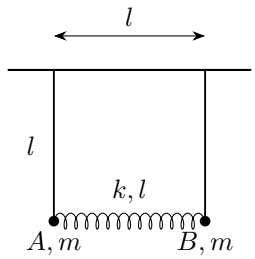


图 4.18: 等长双摆在平衡位置由弹簧连接

解 用水平小位移 x_1, x_2，图 4.19 中杆角约为 x_i/l，弹簧伸长为 $x_2 - x_1$。运动方程为

$$m\ddot{x}_1 = -\frac{mg}{l}x_1 - k(x_1 - x_2), \quad m\ddot{x}_2 = -\frac{mg}{l}x_2 - k(x_2 - x_1).$$

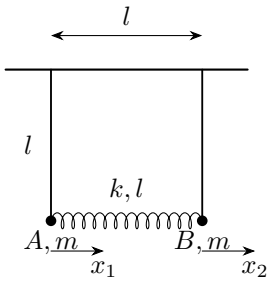


图 4.19: 两个水平位移确定弹簧伸长量

相加、相减得 $q_s = x_1 + x_2$、$q_a = x_1 - x_2$，满足

$$\ddot{q}_s + \omega_s^2 q_s = 0, \quad \omega_s^2 = g/l, \qquad \ddot{q}_a + \omega_a^2 q_a = 0, \quad \omega_a^2 = g/l + 2k/m.$$

两方程的特征根分别为 $\pm \mathrm{i}\omega_s$、$\pm \mathrm{i}\omega_a$，通解写成

$$q_s = A_s \cos \omega_s t + B_s \sin \omega_s t, \qquad q_a = A_a \cos \omega_a t + B_a \sin \omega_a t.$$

初态 $q_s(0) = q_a(0) = 0$ 给出 $A_s = A_a = 0$；对通解求导并代入 $\dot{q}_s(0) = \dot{q}_a(0) = v_0$，得 $\omega_s B_s = \omega_a B_a = v_0$。再由 $x_1 = (q_s + q_a)/2$、$x_2 = (q_s - q_a)/2$ 还原，得到

$$\boxed{x_1 = \frac{v_0}{2}\left(\frac{\sin \omega_s t}{\omega_s} + \frac{\sin \omega_a t}{\omega_a}\right), \quad x_2 = \frac{v_0}{2}\left(\frac{\sin \omega_s t}{\omega_s} - \frac{\sin \omega_a t}{\omega_a}\right).}$$

由上式可直接验证 $x_1(0) = x_2(0) = 0$、$\dot{x}_1(0) = v_0$、$\dot{x}_2(0) = 0$。一个足够保证小振幅的条件是

$$\frac{v_0}{2l}\left(\frac{1}{\omega_s} + \frac{1}{\omega_a}\right) \ll 1.$$

若不满足这一条件，球的水平位移不再等于 $l\theta_i$，弹簧长度也不能只保留 $x_2 - x_1$。

同向模式不改变弹簧长度，反向模式则同时受到重力和弹簧回复。两频接近时可见缓慢的振幅交换，但精确解仍是上式的两个正弦叠加。

例 4.9 (三弹簧与不等质量双振子)**.** 两小球在光滑水平面上由三个相同弹簧依次与两墙连接，弹簧劲度系数为 k。分别求 $m_1 = m_2 = m$ 及 $m_1 = m, m_2 = 2m$ 时的简正频率与振幅比。

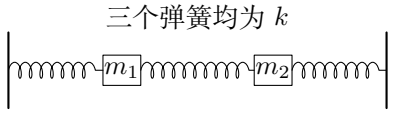
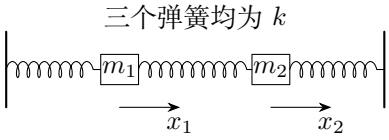


图 4.20: 三弹簧连接的两个质量块

解 图 4.21 的 x_1, x_2 从各自平衡位置向右量起，回复力为 $-2kx_1 + kx_2$ 及 $kx_1 - 2kx_2$。因此

$$\det\begin{pmatrix} 2k - m_1\omega^2 & -k \\ -k & 2k - m_2\omega^2 \end{pmatrix} = 0.$$



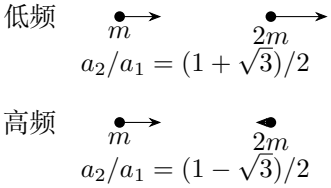


图 4.21: 不等质量系统中，两模式的位移方向和相对振幅

等质量时，两模式为 $(1,1)$、$(1,-1)$，分别有 $\boxed{\omega_s^2 = k/m,\ \omega_a^2 = 3k/m}$。

不等质量时置 $\lambda = m\omega^2/k$，行列式化为 $2\lambda^2 - 6\lambda + 3 = 0$，故

$$\boxed{\omega_\pm^2 = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}\frac{k}{m}, \qquad \frac{a_2}{a_1} = 2 - \lambda_\pm = \frac{1 \mp \sqrt{3}}{2}}.$$

取 $\boldsymbol{a}_\pm = (1, (1 \mp \sqrt{3})/2)$。它们的普通内积不为零，但

$$\boldsymbol{a}_-^{\mathsf{T}}\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & 2m \end{pmatrix}\boldsymbol{a}_+ = m\left[1 + 2\frac{1+\sqrt{3}}{2}\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right] = 0.$$

因此展开初态时应采用质量加权投影，才能得到独立模式的振幅。

低频模式中两球同向，高频模式中反向。此时简单的 $x_1 \pm x_2$ 不再自动解耦；可令 $\boldsymbol{x} = c_-\boldsymbol{a}_-\cos(\omega_- t + \delta_-) + c_+\boldsymbol{a}_+\cos(\omega_+ t + \delta_+)$，再用初态求系数。

设 $\boldsymbol{M} = \mathrm{diag}(m, 2m)$，给定初态为 $\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{v}_0$。用质量内积将两式分别投影，得到

$$q_s(0) = \frac{\boldsymbol{a}_s^{\mathsf{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{x}_0}{\boldsymbol{a}_s^{\mathsf{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{a}_s}, \qquad \dot{q}_s(0) = \frac{\boldsymbol{a}_s^{\mathsf{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{v}_0}{\boldsymbol{a}_s^{\mathsf{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{a}_s}, \quad s = \pm.$$

于是 $\boldsymbol{x}(t) = \sum_s \boldsymbol{a}_s[q_s(0)\cos\omega_s t + \dot{q}_s(0)\sin\omega_s t/\omega_s]$。例如只把第一球拉开 d 再静止释放，$q_s(0) = d/[1 + 2r_s^2]$，其中 $r_s = (1 \mp \sqrt{3})/2$。两个系数之和为 d，而 $r_- q_-(0) + r_+ q_+(0) = 0$，恰好还原两球的初位移。

例 4.10 (弹簧小车上的单摆)**.** 质量为 M 的小车在光滑水平面上运动，通过劲度系数为 k 的弹簧连接固定墙。车上悬挂长为 ℓ、摆球质量为 m 的单摆。车的平衡位移记为 x，摆角 θ 从竖直向下方向向右量起。求两个小振动频率和振型，讨论 $k \to \infty$ 的极限。

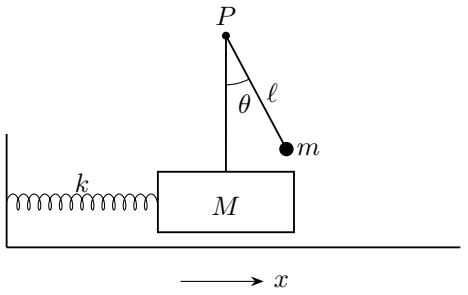


图 4.22: P 随小车平移。摆球的地面水平位移一阶为 $x + \ell\theta$。

解 图 4.22 中，摆球地面坐标为 $(x + \ell\sin\theta, -\ell\cos\theta)$。因此二次动能和势能为

$$T_2 = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + m\ell\dot{x}\dot{\theta} + \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2, \qquad U_2 = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mg\ell\theta^2.$$

摆球的精确速率平方为 $\dot{x}^2 + 2\ell\cos\theta\,\dot{x}\dot{\theta} + \ell^2\dot{\theta}^2$。其中交叉项说明：小车速度与摆动速度同向时，摆球动能增加，反向时则减小。保留二次项后，由动能、势能逐项列出

$$\begin{aligned}(M+m)\ddot{x} + m\ell\ddot{\theta} + kx &= 0,\\ m\ell\ddot{x} + m\ell^2\ddot{\theta} + mg\ell\theta &= 0.\end{aligned}$$

第一式是整个车摆系统的水平动量方程，第二式描述加速悬点下的摆动。对一支模态取 $x = X\cos\omega t$、$\theta = \Theta\cos\omega t$，将二阶导数换成 $-\omega^2$ 倍的位移，即得下面的矩阵方程。对应矩阵为

$$M_q = \begin{pmatrix} M+m & m\ell \\ m\ell & m\ell^2 \end{pmatrix}, \qquad K_q = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & mg\ell \end{pmatrix}.$$

记 $\lambda = \omega^2$，特征行列式除以 $m\ell^2$ 后得到

$$M\lambda^2 - \left[k + \frac{(M+m)g}{\ell}\right]\lambda + \frac{kg}{\ell} = 0.$$

行列式展开的具体形式为

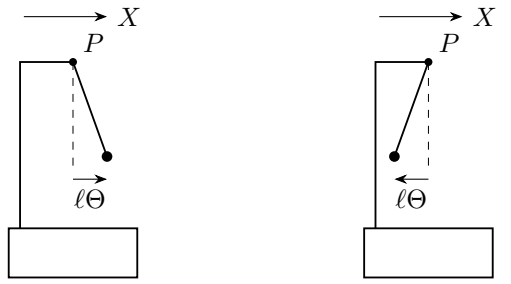
$$[k - (M+m)\lambda](g - \ell\lambda) - m\ell\lambda^2 = 0.$$

其判别式可写成 $[k-(M+m)g/\ell]^2+4mkg/\ell>0$，两根之和、之积又分别为正，故确有两个不同的正频率平方。故两频率平方为

$$\boxed{\omega_\pm^2=\frac{k+(M+m)g/\ell\ \pm\sqrt{[k+(M+m)g/\ell]^2-4Mkg/\ell}}{2M}.}$$

将 $\lambda=g/\ell$ 代入上面的二次多项式，值为 $-m(g/\ell)^2<0$；而两个根均为正，所以 $\omega_-^2<g/\ell<\omega_+^2$。第二行模态方程给出

$$\frac{\Theta}{X}=\frac{\omega^2}{\ell(g/\ell-\omega^2)}.$$



低频：$X\Theta>0$　　高频：$X\Theta<0$

图 4.23: 两种模态的位移方向。X 为小车位移，$\ell\Theta$ 为摆球相对悬点 P 的水平位移；箭头长度仅作示意。

图 4.23 中，低频模态的小车位移与摆角同号，高频模态中两者反号。摆球在地面系中的水平位移为 $x+\ell\theta$，其中 $\ell\theta$ 只表示相对悬点的位移。

求 $k\to\infty$ 的极限时，不直接计算低频根中两个大数的差。将高频根的根式除以 k，可得

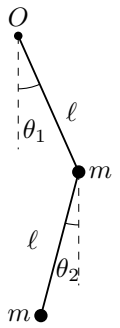
$$\frac{\omega_+^2}{k}=\frac{1+(M+m)g/(k\ell)+\sqrt{[1+(M+m)g/(k\ell)]^2-4Mg/(k\ell)}}{2M}\longrightarrow\frac{1}{M}.$$

再由两根之积 $\omega_-^2\omega_+^2=kg/(M\ell)$，得到

$$\omega_-^2=\frac{kg}{M\ell\omega_+^2}\longrightarrow\frac{g}{\ell}.$$

对低频模态保持有限的摆角振幅，振幅比公式给出 $X\to0$，恢复固定支点单摆。高频模态则有 $\ell\Theta/X=\omega_+^2/(g/\ell-\omega_+^2)\to-1$，摆球的地面水平位移近乎抵消。弹簧在这一快速模态中主要驱动小车自身，所以 $\omega_+^2\sim k/M$。

例 4.11 (等长等质量双摆)**.** 双摆两杆均轻且长为 ℓ，两质点质量均为 m，在同一竖直平面运动。两摆角 θ_1,θ_2 均从竖直向下方向量起。求小振动频率及振型，并求初始 $\theta_1=\Theta,\theta_2=0$、两角速度均为零时的运动。



两角均为绝对摆角
第二角不从第一杆量起

图 4.24: 第二杆图示向左偏，故 $\theta_2<0$。两个正角均取向右偏转。

解 按图 4.24，两质点水平位移的一阶式分别为 $\ell\theta_1$、$\ell(\theta_1+\theta_2)$。竖直速度只从二阶开始，因此

$$T_2=\frac{1}{2}m\ell^2(2\dot\theta_1^2+2\dot\theta_1\dot\theta_2+\dot\theta_2^2),\qquad U_2=\frac{1}{2}mg\ell(2\theta_1^2+\theta_2^2).$$

竖直位移对势能仍须保留二次项。上质点上升 $\ell\theta_1^2/2$，下质点上升 $\ell(\theta_1^2+\theta_2^2)/2$，相加便得到 U_2。由二次能量列出的两个角坐标方程为

$$2\ddot\theta_1+\ddot\theta_2+\frac{2g}{\ell}\theta_1=0,\qquad \ddot\theta_1+\ddot\theta_2+\frac{g}{\ell}\theta_2=0.$$

图 4.24 中的第二角是第二杆相对竖直线的绝对角；若改成两杆夹角，坐标关系和矩阵都会改变。两个矩阵为

$$M=m\ell^2\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix},\qquad K=mg\ell\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

令 $\eta=\omega^2\ell/g$，特征方程为

$$\det\begin{pmatrix}2-2\eta&-\eta\\-\eta&1-\eta\end{pmatrix}=\eta^2-4\eta+2=0.$$

故

$$\boxed{\omega_-^2=(2-\sqrt2)g/\ell,\qquad \omega_+^2=(2+\sqrt2)g/\ell.}$$

由第二行 $-\eta\Theta_1+(1-\eta)\Theta_2=0$，得到低频振型 $(1,\sqrt2)$、高频振型 $(1,-\sqrt2)$。

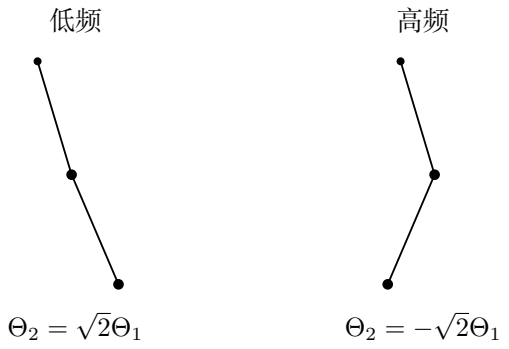


图 4.25: 两模态中，两杆绝对摆角同号或反号。构形只示小角比例。

图 4.25 的比例针对两杆摆角。第二质点的水平位移为 $\ell(\theta_1+\theta_2)$，故两质点带符号的水平振幅比为 $(\Theta_1+\Theta_2)/\Theta_1$。

若两个余弦模态的系数为 c_-,c_+，初态分别要求 $c_-+c_+=\Theta$、$\sqrt{2}c_--\sqrt{2}c_+=0$，所以两者均为 $\Theta/2$。两初速度为零，又使两个正弦系数同时为零。初始构形分解为 $(\Theta,0)=\frac{\Theta}{2}(1,\sqrt{2})+\frac{\Theta}{2}(1,-\sqrt{2})$，因此

$$\boxed{\theta_1=\frac{\Theta}{2}(\cos\omega_-t+\cos\omega_+t),\qquad \theta_2=\frac{\Theta}{\sqrt{2}}(\cos\omega_-t-\cos\omega_+t).}$$

本题势能矩阵已对角，耦合来自动能交叉项。第一杆偏转还同时抬高两个质点，这使 θ_1^2 的势能系数为单个摆球的两倍。

例 4.12 (三振子链的节点与冲量选择)**.** 三个相同质量 m 的滑块依次由四根相同弹簧 k 与两端固定墙连接，在光滑直线上运动。求全部小振动模态。系统初始位于平衡，对中间块施加向右冲量 J，求此后的运动及各模态能量。

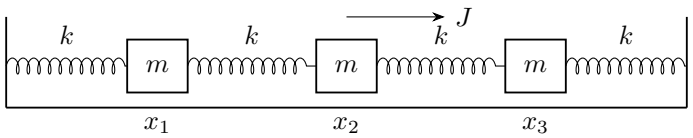


图 4.26: 中间块受冲量；左右两块在初态关于中点对称。

解 图 4.26 的刚度矩阵为

$$K=k\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix},\qquad M=mI_3.$$

矩阵中的对角元 2 来自每个物块连接的两根弹簧，邻接元 -1 来自中间弹簧形变量之差。若直接求特征行列式，令 $\eta = m\omega^2/k$，有

$$\det(K/k - \eta I_3) = (2-\eta)[(2-\eta)^2 - 2].$$

利用图 4.27 的镜面对称性，可以先分出反对称模态，再在对称子空间求另外两根，避免展开三次多项式。反对称振型可先由镜面对称性找出：$(1, 0, -1)$，中间块不动，频率平方为 $2k/m$。其余模态左右同向，置振型为 $(1, b, 1)$，外块和中间块方程给出

$$2 - b = \eta, \qquad 2b - 2 = \eta b, \qquad \eta = m\omega^2/k.$$

消元得 $b^2 = 2$。按频率升序，

	ω_j^2	$\boldsymbol{v}_j$（普通单位长度）
1	$(2-\sqrt{2})k/m$	$(1, \sqrt{2}, 1)/2$
2	$2k/m$	$(1, 0, -1)/\sqrt{2}$
3	$(2+\sqrt{2})k/m$	$(1, -\sqrt{2}, 1)/2$

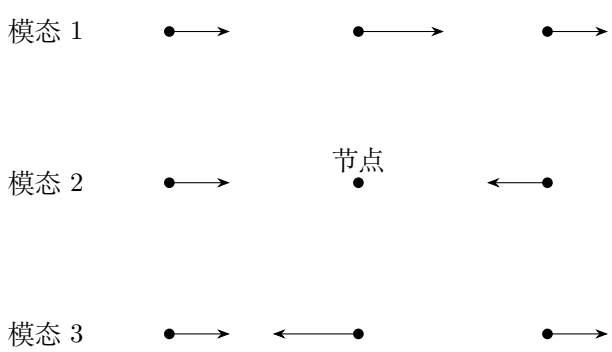


图 4.27: 中间块在模态 2 中为节点，打在此处的冲量不激起该模态。

冲量后的速度为 $(0, J/m, 0)$。令 $\boldsymbol{x} = \sum \boldsymbol{v}_j a_j(t)$，因振型已按普通长度归一化且三质量相同，模态等效质量均为 m。投影得到

$$\dot{a}_1(0) = J/(\sqrt{2}m), \quad \dot{a}_2(0) = 0, \quad \dot{a}_3(0) = -J/(\sqrt{2}m), \qquad a_j(0) = 0.$$

冲量先确定模态初速度。对普通单位振型 $\boldsymbol{v}_j$，投影给出 $m\dot{a}_j(0) = \boldsymbol{v}_j^{\mathsf{T}}(0, J, 0)^{\mathsf{T}}$；再解 $\ddot{a}_j + \omega_j^2 a_j = 0$，得到 $a_j(t) = \dot{a}_j(0)\sin\omega_j t/\omega_j$。位移振幅中的频率分母由这一步产生。所以

$$\boxed{\begin{aligned} x_1 = x_3 &= \frac{J}{2\sqrt{2}m}\left(\frac{\sin\omega_1 t}{\omega_1} - \frac{\sin\omega_3 t}{\omega_3}\right), \\ x_2 &= \frac{J}{2m}\left(\frac{\sin\omega_1 t}{\omega_1} + \frac{\sin\omega_3 t}{\omega_3}\right). \end{aligned}}$$

图 4.27 的模态 2 具有中间节点，初始位移、模态速度均为零，此后始终不出现。各模态能量为 $E_1 = E_3 = J^2/(4m)$、$E_2 = 0$，总和为中间块初始动能 $J^2/(2m)$。

4.3 拍振、失谐与外力响应

近邻频率的叠加产生慢包络，周期外力则按其施加方式激发不同振型。自由拍振和强迫响应分别讨论，以区分能量交换、频率避交及反共振。

4.3.1 拍振、周期外力与反共振

两个相近频率叠加时，利用

$$\cos\omega_1 t + \cos\omega_2 t = 2\cos\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t\,\cos\frac{\omega_2+\omega_1}{2}t,$$

可把运动分为快速振动和缓慢包络。只有 $|\omega_2-\omega_1| \ll (\omega_1+\omega_2)/2$ 时，才有清楚分离的快、慢时间尺度。包络过零的时刻，位移为零，速度未必也为零；中间耦合弹簧还可能储存能量。

若外力为 $\boldsymbol{f}\cos\nu t$，周期特解 $\boldsymbol{X}\cos\nu t$ 满足

$$(K-\nu^2 M)\boldsymbol{X} = \boldsymbol{f}. \tag{4.5}$$

当 ν 接近固有频率且外力对该模态的投影非零，会出现共振。若某个坐标的响应分子为零，而矩阵仍可逆，该坐标的周期响应可为零，称为反共振。无阻尼系统从任意初态出发还包含不衰减的自由振动；上述周期特解须与初始条件一起使用。

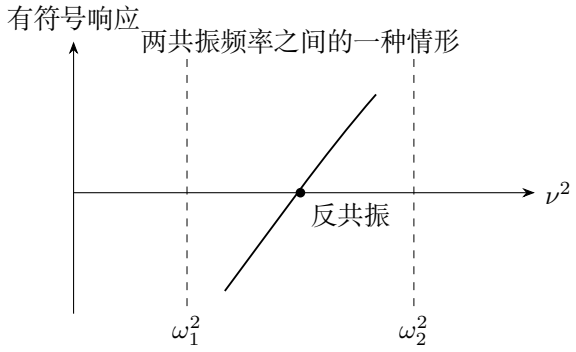
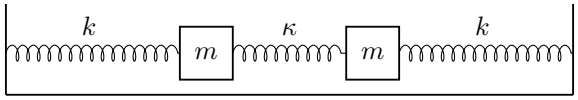


图 4.28: 反共振是某个观测坐标的周期响应过零，其他坐标仍可运动。曲线仅示意零点与极点的次序。

图 4.28 中的极点还须结合外力和观测位置判断。若外力恰与某模态正交，就不能激起该模态；若测点位于该振型的节点，该频率也可能不出现在测点响应中。

4.3.2 例题与模型变式

例 4.13 (对称双振子与拍振包络)**.** 两个质量均为 m 的滑块在光滑直线上运动，左右外侧分别由弹簧 k 连到固定墙，中间由弹簧 κ 相连，三弹簧在平衡态均无形变。初始 $x_1 = A, x_2 = 0$，速度均为零。求运动与模态能量，讨论弱耦合时的拍振，并判断包络过零是否代表第一块已经静止。



$$x_1(0) = A \qquad x_2(0) = 0$$

图 4.29: 两个位移均向右为正，图示初始位移条件。

解 图 4.29 中间弹簧的形变量为 $x_2 - x_1$。它对第一块的力为 $\kappa(x_2 - x_1)$，对第二块为相反数；外侧弹簧各提供 $-kx_i$。所以

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 + \kappa(x_2 - x_1),$$
$$m\ddot{x}_2 = -kx_2 - \kappa(x_2 - x_1).$$

两式相加时耦合力抵消，相减时耦合力加倍，这就是选取同相、反相坐标的依据。图 4.29 的同相与反相坐标取为 $s = (x_1 + x_2)/2$、$d = (x_1 - x_2)/2$。由两物块方程相加、相减，

$$\ddot{s} + \omega_s^2 s = 0, \quad \omega_s^2 = k/m; \qquad \ddot{d} + \omega_a^2 d = 0, \quad \omega_a^2 = (k + 2\kappa)/m.$$

两个方程的通解为 $s = C_s \cos\omega_s t + D_s \sin\omega_s t$、$d = C_a \cos\omega_a t + D_a \sin\omega_a t$。初始 $s(0) = d(0) = A/2$，给出 $C_s = C_a = A/2$；求导后代入零初速度，得到 $\omega_s D_s = \omega_a D_a = 0$。因此 $D_s = D_a = 0$，还原 $x_1 = s + d$、$x_2 = s - d$，得到

$$\boxed{x_1 = \frac{A}{2}(\cos\omega_s t + \cos\omega_a t), \quad x_2 = \frac{A}{2}(\cos\omega_s t - \cos\omega_a t).}$$

用 $x_1 = s + d$、$x_2 = s - d$ 代回能量，动能中的交叉项相消，三根弹簧的势能化为

$$T = m(\dot{s}^2 + \dot{d}^2), \qquad U = ks^2 + (k + 2\kappa)d^2.$$

因此 s、d 各自对应的等效质量为 $2m$。图 4.30 中的两条包络来自这两个独立简谐运动的叠加。总能量写成 $E = m(\dot{s}^2 + \omega_s^2 s^2) + m(\dot{d}^2 + \omega_a^2 d^2)$，故

$$E_s = \frac{1}{4}kA^2, \qquad E_a = \frac{1}{4}(k + 2\kappa)A^2, \quad E = \frac{1}{2}(k + \kappa)A^2.$$

两模态的初始位移系数均为 $A/2$，能量仍因频率不同而有差别。

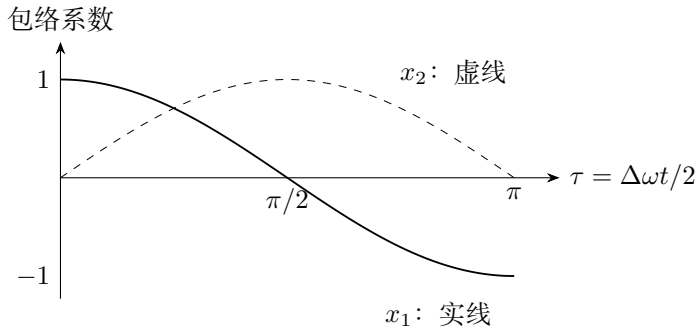


图 4.30: 有符号慢包络；各自的振幅包络还须取绝对值。

令 $\bar\omega=(\omega_a+\omega_s)/2$、$\Delta\omega=\omega_a-\omega_s$，则

$$x_1=A\cos\bar\omega t\cos\frac{\Delta\omega t}{2},\qquad x_2=A\sin\bar\omega t\sin\frac{\Delta\omega t}{2}.$$

图 4.30 给出两个慢因子。若 $\kappa\ll k$，将 $\omega_a=\omega_s\sqrt{1+2\kappa/k}$ 展开到一阶，得 $\omega_a\simeq\omega_s(1+\kappa/k)$，所以 $\Delta\omega\simeq\kappa/(m\omega_s)$。首次包络交接的时间为 $t_b=\pi/\Delta\omega$。对 x_1 按乘积法则求导，

$$\dot x_1=-A\bar\omega\sin\bar\omega t\cos\frac{\Delta\omega t}{2}-\frac{A\Delta\omega}{2}\cos\bar\omega t\sin\frac{\Delta\omega t}{2}.$$

代入 $\Delta\omega t_b/2=\pi/2$，得到

$$x_1(t_b)=0,\qquad \dot x_1(t_b)=-\frac{A\Delta\omega}{2}\cos(\bar\omega t_b),$$

第一块一般仍有非零速度。即使某次恰有 $x_1=\dot x_1=0$，中间弹簧也可能储能，见习题 4.3。弱耦合时可近似说能量主要转移到另一物块，精确分配则须将三根弹簧全部计入。

例 4.14 (失谐双摆与频率避交)**.** 两单摆摆球质量均为 m，摆长为 ℓ_1,ℓ_2，支点高度使两球在静止时等高。两球由水平轻弹簧 κ 连接，平衡时无形变。令球的水平小位移为 x_1,x_2。求小振动频率和振型；保持 $\omega_c^2=(g/\ell_1+g/\ell_2)/2$ 不变，改变失谐量 $d=(g/\ell_1-g/\ell_2)/2$，讨论两频率是否相交。

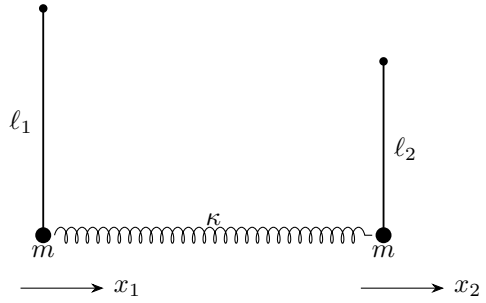


图 4.31: 平衡时两摆球等高，支点高度不同。弹簧的一阶伸长为 $x_2 - x_1$。

解 图 4.31 中，角度近似为 x_i/ℓ_i。二次动能为 $m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2)/2$，势能为

$$U_2 = \frac{mg}{2\ell_1}x_1^2 + \frac{mg}{2\ell_2}x_2^2 + \frac{\kappa}{2}(x_2 - x_1)^2.$$

势能的两个偏导分别为 $\partial U_2/\partial x_1 = mgx_1/\ell_1 + \kappa(x_1 - x_2)$、$\partial U_2/\partial x_2 = mgx_2/\ell_2 + \kappa(x_2 - x_1)$。各令其与 $m\ddot{x}_i$ 之和为零，记 $c = \kappa/m > 0$，得

$$\ddot{x}_1 + (\omega_c^2 + d + c)x_1 - cx_2 = 0, \qquad \ddot{x}_2 + (\omega_c^2 - d + c)x_2 - cx_1 = 0.$$

代入 $x_i = X_i\cos\omega t$，频率平方是矩阵 $\begin{pmatrix} \omega_c^2+d+c & -c \\ -c & \omega_c^2-d+c \end{pmatrix}$ 的特征值，故

$$\boxed{\omega_\pm^2 = \omega_c^2 + c \pm \sqrt{d^2 + c^2}.}$$

令 $\lambda = \omega^2$，特征行列式可先写成

$$[(\omega_c^2 + c) - \lambda]^2 - d^2 - c^2 = 0.$$

这显示频率分支关于平均值 $\omega_c^2 + c$ 对称。其两根之积为 $(g/\ell_1 + c)(g/\ell_2 + c) - c^2 > 0$，两根之和也为正，所以允许参数下两根均为正。图 4.32 的纵轴是频率平方；实际频率差为 $2\sqrt{d^2 + c^2}/(\omega_+ + \omega_-)$，不能把图上的间隔 $2c$ 当成频率差。两摆长均为正还限制了 $|d| < \omega_c^2$。在允许范围内，两频率平方之差为 $2\sqrt{d^2 + c^2} \geq 2c$，非零耦合使两个分支保持分离。

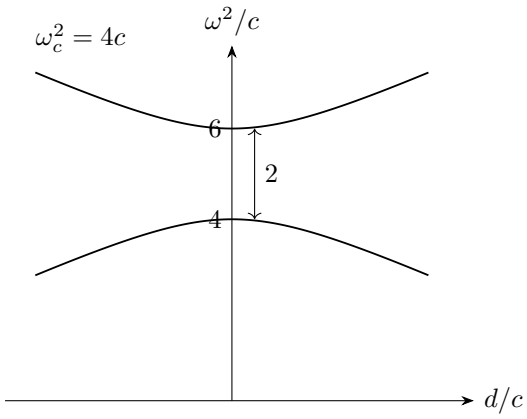


图 4.32: 有限耦合使频率平方分支避交；纵轴标出的间隔对应实际频率平方差 $2c$。

对低频模态，第一行方程给出

$$\frac{X_2}{X_1} = \frac{d + \sqrt{d^2 + c^2}}{c} > 0,$$

高频则为 $(d - \sqrt{d^2 + c^2})/c < 0$。在 $d = 0$ 处恢复同相、反相振型。若 $d \gg c$ 且仍满足摆长允许范围，低频主要由第二摆运动；若 $d \ll -c$，低频主要由第一摆运动。图 4.32 的分支连续，跨过失谐零点后，低频模态中运动较强的摆球由第一摆换成第二摆。

例 4.15 (双振子的反共振)**.** 沿用例 4.13 的双振子, 对第一块施加周期力 $F_0 \cos \nu t$, 第二块无外加驱动力。求无阻尼系统的周期特解, 确定第一块发生反共振的频率及此时第二块的运动，讨论反共振与共振的差别。

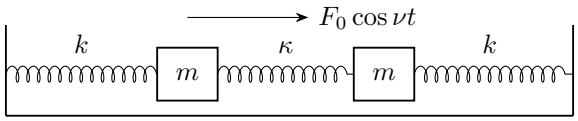


图 4.33: 驱动力只作用在第一块，两个位移正向均向右。

解 先在地面系列出受迫方程:

$$m\ddot{x}_1 + (k + \kappa)x_1 - \kappa x_2 = F_0 \cos \nu t,$$
$$m\ddot{x}_2 + (k + \kappa)x_2 - \kappa x_1 = 0.$$

图 4.33 中外力只作用于第一块，却能通过中间弹簧驱动第二块。求同频周期特解时，两位移可取与外力同一余弦因子，但振幅系数允许为负，以表示反相。图 4.33

中取 $x_i = X_i\cos\nu t$。令 $b = k+\kappa-m\nu^2$，幅值方程为

$$\begin{pmatrix} b & -\kappa \\ -\kappa & b \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

消元时不除以 b，以免漏掉反共振点。将第一行乘 b、第二行乘 κ 再相加，得到 $(b^2-\kappa^2)X_1 = bF_0$；将第一行乘 κ、第二行乘 b 再相加，得到 $(b^2-\kappa^2)X_2 = \kappa F_0$。非共振时行列式 $b^2-\kappa^2 \neq 0$，所以

$$\boxed{X_1 = \frac{F_0 b}{b^2-\kappa^2}, \qquad X_2 = \frac{F_0\kappa}{b^2-\kappa^2}.}$$

分母在 $\nu^2 = k/m$、$(k+2\kappa)/m$ 为零，正是两固有频率。为求此时的响应，取 $s = (x_1+x_2)/2$、$d = (x_1-x_2)/2$，相加、相减得到

$$\ddot{s} + \omega_s^2 s = \frac{F_0}{2m}\cos\nu t, \qquad \ddot{d} + \omega_a^2 d = \frac{F_0}{2m}\cos\nu t.$$

若 ν 等于其中一支固有频率，设该支的特解为 $q_p = Ct\sin\nu t$。求导有 $\dot{q}_p = C\sin\nu t + C\nu t\cos\nu t$、$\ddot{q}_p = 2C\nu\cos\nu t - C\nu^2 t\sin\nu t$，故

$$\ddot{q}_p + \nu^2 q_p = 2C\nu\cos\nu t = \frac{F_0}{2m}\cos\nu t, \qquad q_p = \frac{F_0}{4m\nu}t\sin\nu t.$$

它的振幅随时间增长，不能用有界周期特解代替；另一支模态仍按非共振方程求解。

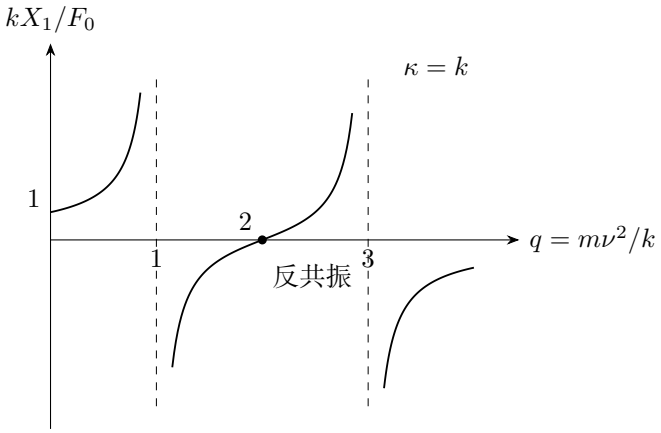


图 4.34: 第一块有符号周期响应。两个极点之间，响应在 $q = 2$ 处过零。

图 4.34 的零点对应 $b = 0$，此时

$$\boxed{\nu_{\mathrm{ar}}^2 = (k+\kappa)/m, \qquad X_1 = 0, \quad X_2 = -F_0/\kappa.}$$

此处 $b=0$ 而行列式为 $-\kappa^2\neq 0$，因此反共振是响应分子的零点，不是固有频率处的奇点。由第二行方程 $-\kappa X_1=0$ 得 $X_1=0$，再由第一行 $-\kappa X_2=F_0$ 求出第二块振幅，既不需要也不允许令两块同时静止。第一块保持在平衡位置，第二块的弹簧作用力 $\kappa x_2=-F_0\cos\nu t$ 恰好抵消驱动力。第二块则以第一块固定时的固有频率振动，故能维持这种周期运动。

这组周期解对应的初态为 $x_1=0, x_2=-F_0/\kappa$、两速度为零。从两块均静止于平衡位置开始驱动，还须叠加自由振动，详见习题 4.4。无阻尼、非共振周期解的平均输入功率为零；加入阻尼后，响应幅值与耗散功率随之改变。

4.4 零频模态与线性近似的边界

二次势能为零的方向，可能对应整体平移，也可能仍有高阶回复力。零频率的来源决定线性化是否足够，以及是否需要保留非线性项。

4.4.1 零频率与小振动近似的范围

K 正定时，所有 $\omega_r^2>0$，线性化后的小振动有界。若 $\omega_r^2=-\sigma^2<0$，特征方程为 $\lambda^2-\sigma^2=0$，通解为 $Q_r=A\mathrm{e}^{\sigma t}+B\mathrm{e}^{-\sigma t}$；存在增长分支，原平衡不稳定。零特征值须直接解 $\ddot{Q}_0=0$：先积分得 $\dot{Q}_0=\dot{Q}_0(0)$，再积分得 $Q_0=Q_0(0)+\dot{Q}_0(0)t$。非零初速度产生漂移，不能将零频率直接代入含 $1/\omega$ 的简谐运动公式。

展开动能和势能时，须采用同一小量阶数。例如 $\rho\theta^2$、$\rho\dot{\theta}^2$ 通常为三阶能量项，在线性方程中可舍去，在更高阶运动中却会产生耦合。振动解的适用范围还受接触、纯滚动及弹簧线性等条件限制，各题中另行讨论。

4.4.2 零频模态与四次回复势

当势能沿某方向保持不变，零频模态给出匀速漂移。若二次项恰好消失，而最低非零项为 $U-U_*=\beta q^4/4$，$\beta>0$，则运动方程变为

$$M_*\ddot{q}+\beta q^3=0.$$

从振幅 $A>0$ 处静止释放，能量为 $\beta A^4/4$，因此

$$\frac{1}{2}M_*\dot{q}^2=\frac{\beta}{4}(A^4-q^4),\qquad |\dot{q}|=\sqrt{\frac{\beta}{2M_*}}\sqrt{A^4-q^4}.$$

利用四分之一周期的对称性，并令 $q=As$、$\mathrm{d}q=A\,\mathrm{d}s$，上下限 $q=0,A$ 对应 $s=0,1$，得到

$$\frac{T}{4}=\sqrt{\frac{2M_*}{\beta}}\int_0^A\frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{A^4-q^4}}=\frac{1}{A}\sqrt{\frac{2M_*}{\beta}}\int_0^1\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{1-s^4}}.$$

最后的积分是与振幅无关的有限常数，不能用初等函数给出原函数。于是

$$T(A)=\frac{4}{A}\sqrt{\frac{2M_*}{\beta}}\int_0^1\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{1-s^4}}.$$

回复运动的周期随振幅而变；$A\to 0$ 时周期趋于无穷，故不能赋予它非零的线性固有频率。例 4.3 的临界木条和例 4.6 的两个端点电荷比，都须保留四次势能才能判断。若多坐标系统还有非退化方向，应同时考虑耦合高阶项，不能只沿一条坐标轴画势能曲线就结束稳定性分析。

4.4.3 例题与模型变式

例 4.16 (自由双质点的零频模态)**.** 光滑直线上，质量为 m_1,m_2 的两个物体由劲度系数为 κ、原长为 ℓ_0 的弹簧连接，两端均不固定。初始弹簧无形变、两物体静止，对第一物体施加向右冲量 J。求两个物体相对初始位置的位移及能量分配，说明零频模态的含义。

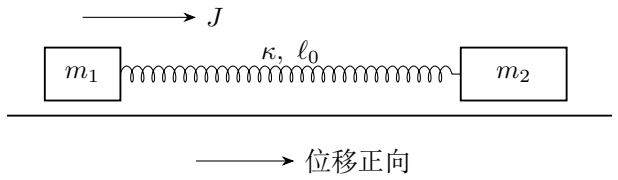


图 4.35: 两端没有固定墙，弹簧只改变相对运动，不限制整体平移。

解 令总质量 $M=m_1+m_2$、约化质量 $\mu=m_1m_2/M$。在图 4.35 中，以质心位置 X 和弹簧伸长 $r=x_2-x_1-\ell_0$ 为坐标，有

$$T=\frac{1}{2}M\dot{X}^2+\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2,\qquad U=\frac{1}{2}\kappa r^2.$$

x_1,x_2 表示地面位置，所求位移为各自相对初始位置的 u_1,u_2。反解坐标变换，

$$x_1=X-\frac{m_2}{M}(\ell_0+r),\qquad x_2=X+\frac{m_1}{M}(\ell_0+r).$$

对时间求导再代入两质点动能，交叉项系数为 $-m_1m_2/M+m_2m_1/M=0$，径向项的系数为约化质量 μ。这解释了质心平移与弹簧伸缩为何能够分离。方程完全分离为 $\ddot{X}=0$、$\ddot{r}+\omega^2 r=0$，其中

$$\omega^2=\frac{\kappa}{\mu}=\kappa\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right).$$

质心方程积分两次，通解为 $X = C_0 + C_1 t$；相对方程的特征根为 $\pm \mathrm{i}\omega$，通解为 $r = A\cos\omega t + B\sin\omega t$。冲量后 $X(0) = X_0$、$\dot{X}(0) = J/M$，所以 $C_0 = X_0, C_1 = J/M$；又 $r(0) = 0$ 给出 $A = 0$，$\dot{r}(0) = \omega B = -J/m_1$ 给出 $B = -J/(m_1\omega)$。因此

$$X - X_0 = \frac{J}{M}t, \qquad r = -\frac{J}{m_1\omega}\sin\omega t.$$

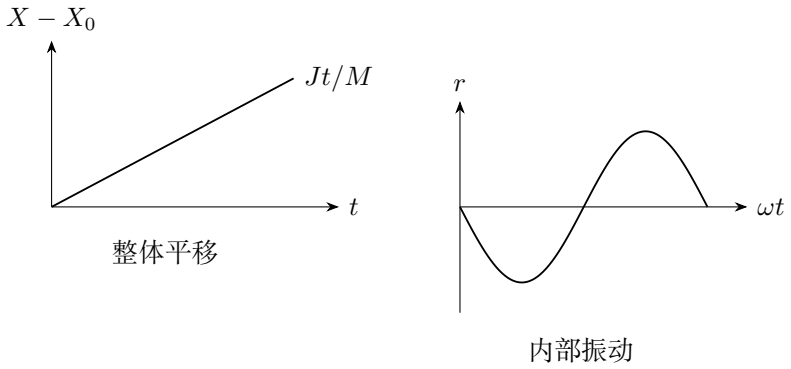


图 4.36: 质心匀速漂移，弹簧伸长保持有界。右图纵向以 $J/(m_1\omega)$ 为单位。

由质心分配关系，两物体相对初始位置的位移为

$$\boxed{u_1 = \frac{J}{M}t + \frac{m_2 J}{M m_1 \omega}\sin\omega t, \qquad u_2 = \frac{J}{M}t - \frac{J}{M\omega}\sin\omega t.}$$

图 4.36 中的零频分支对应同向平移振型 $(1,1)$，其时间因子为常量加线性项。扣除这一漂移后，内部振动的两位移满足质量加权和为零。

能量分为

$$E_{\mathrm{cm}} = \frac{J^2}{2M}, \qquad E_{\mathrm{int}} = \frac{1}{2}\mu\frac{J^2}{m_1^2} = \frac{m_2 J^2}{2m_1 M},$$

两部分相加为 $J^2/(2m_1)$。内部运动保持有界，两物体的地面位置则随质心漂移；讨论内部平衡的稳定性时，应先扣除整体平移。

例 4.17 (弹簧摆的线性分离与内共振)**.** 一轻弹簧劲度系数为 k、原长为 $\ell_0 > 0$，上端固定，下端连接质量为 m 的小球，小球可在竖直平面运动。取弹簧长度 r、偏离竖直向下的角度 θ 为坐标。求平衡位置附近的径向、摆动频率，并求两者满足 $\omega_r = 2\omega_\theta$ 时的参数条件。再令首阶摆动为 $\theta = \Theta\cos\omega_\theta t$，求它引起的最低阶径向驱动项。

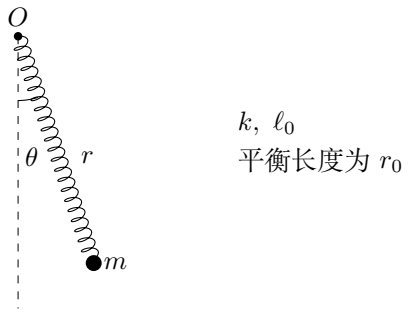


图 4.37: 径向伸缩与角向摆动使用不同坐标；平衡态为竖直悬垂。

解 图 4.37 中的精确能量为

$$T=\frac{1}{2}m(\dot r^2+r^2\dot\theta^2),\qquad U=\frac{1}{2}k(r-\ell_0)^2-mgr\cos\theta.$$

先列出能量中的各项导数：

$$\frac{\partial U}{\partial r}=k(r-\ell_0)-mg\cos\theta,\quad \frac{\partial U}{\partial\theta}=mgr\sin\theta,\quad \frac{\partial T}{\partial r}=mr\dot\theta^2,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial\dot r}=m\ddot r,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial\dot\theta}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\dot\theta)=mr^2\ddot\theta+2mr\dot r\dot\theta.$$

平衡时令两个势能偏导为零，取向下悬垂分支，得 $r_0=\ell_0+mg/k$、$\theta=0$。置 $\rho=r-r_0$，按 ρ/r_0 与 θ 同为小量展开，二次项为

$$T_2=\frac{1}{2}m\dot\rho^2+\frac{1}{2}mr_0^2\dot\theta^2,\quad U_2=U_*+\frac{1}{2}k\rho^2+\frac{1}{2}mgr_0\theta^2.$$

例如动能中的 $mr_0\rho\dot\theta^2$、势能中的 $mg\rho\theta^2/2$ 都是三阶量，在线性方程所需的二次能量中应舍去。径向一次势能项则由 $k(r_0-\ell_0)=mg$ 抵消。两个方向在线性阶分离，并不表示精确运动没有耦合。对二次能量求导，径向方程为 $m\ddot\rho+k\rho=0$，角向方程为 $mr_0^2\ddot\theta+mgr_0\theta=0$。分别除以各自的惯性系数，两个线性方程独立，其频率为

$$\boxed{\omega_r=\sqrt{k/m},\qquad \omega_\theta=\sqrt{g/r_0}.}$$

条件 $\omega_r^2=4\omega_\theta^2$ 等价于 $kr_0=4mg$，利用平衡长度，得到

$$\boxed{k\ell_0=3mg.}$$

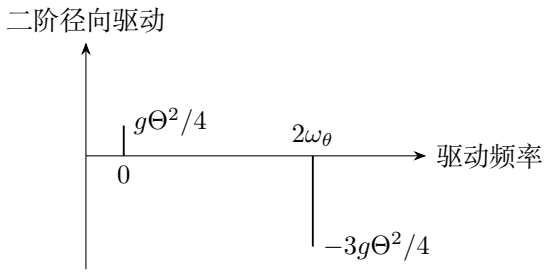


图 4.38: 角向运动产生恒定项和倍频项；竖线表示傅里叶系数及符号。

精确径向方程为 $\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = g\cos\theta - (k/m)(r-\ell_0)$。保留 Θ^2 阶，得

$$\ddot{\rho} + \omega_r^2\rho = r_0\dot{\theta}^2 - \frac{g}{2}\theta^2 = \frac{g\Theta^2}{4} - \frac{3g\Theta^2}{4}\cos 2\omega_\theta t.$$

代入时，$r_0\omega_\theta^2 = g$，而 $\sin^2\omega_\theta t = (1-\cos 2\omega_\theta t)/2$、$\cos^2\omega_\theta t = (1+\cos 2\omega_\theta t)/2$。离心项与重力二次项共同给出常量 $g\Theta^2/4$ 和倍频项 $-3g\Theta^2\cos 2\omega_\theta t/4$，两项都应保留。常量只平移径向振动中心，倍频项才可能发生共振。图 4.38 中，第二根谱线在 $2\omega_\theta = \omega_r$ 时与径向固有频率相合。常量驱动的特解为 $g\Theta^2/(4\omega_r^2)$。对余下的倍频驱动，设 $\rho_{\rm sec} = Ct\sin\omega_r t$，逐次求导：

$$\dot{\rho}_{\rm sec} = C\sin\omega_r t + C\omega_r t\cos\omega_r t, \qquad \ddot{\rho}_{\rm sec} = 2C\omega_r\cos\omega_r t - C\omega_r^2 t\sin\omega_r t.$$

代入左端后含 $t\sin\omega_r t$ 的两项抵消，故 $2C\omega_r = -3g\Theta^2/4$，得到

$$\rho_{\rm sec} = -\frac{3g\Theta^2}{8\omega_r}t\sin\omega_r t.$$

在这一阶近似内，径向通解还包括 $A\cos\omega_r t + B\sin\omega_r t$ 及上述常量特解，A, B 由径向初态确定。用前述角坐标的导数代入拉格朗日方程，并除以 mr，精确角向方程为

$$r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} + g\sin\theta = 0.$$

径向变化会通过这两个含 r 的项反过来影响摆角；图 4.38 中的“驱动”是同一系统内部的能量交换。随时间增长的项说明首阶角向解只适用于早期运动。实际系统总能量守恒，径向能量增加会反过来改变摆动；当 $|\rho|/r_0$ 或角向振幅的变化已不可忽略时，须将两个非线性方程联立求解。

还可以由能量估计早期近似的时间范围。在精确内共振 $\omega_r = 2\omega_\theta$ 处，利用 $g = r_0\omega_\theta^2$，久期项的振幅为

$$\frac{A_\rho(t)}{r_0} = \frac{3\Theta^2\omega_\theta t}{16}.$$

取多个振动周期以后的缓变包络，径向振动能约为 $m\omega_r^2 A_\rho^2/2$，角向初始能量约为 $mr_0^2\omega_\theta^2\Theta^2/2$，两者之比为

$$\frac{E_r}{E_{\theta,0}} \simeq \frac{4A_\rho^2}{r_0^2\Theta^2} = \frac{9}{64}\Theta^2(\omega_\theta t)^2.$$

忽略角向振幅的变化至少要求 $\Theta\omega_\theta t \ll 1$。当 t 达到 $1/(\Theta\omega_\theta)$ 量级，能量交换已不能视为微小修正，即使径向位移相对于 r_0 仍小，固定角向振幅的驱动近似也会失效。此估计给出近似失效的尺度，并不预测能量随后继续无界增长。

4.5 习题与解答

习题 4.1 (双摆下端受冲量)**.** 例 4.11 的等长等质量双摆初始竖直静止，对下端质点施加向右水平冲量 J。求冲量后的两个角速度、此后的小振动及各模态能量。设冲量足够小，使随后摆角均可线性化。

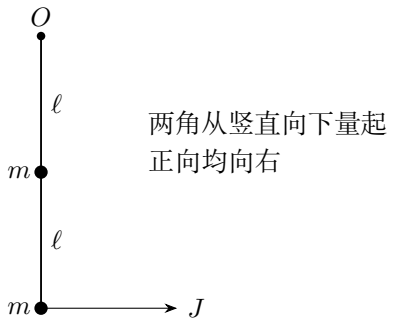


图 4.39: 冲量作用在下端质点，两个角坐标的广义冲量都须由作用点位移求出。

解 图 4.39 中，下端水平位置为 $x_B = \ell(\sin\theta_1 + \sin\theta_2)$。在竖直构形，虚位移为 $\delta x_B = \ell(\delta\theta_1 + \delta\theta_2)$，故广义冲量为 $(J\ell, J\ell)$。利用双摆的质量矩阵，

$$m\ell^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot\theta_1(0^+) \\ \dot\theta_2(0^+) \end{pmatrix} = J\ell \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

竖直构形处，质量矩阵的无量纲部分逆矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

乘上广义冲量后，第一行两个分量抵消，第二行剩一个单位分量。这一消元说明实际施加在下端的冲量，不能只记在第二个角坐标上。解得 $\dot\theta_1(0^+) = 0$、$\dot\theta_2(0^+) =$

$J/(m\ell)$。上端质点初始水平速度仍为零，下端速度为 J/m，与初始两杆均竖直、约束冲量不产生水平分量相符。

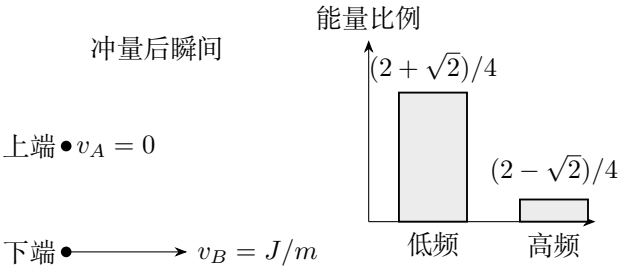


图 4.40: 初始水平速度及两模态的能量份额，低频模态获得较多能量。

两振型仍为 $(1,\sqrt{2})$、$(1,-\sqrt{2})$。由初始位移为零，两模态时间因子均为正弦。先求模态初速度 b_-, b_+：由图 4.40 的实际初速度，

$$b_- + b_+ = 0, \qquad \sqrt{2}(b_- - b_+) = \frac{J}{m\ell}.$$

第一式给 $b_+ = -b_-$，代入第二式得 $2\sqrt{2}b_- = J/(m\ell)$，所以

$$b_- = \frac{J}{2\sqrt{2}m\ell}, \qquad b_+ = -\frac{J}{2\sqrt{2}m\ell}.$$

模态坐标分别为 $q_\pm = (b_\pm/\omega_\pm)\sin\omega_\pm t$；再由 $\theta_1 = q_- + q_+$、$\theta_2 = \sqrt{2}(q_- - q_+)$，得到

$$\boxed{\begin{aligned}\theta_1 &= \frac{J}{2\sqrt{2}m\ell}\left(\frac{\sin\omega_- t}{\omega_-} - \frac{\sin\omega_+ t}{\omega_+}\right),\\ \theta_2 &= \frac{J}{2m\ell}\left(\frac{\sin\omega_- t}{\omega_-} + \frac{\sin\omega_+ t}{\omega_+}\right).\end{aligned}}$$

未归一化振型的等效惯量为 $m\ell^2(4+2\sqrt{2})$、$m\ell^2(4-2\sqrt{2})$，两模态初始速度系数的大小均为 $J/(2\sqrt{2}m\ell)$。因此

$$E_- = \frac{J^2}{8m}(2+\sqrt{2}), \qquad E_+ = \frac{J^2}{8m}(2-\sqrt{2}).$$

相加为 $J^2/(2m)$，等于图 4.40 中下端质点的初始动能。若只给第二角坐标一个广义冲量，会错误地算出上端质点也获得水平初速度。

习题 4.2 (弹簧能否稳定两个倒立摆（选做）)**.** 两个相同倒立摆各由轻杆和端点质量 m 组成，杆长为 ℓ，下端支点固定且等高，间距为 D。两球在竖直向上的平衡态由水平弹簧 κ 连接，弹簧原长为 D，可伸可压。两杆可独立在同一竖直平面转动，摆角均从竖直向上向右量起。求线性模态，判断增大 κ 能否使整个平衡稳定，再讨论严格反对称运动在临界刚度处的稳定性。

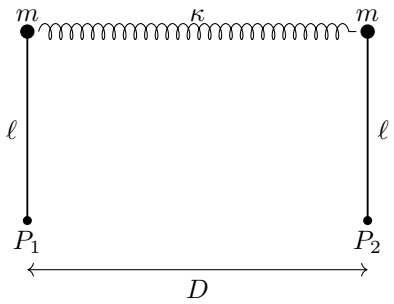


图 4.41: 竖直向上的构形是相对位移零点，两杆均允许独立向左右偏转。

解 图 4.41 中，球的水平位移一阶为 $\ell\theta_i$，弹簧伸长为 $\ell(\theta_2-\theta_1)$。因此

$$T_2=\frac{1}{2}m\ell^2(\dot\theta_1^2+\dot\theta_2^2),\quad U_2=U_*-\frac{1}{2}mg\ell(\theta_1^2+\theta_2^2)+\frac{1}{2}\kappa\ell^2(\theta_2-\theta_1)^2.$$

取同相、反相坐标 $u=(\theta_1+\theta_2)/2$、$v=(\theta_1-\theta_2)/2$，得到

$$\ddot u-\frac{g}{\ell}u=0,\qquad \ddot v+\left(\frac{2\kappa}{m}-\frac{g}{\ell}\right)v=0.$$

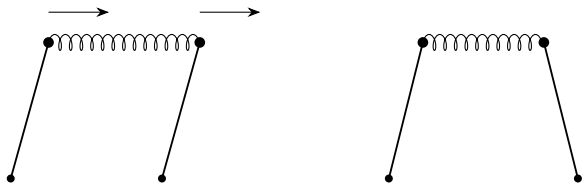


图 4.42: 同相倾斜保留原来的球间距离，耦合弹簧无法抑制该不稳定方向。

图 4.42 中的同相模态始终有 $\omega_u^2=-g/\ell<0$。令 $\gamma=\sqrt{g/\ell}$，特征方程 $s^2-\gamma^2=0$ 有两个实根 $\pm\gamma$，所以 $u=C_+\mathrm{e}^{\gamma t}+C_-\mathrm{e}^{-\gamma t}$。例如初始 $u(0)=\varepsilon,\dot u(0)=0$，则 $C_++C_-=\varepsilon$、$\gamma(C_+-C_-)=0$，解得 $C_+=C_-=\varepsilon/2$，即 $u=\varepsilon\cosh(\gamma t)$。任意小偏差均会增长，所以任何有限 κ 都不能使整个平衡稳定。

同相运动时，$\theta_1=\theta_2$，两球具有相同的水平、竖直位移，相对位置始终为 $(D,0)$，弹簧长度保持 D。图 4.42 左图的共同偏转因此始终不受弹簧的回复作用，这一结论在有限小偏角下也成立。严格限定 $u=0$ 的反对称运动则在 $\kappa>mg/(2\ell)$ 时具有正线性频率平方。在临界 $\kappa=mg/(2\ell)$，线性频率为零，须继续展开势能。令 $\theta_1=v,\theta_2=-v$，小角范围内两球等高，弹簧伸长为 $-2\ell\sin v$，故

$$U(v)=2mg\ell\cos v+2\kappa\ell^2\sin^2 v.$$

在临界刚度处，第二项系数为 $mg\ell$。将 $\cos v = 1 - v^2/2 + v^4/24 + O(v^6)$、$\sin^2 v = v^2 - v^4/3 + O(v^6)$ 分别代入，得

$$\begin{aligned} U(v) &= 2mg\ell - mg\ell v^2 + \frac{mg\ell}{12}v^4 + mg\ell v^2 - \frac{mg\ell}{3}v^4 + O(v^6) \\ &= U_* - \frac{mg\ell}{4}v^4 + O(v^6). \end{aligned}$$

四次项为负，反对称子空间内的平衡也不稳定。即使刚度超过此临界值、反相模态转为稳定，同相模态的负频率平方仍使整个平衡不稳定。在临界刚度、严格反对称的子空间内，动能为 $m\ell^2\dot{v}^2$，等效惯量为 $2m\ell^2$。由四次势能项求导，

$$2m\ell^2\ddot{v} = -U'(v) = mg\ell v^3 + O(v^5), \qquad \ddot{v} = \frac{g}{2\ell}v^3 + O(v^5).$$

小的正偏角获得正加速度，小的负偏角获得负加速度，运动都远离平衡。它与第六讲临界圆环的正四次势阱符号相反，零线性频率本身不足以给出稳定性结论。

习题 4.3 (包络交接时能量在哪里)**.** 例 4.13 中取 $\kappa = 3k/2$，仍从 $x_1 = A, x_2 = 0$、速度均为零释放。求 $t_* = \pi/\omega_s$ 时两块的位置、速度及三根弹簧各自储能。是否可以说此时全部能量都在第二块及其外侧弹簧中?

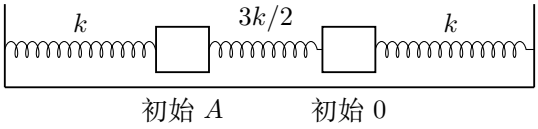


图 4.43: 耦合不弱，中间弹簧的储能不能忽略。

解 图 4.43 的反相频率为 $\omega_a = \sqrt{(k+3k)/m} = 2\omega_s$。在 $t_* = \pi/\omega_s$，有 $\cos\omega_s t_* = -1$、$\cos\omega_a t_* = 1$，两正弦均为零，所以

$$x_1(t_*) = 0, \qquad x_2(t_*) = -A, \qquad \dot{x}_1(t_*) = \dot{x}_2(t_*) = 0.$$

此时左弹簧无形变，右弹簧形变量大小为 A，中间弹簧形变量为 $x_2 - x_1 = -A$。

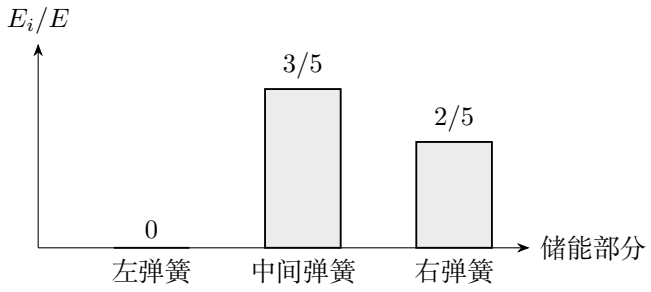


图 4.44: 指定时刻的能量分布。两物块动能均为零，中间弹簧仍储存五分之三的总能量。

由图 4.44，

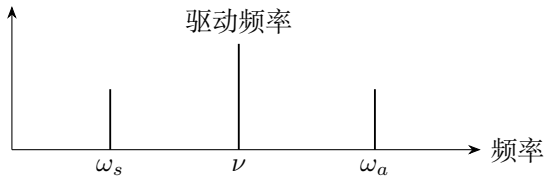
$$U_L = 0, \qquad U_C = \frac{1}{2}\kappa A^2 = \frac{3}{4}kA^2, \qquad U_R = \frac{1}{2}kA^2.$$

总能量为 $5kA^2/4$，等于初态的 $\frac{1}{2}kA^2 + \frac{1}{2}\kappa A^2$。第一块虽瞬时静止于平衡位置，右外侧弹簧中仍只有总能量的五分之二，其余五分之三储存在耦合弹簧中，不能全归于某一块独立振子的能量。瞬时静止也不表示此后停在原处。由第一块受力方程，在 t_* 有

$$\ddot{x}_1(t_*) = \frac{\kappa x_2(t_*)}{m} = -\frac{\kappa A}{m} \neq 0.$$

耦合弹簧的力随后使两块重新运动。图 4.44 记录的是一个瞬时能量分布；两速度及弹簧能量变化率在此刻为零，受力却未平衡。

习题 4.4 (反共振频率下从静止启动)**.** 例 4.15 中取 $\kappa = k$，从两块均静止于平衡位置开始，对第一块施加 $F_0 \cos \nu t$，其中 $\nu = \sqrt{2k/m}$。求完整运动，并解释为什么第一块仍会运动。



初态：$x_1 = x_2 = \dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$

图 4.45: 驱动频率位于两固有频率之间，频率位置仅按次序示意。

解 图 4.45 中 $\omega_s=\sqrt{k/m}$、$\omega_a=\sqrt{3k/m}$。反共振周期特解为 $x_{1p}=0$、$x_{2p}=-(F_0/k)\cos\nu t$。它在 $t=0$ 的第二块位移不为零，因此尚未满足题设初态。

令 $s=(x_1+x_2)/2$、$d=(x_1-x_2)/2$，两个模态方程均具有形式

$$\ddot{q}+\omega^2 q=\frac{F_0}{2m}\cos\nu t,\qquad q(0)=\dot{q}(0)=0,$$

其中 ω 分别取 ω_s,ω_a。由于 $\nu\neq\omega$，设特解 $q_p=C\cos\nu t$，代入得 $C(\omega^2-\nu^2)=F_0/(2m)$。通解是

$$q=A\cos\omega t+B\sin\omega t+C\cos\nu t.$$

在 $t=0$ 代入位移条件，得 $A+C=0$；求导并代入速度条件，得 $B\omega=0$。所以 $A=-C,B=0$，两模态的完整解为

$$s=\frac{F_0}{2m(\omega_s^2-\nu^2)}(\cos\nu t-\cos\omega_s t),$$
$$d=\frac{F_0}{2m(\omega_a^2-\nu^2)}(\cos\nu t-\cos\omega_a t).$$

本题两个分母分别为 $-2k$、$2k$，相加求 $x_1=s+d$ 时，驱动频率的余弦项恰好相消；固有频率项则继续保留。这与图 4.46 的三条频率标记对应。自由解在初始时须补入位移 $(0,F_0/k)$，初速度仍为零。将这一位移分解成同相与反相部分，得到

$$\boxed{\begin{aligned}x_1&=\frac{F_0}{2k}(\cos\omega_s t-\cos\omega_a t),\\ x_2&=-\frac{F_0}{k}\cos\nu t+\frac{F_0}{2k}(\cos\omega_s t+\cos\omega_a t).\end{aligned}}$$

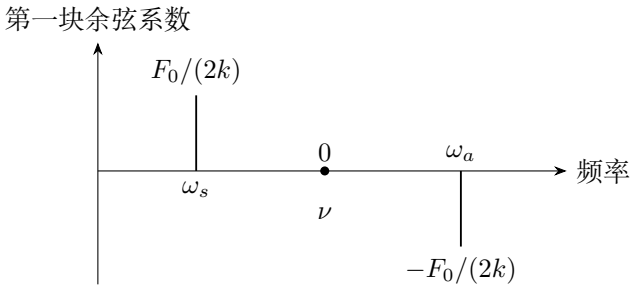


图 4.46: 第一块在驱动频率处的系数为零，但两个自由频率分量均不为零。

图 4.46 中，第一块的 ν 分量为零，两个自由频率分量则因初始条件而保留。无阻尼时它们不衰减，这就是启动后第一块继续运动的原因。代入 $t=0$，得 $x_1=0$、$\ddot{x}_1=F_0/m$，与初始外力相符。

习题 4.5 (由频率求弹簧与模态能量)**.** 例 4.13 的对称双振子已测得同相、反相频率分别为 ω_s,ω_a，且 $\omega_a>\omega_s$，两质量 m 已知。求 k,κ。若初始 $x_1=A>0, x_2=B$，$0<B<A$，两速度为零，求使两个模态能量相等的 B。

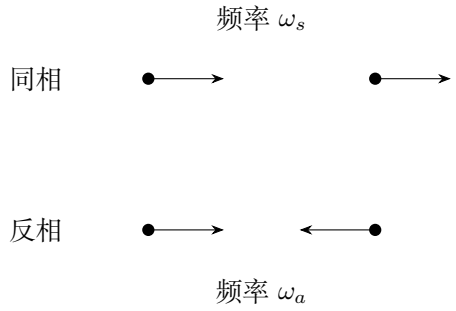


图 4.47: 测得的两频率分别对应中间弹簧不伸长与有伸长的模态。

解 图 4.47 的两模态满足 $m\omega_s^2=k$、$m\omega_a^2=k+2\kappa$，所以

$$\boxed{k=m\omega_s^2,\qquad \kappa=\frac{m}{2}(\omega_a^2-\omega_s^2)>0.}$$

振型 $(1,1)$ 与 $(1,-1)$ 都未按单位长度归一化。代入 $x_1=s+d$、$x_2=s-d$ 后，

$$T=m(\dot s^2+\dot d^2)=\frac{1}{2}(2m)\dot s^2+\frac{1}{2}(2m)\dot d^2.$$

两个模态的惯性系数均为 $2m$。若误取单块质量 m，每个模态的能量与总能量都会少算一半，而能量比仍保持不变。初始同相、反相坐标为 $s_0=(A+B)/2$、$d_0=(A-B)/2$。相应等效质量均为 $2m$，故

$$E_s=\frac{m}{4}\omega_s^2(A+B)^2,\qquad E_a=\frac{m}{4}\omega_a^2(A-B)^2.$$

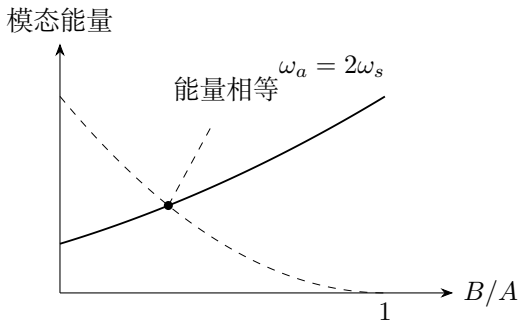


图 4.48: 同相能量随 B 增大而增加，反相能量减小；图示一组频率比。

由于 $0<B<A$，两式开正平方根即可得 $\omega_s(A+B)=\omega_a(A-B)$，因而

$$\boxed{B=A\frac{\omega_a-\omega_s}{\omega_a+\omega_s}.}$$

图 4.48 的交点唯一位于 $0<B/A<1$。模态能量相等并不要求模态位移系数相等，较高频模态在相同振幅下储存的能量较多。

习题 4.6（失谐对拍振包络的抑制（选做））. 沿用例 4.14 的失谐双摆，取初始 $x_1=A, x_2=0$、两速度为零。记 $c=\kappa/m>0$，两频率为 $\omega_-<\omega_+$。求第二摆的位移及慢包络上界，并求包络上界降至 $A/2$ 时的失谐量。说明包络上界与实际位移最大值的区别。

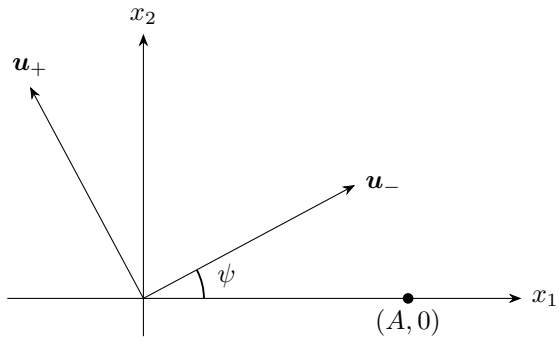


图 4.49: 等质量时，可用相差直角的两个单位振型分解初始位移。

解 在图 4.49 中取 $\boldsymbol{u}_-=(\cos\psi,\sin\psi)$、$\boldsymbol{u}_+=(-\sin\psi,\cos\psi)$，其中 $0<\psi<\pi/2$。低频振型关系给出混合角的正弦和余弦：

$$\cos 2\psi=-\frac{d}{\sqrt{d^2+c^2}},\qquad \sin 2\psi=\frac{c}{\sqrt{d^2+c^2}}.$$

它们等价于低频振型的 $\tan\psi=(d+\sqrt{d^2+c^2})/c$，使图 4.49 中的低频向量始终落在第一象限。仅用正弦关系会留下把两个摆球混合程度互换的歧义。初态在两模态上的投影为 $A\cos\psi$、$-A\sin\psi$，所以

$$x_2=A\cos\psi\sin\psi(\cos\omega_-t-\cos\omega_+t).$$

令 $\bar\omega=(\omega_++\omega_-)/2$、$\Delta\omega=\omega_+-\omega_-$，得

$$\boxed{x_2=\frac{Ac}{\sqrt{d^2+c^2}}\sin\bar\omega t\,\sin\frac{\Delta\omega t}{2}.}$$

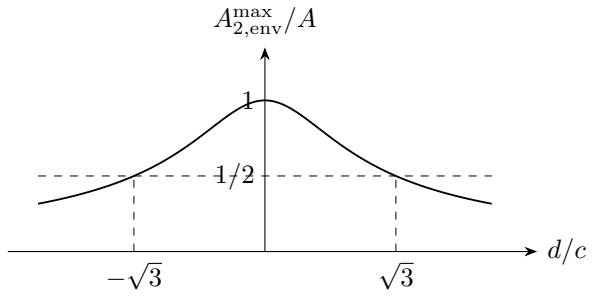


图 4.50: 失谐使混合减弱，两侧对称地降低第二摆的包络上界。

由图 4.50，包络上界为 $A^{\max}_{2,\mathrm{env}} = Ac/\sqrt{d^2+c^2}$。令它为 $A/2$，得到

$$\boxed{|d| = \sqrt{3}c,}$$

该失谐量还须满足 $|d| < \omega_c^2$。当 $|d| \gg c$，第二摆的响应明显减弱。两频率足够接近时，第二个正弦因子才描述慢包络；实际位移还乘有快速因子 $\sin\bar{\omega}t$。包络到达峰值时，快速因子未必恰为 ±1，因此一拍内实际达到的最大位移可以小于这个上界。

习题 4.7 (中间质量改变后的三振子链)**.** 例 4.12 的三振子链中，两外块质量仍为 m，中间块改为 $2m$，四根弹簧仍均为 k。求全部频率和振型，确定只对中间块施加冲量时不被激起的模态。

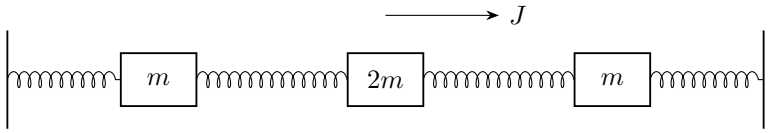


图 4.51: 质量分布仍左右对称，中间质量改变不破坏镜面对称性。

解 图 4.51 中，反对称振型仍为 $(1,0,-1)$。中间块固定不动，两外块各受两根弹簧的回复力，因此 $\omega_a^2 = 2k/m$，与中间质量无关。

对称模态令 $x_1 = x_3 = x$、$x_2 = y$，方程为

$$m\ddot{x} + 2kx - ky = 0, \qquad 2m\ddot{y} + 2ky - 2kx = 0.$$

置 $\eta = m\omega^2/k$，得 $(2-\eta)x - y = 0$、$-x + (1-\eta)y = 0$。故

$$\eta^2 - 3\eta + 1 = 0, \quad \boxed{\omega_\pm^2 = \frac{k}{m}\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}.}$$

取外块振幅为 1，对应振型为

$$\boldsymbol{u}_- = (1, (1+\sqrt{5})/2, 1), \qquad \boldsymbol{u}_+ = (1, (1-\sqrt{5})/2, 1).$$

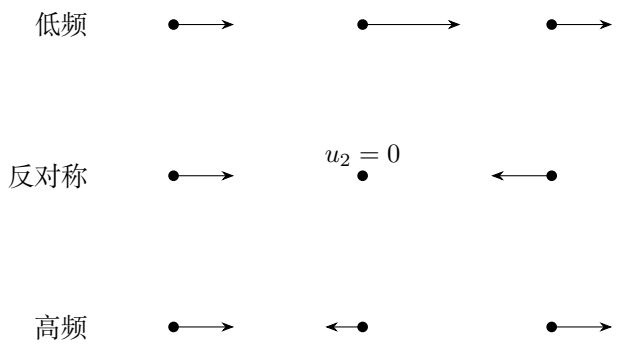


图 4.52: 改变中间质量后，两个对称模态的比例改变，反对称节点保留。

图 4.52 按频率从低到高排列：$(3-\sqrt{5})/2 < 2 < (3+\sqrt{5})/2$。两个对称振型满足质量正交，因为令 $b_- = (1+\sqrt{5})/2$、$b_+ = (1-\sqrt{5})/2$ 后，$b_- b_+ = -1$，故

$$\boldsymbol{u}_-^{\mathsf{T}} \operatorname{diag}(m, 2m, m)\boldsymbol{u}_+ = 2m + 2m b_- b_+ = 0.$$

中间冲量在反对称振型上的投影为零，该模态仍不出现。左右对称性保留了中间节点，中间质量的改变不影响这一选择规则。把中间冲量记作 $\boldsymbol{J} = (0, J, 0)^{\mathsf{T}}$，质量矩阵为 $M = \operatorname{diag}(m, 2m, m)$。任一未归一化模态的初速度系数应由

$$\dot{q}_j(0^+) = \frac{\boldsymbol{u}_j^{\mathsf{T}} \boldsymbol{J}}{\boldsymbol{u}_j^{\mathsf{T}} M \boldsymbol{u}_j}$$

求出。图 4.52 中反对称振型的中间分量为零，分子随之为零；两个对称振型的中间分量非零，均会被激起。该判断同时用到了题设的零初位移，若初态已有反对称形变，该模态不会被一次中间冲量消除。

第五讲　刚体碰撞进阶

5.1　碰撞守恒量、冲量与有效质量

碰撞中可用的守恒量取决于短时间内的外冲量。恢复系数约束接触点的法向相对速度；刚体发生转动时，该点的有效质量通常不同于物体质量。

5.1.1　碰撞过程中的守恒量

碰撞持续时间很短，接触力却可能很大。求碰后的运动时，通常只需计算接触力的冲量，无须求出它随形变变化的全过程。以下采用经典力学中的刚体近似，碰撞前后的量分别加上标 $-$、$+$。

短时近似与外冲量

质点在接触时间 τ 内满足

$$m(\boldsymbol{v}^{+}-\boldsymbol{v}^{-})=\boldsymbol{J}_{\mathrm{c}}+\int_{t_-}^{t_+}\boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}}\,\mathrm{d}t. \tag{5.1}$$

其中 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{c}}$ 是接触冲量。若重力与接触冲量相比很小，即 $mg\tau \ll |\boldsymbol{J}_{\mathrm{c}}|$，可忽略重力冲量。这个条件只适用于碰撞阶段，随后的飞行或摆动仍须计入重力。

支座反力、绳的张力和轨道约束力可能随接触力一起增大。它们的冲量并不因 τ 小而自动消失。图 5.1 中的两球若都自由运动，总动量守恒；若其中一球被固定，固定装置会向两球系统传递冲量。

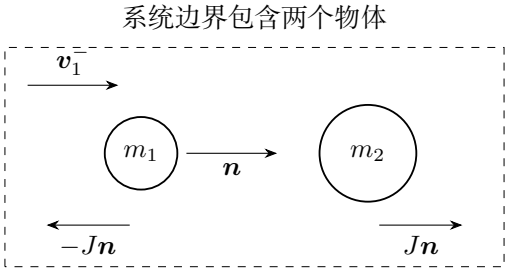


图 5.1: 内冲量相互抵消。法向单位矢量 $\boldsymbol{n}$ 从物体 1 指向物体 2。

对于由多个物体组成的系统，先把各物体的动量方程相加，再判断哪一个分量没有外冲量。光滑水平面上的可动斜面与小球碰撞时，系统水平动量守恒，竖直动量通常不守恒。固定铰链处的冲量对铰点力矩为零，因此关于铰点的角动量可守恒，系统的线动量却可改变。

刚体的冲量方程应写成

$$M\Delta \boldsymbol{V}_C = \sum \boldsymbol{J}_i, \qquad I_C \Delta\omega = \sum (\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{J}_i)_z. \tag{5.2}$$

这里 $\boldsymbol{r}_i$ 从质心指向受冲量点，I_C 是关于质心且垂直于运动平面的转动惯量。碰撞期间构形近似不变，速度和角速度可以有有限跃变。

恢复系数约束的是接触点的相对速度

取 $\boldsymbol{n}$ 从物体 1 指向物体 2，令两接触点的速度为 $\boldsymbol{v}_{P1}$、$\boldsymbol{v}_{P2}$，定义

$$g_n = (\boldsymbol{v}_{P2} - \boldsymbol{v}_{P1}) \cdot \boldsymbol{n}. \tag{5.3}$$

接近时 $g_n^- < 0$。牛顿恢复系数定义为

$$g_n^+ = -e g_n^-, \qquad 0 \le e \le 1. \tag{5.4}$$

本讲把 e 视为给定的碰撞参数。$e = 1$ 表示法向相对速度反号；$e = 0$ 表示碰撞结束时法向相对速度为零，并不保证两个物体永久黏合。黏合还要求接触处的切向相对运动消失，并在后续运动中保持连接。

若物体发生转动，(5.4)必须使用接触点速度，不能直接用质心速度代替。光滑接触没有切向冲量；只有对不受其他切向冲量的质点，才可直接断言其切向速度不变。

5.1.2 冲量、约化质量与能量损失

质点正碰

两个自由质点沿同一直线接触，设碰前速度为 u_1, u_2，正方向与 $\boldsymbol{n}$ 相同，且 $u_1 > u_2$。物体 1 受到冲量 $-J$，物体 2 受到 J，于是

$$v_1 = u_1 - J/m_1, \qquad v_2 = u_2 + J/m_2, \tag{5.5}$$

$$v_2 - v_1 = e(u_1 - u_2). \tag{5.6}$$

消去速度得

$$J = (1+e)\mu(u_1 - u_2), \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}. \tag{5.7}$$

代回即有

$$v_1 = \frac{(m_1 - e m_2)u_1 + (1+e)m_2 u_2}{m_1 + m_2}, \tag{5.8}$$

$$v_2 = \frac{(1+e)m_1 u_1 + (m_2 - e m_1)u_2}{m_1 + m_2}. \tag{5.9}$$

质心速度 $V = (m_1 u_1 + m_2 u_2)/(m_1 + m_2)$ 不变。把总动能分解为质心平动和相对运动两部分，得到

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V^2 + \frac{1}{2}\mu(u_1 - u_2)^2. \tag{5.10}$$

恢复系数只把相对速度的大小变为原来的 e 倍。因此能量损失为

$$Q = T^- - T^+ = \frac{1}{2}\mu(1 - e^2)(u_1 - u_2)^2. \tag{5.11}$$

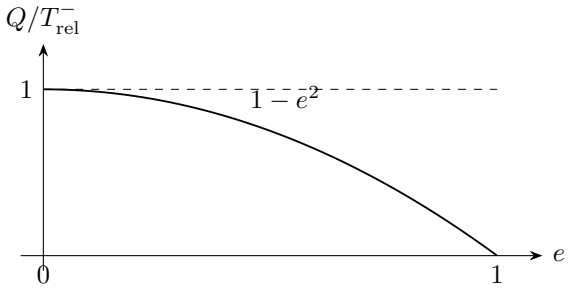


图 5.2: 自由质点正碰的相对动能损失，$T^-_{\mathrm{rel}} = \mu(u_1 - u_2)^2/2$。

图 5.2 纵轴以碰前相对动能为单位。$e = 0$ 时相对动能全部损失，质心平动动能仍保留；只有在质心原来静止时，总动能才会全部消失。

含转动时的有效质量

考虑两个在平面内自由运动的刚体，接触冲量沿固定法线。接触点速度为

$$\boldsymbol{v}_{Pi} = \boldsymbol{V}_i + \omega_i \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_i. \tag{5.12}$$

由式(5.2)，物体 2 有 $\Delta\boldsymbol{V}_2 = J\boldsymbol{n}/m_2$、$\Delta\omega_2 = J(\boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{n})_z / I_2$。再用 $\boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}_2) = (\boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{n})_z$，可得接触点沿法向的速度增量

$$J\left[\frac{1}{m_2} + \frac{(\boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{n})_z^2}{I_2}\right]. \tag{5.13}$$

物体 1 受相反冲量，其接触点法向速度减小。两者相减可写为

$$g_n^+ = g_n^- + \kappa J, \quad \kappa = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} + \frac{(\boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{n})_z^2}{I_1} + \frac{(\boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{n})_z^2}{I_2}. \tag{5.14}$$

因而

$$J = -\frac{(1+e)g_n^-}{\kappa}, \qquad Q = \frac{(1-e^2)(g_n^-)^2}{2\kappa}. \tag{5.15}$$

量 $m_{\text{eff}} = 1/\kappa$ 是此次接触的有效质量。它取决于冲量方向和作用点，不能只凭刚体总质量确定。

这一能量关系也可沿累积冲量直接推导。记碰撞中已经传递的法向冲量为 j，当前相对速度为 $g_n(j) = g_n^- + \kappa j$。作用与反作用两力的总功率为 $F g_n$，且 $\mathrm{d}j = F\,\mathrm{d}t$，故

$$T^+ - T^- = \int_0^J (g_n^- + \kappa j)\,\mathrm{d}j = [g_n^- j + \kappa j^2/2]_0^J.$$

于是

$$T^+ - T^- = J g_n^- + \tfrac{1}{2}\kappa J^2. \tag{5.16}$$

代入恢复关系即可得到式(5.15)。有固定铰链或可动支座时，应先用约束消去不允许的速度，再求 κ；不可照搬两个自由刚体的表达式。支座运动且对系统做功时，还须另算支座的能量交换。

5.1.3 例题与模型变式

例 5.1 (刚体弹性碰撞的法向相对速度)**.** 两个平面刚体在 P 处发生无摩擦、完全弹性碰撞。证明：碰后接触点法向相对速度与碰前大小相等、方向相反。说明证明中为何不能直接使用质心相对速度。

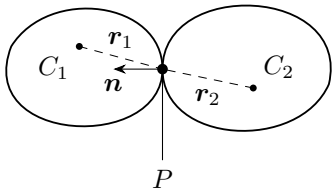


图 5.3: 接触法线不通过质心时，碰撞同时改变平动与转动

解 取图 5.4 中由刚体 2 指向刚体 1 的单位法线 $\boldsymbol{n}$，冲量 $J\boldsymbol{n}$ 作用于刚体 1，反冲量作用于刚体 2。定义 $g^- = (\boldsymbol{v}_{P1}^- - \boldsymbol{v}_{P2}^-)\cdot\boldsymbol{n} < 0$，有

$$g^+ = g^- + WJ, \quad W = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} + \frac{(\boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{n})_z^2}{I_1} + \frac{(\boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{n})_z^2}{I_2} > 0.$$

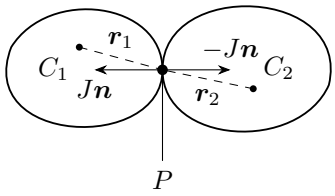


图 5.4: 同一对接触冲量关于两质心分别具有非零力臂

记 $\boldsymbol{r}_i = \overrightarrow{C_iP}$。刚体 1 的变化为 $\Delta\boldsymbol{V}_1 = J\boldsymbol{n}/m_1$、$\Delta\omega_1 = J(\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{n})_z/I_1$，刚体 2 则取相反冲量。代入

$$\Delta\boldsymbol{v}_{Pi} = \Delta\boldsymbol{V}_i + \Delta\omega_i\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{r}_i$$

并沿 $\boldsymbol{n}$ 投影，每个转动项都产生一个非负的平方项，于是得到上式的 W。图中的两个质心偏离接触法线，因此两个转动力臂均不为零。

令 $a_i = (\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{n})_z$。分别用 $\frac{1}{2}m[(\boldsymbol{V}+\Delta\boldsymbol{V})^2 - \boldsymbol{V}^2] = m\boldsymbol{V}\cdot\Delta\boldsymbol{V} + \frac{1}{2}m|\Delta\boldsymbol{V}|^2$ 展开平动动能，转动动能同样展开，得到

$$\Delta T_1 = J(\boldsymbol{V}_1^-\cdot\boldsymbol{n} + \omega_1^- a_1) + \frac{J^2}{2}\left(\frac{1}{m_1} + \frac{a_1^2}{I_1}\right),$$
$$\Delta T_2 = -J(\boldsymbol{V}_2^-\cdot\boldsymbol{n} + \omega_2^- a_2) + \frac{J^2}{2}\left(\frac{1}{m_2} + \frac{a_2^2}{I_2}\right).$$

因 $(\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{r}_i)\cdot\boldsymbol{n} = a_i$，两式的线性项之和正是 Jg^-，二次项之和是 $WJ^2/2$。完全弹性要求总动能不变，故

$$0 = \Delta T = Jg^- + \tfrac{1}{2}WJ^2.$$

排除未发生碰撞的 $J=0$ 根，得 $J = -2g^-/W$，代回即

$$\boxed{g^+ = -g^-}.$$

接触点偏离质心时，冲量还改变角速度，W 中的转动项不可删去。本结论只针对法向分量；光滑碰撞没有切向冲量，但偏心冲量引起的转动仍可能改变接触点的切向速度。

例 5.2 (正碰中的冲量与能量损失)**.** 光滑水平面上，质量为 m 的小球 A 以速度 $u>0$ 追上静止的质量为 $2m$ 的小球 B，二者沿球心连线碰撞，恢复系数为 e。求两球末速度、相互作用的冲量与能量损失，并讨论 A 何时反弹。

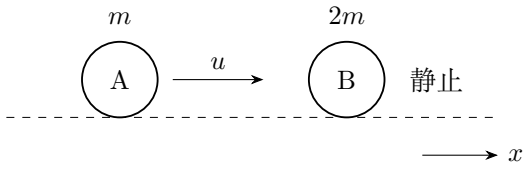


图 5.5: 两球沿同一水平直线正碰。

解 沿图 5.5 的 x 方向取正。水平面支持力没有水平冲量，故两球系统满足

$$mu = mv_A + 2mv_B. \tag{5.17}$$

碰前 A 相对 B 的接近速度为 u，碰后 B 相对 A 的分离速度为 $v_B - v_A$，所以

$$v_B - v_A = eu. \tag{5.18}$$

由第二式 $v_A = v_B - eu$，代入第一式得 $3v_B = (1+e)u$，于是

$$v_A = \frac{1-2e}{3}u, \qquad v_B = \frac{1+e}{3}u. \tag{5.19}$$

图 5.6 画出了冲量方向，并以 $e = 1/2$ 标出碰后状态。B 的冲量为

$$J = 2mv_B = \frac{2(1+e)}{3}mu, \tag{5.20}$$

A 所受冲量是 $-J$。即使 $v_A > 0$，A 的速度也比原来小，所受冲量仍向左。

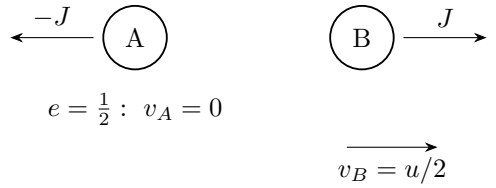


图 5.6: 冲量总是使两球的相对接近速度减小；$e = 1/2$ 时 A 恰好停止。

本题质心速度为 $u/3$，碰撞不能改变其平动动能。把总动能逐项分解为

$$T^- = \frac{1}{6}mu^2 + \frac{1}{3}mu^2, \qquad T^+ = \frac{1}{6}mu^2 + \frac{1}{3}me^2u^2.$$

每式第一项是质心平动能，第二项是相对运动能。图 5.6 中 A 停止时，B 仍在运动，并携带系统的全部动量。

约化质量为 $\mu = 2m/3$，由相对动能的变化得

$$Q = \frac{m}{3}(1-e^2)u^2. \tag{5.21}$$

当 $e=1/2$ 时，$Q=mu^2/4$；初动能为 $mu^2/2$，末动能为 $\frac{1}{2}(2m)(u/2)^2=mu^2/4$，两种算法相符。A 在 $e>1/2$ 时向左反弹，$e<1/2$ 时继续向右，$e=1/2$ 时停止。对所有 $e\ge 0$，都有 $v_B\ge v_A$，符合碰后不再相互穿入的条件。

例 5.3 (自由杆端部受撞)**.** 长 L、质量 M 的均匀细杆静止在光滑水平面上。质量 m 的小球以速度 u 垂直于杆，撞击杆的右端 P。小球与杆光滑接触，恢复系数为 e。求小球、杆质心和杆的碰后运动；再取 $m=M$、$e=1$ 讨论。

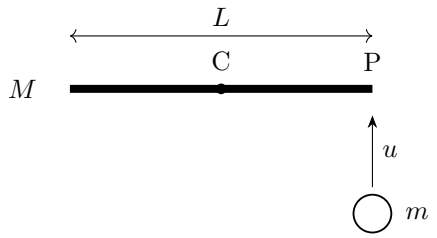


图 5.7: 小球从下方撞击杆端 P，碰撞法线竖直向上。

解 图 5.7 中取向上为速度正方向，逆时针为角速度正方向。设杆受到向上的冲量 J，杆质心速度为 V_C，角速度为 ω，球的末速度为 v。分别写出冲量方程：

$$v=u-J/m,\qquad MV_C=J,\qquad \frac{ML^2}{12}\omega=\frac{L}{2}J. \tag{5.22}$$

于是 $\omega=6J/(ML)$。杆端 P 的向上速度由平动和转动叠加，图 5.8 给出

$$v_P=V_C+\omega L/2=\frac{4J}{M}. \tag{5.23}$$

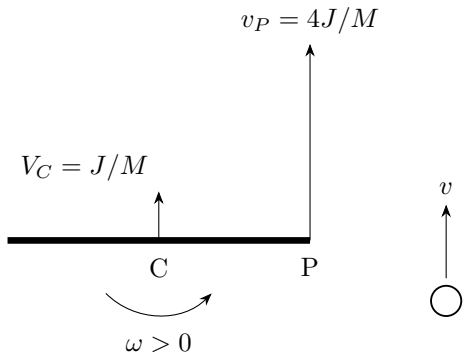


图 5.8: 杆端速度包含质心平动与绕质心转动两部分。小球箭头按 $m=M, e=1$ 的特例绘制。

恢复关系为 $v_P - v = eu$，因而

$$J\left(\frac{4}{M}+\frac{1}{m}\right) = (1+e)u, \qquad J = \frac{(1+e)mM}{M+4m}u. \tag{5.24}$$

所以

$$v = \frac{4m-eM}{M+4m}u, \quad V_C = \frac{(1+e)m}{M+4m}u, \quad \omega = \frac{6(1+e)m}{M+4m}\frac{u}{L}. \tag{5.25}$$

杆端的冲量响应系数为 $4/M$，相应的有效质量为 $M/4$。冲量同时引起杆的平动和转动，接触点的速度变化由这两部分共同决定。

取 $m = M, e = 1$，可得 $J = 2Mu/5$，$v = 3u/5$，$V_C = 2u/5$，$\omega = 12u/(5L)$。此时 P 点速度为 $8u/5$，大于入射球速率，但 $v_P - v = u$，恢复关系仍成立。杆的动能为

$$T_{\text{rod}} = \frac{J^2}{2M} + \frac{(JL/2)^2}{2(ML^2/12)} = \frac{2J^2}{M}. \tag{5.26}$$

上述特例中，球和杆的末动能分别为 $9Mu^2/50$、$8Mu^2/25$，总和仍为 $Mu^2/2$。一般情况下，损失为 $(1-e^2)u^2/[2(1/m+4/M)]$。小球是否反弹，应从已求得的带符号速度判断：$4m < eM$ 时才有 $v < 0$。即使碰撞完全弹性，等质量的小球和杆也不会交换质心速度，因为接触点还包含转动速度。

图 5.8 中杆所获动能占入射动能的比例为

$$\frac{T_{\text{rod}}}{mu^2/2} = \frac{4(1+e)^2mM}{(M+4m)^2}.$$

在 $e = 1$ 时，只有 $M = 4m$ 才使该比值达到 1，此时球恰好停止。对应的接触点有效质量为 $M/4 = m$，与两相等有效质量的弹性碰撞相符。

例 5.4 (铰接杆与打击中心)**.** 均匀细杆质量为 M、长为 L，上端 O 用固定光滑铰链悬挂，初始竖直静止。小球质量为 m，以水平速度 u 撞击距 O 为 a 的点 P，$0 < a \le L$。接触光滑，恢复系数为 e。求小球末速度、杆角速度和铰链冲量，并求使水平铰链冲量为零的打击位置。

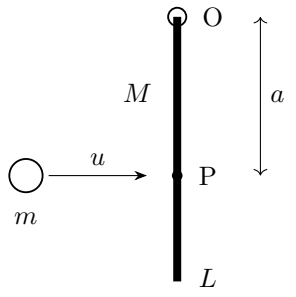


图 5.9: 杆只绕固定点 O 转动，冲量作用点为 P。

解 在图 5.9 中，向右为速度和冲量的正方向，杆向右摆起的角速度记为正。杆关于 O 的转动惯量为 $I_O = ML^2/3$。铰链冲量对 O 无力矩，所以

$$I_O\omega = Ja, \qquad v_P = a\omega = \frac{Ja^2}{I_O}. \tag{5.27}$$

小球有 $v = u - J/m$。将接触点 P 的速度代入恢复关系 $v_P - v = eu$，得

$$J = \frac{(1+e)u}{1/m + a^2/I_O}, \quad \omega = \frac{(1+e)mau}{I_O + ma^2}, \quad v = \frac{ma^2 - eI_O}{I_O + ma^2}u. \tag{5.28}$$

杆质心 C 距 O 为 $L/2$，故 $V_C = \omega L/2$。图 5.10 中杆的线动量方程给出水平铰链冲量

$$H_x + J = MV_C, \qquad H_x = J\left(\frac{3a}{2L} - 1\right). \tag{5.29}$$

碰撞前后 C 的瞬时速度均无竖直分量，忽略重力冲量后有 $H_y = 0$。这不表示碰撞以后的竖直铰链力为零。

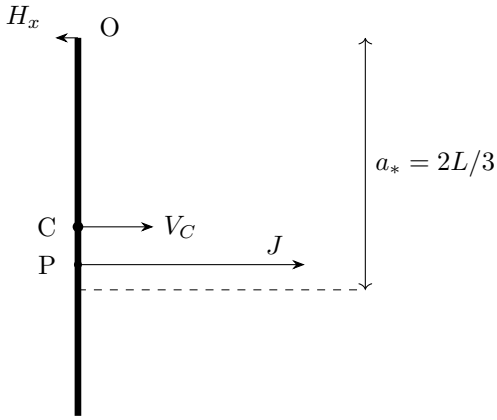


图 5.10: 铰接杆的冲量与质心速度。图示 $L/2 < a < 2L/3$，P 位于 C 与打击中心之间，铰链冲量向左。

令 $H_x = 0$，得到 $a_* = 2L/3$。在这一位置打击，P 处冲量恰好等于杆的线动量增量，铰链无需再提供水平冲量。$a < a_*$ 时铰链冲量向左，$a > a_*$ 时向右。

损失为

$$Q = \frac{(1-e^2)u^2}{2(1/m + a^2/I_O)}. \tag{5.30}$$

因铰点固定，铰链冲量不做功，$e = 1$ 时球与杆的总动能守恒。小球反弹的条件是 $ma^2 < eI_O$，由此也能看出，靠近铰点打击时杆的接触点难以获得较大速度。

在打击中心，杆沿 P 点法线的有效质量为

$$\frac{I_O}{a_*^2} = \frac{ML^2/3}{(2L/3)^2} = \frac{3}{4}M.$$

代回冲量式时，应使用这一数值。铰链水平冲量为零，不表示杆没有转动，也不表示小球可以按碰上总质量为 M 的自由质点处理。

5.2 斜碰、速度空间与允许末态

守恒量限定末速度的几何轨迹，接近与分离条件决定物理分支。接触法线和速度方向须在同一图中标明，再将相应分量代入冲量方程。

5.2.1 斜碰中的几何关系

两光滑球碰撞时，接触法线沿两球球心连线。将相对速度分成法向和切向分量，切向分量保持不变，法向分量按式(5.4)改变。若球在接触前无自转，沿球心连线的冲量也不会使其自转。

设质量 m 的入射球以速度 $u\boldsymbol{e}_x$ 撞击静止的质量 M 的球，半径和为 d，瞄准距离为 b。图 5.11 中 $b>0$，故

$$\beta=\frac{b}{d},\quad c=\sqrt{1-\beta^2},\quad \boldsymbol{n}=c\boldsymbol{e}_x-\beta\boldsymbol{e}_y,\quad 0\le\beta<1. \tag{5.31}$$

入射球位于靶球左上方，$g_n^-=-uc$，冲量和速度为

$$J=(1+e)\frac{mM}{m+M}uc, \tag{5.32}$$

$$\boldsymbol{v}_1=u\boldsymbol{e}_x-\frac{J}{m}\boldsymbol{n},\qquad \boldsymbol{v}_2=\frac{J}{M}\boldsymbol{n}. \tag{5.33}$$

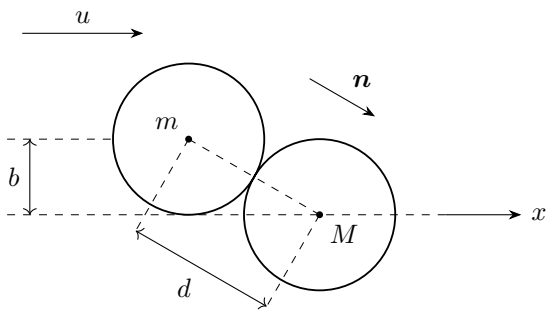


图 5.11: 瞄准距离和接触法线，图示 $b=d/2$。接触时两球球心距离为 d。

对于弹性碰撞，在质心系中两球速度的大小分别不变。回到实验室系时，必须给速度矢量加上同一个质心速度。入射球的末速度端点在速度平面内满足

$$|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{V}|=\frac{M}{m+M}u,\qquad \boldsymbol{V}=\frac{m}{m+M}u\boldsymbol{e}_x. \tag{5.34}$$

若 $m > M$，原点在此圆外，最大偏转角由原点向圆的切线确定；若 $m < M$，圆包围原点，入射球可向后反弹。等质量弹性斜碰且两球末速度均不为零时，由动量和能量关系可得 $\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = 0$。

5.2.2 例题与模型变式

例 5.5 (两个自由球的速度空间)**.** 球 A 质量 $3m$、初速度 $(v_0, 2v_0, 0)$，球 B 质量 m、初速度 $(v_0, 0, 0)$，两球完全弹性碰撞，碰撞方向可变。(1) 求 A 碰后可能速率范围；(2) 求其速度方向可能分布的立体角。

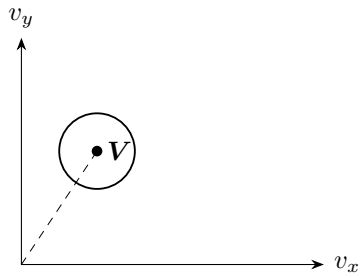


图 5.12: 两自由球碰撞后的速度球截面

解 质心速度为 $\boldsymbol{V} = (v_0, 3v_0/2, 0)$。在质心系中，$A$ 初速度为 $(0, v_0/2, 0)$，弹性碰撞后大小仍为 $v_0/2$。图 5.13 是速度空间球面的一个截面：球心为 $\boldsymbol{V}$，半径为 $v_0/2$。

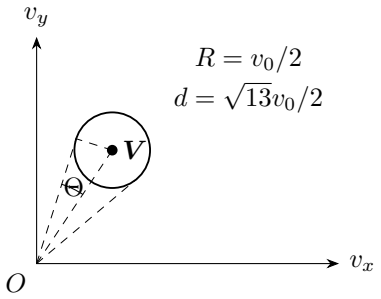


图 5.13: 原点向速度球的两条切线限定方向范围

球心距原点 $d = \sqrt{13}v_0/2$，因此

$$\boxed{\frac{\sqrt{13}-1}{2}v_0 \le |\boldsymbol{v}'_A| \le \frac{\sqrt{13}+1}{2}v_0}.$$

由原点向速度球面作切线，半锥角满足 $\sin\Theta = R/d = 1/\sqrt{13}$。以 $O\boldsymbol{V}$ 为极轴，图 5.14 中允许的方向为 $0 \le \vartheta \le \Theta$、$0 \le \varphi < 2\pi$。因此立体角为

$$\begin{aligned}\Omega &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\Theta} \sin\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta = \int_0^{2\pi} \big[-\cos\vartheta\big]_0^{\Theta} \,\mathrm{d}\varphi \\ &= (1-\cos\Theta)\big[\varphi\big]_0^{2\pi} = 2\pi(1-\cos\Theta).\end{aligned}$$

将 $\cos\Theta = \sqrt{1-1/13}$ 代入，得到

$$\boxed{\Omega = 2\pi(1-\cos\Theta) = 2\pi\left(1-\sqrt{\frac{12}{13}}\right).}$$

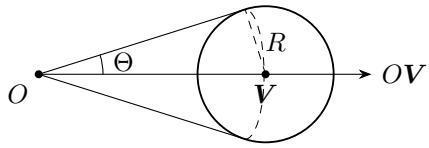
此处不限定在某一平面内碰撞，才使用立体角。若运动限制在平面内，可能方向改为一个平面角区间 2Θ。

下面用碰撞运动学确定速度球面的可达性。两球的初始相对速度为 $\boldsymbol{g} = 2v_0\boldsymbol{e}_y$。对光滑弹性球，选择接触法线 $\boldsymbol{n}$ 后有 $\boldsymbol{g}' = \boldsymbol{g} - 2(\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}$，从而 $|\boldsymbol{g}'| = 2v_0$。让碰撞参数和接触法线变化，可使相对速度方向遍及球面；无偏转方向作为擦边极限包含在内。又

$$\boldsymbol{v}_A' = \boldsymbol{V} + \frac{m}{3m+m}\boldsymbol{g}',$$

因此速度端点遍历半径 $v_0/2$ 的速度球面，而不是球内体积。

沿轴方向的两交点分别给出最小、最大速率，切锥边界则给出允许方向的边界；速率极值点与允许方向的切点是速度球上的不同位置。



绕极轴转过全部方位角
每条允许射线穿过速度球

图 5.14: 速度球的切锥；空间方向由锥内射线给出

例 5.6 (三个等质量球的守恒约束)**.** 三个质量 m 的球在光滑水平面上碰撞，只有 A 初速度为 $(v_0, 0)$，其余静止，碰撞完全弹性，不限定碰撞次序及具体几何。(1) 求守恒关系允许的 A 末速度区域；(2) 求 A 反向最大速率；(3) 求 A 偏转 90° 时的最大速率；(4) 已知 $\boldsymbol{v}_A' = (2v_0/3, v_0/3)$，求 B 相对原方向的最大偏转角。

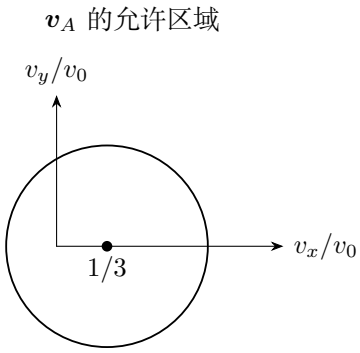


图 5.15: 守恒关系允许的首球末速度圆盘

解 令 $\boldsymbol{s}=(v_0,0)-\boldsymbol{v}'_A$，则 $\boldsymbol{v}'_B+\boldsymbol{v}'_C=\boldsymbol{s}$。对给定 $\boldsymbol{s}$，后两球动能最小时两速度相同，所以守恒的充要代数条件为

$$|\boldsymbol{v}'_A|^2+\tfrac{1}{2}|\boldsymbol{s}|^2\le v_0^2.$$

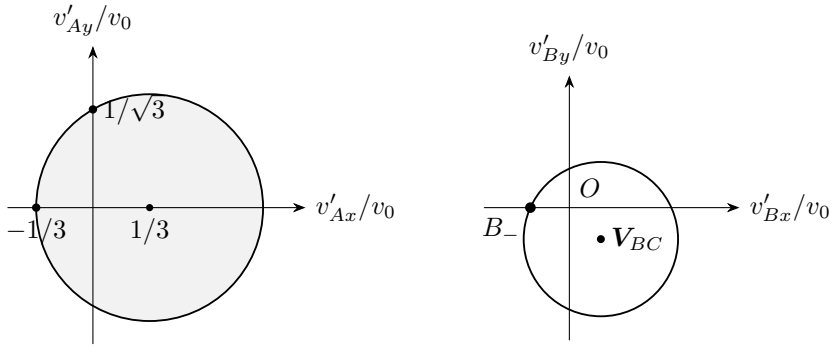


图 5.16: 左图为守恒允许圆盘，右图速度圆上的负轴点实现完全反向

充分性也可构造说明：令 $\boldsymbol{v}'_{B,C}=\boldsymbol{s}/2\pm\boldsymbol{w}$，则

$$|\boldsymbol{w}|^2=\frac{1}{2}\left(v_0^2-|\boldsymbol{v}'_A|^2-\frac{1}{2}|\boldsymbol{s}|^2\right).$$

右端非负时，在平面内任选具有该大小的 $\boldsymbol{w}$，就能同时满足动量和能量。这一构造满足守恒方程；能否由指定的碰撞路径产生，还要检验接触条件。

令 $\boldsymbol{v}'_A=(x,y)$，把 $\boldsymbol{s}=(v_0-x,-y)$ 代入约束并乘以 2，有

$$2(x^2+y^2)+(v_0-x)^2+y^2\le 2v_0^2,$$

即 $3x^2+3y^2-2v_0x\le v_0^2$。除以 3 并对 x 配方，得到图 5.16 左侧的圆盘：

$$\boxed{(v'_{Ax}-v_0/3)^2+v'^2_{Ay}\le 4v_0^2/9}.$$

反向取 x 轴负半轴，最大速率为 $\boxed{v_0/3}$；偏转 90° 令 $v'_{Ax}=0$，最大速率为 $\boxed{v_0/\sqrt{3}}$。

给定 A 末速度后，$|\boldsymbol{v}'_A|^2=5v_0^2/9$、$\boldsymbol{s}=(v_0/3,-v_0/3)$，故 BC 质心速度为 $\boldsymbol{V}_{BC}=\boldsymbol{s}/2=(v_0/6,-v_0/6)$。写 $\boldsymbol{v}'_{B,C}=\boldsymbol{V}_{BC}\pm\boldsymbol{w}$，代入前述能量关系，

$$|\boldsymbol{w}|^2=\frac{1}{2}\left(v_0^2-\frac{5}{9}v_0^2-\frac{1}{9}v_0^2\right)=\frac{v_0^2}{6}.$$

圆心到原点的距离为 $v_0/\sqrt{18}$，小于半径 $v_0/\sqrt{6}$，所以速度圆包围原点，B 可沿任意方向。要使 B 完全反向，取 $v'_{By}=0$，即 $w_y=v_0/6$；再取负的水平分量 $w_x=-\sqrt{v_0^2/6-v_0^2/36}=-\sqrt{5}v_0/6$，于是

$$v'_{Bx}=\frac{1-\sqrt{5}}{6}v_0<0,\qquad \boxed{\text{最大偏转角}=180^\circ}.$$

这些是未限定碰撞构形时的守恒允许范围。若另给固定的入射位置、碰撞法线或次序，还须将相应接触条件与此区域取交集。

例 5.7 (等质量光滑球的斜碰)**.** 两个相同光滑球的质量均为 m，半径均为 R。A 沿水平直线以速度 u 入射，B 原来静止。瞄准距离 $b=R$，碰撞完全弹性。求两球末速度的分量、大小和夹角。

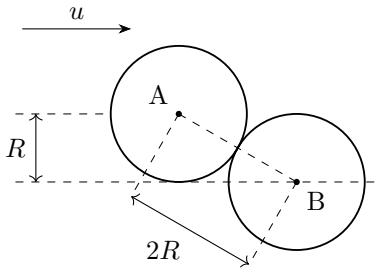


图 5.17: 接触时两球球心距离为 $2R$，球心连线与水平方向夹角为 30°。

解 图 5.17 中，A 在左上方，B 在右下方。法线从 A 指向 B，因此

$$\boldsymbol{n}=\frac{\sqrt{3}}{2}\boldsymbol{e}_x-\frac{1}{2}\boldsymbol{e}_y. \tag{5.35}$$

碰前 A 沿法线的速度分量为 $u\sqrt{3}/2$，B 为零。等质量弹性正碰会交换这两个法向分量；切向分量没有改变。也可直接由恢复关系求得

$$J=2\frac{m}{2}\frac{\sqrt{3}}{2}u=\frac{\sqrt{3}}{2}mu. \tag{5.36}$$

由图 5.18 的矢量分解，

$$\boldsymbol{v}_A = u\boldsymbol{e}_x - \frac{J}{m}\boldsymbol{n} = \frac{u}{4}\boldsymbol{e}_x + \frac{\sqrt{3}u}{4}\boldsymbol{e}_y, \tag{5.37}$$

$$\boldsymbol{v}_B = \frac{J}{m}\boldsymbol{n} = \frac{3u}{4}\boldsymbol{e}_x - \frac{\sqrt{3}u}{4}\boldsymbol{e}_y. \tag{5.38}$$

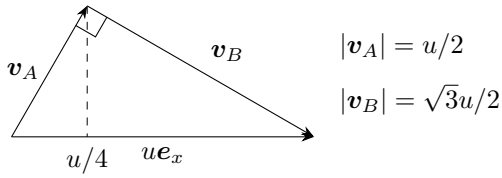


图 5.18: 末速度首尾相接等于初速度；直角位于两条末速度的方向之间。

沿接触法线垂直方向取单位矢量 $\boldsymbol{t} = (1/2, \sqrt{3}/2)$。图 5.17 中，入射速度可分成

$$u\boldsymbol{e}_x = \frac{\sqrt{3}u}{2}\boldsymbol{n} + \frac{u}{2}\boldsymbol{t}.$$

法向分量在等质量弹性碰撞中传给 B，切向分量仍留在 A。因此 $\boldsymbol{v}_A = (u/2)\boldsymbol{t}$、$\boldsymbol{v}_B = (\sqrt{3}u/2)\boldsymbol{n}$，也就得到图 5.18 中的两个末速度。这种分解解释了两方向为何垂直。

由分量平方和可得 $|\boldsymbol{v}_A| = u/2$、$|\boldsymbol{v}_B| = \sqrt{3}u/2$。A 向水平线上方偏转 60°，B 向下偏转 30°，两末速度垂直。直接计算内积也有

$$\boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{v}_B = \frac{3u^2}{16} - \frac{3u^2}{16} = 0 \tag{5.39}$$

末动能为 $\frac{1}{2}m(u^2/4 + 3u^2/4) = mu^2/2$。若 $b = 0$，A 停止而 B 沿原方向运动，零速度没有方向，不能再给两个末速度指定夹角。

例 5.8 (重球的最大偏转角)**.** 质量为 m 的光滑球以速度 u 撞击静止的质量为 M 的光滑球，$m > M$，碰撞完全弹性。两球半径和为 d。求入射球的最大偏转角及达到该角度时的瞄准距离；给出 $m = 2M$ 的结果。

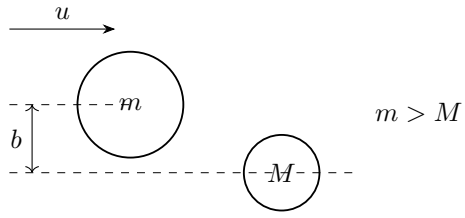


图 5.19: 改变入射直线的偏置 b，比较入射球的碰后方向。图示碰前尚未接触。

解 图 5.19 中靶球静止，系统质心速度为 $V = mu/(m+M)$。在质心系中，入射球碰前速率为 $u - V = Mu/(m+M)$，弹性碰撞保持这一速率。因此实验室系中的末速度端点落在以 $C = (V, 0)$ 为圆心、以 $r = Mu/(m+M)$ 为半径的圆上。

图 5.20 中，末速度矢量从速度原点 O 出发。因 $V > r$，偏转角的最大值由切点 T 确定，且 $CT \perp OT$。直角三角形 OCT 给出

$$\sin\theta_{\max} = \frac{r}{V} = \frac{M}{m}, \qquad v_{1,\tan} = \sqrt{V^2 - r^2} = u\sqrt{\frac{m-M}{m+M}}. \tag{5.40}$$

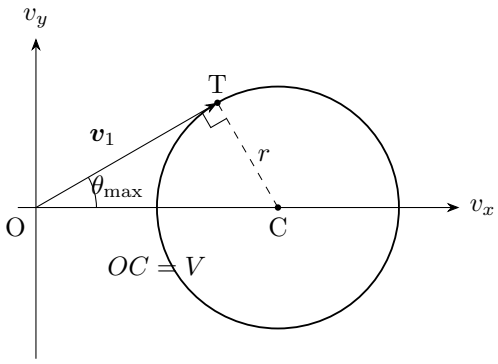


图 5.20: 速度圆与切线；图中按 $m = 2M$ 绘制，圆心到原点的距离为半径的两倍。

切点对应的瞄准距离可由接触几何求出。令 $c = \sqrt{1 - b^2/d^2}$, 式(5.32)在 $e = 1$ 时给出

$$\frac{v_{1x}}{u} = 1 - \frac{2M}{m+M}c^2, \qquad \frac{v_{1y}}{u} = \frac{2M}{m+M}c\sqrt{1-c^2}. \tag{5.41}$$

由速度分量先算出

$$|\boldsymbol{v}_1|^2 = u^2\left[1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}c^2\right], \qquad Vv_{1x} = \frac{mu^2}{m+M}\left[1 - \frac{2M}{m+M}c^2\right].$$

两式相减为 $Mu^2[1-2mc^2/(m+M)]/(m+M)$。图 5.20 中的切线条件是 $CT \perp OT$，其标量形式恰为 $|\boldsymbol{v}_1|^2 - Vv_{1x} = 0$。

切点满足 $\boldsymbol{v}_1 \cdot (\boldsymbol{v}_1 - V\boldsymbol{e}_x) = 0$。将上述分量代入，化简得

$$c^2 = \frac{m+M}{2m}, \qquad \frac{b}{d} = \sqrt{\frac{m-M}{2m}}. \tag{5.42}$$

当 $m = 2M$ 时，$\theta_{\max} = 30^\circ$，$b = d/2$，末速率为 $u/\sqrt{3}$。极值在斜碰中取得，对应非零的瞄准距离和接触冲量。$m \to M^+$ 时切点趋近速度原点，极限偏角趋于 90°，但原点本身没有速度方向。

5.3 多约束、摩擦与连续碰撞

支座、绳和粗糙接触可以同时传递冲量，相继碰撞还会改变约束状态。各阶段分别联立冲量关系与有效的接触条件，碰撞结束后的运动另用动力学方程求解。

5.3.1 约束、摩擦与连续碰撞

碰撞后的速度必须同时满足恢复关系和运动约束。铰接杆上的接触点只能沿圆周切线运动，轨道上的小珠只能沿轨道切线运动。约束冲量先由这些条件求出，再判断相应方向能否使用动量守恒。

粗糙接触还可能产生切向冲量。只给法向恢复系数不足以确定转动和切向速度；还需要摩擦模型。第 5.3.2 节采用刚性接触下的库仑冲量模型：接触点持续滑动时，切向冲量的增量与法向冲量增量成 μ 倍；一旦切向相对速度降至零，若维持零滑动无需额外切向冲量，则不再增加切向冲量。这个模型只描述短时速度跃变，不把碰后瞬时的零切向速度解释为持续滚动。

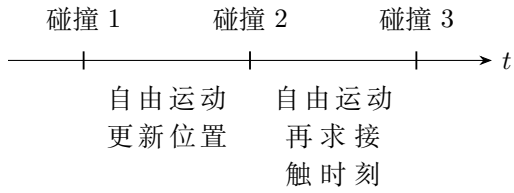


图 5.21: 相互分离的多次碰撞逐次处理，每次都以此前的末状态为初状态。

图 5.21 的每次接触之间均有自由运动阶段。求出某次末速度后，应重新计算下一次接触的位置和时刻；若接触点已在分离，就不能继续套用碰撞公式。对于同时存在多个接触点的系统，须给出各接触的冲量关系和相容条件。若有限形变过程影响接触先后，还需要具体的接触模型，不能任意指定二体碰撞的计算顺序。

以下例题先求碰撞造成的速度变化，再处理随后的运动。每题从冲量方程和接触点速度列式，所得能量损失可再用式(5.15)核算。

5.3.2 多约束碰撞的联立方法

设碰前构形已知，用独立广义速度 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 描述系统。碰撞时间内构形不变，将动能写成 $T=\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathsf{T}}M\dot{\boldsymbol{q}}/2$。第 a 个接触的法向相对速度可写成 $g_a=\boldsymbol{c}_a^{\mathsf{T}}\dot{\boldsymbol{q}}$，对应压缩冲量为 $J_a\ge 0$，于是

$$M(\dot{\boldsymbol{q}}^{+}-\dot{\boldsymbol{q}}^{-})=\sum_{a}\boldsymbol{c}_a J_a,\qquad g_a^{+}=g_a^{-}+\sum_{b}W_{ab}J_b,$$

$$W_{ab} = \boldsymbol{c}_a^{\mathsf{T}} M^{-1} \boldsymbol{c}_b .$$

向量 $\boldsymbol{c}_a$ 是接触间隙对坐标的梯度，其正向与法向相对速度的定义一致。W 对称，其非对角元表示某处冲量对另一处接触速度的影响。单接触时，它退化为前文有效质量的倒数。

杆的连接方式决定允许的独立速度，碰撞矩阵也随之改变。例 5.10 中把铰接模型当成整根刚体，会额外强加不应存在的角速度约束。例 5.11 则须在杆长约束之外保留地面接触条件，并在求解后检查地面冲量能否由向上的支持作用提供。

若所有列入的接触均按给定恢复关系闭合，可联立 $g_a^{+} = -e_a g_a^{-}$ 求冲量；求得负 J_a 表明该组接触假设不成立。将这一接触撤去后，应核对其碰后间隙速度是否非负。多个同时接触的恢复关系还要与能量及具体接触模型相容，逐对套用二体弹性碰撞公式并任意规定顺序，通常不能确定同一次多点碰撞。

能量约束与可达运动

以各接触向量 $\boldsymbol{c}_a$ 为列组成矩阵 C，则 $\boldsymbol{g}^{-} = C^{\mathsf{T}} \dot{\boldsymbol{q}}^{-}$、$W = C^{\mathsf{T}} M^{-1} C$。碰撞期间构形不变，质量矩阵 M 也不变。给定冲量向量 $\boldsymbol{J}$ 后，广义速度增量为 $\Delta \dot{\boldsymbol{q}} = M^{-1} C \boldsymbol{J}$。将 $\dot{\boldsymbol{q}}^{+} = \dot{\boldsymbol{q}}^{-} + \Delta \dot{\boldsymbol{q}}$ 代入动能，展开二次型：

$$\begin{aligned} T^{+} - T^{-} &= (\dot{\boldsymbol{q}}^{-})^{\mathsf{T}} M \Delta \dot{\boldsymbol{q}} + \frac{1}{2} \Delta \dot{\boldsymbol{q}}^{\mathsf{T}} M \Delta \dot{\boldsymbol{q}} \\ &= \boldsymbol{J}^{\mathsf{T}} C^{\mathsf{T}} \dot{\boldsymbol{q}}^{-} + \frac{1}{2} \boldsymbol{J}^{\mathsf{T}} C^{\mathsf{T}} M^{-1} C \boldsymbol{J} \\ &= \boldsymbol{J}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{g}^{-} + \frac{1}{2} \boldsymbol{J}^{\mathsf{T}} W \boldsymbol{J} . \end{aligned}$$

将联立求出的冲量代入此式，可直接计算动能变化。它还说明，$e = 0$ 只使法向分离速度为零，永久黏合需要额外的连接条件；库仑摩擦则需要独立的切向冲量模型。

对于例 5.5 和例 5.6 的速度空间问题，动量、能量守恒给出可能末态的代数边界。具体球面接触还要求碰撞法线、相对接近速度以及碰撞次序能够实现这些末态。因此，守恒关系允许的区域与指定几何下的实际可达集合应分别表述。自由碰撞中“相对速率不变”的结论适用于质心系；回到实验室系必须把同一个质心速度加回每个物体。

粗糙碰撞的切向冲量

对撞击固定水平面的轴对称圆盘，取切向接触速度为 g_t。法向冲量由恢复系数给出；切向冲量则须同时考虑转动。单位切向冲量改变 g_t 的系数为 $W_t = 1/m + R^2/I_C$，故消除初始滑动所需冲量为 $J_t^{*} = -g_t^{-}/W_t$。在法、切向运动解耦、

滑动过程中摩擦方向不反转的库仑冲量模型下，若 $|J_t^*| \le \mu J_n$，切向冲量取 J_t^*；否则取 $J_t = -\mu J_n \operatorname{sgn} g_t^-$。

上述规则给出碰后瞬间的速度。若随后继续接触地面，还须重新求支持力和静摩擦，才能判断是否持续滚动。一般非圆刚体的法、切向速度变化可能耦合，不能直接套用圆盘的两条独立冲量公式。

5.3.3 例题与模型变式

例 5.9 (三球刚杆撞墙)**.** 三个质量均为 m 的小球 A, B, C 等距固定在长 $2l$ 的轻杆上，B 为中点。系统无初始转动，以速度 v_0 水平撞向光滑竖直墙，C 首先碰墙，杆与墙法线夹角 45°。碰撞完全弹性，求碰后运动。

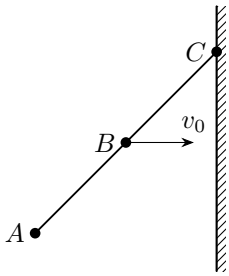


图 5.22: 三个等质量质点固定在轻杆上撞墙

解 质心在 B，$I_B = 2ml^2$。图 5.23 中墙对 C 的冲量向左，记大小为 J，逆时针为正，则

$$V_x' = v_0 - \frac{J}{3m}, \quad V_y' = 0, \quad \omega' = \frac{J\sin 45^\circ}{2ml}.$$

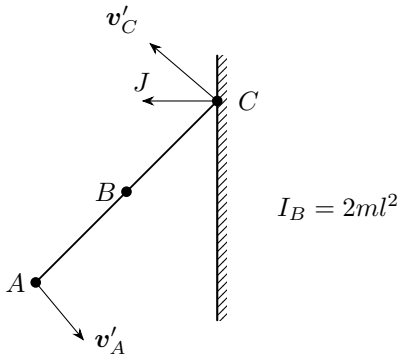


图 5.23: 墙冲量改变角速度，两端球速度均须合成平动与转动

C 点法向速度为 $V'_x-\omega' l\sin 45^\circ$，弹性条件要求它等于 $-v_0$。所以 $J[1/(3m)+1/(4m)]=2v_0$，得到

$$\boxed{J=\frac{24}{7}mv_0,\quad \boldsymbol{V}'_B=-\frac{1}{7}v_0\boldsymbol{e}_x,\quad \omega'=\frac{6\sqrt{2}}{7}\frac{v_0}{l}}.$$

按 $\boldsymbol{v}'_i=\boldsymbol{V}'_B+\omega'\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{r}_{Bi}$ 合成三个球的速度，取向右、向上为坐标正向，结果如下，与图 5.23 的箭头方向一致：

	v'_x/v_0	v'_y/v_0
A	$5/7$	$-6/7$
B	$-1/7$	0
C	-1	$6/7$

质心 B 以 $v_0/7$ 向左反弹，接触球 C 的水平分量反向，竖直分量则由转动产生，其速率为 $\sqrt{85}v_0/7$。完全弹性条件只要求法向分量反向，切向分量须由刚体运动求出。

三球的水平总动量为 $-3mv_0/7$，比碰前 $3mv_0$ 减少 $24mv_0/7$，等于向左的墙冲量；竖直总动量仍为零。关于碰撞瞬间的 B 点，墙冲量的力臂为 $l/\sqrt{2}$，所以角冲量为 $Jl/\sqrt{2}=I_B\omega'$。碰后平动动能为 $3mv_0^2/98$，转动动能为 $72mv_0^2/49$，二者之和为 $3mv_0^2/2$，与碰前相同。系统的大部分动能进入了绕质心的转动。

例 5.10 (同一构形的刚接与铰接碰撞)**.** 三个质量 m 的小球由两根长 l 的轻杆 AB,BC 连接，BC 水平，BA 相对向左水平线向下倾斜 45°。系统以 v_0 向右平移，C 与光滑竖直墙完全弹性碰撞。(1) 两杆在 B 刚接；(2) 两杆在 B 铰接。分别求碰后 C 的速度。

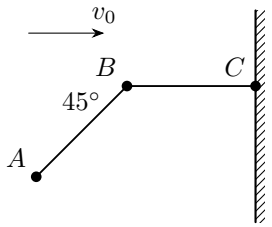


图 5.24: 相同几何构形可采用刚接或铰接

解 取 x 向右、y 向上，图 5.25 中的墙冲量为 $-J\boldsymbol{e}_x$，其中 $J>0$。墙光滑且恢复系数为 1，两种连接方式都满足 $v'_{Cx}=-v_0$；竖直速度须由各自内部约束确定。

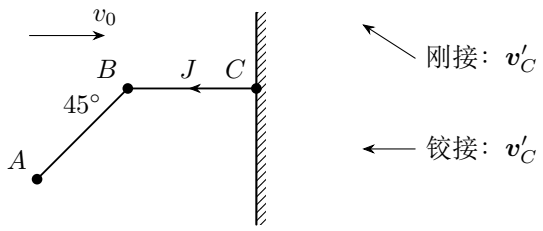


图 5.25: 两种连接方式对碰后速度的约束不同

刚接时，取 $B=(0,0)$、$C=(l,0)$、$A=(-l/\sqrt{2},-l/\sqrt{2})$。质心坐标及转动惯量为

$$G=\left(\frac{l-l/\sqrt{2}}{3},-\frac{l}{3\sqrt{2}}\right),\qquad I_G=\frac{m}{3}(AB^2+BC^2+CA^2)=\frac{ml^2}{3}(4+\sqrt{2}).$$

其中 $CA^2=(2+\sqrt{2})l^2$。设 C 相对 G 的位置为 (d_x,d_y)，则 $d_x=l(2+1/\sqrt{2})/3$、$d_y=l/(3\sqrt{2})$。质心动量和绕质心的角动量方程分别给出

$$\boldsymbol{v}'_G=\left(v_0-\frac{J}{3m},0\right),\qquad I_G\omega'=Jd_y.$$

将 $\boldsymbol{v}'_C=\boldsymbol{v}'_G+\omega'\boldsymbol{k}\times(d_x,d_y)$ 分解，

$$v'_{Cx}=v_0-J\left(\frac{1}{3m}+\frac{d_y^2}{I_G}\right)=v_0-JW,\qquad v'_{Cy}=\frac{Jd_xd_y}{I_G},$$

$$W=\frac{1}{3m}+\frac{1}{6m(4+\sqrt{2})}=\frac{9+2\sqrt{2}}{6m(4+\sqrt{2})}.$$

由 $v'_{Cx}=-v_0$ 得 $J=2v_0/W$，代入竖直分量，得到

$$\boxed{\boldsymbol{v}'_C=\left(-v_0,\frac{2+4\sqrt{2}}{9+2\sqrt{2}}v_0\right)}\qquad\text{（刚接）.}$$

竖直分量来自整体转动，并非墙提供了竖直冲量。

铰接时，轻杆只能沿杆方向传递冲量。令 AB 对 A 的冲量为 $p(1,1)/\sqrt{2}$，BC 对 B 的冲量为 $q\boldsymbol{e}_x$；p,q 允许为负。三个球的分量动量方程为

$$\begin{aligned}
&m(v'_{Ax}-v_0)=p/\sqrt{2}, && mv'_{Ay}=p/\sqrt{2},\\
&m(v'_{Bx}-v_0)=-p/\sqrt{2}+q, && mv'_{By}=-p/\sqrt{2},\\
&m(v'_{Cx}-v_0)=-q-J, && mv'_{Cy}=0.
\end{aligned}$$

图中的 BC 水平，所以其长度约束给 $v'_{Bx}=v'_{Cx}=-v_0$。杆 AB 的长度约束为 $(v'_{Bx}-v'_{Ax})+(v'_{By}-v'_{Ay})=0$。将上列速度分量代入，后者给出 $q=2\sqrt{2}p$，而 B 的水平动量方程化为

$$-2mv_0=-p/\sqrt{2}+q=3p/\sqrt{2}.$$

因此 $p=-2\sqrt{2}mv_0/3$、$q=-8mv_0/3$。再代入 C 的水平动量方程求 J，得

$$\boldsymbol{v}'_A=v_0(1/3,-2/3),\qquad \boldsymbol{v}'_B=v_0(-1,2/3),$$
$$J=\frac{14}{3}mv_0,\qquad \boxed{\boldsymbol{v}'_C=(-v_0,0)}\ \text{（铰接）}.$$

这些速度给出 $T'=\frac{1}{2}mv_0^2(5/9+13/9+1)=3mv_0^2/2=T$，与完全弹性碰撞一致。$B$ 处刚接能够传递冲量矩，铰接只保持两杆长度，因而两种模型的接触点切向速度不同。

例 5.11 (两杆下落时端球与墙碰撞)**.** 三球 A,B,C 分别为 $2m,m,m$，两根长 l 的轻杆铰接成 A、C 接触光滑地面、B 在上方的构形。初始两杆近乎竖直，因微小扰动分别向两侧展开。右墙距初始底端位置 $a=5\sqrt{2}l/8$，C 与墙完全弹性碰撞。证明 C 碰撞前后的速率相等。

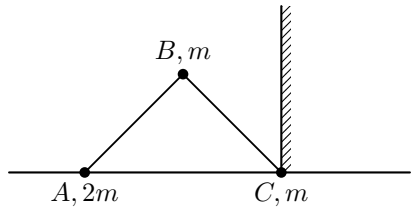


图 5.26: 两杆展开到正交位置时端球碰墙

解 碰墙前系统水平质心不动。两杆等长，B 的水平坐标是 A,C 坐标的平均值，故 $5x_A+3x_C=0$。当 $x_C=a$ 时，$AC=8a/5=\sqrt{2}l$，两杆在 B 处夹角为 $90°$，如图 5.27。

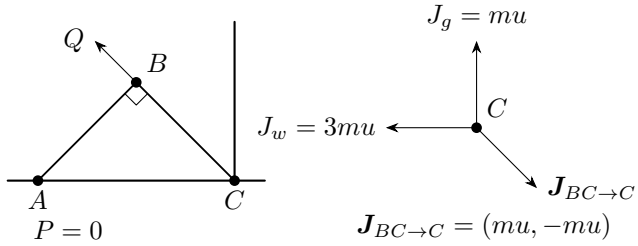


图 5.27: 杆的正交关系给出零冲量，墙与地面的冲量均指向允许方向

设碰前 $v_C = u > 0$。由上述水平关系与杆长约束，

$$v_A = -3u/5, \qquad (v_{Bx}, v_{By}) = (u/5, -4u/5).$$

先假设两个底端碰后仍接地，并在求解后检查地面冲量。令 $\boldsymbol{e}_{AB} = (1,1)/\sqrt{2}$，$AB$ 对 A 的内冲量为 $P\boldsymbol{e}_{AB}$；令 BC 对 B 的内冲量为 $Q(-1,1)/\sqrt{2}$。由于两杆正交，BC 的冲量在 AB 方向投影为零。A 只能水平运动，因此

$$\Delta\boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{e}_{AB} = \frac{P}{4m}, \qquad \Delta\boldsymbol{v}_B \cdot \boldsymbol{e}_{AB} = -\frac{P}{m}.$$

两端相对速度沿杆的分量必须相等，故 $P = 0$，v_A 不变。若 $v_C' = w$，则

$$v_{Bx}' = \tfrac{1}{2}(w - 3u/5), \quad v_{By}' = -\tfrac{1}{2}(w + 3u/5).$$

代入完全弹性条件，消去 A 不变的动能：

$$u^2 + \frac{17}{25}u^2 = w^2 + \frac{1}{2}w^2 + \frac{9}{50}u^2.$$

由此 $w^2 = u^2$。碰后 C 离开右墙，故 $\boxed{w = -u}$，速率不变。碰后 $\boldsymbol{v}_B' = u(-4/5, 1/5)$，故 $Q = \sqrt{2}mu$。BC 对 C 的冲量为 $(mu, -mu)$；地面给 C 的竖直冲量为 mu，墙给 C 的向左冲量为 $3mu$，均满足单侧接触方向。因此碰后 C 保持接地的假设成立，所求速率确为 u。

给定墙距使 AB 的冲量恰好为零。若改变墙距，须重新求两杆内冲量并判断 C 是否离地；只要碰后仍保持地面接触，墙的弹性条件仍使其水平速度反向。可能改变速率的是脱离地面后出现的竖直分量，不能把特殊墙距解释为法向弹性关系成立的条件。

例 5.12 (直角轻绳系统中的黏合)**.** 三个球 A, B, C 用绷直、不可伸长轻绳 AB, BC 连接，$AB \perp BC$，系统在光滑水平面上静止。第四球 D 沿该直角的角平分线以 v_0 撞向 B 并完全黏合，之后两绳仍绷紧。质量比 $m_A : m_B : m_C : m_D = 1 : 1 : 2 : 1$。求黏合体速度及损失动能占 D 初动能的比例。

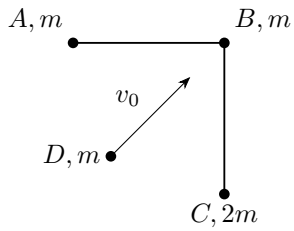


图 5.28: 第四球沿角平分线撞向直角绳结

解　取图 5.29 中 x 沿 AB 向右、y 向上，D 初速度为 $(v_0/\sqrt{2}, v_0/\sqrt{2})$。绳约束要求 $v_{Ax}=V_x$、$v_{Cy}=V_y$；A 没有竖直冲量，C 没有水平冲量，所以 $v_{Ay}=v_{Cx}=0$。

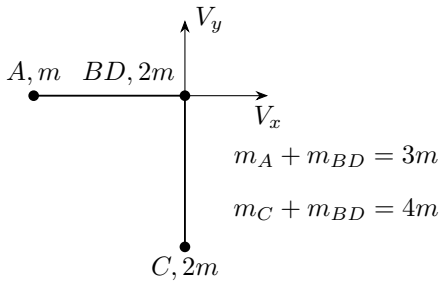


图 5.29: 黏合体与另两球共同分配两个方向的动量

黏合后的 BD 质量为 $2m$。分别写全系统的水平与竖直动量：

$$3mV_x=\frac{mv_0}{\sqrt{2}},\quad 4mV_y=\frac{mv_0}{\sqrt{2}}.$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{V}_{BD}=v_0(\sqrt{2}/6,\sqrt{2}/8)}.$$

碰后总动能为 $T'=\frac{1}{2}[3mV_x^2+4mV_y^2]=7mv_0^2/48$，而 D 初动能为 $T_0=mv_0^2/2$，故

$$\boxed{\frac{T_0-T'}{T_0}=\frac{17}{24}}.$$

绳 AB 传递的拉冲量为 $mV_x=mv_0/(3\sqrt{2})>0$，绳 BC 传递的拉冲量为 $2mV_y=mv_0/(2\sqrt{2})>0$。两根绳都只受拉，与题设碰后仍绷紧的条件相容。

绳传递的冲量使 A,C 也获得动能。计算损失时须计入这两个球的末态动能，单独对 B,D 套用两球黏合公式会漏掉这部分能量。

设两绳拉冲量分别为 J_1,J_2。对图 5.29 中的 A,C 分别列冲量方程：$J_1=mV_x$、$J_2=2mV_y$；对黏合体列式则为

$$2mV_x=\frac{mv_0}{\sqrt{2}}-J_1,\qquad 2mV_y=\frac{mv_0}{\sqrt{2}}-J_2.$$

消去 J_1,J_2 便分别出现惯性系数 $3m$ 和 $4m$。碰后各部分动能为

$$T_A=\frac{mv_0^2}{36},\qquad T_C=\frac{mv_0^2}{32},\qquad T_{BD}=\frac{25mv_0^2}{288},$$

相加仍得 $7mv_0^2/48$。两个方向的等效质量不同，原因是水平冲量要带动 A，竖直冲量则要带动质量为 $2m$ 的 C；它们都不是整个系统的共同平动。

例 5.13 (小球与可动斜面的碰撞)**.** 质量为 M 的斜面放在光滑水平地面上，斜面角为 θ，向右升高。质量为 m 的小球以竖直向下的速度 u 撞击光滑斜面，斜面原来静止，法向恢复系数为 e。求碰后小球速度与斜面速度。碰撞期间斜面只做水平平动。

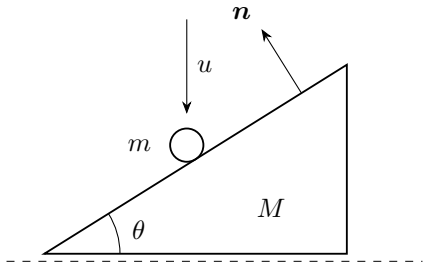


图 5.30: 斜面向右升高，指向小球的法线为 $(-\sin\theta, \cos\theta)$。

解 取图 5.30 中的法线 $\boldsymbol{n} = (-\sin\theta, \cos\theta)$，它从斜面指向小球。设小球受冲量 $J\boldsymbol{n}$，斜面碰后水平速度为 V。小球的两分量满足

$$v_x = -\frac{J\sin\theta}{m}, \qquad v_y = -u + \frac{J\cos\theta}{m}. \tag{5.43}$$

斜面受到相反冲量，水平动量方程为

$$MV = J\sin\theta. \tag{5.44}$$

图 5.31 中，地面竖直支持冲量为 $J\cos\theta$，抵消小球向斜面传递的向下冲量。斜面的竖直速度因此不变，两物体系统的竖直动量则随外冲量改变。

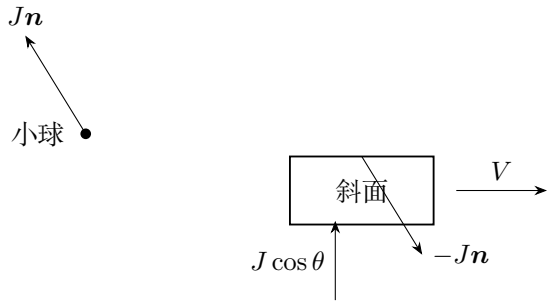


图 5.31: 分别画出小球与斜面的冲量；地面支持冲量是外冲量。

恢复关系使用小球相对于斜面的法向速度。碰前该速度为 $-u\cos\theta$，碰后为

$$(\boldsymbol{v} - V\boldsymbol{e}_x)\cdot\boldsymbol{n} = -u\cos\theta + J\left(\frac{1}{m} + \frac{\sin^2\theta}{M}\right) \tag{5.45}$$

$$= eu\cos\theta. \tag{5.46}$$

故

$$J=\frac{(1+e)mMu\cos\theta}{M+m\sin^2\theta},\qquad V=\frac{(1+e)mu\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}. \tag{5.47}$$

把 J 分别代回小球的两个分量式，得到

$$\begin{aligned} v_x &= -\frac{(1+e)Mu\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta},\\ v_y &= -u+\frac{(1+e)Mu\cos^2\theta}{M+m\sin^2\theta}\\ &= u\,\frac{eM\cos^2\theta-(M+m)\sin^2\theta}{M+m\sin^2\theta}. \end{aligned}$$

在 $M=m$、$\theta=45^\circ$、$e=1$ 时，

$$v_x=-\frac{2}{3}u,\quad v_y=-\frac{1}{3}u,\quad V=\frac{2}{3}u. \tag{5.48}$$

小球在实验室中仍向下运动，但相对斜面的法向速度已经向外。不能以 $v_y<0$ 判定它仍在压入斜面。

上述特例中，小球相对于斜面的速度为 $(-4u/3,-u/3)$。沿外法线投影，分离速度为

$$\left(-\frac{4}{3}u,-\frac{1}{3}u\right)\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{u}{\sqrt{2}}>0.$$

图 5.30 中斜面同时向右移动，这个相对速度才决定小球是否离开斜面。竖直动量不能用于整体守恒，但水平动量 mv_x+MV 仍为零。

本题地面约束点竖直位移为零，支持冲量不做功；由有效质量可得

$$Q=\frac{(1-e^2)u^2\cos^2\theta}{2(1/m+\sin^2\theta/M)}. \tag{5.49}$$

在上述弹性特例中，末动能为 $\frac{1}{2}m(5u^2/9)+\frac{1}{2}m(4u^2/9)=mu^2/2$。$M\to\infty$ 时斜面趋于固定，冲量趋于 $(1+e)mu\cos\theta$。

例 5.14 (滑动终止的冲量条件)**.** 均匀圆盘质量为 m、半径为 R，在竖直平面内运动。碰前质心速度为 $(u,-w)$，$u,w>0$，角速度为零。圆盘撞击固定水平粗糙平面，法向恢复系数为 e，摩擦因数为 μ。采用本讲的库仑冲量模型，求碰后质心速度、角速度及能量损失。

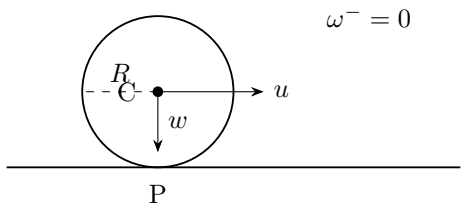


图 5.32: 碰前 P 点向右滑动，摩擦冲量向左。

解 图 5.32 中取向右、向上和逆时针为正。法向冲量 J_n 通过圆心，没有力矩，因此

$$J_n = m(1+e)w, \qquad v_y = ew. \tag{5.50}$$

设向左的摩擦冲量大小为 $P \geq 0$。它同时减小质心水平速度并使圆盘顺时针转动：

$$v_x = u - \frac{P}{m}, \qquad I\omega = -RP, \quad I = \frac{1}{2}mR^2, \quad \omega = -\frac{2P}{mR}. \tag{5.51}$$

接触点 P 相对平面的切向速度为 $g_t = v_x + R\omega$，所以

$$g_t = u - \frac{3P}{m}. \tag{5.52}$$

令 $g_t = 0$ 得停止滑动所需的冲量 $P_* = mu/3$。库仑摩擦能提供的冲量上限是 μJ_n。按图 5.33，两种分支可合写为

$$P = \min\left\{\frac{mu}{3},\ \mu m(1+e)w\right\}. \tag{5.53}$$

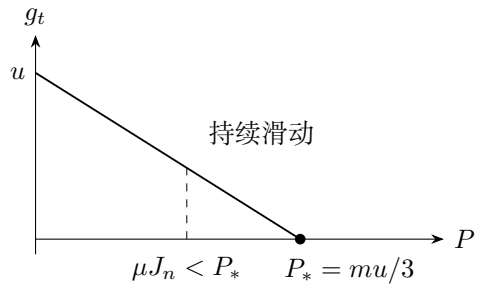


图 5.33: 摩擦冲量随接触过程累积；到达 P_* 后切向速度为零，不沿直线继续延长到负值。

若 $u > 3\mu(1+e)w$，接触结束时仍向右滑动，应取 $P = \mu m(1+e)w$。若 $u \leq 3\mu(1+e)w$，滑动可在接触期间终止，应取 $P = mu/3$，得到 $v_x = 2u/3$、$\omega = -2u/(3R)$。后一个分支仍可能有 $v_y > 0$，圆盘随后会离开平面，并非沿平面持续滚动。

切向损失还可沿累积摩擦冲量积分。令 p 从零增加到最终的 P，图 5.33 中的切向滑动速度为 $u - 3p/m$，因此

$$Q_t = \int_0^P \left(u - \frac{3p}{m}\right)\mathrm{d}p = \left[up - \frac{3p^2}{2m}\right]_0^P = uP - \frac{3P^2}{2m}.$$

在滑动终止以前，被积函数非负；一旦到达 P_* 就应停止增加摩擦冲量，而不让它沿图中直线继续越过零点。

法向损失为 $m(1-e^2)w^2/2$。水平方向的平动与转动动能合计为

$$\frac{1}{2}m\left(u-\frac{P}{m}\right)^2+\frac{1}{2}\frac{mR^2}{2}\left(\frac{2P}{mR}\right)^2=\frac{1}{2}mu^2-uP+\frac{3P^2}{2m}. \tag{5.54}$$

因此总损失为

$$Q=\frac{1}{2}m(1-e^2)w^2+uP-\frac{3P^2}{2m}. \tag{5.55}$$

在实际取值 $0\le P\le mu/3$ 内，切向损失非负。若不判断滑动是否已停止，直接令 $P=\mu J_n$，就可能算出不符合所用摩擦模型的反向滑动。

例 5.15 (圆轨道小珠受到斜向碰撞)**.** 固定光滑圆轨道位于水平面内，质量为 M 的小珠原来静止于轨道最右端 P。质量为 m 的光滑小球以速度 $u\boldsymbol{n}$ 撞击小珠，接触法线为

$$\boldsymbol{n}=\cos\beta\,\boldsymbol{t}+\sin\beta\,\boldsymbol{e}_r,\qquad 0\le\beta\le\pi/2,$$

其中 $\boldsymbol{t}$ 在 P 点向上，$\boldsymbol{e}_r$ 沿径向向右。恢复系数为 e，忽略两物体的尺寸。求小球与小珠末速度及轨道冲量。

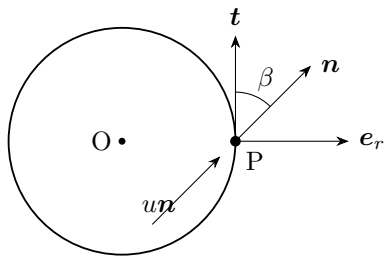


图 5.34: 小珠只能沿 P 点切线运动；接触法线与切线成 β 角。

解 小珠受球的冲量 $J\boldsymbol{n}$。图 5.34 中径向运动被轨道限制，切向分量则改变小珠速度。令小珠末速度为 $V\boldsymbol{t}$，轨道给小珠的冲量为 $K\boldsymbol{e}_r$，则

$$MV=J\cos\beta,\qquad 0=J\sin\beta+K. \tag{5.56}$$

小球所受冲量为 $-J\boldsymbol{n}$，其末速度仍沿 $\boldsymbol{n}$ 的直线：

$$\boldsymbol{v}=\left(u-\frac{J}{m}\right)\boldsymbol{n}. \tag{5.57}$$

图 5.35 的径向冲量互相抵消，切向速度用于恢复关系，

$$(V\boldsymbol{t}-\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{n}=-u+J\left(\frac{1}{m}+\frac{\cos^2\beta}{M}\right)=eu. \tag{5.58}$$

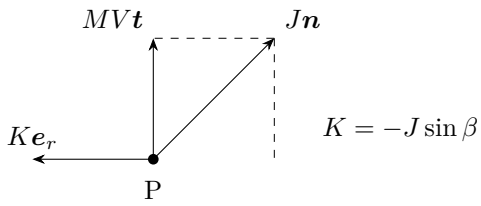


图 5.35: 小珠的冲量分解：径向分量由轨道抵消，合冲量沿切线。

由此得到

$$J = \frac{(1+e)mM}{M + m\cos^2\beta}u, \tag{5.59}$$

$$V = \frac{(1+e)m\cos\beta}{M + m\cos^2\beta}u, \tag{5.60}$$

$$\boldsymbol{v} = \frac{m\cos^2\beta - eM}{M + m\cos^2\beta}u\boldsymbol{n}, \tag{5.61}$$

$$K = -\frac{(1+e)mM\sin\beta}{M + m\cos^2\beta}u. \tag{5.62}$$

有效质量中的 $\cos^2\beta$ 来自两次投影：冲量 J 的切向分量为 $J\cos\beta$，使小珠获得速度 $V = J\cos\beta/M$；恢复关系中再取该速度的法向分量 $V\cos\beta$。图 5.35 中的小珠受圆周约束，碰后速度只能沿切线。

直接展开碰后动能，亦有

$$T^+ - T^- = -uJ + \frac{J^2}{2}\left(\frac{1}{m} + \frac{\cos^2\beta}{M}\right).$$

记 $W = 1/m + \cos^2\beta/M$，代入 $J = (1+e)u/W$，得

$$T^+ - T^- = -\frac{(1+e)u^2}{W} + \frac{(1+e)^2u^2}{2W} = -\frac{(1-e^2)u^2}{2W}.$$

轨道冲量没有切向分量，所以小球与小珠的总切向动量守恒；总径向动量却因 K 改变。固定光滑轨道不做功，损失为

$$Q = \frac{(1-e^2)u^2}{2(1/m + \cos^2\beta/M)}. \tag{5.63}$$

当 $\beta = 0$ 时退化为两自由质点正碰；当 $\beta = \pi/2$ 时小珠不动，冲量完全传给轨道，小球末速度为 $-eu\boldsymbol{n}$。轨道对径向运动的限制已包含在有效质量中，碰撞结果随法线方向改变。

例 5.16 (三个悬殊质量球的连续碰撞)**.** 三球质量满足 $m_1 \gg m_2 \gg m_3$，从高度 h 一起由静止落下，半径与彼此间距相对 h 可忽略。碰撞按大球与地面、球 1 与球 2、球 2 与球 3 的顺序完全弹性发生，之后不再发生球间碰撞。球在水平方向可有微小错位。求最后碰撞后瞬间球 3 速率的可能范围，采用质量比趋于无穷的极限。

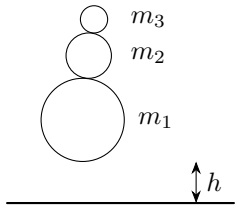


图 5.36: 允许微小水平错位的三个悬殊质量球

解 落地前共同速率为 $u = \sqrt{2gh}$。图 5.37 用向上单位矢量 $\boldsymbol{e}$ 表示方向。球 1 反弹后速度为 $u\boldsymbol{e}$，球 2 原速度为 $-u\boldsymbol{e}$。在球 1 的共动系中，球 2 碰后速度大小为 $2u$，所以

$$\boldsymbol{v}_2 = u\boldsymbol{e} + 2u\boldsymbol{a}, \qquad |\boldsymbol{a}| = 1.$$

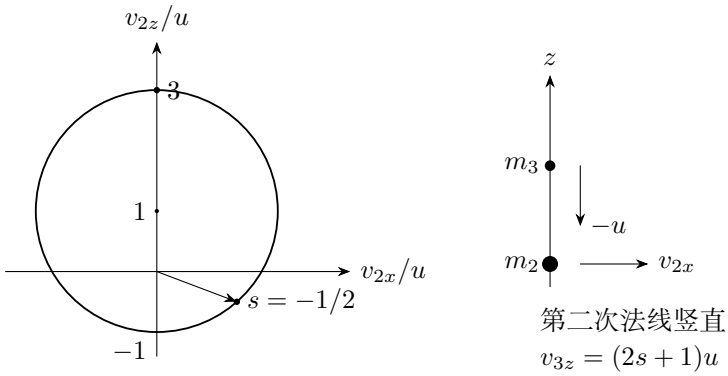


图 5.37: 选择中球速度圆上的不同点，第二次碰撞连续给出零至七倍落速

第二次球间碰撞可把球 2 视为速度不变的重体。球 3 原速度仍为 $-u\boldsymbol{e}$，在球 2 系中碰后相对速率为 $|\boldsymbol{v}_2 + u\boldsymbol{e}|$。因此

$$|\boldsymbol{v}_3| \le |\boldsymbol{v}_2| + |\boldsymbol{v}_2 + u\boldsymbol{e}| \le 3u + 4u = 7u.$$

三球共线、碰撞法线竖直时，$v_2 = 3u$、$v_3 = 7u$，上界可取到。

下界零也能达到：选择第一次碰后 $v_{2z} = -u/2$、水平分量大小 $\sqrt{7}u/2$，它满足上述速度圆；再使第二次碰撞法线竖直。球 3 的竖直速度从 $-u$ 变为 $2(-u/2) -$

$(-u)=0$，水平速度仍为零。更明确地，选球 2 碰后竖直分量 su，其中 $-1/2\le s\le 3$，并令水平分量为 $u\sqrt{4-(s-1)^2}$。它始终位于图中的速度圆上。第二次碰撞取竖直法线，则球 3 碰后速度为 $(2s+1)u\boldsymbol{e}$，恰好连续覆盖 0 到 $7u$。在题设规定的碰撞次序及无后续球间碰撞的构形中，可由水平错位选择相应法线，故

$$\boxed{0\le|\boldsymbol{v}_3|\le 7\sqrt{2gh}}.$$

$7u$ 是共线碰撞的上界。水平错位使碰撞法线改变，末速率因而可以取整个区间中的值。有限质量比会修正该区间；这里已经采用质量逐级悬殊的极限。

例 5.17 (弹道摆与整周运动)**.** 质量为 M 的小摆球由长 l 的轻绳悬挂，初始位于最低点。质量为 m 的子弹以水平速度 u 射入并留在摆球中，摆球及子弹的尺寸均忽略。求碰撞后共同速度、碰撞损失，以及轻绳始终绷紧完成整周运动所需的最小入射速度。若碰后速度平方小于 $2gl$，求最大摆角。

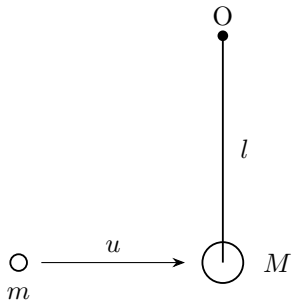


图 5.38: 子弹在摆球最低点水平入射，轻绳沿竖直方向。

解 碰撞期间轻绳可能提供竖直冲量，但没有水平冲量。图 5.38 的水平方向因此满足

$$mu=(M+m)v_0,\qquad v_0=\frac{m}{M+m}u. \tag{5.64}$$

碰撞阶段子弹嵌入摆球，不能用机械能守恒求 v_0。损失为

$$Q=\frac{1}{2}mu^2-\frac{1}{2}(M+m)v_0^2=\frac{mM}{2(M+m)}u^2. \tag{5.65}$$

碰撞结束后，系统质量固定为 $M+m$，轻绳张力不做功。摆到与竖直向下方向成 θ 角时，图 5.39 给出升高量 $l(1-\cos\theta)$，故

$$v^2=v_0^2-2gl(1-\cos\theta). \tag{5.66}$$

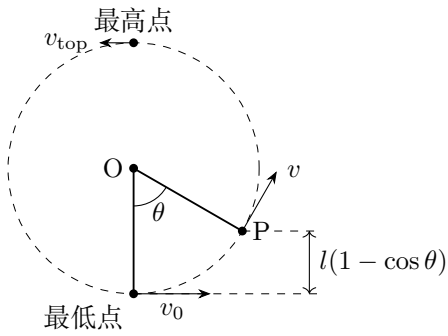


图 5.39: 摆动阶段的高度与速度，速度箭头按整周临界状态绘制。右侧切向速度向上，最高点速度向左。

若 $v_0^2 < 2gl$，摆球在下半圆内速度降为零，此时张力仍非负。由式(5.66)得到

$$\theta_{\max} = \arccos\left(1 - \frac{v_0^2}{2gl}\right). \tag{5.67}$$

在这个转向点，速度为零，而图 5.39 的径向方程给出

$$T_t = (M+m)g\cos\theta_{\max} = (M+m)g\left(1 - \frac{v_0^2}{2gl}\right) > 0.$$

上升段中，v^2 和 $\cos\theta$ 都递减。由 $T = (M+m)(v^2/l + g\cos\theta)$ 可知，张力在转向点最小；该处仍有 $T_t > 0$，所以在到达转向点之前绳始终绷紧。条件 $v_0^2 < 2gl$ 限定了这一运动分支。

整周运动还要求轻绳张力在全程非负。沿指向 O 的方向列式，

$$T - (M+m)g\cos\theta = (M+m)\frac{v^2}{l}. \tag{5.68}$$

在最高点 $\theta = \pi$，有 $T_{\text{top}} + (M+m)g = (M+m)v_{\text{top}}^2/l$，所以 $v_{\text{top}}^2 \geq gl$。最低点到最高点的能量关系为 $v_0^2 = v_{\text{top}}^2 + 4gl$，从而

$$v_{0,\min} = \sqrt{5gl}, \qquad u_{\min} = \frac{M+m}{m}\sqrt{5gl}. \tag{5.69}$$

把式(5.66)代回张力公式，$T = (M+m)(v_0^2/l - 2g + 3g\cos\theta)$，可知最高点确实是整周运动中张力最小的位置。若仅要求能量足够达到高度 $2l$，会漏掉最高点的绷紧条件。

例 5.18 (上下两球落地后的速度放大)**.** 质量为 M 的大球与质量为 m 的小球上下排列，$M > 3m$，小球在上。两球从静止同时下落，落地前速率均近似为 $u = \sqrt{2gh}$。

大球先与地面弹性碰撞，随后立即与仍在下降的小球发生弹性正碰。求第二次碰撞后两球速度和小球上升高度。

两球接触事件相互分离，但时间间隔远小于 u/g；球的半径及两事件间的高度变化相对 h 均忽略。

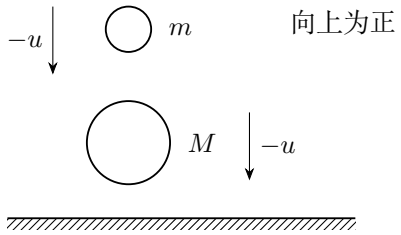


图 5.40: 两球先共同下落，大球先接触地面。

解 图 5.40 中地面碰撞结束后，大球速度已变为 $+u$，小球尚未碰撞，速度仍为 $-u$。两球第二次碰撞的接近速度是 $2u$。图 5.41 将这两个阶段分别画出。

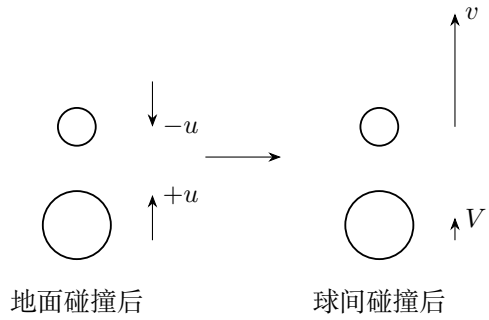


图 5.41: 球间碰撞前后的速度。末态按 $M = 7m$ 示意，四个速度箭头采用同一比例。

第二次碰撞期间地面不再接触大球，两球竖直动量守恒：

$$Mu - mu = MV + mv. \tag{5.70}$$

恢复关系给 $v - V = 2u$。代入动量方程得

$$V = \frac{M - 3m}{M + m}u, \qquad v = \frac{3M - m}{M + m}u. \tag{5.71}$$

在题设 $M > 3m$ 下，两球碰后都向上运动，且小球更快。小球从第二次碰撞位置向上升高

$$H = \frac{v^2}{2g} = \left(\frac{3M - m}{M + m}\right)^2 h. \tag{5.72}$$

当 $M/m \to \infty$，有 $v \to 3u$、$H \to 9h$。有限质量比时高度小于 $9h$。能量并没有增加：大球的碰后动能相应减小，且

$$MV^2 + mv^2 = (M+m)u^2. \tag{5.73}$$

上述结果要求两次接触在时间上分开。若球间接触与地面接触持续重叠，应同时处理两处接触，不能再按两个独立的二体碰撞计算。小球上升高度增加所需的能量来自大球。第二次碰撞中，大球减少的动能与小球增加的动能分别为

$$\frac{1}{2}M(u^2 - V^2) = \frac{4Mm(M-m)}{(M+m)^2}u^2,$$

$$\frac{1}{2}m(v^2 - u^2) = \frac{4Mm(M-m)}{(M+m)^2}u^2.$$

两式相等，说明第二次弹性碰撞中小球增加的动能全部来自大球。将图 5.41 中的 $M = 7m$ 及相应速度代入，也可逐项得到这一结果。M/m 很大时，大球的速度变化很小，但质量与速度变化量的乘积仍有限，因而传递的能量不趋于零。

5.4 习题与解答

习题 5.1 (圆盘边缘的偏心黏合)**.** 质量为 M、半径为 R 的均匀圆盘静止在光滑水平气垫台上。质量为 m 的小颗粒以速度 u 沿圆盘边缘切线运动，在 P 点与圆盘黏合。取圆盘原中心 C 为原点，P 为 $(R, 0)$，颗粒初速度沿 $+y$ 方向。求组合体的质心速度、角速度和碰撞损失。

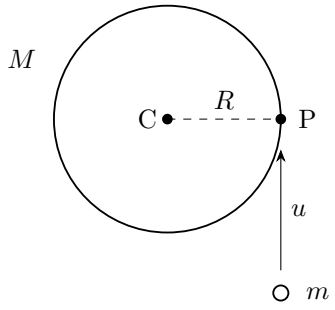


图 5.42: 颗粒沿边缘切线入射，圆盘不受固定转轴约束。

解 图 5.42 中的圆盘中心 C 并不是组合体的质心。设组合体质心为 G，$CG = c$，则

$$c = \frac{mR}{M+m}, \qquad \boldsymbol{V}_G = \frac{mu}{M+m}\boldsymbol{e}_y. \tag{5.74}$$

先取关于 G 的角动量。碰前圆盘不动，颗粒对 G 的力臂为 $R-c$，故

$$L_G^- = mu(R-c) = \frac{mM}{M+m}Ru. \tag{5.75}$$

组合体关于 G 的转动惯量应同时计入圆盘中心偏离 G 的平行轴项和颗粒项：

$$I_G = \frac{1}{2}MR^2 + Mc^2 + m(R-c)^2 \tag{5.76}$$

$$= \frac{1}{2}MR^2 + \frac{mM}{M+m}R^2 = \frac{MR^2(M+3m)}{2(M+m)}. \tag{5.77}$$

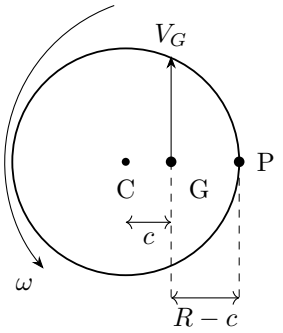


图 5.43: 关于组合体质心 G 分解平动和转动；图示 $m = 2M/3$ 的位置比例。

由图 5.43 所示的质心平动与绕 G 转动分解，角动量守恒给

$$\omega = \frac{L_G^-}{I_G} = \frac{2mu}{R(M+3m)}, \tag{5.78}$$

方向为逆时针。末动能为

$$T^+ = \frac{1}{2}(M+m)V_G^2 + \frac{1}{2}I_G\omega^2 \tag{5.79}$$

$$= \frac{m^2u^2}{2(M+m)} + \frac{Mm^2u^2}{(M+m)(M+3m)} = \frac{3m^2u^2}{2(M+3m)}. \tag{5.80}$$

因此

$$Q = \frac{1}{2}mu^2 - T^+ = \frac{mM}{2(M+3m)}u^2. \tag{5.81}$$

圆盘没有固定轴，黏合后的运动包含组合体平动和绕 G 转动。若只用圆盘关于 C 的转动惯量，会同时漏掉质心偏移和组合体平动。图中的 G 随组合体运动；本题外力矩为零，关于 G 的角动量仍守恒。图 5.43 中，圆盘原中心 C 也在运动。由刚体点速度关系，可求得碰后瞬间

$$v_C = V_G - \omega c = \frac{mu}{M+3m}, \qquad v_P = V_G + \omega(R-c) = \frac{3mu}{M+3m}.$$

两者均沿原颗粒的入射方向。黏合颗粒与圆盘 P 点具有同一末速度，但这个速度既不等于 V_G，也不等于圆盘中心速度；因此用固定轴转动来代替组合体运动会改变动能与角动量的分配。

习题 5.2 (两球与固定墙的三次碰撞)**.** 一条光滑直线上有两个相同小球 A、B，质量均为 m，右端是固定弹性墙。A、B 的恢复系数为 e，$0 < e \le 1$。A 以速度 u 向右碰上原来静止的 B，第一次碰撞位置取为 $x = 0$，墙在 $x = \ell$。忽略小球尺寸，且各次接触相互分离。求此后各次碰撞的速度、第二次球间碰撞的时刻与位置，以及总损失。

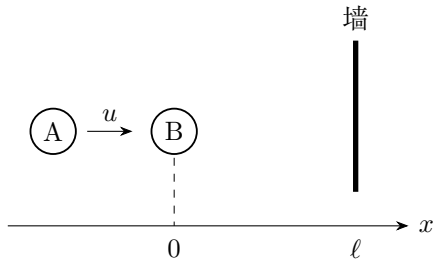


图 5.44: 碰前的位置关系。静止球 B 的初始位置取为 $x = 0$，第一次接触结束时取 $t = 0$。

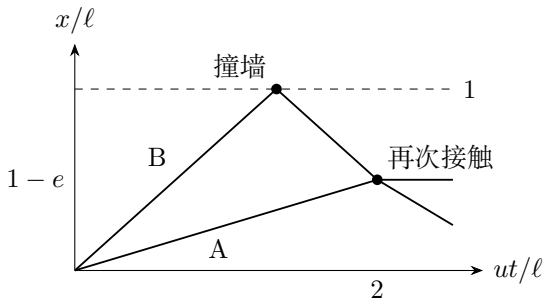
解 第一次球间碰撞的动量方程与恢复关系分别为 $u = a + b$、$b - a = eu$，故

$$a = \frac{1-e}{2}u, \qquad b = \frac{1+e}{2}u. \tag{5.82}$$

图 5.44 中 B 先到墙，时刻为 $t_w = \ell/b$。墙反射后 B 速度为 $-b$，A 仍以速度 a 向右运动。图 5.45 中的两条位置曲线在 B 返回段相交，满足

$$x_A = at, \quad x_B = 2\ell - bt, \quad t_2 = \frac{2\ell}{a+b} = \frac{2\ell}{u}, \quad x_2 = (1-e)\ell. \tag{5.83}$$

因 $t_2/t_w = 1 + e > 1$，第二次球间碰撞发生在墙反射之后，位置不超过墙的位置。



图按 $e=1/2$ 绘制

图 5.45: 球 A 与球 B 的位置随时间变化，墙反射与再次球碰的时刻均由轨迹交点确定。

B 碰墙时，A 的位置为

$$x_A(t_w)=\frac{a}{b}\ell=\frac{1-e}{1+e}\ell<\ell.$$

所以图 5.45 中的 A 不会先赶到墙边。B 反弹到再次碰球的间隔为

$$t_2-t_w=\frac{2e\ell}{(1+e)u}>0.$$

当 $e\to 0^+$ 时，这一间隔趋于零。在 $e=0$ 处，球间接触与碰墙事件不能按题设的顺序分别处理，因此该解限于 $e>0$。

第二次球间碰撞的初速度为 $a,-b$，两球接近速率仍为 $a+b=u$。应用等质量公式，

$$v_A=\frac{1-e}{2}a-\frac{1+e}{2}b=-eu, \tag{5.84}$$

$$v_B=\frac{1+e}{2}a-\frac{1-e}{2}b=0. \tag{5.85}$$

A 向左离去，B 静止，此后没有新的接触。接触总数为三次：球间碰撞、B 撞墙、球间再碰。两次球间碰撞各损失 $m(1-e^2)u^2/4$，墙反射不损失能量，因此

$$Q_{\text{total}}=\frac{1}{2}m(1-e^2)u^2. \tag{5.86}$$

这与初动能减去末动能 $me^2u^2/2$ 一致。$e=0$ 时首次碰撞已无法保证两个独立接触事件，故题目排除了这个边界。

习题 5.3 (碰撞后的弹簧运动与再次接触)**.** 光滑水平面上，质量为 $3m$ 的滑块连接劲度系数 k 的水平轻弹簧，弹簧另一端固定在右侧墙上。弹簧初始无形变，滑块静止。质量为 m 的小球以速度 u 从左撞上滑块，碰撞完全弹性，接触时间远小于弹簧振动周期。求最大压缩量，并判断小球是否会再次碰到滑块。忽略物体尺寸。

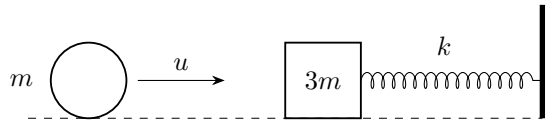


图 5.46: 碰撞发生时弹簧无形变，短时弹簧冲量忽略。

解　先处理图 5.46 中的碰撞。动量守恒与 $e=1$ 分别给出 $u=v+3V$、$V-v=u$。第二式给 $v=V-u$，代入第一式得 $4V=2u$，所以小球速度 $v=-u/2$、滑块速度 $V=u/2$。从碰撞结束计时，以原接触位置为 $x=0$。小球不受水平力，其位置由恒速积分为 $x_{\mathrm{ball}}=vt$。

滑块满足 $3m\ddot{x}+kx=0$。令 $\omega=\sqrt{k/(3m)}$，特征根为 $\pm\mathrm{i}\omega$，通解为 $x=C\cos\omega t+D\sin\omega t$。初始 $x(0)=0$ 给出 $C=0$；求导后代入 $\dot{x}(0)=u/2$，得 $\omega D=u/2$。因此图 5.47 所示两位置函数为

$$x_{\mathrm{ball}}=-\frac{u}{2}t,\qquad x_{\mathrm{block}}=\frac{u}{2\omega}\sin\omega t,\quad \omega=\sqrt{\frac{k}{3m}}. \tag{5.87}$$

滑块在 $t=\pi/(2\omega)$ 首次达到最右点，弹簧最大压缩量为

$$x_{\max}=\frac{u}{2\omega}=\frac{u}{2}\sqrt{\frac{3m}{k}}. \tag{5.88}$$

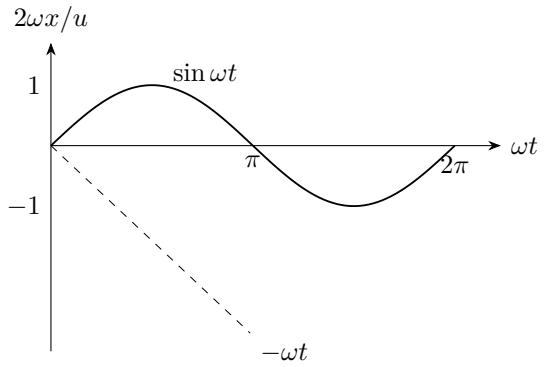


图 5.47: 同一位置尺度下，滑块的位置有界，小球持续向左远离。

滑块稍后会向左返回，仍须判断它能否追上小球。令两位置相等，置 $z=\omega t>0$，须有

$$\sin z=-z. \tag{5.89}$$

在 $0<z<\pi$ 内左边为正，右边为负；在 $z\geq\pi$ 内，$-z<-1\leq\sin z$。两区间均无解，因此没有第二次碰撞。能量验算中应只把滑块碰后的动能用于弹簧压缩：

$3mu^2/8 = kx_{\max}^2/2$，小球携带的动能不参与后续振动。忽略碰撞期间弹簧冲量的条件也可量化。设接触时间为 δt，其间滑块速度量级为 V。由于碰前弹簧无形变，碰撞中弹簧力从零增至约 $kV\delta t$，故其冲量量级为

$$J_k \sim \frac{1}{2}kV(\delta t)^2, \qquad \frac{J_k}{3mV} \sim \frac{1}{2}(\omega\delta t)^2 \ll 1.$$

因此图 5.46 中的弹簧在短时碰撞方程中可略去，在图 5.47 的后续振动中却必须保留。

习题 5.4 (粗糙碰撞的滑动分支)**.** 均匀圆盘的参数与例 5.14 相同，碰前水平速度为 $u = 3w$，竖直速度为 $-w$，角速度为零。取 $e = 1/2$、$\mu = 2/5$。求碰后速度、角速度、接触点切向速度及损失，并求本题恰好终止滑动所需的最小摩擦因数。

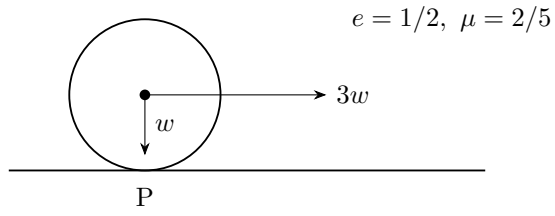


图 5.48: 圆盘先向右滑动，摩擦冲量不足时，接触结束仍会保留右向滑动。

解 由图 5.48 的法向速度，$J_n = m(1+e)w = 3mw/2$。向左摩擦冲量的上限为

$$\mu J_n = \frac{3}{5}mw. \tag{5.90}$$

终止滑动需要 $P_* = mu/3 = mw$。摩擦冲量上限小于这个值，接触结束时仍在滑动，故取 $P = 3mw/5$。

$$v_x = 3w - \frac{3}{5}w = \frac{12}{5}w, \qquad v_y = \frac{1}{2}w, \qquad \omega = -\frac{6w}{5R}. \tag{5.91}$$

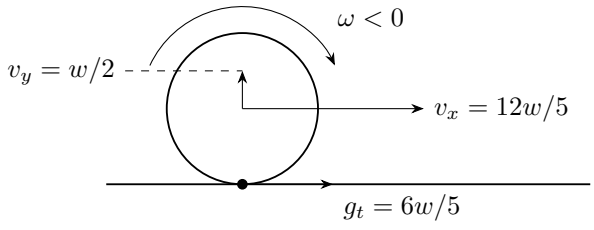


图 5.49: 碰后质心向右上方运动，圆盘顺时针转动，接触点的切向相对速度仍向右。

在图 5.49 的 P 点，转动速度向左，故

$$g_t = v_x + R\omega = \frac{12}{5}w - \frac{6}{5}w = \frac{6}{5}w > 0. \tag{5.92}$$

法向损失为 $3mw^2/8$，切向损失为

$$uP - \frac{3P^2}{2m} = \left(\frac{9}{5} - \frac{27}{50}\right) mw^2 = \frac{63}{50}mw^2. \tag{5.93}$$

总损失为 $Q = 327mw^2/200$。恰好终止滑动要求 $\mu_* J_n = P_*$，所以

$$\mu_* = \frac{u}{3(1+e)w} = \frac{2}{3}. \tag{5.94}$$

这一门槛来自接触点速度，并非来自质心水平速度降至零。即使达到门槛，质心仍有 $v_x = 2w$。分别计算碰后的水平平动能、竖直平动能和转动能。由图 5.49 中的速度，得到

$$K_x = \frac{72}{25}mw^2, \quad K_y = \frac{1}{8}mw^2, \quad K_{\mathrm{rot}} = \frac{9}{25}mw^2.$$

三项合为 $673mw^2/200$，初动能为 $5mw^2$，差值恰为 $327mw^2/200$。摩擦减小了水平平动能，同时增加了转动能，只有两者之和的减少才是切向耗散。

习题 5.5 (选做：轻绳松弛后的最高点)**.** 弹道摆的结构与例 5.17 相同。子弹嵌入后，组合体在最低点的速度满足 $v_0^2 = 3gl$。求轻绳首次松弛时的摆角、速率，以及松弛后的首次抛体飞行中最高点相对最低点的高度。松弛后忽略空气阻力。

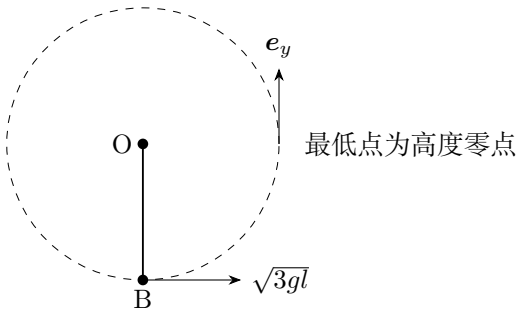


图 5.50: 初速不足以保持整周绷紧，须先求张力降为零的位置。

解 在图 5.50 中，令 θ 从竖直向下方向量起。只要绳仍绷紧，能量关系给

$$v^2 = 3gl - 2gl(1 - \cos\theta) = gl(1 + 2\cos\theta). \tag{5.95}$$

设组合体质量为 $\mathcal{M}=M+m$，向心方程给

$$T=\mathcal{M}\left(\frac{v^2}{l}+g\cos\theta\right)=\mathcal{M}g(1+3\cos\theta). \tag{5.96}$$

轻绳不能提供负张力，首次松弛时

$$\cos\theta_s=-\frac{1}{3},\qquad \theta_s=\arccos(-1/3),\qquad v_s=\sqrt{\frac{gl}{3}}. \tag{5.97}$$

此点 S 已位于 O 的上方。图 5.51 把绷紧圆弧与松弛后的抛物线分开画出。

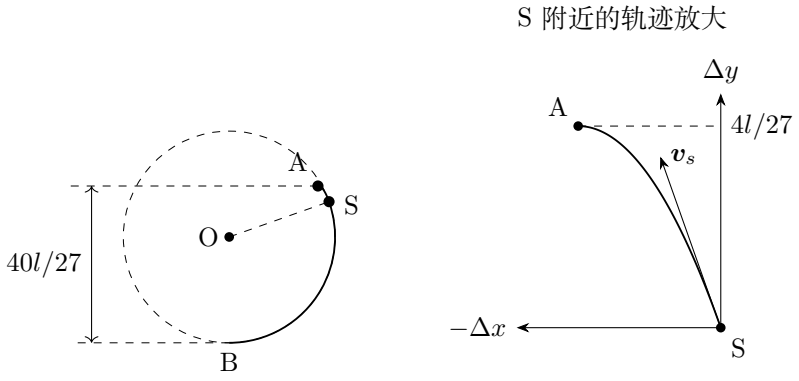


图 5.51: S 处松绳后进入圆内的抛物线，A 为首次抛体飞行的最高点；右图以 S 为局部坐标原点。

取最低点 B 为高度零点，松弛高度为 $y_s=l(1-\cos\theta_s)=4l/3$。在 S 点，沿运动方向的单位切向矢量为 $(\cos\theta_s,\sin\theta_s)$，故

$$v_{sx}=-\frac{1}{3}\sqrt{\frac{gl}{3}},\qquad v_{sy}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\sqrt{\frac{gl}{3}}. \tag{5.98}$$

进入抛体运动后，额外上升量仅由竖直速度决定：

$$\Delta y=\frac{v_{sy}^2}{2g}=\frac{4l}{27},\qquad y_{\max}=\frac{4l}{3}+\frac{4l}{27}=\frac{40l}{27}. \tag{5.99}$$

还须确认到达 A 前绳不会重新绷紧。以 O 为原点、l 为长度单位、$\sqrt{l/g}$ 为时间单位，令 $s=t\sqrt{g/l}$，松弛后的轨迹为

$$x=\frac{2\sqrt{2}}{3}-\frac{s}{3\sqrt{3}},\qquad y=\frac{1}{3}+\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}s-\frac{s^2}{2}. \tag{5.100}$$

记初始无量纲位置为 (x_0,y_0)、速度为 (p,q)：

$$(x_0,y_0)=(2\sqrt{2}/3,1/3),\qquad (p,q)=(-1/(3\sqrt{3}),2\sqrt{2}/(3\sqrt{3})).$$

将 $x=x_0+ps$、$y=y_0+qs-s^2/2$ 平方，先按 s 的次数排列：

$$x^2+y^2-1=(x_0^2+y_0^2-1)+2(x_0p+y_0q)s+(p^2+q^2-y_0)s^2-qs^3+\frac{s^4}{4}.$$

其中 $x_0^2+y_0^2=1$、$x_0p+y_0q=0$、$p^2+q^2=y_0=1/3$，前三项均抵消，所以

$$x^2+y^2-1=s^3\left(\frac{s}{4}-\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}\right). \tag{5.101}$$

A 点对应 $s_A=2\sqrt{2}/(3\sqrt{3})$，在 $0<s\le s_A$ 内右端为负，质点到 O 的距离始终小于绳长。因此图中的抛物线到 A 为止满足松绳条件。图 5.51 中的最高点 A 还可求出完整坐标。松绳后达到 A 的时间为

$$\Delta t_A=\frac{v_{sy}}{g}=\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

取 O 为原点，代入水平匀速与竖直抛体方程得

$$x_A=\frac{16\sqrt{2}}{27}l,\qquad y_A=\frac{13}{27}l.$$

最低点 B 在 $y=-l$，所以 A 相对 B 高 $40l/27$。A 处竖直速度为零，水平速度仍等于 v_{sx}；保留的水平动能相当于高度 $v_{sx}^2/(2g)=l/54$，故不能把初动能全部换成重力势能来求最高点。

第六讲　刚体运动进阶

6.1　惯量张量、主轴与角动量

空间转动中，角动量一般不沿角速度方向。惯量张量由质量分布及取轴位置决定；只有满足相应主轴条件，才能使用沿轴的标量关系。

6.1.1　惯量张量与角动量

取 O 为刚体上的固定点，或取 O 为质心并使用相对质心的速度。以该点为原点定义

$$\mathsf{I} = \int [(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r})\mathbb{1} - \boldsymbol{r}\boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}]\,\mathrm{d}m, \quad \boldsymbol{L}_O = \mathsf{I}\boldsymbol{\omega}, \quad T_{\text{转}} = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\mathsf{I}\boldsymbol{\omega}.$$

惯量张量的非对角元为 $-\int xy\,\mathrm{d}m$ 等。沿单位轴 $\boldsymbol{n}$ 的转动惯量是 $\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{n}$；角动量通常不与角速度平行。在主轴坐标系中，惯量张量为对角矩阵；平行轴定理的张量形式为 $\mathsf{I}_O = \mathsf{I}_C + m(d^2\mathbb{1} - \boldsymbol{d}\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}})$。

随刚体转动的坐标系中，矢量导数要加运输项：$(\mathrm{d}\boldsymbol{L}/\,\mathrm{d}t)_{\text{地}} = (\mathrm{d}\boldsymbol{L}/\,\mathrm{d}t)_{\text{体}} + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{L}$。主轴下因此得到欧拉方程 $I_1\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3 = M_1$ 及循环式。

圆锥的主惯量与进动取轴

均匀圆锥的密度为 $\rho = 3m/(\pi r^2 h)$。从尖点沿轴量 z，薄片半径为 rz/h，故质量元为 $\mathrm{d}m = \rho\pi(rz/h)^2\,\mathrm{d}z = 3mz^2\,\mathrm{d}z/h^3$。薄片绕轴的惯量是其质量乘半径平方的一半，绕直径的惯量则为四分之一；移到过锥尖的横轴还须加 $z^2\,\mathrm{d}m$。因此

$$\ell = \frac{1}{m}\int_0^h z\,\mathrm{d}m = \frac{3}{h^3}[z^4/4]_0^h = \frac{3h}{4},$$

$$I_3 = \int_0^h \frac{1}{2}\left(\frac{rz}{h}\right)^2 \mathrm{d}m = \frac{3mr^2}{2h^5}[z^5/5]_0^h = \frac{3mr^2}{10},$$

$$\begin{aligned} I_{1,O} &= \int_0^h \left[z^2 + \frac{1}{4}\left(\frac{rz}{h}\right)^2\right]\mathrm{d}m \\ &= \frac{3m}{h^3}\left(1 + \frac{r^2}{4h^2}\right)[z^5/5]_0^h = \frac{3mh^2}{5} + \frac{3mr^2}{20}. \end{aligned}$$

关于质心的横向主惯量还应减去 $m\ell^2$。固定尖点的题目可绕尖点列角动量方程；悬挂尖点随进动移动的题目，改绕质心计算便可避开运动取矩点的附加项。

6.1.2 惯量张量的分量与主轴

以固定点或质心为原点，刚体质元的相对速度为 $\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$。利用矢量三重积，角动量为

$$\boldsymbol{L}=\int \boldsymbol{r}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}m=\int[r^2\boldsymbol{\omega}-(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{r}]\,\mathrm{d}m.$$

在直角坐标中，这一线性关系写成

$$\begin{pmatrix}L_x\\L_y\\L_z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\int(y^2+z^2)\,\mathrm{d}m & -\int xy\,\mathrm{d}m & -\int xz\,\mathrm{d}m\\ -\int xy\,\mathrm{d}m & \int(z^2+x^2)\,\mathrm{d}m & -\int yz\,\mathrm{d}m\\ -\int xz\,\mathrm{d}m & -\int yz\,\mathrm{d}m & \int(x^2+y^2)\,\mathrm{d}m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega_x\\\omega_y\\\omega_z\end{pmatrix}.$$

有些记号把 $\int xy\,\mathrm{d}m$ 称为惯量积，矩阵的对应元还带负号；另一些记号将负号计入惯量积的定义。计算时应先声明采用哪一种。本讲以矩阵元本身为准。

质量分布关于 xz 平面对称时，y 为奇函数的积分为零，故 $\int xy\,\mathrm{d}m=\int yz\,\mathrm{d}m=0$。对称面足够时，主轴方向可由对称性确定；其余情形须求惯量矩阵的本征矢量。主轴上的本征值是主惯量，而非对角元为零只是所选主轴坐标的性质。

绕单位轴 $\boldsymbol{n}=(n_1,n_2,n_3)$ 转动时，$\boldsymbol{\omega}=\omega\boldsymbol{n}$，因此

$$I_{\boldsymbol{n}}=\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{n},\quad T_{\mathrm{rot}}=\frac{1}{2}I_{\boldsymbol{n}}\omega^2,\quad \boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{n}=I_{\boldsymbol{n}}\omega.$$

最后一式只给轴向角动量。若 $\boldsymbol{n}$ 不是主轴，$\boldsymbol{L}$ 还含横向分量，不能直接写成 $\boldsymbol{L}=I_{\boldsymbol{n}}\boldsymbol{\omega}$。例 6.1 至例 6.4 分别用对称性、方向余弦、平行轴移动和体积分展示这几种取轴方法。

常用惯量定理的范围

平行轴公式的中心轴必须通过质心，两轴须平行。薄片的垂直轴定理 $I_z=I_x+I_y$ 则要求三轴交于同一点，且 x,y 在薄片平面内；对三维实体还包含 z^2 项，一般没有这一等式。均匀细杆关于中心横轴的惯量为 $ml^2/12$，关于端点横轴为 $ml^2/3$；均匀实心球关于直径为 $2mR^2/5$。换用其他质量分布时，应重新作惯量积分。

6.1.3 例题与模型变式

例 6.1 (矩形薄片的各轴惯量)**.** 均匀矩形薄片质量 m，两边长 a,b，中心为 O，x,y 轴分别平行于 a,b 边，z 轴垂直薄片。求三条中心主轴及两条中心对角线的转动惯量。

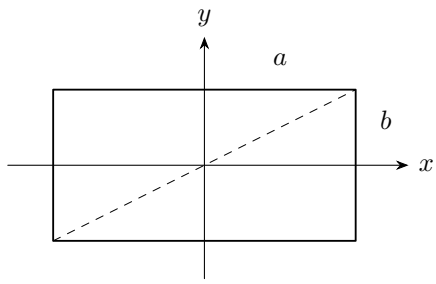
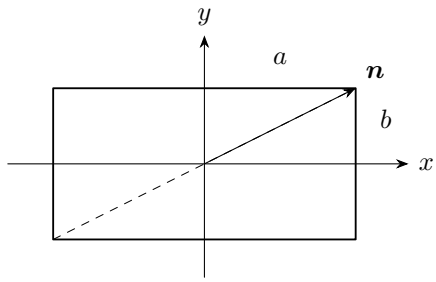


图 6.1: 矩形薄片的中心坐标轴与对角线

解 由对称性三个惯量积均为零。图 6.2 中对 x 轴，质元距轴为 $|y|$，故

$$I_x = \frac{m}{ab}\int_{-a/2}^{a/2}\mathrm{d}x\int_{-b/2}^{b/2}y^2\,\mathrm{d}y = \frac{m}{ab}\big[x\big]_{-a/2}^{a/2}\left[\frac{y^3}{3}\right]_{-b/2}^{b/2} = \frac{m}{ab}\,a\,\frac{b^3}{12} = \frac{mb^2}{12}.$$



$$I_d = \boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\mathsf{I}\boldsymbol{n}$$

图 6.2: 对角线方向的惯量由主惯量投影求得

对 y 轴，把到轴距离改为 $|x|$，积分为

$$I_y = \frac{m}{ab}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-a/2}^{a/2}\big[y\big]_{-b/2}^{b/2} = \frac{m}{ab}\,\frac{a^3}{12}\,b = \frac{ma^2}{12}.$$

对垂直薄片的 z 轴，距离平方为 x^2+y^2，所以 $I_z = I_x + I_y$。三条主轴的结果为

$$I_y = ma^2/12, \qquad I_z = m(a^2+b^2)/12.$$

对角线单位向量为 $\boldsymbol{n} = (a, \pm b, 0)/\sqrt{a^2+b^2}$，所以

$$\boxed{I_d = \frac{a^2}{a^2+b^2}I_x + \frac{b^2}{a^2+b^2}I_y = \frac{ma^2b^2}{6(a^2+b^2)}}.$$

例如绕方向 $\boldsymbol{n}=(a,b,0)/\sqrt{a^2+b^2}$ 以角速度大小 ω 转动，有

$$\boldsymbol{L}=\frac{m\omega}{12\sqrt{a^2+b^2}}(ab^2,ba^2,0).$$

除 $a=b$ 外，这个矢量与 $(a,b,0)$ 不平行。其沿轴投影仍等于 $I_d\omega$，垂直分量则决定维持定轴转动所需的约束力矩。

两对角线的惯量相同，但 $a\neq b$ 时它们不是主轴。绕对角线转动时，$\boldsymbol{L}$ 可能有垂直于转轴的分量；$I_d\omega$ 只给出沿轴投影。

也可直接按到对角线的距离积分。以正斜率对角线为例，面内的垂线单位向量为 $(-b,a,0)/\sqrt{a^2+b^2}$，故质元到轴的有向距离为 $(-bx+ay)/\sqrt{a^2+b^2}$，于是

$$I_d=\frac{1}{a^2+b^2}\int(b^2x^2-2abxy+a^2y^2)\,\mathrm{d}m.$$

关于 x 轴或 y 轴的镜面对称使 $\int xy\,\mathrm{d}m=0$；具体地，对固定 x，$\int_{-b/2}^{b/2}y\,\mathrm{d}y=[y^2/2]_{-b/2}^{b/2}=0$。再代入已求出的 $\int x^2\,\mathrm{d}m=ma^2/12$、$\int y^2\,\mathrm{d}m=mb^2/12$，就还原上述结果。积分中的距离为面内到斜轴的垂距，与图 6.2 的轴线一致。

例 6.2 (正方体的体对角线与面对角线)**.** 均匀正方体质量 m、边长 l。求绕一条体对角线和一条面对角线的转动惯量。

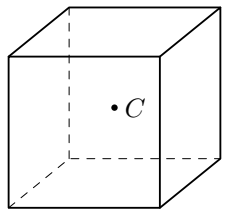


图 6.3: 边长相同的均匀正方体

解 以正方体中心 C 为原点，三条棱平行的轴由镜面对称性构成主轴，三个主惯量因边长相等而相等。令均匀密度为 $\rho=m/l^3$，先计算 x 轴惯量。内层积分为

$$\int_{-l/2}^{l/2}(y^2+z^2)\,\mathrm{d}z=\left[y^2z+\frac{z^3}{3}\right]_{-l/2}^{l/2}=ly^2+\frac{l^3}{12}.$$

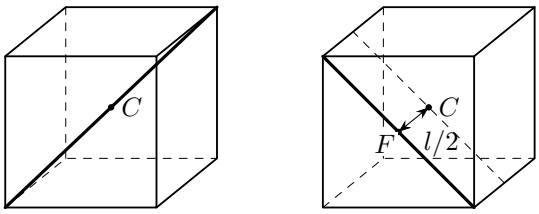
再对 y 积分，

$$\int_{-l/2}^{l/2}\left(ly^2+\frac{l^3}{12}\right)\mathrm{d}y=\left[\frac{ly^3}{3}+\frac{l^3y}{12}\right]_{-l/2}^{l/2}=\frac{l^4}{6}.$$

最后对 x 积分，得到

$$I_x = \rho \int_{-l/2}^{l/2} \frac{l^4}{6}\,\mathrm{d}x = \rho \frac{l^4}{6}\big[x\big]_{-l/2}^{l/2} = \frac{ml^2}{6} = I_y = I_z.$$

三个惯量积因被积函数对某一坐标为奇函数而为零，故惯量张量是 $(ml^2/6)\mathbf{1}$，过中心任意方向都有相同惯量。



体对角线　　面对角线与中心平行轴

图 6.4: 体对角线通过中心，面对角线须使用平行轴定理

体对角线通过中心，故 $\boxed{I_{\text{体}} = ml^2/6}$。面对角线与一条过中心平行线相距 $l/2$，如图 6.4，平行轴定理给出

$$\boxed{I_{\text{面}} = \frac{ml^2}{6} + m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{5}{12}ml^2}.$$

方向余弦给出过中心的平行轴惯量。面对角线不通过中心，计算其惯量时须加上平移项。

任意单位方向 $\boldsymbol{n}$ 都有 $\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{I}_C\boldsymbol{n} = (ml^2/6)\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{n} = ml^2/6$；体对角线取 $\boldsymbol{n} = (1,1,1)/\sqrt{3}$ 只是其中一个方向。

对面对角线，设它所在面为 $z = l/2$，轴为 $y = x$。质心到该轴的垂足是这个面的中心 $F = (0,0,l/2)$，因而 $CF = l/2$。图 6.4 右图中的短距离线就是 CF，不是正方形中心到某条对角线的面内距离。也可直接积分 $(x-y)^2/2 + (z-l/2)^2$，其中新增常量项积分为 $ml^2/4$，与平行轴定理一致。

例 6.3 (圆柱轴截面的一条对角线)**.** 均匀实心圆柱质量 m、半径 R、高度 H。AB 是包含圆柱轴线的矩形轴截面的一条对角线，求绕 AB 的转动惯量。

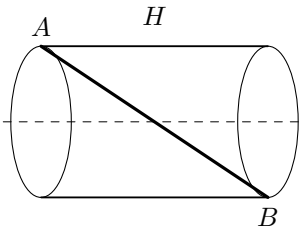


图 6.5: 圆柱轴截面内通过质心的对角线

解 图 6.6 中 AB 通过圆柱质心，与圆柱轴方向的余弦为 $H/\sqrt{H^2+4R^2}$。先计算圆柱的两个中心主惯量。取轴向为 z，横截面内用极坐标 s,φ，则 $\mathrm{d}m=\rho s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z$，其中 $\rho=m/(\pi R^2H)$。轴向惯量为

$$\begin{aligned} I_{\parallel} &= \rho\int_{-H/2}^{H/2}\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^R s^3\,\mathrm{d}s \\ &= \rho\big[z\big]_{-H/2}^{H/2}\big[\varphi\big]_0^{2\pi}\left[\frac{s^4}{4}\right]_0^R = \rho H\cdot 2\pi\cdot\frac{R^4}{4} = \frac{1}{2}mR^2. \end{aligned}$$

取横轴为 x 轴，到该轴的距离平方为 $s^2\sin^2\varphi+z^2$。角向和径向积分中，

$$\int_0^{2\pi}\sin^2\varphi\;\mathrm{d}\varphi=\left[\frac{\varphi}{2}-\frac{\sin 2\varphi}{4}\right]_0^{2\pi}=\pi,\qquad \int_0^R s\,\mathrm{d}s=\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^R=\frac{R^2}{2}.$$

结合已求出的 $\int_0^R s^3\,\mathrm{d}s=R^4/4$，得到

$$\begin{aligned} I_{\perp} &= \rho\int_{-H/2}^{H/2}\left(\frac{\pi R^4}{4}+\pi R^2z^2\right)\mathrm{d}z \\ &= \rho\pi\left[\frac{R^4z}{4}+\frac{R^2z^3}{3}\right]_{-H/2}^{H/2} = m\left(\frac{R^2}{4}+\frac{H^2}{12}\right). \end{aligned}$$

因此两个主惯量为

$$I_{\parallel}=\frac{1}{2}mR^2,\qquad I_{\perp}=\frac{m}{12}(3R^2+H^2).$$

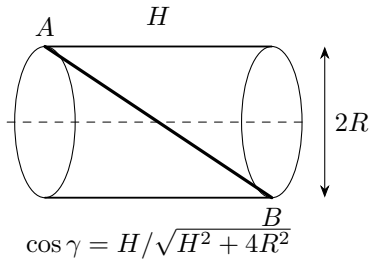


图 6.6: 对角线方向由圆柱高度与直径共同确定

轴向与横向都是主方向，故没有交叉项：

$$I_{AB} = I_{\parallel}\frac{H^2}{H^2+4R^2} + I_{\perp}\frac{4R^2}{H^2+4R^2}$$
$$= \boxed{\frac{mR^2(R^2+5H^2/6)}{H^2+4R^2}}.$$

当 $H \to 0$ 时，该轴趋于圆盘直径，结果为 $mR^2/4$；在 $R/H \to 0$ 的细长极限中，结果趋于 $5mR^2/6$。此时尽管轴与长轴夹角很小，横向惯量乘以小角平方的贡献仍与 R^2 同阶，不能提前删去而只取 $mR^2/2$。

图 6.6 中的对角线两端轴向间距为 H、径向间距为 $2R$，所以 $\sin^2\gamma = 4R^2/(H^2+4R^2)$。在主轴惯量的加权式中，$I_{\parallel}$ 应乘 $\cos^2\gamma$，$I_{\perp}$ 应乘 $\sin^2\gamma$。

例 6.4 (均匀椭球的主惯量)**.** 均匀实心椭球质量 m, 区域为 $x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2 \le 1$。求三个主惯量。

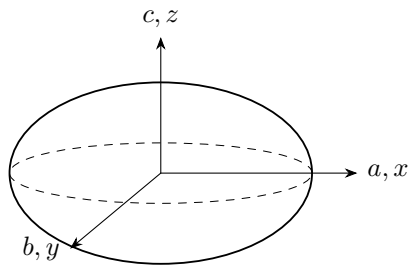


图 6.7: 均匀椭球的三个对称方向

解 三个坐标面都是对称面，故 $\int xy\,\mathrm{d}m = \int yz\,\mathrm{d}m = \int zx\,\mathrm{d}m = 0$，坐标轴为主轴。图 6.8 的变量替换 $x = a\xi, y = b\eta, z = c\zeta$ 把椭球映为单位球，体积元乘以 abc。

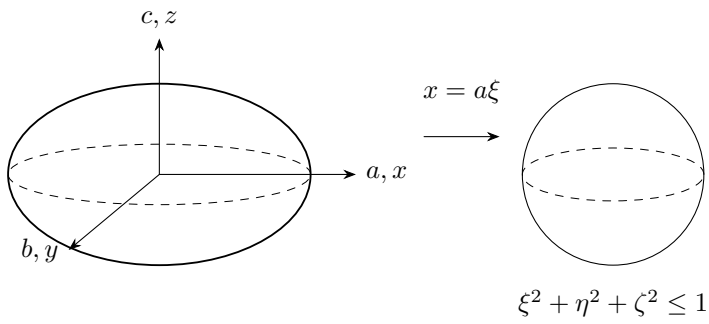


图 6.8: 椭球通过坐标缩放映为单位球

单位球的球对称性给出三个平方坐标积分相等，计算其中一个即可。取 $\eta = r\sin\vartheta\sin\varphi$，体积元为 $r^2\sin\vartheta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\varphi$，于是

$$\int \eta^2\,\mathrm{d}V = \int_0^1 r^4\,\mathrm{d}r \int_0^{\pi} \sin^3\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta \int_0^{2\pi} \sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi.$$

径向积分为 $[r^5/5]_0^1 = 1/5$。第二个积分令 $t = \cos\vartheta$，则 $\mathrm{d}t = -\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta$，上下限由 $0, \pi$ 变为 $1, -1$，故

$$\int_0^{\pi} \sin^3\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta = -\int_1^{-1} (1-t^2)\,\mathrm{d}t = \left[t - \frac{t^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \frac{4}{3}.$$

第三个积分使用 $\sin^2\varphi = (1-\cos 2\varphi)/2$，

$$\int_0^{2\pi} \sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \left[\frac{\varphi}{2} - \frac{\sin 2\varphi}{4}\right]_0^{2\pi} = \pi.$$

三者相乘，得 $\int \eta^2\,\mathrm{d}V = (1/5)(4/3)\pi = 4\pi/15$，$\xi^2, \zeta^2$ 的积分相同。

单位球中 $\int \eta^2\,\mathrm{d}V = \int \zeta^2\,\mathrm{d}V = 4\pi/15$，又 $m = \rho abc\,4\pi/3$，所以

$$I_x = \rho abc \int (b^2\eta^2 + c^2\zeta^2)\,\mathrm{d}V = \frac{m}{5}(b^2 + c^2).$$

循环得到

$$\boxed{I_x = \frac{m}{5}(b^2+c^2), \quad I_y = \frac{m}{5}(c^2+a^2), \quad I_z = \frac{m}{5}(a^2+b^2)}.$$

坐标缩放同时改变距离和体积元。积分中保留密度与体积因子的乘积，才能使变换前后的质量相同。

当 $a = b = c = R$ 时，三个结果均为 $2mR^2/5$，还原均匀实心球。若仅令 $c \to 0$ 并保持质量不变，得到的极薄椭球厚度仍随面内位置变化，面密度并不均匀；因此 $I_z \to m(a^2+b^2)/5$，不能改用均匀薄片的惯量。图 6.8 的缩放保留的是三维均匀椭球的质量分布。

例 6.5 (转台上的径向收缩)．水平转台绕固定竖直轴 O 无摩擦转动，本体惯量为 I_0。质量 m 的小滑块由径向导轨与转台保持相同方位角，并由安装在转台上的电机从半径 a 移到 b，$0 < b < a$。初、末径向速度均为零，初始角速度为 ω_0。忽略电机及传动件的质量变化，求末角速度和电机对机械系统所做的功，并由径向力积分验证结果。

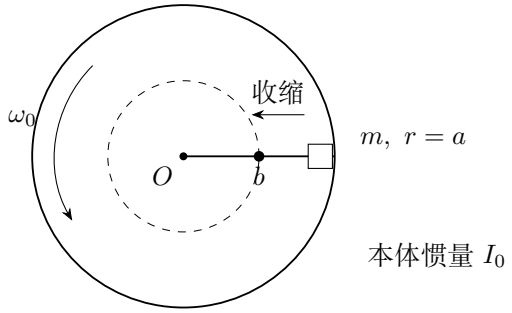


图 6.9: 导轨给滑块切向约束力，电机沿径向驱动。轴承不提供轴向力矩。

解 以转台和滑块为机械系统。图 6.9 中的径向驱动力对 O 的力矩为零，导轨切向力是系统内力，故

$$H=(I_0+ma^2)\omega_0=(I_0+mr^2)\omega(r).$$

令 $I_a=I_0+ma^2$、$I_b=I_0+mb^2$，则 $\omega_b=I_a\omega_0/I_b$。收缩使惯量减小，角速度增大。径向速度为零的两个端态，其动能分别为 $H^2/(2I_a)$、$H^2/(2I_b)$。没有摩擦耗散，电机向机械运动输入的功为

$$W=\frac{H^2}{2}\left(\frac{1}{I_b}-\frac{1}{I_a}\right)\geq 0.$$

初始有转动时 $H\neq 0$，上式严格为正，收缩所增加的转动能由电机供给；轴向角动量在此过程中仍保持不变。若 $\omega_0=0$，整个过程没有转动，两端径向速度又为零，净机械功为零。

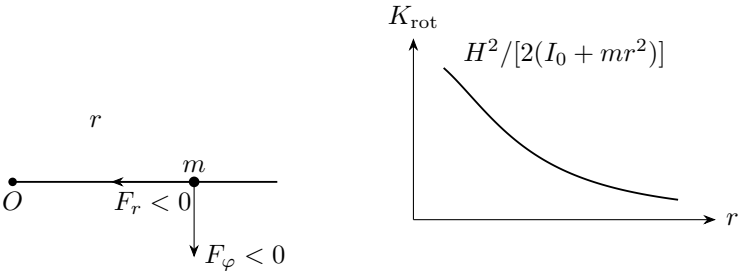


图 6.10: 滑块收缩时的受力与转动能。左图取 $\dot r<0$、$\omega>0$，径向力示意为向内；右图保持系统角动量 H 不变。

为验证功，取图 6.10 中向外的径向为正，电机力的带符号分量为 F_r。滑块径向方程为

$$F_r=m(\ddot r-r\omega^2).$$

这里的功是 $\int F_r\dot r\ \mathrm{d}t$。其中加速径向运动的部分满足

$$\int m\ddot r\dot r\ \mathrm{d}t=\left[\frac{1}{2}m\dot r^2\right]_{\text{初}}^{\text{末}}.$$

这一项只由两个端态的径向速度决定。题设初、末径向速度均为零，保证它对整个过程的积分为零，收缩途中则仍可有径向动能。余下的转动贡献用角动量守恒式消去 ω，再令 $z=I_0+mr^2$，则 $\mathrm{d}z=2mr\,\mathrm{d}r$，上下限分别变为 I_a,I_b。于是

$$\begin{aligned}W&=-mH^2\int_a^b\frac{r\,\mathrm{d}r}{(I_0+mr^2)^2}\\&=-\frac{H^2}{2}\int_{I_a}^{I_b}z^{-2}\,\mathrm{d}z=\frac{H^2}{2}\left[\frac{1}{z}\right]_{I_a}^{I_b}=\frac{H^2}{2}\left(\frac{1}{I_b}-\frac{1}{I_a}\right).\end{aligned}$$

积分中用到的是初、末径向速度为零，因而该结果也适用于非准静态收缩。运动途中，系统动能还包括 $m\dot r^2/2$。以逆时针为正，求图 6.10 中的切向力。对角动量守恒式 $H=(I_0+mr^2)\omega$ 按乘积法则求导，

$$0=(I_0+mr^2)\dot\omega+2mr\dot r\omega.$$

移项求出 $\dot\omega$，再代入极坐标切向加速度 $r\dot\omega+2\dot r\omega$，得

$$\dot\omega=-\frac{2mr\dot r\omega}{I_0+mr^2},\qquad F_\varphi=m(r\dot\omega+2\dot r\omega)=\frac{2mI_0\dot r\omega}{I_0+mr^2}.$$

收缩时 $\dot r<0$、$\omega>0$，故 $F_\varphi<0$。滑块位于 O 右侧时，导轨给它向下的切向力。该力使滑块角动量减小，反作用力使转台本体的角动量增加，系统总角动量不变。

6.2 欧拉角、进动与刚体方程

自转、进动和章动共同描述陀螺姿态。角速度在同一组基矢下合成后，才可按选定取矩点建立刚体方程，稳态进动只是其中一类运动。

6.2.1 欧拉角与刚体方程

设对称轴 $\boldsymbol{e}_3$ 与空间竖直轴夹角为 ϑ，其方位角为 φ，绕自身轴的相对转角为 ψ。取 $\boldsymbol{e}_1$ 在竖直轴与对称轴构成的平面内，使 $\boldsymbol{e}_z=\cos\vartheta\boldsymbol{e}_3-\sin\vartheta\boldsymbol{e}_1$，再令 $\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{e}_1$。角速度可分解为

$$\boldsymbol{\omega}=-\dot\varphi\sin\vartheta\boldsymbol{e}_1+\dot\vartheta\boldsymbol{e}_2+(\dot\psi+\dot\varphi\cos\vartheta)\boldsymbol{e}_3.$$

这组三轴随对称轴的方向变化，却不随 ψ 自转。在完整的随体主轴上，还须将前两个分量绕 $\boldsymbol{e}_3$ 旋转 ψ。对轴对称刚体，由 $I_1 = I_2$ 可直接写

$$T_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2} I_1 (\dot{\vartheta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \vartheta) + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \vartheta)^2 .$$

例 6.9 中的角度按该题图中约定；比较不同文献或坐标架时，应先对应倾角、进动角与自转角，再比较分量的正负。

随体主轴中，惯量矩阵为常量。写 $\boldsymbol{L} = \sum_i I_i \omega_i \boldsymbol{e}_i$，基矢满足 $\dot{\boldsymbol{e}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_i$，逐项求导，

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \sum_i I_i \dot{\omega}_i \boldsymbol{e}_i + \sum_i I_i \omega_i (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_i).$$

因此空间中的导数仍要计入基矢转动：

$$\boldsymbol{M} = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} \right)_{\mathrm{body}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{L}.$$

于是

$$\begin{aligned} I_1 \dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2) \omega_2 \omega_3 &= M_1, \\ I_2 \dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3) \omega_3 \omega_1 &= M_2, \\ I_3 \dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1) \omega_1 \omega_2 &= M_3. \end{aligned}$$

匀速进动可使转动坐标架中的角动量分量恒定；基矢仍在转动，空间导数 $\dot{\boldsymbol{L}}$ 通常不为零。例 6.6 至例 6.8 均由进动造成的角动量方向变化平衡重力矩。悬挂尖端移动时，绕质心取矩可避免把移动尖端误当固定点。

6.2.2 例题与模型变式

例 6.6 (水平圆锥陀螺的进动)**.** 均匀实心圆锥质量 m、高 h、底半径 r，锥尖 O 固定，圆锥绕对称轴以角速度 ω 自转。存在对称轴保持水平、绕竖直轴匀速进动的状态，求进动角速度 Ω。

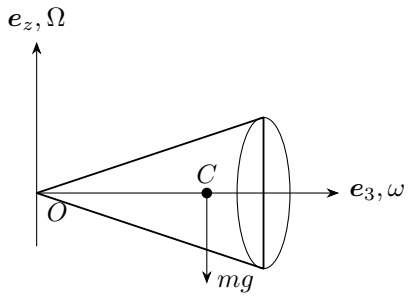


图 6.11: 尖端固定且对称轴水平的圆锥

解　图 6.12 中的锥尖到质心距离及尖点主惯量，已在前文“圆锥的主惯量与进动取轴”中由薄圆盘积分求出：

$$\ell=\frac{3h}{4},\qquad I_3=\frac{3mr^2}{10},\qquad I_1=\frac{3mh^2}{5}+\frac{3mr^2}{20}.$$

这里的横向惯量包含将各薄片移到锥尖横轴的贡献，不能用质心惯量替代。总角速度同时含自转与进动，角动量关于固定尖点可写成

$$\boldsymbol{L}_O=I_3\omega\boldsymbol{e}_3+I_1\Omega\boldsymbol{e}_z.$$

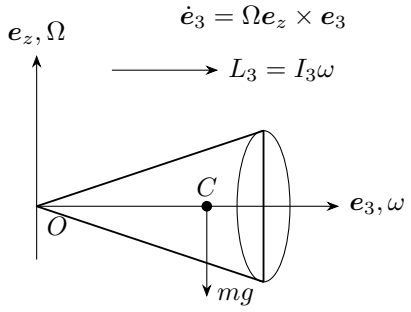


图 6.12: 轴向角动量随对称轴进动

对称轴水平且匀速进动时，第二项在地面系中不变，第一项随轴以 Ω 转动。因此

$$\dot{\boldsymbol{L}}_O=I_3\omega\Omega\,\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_3,\quad \boldsymbol{M}_O=mg\ell\,\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_3.$$

相等即得

$$\boxed{\Omega=\frac{mg\ell}{I_3\omega}=\frac{5gh}{2r^2\omega}}.$$

进动方向随自转方向反转。进动角动量的竖直分量在地面系中保持不变，其导数为零。因此，在精确水平的稳态下，上述关系也适用于未作快陀螺近似的情况。

这里 I_1 是过锥尖且垂直于对称轴的惯量。图 6.12 中 $\boldsymbol{e}_3$ 水平，故 $\boldsymbol{\Omega}\perp\boldsymbol{e}_3$；进动不增加自转轴上的角速度分量，$\omega$ 就是总角速度在 $\boldsymbol{e}_3$ 上的分量。重力矩与 $\dot{\boldsymbol{L}}_O$ 均沿 $\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_3$，比较同一方向的系数即可求出 Ω。

例 6.7 (细杆悬挂圆锥的偏斜)**.** 上一题的圆锥尖端通过长 $h/2$ 的无质量细杆铰接于固定点 O_0。圆锥仍有水平自转轴，存在绕竖直方向的匀速进动状态。求 Ω 及细杆与竖直方向夹角 θ；并求 $h\sim r$、$\omega^2 r\gg g$ 时的近似。

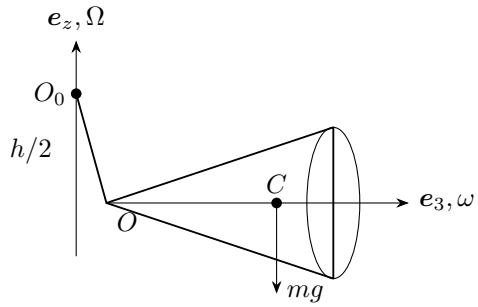


图 6.13: 圆锥尖端由无质量细杆悬挂

解 取图 6.14 中圆锥轴向外为径向，细杆向内上方拉尖端，拉力为 T。质心绕竖直轴的半径为 $R_C = 3h/4 + (h/2)\sin\theta$。竖直与径向运动方程为

$$T\cos\theta = mg, \qquad T\sin\theta = m\Omega^2 R_C.$$

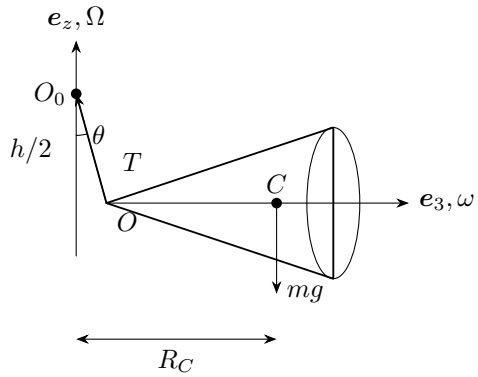


图 6.14: 竖直进动轴通过悬点，拉力提供向心力

绕圆锥质心取矩，细杆拉力的竖直分量产生力矩 $mg(3h/4)$，与上一题相同。因此

$$\boxed{\Omega = \frac{5gh}{2r^2\omega}, \qquad \tan\theta = \frac{\Omega^2}{g}\left(\frac{3h}{4} + \frac{h}{2}\sin\theta\right)}.$$

绕质心的角动量包含 $I_{1,C}\Omega\boldsymbol{e}_z$，该项在地面系中的导数为零；产生水平转矩响应的仍是 $I_3\omega\boldsymbol{e}_3$。尖端处拉力的水平分量与 $\overrightarrow{CO}$ 共线，不产生质心力矩，只有其竖直分量 mg 参加进动平衡。因此，本题的稳态进动仍满足上一题的 Ω 关系。

这是偏角的隐式方程。快自转时 $\theta \ll 1$，且 $\Omega^2 h/g \ll 1$，保留最低阶得

$$\boxed{\theta \simeq \frac{3h\Omega^2}{4g} = \frac{75gh^3}{16r^4\omega^2}}.$$

细杆的微小偏斜使拉力具有水平分量，由它提供质心作圆周运动所需的向心力。

令 $\epsilon=\Omega^2 h/g$，偏角方程写成 $\tan\theta=\epsilon(3/4+\sin\theta/2)$。这个方程在 $0<\theta<\pi/2$ 中恰有一解：函数

$$f(\theta)=\frac{\tan\theta}{3/4+\sin\theta/2}$$

从零连续增至无穷。按商法则求导，

$$f'(\theta)=\frac{\sec^2\theta(3/4+\sin\theta/2)-\tan\theta\cos\theta/2}{(3/4+\sin\theta/2)^2}=\frac{\frac{3}{4}\sec^2\theta+\frac{1}{2}\sin\theta\tan^2\theta}{(3/4+\sin\theta/2)^2}>0.$$

对于小偏角支，设 $\theta=A\epsilon+B\epsilon^2+O(\epsilon^3)$。用 $\tan\theta=\theta+O(\theta^3)$、$\sin\theta=\theta+O(\theta^3)$ 代入，比较到 ϵ^2 阶：

$$A\epsilon+B\epsilon^2=\frac{3}{4}\epsilon+\frac{A}{2}\epsilon^2+O(\epsilon^3).$$

同次项系数相等，得 $A=3/4$、$B=A/2=3/8$，即

$$\theta=\frac{3}{4}\epsilon+\frac{3}{8}\epsilon^2+O(\epsilon^3).$$

最低阶即为上式；第二项来自细杆偏斜后质心回转半径的增加。图 6.14 的 R_C 从竖直进动轴量到质心；若只取尖端到质心的 $3h/4$，便会遗漏这一反馈。又 $T=mg/\cos\theta$，所以拉力比 mg 大的修正从 θ^2 阶开始，不影响最低阶偏角。

例 6.8 (倾斜圆锥的稳态进动双支)**.** 均匀实心圆锥的尖端固定，对称轴与水平夹角为 θ，相对随轴进动坐标架的自转角速度为 ω。求保持倾角不变的匀速进动角速度 Ω，说明两支解的条件。

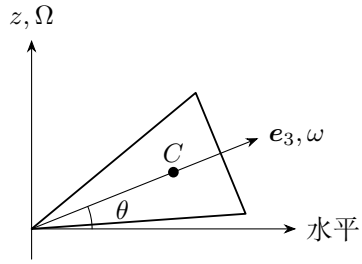


图 6.15: 对称轴与水平成固定倾角的圆锥

解　关于尖点的主惯量为 $I_3=3mr^2/10$、$I_1=3mr^2/20+3mh^2/5$，质心距尖点 $\ell=3h/4$。图 6.16 中总角速度为 $\boldsymbol{\omega}_{\text{总}}=\omega\boldsymbol{e}_3+\Omega\boldsymbol{e}_z$，沿对称轴的总分量是 $\omega+\Omega\sin\theta$。

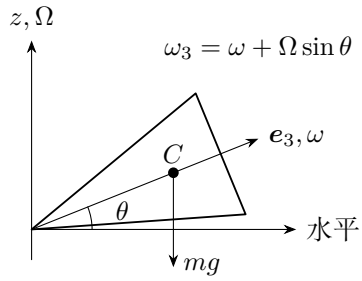


图 6.16: 总轴向角速度包含进动的投影

由惯量张量

$$\boldsymbol{L}=I_1\Omega\boldsymbol{e}_z+[I_3\omega+(I_3-I_1)\Omega\sin\theta]\boldsymbol{e}_3.$$

稳态中方括号内的系数恒定，$\boldsymbol{e}_z$ 也固定，只有 $\boldsymbol{e}_3$ 随进动改变。由 $\dot{\boldsymbol{e}}_3=\Omega\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_3$，

$$\dot{\boldsymbol{L}}=\Omega[I_3\omega+(I_3-I_1)\Omega\sin\theta]\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_3.$$

重力矩为 $\boldsymbol{M}=\ell\boldsymbol{e}_3\times(-mg\boldsymbol{e}_z)=mg\ell\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_3$。在 $\cos\theta\neq0$ 时这个共同方向矢量非零，令两系数相等，得到

$$(I_3-I_1)\sin\theta\,\Omega^2+I_3\omega\Omega-mg\ell=0.$$

故在 $A=(I_3-I_1)\sin\theta\neq0$ 时

$$\boxed{\Omega_\pm=\frac{-I_3\omega\pm\sqrt{I_3^2\omega^2+4Amg\ell}}{2A}}.$$

须满足判别式非负。$A=0$ 且 $\omega\neq0$ 时，方程退化为线性方程，解为 $\Omega=mg\ell/(I_3\omega)$；若 $A=0$ 且 $\omega=0$，则不能平衡非零重力矩，不存在这一非竖直稳态。

当 $A\neq0$ 固定，且 $|4Amg\ell/(I_3^2\omega^2)|\ll1$ 时，可分别求两支的快自转近似。慢支取 $\Omega_s=O(\omega^{-1})$，则 $A\Omega_s^2$ 相对于常数项是高阶小量，方程最低阶给出

$$I_3\omega\Omega_s\simeq mg\ell,\qquad\Omega_s\simeq\frac{mg\ell}{I_3\omega}.$$

两根之和为 $\Omega_s+\Omega_f=-I_3\omega/A$，所以快支满足

$$\Omega_f=-\frac{I_3\omega}{A}-\Omega_s\simeq-\frac{I_3\omega}{A}.$$

例如细长圆锥常有 $I_1>I_3$，且轴在水平面上方时 $\sin\theta>0$，于是 $A<0$。存在两实支须有

$$I_3^2\omega^2\geq4(I_1-I_3)mg\ell\sin\theta.$$

等号时两支合并；低于该自转阈值时，不存在这一固定倾角的稳态。这些根给出固定倾角稳态。要判断稳态对章动扰动是否稳定，还须列出倾角的扰动方程。

如果改把 ω 定义为总角速度沿对称轴的投影，二次项就应相应改写。两种自转角速度的定义不能混用；本题在题设中已固定为相对进动架的自转。上述推导适用于 $\cos\theta \neq 0$。轴竖直时，进动角不再是独立坐标，应直接用欧拉方程描述。

例 6.9 (翻身陀螺的欧拉角与接触动力学)**.** 把翻身陀螺理想化为轴对称刚体，外形接触面为半径 R 的球面，质量 m。球心 O 相对质心 C 沿对称轴 $\boldsymbol{e}_3$ 偏移 αR，主惯量为 $I_1 = I_2, I_3$。接触点 A 在水平地面上滑动，动摩擦为 $-\mu N \boldsymbol{v}_A/|\boldsymbol{v}_A|$。用欧拉角描述运动，求外力、质心力矩、接触约束、角速度、能量及竖直角动量的变化率，并证明 $\boldsymbol{L} \times \boldsymbol{e}_3 = I_1(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_3)$。

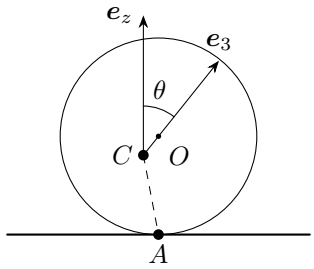


图 6.17: 球面接触的翻身陀螺及偏置质心

解 图 6.18 固定竖直单位矢量 $\boldsymbol{e}_z$，以 θ 为 $\boldsymbol{e}_3$ 对竖直的夹角、ϕ 为绕竖直的方位角、ψ 为绕对称轴的自转角。接触几何为

$$\boldsymbol{a} := \overrightarrow{CA} = R(\alpha \boldsymbol{e}_3 - \boldsymbol{e}_z), \quad z_C = R(1 - \alpha\cos\theta), \quad \boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{a}.$$

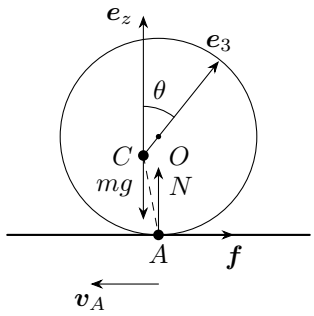


图 6.18: 接触点的法向力、摩擦与质心重力

外力与约束。令 $\boldsymbol{f}=-\mu N\boldsymbol{v}_A/|\boldsymbol{v}_A|$，则

$$m\dot{\boldsymbol{v}}_C=(N-mg)\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{f},\quad \dot{\boldsymbol{L}}_C=\boldsymbol{a}\times(N\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{f}).$$

接触要求 $\boldsymbol{v}_A\cdot\boldsymbol{e}_z=0$，故 $\boldsymbol{v}_A=v_x\boldsymbol{e}_x+v_y\boldsymbol{e}_y$。对 $z_C=R(1-\alpha\cos\theta)$ 逐次求导，

$$\dot z_C=R\alpha\sin\theta\dot\theta,\qquad \ddot z_C=R\alpha(\cos\theta\dot\theta^2+\sin\theta\ddot\theta).$$

代入竖直平动方程 $N-mg=m\ddot z_C$，得

$$N=mg+mR\alpha(\cos\theta\dot\theta^2+\sin\theta\ddot\theta).$$

这些式子只适用于 $N\ge 0$ 的接触阶段。$\boldsymbol{v}_A=0$ 时动摩擦方向不再有定义，须改用静摩擦条件，不能继续除以零。

欧拉角与角动量。在由竖直轴、节点线和对称轴依次构造的坐标架中，角速度矢量为

$$\boldsymbol{\omega}=\dot\phi\boldsymbol{e}_z+\dot\theta\boldsymbol{e}_\phi+\dot\psi\boldsymbol{e}_3,\quad \omega_3=\dot\psi+\dot\phi\cos\theta.$$

这里 $\boldsymbol{e}_\phi=(\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_3)/\sin\theta$ 沿方位增加方向，$\dot{\boldsymbol{e}}_3=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_3$。欧拉角在 $\sin\theta=0$ 处坐标退化，但矢量形式的接触几何和动力学仍可继续使用。

取随体主轴 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$，并约定 $\psi=0$ 时 $\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_\phi$、$\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{e}_\phi$；随后两轴绕 $\boldsymbol{e}_3$ 正向转过 ψ。按这一零位约定，角速度的随体分量为

$$\omega_1=\dot\theta\cos\psi+\dot\phi\sin\theta\sin\psi,\quad \omega_2=-\dot\theta\sin\psi+\dot\phi\sin\theta\cos\psi.$$

轴对称性给出 $\boldsymbol{L}=I_1\boldsymbol{\omega}+(I_3-I_1)\omega_3\boldsymbol{e}_3$，两边与 $\boldsymbol{e}_3$ 叉乘，立即得到所要求的正比式。它表明垂直于对称轴的角动量与角速度具有相同方向。

能量与耗散。保留质心平动，总机械能为

$$E=\frac{m}{2}|\boldsymbol{v}_A-\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{a}|^2+\frac{I_1}{2}(\dot\theta^2+\dot\phi^2\sin^2\theta)+\frac{I_3}{2}(\dot\psi+\dot\phi\cos\theta)^2+mgR(1-\alpha\cos\theta).$$

重力已计入势能，平动与转动动能的变化率相加为

$$\begin{aligned}\dot E&=(N\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{f})\cdot\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{\omega}\cdot[\boldsymbol{a}\times(N\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{f})]\\&=(N\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{f})\cdot(\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{a})=(N\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{f})\cdot\boldsymbol{v}_A.\end{aligned}$$

第二步用了混合积的循环关系。接触约束给出 $\boldsymbol{e}_z\cdot\boldsymbol{v}_A=0$，再代入摩擦定律，因此

$$\boxed{\dot E=\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v}_A=-\mu N|\boldsymbol{v}_A|\le 0}.$$

竖直角动量为 $L_z=I_1\dot\phi\sin^2\theta+I_3\omega_3\cos\theta$，其变化率为

$$\boxed{\dot L_z=R\alpha(\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{f})\cdot\boldsymbol{e}_z}.$$

还可直接分解竖直角动量的变化:法向力矩的竖直分量为零,摩擦力矩中的 $-R\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{f}$ 也没有竖直分量，因此只剩 $R\alpha\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{f}$。机械能减少与 L_z 变化来自同一个接触摩擦，但二者没有固定的比例关系。

最后考虑 $\lambda_J=-\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{a}=R(L_z-\alpha I_3\omega_3)$。按乘积法则求导，

$$\dot\lambda_J=-\dot{\boldsymbol{L}}\cdot\boldsymbol{a}-\boldsymbol{L}\cdot\dot{\boldsymbol{a}}.$$

第一项中 $\dot{\boldsymbol{L}}=\boldsymbol{a}\times(N\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{f})$ 与 $\boldsymbol{a}$ 垂直，故为零。第二项用 $\dot{\boldsymbol{a}}=R\alpha\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_3$ 和轴对称角动量表达式，

$$\boldsymbol{L}\cdot\dot{\boldsymbol{a}}=R\alpha[I_1\boldsymbol{\omega}+(I_3-I_1)\omega_3\boldsymbol{e}_3]\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_3)=0.$$

因两个基矢 $\boldsymbol{\omega},\boldsymbol{e}_3$ 都与其叉积垂直，得到 $\dot\lambda_J=0$。摩擦耗能时，这一积分仍保持常量，并与能量变化共同限制运动。是否发生翻转还取决于初态及其后的动力学演化。

例 6.10 (翻转势垒与临界时间)**.** 质量 M、宽 $2b$、高 $2h$ 的匀质矩形薄板在竖直平面内绕右下角 O 的固定光滑铰轴转动。初始板竖直，给定顺时针角速度 $\omega_0>0$，此后只受重力与铰链力。求质心越过 O 正上方的角速度阈值，并判断在阈值等号处能否有限时间越过。仅讨论越过最高质心位置之前的运动。

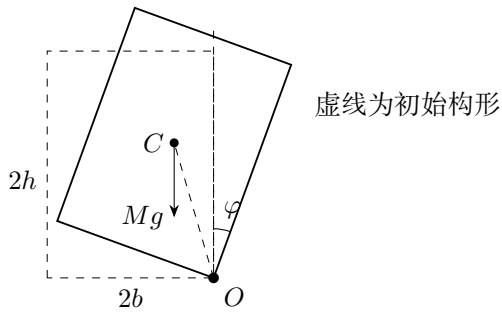


图 6.19: O 为固定铰轴，不把它等同于仅靠地面摩擦维持的自由接触角点。

解 按图 6.19，顺时针转角为 φ，质心坐标为

$$x_C=-b\cos\varphi+h\sin\varphi,\qquad y_C=b\sin\varphi+h\cos\varphi.$$

令 $d=\sqrt{b^2+h^2}$，最高点满足 $x_C=0$，故 $\varphi_c=\arctan(b/h)$、$y_{C,\max}=d$。用平行轴定理，

$$I_O=\frac{M}{12}\big[(2b)^2+(2h)^2\big]+Md^2=\frac{4}{3}Md^2.$$

取质心初始高度 h 为势能零点，能量方程为

$$\frac{1}{2}I_O\dot{\varphi}^2 + Mg(y_C - h) = \frac{1}{2}I_O\omega_0^2.$$

势垒高度为 $Mg(d-h)$，因此阈值为

$$\omega_c = \sqrt{\frac{2Mg(d-h)}{I_O}} = \sqrt{\frac{3g(d-h)}{2d^2}}.$$

若 $\omega_0 < \omega_c$，板在最高点之前转向；若 $\omega_0 > \omega_c$，则以非零角速度越过。

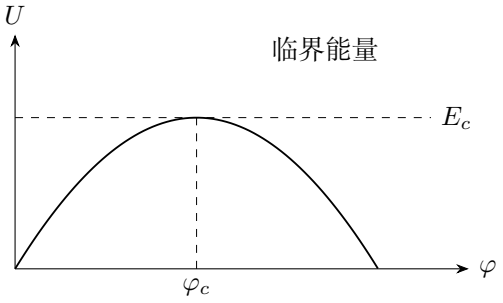


图 6.20: 临界能量在势垒顶与势能曲线相切，速度随距顶点的角距离线性趋零。

在等号处，图 6.20 中 $E = E_c$。置 $\delta = \varphi_c - \varphi > 0$，利用 $y_C = d\cos\delta$，

$$\frac{1}{2}I_O\dot{\varphi}^2 = Mgd(1-\cos\delta) = 2Mgd\sin^2\frac{\delta}{2}.$$

记 $\lambda = \sqrt{Mgd/I_O}$，上升阶段 $\dot{\varphi} > 0$，而 $\dot{\delta} = -\dot{\varphi}$，故 $\dot{\delta} = -2\lambda\sin(\delta/2)$。令 $q = \tan(\delta/4)$，用 $\dot{\delta} = 4\dot{q}/(1+q^2)$、$\sin(\delta/2) = 2q/(1+q^2)$ 代入，方程化为 $\dot{q} = -\lambda q$。初始 $\delta_0 = \varphi_c$，所以 $q_0 = \tan(\varphi_c/4)$。分离变量积分，

$$\int_{q_0}^{q(t)}\frac{\mathrm{d}q}{q} = -\lambda\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \ln\frac{q(t)}{q_0} = -\lambda t.$$

于是临界解及到达任一剩余角距离 $\delta > 0$ 的时间为

$$\delta(t) = 4\arctan\Big[\tan\frac{\varphi_c}{4}\,\mathrm{e}^{-\lambda t}\Big], \qquad t = \frac{1}{\lambda}\ln\frac{\tan(\varphi_c/4)}{\tan(\delta/4)}.$$

当 $\delta \to 0^+$ 时，$\tan(\delta/4) \sim \delta/4$，时间按对数趋于无穷。这也与图 6.20 中势垒顶附近剩余动能正比于 δ^2 一致。因此 ω_c 是有限时间翻转所需初始角速度的下确界；取等号时板渐近接近最高点，不能在有限时间越过。

6.3 平面刚体、运动点取矩与滚动

平面刚体须同时满足质心平动和绕质心转动方程。运动点取矩需要相应修正，滚动约束则直接联系两侧接触材料点的速度。

6.3.1 平面运动中的运动点取矩

若 A 是刚体材料点，记 $\boldsymbol{r}_{CA}=\boldsymbol{r}_C-\boldsymbol{r}_A$，方向由 A 指向质心 C。采用相对 A 速度定义的角动量为 $I_A\omega$，且 I_A 不随时间改变。将第三讲已推导的运动点相对角动量定理用于平面刚体，得到

$$I_A\dot{\omega}=M_A-[\boldsymbol{r}_{CA}\times m\boldsymbol{a}_A]_z.$$

这给出本讲拓展例题中移动杆端的求解方法。瞬时转动中心可用于求速度和动能；要直接绕该点列角动量定理，还须满足相应取矩点的运动条件。

6.3.2 例题与模型变式

例 6.11 (运动杆端取矩)**.** 质量 M、长 L 的匀质细杆 AB 静置在光滑水平桌面上。现对 B 施加桌面内垂直于杆、大小为 F 的力。求开始作用瞬间的质心加速度、角加速度及两端加速度，并分别绕 C、A 列转动方程。忽略空气阻力。

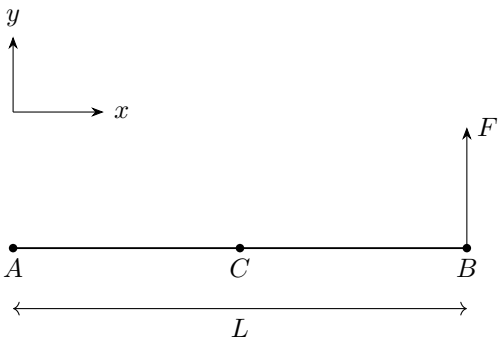


图 6.21: 俯视桌面。力沿正 y 方向，重力与桌面支持力不影响面内运动。

解 以图 6.21 中的正 y 方向为加速度正向，转动取逆时针为正。杆受合力 F，故 $a_{Cy}=F/M$。绕质心的力矩为 $FL/2$，而 $I_C=ML^2/12$，所以

$$\alpha=\frac{FL/2}{ML^2/12}=\frac{6F}{ML}.$$

开始作用瞬间 $\omega=0$，刚体点加速度关系中没有向心项。由 $\boldsymbol{a}_P=\boldsymbol{a}_C+\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_{PC}$，

$$a_{Ay}=\frac{F}{M}-\frac{L}{2}\alpha=-\frac{2F}{M},\qquad a_{By}=\frac{F}{M}+\frac{L}{2}\alpha=\frac{4F}{M}.$$

两端的 x 分量均为零。A 向下、B 向上，这一加速度分布由质心平移与绕质心转动叠加而成。

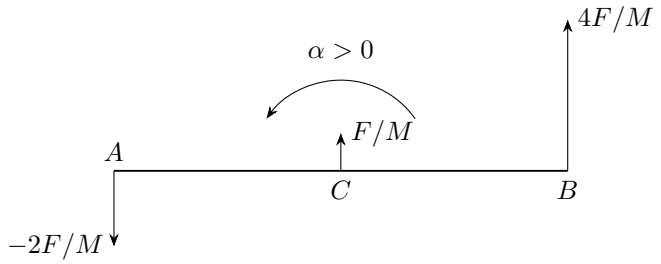


图 6.22: 释放瞬间的三点加速度。材料点 A 虽瞬时静止，加速度不为零。

图 6.22 中的 A 随杆运动，关于 A 的力矩要保留原点加速度修正。释放瞬间 $\omega=0$，将质心方程移到 A，可写成

$$\tau_A=I_C\alpha+\big(\boldsymbol{r}_{CA}\times M\boldsymbol{a}_C\big)_z,$$
$$\boldsymbol{a}_C=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_{CA}.$$

代入后，与 α 成正比的两项合为 $(I_C+ML^2/4)\alpha=I_A\alpha$；含 $\boldsymbol{a}_A$ 的一项保留下来，反映 A 本身的加速运动。绕图 6.22 的 A 取矩时，$I_A=ML^2/3$，须用式(6.3.1)：

$$I_A\alpha=FL-\left(\frac{L}{2}\boldsymbol{e}_x\times M\boldsymbol{a}_A\right)_z=FL+FL=2FL.$$

由此仍得 $\alpha=6F/(ML)$。若误把 A 当作固定铰点，写成 $I_A\alpha=FL$，角加速度就会少一半。上述结果只针对开始作用的瞬间；随后杆转动，必须保留速度平方项并说明 F 的方向是否随杆改变。

例 6.12 (铰接杆的速度与支座力)**.** 质量 M、长 L 的匀质杆一端 O 固定铰接，在竖直平面内从水平位置静止释放。以杆从初始位置向下转过的角为 θ，求 $0\le\theta\le\pi/2$ 内的角速度、角加速度和铰链力，并求铰链力大小的最大值。

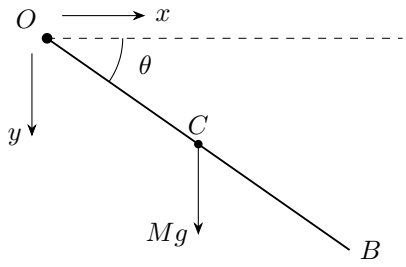


图 6.23: 取 x 向右、y 向下；θ 的正向为顺时针。

解 图 6.23 中，质心下降 $L\sin\theta/2$。固定铰链不做功，能量守恒给出

$$\frac{1}{2}\frac{ML^2}{3}\omega^2 = Mg\frac{L}{2}\sin\theta, \qquad \omega^2 = \frac{3g}{L}\sin\theta.$$

重力对 O 的顺时针力矩为 $MgL\cos\theta/2$，因此

$$\alpha = \frac{3g}{2L}\cos\theta.$$

此式由力矩方程得到，在刚释放、$\omega = 0$ 时也成立。图 6.24 中，切向加速度垂直 OC，法向加速度沿 CO。两者都要投影到图 6.23 的固定坐标轴；随杆转动的方向本身也随时间改变。质心坐标为 $x_C = (L/2)\cos\theta$、$y_C = (L/2)\sin\theta$。一次求导给出 $\dot{x}_C = -(L/2)\omega\sin\theta$、$\dot{y}_C = (L/2)\omega\cos\theta$。再用 $\dot{\omega} = \alpha$ 对乘积求导，得到含 α 的切向项与含 ω^2 的法向项：

$$a_{Cx} = -\frac{L}{2}(\alpha\sin\theta + \omega^2\cos\theta) = -\frac{9}{4}g\sin\theta\cos\theta,$$
$$a_{Cy} = \frac{L}{2}(\alpha\cos\theta - \omega^2\sin\theta) = \frac{3}{4}g(1 - 3\sin^2\theta).$$

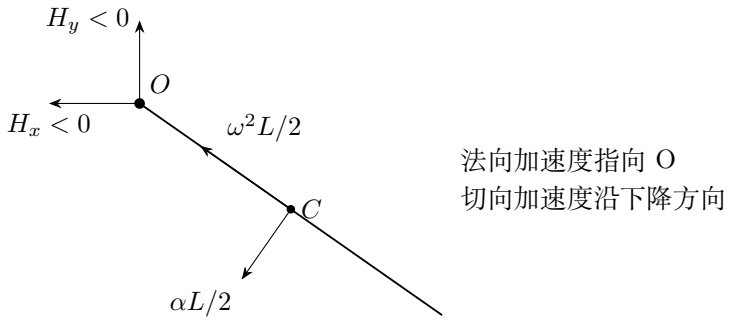


图 6.24: 铰链力及质心的法向、切向加速度。图中为中间构形。

设铰链对杆的力分量为 H_x, H_y。按图 6.24 的坐标正向，

$$H_x = Ma_{Cx} = -\frac{9}{4}Mg\sin\theta\cos\theta, \qquad H_y + Mg = Ma_{Cy}.$$

所以 $H_y = -Mg(1+9\sin^2\theta)/4$，负号表示向上。力的大小为

$$H^2 = \frac{M^2g^2}{16}\left[81\sin^2\theta\cos^2\theta + (1+9\sin^2\theta)^2\right] = \frac{M^2g^2}{16}(1+99\sin^2\theta).$$

它在此区间单调增大，最大值在杆竖直向下时达到，为 $H_{\max} = 5Mg/2$；刚释放时为 $Mg/4$。最低点虽有 $\alpha = 0$，向心加速度仍为 $3g/2$，因此支座力并不等于 Mg。

例 6.13 (绕线方向与线轴的运动)**.** 线轴质量 M，外半径 R，绕线轴半径 r，$0 < r < R$，转动惯量 $I_C = \beta MR^2$。线从内轴下侧切向引出，以大小 F、与水平向右方向成 θ 角的力拉动，$0 \le \theta \le \pi/2$。线轴在水平地面上纯滚动。求质心加速度、静摩擦力及纯滚动条件，并说明何时线轴向左开始运动。

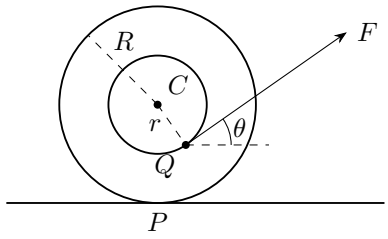


图 6.25: 力沿内轴下侧的切线，因而对 C 的力矩为逆时针 Fr。

解 按图 6.25，取质心加速度 a、地面摩擦分量 f 向右为正，角加速度取顺时针为正。拉力对 C 的力矩与顺时针正向相反，故

$$Ma = F\cos\theta + f, \qquad \beta MR^2\alpha = -Fr - fR, \qquad a = R\alpha.$$

图 6.25 中，半径 CQ 与拉线垂直，力臂就是内轴半径 r，拉力矩大小为 Fr。拉线与水平线的夹角 θ 用于分解拉力的水平、竖直分量。将第二式除以 R，并与第一式相加，消去 f:

$$(1+\beta)Ma = F(\cos\theta - r/R).$$

于是

$$a = \frac{F(\cos\theta - r/R)}{(1+\beta)M}, \qquad f = -\frac{F(\beta\cos\theta + r/R)}{1+\beta}.$$

本题范围内 f 总为负，即摩擦向左；质心加速度却可以向右或向左。临界角为 $\theta_* = \arccos(r/R)$。从静止开始时，$\theta < \theta_*$ 向右运动，$\theta > \theta_*$ 向左运动。

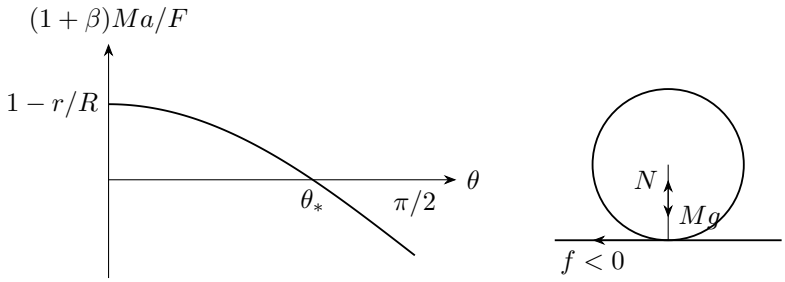


图 6.26: 左图示意 $r/R=1/2$ 时的加速度变号；右图的地面摩擦始终向左。

竖直方向没有加速度，$N=Mg-F\sin\theta$。因此图 6.26 所用模型还要求

$$N>0,\qquad \frac{F(\beta\cos\theta+r/R)}{1+\beta}\le\mu_s(Mg-F\sin\theta).$$

接触一旦失效，或摩擦超过极限，就须按新的运动状态重列方程。还可核对拉力功率。由图 6.25 中的切点位置 $\boldsymbol{r}_{QC}=(r\sin\theta,-r\cos\theta)$，纯滚动时

$$v_{Qx}=v_C(1-r\cos\theta/R),\qquad v_{Qy}=-v_C r\sin\theta/R.$$

故拉力功率为 $Fv_C(\cos\theta-r/R)$，与 $\mathrm{d}K/\,\mathrm{d}t=(1+\beta)Mv_Ca$ 相等。从静止受力后向左运动时，v_C 和括号均为负，输入功率仍为正。

例 6.14 (圆柱在被拉动的板上滚动)**.** 质量 m 的长板可在光滑水平面上平移，板上圆柱质量 M、半径 R、惯量 $I_C=\beta MR^2$。系统初始静止，对板施加向右恒力 F。圆柱与板无滑动，接触静摩擦系数为 μ_s。求板和圆柱的加速度、角加速度、摩擦力及无滑动条件，并讨论摩擦所做的功。板长足够，运动中圆柱未到板端。

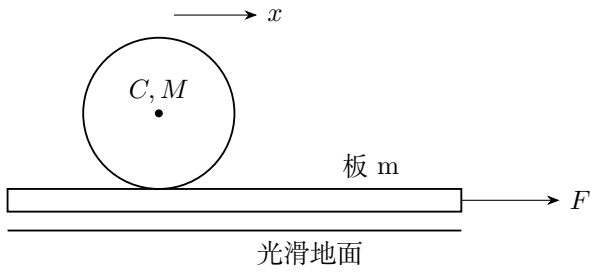


图 6.27: 板与地面无摩擦；圆柱与板的接触材料点具有相同水平速度。

解 图 6.27 中，板向右加速时，摩擦使圆柱向右平移并逆时针转动。本题取逆时针角加速度为正。设板加速度 A、圆柱加速度 a、板对圆柱的摩擦 f 均以向右为正，则

$$Ma = f, \qquad \beta MR^2\alpha = fR, \qquad a + R\alpha = A.$$

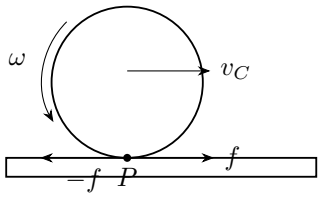
最后一式由接触点速度 $v_C + R\omega = V$ 求导得到，加号与本题逆时针正向一致。前两式代入约束，得到

$$a = \frac{\beta}{1+\beta}A, \quad R\alpha = \frac{A}{1+\beta}, \quad f = \frac{\beta M}{1+\beta}A.$$

板受到 F 与反向摩擦，故 $mA = F - f$。令 $D = (1+\beta)m + \beta M$，消元后

$$\boxed{A = \frac{(1+\beta)F}{D}, \quad a = \frac{\beta F}{D}, \quad \alpha = \frac{F}{RD}, \quad f = \frac{\beta MF}{D}.}$$

圆柱没有竖直加速度，$N = Mg$，因此须有 $F \le \mu_s g D/\beta$。



$v_P = v_C + R\omega = V$
圆柱：$\mathcal{P}_f = fV$
板：$\mathcal{P}_f = -fV$

图 6.28: 相同的接触点速度使两个摩擦功率相消；圆柱单独得到正的摩擦功。

由图 6.28，圆柱摩擦功率也可拆成 $fv_C + (fR)\omega = fV$。它同时增加平动能和转动能；板的摩擦功率为 $-fV$，整个系统的外力功率只剩 FV。由速度约束，$v_C = \beta V/(1+\beta)$、$R\omega = V/(1+\beta)$。系统总动能为

$$K = \frac{1}{2}\left(m + \frac{\beta M}{1+\beta}\right)V^2.$$

对时间求导，$FV = \dot{K}$ 给出相同的板加速度。圆柱的接触点随板运动，计算圆柱自身的能量变化时，必须计入所获摩擦功。

例 6.15 (圆柱同时与上下两面无滑动接触)**.** 质量 M、半径 R、惯量 βMR^2 的圆柱置于固定水平地面与质量 m 的水平长板之间，$0 < \beta \le 1$。上板由理想导向机构保持水平平移，导向机构没有水平力、不做功；已知板对圆柱的法向压力恒为 N。对板施加向右力 F。两处均无滑动，求上板和圆柱的加速度及两处摩擦，写出摩擦系数分别为 μ_1, μ_2 时的成立条件。

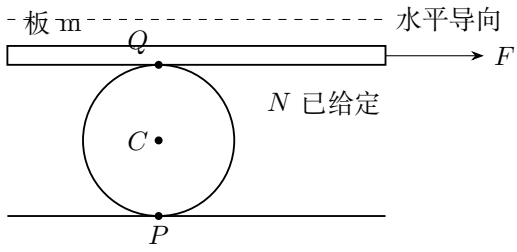


图 6.29: 上板的竖直载荷由导向与接触共同承担，不能自行令给定压力 N 等于 mg。

解 图 6.29 中，下接触点 P 的速度为零。取圆柱向右平动、顺时针转动为正，$a = R\alpha$。上接触点 Q 速度为 $v_Q = v_C + R\omega = 2v_C$，故上板加速度 $A = 2a$。这里对两个接触位置的水平速度求导，得到 $A = 2a$。接触材料点还可有竖直的向心加速度，故不能把 “接触点瞬时速度为零” 解释为该材料点的整个加速度为零。图 6.29 中两个约束使用的都是水平方向分量。设上、下两处作用于圆柱的摩擦分别为 f_1, f_2，均先取向右为正。平动和转动方程为

$$Ma = f_1 + f_2, \qquad \beta Ma = f_1 - f_2.$$

相加、相减，

$$f_1 = \frac{1+\beta}{2}Ma, \qquad f_2 = \frac{1-\beta}{2}Ma.$$

板的水平运动满足 $mA = F - f_1$，结合 $A = 2a$，得到

$$D = 4m + (1+\beta)M, \qquad a = \frac{2F}{D}, \quad A = \frac{4F}{D},$$

$$f_1 = \frac{(1+\beta)MF}{D}, \qquad f_2 = \frac{(1-\beta)MF}{D}.$$

当 $\beta < 1$ 时，地面对圆柱的静摩擦也向右。上接触的驱动力矩使轮缘具有向左滑动的趋势，下接触摩擦由此指向右方。

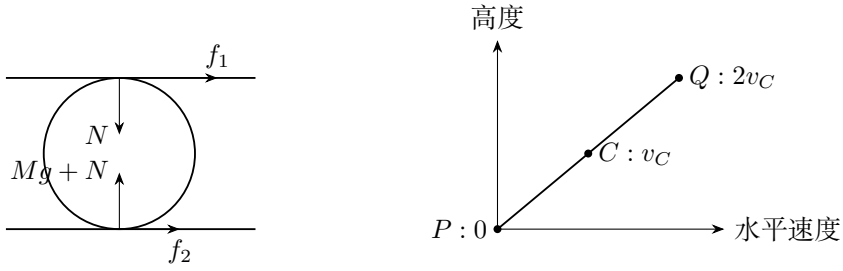


图 6.30: 两处摩擦的力矩方向相反；右图的速度分布给出上板速率为圆柱质心速率的两倍。

图 6.30 中的上接触压力为 N，下接触压力由圆柱竖直平衡得 $Mg+N$。因此两个独立条件为

$$\frac{(1+\beta)MF}{D}\le\mu_1 N,\qquad \frac{(1-\beta)MF}{D}\le\mu_2(Mg+N).$$

任一处先达到极限，都须更换约束。对于薄圆环 $\beta=1$，下接触摩擦恰为零；它仍满足无滑动运动，并不需要假设两处摩擦都达到极限。用上板速度 V 表示总动能，还可得

$$K=\frac{1}{2}mV^2+\frac{1}{2}(1+\beta)M(V/2)^2=\frac{D}{8}V^2.$$

整个系统中，上接触的摩擦功率相消，下接触点静止，导向机构不做功，故 $FV=\dot K=(D/4)V\dot V$，与 $A=4F/D$ 相符。

例 6.16 (球沿凸圆面滚下，何时先打滑)**.** 匀质实心球半径 r、质量 m，在半径 R 的固定凸圆弧外侧运动，球心轨迹半径为 $a=R+r$。球从靠近顶点的角度 $\theta_0>0$ 处静止释放，取 $\theta_0\to0^+$ 的极限；θ 从向上的竖直半径量起。静摩擦系数 $\mu_s=1/5$。求纯滚动阶段的速度、反力和摩擦，并求首次打滑的位置。判断能否直接用纯滚动方程的 $N=0$ 求实际离面角。

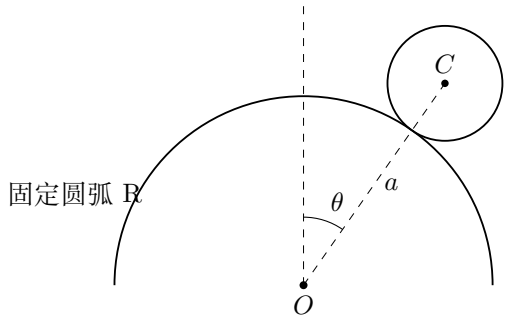


图 6.31: 球心沿半径 $a=R+r$ 的圆运动。角度从顶点向右侧增大。

解 先保留释放角 θ_0。纯滚动的能量关系为

$$mga(\cos\theta_0-\cos\theta)=\frac{1}{2}(1+\beta)mv^2,\qquad \beta=\frac{2}{5}.$$

对给定位置再取 $\theta_0\to0^+$，得到

$$v^2=\frac{2ga}{1+\beta}(1-\cos\theta).$$

严格位于顶点且完全静止的球会保持不动。这里先在 $\theta_0>0$ 处释放，再令 $\theta_0\to0^+$，以保留离开不稳定平衡所需的初始偏离。沿图 6.31 的切向向下列式，$m\dot v=$

$mg\sin\theta - f$。以球滚下时的自转方向为正，转动方程为 $\beta m r^2\dot\omega = fr$，滚动约束给出 $\dot v = r\dot\omega$，所以 $f = \beta m\dot v$。代回平动方程并合并，

$$(1+\beta)m\dot v = mg\sin\theta, \qquad \dot v = \frac{g\sin\theta}{1+\beta}, \qquad f = \frac{\beta}{1+\beta}mg\sin\theta.$$

这一步没有约去速度，在静止释放瞬间同样成立。摩擦方向沿坡向上。再沿指向 O 的方向列式，

$$mg\cos\theta - N = \frac{mv^2}{a}, \quad N = \frac{mg}{1+\beta}\big[(3+\beta)\cos\theta - 2\big].$$

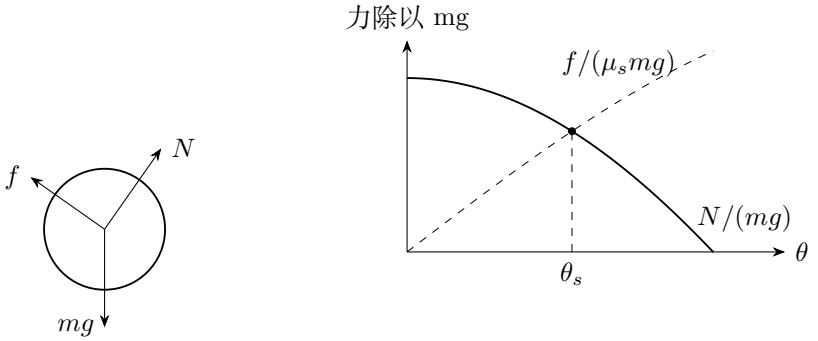


图 6.32: 首次 $f/\mu_s = N$ 即到达滚动极限。相交点右侧的曲线仅是继续强加滚动约束的形式结果。

图 6.32 中，首次打滑满足

$$\beta\sin\theta_s = \mu_s\big[(3+\beta)\cos\theta_s - 2\big].$$

代入参数，化为 $\sin\theta_s = (17/10)\cos\theta_s - 1$。在 $0 < \theta_s < \arccos(10/17)$ 内，右端为正，平方后

$$1 - c^2 = (17c/10 - 1)^2, \qquad c\left(\frac{389}{100}c - \frac{17}{5}\right) = 0.$$

符合区间条件的根为

$$\cos\theta_s = \frac{340}{389}, \quad \sin\theta_s = \frac{189}{389}, \quad v_s^2 = \frac{70}{389}ga.$$

此时 $N_s = 270mg/389 > 0$、$f_s = 54mg/389 = \mu_s N_s$，球仍与圆面接触。还须确认这是沿运动方向遇到的第一个摩擦边界。令摩擦比值为

$$q(\theta) = \frac{\beta\sin\theta}{(3+\beta)\cos\theta - 2}.$$

记分母 $D=(3+\beta)\cos\theta-2$，则 $D'=-(3+\beta)\sin\theta$。按商法则，

$$\begin{aligned} q'(\theta) &= \frac{\beta\cos\theta D-\beta\sin\theta D'}{D^2} \\ &= \frac{\beta[(3+\beta)(\cos^2\theta+\sin^2\theta)-2\cos\theta]}{D^2} = \frac{\beta[(3+\beta)-2\cos\theta]}{D^2} > 0. \end{aligned}$$

分母为正的接触区内，q 从零增至无穷，因此图 6.32 中摩擦边界必先于纯滚动模型的离面边界被碰到。平方求根时排除 $c=0$，也是因为它已超出这个接触区。若继续强加纯滚动约束，会在 $\cos\theta_d=10/17$ 处得到 $N=0$。但球已在更早的 θ_s 处打滑，此后的平动与自转不再满足 $v=r\omega$。实际离面位置须由动摩擦规律和两套运动方程重新求出。

6.4 加速与转动参考系中的约束运动

支承加速或转动时，惯性力由地面系与动系之间的加速度变换得到。平衡、稳定性和摩擦极限都须说明参考系，并限制在实际允许的位移内。

6.4.1 加速参考系与旋转约束

车厢加速或导轨转动时，物体相对它们的加速度与地面加速度不同。将加速度变换代入牛顿方程，便得到相应的惯性力。以下先推导这些变换，再用于加速容器、旋转约束和地球附近的落体运动。速度与加速度的参考系须随符号一并确定。

平移参考系与有效重力

设惯性系为 S，参考系 S' 的原点位置为 $\boldsymbol{R}_0(t)$，两系坐标轴始终平行。质点位置满足

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{R}_0+\boldsymbol{r}', \qquad \boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_0+\boldsymbol{a}'.$$

将牛顿方程 $m\boldsymbol{a}=\boldsymbol{F}$ 改写为

$$m\boldsymbol{a}'=\boldsymbol{F}-m\boldsymbol{a}_0. \tag{6.1}$$

右端的 $-m\boldsymbol{a}_0$ 是平移惯性力。它与参考系加速度反向，不是另一物体施加的作用，也不与某个真实作用力构成作用力、反作用力对。

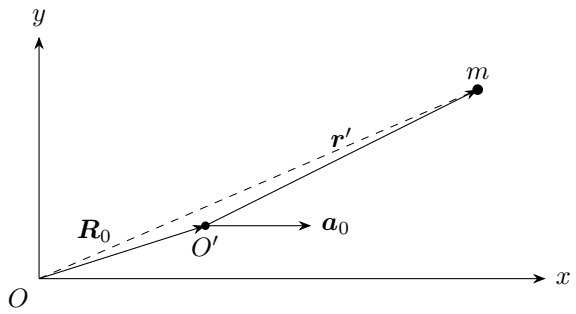


图 6.33: 平移系原点与质点的相对位置。坐标轴未转动，故没有科里奥利项。

图 6.33 中若 $\boldsymbol{a}_0$ 恒定，均匀重力可与惯性力合成

$$\boldsymbol{g}_{\text{eff}} = \boldsymbol{g} - \boldsymbol{a}_0.$$

相对静止的悬绳沿有效重力方向，静止液面与有效重力垂直。处理接触问题时，还须另列 $N \geq 0$：接触面只能推物体，所求反力超出这一范围时，原接触状态便无法维持。

若真实保守力在 S' 中具有不显含时间的势能 $U(\boldsymbol{r}')$，且 $\boldsymbol{a}_0$ 恒定，惯性力势能为 $m\boldsymbol{a}_0 \cdot \boldsymbol{r}'$，从而

$$E' = \frac{1}{2}m|\boldsymbol{v}'|^2 + U + m\boldsymbol{a}_0 \cdot \boldsymbol{r}' \tag{6.2}$$

在无功理想约束下守恒。对上式求导，保守力为 $-\nabla U$，约束力的相对功率为零，因此

$$\begin{aligned}\dot{E}' &= m\boldsymbol{v}' \cdot \boldsymbol{a}' + \nabla U \cdot \boldsymbol{v}' + m\boldsymbol{a}_0 \cdot \boldsymbol{v}' + m\dot{\boldsymbol{a}}_0 \cdot \boldsymbol{r}' \\ &= \boldsymbol{v}' \cdot (-m\boldsymbol{a}_0) + m\boldsymbol{a}_0 \cdot \boldsymbol{v}' + m\dot{\boldsymbol{a}}_0 \cdot \boldsymbol{r}'.\end{aligned}$$

前两项相消。若 $\boldsymbol{a}_0$ 随时间改变，则

$$\frac{\mathrm{d}E'}{\mathrm{d}t} = m\dot{\boldsymbol{a}}_0 \cdot \boldsymbol{r}'$$

一般不为零。E' 描述相对运动，地面系机械能须用地面速度另行计算。

转动参考系中的动力学

加速度变换　对任意矢量 $\boldsymbol{B}$，它在两系中的时间导数满足

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t}\right)_S = \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t}\right)_{S'} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{B}.$$

先对相对位置求导，得 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V}_0 + \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}'$。第二次求导时分别有

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}'}{\mathrm{d}t}\right)_S = \boldsymbol{a}' + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}',$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}'\right)_S = \dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}' + \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}').$$

再加原点加速度，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_0 + \boldsymbol{a}' + 2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}' + \dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}' \\ + \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}').\end{aligned} \tag{6.3}$$

两个 $\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'$ 分别来自相对速度的惯性系导数和 $\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}'$ 的求导，相加得到系数 2。因此在 S' 中，

$$m\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{F} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{tr}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{cor}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{E}} + \boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}}, \tag{6.4}$$

其中

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{tr}} = -m\boldsymbol{a}_0, \qquad \boldsymbol{F}_{\mathrm{cor}} = -2m\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}',$$
$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}} = -m\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r}', \quad \boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}} = -m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}').$$

后三项依次为科里奥利力、欧拉惯性力和离心惯性力。

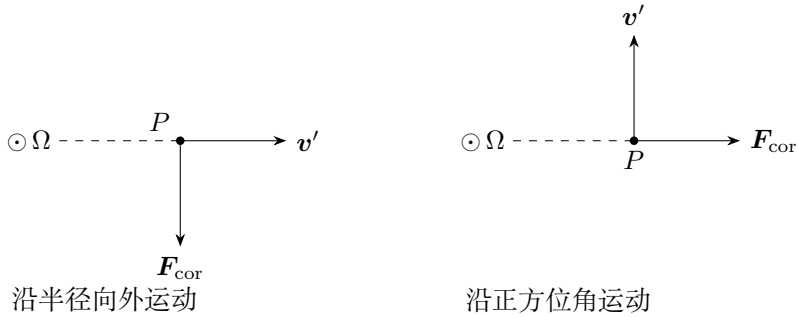


图 6.34: 角速度垂直纸面向外。先算 $\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}'$，再取负号。

方向与相对速度　图 6.34 的 $\boldsymbol{v}'$ 是物体相对转动系的速度。相对转台静止的物体有 $\boldsymbol{v}'=0$，科里奥利力为零；它在地面系中仍可作圆周运动。反过来，地面系静止的物体在转动系中通常有非零相对速度。对固定转轴，离心力始终背离转轴，大小为 $m\Omega^2\rho$。若转速增大，欧拉惯性力与转动的切向加速度反向。再计入图 6.34 中的科里奥利力，合惯性力一般不沿径向；各项的方向须分别确定。

离心势与旋转系能量

当原点固定、$\boldsymbol{\Omega}$ 恒定时，离心力可写成势能的负梯度，

$$U_{\mathrm{cf}} = -\frac{1}{2}m|\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}'|^2 = -\frac{1}{2}m\Omega^2\rho^2.$$

离心势随距轴距离增大而降低，其负梯度正好指向外侧。

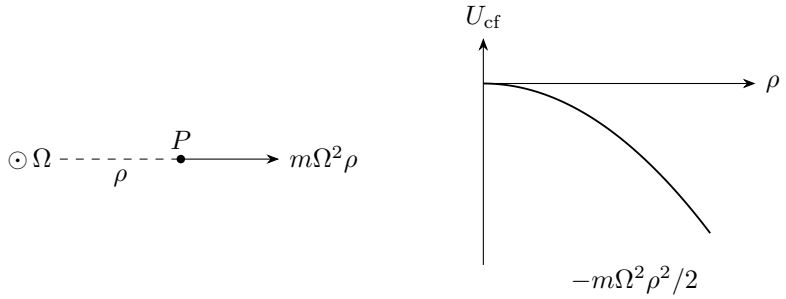


图 6.35: 离心力向外，离心势随半径降低。势能零点取在转轴上。

科里奥利力与相对速度垂直，$\boldsymbol{F}_{\rm cor}\cdot\boldsymbol{v}'=0$。若真实势能 U 在旋转系中不显含时间，约束也相对该系静止，且没有摩擦耗散，则

$$E'=\frac{1}{2}m|\boldsymbol{v}'|^2+U-\frac{1}{2}m\Omega^2\rho^2=\text{常量}. \tag{6.5}$$

图 6.35 中的负二次项只属于旋转系能量。取转轴为 z 轴，将 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}'$ 代入惯性系动能，

$$E=\frac{1}{2}m|\boldsymbol{v}'|^2+m\boldsymbol{v}'\cdot(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}')+\frac{1}{2}m\Omega^2\rho^2+U.$$

惯性系角动量的轴向分量满足

$$\Omega L_z=m\boldsymbol{\Omega}\cdot(\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{v}')+m\Omega^2\rho^2=m\boldsymbol{v}'\cdot(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}')+m\Omega^2\rho^2.$$

两式相减，交叉项消去，有

$$E'=E-\Omega L_z. \tag{6.6}$$

即使 E' 守恒，维持转速的电机仍可改变地面系机械能 E，变化量满足 $\Delta E=\Omega\Delta L_z$。角速度随时间变化时，还须计入欧拉惯性力和离心势的时间变化，式(6.5)的守恒条件已不成立。

相对平衡、稳定性与约束

约束相对旋转系固定、运动只需一个独立坐标 q 时，能量方程常可写为

$$\frac{1}{2}A(q)\dot{q}^2+U_{\rm eff}(q)=E',\qquad A(q)>0.$$

相对平衡满足 $U'_{\rm eff}(q_*)=0$。若二阶导数为正，小振动角频率为 $\sqrt{U''_{\rm eff}(q_*)/A(q_*)}$；若二阶导数为零，则须继续展开高阶项。在两个或更多自由度中，科里奥利项会耦

合速度分量。有效势的严格极小值可给出稳定性的充分条件，但有效势出现负曲率并不总意味着运动发散；应保留速度耦合项，求线性方程的特征频率。由运动方程求出相对平衡后，还须核对约束力：静摩擦不能超过极限，单侧接触的压力和轻绳张力不能为负。

地球附近的局部坐标

取 x 向东、y 向北、z 向上，三轴构成右手系。在纬度 λ 处，地球角速度的局部分量为

$$\boldsymbol{\Omega} = (0, \Omega\cos\lambda, \Omega\sin\lambda).$$

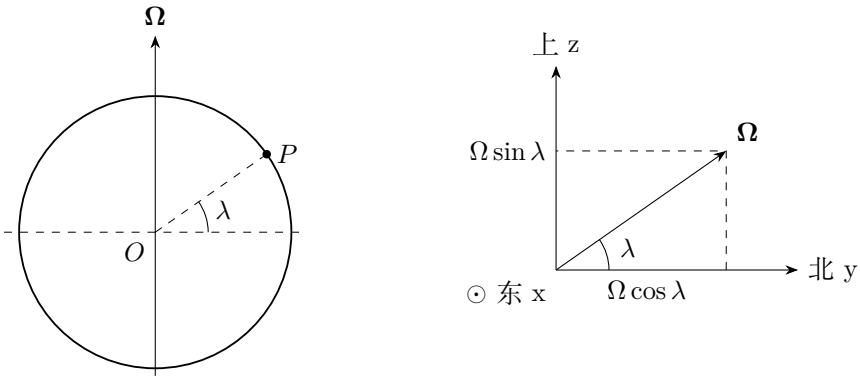


图 6.36: 左图以地心纬度示意局部方向；右图为北、上平面，东向垂直纸面向外。

将地球近似为球体，并在图 6.36 的局部区域内取均匀重力。g 为当地有效重力加速度，已计入静止物体的离心效应，列式时不再另加这一静态离心项。短时运动可用零阶速度代入科里奥利力，求一阶自转修正。所需尺度条件为运动距离远小于地球半径、$\Omega t \ll 1$；忽略项包括二阶自转效应以及按此模型舍去的重力和局部坐标梯度。

6.4.2 例题与模型变式

例 6.17 (加速斜面上的相对运动)**.** 光滑斜面向右上方升高，与水平面成 γ 角。斜面保持姿态，水平加速度为 A，向右为正。质量为 m 的小块初始相对斜面静止。求接触阶段的相对加速度、支持力和地面加速度，确定相对静止条件及接触能够维持的范围。

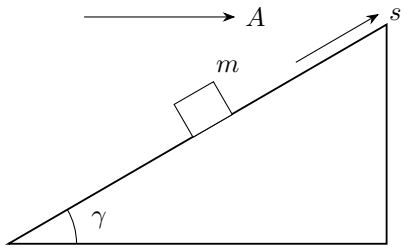


图 6.37: 相对坐标 s 沿坡向上为正，水平加速度 A 可取正或负。

解 在图 6.37 的随斜面平移系中，惯性力为 $-mA\boldsymbol{e}_x$。沿坡和向外法线的单位矢量分别为

$$\boldsymbol{e}_s = (\cos\gamma, \sin\gamma), \qquad \boldsymbol{e}_n = (-\sin\gamma, \cos\gamma).$$

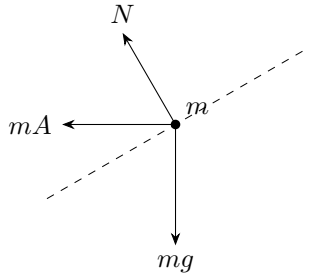
图 6.38 中的合有效力为 $(-mA, -mg)$。沿坡取点积，重力和惯性力都可能使物块下滑；向外法线取点积时，惯性力却有向外分量：

$$m\ddot{s} = (-mA, -mg)\cdot\boldsymbol{e}_s, \qquad 0 = N + (-mA, -mg)\cdot\boldsymbol{e}_n.$$

法向相对加速度为零来自仍在平面上运动的约束，不能把它直接用于离面以后的阶段。将重力与惯性力分别投影，有

$$\ddot{s} = -g\sin\gamma - A\cos\gamma, \qquad N = m(g\cos\gamma - A\sin\gamma).$$

相对静止要求 $\ddot{s} = 0$，即 $A = -g\tan\gamma$：斜面须向左加速。此时 $N = mg/\cos\gamma > 0$，因而该相对平衡能满足接触条件。



图示 $A > 0$
惯性力向左
法向反力随 A 增大而减小

图 6.38: 平移系受力图。惯性力的箭头只对应图示的正 A 情形。

图 6.38 中，保持接触要求 $A \le g\cot\gamma$。当 $A > g\cot\gamma$，有效重力的向外法向分量为 $A\sin\gamma - g\cos\gamma > 0$，自由运动使物块离开斜面，所需的负支持力无法提供。等号处 $N = 0$，有效重力恰与斜面平行。若平面无限延伸且初始法向相对速度为零，物块的自由轨迹可以继续与斜面重合，法向间隙仍为零。因此 $N = 0$ 给出接触的临界条件，是否分离还须考察随后的法向相对运动。

保持接触时，小块地面加速度为 $\boldsymbol{a}=A\boldsymbol{e}_x+\ddot{s}\boldsymbol{e}_s$，逐项整理得

$$a_x = A\sin^2\gamma - g\sin\gamma\cos\gamma,$$
$$a_y = -g\sin^2\gamma - A\sin\gamma\cos\gamma.$$

这也等于 $-g\boldsymbol{e}_y+(N/m)\boldsymbol{e}_n$，与地面系中只受重力和支持力的方程一致。有限斜面还须在物块到达端点时终止这一阶段。

例 6.18 (加速水槽的液面与压力)**.** 开口矩形水槽沿 x 方向长 2ℓ、高 H、垂直纸面宽 B，初始平均液深为 h_0。水槽以恒加速度 A 向右运动，密度为 ρ 的液体相对槽静止，忽略毛细效应。取槽中心为 $x=0$，底面为 $z=0$。求液面、底部表压及两端壁对液体的水平合力，确定不溢流且槽底全部被液体覆盖的条件。

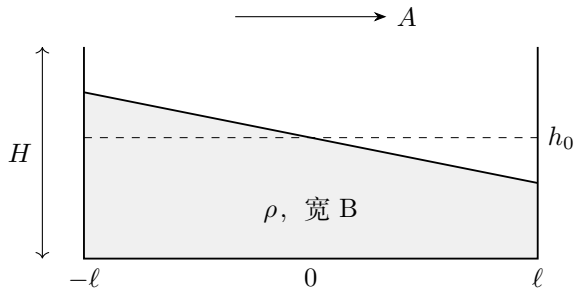


图 6.39: 液面左高右低，虚线为原来的平均液面高度。

解 在随槽系中，有效重力为 $(-A,-g)$。流体静力方程给出

$$\frac{\partial p}{\partial x}=-\rho A, \qquad \frac{\partial p}{\partial z}=-\rho g.$$

沿图 6.39 的自由液面，表压恒为零，故 $\mathrm{d}p=-\rho A\,\mathrm{d}x-\rho g\,\mathrm{d}z_s=0$，液面斜率为 $\mathrm{d}z_s/\,\mathrm{d}x=-A/g$。加速后两端液深都会改变，积分留下的高度常数须由体积守恒确定。先对压强方程积分：$\partial p/\partial x=-\rho A$ 给 $p=-\rho Ax+f(z)$，再由 $f'(z)=-\rho g$ 得 $p=-\rho Ax-\rho gz+C$。自由液面上 $p=p_{\mathrm{atm}}$，故液面可写为 $z_s(x)=c-Ax/g$。高度常数 c 由体积守恒确定：

$$B\int_{-\ell}^{\ell}\left(c-\frac{A}{g}x\right)\mathrm{d}x = B\left[cx-\frac{A}{2g}x^2\right]_{-\ell}^{\ell} = 2B\ell c = 2B\ell h_0.$$

所以 $c=h_0$、$C=p_{\mathrm{atm}}+\rho g h_0$，得到

$$z_s(x)=h_0-\frac{A}{g}x, \qquad p(x,z)-p_{\mathrm{atm}}=\rho g(h_0-z)-\rho Ax.$$

图 6.39 中，两端液深分别为 $h_L = h_0 + A\ell/g$、$h_R = h_0 - A\ell/g$，底部表压为 $p_b(x) = \rho g h_0 - \rho A x$。

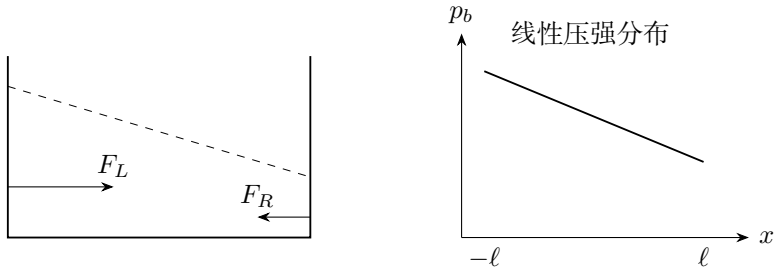


图 6.40: 端壁作用于液体的力方向相反，左端合力较大。底部表压从左向右线性降低。

端壁上的表压随深度线性增大。分别积分，图 6.40 中的两个力为

$$F_L = \rho g B \int_0^{h_L} (h_L - z)\,\mathrm{d}z = \rho g B \left[h_L z - \frac{z^2}{2}\right]_0^{h_L} = \frac{1}{2}\rho g B h_L^2,$$
$$F_R = \rho g B \int_0^{h_R} (h_R - z)\,\mathrm{d}z = \rho g B \left[h_R z - \frac{z^2}{2}\right]_0^{h_R} = \frac{1}{2}\rho g B h_R^2.$$

于是净水平力为

$$F_L - F_R = \frac{1}{2}\rho g B (h_L - h_R)(h_L + h_R) = 2\rho B \ell h_0 A = M_{\mathrm{liq}} A.$$

这一合力使全部液体获得水平加速度 A。底面对液体的竖直合力为

$$B\int_{-\ell}^{\ell} p_b\,\mathrm{d}x = \rho B \left[g h_0 x - \frac{A x^2}{2}\right]_{-\ell}^{\ell} = 2\rho g B \ell h_0 = M_{\mathrm{liq}} g,$$

恰好平衡液体重力。取 $A \ge 0$，槽底不露出要求 $h_R \ge 0$，不溢出要求 $h_L \le H$，故

$$0 \le A \le \frac{g}{\ell}\min(h_0, H - h_0).$$

右端液深恰为零或左端液面恰到槽口时取等号。若右端已经露底，体积积分的范围须改为实际湿润区域，见习题 6.11。

例 6.19 (基座振动引起的弹簧响应)**.** 水平小车上固定一轻弹簧，劲度系数为 k，连接质量为 m、可无摩擦滑动的物块。弹簧无形变时，物块中心对应的地面坐标为 $X(t) = X_0 \cos \nu t$。令物块相对该位置的位移为 x，初始 $x = \dot{x} = 0$。求相对运动及共振响应，分别计算相对运动能量的变化率和支点传入物块、弹簧系统的功率。

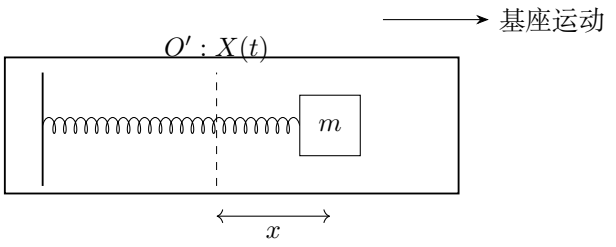


图 6.41: 物块地面坐标为 $q = X + x$，x 同时是弹簧伸长量。

解 图 6.41 中, 小车系的惯性力为 $-m\ddot{X}$。由基座位置逐次求导, $\dot{X} = -X_0\nu\sin\nu t$、$\ddot{X} = -X_0\nu^2\cos\nu t$。置 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$，有

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = -\ddot{X} = X_0\nu^2\cos\nu t.$$

地面坐标与形变量的关系是 $q = X + x$，弹簧力为 $-kx$，不是 $-kq$。从地面系写 $m(\ddot{X}+\ddot{x}) = -kx$, 也得到同一方程。题设的初始静止指相对基座的 $x(0) = \dot{x}(0) = 0$; 在本题基座相位下，$q(0) = X_0$、$\dot{q}(0) = 0$。当 $\nu \neq \omega_0$，先取特解 $x_p = C\cos\nu t$，其二阶导数为 $-C\nu^2\cos\nu t$。代入方程并比较余弦系数，得 $C(\omega_0^2 - \nu^2) = X_0\nu^2$。加上齐次通解,

$$x = C\cos\nu t + A\cos\omega_0 t + B\sin\omega_0 t, \qquad C = \frac{X_0\nu^2}{\omega_0^2 - \nu^2}.$$

初始位移给 $C + A = 0$，初始速度给 $B\omega_0 = 0$，因此 $A = -C, B = 0$，得到

$$x(t) = \frac{X_0\nu^2}{\omega_0^2 - \nu^2}\big(\cos\nu t - \cos\omega_0 t\big).$$

地面坐标为

$$q(t) = \frac{X_0}{\omega_0^2 - \nu^2}\big(\omega_0^2\cos\nu t - \nu^2\cos\omega_0 t\big).$$

接近共振时, 两个余弦项的频率相近。第二项由初始条件确定, 在无阻尼模型中始终保留，响应须由两项叠加求得。

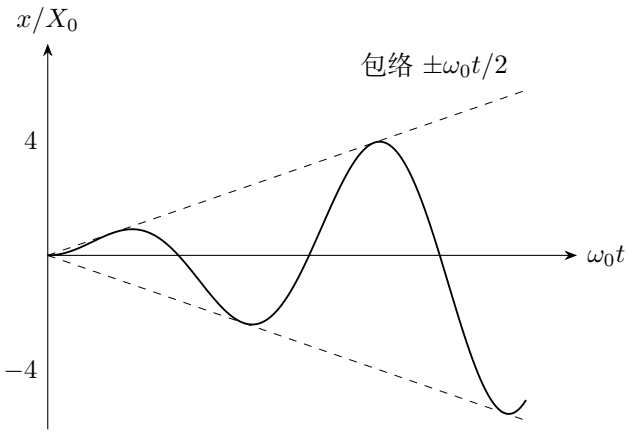


图 6.42: 实线为共振位移，虚线为线性增长的正、负包络。

当 $\nu=\omega_0$，对上式取极限，利用

$$\cos\nu t-\cos\omega_0 t\sim-(\nu-\omega_0)t\sin\omega_0 t,\quad \omega_0^2-\nu^2\sim-2\omega_0(\nu-\omega_0),$$

得到图 6.42 所示的

$$x(t)=\frac{1}{2}X_0\omega_0 t\sin\omega_0 t.$$

这一共振解要求基座持续按给定规律运动。振幅增长到弹簧超出线性范围或物块触及行程端点时，模型便须改变。

相对运动能量 $E_r=m\dot{x}^2/2+kx^2/2$ 求导后，用相对运动方程消去加速度：

$$\dot{E}_r=m\dot{x}\ddot{x}+kx\dot{x}=\dot{x}(m\ddot{x}+kx)=-m\ddot{X}\dot{x}.$$

地面系中，物块与弹簧的机械能为 $E=m(\dot{X}+\dot{x})^2/2+kx^2/2$。由 $m\ddot{q}=-kx$，逐项求导，

$$\dot{E}=(-kx)\dot{q}+kx(\dot{q}-\dot{X})=-kx\dot{X}.$$

后一式用支点的地面速度 $\dot{X}$ 计算实际传入功率；前一式用相对速度 $\dot{x}$ 计算惯性力对相对运动的功率。二者对应不同的能量方程。

例 6.20 (匀速旋转径向杆上的滑珠)**.** 轻直杆在水平面内绕固定端 O 以恒角速度 $\Omega>0$ 逆时针转动。质量为 m 的滑珠可沿杆无摩擦滑动，初始半径为 a、相对速度为零，杆端半径为 R，$0<a<R$。求到达杆端前的运动、杆对珠的切向作用力、到端点的时间，以及维持转速的电机对滑珠所做的功。

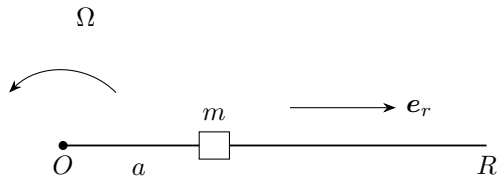


图 6.43: 俯视水平转杆；珠的径向相对速度初始为零，方位角随杆转动。

解 图 6.43 中，杆不施加沿杆作用力。随杆系的径向方程为

$$\ddot{r} = \Omega^2 r.$$

令 $r \propto e^{st}$，特征方程为 $s^2 - \Omega^2 = 0$，故通解为 $r = C_1 e^{\Omega t} + C_2 e^{-\Omega t}$。其导数为 $\dot{r} = \Omega C_1 e^{\Omega t} - \Omega C_2 e^{-\Omega t}$。由 $r(0) = a, \dot{r}(0) = 0$，得到 $C_1 + C_2 = a$、$\Omega(C_1 - C_2) = 0$，所以两系数均为 $a/2$，即

$$r = a\cosh\Omega t, \qquad \dot{r} = a\Omega\sinh\Omega t.$$

杆对滑珠的切向力记为 N_φ，正向取逆时针。由于相对切向加速度为零，它须平衡科里奥利力，

$$N_\varphi = 2m\Omega\dot{r}.$$

该力也正好提供地面系极坐标加速度中的 $2\Omega\dot{r}$ 项。

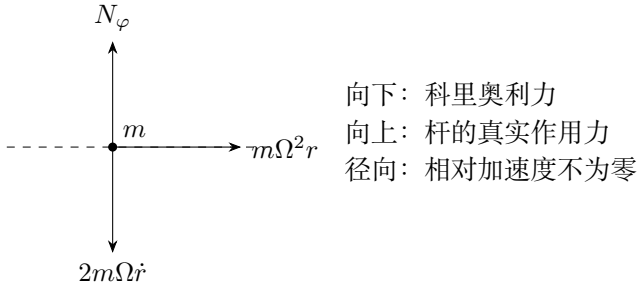


图 6.44: 随杆系的水平力图。竖直重力与支持力已相互平衡。

到达杆端时，$\cosh\Omega t_R = R/a$，所以

$$t_R = \frac{1}{\Omega}\operatorname{arcosh}\frac{R}{a}, \qquad v_r = \Omega\sqrt{R^2 - a^2}, \qquad v_\varphi = \Omega R.$$

图 6.44 中的出杆时间还可写为普通对数。由 $\cosh z = (e^z + e^{-z})/2$，解正的 z 得到

$$t_R = \frac{1}{\Omega}\ln\frac{R + \sqrt{R^2 - a^2}}{a}.$$

初始滑珠虽相对杆静止，地面切向速度却为 Ωa，所以计算地面动能增量时不能把初动能置零。由式(6.5)，相对运动满足

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2-\frac{1}{2}m\Omega^2r^2=-\frac{1}{2}m\Omega^2a^2.$$

地面系机械能不守恒。图 6.44 中的切向力对珠做功，功率为 $N_\varphi\Omega r=2m\Omega^2r\dot{r}$。维持转速的电机提供相等的功率，因此

$$W=\int_a^R 2m\Omega^2r\,\mathrm{d}r=m\Omega^2\big[r^2\big]_a^R=m\Omega^2(R^2-a^2).$$

直接计算地面动能变化，初态为 $m\Omega^2a^2/2$，末态为 $m\Omega^2(2R^2-a^2)/2$，差值相同。杆端之后若珠自由离开，其地面初速度须同时保留径向和切向分量。在图 6.44 所示的到端点过程，径向动能增加 $m\Omega^2(R^2-a^2)/2$，切向动能也增加同样大小，两者之和正好为电机所做的功。杆对珠的力垂直其相对速度，但不垂直其地面速度，这正是两种能量描述不同的原因。

例 6.21 (无摩擦转盘上的自由质点)**.** 半径为 R 的水平圆盘绕中心 O 以恒角速度 $\Omega>0$ 逆时针转动。盘面完全光滑，质量为 m 的质点在 $t=0$ 位于盘系 $x'=a,y'=0$，并相对盘静止，$0<a<R$。此后仅受竖直重力和支持力。求两个参考系中的轨迹、相对速度、到盘边的时间与旋转系能量。

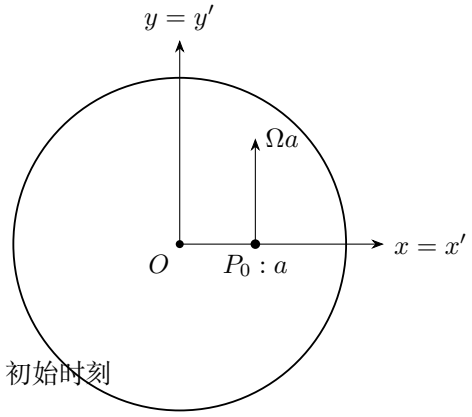


图 6.45: 相对盘静止的质点，在地面系中已有切向初速度 Ωa。

解 地面系中水平合力为零。由图 6.45 的初态，

$$x=a,\qquad y=\Omega at.$$

相对盘静止只说明初始相对速度为零。由速度变换，地面初速度为 $\boldsymbol{\Omega}\times(a,0,0)=(0,\Omega a,0)$，而不是零。盘面光滑，此后没有水平力把质点拉成圆周运动。盘系相对于地面逆时针转过 $\tau=\Omega t$，故将地面位置乘逆转矩阵，

$$x'=a(\cos\tau+\tau\sin\tau),$$
$$y'=a(-\sin\tau+\tau\cos\tau).$$

这里使用的逆转矩阵为

$$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\tau & \sin\tau\\ -\sin\tau & \cos\tau\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\a\tau\end{pmatrix}.$$

这个矩阵改变位置矢量的坐标分量。图 6.46 中，质点在地面系仍沿直线运动，转盘系中的曲线来自坐标轴随时间转动。用 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t=\Omega\,\mathrm{d}/\mathrm{d}\tau$，对正弦、余弦以及含 τ 的乘积分别求导，

$$\dot{x}'=a\Omega(-\sin\tau+\sin\tau+\tau\cos\tau),\qquad \dot{y}'=a\Omega(-\cos\tau+\cos\tau-\tau\sin\tau).$$

括号内前两项抵消，得到

$$\dot{x}'=a\Omega\tau\cos\tau,\qquad \dot{y}'=-a\Omega\tau\sin\tau,\quad |\boldsymbol{v}'|^2=a^2\Omega^2\tau^2.$$

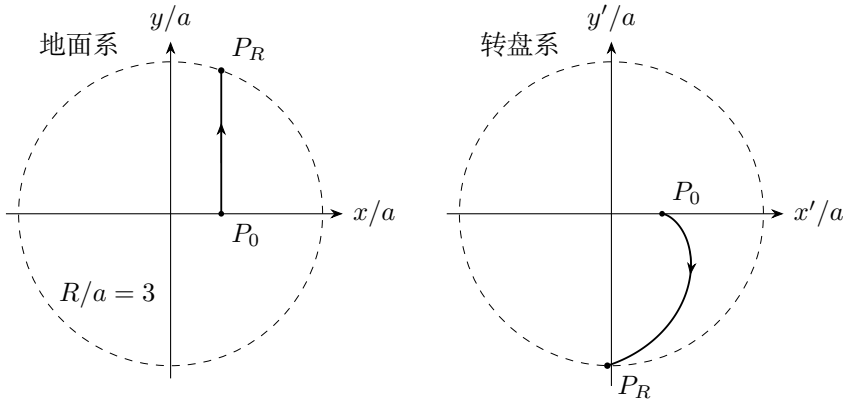


图 6.46: 图取 $R=3a$，画出质点到达盘边前的轨迹。虚线为盘边；两图中的 P_R 对应同一离盘时刻，$\Omega t_R=\sqrt{8}$。

图 6.46 的两种坐标给出同一到轴距离：

$$r^2=x^2+y^2=x'^2+y'^2=a^2(1+\Omega^2t^2).$$

所以首次到达盘边的时刻为

$$t_R=\frac{\sqrt{R^2-a^2}}{\Omega a}.$$

地面系速率保持 Ωa，相对盘的速率却随时间增大。旋转系能量为

$$E' = \frac{1}{2}ma^2\Omega^2\tau^2 - \frac{1}{2}m\Omega^2a^2(1+\tau^2) = -\frac{1}{2}m\Omega^2a^2.$$

离心力对相对运动做正功，科里奥利力只改变相对速度方向。地面机械能 $E = m\Omega^2a^2/2$、轴向角动量 $L_z = m\Omega a^2$ 都保持不变，也满足 $E' = E - \Omega L_z$。

例 6.22 (加速转盘上的静摩擦极限)**.** 水平转盘从静止开始，以恒定角加速度 $\alpha > 0$ 逆时针加速。质量为 m 的小物体最初位于距轴 $r > 0$ 处，相对盘静止，静摩擦系数为 μ。求不打滑时的摩擦矢量、首次达到摩擦极限的角速度与时间，确定不打滑阶段存在的条件。再取 $\alpha = 3\mu g/(5r)$，求达到极限时两摩擦分量的比例。

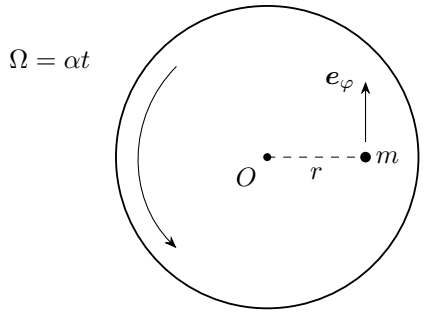


图 6.47: 物体相对盘静止，但地面系加速度同时含向心与切向分量。

解 图 6.47 中，物体地面加速度为 $-r\Omega^2\boldsymbol{e}_r + r\alpha\boldsymbol{e}_\varphi$。唯一水平真实力为静摩擦，因此

$$\boldsymbol{f} = -mr\Omega^2\boldsymbol{e}_r + mr\alpha\boldsymbol{e}_\varphi, \qquad |\boldsymbol{f}| = mr\sqrt{\Omega^4+\alpha^2}.$$

在盘系中，静摩擦的径向和切向分量分别抵消离心力和欧拉惯性力。物体相对盘静止，$\boldsymbol{v}' = 0$，科里奥利力为零。无滑动条件为

$$\Omega^4 + \alpha^2 \le (\mu g/r)^2.$$

若 $0 < \alpha < \mu g/r$，摩擦随时间严格增大，首次达到极限时

$$\Omega_s = \left[(\mu g/r)^2 - \alpha^2\right]^{1/4}, \qquad t_s = \frac{\Omega_s}{\alpha}.$$

若 $\alpha > \mu g/r$，初始切向需求已超过最大静摩擦，不能先假设存在不打滑阶段；若 $\alpha = \mu g/r$，只有 $t = 0$ 瞬间达到等号，任意正时间均无法维持原约束。

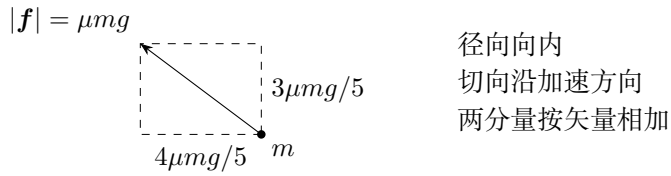


图 6.48: 指定角加速度下的 3、4、5 直角力三角形。

对指定参数，令 $K = \mu g/r$，有 $\alpha = 3K/5$、$\Omega_s^4 = 16K^2/25$，因此

$$\Omega_s^2 = \frac{4}{5}K, \quad |f_r| = \frac{4}{5}\mu mg, \quad f_\varphi = \frac{3}{5}\mu mg, \quad t_s = \frac{2\sqrt{5}}{3}\sqrt{\frac{r}{\mu g}}.$$

图 6.48 的摩擦同时含径向、切向分量。达到极限后若继续加速，物体开始相对盘滑动；随后的运动须由动摩擦规律求解，盘的转速 $\Omega = \alpha t$ 已不等于物体自身的方位角速度。

例 6.23 (绕竖直直径旋转的圆环)**.** 半径为 a 的光滑圆环以竖直直径为固定轴，由电机维持恒角速度 Ω 转动。质量为 m 的小珠穿在环上，θ 从最低点量起，向图中右侧为正。求相对运动方程、全部相对平衡及其稳定性，求稳定平衡附近的小振动频率，并讨论临界转速下的运动。

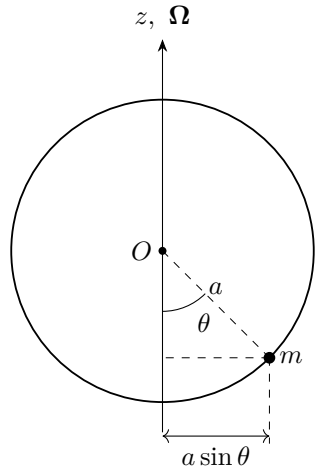


图 6.49: 圆环随竖直轴转动，小珠到该轴的距离为 $a\sin\theta$。

解 在图 6.49 的随环系中，小珠相对动能为 $ma^2\dot\theta^2/2$，重力势能为 $-mga\cos\theta$。离心势只用到轴距离，故

$$U_{\text{eff}} = -mga\cos\theta - \frac{1}{2}m\Omega^2 a^2\sin^2\theta.$$

科里奥利力垂直圆环平面，由约束抵消，不进入沿环方程。使用 $\mathrm{d}(\sin^2\theta)/\,\mathrm{d}\theta = 2\sin\theta\cos\theta$，有效势的一阶导数为

$$U'_{\mathrm{eff}} = mga\sin\theta - m\Omega^2 a^2 \sin\theta\cos\theta.$$

代入 $ma^2\ddot{\theta} = -U'_{\mathrm{eff}}$，得到

$$ma^2\ddot{\theta} = -mga\sin\theta + m\Omega^2 a^2 \sin\theta\cos\theta,$$

即 $\ddot{\theta} = (\Omega^2\cos\theta - g/a)\sin\theta$。相对平衡角满足 $\sin\theta = 0$，或 $\cos\theta = g/(\Omega^2 a)$。

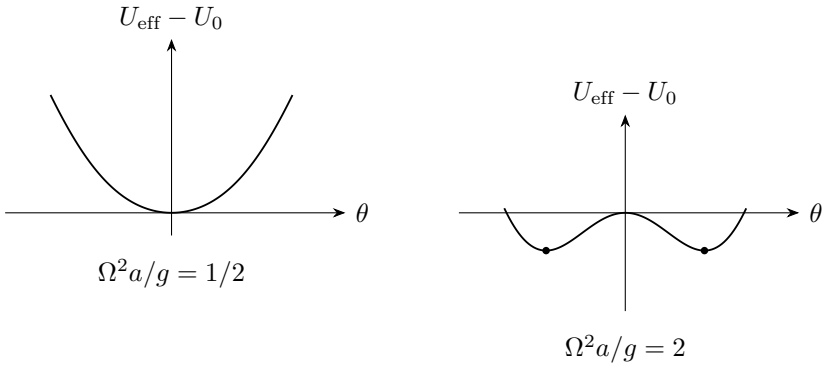


图 6.50: 转速越过临界值后，最低点由势能极小变为极大，两侧出现新的稳定平衡。

最低点 $\theta = 0$ 的线性方程为 $\ddot{\eta} + (g/a - \Omega^2)\eta = 0$。因此当 $\Omega^2 < g/a$ 时稳定，小振动角频率为 $\sqrt{g/a - \Omega^2}$；超过该转速则不稳定。环顶 $\theta = \pi$ 的线性系数为 $-(g/a + \Omega^2)$，始终不稳定。当 $\Omega^2 > g/a$，图 6.50 右图两侧的平衡角为

$$\theta_* = \pm\arccos\frac{g}{\Omega^2 a}.$$

在平衡处，运动方程右端对角度的导数为 $-\Omega^2\sin^2\theta_*$，所以两者均稳定，

$$\omega_*^2 = \Omega^2\sin^2\theta_* = \Omega^2\left[1 - \left(\frac{g}{\Omega^2 a}\right)^2\right].$$

稳定性也可统一由 $U''_{\mathrm{eff}}/(ma^2)$ 判断。对有效势求两次导数，

$$\frac{U''_{\mathrm{eff}}}{ma^2} = \frac{g}{a}\cos\theta - \Omega^2(\cos^2\theta - \sin^2\theta).$$

在非零平衡角处利用 $g/a = \Omega^2\cos\theta_*$，前两项相消，只剩 $\Omega^2\sin^2\theta_* > 0$，从而得到两侧平衡的小振动频率。在临界 $\Omega^2 = g/a$ 处，二次势能项为零，但

$$U_{\mathrm{eff}} = U_0 + \frac{mga}{8}\theta^4 + O(\theta^6).$$

此时还有精确恒等式

$$U_{\text{eff}}(\theta) - U_{\text{eff}}(0) = \frac{mga}{2}(1-\cos\theta)^2.$$

最低点附近的小偏离使势能升高，因此它仍稳定。图 6.50 中临界势阱的井底变平，回复作用从三次项开始，周期随振幅改变，见习题 6.16。

随环系的守恒量是 $E' = ma^2\dot\theta^2/2 + U_{\text{eff}}$。地面能量满足 $E - E' = \Omega L_z = m\Omega^2 a^2 \sin^2\theta$，可随珠的位置改变，差额由维持转速的电机提供或回收。

例 6.24 (高塔落体的东偏)**.** 在北纬 $0 \le \lambda < \pi/2$ 处，质点从高为 H 的塔顶相对地面静止释放。取当地有效重力加速度为 g，地球角速度为 Ω，忽略空气阻力。设 $H \ll R_\oplus$、$\Omega\sqrt{H/g} \ll 1$。求落地时相对于塔脚的东西偏移，保留到 Ω 的一阶。

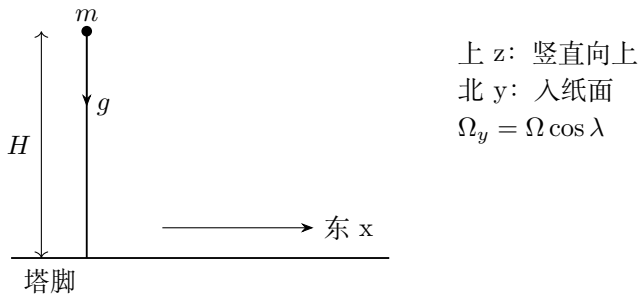


图 6.51: 局部东、北、上坐标。初始相对地面速度为零。

解 按图 6.51，零阶速度为 $\boldsymbol{v}^{(0)} = (0,0,-gt)$。将它代入科里奥利加速度，

$$-2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}^{(0)} = (2\Omega gt\cos\lambda, 0, 0).$$

因而东西向的一阶方程及初态为

$$\ddot x = 2\Omega gt\cos\lambda, \qquad x(0) = \dot x(0) = 0.$$

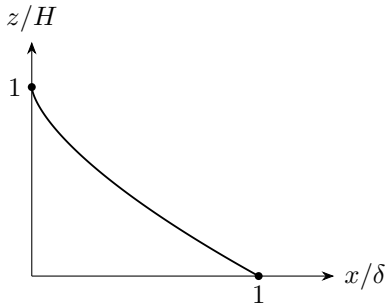
用给定的零初速度作第一次定积分，再用零初位移作第二次定积分：

$$\dot x(t) = 2\Omega g\cos\lambda\int_0^t s\,\mathrm{d}s = 2\Omega g\cos\lambda\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^t,$$
$$x(t) = \Omega g\cos\lambda\int_0^t s^2\,\mathrm{d}s = \Omega g\cos\lambda\left[\frac{s^3}{3}\right]_0^t.$$

因此

$$\dot x = \Omega g t^2\cos\lambda, \qquad x = \frac{1}{3}\Omega g t^3\cos\lambda.$$

零阶落地时间为 $T=\sqrt{2H/g}$。将一阶东西速度再次代入科里奥利力，得到的竖直和南北修正均为二阶，故求一阶落点偏移时可使用这个 T。



$x/\delta=(t/T)^3$
$z/H=1-(t/T)^2$
东西位移已放大显示

图 6.52: 落体逐渐获得向东速度，落地位置在塔脚东侧。

图 6.52 中，落地东偏为

$$\boxed{\delta=\frac{2}{3}\Omega H\sqrt{\frac{2H}{g}}\cos\lambda.}$$

落地东西速度为 $2\Omega H\cos\lambda$。在给定模型中，赤道附近一阶东偏最大，靠近极点趋零。也可从绕地轴的角动量理解该方向。记到地轴的距离为 $\rho\simeq(R_\oplus+z)\cos\lambda$，初态为 ρ_0。忽略小区域内高阶影响，有

$$\rho(\Omega\rho+v_x)=\Omega\rho_0^2,\quad v_x=\Omega\left(\frac{\rho_0^2}{\rho}-\rho\right)\simeq 2\Omega(H-z)\cos\lambda.$$

代入 $H-z=gt^2/2$，与前述积分结果相同。下落时到地轴的距离持续减小，质点的地面东向速度相应增加；塔顶与塔脚原有的线速度差只反映了初态的一部分信息。

例 6.25 (旋转斜管中的不稳定平衡)**.** 光滑直管与水平面成 γ 角，$0<\gamma<\pi/2$，下端 O 位于竖直转轴上。管以恒角速度 $\Omega>0$ 绕该轴转动。质量为 m 的珠沿管坐标为 s，$0<s<L$，初始 $s=s_0,\dot s=0$。求相对运动、平衡位置及其稳定性，判断珠先到达哪一端，并求管的两个横向约束力分量。

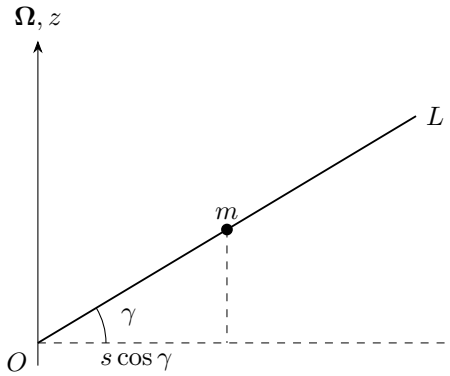


图 6.53: 珠到转轴的距离为 $s\cos\gamma$，高度为 $s\sin\gamma$。管提供双侧约束。

解 图 6.53 的沿管方向为 $\boldsymbol{e}_s=\cos\gamma\boldsymbol{e}_r+\sin\gamma\boldsymbol{e}_z$。重力沿管分量为 $-mg\sin\gamma$，离心力沿管分量为 $m\Omega^2 s\cos^2\gamma$，科里奥利力垂直管所在的竖直平面，因此

$$\ddot{s}=\Omega^2 s\cos^2\gamma-g\sin\gamma.$$

令 $\kappa=\Omega\cos\gamma$，平衡位置为

$$s_*=\frac{g\sin\gamma}{\Omega^2\cos^2\gamma}.$$

只有 $0<s_*<L$ 时它才位于管内。置 $u=s-s_*$，方程化为 $\ddot{u}=\kappa^2 u$。特征方程的两根为 $\pm\kappa$，故 $u=C_1\mathrm{e}^{\kappa t}+C_2\mathrm{e}^{-\kappa t}$。代入 $u(0)=s_0-s_*$、$\dot{u}(0)=0$，得到

$$C_1+C_2=s_0-s_*,\qquad \kappa(C_1-C_2)=0,\quad C_1=C_2=\frac{s_0-s_*}{2}.$$

合并指数并对时间求导，得到

$$s(t)=s_*+(s_0-s_*)\cosh\kappa t,\qquad \dot{s}=(s_0-s_*)\kappa\sinh\kappa t.$$

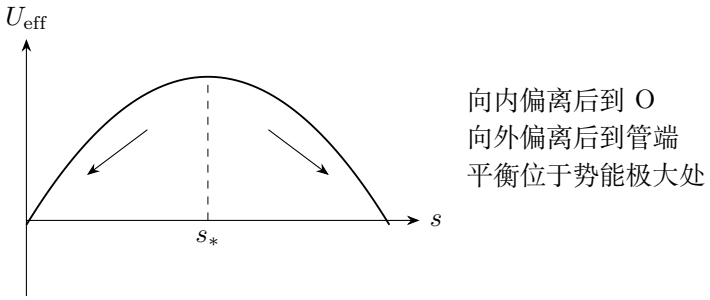


图 6.54: 有效势为开口向下的二次函数，平衡位置不稳定。

图 6.54 的有效势为 $U_{\text{eff}} = mgs\sin\gamma - m\kappa^2 s^2/2$。若 $s_0 < s_*$，珠沿管向 O 运动，到端点时间为

$$t_O = \frac{1}{\kappa}\operatorname{arcosh}\frac{s_*}{s_* - s_0}.$$

若 $s_0 > s_*$，则向外运动并到达 L，

$$t_L = \frac{1}{\kappa}\operatorname{arcosh}\frac{L - s_*}{s_0 - s_*}.$$

这两个到端点时间的反双曲余弦参数均大于 1。例如 $s_0 < s_*$ 时，$s_*/(s_* - s_0) > 1$，故存在唯一的正到达时间。由 $\dot{s}$ 的表达式，其符号在 $t > 0$ 始终与 $s_0 - s_*$ 相同；图 6.54 的两支轨道因此不会先转向再到另一端。只有从 $s_0 = s_*$ 相对静止释放时，珠才保持相对平衡，任意小的位置偏差都会增长；若 $s_* \geq L$，管内静止释放的珠均向 O 运动。

求管的约束分量时，取竖直截面内法向 $\boldsymbol{e}_n = -\sin\gamma\boldsymbol{e}_r + \cos\gamma\boldsymbol{e}_z$，方位角正向取 $\boldsymbol{e}_\varphi$。地面加速度为

$$\boldsymbol{a} = (\ddot{s}\cos\gamma - \Omega^2 s\cos\gamma)\boldsymbol{e}_r + 2\Omega\dot{s}\cos\gamma\boldsymbol{e}_\varphi + \ddot{s}\sin\gamma\boldsymbol{e}_z.$$

投影到 $\boldsymbol{e}_n$ 时，两个 $\ddot{s}$ 项抵消，得到

$$N_n = m(g\cos\gamma + \Omega^2 s\sin\gamma\cos\gamma), \qquad N_\varphi = 2m\Omega\dot{s}\cos\gamma.$$

管的方位角作用力在地面系做功，电机功率为 $\Omega(s\cos\gamma)N_\varphi = 2m\Omega^2 s\dot{s}\cos^2\gamma$。它在珠向外时输入能量、向内时回收能量，与旋转系有效能量守恒并不冲突。

例 6.26 (科里奥利耦合与表观势能)**.** 水平面内的质点受各向同性线性回复力 $\boldsymbol{F} = -k\boldsymbol{r}$，固定力心为 O，质量为 m，记 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$。采用绕 O 以恒角速度 $\Omega > 0$ 逆时针转动的坐标系。初态为 $x' = a, y' = 0, \dot{x}' = \dot{y}' = 0$。求相对运动，判断 $\Omega > \omega_0$ 时轨迹是否发散，并讨论 $\Omega = \omega_0$ 的情形。

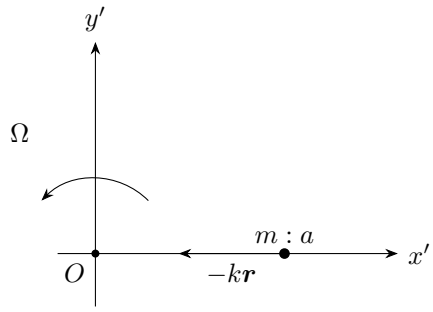


图 6.55: 线性回复力在两个坐标系中都指向 O，初始静止条件仅针对转动系。

解 图 6.55 中，离心力为 $m\Omega^2(x', y')$，科里奥利力分量为 $(2m\Omega\dot{y}', -2m\Omega\dot{x}')$，故

$$\ddot{x}' - 2\Omega\dot{y}' + (\omega_0^2 - \Omega^2)x' = 0,$$
$$\ddot{y}' + 2\Omega\dot{x}' + (\omega_0^2 - \Omega^2)y' = 0.$$

当 $\Omega > \omega_0$，有效势 $m(\omega_0^2 - \Omega^2)r^2/2$ 的曲率为负。判断运动是否发散，还须解出含科里奥利耦合的两个方程。

置 $\zeta = x' + iy'$，两式合并为

$$\ddot{\zeta} + 2i\Omega\dot{\zeta} + (\omega_0^2 - \Omega^2)\zeta = 0.$$

再令 $\zeta = e^{-i\Omega t}w$，按乘积法则求两次导数：

$$\dot{\zeta} = e^{-i\Omega t}(\dot{w} - i\Omega w), \qquad \ddot{\zeta} = e^{-i\Omega t}(\ddot{w} - 2i\Omega\dot{w} - \Omega^2 w).$$

代入原方程并除以非零的 $e^{-i\Omega t}$，

$$\ddot{w} - 2i\Omega\dot{w} - \Omega^2 w + 2i\Omega(\dot{w} - i\Omega w) + (\omega_0^2 - \Omega^2)w = 0.$$

两个 $\dot{w}$ 项抵消，w 的系数为 $-\Omega^2 + 2\Omega^2 + \omega_0^2 - \Omega^2 = \omega_0^2$，所以 $\ddot{w} + \omega_0^2 w = 0$。通解为 $w = C\cos\omega_0 t + D\sin\omega_0 t$。由 $\zeta(0) = a$ 得 $C = w(0) = a$；由 $\dot{\zeta}(0) = 0$ 得 $\dot{w}(0) = i\Omega a$，即 $\omega_0 D = i\Omega a$。代回变换，得到

$$\boxed{\zeta = ae^{-i\Omega t}\left(\cos\omega_0 t + i\frac{\Omega}{\omega_0}\sin\omega_0 t\right).}$$

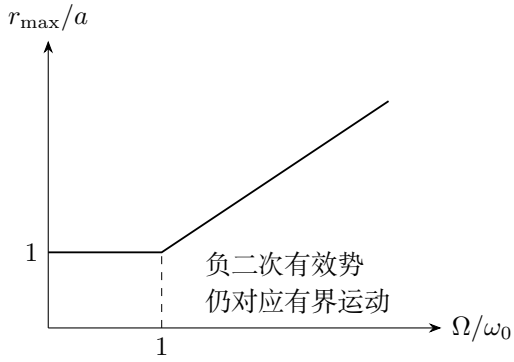


图 6.56: 角速度可以大于固有频率，轨道半径仍保持有限。图示初始相对速度为零的解。

图 6.56 中的半径上界由复坐标的模直接得到：

$$r^2 = |\zeta|^2 = a^2\left(\cos^2\omega_0 t + \frac{\Omega^2}{\omega_0^2}\sin^2\omega_0 t\right).$$

故 $r \le a\max(1, \Omega/\omega_0)$，任意有限 Ω 下都不发散。特征指数 $-i\Omega \pm i\omega_0$ 也均为纯虚数。当 $\Omega = \omega_0$ 时，括号为 $e^{i\omega_0 t}$，因而 $\zeta = a$，质点相对旋转系静止；地面系中它以角速度 ω_0 作半径为 a 的圆周运动，回复力提供向心力。

本例的地面力场为保守中心力，E 与 L_z 各自守恒。旋转系中的科里奥利项虽不做功，却改变速度方向，使负曲率有效势下仍存在上述有界轨道。还可用地面守恒量说明半径为何有界。初态给出

$$L_z = m\Omega a^2 \neq 0, \qquad E = \frac{1}{2}m(\omega_0^2 + \Omega^2)a^2.$$

把地面切向动能用 L_z 消去，得

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L_z^2}{2mr^2} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 r^2.$$

角动量项在 $r \to 0$ 时趋于无穷，回复力势能在 $r \to \infty$ 时趋于无穷，有限能量把半径限制在两者之间。图 6.56 中的半径上界因此也能由地面守恒量解释，旋转系负二次势能本身未包含这些限制。

6.5 习题与解答

习题 6.1 (三角薄板的惯量与支座力)**.** 匀质直角等腰三角薄板质量 M，顶点为 $O = (0,0)$、$A = (a,0)$、$B = (0,a)$。薄板在光滑水平面内绕 O 的固定竖直轴转动。在 A 沿正 y 方向施力 F，初始薄板静止。由面积积分求 I_O, I_C，再求初始角加速度和 O 处的水平支座力。

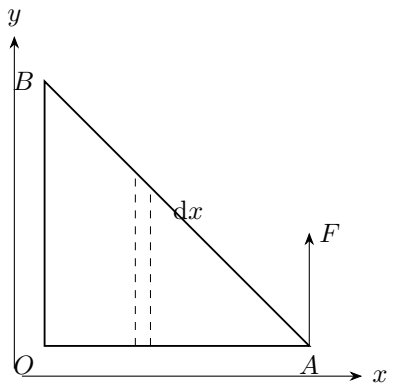


图 6.57: 面积积分区域为 $0 \le x \le a$、$0 \le y \le a - x$。

解 图 6.57 的面密度为 $\sigma = 2M/a^2$。先积分 x 方向的二次矩，再利用对称性，

$$\begin{aligned} I_O &= \sigma \int_0^a \int_0^{a-x} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= 2\sigma \int_0^a (ax^2 - x^3)\,\mathrm{d}x = 2\sigma \left[\frac{ax^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_0^a \\ &= 2\sigma \left(\frac{a^4}{3} - \frac{a^4}{4}\right) = \frac{1}{3}Ma^2. \end{aligned}$$

积分区域由图 6.57 中的直线 AB 给出：$x+y=a$，因此先固定 x 时，y 的范围为 $0 \le y \le a-x$。同一区域内交换 x、y 不改变积分，才可把两个二次矩合并。质心也可由一次矩求得：

$$x_C = \frac{\sigma}{M}\int_0^a x(a-x)\,\mathrm{d}x = \frac{\sigma}{M}\left[\frac{ax^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^a = \frac{\sigma a^3}{6M} = \frac{a}{3}, \qquad y_C = x_C.$$

固定轴 O 的支持力对 O 力矩为零，故先由取矩求角加速度，再由质心平动求支座力，可以避免把支座力作为多余未知量引入惯量积分。质心为 $C=(a/3, a/3)$，故 $OC^2 = 2a^2/9$，

$$I_C = I_O - MOC^2 = \frac{1}{9}Ma^2.$$

力 F 对 O 的力矩为 aF，逆时针角加速度为 $\alpha = aF/I_O = 3F/(Ma)$。初始没有向心加速度，因此

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{\alpha} \times \overrightarrow{OC} = \left(-\frac{\alpha a}{3}, \frac{\alpha a}{3}\right) = (-F/M, F/M).$$

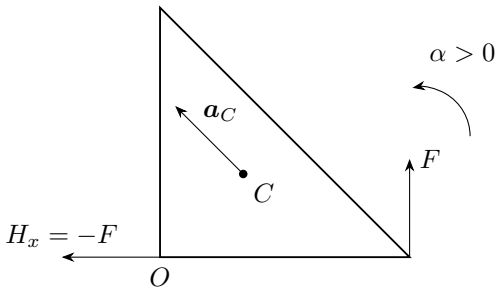


图 6.58: 质心沿垂直 OC 的方向开始加速，支座只需提供向左的水平分量。

图 6.58 中，由 $\boldsymbol{H} + (0, F) = M\boldsymbol{a}_C = (-F, F)$，得 $H_x = -F, H_y = 0$。本题 y 轴位于桌面内；垂直桌面的重力另由桌面支持力平衡。

习题 6.2 (自由径向滑块与转台，选做)**.** 转台本体惯量为 I_0，可绕固定竖直轴无摩擦转动。质量 m 的滑块可沿转台上的光滑径向直导轨自由移动，无电机或径向

弹簧。初始半径 $r_0>0$、径向速度零、共同角速度 $\omega_0>0$。求 $\omega(r)$ 和向外运动的径向速度。若 $I_0=mr_0^2$，求滑块首次到达 $2r_0$ 时的两种速度。

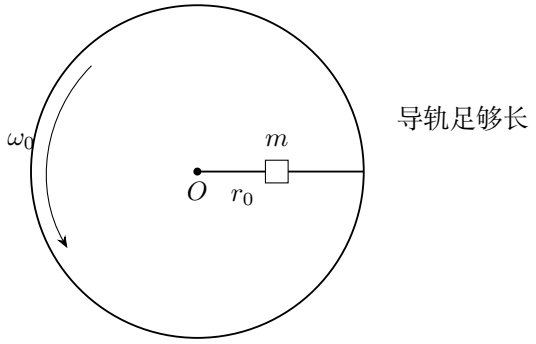


图 6.59: 滑块径向无驱动力，导轨仅施加切向约束。

解 图 6.59 中系统没有轴向外力矩，记 $I_a=I_0+mr_0^2$，则

$$H=I_a\omega_0,\qquad \omega(r)=\frac{H}{I_0+mr^2}.$$

机械能守恒还需要核对接触力的功率。设导轨对滑块的切向力为 N_φ。滑块与导轨接触处的切向速度相同，均为 $r\omega$，径向相对速度则与导轨力垂直。于是

$$\mathcal{P}_{\text{块}}=N_\varphi r\omega,\qquad \mathcal{P}_{\text{台}}=(-rN_\varphi)\omega,\qquad \mathcal{P}_{\text{块}}+\mathcal{P}_{\text{台}}=0.$$

图 6.60 表示机械能从转台传给滑块。两个接触力各自做功，总功率相消依靠的是接触处相同的切向速度和相反的切向作用力。导轨力对滑块与转台的总功率为零，轴承不做功，所以机械能守恒：

$$\frac{1}{2}m\dot r^2+\frac{H^2}{2(I_0+mr^2)}=\frac{H^2}{2I_a}.$$

向外运动取正根，得到

$$\dot r=\frac{H}{\sqrt{m}}\sqrt{\frac{1}{I_a}-\frac{1}{I_0+mr^2}},\qquad r\ge r_0.$$

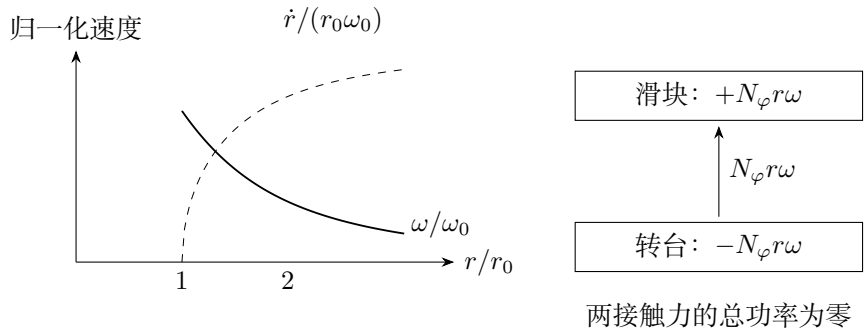


图 6.60: 左图取 $I_0 = mr_0^2$，转动减慢而径向速率增加；右图表示向外滑动时由转台传给滑块的功率。

在图 6.60 所用参数下，$I_a = 2mr_0^2$、$H = 2mr_0^2\omega_0$。到 $r = 2r_0$ 时，

$$\omega_2 = \frac{2}{5}\omega_0, \qquad \dot r_2^2 = 4mr_0^4\omega_0^2\left(\frac{1}{2mr_0^2} - \frac{1}{5mr_0^2}\right) = \frac{6}{5}r_0^2\omega_0^2.$$

滑块切向速度为 $r\omega = 4r_0\omega_0/5$，径向速度为 $\sqrt{6/5}\,r_0\omega_0$。释放瞬间径向速率虽然为零，径向方程 $\ddot r = r\omega^2$ 仍给出正的初始加速度，故存在向外运动分支。

习题 6.3 (水平拉力的作用高度)**.** 质量 M、半径 R、惯量 βMR^2 的轮静置在粗糙水平面上。对轮施加向右水平力 F，其初始作用线在轮心 C 上方带符号距离 q 处，$-R \le q \le R$。求开始作用瞬间纯滚动的加速度和摩擦力，讨论摩擦方向及摩擦为零的作用高度。仅讨论初始瞬间。

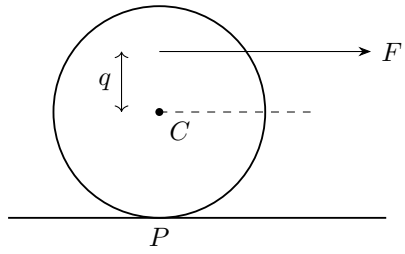


图 6.61: q 向上为正，图示 $q > 0$。正力矩按顺时针取。

解 图 6.61 中，设摩擦分量 f 向右为正。水平平动、顺时针转动及无滑动约束分别为

$$Ma = F + f, \qquad \beta MR^2\alpha = Fq - fR, \qquad a = R\alpha.$$

消去角加速度并将前两式相加，

$$(1+\beta)Ma = F(1 + q/R).$$

所以

$$a=\frac{F(1+q/R)}{(1+\beta)M},\qquad f=\frac{F(q/R-\beta)}{1+\beta}.$$

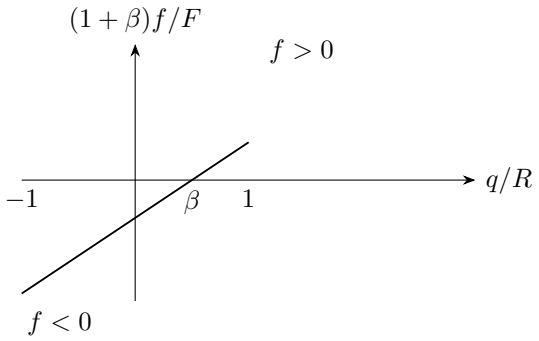


图 6.62: 示意 $\beta=1/2$ 的摩擦变号，横轴零点位于纵轴处。

图 6.62 中的摩擦变号也可从初始滑动趋势看出。若暂不计摩擦，轮心加速度为 F/M，顺时针角加速度为 $Fq/(\beta MR^2)$，下接触点的水平加速度为

$$a_{P,x}^{(f=0)}=\frac{F}{M}\left(1-\frac{q}{\beta R}\right).$$

它向右时，维持无滑动需要向左的摩擦；它向左时，需要向右的摩擦。$q=\beta R$ 恰使这项为零，与联立方程得到的零摩擦位置相同。当 $q<\beta R$ 时摩擦向左，$q>\beta R$ 时向右，$q=\beta R$ 时为零。图 6.62 的变号对应拉力矩与纯滚动所需角加速度之间的不同关系。竖直平衡给 $N=Mg$，还须满足

$$\frac{F|q/R-\beta|}{1+\beta}\le\mu_s Mg.$$

若 $\beta=1/2$，力沿轮心上方 $R/2$ 作用便能在初始瞬间无需摩擦地实现 $a=R\alpha$。这一结果不保证后续仍无需摩擦，因为题设未规定力的作用线如何随轮转动。

习题 6.4 (突然获得速度的板)**.** 质量 M 的长板在光滑水平面上，以初速度 U 向右运动；其上质量同为 M、半径 R 的匀质实心圆柱初始不平移、不转动。板与圆柱间动摩擦系数为 μ，此后无水平外力。求滑动终止时两者的速度、圆柱角速度、经过时间与系统能量损失。板足够长。

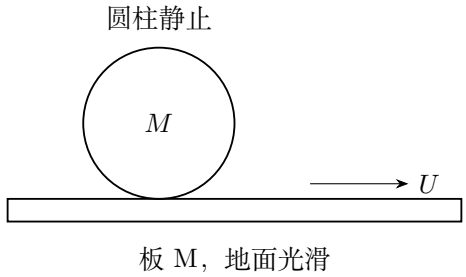


图 6.63: 初始板向右滑过圆柱的底部，摩擦作用使圆柱向右并逆时针加速。

解 按图 6.63，取圆柱向右平动、逆时针转动为正。设从初态累积的摩擦冲量为 J。由于两者质量相同，

$$v_C = \frac{J}{M}, \quad V = U - \frac{J}{M}, \quad \omega = \frac{JR}{MR^2/2} = \frac{2J}{MR}.$$

图 6.63 中，圆柱底部材料点因逆时针自转而向右运动，所以它的地面速度为 $v_C + R\omega$。还要减去板的速度 V，才是决定摩擦方向的相对速度。只比较两个质心速度，会漏掉自转对滑动终止条件的贡献。相对于板的接触滑动速度是 $u_P = v_C + R\omega - V$，所以

$$u_P = \frac{4J}{M} - U.$$

首次无滑动时 $J_r = MU/4$，得到

$$v_C = \frac{U}{4}, \qquad V = \frac{3U}{4}, \qquad \omega = \frac{U}{2R} \quad \text{（逆时针）}.$$

两者总水平动量为 $M(v_C + V) = MU$，与初态相同。

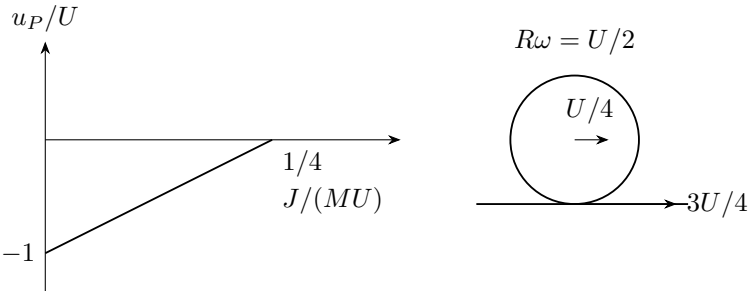


图 6.64: 滑动速度由负值增至零；右图的下接触点速度为 $U/4 + U/2 = 3U/4$。

图 6.64 所示过程内 $N = Mg$，动摩擦恒为 μMg。因此 $J = \mu Mgt$，

$$t_r = \frac{U}{4\mu g}.$$

无滑动后系统无水平外力，保持当前速度只需零摩擦。滑动阶段两接触材料点的相对速率为 $U-4\mu g t$，因此耗散功率为 $\mu M g(U-4\mu g t)$。对时间积分，

$$\begin{aligned} Q &= \int_0^{t_r} \mu M g(U-4\mu g t)\,\mathrm{d}t = \mu M g\big[Ut - 2\mu g t^2\big]_0^{t_r} \\ &= \mu M g\left(\frac{U^2}{4\mu g} - \frac{U^2}{8\mu g}\right) = \frac{1}{8}MU^2. \end{aligned}$$

所以末态总动能为 $K_r = MU^2/2 - Q = 3MU^2/8$。热量来自接触点的相对滑动；摩擦对板和圆柱各自的功不能分别当成全部耗散。

习题 6.5 (两个固定轴圆盘的摩擦传动)**.** 两个相同圆盘半径 R、轴向惯量 I，轴心 O_1, O_2 固定，两轮缘在 P 处外切。最初左盘逆时针角速度为 Ω_0，右盘静止；随后接触处发生滑动摩擦，直至两轮缘无滑动。轴承无摩擦。求末角速度、能量损失，并判断两个圆盘的总角动量是否守恒。若滑动摩擦大小恒为 f，求所需时间。

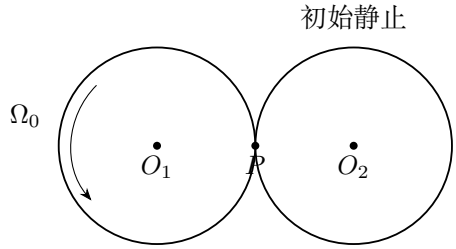


图 6.65: 正角速度统一取逆时针。接触前左轮缘在 P 处向上运动。

解 按图 6.65 的符号，左盘 P 点速度为 $R\omega_1$ 向上，右盘 P 点速度为 $-R\omega_2$ 向上。初始相对滑动向上，摩擦对左盘向下、对右盘向上。两力对各自轴心的力矩都为顺时针，故

$$I\dot{\omega}_1 = -fR, \qquad I\dot{\omega}_2 = -fR.$$

若把滑动摩擦冲量记作 $J_f = \int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s$，对两个角方程分别积分，

$$I\int_{\Omega_0}^{\omega_1} \mathrm{d}\omega = -R\int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s = -RJ_f, \qquad I\int_0^{\omega_2}\mathrm{d}\omega = -RJ_f.$$

左端分别为 $I(\omega_1-\Omega_0)$ 和 $I\omega_2$，所以两盘的角速度为

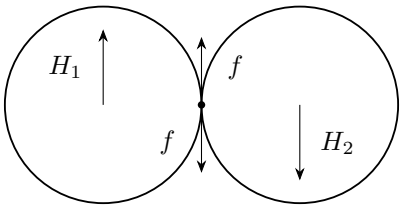
$$\omega_1 = \Omega_0 - \frac{RJ_f}{I}, \qquad \omega_2 = -\frac{RJ_f}{I}.$$

因此末态角速度不依赖滑动摩擦随时间怎样变化；恒定 f 只在最后求时间时才需要。图 6.66 中的外轴力又说明，角速度之差不变不能被解释为两个圆盘的总角动

量守恒。相减得到 $\omega_1-\omega_2=\Omega_0$。无滑动要求 $R\omega_1=-R\omega_2$，联立这两个线性关系，

$$\omega_{1f}=\frac{\Omega_0}{2},\qquad \omega_{2f}=-\frac{\Omega_0}{2}.$$

两圆盘向相反方向转动，接触材料点的速度却相同。



两个轴力构成顺时针外力偶

图 6.66: 图中仅画与滑动摩擦对应的轴力分量，径向压力及其轴力分量未画。

初动能为 $I\Omega_0^2/2$，末动能为两项 $I(\Omega_0/2)^2/2$ 之和，故

$$Q=\frac{1}{4}I\Omega_0^2.$$

总自转角动量从 $I\Omega_0$ 减为零。图 6.66 中的轴力维持轴心固定，关于 P 的总外力矩为 $-2fR$，这正是总角动量改变的原因。轮缘摩擦在整个系统中是内力；两条转动方程相减后保持不变的是 $I(\omega_1-\omega_2)$。当 f 恒定时，$\omega_1=\Omega_0-fRt/I$、$\omega_2=-fRt/I$，用 $\omega_1+\omega_2=0$ 得

$$t_r=\frac{I\Omega_0}{2fR}.$$

此后轴承无摩擦且不需传递负载，维持匀速反向转动所需的接触切向力为零。

习题 6.6 (绕绳下降的线轴)**.** 线轴质量 M，绕中心轴的惯量 I，细绳缠绕在半径 r 的轴上，绳的上端固定。线轴从静止释放，下降时绳保持竖直、无滑动地展开，线轴中心沿竖直线运动。忽略绳质量，求下降加速度、绳张力、下降高度 h 后的速率和转速，说明张力是否做功。

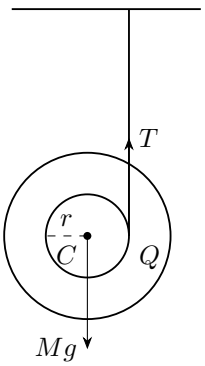


图 6.67: 绳在内轴右侧切向展开，张力产生逆时针力矩。

解 图 6.67 中，取向下加速度 a 和逆时针角加速度 α 为正。绳不滑动，展开长度等于轴转过的弧长，故 $a = r\alpha$。平动与转动方程为

$$Ma = Mg - T, \qquad I\alpha = Tr.$$

消去 T、α，得到

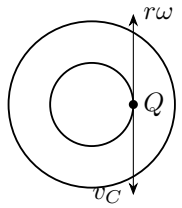
$$a = \frac{g}{1 + I/(Mr^2)}, \qquad T = \frac{MgI}{Mr^2 + I}.$$

两者均为常量，$0 < T < Mg$，下降过程加速且绳保持受拉。从静止开始，由 $\dot{v} = v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}h = a$ 积分，

$$\int_0^v \xi\,\mathrm{d}\xi = \int_0^h a\,\mathrm{d}\eta, \qquad [\xi^2/2]_0^v = a[\eta]_0^h,$$

即 $v^2 = 2ah$。再用 $v = r\omega$，

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + I/(Mr^2)}}, \qquad \omega = \frac{v}{r}.$$



$v_Q = -v_C + r\omega = 0$
张力作用点瞬时静止
$\mathcal{P}_T = 0$

图 6.68: 绳接触点的平移速度与转动速度抵消。图中竖直速度以向上为正。

图 6.68 中张力的作用点 Q 瞬时静止，张力不做功。质心平动能的增长率包含负项 $-Tv$，自转动能的增长率包含正项 $Tr\omega = Tv$，相加后抵消。因此系统的能量式为

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2,$$

代入 $\omega = v/r$，可得到前述速率。张力的功率由材料点 Q 的速度确定；质心平动能式中的张力项只计入平动部分。

习题 6.7 (有限摩擦下的内环整周滚动，选做)**.** 半径 r 的球在半径 R 的固定竖直圆形轨道内侧运动，$r < R$，球心轨迹半径 $a = R - r$，球的惯量为 $I_C = \beta m r^2$。底部初始速率为 v_0，同时满足纯滚动。静摩擦系数为 $\mu > 0$。求保持接触且不打滑地完成整周运动所需的最小 v_0，并指出最先达到摩擦极限的位置。

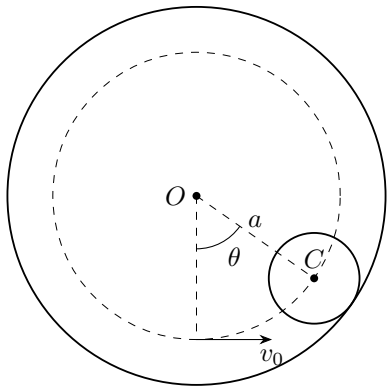


图 6.69: 角度从最低点量起，球心轨道半径为 $R - r$。

解 图 6.69 中，质心上升高度为 $a(1 - \cos\theta)$。纯滚动时能量守恒，

$$v^2 = v_0^2 - \frac{2ga}{1+\beta}(1 - \cos\theta).$$

沿切向取 θ 增大的方向为正。平动、转动关系给出

$$m\dot{v} = -mg\sin\theta + f, \qquad \beta m\dot{v} = -f,$$

所以 $f = \beta mg\sin\theta/(1+\beta)$。在后半周 f 会变号，摩擦条件须使用绝对值。向圆心列法向方程，

$$N - mg\cos\theta = \frac{mv^2}{a}.$$

置 $\lambda = v_0^2/(ga)$，则

$$\frac{N}{mg} = \lambda - \frac{2}{1+\beta} + \frac{3+\beta}{1+\beta}\cos\theta.$$

保持接触且不打滑，需要对所有角度满足 $N \geq |f|/\mu$，即

$$(1+\beta)\lambda \geq 2 - (3+\beta)\cos\theta + \frac{\beta}{\mu}|\sin\theta|.$$

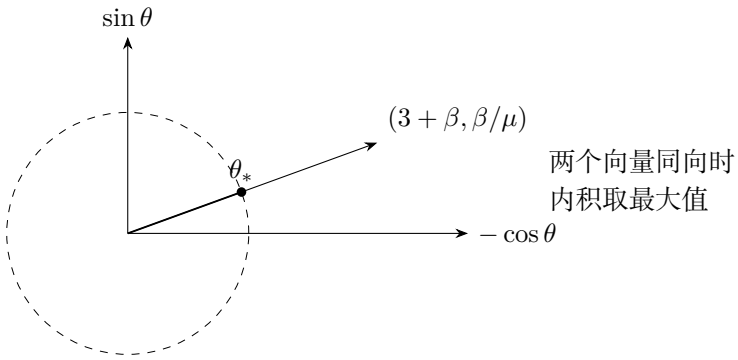


图 6.70: 在前半周，用单位向量 $(-\cos\theta, \sin\theta)$ 求线性组合的最大值。

前半周取 $\boldsymbol{u} = (-\cos\theta, \sin\theta)$，它沿单位圆上半周运动。令 $\boldsymbol{b} = (3+\beta, \beta/\mu)$，则需最大化的角度项为 $\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}$。因为 $\boldsymbol{b}$ 的两个分量都为正，$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{b}/|\boldsymbol{b}|$ 对应的角度落在 $\pi/2 < \theta < \pi$，确实属于可经过的位置。图 6.70 中，柯西不等式给出右端的最大值为 $2 + \sqrt{(3+\beta)^2 + (\beta/\mu)^2}$，等号可以在前半周达到。因此

$$\boxed{v_{0,\min}^2 = \frac{ga}{1+\beta}\left[2 + \sqrt{(3+\beta)^2 + (\beta/\mu)^2}\right].}$$

前半周首先达到极限的位置满足

$$\cos\theta_* = -\frac{3+\beta}{\sqrt{(3+\beta)^2 + (\beta/\mu)^2}}, \qquad \sin\theta_* = \frac{\beta/\mu}{\sqrt{(3+\beta)^2 + (\beta/\mu)^2}}.$$

后半周有关于最高点对称的另一个极限位置。这里的最小初速保证最高点 $v^2 \geq ga > 0$，全程不会先发生速度转向；对有限 μ，最高点反力也严格为正。取实心球的惯量系数 $\beta = 2/5$，结果化为

$$v_{0,\min}^2 = \frac{ga}{7}\left[10 + \sqrt{289 + 4/\mu^2}\right].$$

当 $\mu \to \infty$ 时趋于 $27ga/7$，即只由最高点接触条件给出的极限。有限摩擦下，最严格的位置在最高点之前，不能只检查环顶反力。

习题 6.8 (加速悬点上的复摆)**.** 长 L、质量 M 的匀质细杆，一端铰接在作恒定水平加速度 A 向右运动的车架上。杆在竖直平面内摆动，悬点 O 始终不发生竖直运动。求相对车架的稳定平衡方向、小振动周期及平衡状态下的铰链力。取杆与向下竖直方向的夹角 θ 向右为正。

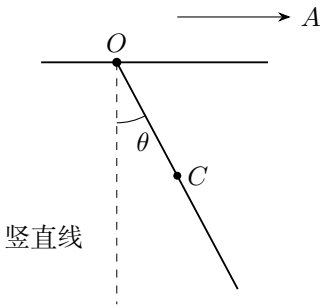


图 6.71: 图示一般偏角；稳定位置将在竖直线左侧。

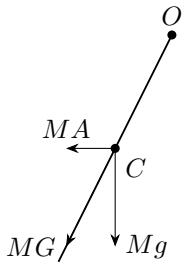
解 图 6.71 中，O 为加速材料点，不能直接写成固定轴的重力矩方程。取 $\boldsymbol{r}_{CO} = (L/2)(\sin\theta, -\cos\theta)$，由式(6.3.1)，

$$I_O\ddot{\theta} = -\frac{ML}{2}g\sin\theta - \frac{ML}{2}A\cos\theta, \qquad I_O = \frac{1}{3}ML^2.$$

也可在随车平移的参考系中，在 C 加向左惯性力 MA，得到同一转动方程。令

$$G = \sqrt{g^2 + A^2}, \qquad \phi = \arctan(A/g),$$

则 $g\sin\theta + A\cos\theta = G\sin(\theta + \phi)$。稳定平衡方向为 $\theta_* = -\phi$，杆沿向下且向左的有效重力方向。



随车系：惯性力向左
地面系：质心加速度向右

图 6.72: 稳定平衡由有效重力确定，惯性力只用于随车系的转动方程。

稳定性可由随车系的势能确认。以向上为竖直正向，重力势与平移惯性力势之和为

$$U_{\text{eff}} = -\frac{MLg}{2}\cos\theta + \frac{MLA}{2}\sin\theta = -\frac{MLG}{2}\cos(\theta + \phi).$$

对偏角求导时，ϕ 是常量，因此

$$U'_{\text{eff}} = \frac{MLG}{2}\sin(\theta + \phi), \qquad U''_{\text{eff}} = \frac{MLG}{2}\cos(\theta + \phi).$$

在 $\theta_* = -\phi$ 处，$U'_{\text{eff}} = 0$、$U''_{\text{eff}} = MLG/2 > 0$。图 6.72 中杆沿有效重力方向悬垂，正是这一势能极小位置；反向沿有效重力悬立的位置则不稳定。在图 6.72 的稳定方向附近，置 $\eta = \theta + \phi$，小角度方程为

$$\ddot{\eta} + \frac{3G}{2L}\eta = 0, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{2L}{3G}}.$$

求实际铰链力回到地面系。相对车架平衡时杆只平移，质心加速度为 $(A, 0)$，所以

$$H_x = MA, \qquad H_y - Mg = 0, \qquad |\boldsymbol{H}| = M\sqrt{A^2 + g^2}.$$

铰链力向右上方，恰好沿 OC 的反方向；当 $A \to 0$ 时，恢复端点悬杆的小振动周期 $2\pi\sqrt{2L/(3g)}$。

习题 6.9（减速、停止与反向滚动）. 惯量为 βMR^2 的轮在固定斜面上沿坡向下纯滚动，初速度为 v_0。从某时刻开始，对轮心施加沿坡向上的恒力 F，满足 $F > Mg\sin\gamma$，斜面倾角为 γ。求纯滚动时的加速度、摩擦方向、停止前位移和时间，并说明停止后摩擦是否立即反向。给出纯滚动所需的摩擦条件。

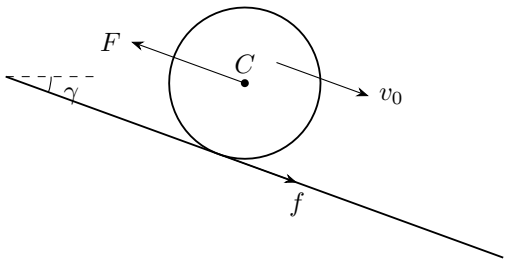


图 6.73: 轮仍沿坡向下运动时，足够大的向上拉力已使摩擦转为沿坡向下。

解 以图 6.73 中沿坡向下为正，转动正向取向下滚动时的方向。轮心拉力没有绕质心的力矩，因此

$$Ma = Mg\sin\gamma - F + f, \qquad \beta MR^2\alpha = -fR, \qquad a = R\alpha.$$

由后两式 $f = -\beta Ma$，代回平动方程，令 $B = F/M - g\sin\gamma > 0$，得到

$$a = -\frac{B}{1+\beta}, \qquad f = \frac{\beta MB}{1+\beta} > 0.$$

摩擦沿坡向下，与此时质心速度同向；角加速度为负，因而自转和平动同时减慢。

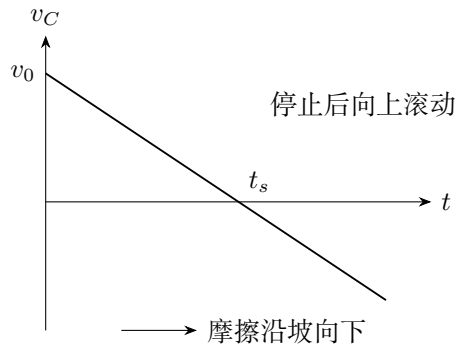


图 6.74: 恒定加速度使速度连续过零，摩擦方向在过零处不改变。

从开始施力的时刻计时，积分恒加速度方程，得

$$v_C(t) - v_0 = \int_0^t -\frac{B}{1+\beta}\,\mathrm{d}\tau = -\frac{Bt}{1+\beta}.$$

令 $v_C(t_s) = 0$，图 6.74 中的停止时刻为 $t_s = (1+\beta)v_0/B$。再对速度积分，停止前位移为

$$\begin{aligned} s_s &= \int_0^{t_s} \left(v_0 - \frac{B\tau}{1+\beta}\right)\mathrm{d}\tau = \left[v_0\tau - \frac{B\tau^2}{2(1+\beta)}\right]_0^{t_s} \\ &= \frac{(1+\beta)v_0^2}{B} - \frac{(1+\beta)v_0^2}{2B} = \frac{(1+\beta)v_0^2}{2B}. \end{aligned}$$

法向力为 $N = Mg\cos\gamma$，保持纯滚动需要

$$\frac{\beta B}{1+\beta} \le \mu_s g\cos\gamma.$$

若该条件满足，轮在 t_s 后沿坡向上加速，a、f 仍保持原值。纯滚动的接触点相对地面始终静止，质心速度过零并未引起滑动方向改变，因而摩擦不在此时反向。停止前，静摩擦作用点瞬时静止，重力做功 $Mg\sin\gamma\, s_s$，拉力做功 $-Fs_s$，两者之和为

$$-(F - Mg\sin\gamma)s_s = -MBs_s = -\frac{1}{2}(1+\beta)Mv_0^2,$$

恰好等于初始平动能和转动能的减少量。

习题 6.10 (粗糙斜面的相对静止区间)**.** 斜面向右上方升高，倾角为 γ，姿态保持不变，水平加速度为 A，向右为正。物块与斜面的静摩擦系数为 μ，满足 $\mu\tan\gamma < 1$。求物块能相对斜面静止的全部 A 值，并说明摩擦方向随 A 的变化。

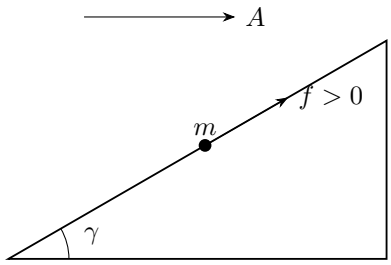


图 6.75: 摩擦分量 f 沿坡向上为正，负值表示实际摩擦沿坡向下。

解 在图 6.75 的平移系中，相对加速度为零。沿坡和法向分别有

$$f = m(g\sin\gamma + A\cos\gamma), \qquad N = m(g\cos\gamma - A\sin\gamma).$$

静摩擦条件为 $|f| \le \mu N$，还须有 $N > 0$。将绝对值拆成两个不等式，

$$A(\cos\gamma + \mu\sin\gamma) \le g(\mu\cos\gamma - \sin\gamma),$$
$$A(\cos\gamma - \mu\sin\gamma) \ge -g(\mu\cos\gamma + \sin\gamma).$$

由 $\mu\tan\gamma < 1$，两式中 A 的系数均为正，因此

$$\boxed{-g\frac{\mu\cos\gamma + \sin\gamma}{\cos\gamma - \mu\sin\gamma} \le A \le g\frac{\mu\cos\gamma - \sin\gamma}{\cos\gamma + \mu\sin\gamma}.}$$

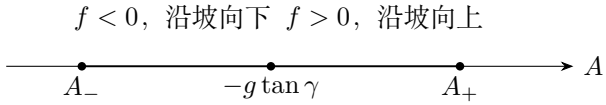


图 6.76: 区间图只表示三个加速度的次序，横向未按数值比例绘制。

记上述上下端点为 A_-, A_+。由于

$$g\cot\gamma - A_+ = \frac{g}{\sin\gamma(\cos\gamma + \mu\sin\gamma)} > 0,$$

整个区间都满足 $N > 0$。图 6.76 中，$A = -g\tan\gamma$ 时摩擦为零；A 比它小时摩擦沿坡向下，比它大时摩擦沿坡向上。两端点分别达到相反方向的静摩擦极限。超出区间便无法维持相对静止；若加速度进一步使接触失效，还须改用离面运动模型。

习题 6.11 (水槽右端露底后的液面)**.** 沿用例 6.18 的矩形水槽，给定 $h_0 < H/2$，向右的加速度 A 已使右端露底，但液体尚未溢出。求槽底湿润长度、左壁液深、自由液面和底部表压，确定这一阶段的 A 范围，并求端壁对液体的水平合力。

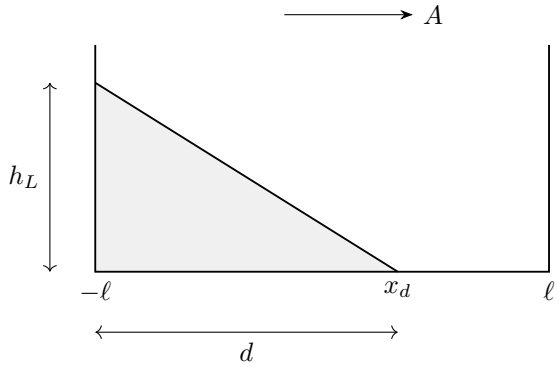


图 6.77: 液体横截面成为三角形，右端干燥部分不计入体积积分。

解 图 6.77 中，自由液面斜率仍为 $-A/g$。令湿润长度为 d，干湿交点为 $x_d = -\ell + d$，则

$$h_L = \frac{A}{g}d, \qquad z_s(x) = \frac{A}{g}(x_d - x), \quad -\ell \le x \le x_d.$$

每单位宽度的液体面积由体积守恒保持 $2\ell h_0$。在湿区积分，令 $\xi = x + \ell$，则 $x_d - x = d - \xi$，

$$\int_{-\ell}^{x_d} z_s(x)\,\mathrm{d}x = \frac{A}{g}\int_0^d (d-\xi)\,\mathrm{d}\xi = \frac{A}{g}[d\xi - \xi^2/2]_0^d = \frac{Ad^2}{2g}.$$

故

$$\frac{1}{2}dh_L = 2\ell h_0, \qquad d = 2\sqrt{\frac{g\ell h_0}{A}}, \qquad h_L = 2\sqrt{\frac{A\ell h_0}{g}}.$$

体积只在 $-\ell \le x \le x_d$ 上积分，$x > x_d$ 的干底区域不计入液体截面积。

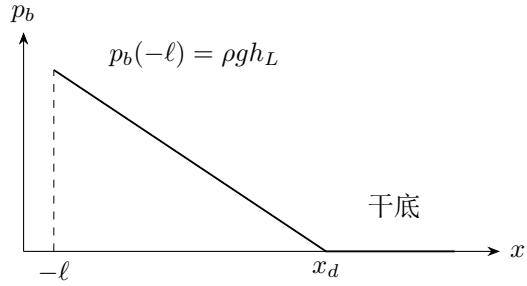


图 6.78: 湿底表压线性降至零；干底只承受大气压，表压为零。

图 6.78 中的分段压强为

$$p_b(x)=\begin{cases}\rho A(x_d-x), & -\ell\le x\le x_d,\\ 0, & x_d<x\le\ell.\end{cases}$$

露底要求 $d<2\ell$，不溢流要求 $h_L\le H$，即

$$\frac{gh_0}{\ell}<A\le\frac{gH^2}{4\ell h_0}.$$

因 $H>2h_0$，这个区间非空。右壁未接触液体，水平压力为零；左壁作用于液体的力为

$$F_L=\frac{1}{2}\rho gBh_L^2=2\rho B\ell h_0A=M_{\mathrm{liq}}A.$$

上式的压力积分为 $F_L=\rho gB\int_0^{h_L}(h_L-z)\,\mathrm{d}z=\rho gB[h_Lz-z^2/2]_0^{h_L}$。底部竖直合力使用同一湿区边界，

$$F_b=\rho AB\int_0^d(d-\xi)\,\mathrm{d}\xi=\rho AB[d\xi-\xi^2/2]_0^d=\frac{\rho ABd^2}{2}=2\rho gB\ell h_0=M_{\mathrm{liq}}g,$$

恰好平衡液体重力。

习题 6.12 (加速度阶跃下的弹簧压缩)**.** 小车上的水平轻弹簧可受拉也可受压，劲度系数为 k，连接质量为 m 的光滑物块。初始小车、物块均静止，弹簧无形变。$t=0$ 起，小车以恒加速度 A 向右运动。取弹簧形变量 x 向右伸长为正，求 $x(t)$、最大压缩量及物块的地面加速度，并写出相对能量守恒式。

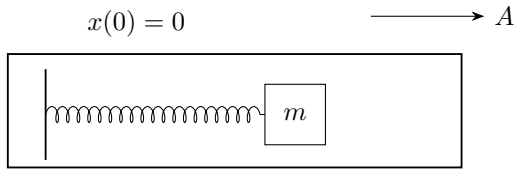


图 6.79: 小车向右加速时，初始惯性力使物块相对车向左压缩弹簧。

解 图 6.79 的小车系方程为

$$\ddot{x}+\omega_0^2x=-A,\qquad\omega_0=\sqrt{k/m}.$$

静态平衡形变量为 $x_*=-A/\omega_0^2$。置 $\xi=x-x_*$，得 $\ddot{\xi}+\omega_0^2\xi=0$。其特征根为 $\pm i\omega_0$，实通解及其导数为

$$\xi=C\cos\omega_0t+D\sin\omega_0t,\qquad\dot{\xi}=-C\omega_0\sin\omega_0t+D\omega_0\cos\omega_0t.$$

由 $\xi(0)=A/\omega_0^2$ 得 $C=A/\omega_0^2$，由 $\dot\xi(0)=0$ 得 $D=0$。还原 $x=x_*+\xi$，得到

$$x(t)=-\frac{A}{\omega_0^2}(1-\cos\omega_0 t),\qquad \dot x=-\frac{A}{\omega_0}\sin\omega_0 t.$$

恒加速度在 $t=0$ 阶跃，并不等于给物块施加冲量：位置、速度都连续，只有方程中的加速度项改变。新平衡位置在原位置左侧，初态到新平衡位置的距离为 mA/k，图 6.80 中的轨道便以此为振幅绕新平衡振动。首次最大压缩发生在 $t=\pi/\omega_0$，其大小为 $|x|_{\max}=2A/\omega_0^2=2mA/k$，为静态压缩量的两倍。

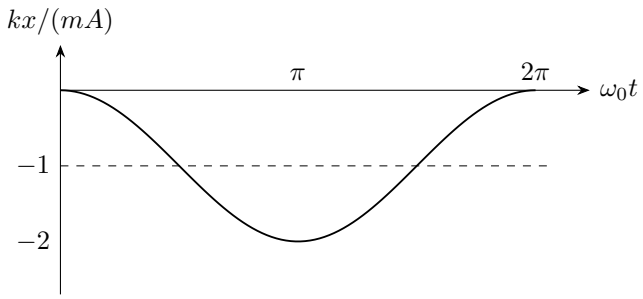


图 6.80: 弹簧在自然长度与最大压缩状态之间往返，虚线为新的相对平衡位置。

由 $\dot x$ 再求导，$\ddot x=-(A/\omega_0)\omega_0\cos\omega_0 t=-A\cos\omega_0 t$，所以地面加速度为 $a_q=A+\ddot x=A(1-\cos\omega_0 t)$，范围为 $0\le a_q\le 2A$。图 6.80 的最大压缩处，弹簧对物块向右的力为 $2mA$，与 $a_q=2A$ 相符。将相对运动方程乘以 $m\dot x$，有

$$m\dot x\ddot x+kx\dot x+mA\dot x=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac12 m\dot x^2+\frac12 kx^2+mAx\right)=0.$$

各项分别用了 $\mathrm{d}(\dot x^2)/\,\mathrm{d}t=2\dot x\ddot x$、$\mathrm{d}(x^2)/\,\mathrm{d}t=2x\dot x$；$A$ 为常量，故第三项是惯性力势能 mAx 的导数。对时间从 0 积到 t，初态 $x=\dot x=0$，得到

$$\frac12 m\dot x^2+\frac12 kx^2+mAx=0.$$

配方后可写为

$$\frac12 m\dot x^2+\frac12 k(x+mA/k)^2=\frac{m^2A^2}{2k},$$

相对能量中须计入惯性力势能 mAx；相对动能与弹性势能两项之和并不守恒。

习题 6.13 (径向滑珠的回转与到轴（选做）)**.** 水平光滑径向杆以恒角速度 $\Omega>0$ 转动，杆从 O 沿正半径延伸。滑珠初始 $r=a>0$，相对杆向内的速度大小为 u。求运动，并确定先转向外侧、渐近接近 O、在有限时间到达 O 这三种情况各自的条件。杆向外足够长，只讨论到达 O 之前的运动。

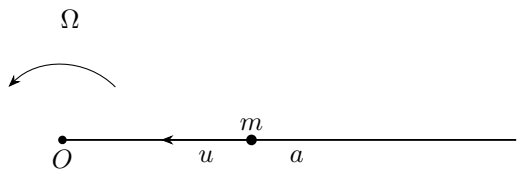


图 6.81: 向内初速度与向外的离心项相竞争，初始径向坐标为 a。

解 沿图 6.81 的杆方向仍有 $\ddot{r}=\Omega^2 r$。特征方程 $s^2-\Omega^2=0$ 的两个根为 $\pm\Omega$，所以

$$r=C_1e^{\Omega t}+C_2e^{-\Omega t},\qquad \dot{r}=\Omega C_1e^{\Omega t}-\Omega C_2e^{-\Omega t}.$$

初始条件给出 $C_1+C_2=a$、$\Omega(C_1-C_2)=-u$，相加、相减得

$$C_1=\frac{1}{2}\left(a-\frac{u}{\Omega}\right),\qquad C_2=\frac{1}{2}\left(a+\frac{u}{\Omega}\right).$$

用双曲函数合并两个指数项，运动可写为

$$r=a\cosh\Omega t-\frac{u}{\Omega}\sinh\Omega t,\quad \dot{r}=a\Omega\sinh\Omega t-u\cosh\Omega t.$$

指数解中 C_2 始终为正，C_1 在 $u=\Omega a$ 处变号：为正时 r 最终增长，为零时只剩衰减项，为负时 r 会在有限正时间降至零。相应的旋转系能量为

$$E'=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2-\Omega^2r^2)=\frac{1}{2}m(u^2-\Omega^2a^2).$$

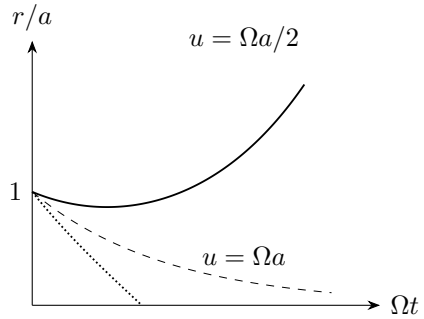
若 $0<u<\Omega a$，令 $\dot{r}=0$ 得

$$t_*=\frac{1}{\Omega}\operatorname{artanh}\frac{u}{\Omega a},\qquad r_{\min}=\sqrt{a^2-u^2/\Omega^2}>0.$$

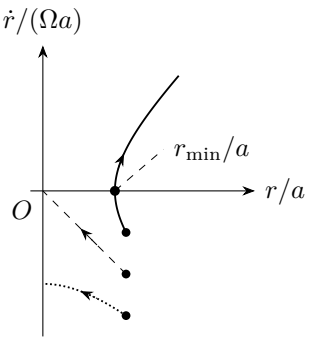
由能量式改写得

$$\dot{r}^2=\Omega^2r^2+u^2-\Omega^2a^2.$$

径向转向必须先满足 $\dot{r}=0$，因此 $r_{\min}^2=a^2-u^2/\Omega^2$ 只有在 $u<\Omega a$ 时才为正。这同时排除了另外两类轨道中出现正半径转折点的可能。珠在到轴前径向速度已降至零，随后转而向外加速。



点线：$u = 3\Omega a/2$



相轨迹，线型同左图

图 6.82: 左图为三类径向运动，右图为对应相轨迹，箭头沿时间增加方向。临界分支渐近接近原点；实线在正半径处转向，点线以非零速度到轴。

当 $u = \Omega a$，图 6.82 的临界解为 $r = ae^{-\Omega t}$，仅在 $t \to \infty$ 时趋零。若 $u > \Omega a$，解 $r = 0$ 得

$$t_O = \frac{1}{\Omega}\operatorname{artanh}\frac{\Omega a}{u}, \qquad \dot r(t_O) = -\sqrt{u^2 - \Omega^2 a^2}.$$

到轴时仍有非零向内速度。由于杆只沿正半径延伸，后续运动取决于端部构造，本题的运动阶段在此结束。若不使用反双曲函数，两种有限时间分别为

$$t_* = \frac{1}{2\Omega}\ln\frac{\Omega a + u}{\Omega a - u}, \quad 0 < u < \Omega a,$$
$$t_O = \frac{1}{2\Omega}\ln\frac{u + \Omega a}{u - \Omega a}, \quad u > \Omega a.$$

两式在各自定义域内分子大于分母，时间均为正。u 从两侧趋于 Ωa 时，它们都对数发散，与图 6.82 中临界轨道只在无限时间到轴相符。

习题 6.14 (地面静止点的转动系运动)**.** 无摩擦水平面上的一质点在地面系始终静止，与固定点 O 相距 a。采用绕 O 以角速度 $\Omega > 0$ 逆时针转动的坐标系，初始坐标为 $(a, 0)$。求相对轨迹、速度、加速度及各惯性力，说明这些惯性力怎样满足相对运动方程。

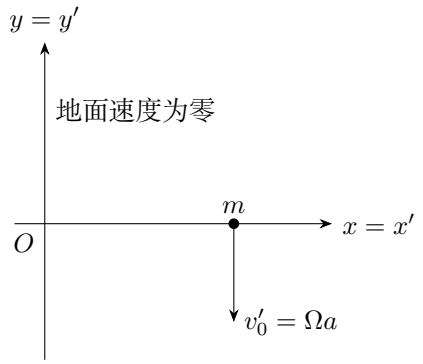


图 6.83: 初始两坐标系方向重合，相对转动系的速度沿负 y 方向。

解 图 6.83 中的地面位置为 $(a, 0)$，乘逆转矩阵即得

$$x' = a\cos\Omega t, \qquad y' = -a\sin\Omega t.$$

对这两个坐标分别求一次、两次时间导数，得到

$$\begin{aligned} \dot{x}' &= -a\Omega\sin\Omega t, & \dot{y}' &= -a\Omega\cos\Omega t, \\ \ddot{x}' &= -a\Omega^2\cos\Omega t = -\Omega^2 x', & \ddot{y}' &= a\Omega^2\sin\Omega t = -\Omega^2 y'. \end{aligned}$$

质点在转动系中沿半径为 a 的圆顺时针运动，以上分量可合为

$$\boldsymbol{v}' = -\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}', \qquad \boldsymbol{a}' = -\Omega^2\boldsymbol{r}'.$$

在初始位置 $(a, 0)$，相对速度为 $(0, -\Omega a)$，图 6.84 中的科里奥利力因此指向 O。一般位置可用三重积恒等式 $\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}') = -\Omega^2\boldsymbol{r}'$，其中用到了水平位置与竖直转轴垂直。角速度恒定、原点固定，平移与欧拉惯性力均为零。离心力为 $m\Omega^2\boldsymbol{r}'$；代入相对速度计算科里奥利力，

$$\boldsymbol{F}_{\text{cor}} = -2m\boldsymbol{\Omega}\times(-\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}') = -2m\Omega^2\boldsymbol{r}'.$$

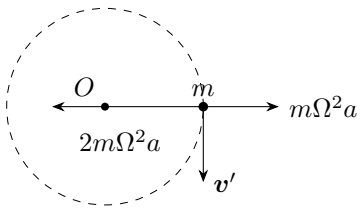


图 6.84: 初始瞬间的惯性力图，科里奥利力大小是离心力的两倍。

图 6.84 中，两个惯性力之和为 $-m\Omega^2\boldsymbol{r}' = m\boldsymbol{a}'$，给出了相对圆周运动所需的向心加速度。地面系中水平真实力与加速度均为零，两种描述通过坐标变换相连。相对动能为 $m\Omega^2 a^2/2$，离心势为其相反数，故 $E' = 0$。地面系中 $E = L_z = 0$，也符合 $E' = E - \Omega L_z$。

习题 6.15 (转盘制动时的摩擦需求)**.** 水平转盘初始以角速度 $\Omega_0 > 0$ 转动，随后按 $\Omega(t) = \Omega_0 - \alpha t$ 匀减速，至 $t_b = \Omega_0/\alpha$ 停止，此后保持静止，$\alpha > 0$。距轴 r 处的物体相对盘不动。求全过程所需的最小静摩擦系数，以及制动段和停止后的摩擦。

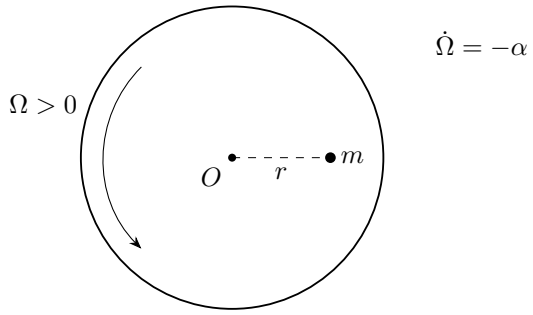


图 6.85: 角速度仍为正，角加速度与它反向。

解 在图 6.85 的制动段，物体地面加速度同时包括向心分量和反向切向分量，故

$$\boldsymbol{f} = -mr\Omega^2\boldsymbol{e}_r - mr\alpha\boldsymbol{e}_\varphi, \qquad |\boldsymbol{f}| = mr\sqrt{\Omega^4 + \alpha^2}.$$

法向力为 mg，摩擦系数须满足

$$\mu \geq \frac{r}{g}\sqrt{(\Omega_0 - \alpha t)^4 + \alpha^2}.$$

在 $0 \leq t \leq t_b$，Ω 非负且单调减小，右端最大值在初始时刻。因此

$$\boxed{\mu_{\min} = \frac{r}{g}\sqrt{\Omega_0^4 + \alpha^2}.}$$

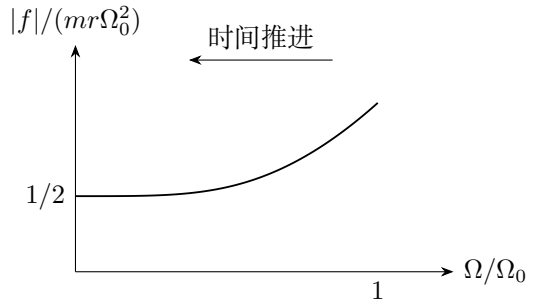


图 6.86: 示意 $\alpha = \Omega_0^2/2$ 的制动过程，摩擦需求从右向左减小。

图 6.86 中，摩擦需求随制动减小，故初始条件满足后，后续制动段也能保持相对静止。

刚停止前，径向分量趋于零，切向摩擦仍为 $-mr\alpha\boldsymbol{e}_\varphi$。$t_b$ 时角加速度改为零，物体已在地面系静止，所需水平摩擦随之变为零。这一有限力的跳变不会产生冲量，物体速度连续。

习题 6.16 (临界转速下的非线性振动（选做）)**.** 半径为 a 的光滑圆环绕竖直直径以恒定角速度 $\Omega=\sqrt{g/a}$ 转动。质量为 m 的小珠从 $\theta=\Theta$ 处相对静止释放，以最低点为 $\theta=0$，其中 $0<\Theta\ll 1$，角度用弧度表示。保留势能展开中的首个非零项，求周期随振幅的渐近关系，判断最低点的稳定性。

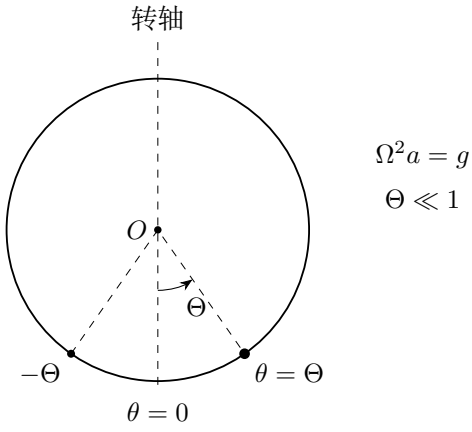


图 6.87: 两个小振幅转折位置；图中角度为便于辨认而放大。

解 图 6.87 中的圆环对小珠只作法向约束，相对运动沿圆周进行。由例 6.23 的有效势能，在临界转速下有

$$U_{\text{eff}}=-mga\cos\theta-\frac{mga}{2}\sin^2\theta.$$

利用 $\cos\theta=1-\theta^2/2+\theta^4/24+O(\theta^6)$ 和 $\sin^2\theta=\theta^2-\theta^4/3+O(\theta^6)$，得

$$U_{\text{eff}}-U_{\text{eff}}(0)=\frac{mga}{8}\theta^4+O(\theta^6).$$

二次项抵消，四次项为正。因此最低点仍是严格局部极小点，只是回复力不再与小位移成正比。振幅为 Θ 时，相对能量守恒给出

$$\frac{1}{2}ma^2\dot\theta^2=\frac{mga}{8}(\Theta^4-\theta^4),\qquad |\dot\theta|=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{a}}\sqrt{\Theta^4-\theta^4}.$$

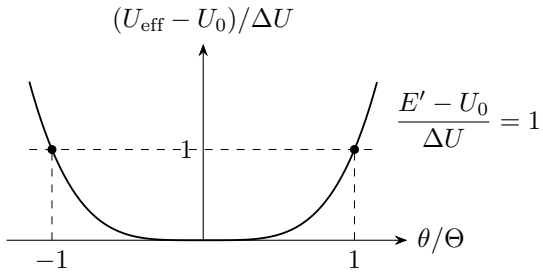


图 6.88: 四次势阱及两个转折点。$U_0=U_{\text{eff}}(0)$，$\Delta U=mga\Theta^4/8$。

图 6.88 中，从 0 到 Θ 的时间为四分之一周期。令 $\theta=\Theta u$，有

$$T=4\int_0^{\Theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{|\dot\theta|}=\frac{8}{\Theta}\sqrt{\frac{a}{g}}\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^4}}.$$

这个定积分可化成端点没有奇性的形式。取 $u=\sin\phi$，则 $\mathrm{d}u=\cos\phi\,\mathrm{d}\phi$，上下限 $u=0,1$ 分别对应 $\phi=0,\pi/2$。在此区间 $\cos\phi\ge0$，且

$$1-u^4=1-\sin^4\phi=\cos^2\phi(1+\sin^2\phi),$$

于是分子中的 $\cos\phi$ 与分母中的同一因子约去，得

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^4}}=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\phi}{\sqrt{1+\sin^2\phi}}.$$

右侧被积函数在整个区间连续，因而图 6.88 中的转折点虽速度为零，质点经过转折点附近所需时间仍有限。该积分没有初等原函数。记 $f(\phi)=(1+\sin^2\phi)^{-1/2}$，将 $[0,\pi/2]$ 等分为偶数 n 段，步长 $h=\pi/(2n)$，复合辛普森公式给出

$$S_n=\frac{h}{3}\left[f(0)+f(\pi/2)+4\sum_{j=1,3,\ldots,n-1}f(jh)+2\sum_{j=2,4,\ldots,n-2}f(jh)\right].$$

取 $n=16,32$，两次均得 1.311028777（保留九位小数）。将其乘以周期表达式中的系数 8，得

$$\boxed{T=\frac{10.4882}{\Theta}\sqrt{\frac{a}{g}}\,[1+O(\Theta^2)].}$$

振幅越小，周期越长，$\Theta\to0$ 时振动频率趋于零。线性化只能得到零频率，而四次势阱仍将小能量轨道限制在最低点附近，因此最低点保持稳定。

习题 6.17 (竖直上抛后的落点)**.** 在北纬 λ 处，以速率 u 相对地面竖直上抛一质点，初始水平速度为零。忽略空气阻力，取当地有效重力加速度为 g。仅保留地球角速度 Ω 的一阶效应，求回到原高度时的东西偏移和东西向速度。设 $0\le\lambda<\pi/2$，飞行高度、水平位移均远小于地球半径。

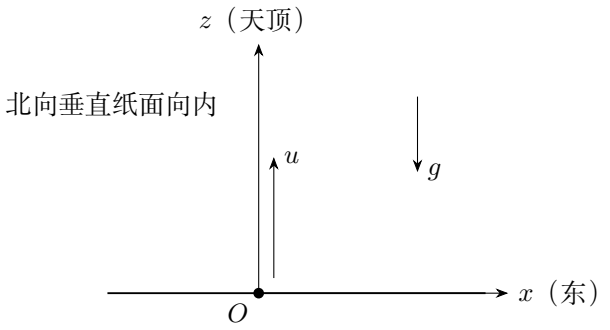


图 6.89: 以发射点为原点；初始速度只有竖直分量。

解　按图 6.89 取东为 x 正向、北为 y 正向、天顶为 z 正向。零阶运动为

$$v_z^{(0)} = u - gt, \qquad z^{(0)} = ut - \frac{1}{2}gt^2, \qquad T = \frac{2u}{g}.$$

由 $\boldsymbol{\Omega} = (0, \Omega\cos\lambda, \Omega\sin\lambda)$，一阶科里奥利加速度的东向分量为

$$\ddot{x} = -2\Omega\cos\lambda\,(u - gt).$$

初始 $x = \dot{x} = 0$。先积加速度，再积速度，两个积分的下限都取发射时刻：

$$\begin{aligned}
\dot{x}(t) &= -2\Omega\cos\lambda \int_0^t (u - g\tau)\,\mathrm{d}\tau = -2\Omega\cos\lambda\left[u\tau - \frac{1}{2}g\tau^2\right]_0^t \\
&= -2\Omega\cos\lambda\left(ut - \frac{1}{2}gt^2\right), \\
x(t) &= -2\Omega\cos\lambda \int_0^t \left(u\tau - \frac{1}{2}g\tau^2\right)\mathrm{d}\tau \\
&= -2\Omega\cos\lambda\left[\frac{1}{2}u\tau^2 - \frac{1}{6}g\tau^3\right]_0^t = -\Omega u t^2\cos\lambda + \frac{1}{3}\Omega g t^3\cos\lambda.
\end{aligned}$$

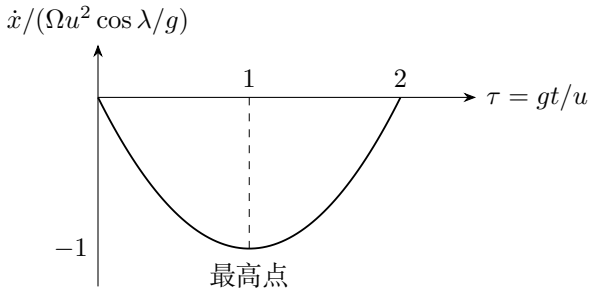


图 6.90: 全程东向速度不大于零：下降时虽向东加速，质点仍向西漂移。

积分结果还可整理为 $\dot{x} = -2\Omega\cos\lambda\, z^{(0)}(t)$。在从抛出到回到原高度的整个开区间，$z^{(0)} > 0$，所以东西速度始终向西。上升、下降两段虽然加速度方向相反，向西位移却在两段中持续积累。图 6.90 中，最高点 $t = u/g$ 对应东西向加速度为零、向西速度最大，速度为 $-\Omega u^2\cos\lambda/g$。下降时加速度改向东，向西速度逐渐减小，直到落回原高度时

$$\boxed{x(T) = -\frac{4\Omega u^3\cos\lambda}{3g^2}, \qquad \dot{x}(T) = 0.}$$

落点在发射点西侧。速度曲线全在时间轴下方，曲线与时间轴之间的有向面积为负，给出有限的向西位移。

竖直方向的科里奥利修正含有一阶水平速度，因而属于二阶，求一阶偏移时可直接使用 $T = 2u/g$。

习题 6.18 (向北平抛时的东西偏移)**.** 在纬度为 λ 的地点，从高为 H 处以速率 u 相对地面向正北平抛，初始竖直、东西速度均为零。忽略空气阻力，取当地有效重力加速度为 g，只计 Ω 的一阶效应。求落地时的东西偏移及南半球偏移为零的条件。设 $-\pi/2 < \lambda < \pi/2$，$\Omega\sqrt{2H/g} \ll 1$，运动范围足够小，可使用固定的当地坐标轴。

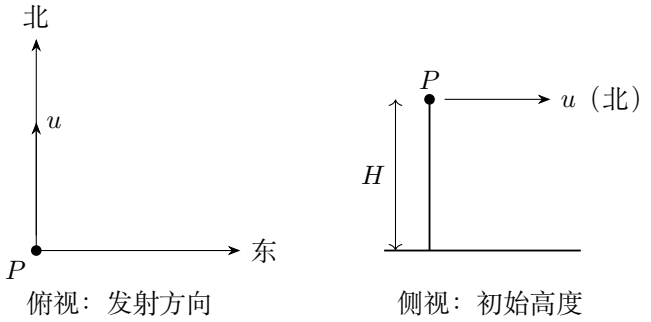


图 6.91: 俯视与侧视共用发射点 P；东西偏移由北向运动和下落共同产生。

解 取东、北、天顶为 x、y、z 正向。图 6.91 给出的零阶速度为 $(0, u, -gt)$。代入 $-2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}^{(0)}$，得

$$a_x = 2\Omega u\sin\lambda + 2\Omega g t\cos\lambda, \qquad a_y = a_z = 0 \quad (\text{一阶}).$$

第一项由向北平抛引起，其符号随半球改变；第二项由下落引起，在本题纬度范围

内指东。用 $v_x(0)=x(0)=0$ 依次积分：

$$\begin{aligned} v_x(t) &= \int_0^t (2\Omega u\sin\lambda + 2\Omega g\tau\cos\lambda)\ \mathrm{d}\tau \\ &= \left[2\Omega u\tau\sin\lambda + \Omega g\tau^2\cos\lambda\right]_0^t = 2\Omega ut\sin\lambda + \Omega gt^2\cos\lambda, \\ x(t) &= \int_0^t (2\Omega u\tau\sin\lambda + \Omega g\tau^2\cos\lambda)\ \mathrm{d}\tau \\ &= \left[\Omega u\tau^2\sin\lambda + \frac{1}{3}\Omega g\tau^3\cos\lambda\right]_0^t = \Omega ut^2\sin\lambda + \frac{1}{3}\Omega gt^3\cos\lambda. \end{aligned}$$

落地时间 $T=\sqrt{2H/g}$。故所求东向偏移为

$$\boxed{\delta = \frac{2\Omega uH}{g}\sin\lambda + \frac{2\Omega H}{3}\sqrt{\frac{2H}{g}}\cos\lambda.}$$

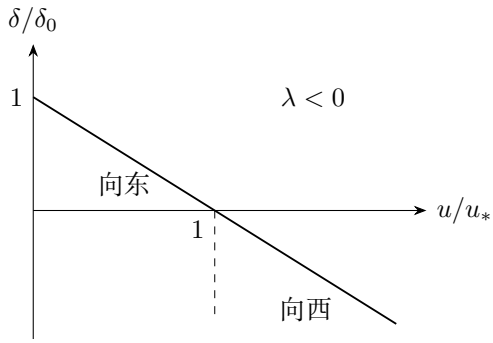


图 6.92: 南半球的落点偏移。$\delta_0=\Omega gT^3\cos\lambda/3>0$ 是同高度自由落体的东偏。

在北半球，两项均不小于零；赤道上第一项为零，仍有下落造成的东偏。在南半球 $\sin\lambda<0$，令 $\delta=0$，可得

$$\boxed{u_* = -\frac{gT}{3}\cot\lambda > 0.}$$

图 6.92 表示 $\delta=\delta_0(1-u/u_*)$：$u<u_*$ 时落点向东，$u>u_*$ 时向西。$u=u_*$ 只使落地点的东西位移抵消，飞行过程中一般仍有东西运动。这个临界速率还须满足当地小区域近似；若由它算出的射程已不可忽略地球曲率，就须重建模型。在临界速率 u_* 下，落地的东西速度仍为

$$v_x(T) = 2\Omega u_*T\sin\lambda + \Omega gT^2\cos\lambda = \frac{1}{3}\Omega gT^2\cos\lambda > 0.$$

图 6.92 的零偏移点处，先向西、后向东的位移恰好抵消，落地时仍有向东速度。

习题 6.19 (变转速导轨上的匀速外移)**.** 水平径向导轨绕固定竖直轴转动，电机使角速度满足 $\Omega(t)=\Omega_0+\alpha t$，其中 $\Omega_0\ge 0$、$\alpha>0$。另一径向执行器控制小珠沿导轨运动，使 $r(t)=a+ut$，$a,u>0$。小珠质量为 m，导轨光滑。求径向执行器的力、导轨的方位向力，以及两个机构各自传给小珠的功率。

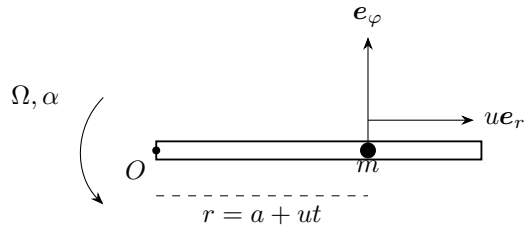


图 6.93: 径向位移和转动均由外部机构规定；竖直支持力与重力抵消。

解 图 6.93 中 $\dot r=u$、$\ddot r=0$。地面系极坐标加速度为

$$a_r=\ddot r-r\Omega^2=-r\Omega^2,\qquad a_\varphi=r\dot\Omega+2\dot r\Omega=r\alpha+2u\Omega.$$

两倍交叉项来自极坐标基矢也在转动。由 $\dot{\boldsymbol{e}}_r=\Omega\boldsymbol{e}_\varphi$、$\dot{\boldsymbol{e}}_\varphi=-\Omega\boldsymbol{e}_r$，对 $\boldsymbol{v}=\dot r\boldsymbol{e}_r+r\Omega\boldsymbol{e}_\varphi$ 求导，$\dot r\boldsymbol{e}_r$ 和 $r\Omega\boldsymbol{e}_\varphi$ 各贡献一个 $\dot r\Omega\boldsymbol{e}_\varphi$，合成 $2u\Omega$。导轨没有径向摩擦，故径向力全部由执行器提供；方位向力全部由导轨提供。以 $\boldsymbol{e}_r$、$\boldsymbol{e}_\varphi$ 为正向，

$$\boxed{F_r=-mr\Omega^2,\qquad N_\varphi=m(r\alpha+2u\Omega).}$$

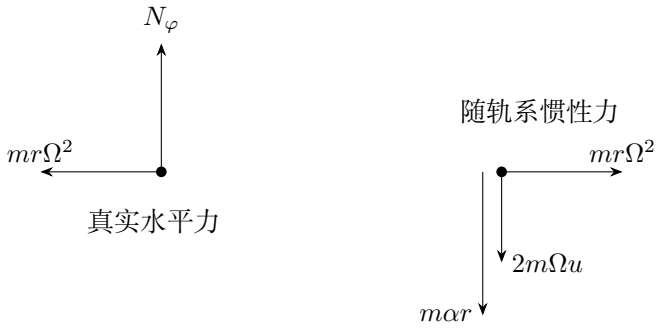


图 6.94: 向内的执行器力平衡离心力；方位向约束力平衡科里奥利力与欧拉力。右图箭长只示方向。

随导轨观察，小珠作匀速直线运动，相对加速度为零。图 6.94 中的真实力与惯性力合力为零，其中 $m\alpha r$ 来自欧拉惯性力，$2m\Omega u$ 来自科里奥利力。

小珠的地面速度为 $u\boldsymbol{e}_r + r\Omega\boldsymbol{e}_\varphi$。径向执行器功率为

$$\boxed{P_r = F_r u = -mr\Omega^2 u.}$$

执行器施力向内而小珠向外运动，故从小珠回收机械能。导轨对小珠绕 O 的力矩为 rN_φ，旋转电机经导轨传入的功率为

$$\boxed{P_{\mathrm{rot}} = \Omega r N_\varphi = m\alpha\Omega r^2 + 2m\Omega^2 ru.}$$

相加得 $P_r + P_{\mathrm{rot}} = m\alpha\Omega r^2 + m\Omega^2 ru$。另一方面，

$$K = \frac{1}{2}m[u^2 + (r\Omega)^2], \qquad \dot{K} = mr\Omega(u\Omega + r\alpha),$$

恰与总功率相符。角动量也给出同一方位向力：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\Omega) = m(2ru\Omega + r^2\alpha) = rN_\varphi.$$

以上功率仅指传给小珠的部分，不包括导轨、转轴和电机自身转动惯量所需的功率。

习题 6.20 (转动径向弹簧的平衡位置)**.** 光滑水平径向导轨以恒定角速度 $\Omega \geq 0$ 绕 O 转动。质量为 m 的小珠穿在导轨上，通过劲度系数为 k、原长为 $\ell > 0$ 的弹簧连接 O，弹簧可伸可压。只考虑 $r > 0$ 的运动。求相对平衡位置、存在条件及小振动频率，讨论转速达到或超过临界值时的运动。

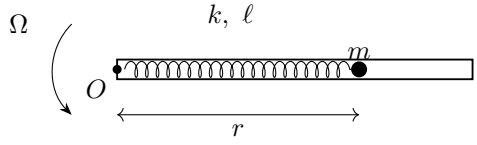


图 6.95: 弹簧沿导轨，导轨的水平约束力垂直于径向。

解 记 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$。图 6.95 中，弹簧径向力为 $-k(r-\ell)$；离心力为 $m\Omega^2 r$。相对运动方程为

$$m\ddot{r} = -k(r-\ell) + m\Omega^2 r, \qquad \ddot{r} + (\omega_0^2 - \Omega^2)r = \omega_0^2\ell.$$

当 $\Omega < \omega_0$ 时，

$$\boxed{r_* = \frac{k\ell}{k - m\Omega^2} = \frac{\omega_0^2\ell}{\omega_0^2 - \Omega^2} > 0.}$$

令 $r = r_* + \xi$，消去常数项，得 $\ddot{\xi} + (\omega_0^2 - \Omega^2)\xi = 0$。特征根为 $\pm i\sqrt{\omega_0^2 - \Omega^2}$，所以

$$\boxed{\omega_{\text{small}} = \sqrt{\omega_0^2 - \Omega^2}.}$$

本题只讨论正半轴，振幅须小于 r_*，使整个振动过程保持 $r > 0$。

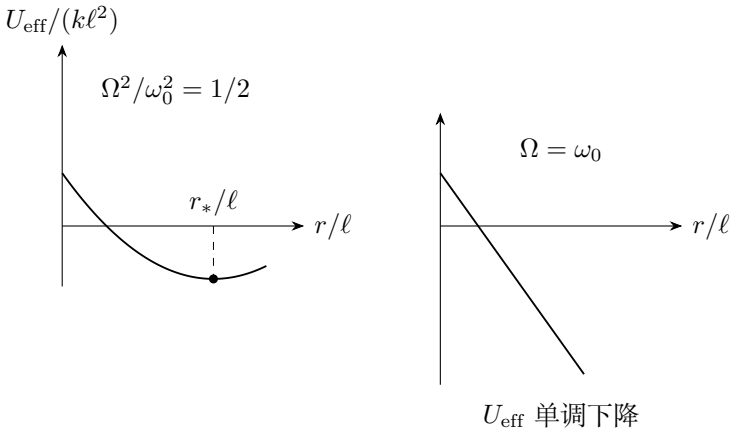


图 6.96: 允许区域为 $r \geq 0$。左图有势能极小点；右图临界时已无极小点。纵轴使用同一任意正比例缩放。

有效势能为

$$U_{\text{eff}} = \frac{1}{2}k(r-\ell)^2 - \frac{1}{2}m\Omega^2 r^2.$$

图 6.96 左图的二次项系数为正，平衡点是最小值。若 $\Omega = \omega_0$，二次项消失而线性项仍在，运动方程成为

$$\ddot{r} = \omega_0^2 \ell > 0,$$

在这个临界转速，任取初始半径 $r_i > 0$ 和径向初速度 v_i，两次积分为

$$\dot{r} - v_i = \int_0^t \omega_0^2 \ell \, \mathrm{d}\tau = \omega_0^2 \ell t, \qquad r - r_i = \int_0^t (v_i + \omega_0^2 \ell \tau) \, \mathrm{d}\tau = \left[v_i \tau + \frac{1}{2}\omega_0^2 \ell \tau^2 \right]_0^t.$$

因此，到碰到 $r = 0$ 边界之前的解为

$$r(t) = r_i + v_i t + \frac{1}{2}\omega_0^2 \ell t^2.$$

若从相对静止释放，半径按时间的平方增大，因而零线性频率在这里不代表中性平衡。没有相对平衡位置。若 $\Omega > \omega_0$，则对所有 $r > 0$，

$$\ddot{r} = (\Omega^2 - \omega_0^2) r + \omega_0^2 \ell > 0.$$

令 $\kappa=\sqrt{\Omega^2-\omega_0^2}$，则方程为 $\ddot r-\kappa^2 r=\omega_0^2\ell$。取常数特解 $r_p=-\omega_0^2\ell/\kappa^2$，齐次方程的特征根为 $\pm\kappa$，故通解是

$$r=-\frac{\omega_0^2\ell}{\kappa^2}+C\cosh\kappa t+D\sinh\kappa t.$$

例如从 $r_i>0$ 相对静止释放，$r(0)=r_i$ 给出 $C=r_i+\omega_0^2\ell/\kappa^2$，$\dot r(0)=\kappa D=0$ 给出 $D=0$，于是

$$r(t)=\left(r_i+\frac{\omega_0^2\ell}{\kappa^2}\right)\cosh\kappa t-\frac{\omega_0^2\ell}{\kappa^2}.$$

它始终为正并单调向外增长，比临界转速下的平方增长更快。平衡方程此时只有负的 r 解，落在允许区域之外。

导轨把运动限制为一个自由度，科里奥利力沿方位向，由 $N_\varphi=2m\Omega\dot r$ 平衡，不进入径向方程，所以有效势足以判断本题的稳定性。例 6.26 没有这条导轨，两个方向仍由科里奥利项耦合，须联立方程判断。

习题 6.21 (旋转坐标中的闭合轨迹（选做）)**.** 水平面内的质点受中心力 $\boldsymbol F=-k\boldsymbol r$，质量为 m，$\omega_0=\sqrt{k/m}$。取绕 O 以 $\Omega=2\omega_0$ 逆时针匀速转动的坐标系。初始时坐标轴与地面轴重合，小珠位于 $(x',y')=(a,0)$，相对速度为零。求相对轨迹的参数方程、最大和最小半径、轨迹周期及相对速度为零的位置，解释有效势为负时轨迹为何仍有界。

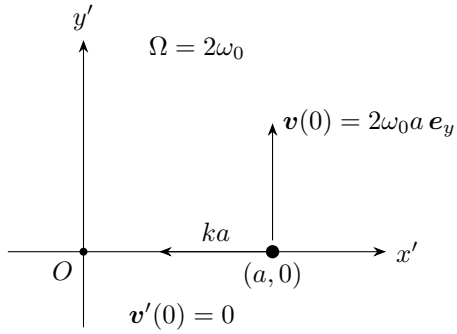


图 6.97: 相对静止的初始条件对应非零地面速度；力始终指向 O。

解 图 6.97 中，地面初始速度为 $(0,2\omega_0 a)$。地面坐标分别满足 $\ddot x+\omega_0^2 x=0$、$\ddot y+\omega_0^2 y=0$，通解是

$$x=C_x\cos\omega_0 t+D_x\sin\omega_0 t,\qquad y=C_y\cos\omega_0 t+D_y\sin\omega_0 t.$$

初位置给出 $C_x = a, C_y = 0$；对通解求导后代入初速度，得 $\omega_0 D_x = 0, \omega_0 D_y = 2\omega_0 a$。因此令 $\tau = \omega_0 t$，有

$$x = a\cos\tau, \qquad y = 2a\sin\tau.$$

将此矢量顺时针转过坐标轴已经转过的角 2τ，可得复坐标

$$\zeta = x' + iy' = ae^{-2i\tau}(\cos\tau + 2i\sin\tau) = \frac{a}{2}(3e^{-i\tau} - e^{-3i\tau}).$$

故所求参数方程为

$$\boxed{x' = \frac{a}{2}(3\cos\tau - \cos 3\tau), \qquad y' = \frac{a}{2}(-3\sin\tau + \sin 3\tau).}$$

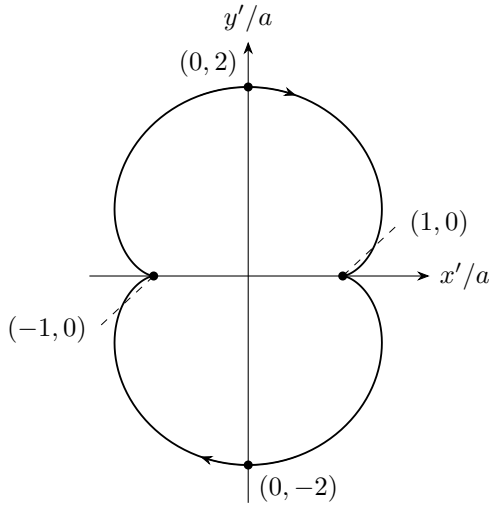


图 6.98: 相对轨迹在 $(\pm a, 0)$ 处有尖点，质点在这两点相对瞬时静止。

坐标转动保持矢量长度，故

$$r^2 = x'^2 + y'^2 = a^2(\cos^2\tau + 4\sin^2\tau) = a^2(1 + 3\sin^2\tau).$$

因此 $r_{\min} = a$、$r_{\max} = 2a$；它们在图 6.98 中分别对应横轴上的两个尖点和纵轴上的两个端点。复坐标按指数函数求导，先写成

$$\dot\zeta = \frac{a}{2}\left[-3i\omega_0 e^{-i\tau} + 3i\omega_0 e^{-3i\tau}\right] = \frac{3ia\omega_0}{2}e^{-2i\tau}(e^{-i\tau} - e^{i\tau}).$$

用 $e^{-i\tau} - e^{i\tau} = -2i\sin\tau$，得到

$$\dot\zeta = 3a\omega_0 e^{-2i\tau}\sin\tau.$$

相对速度在 $\tau = n\pi$ 时为零，对应位置 $(a,0)$、$(-a,0)$ 交替出现。坐标中包含频率为 ω_0 的非零谐波，故完整轨迹的最小周期为

$$\boxed{T_{\text{orbit}} = \frac{2\pi}{\omega_0}.}$$

从参数式可直接核对最小周期：$\zeta(t+\pi/\omega_0) = -\zeta(t)$，而 ζ 不为零，所以半个周期尚未回到原位置；再过相同时间，两个非零谐波的相位都恢复。半径的周期为 π/ω_0，经过这段时间位置矢量反向，完整轨迹尚未闭合。

此时 $U_{\text{eff}} = \frac{1}{2}m(\omega_0^2 - \Omega^2)r^2 = -\frac{3}{2}m\omega_0^2 r^2$。由初始相对速度为零，

$$E' = -\frac{3}{2}m\omega_0^2 a^2 < 0.$$

由已求出的轨迹，质点始终位于 $a \le r \le 2a$ 的环带内。有效势向外降低，离心力超过回复力，但科里奥利力持续改变相对速度方向，两个分量耦合后形成图 6.98 中的闭合轨道。

第七讲　连续体问题

7.1　连续体的微元、弹性与边界功

连续体的内部受力和形变随位置变化，仅有整体平衡通常不能确定应力与位移。微元方程结合材料关系求局部解，再由连接条件和端部功确定整体响应。

7.1.1　连续体微元与弹性常数

杨氏模量 Y 联系单向拉伸的应力和应变；剪切模量 G 联系切应力和小剪切角；体积模量 $K=-V\,\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}V$ 联系均匀压强与相对体积变化。三者对应不同形变，不能互换。泊松比描述拉伸时横向与纵向应变的负比值。

对初始位置 x 处的质元，$u(x,t)$ 表示其位移，纵向应变为 u_x。截面内力 $F(x)$ 与 $F(x+\mathrm{d}x)$ 的差是微元合力。用本构关系表示截面内力，再对长度为 $\mathrm{d}x$ 的质元列牛顿方程，便得到波动方程。以下用未形变时的材料坐标标记质元，当前位置由该坐标加位移得到。

边界条件、能流与弹性模型

一维小振动常可写成 $w(x)u_{tt}=\partial_x[p(x)u_x]$。$w$ 表示单位长度惯性，pu_x 表示与位移共轭的截面力或力矩。其能量满足

$$E=\frac{1}{2}\int_0^L (wu_t^2+pu_x^2)\,\mathrm{d}x,\qquad \dot{E}=[pu_xu_t]_0^L.$$

固定端规定 $u=0$，自由端规定 $pu_x=0$；无集中质量的连接处要求位移及截面内力连续。自由端通常可以运动，其边界条件来自截面内力为零。分离变量后，空间方程为 $-(pX')'=\omega^2wX$，频率由材料、几何和边界共同决定。

对各向同性线弹性材料，泊松比记为 ν_P。单向应力产生纵向应变 σ/Y 和两个横向应变 $-\nu_P\sigma/Y$；将三个正交方向的载荷叠加，可得

$$\epsilon_x=\frac{\sigma_x-\nu_P(\sigma_y+\sigma_z)}{Y},$$

另两个方向由下标循环置换得到。均匀压强下 $\sigma_x=\sigma_y=\sigma_z=-p$，所以体积应变为

$$\epsilon_V=\epsilon_x+\epsilon_y+\epsilon_z=-\frac{3(1-2\nu_P)}{Y}p.$$

由 $K=-p/\epsilon_V$，得 $K=Y/[3(1-2\nu_P)]$。再考虑纯剪切应力 τ：将坐标轴转过 45°，两个主应力分别为 $\tau,-\tau$，第三个为零。相应主应变为 $\epsilon_1=(1+\nu_P)\tau/Y$、$\epsilon_2=-(1+\nu_P)\tau/Y$。小形变时，原坐标的工程剪切应变是 $\gamma=\epsilon_1-\epsilon_2=2(1+\nu_P)\tau/Y$，与 $\tau=G\gamma$ 比较，得到

$$Y=2G(1+\nu_P).$$

这些关系适用于同一种各向同性线弹性材料。细杆纵波、体纵波和剪切波的应力约束不同，传播速度仍可以不同。例如体纵波的横向应变为零，令 $\epsilon_y=\epsilon_z=0$，由对称性有 $\sigma_y=\sigma_z=\nu_P\sigma_x/(1-\nu_P)$。代回 ϵ_x，得到

$$\sigma_x=\frac{Y(1-\nu_P)}{(1+\nu_P)(1-2\nu_P)}\epsilon_x=\left(K+\frac{4}{3}G\right)\epsilon_x.$$

因此体纵波的有效纵向模量为 $K+4G/3$，而横向可自由收缩的细杆只用 Y。将相应模量代入微元运动方程，才得到各自的波速。

7.1.2 弹性系统的能量与边界功

细杆的位移是材料点的位移。以未形变杆上的坐标 x 标记材料点，令截面刚度 $p(x)=Y(x)S(x)$、线密度 $\lambda(x)=\rho(x)S(x)$。在线弹性、小应变近似下，轴力 $N=pu_x$ 以拉伸为正；若单位原长体力为 f，微段运动方程为

$$\lambda u_{tt}=\partial_x(pu_x)+f.$$

截面有突加集中力时，N 可以跳变；没有裂隙或脱开的连接处，位移仍须连续。截面力由接头受力决定，位移连续则来自连接处不脱开的条件。

方程乘以 u_t，其中 p,λ 不随时间变化。分别整理惯性项和内力项，

$$\lambda u_{tt}u_t=\partial_t(\lambda u_t^2/2),\qquad \partial_x(pu_x)u_t=\partial_x(pu_xu_t)-pu_xu_{xt},$$

且 $pu_xu_{xt}=\partial_t(pu_x^2/2)$。于是得到局部能量关系

$$\partial_t\left(\frac{1}{2}\lambda u_t^2+\frac{1}{2}pu_x^2\right)+\partial_x(-Nu_t)=fu_t.$$

括号内两项分别为单位长度动能和弹性能，沿 x 正向的功率流为 $\mathcal{P}=-Nu_t$。将此式在 $[a,b]$ 上积分，

$$\frac{\mathrm{d}E_{[a,b]}}{\mathrm{d}t}=N(b)u_t(b)-N(a)u_t(a)+\int_a^b fu_t\,\mathrm{d}x.$$

右端的端点项正好是外界对这段杆所做的功率。端点固定时速度为零；自由端轴力为零。这两种边界都没有端点能流，却给出不同的位移反射符号。

对均匀杆，$c=\sqrt{p/\lambda}$，阻抗 $Z=\lambda c=p/c$。右行波 $u=F(t-x/c)$ 满足 $N=-Zu_t$，左行波 $u=G(t+x/c)$ 满足 $N=+Zu_t$。若记两列波的粒子速度为 v_+,v_-，则

$$v=v_++v_-,\qquad N=Z(-v_++v_-),\qquad \mathcal{E}=\lambda(v_+^2+v_-^2).$$

速度和轴力先叠加，再计算能量。上式中的交叉项在动能与弹性能之间抵消；两列波相遇时，局部粒子速度或应力可以加倍，总能量仍等于两列波各自能量之和。

由弹性能求位移

线弹性静力系统的应变能为轴力、弯矩和扭矩各自贡献之和。在细长杆梁的适用范围内，

$$U_e=\int\frac{N^2}{2YS}\,\mathrm{d}x+\int\frac{M_b^2}{2YI}\,\mathrm{d}x+\int\frac{M_t^2}{2GJ_p}\,\mathrm{d}x.$$

这些积分采用相应的细杆、细梁近似；剪切变形和截面翘曲若不可忽略，须另计其贡献。若外力为缓慢施加的独立广义力 P_i，其作用点沿相应方向的位移为 q_i，线性关系写成 $q_i=\sum_j C_{ij}P_j$。从无载荷态按同一比例加载，令 $P_i(s)=sP_i$、$q_i(s)=sq_i$，其中 $0\le s\le 1$。没有耗散时，外力功全部储存为应变能，故

$$U_e=\int_0^1\sum_i sP_iq_i\,\mathrm{d}s=\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^1\sum_i P_iq_i=\frac{1}{2}\sum_{i,j}P_iC_{ij}P_j.$$

为说明柔度矩阵为何对称，先不预设 $C_{ij}=C_{ji}$。将上式对任一载荷 P_k 求偏导，两个因子各贡献一项：

$$\frac{\partial U_e}{\partial P_k}=\frac{1}{2}\sum_j(C_{kj}+C_{jk})P_j.$$

另一方面，对任意缓慢的载荷增量，虚功关系给出

$$\mathrm{d}U_e=\sum_i P_i\,\mathrm{d}q_i=\sum_k\left(\sum_i P_iC_{ik}\right)\mathrm{d}P_k.$$

比较 $\mathrm{d}P_k$ 的系数，并利用各个 P_j 相互独立，得 $C_{kj}=C_{jk}$。再代回能量的偏导，就有

$$\frac{\partial U_e}{\partial P_k}=\sum_j C_{kj}P_j=q_k.$$

求偏导时须保留其他独立载荷。若先把两个力设置成相等再求导，得到的是两处位移之和，未必是某一个作用点的位移。分段杆的两个载荷点可分别说明这两种导数的含义。

7.1.3 例题与模型变式

例 7.1 (有质量弹簧的自重伸长与纵波)**.** 均匀弹簧原长 l、质量 m、整根劲度系数 k。(1) 竖直悬挂，上端固定，下端自由，求静止长度；(2) 将其放在光滑水平面上，弹簧足够长，求小纵波传播速度。

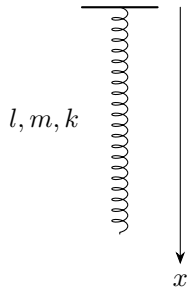


图 7.1: 自重作用下竖直悬挂的有质量弹簧

解 取未伸长材料坐标 x 从上端向下。将弹簧等分为 n 段，各段劲度为 k_n，串联关系 $1/k = n/k_n$ 给出 $k_n = nk$。一段原长 $\Delta x = l/n$，伸长为 $u_x\Delta x$，故 $T = k_n u_x \Delta x = k l u_x$。图 7.2 中静态截面承担其下方质量，$T(x) = (m/l)(l-x)g$。

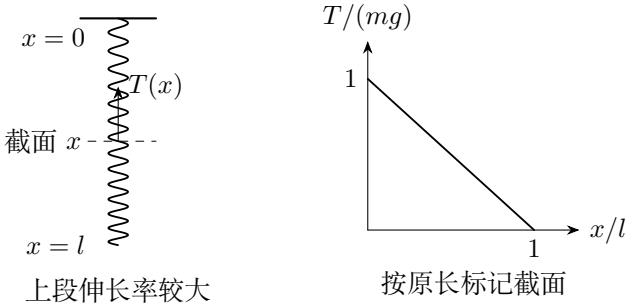


图 7.2: 自重使上段伸长率较大，张力沿原长坐标线性减小

由 $k l u_x = T(x)$，先得 $u_x = mg(l-x)/(kl^2)$。用固定端条件 $u(0) = 0$，逐段累加伸长：

$$u(x) = \int_0^x \frac{mg}{kl^2}(l-s)\,\mathrm{d}s = \frac{mg}{kl^2}\left[ls - \frac{s^2}{2}\right]_0^x = \frac{mg}{kl^2}\left(lx - \frac{x^2}{2}\right).$$

上段承重更多、伸长率更大。图 7.2 中的截面 x 应按原长坐标识别，不能将变形后到悬点的实际距离直接代入 $m(1-x/l)$。

在末端代入 $x=l$，$u(l)=mg(l^2-l^2/2)/(kl^2)=mg/(2k)$，故

$$\boxed{l_{\text{静}}=l+mg/(2k)}.$$

弹簧水平时，对微元列 $klu_{xx}\,\mathrm{d}x=(m/l)\,\mathrm{d}x\,u_{tt}$，即 $u_{tt}=(kl^2/m)u_{xx}$。为求传播速度，代入行波 $u=A\cos(qx-\omega t)$。逐次求导得 $u_x=-Aq\sin(qx-\omega t)$、$u_{xx}=-Aq^2\cos(qx-\omega t)$，以及 $u_t=A\omega\sin(qx-\omega t)$、$u_{tt}=-A\omega^2\cos(qx-\omega t)$。比较系数，$\omega^2=(kl^2/m)q^2$，于是

$$\boxed{c=l\sqrt{k/m}}.$$

这一速度按原长坐标定义；若弹簧已经显著预伸长且本构关系改变，应重新线性化。

在竖直静平衡附近研究小振动时，也可令总位移为 $u_0(x)+w(x,t)$。静态方程 $klu_0''+(m/l)g=0$ 与动力学方程相减，仍得 $w_{tt}=l^2(k/m)w_{xx}$，但顶端、底端的扰动边界条件分别为 $w(0,t)=0$、$w_x(l,t)=0$。自重改变平衡形状；在这一本构近似中，它不额外改变材料坐标下的线性波速。

例 7.2 (圆弧软绳的瞬时冲量分布)**.** 质量 m、半径 r、圆心角 θ_0 的均匀不可伸长柔绳，初始静止置于光滑水平面，围成一段圆弧。于 A 端沿离开绳的切向施加大小 I_0 的瞬时拉冲量，B 端自由。以 $\theta\in[0,\theta_0]$ 沿绳从 A 向 B 计，求绳各处碰后瞬时速度。

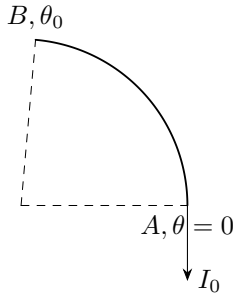


图 7.3: 圆弧柔绳端点受到向外的切向冲量

解 设张力对时间的积分为 $P(\theta)$，切向单位矢量 $\boldsymbol{t}$ 沿 θ 增加，外径向单位矢量为 $\boldsymbol{e}_r$，有 $\partial_\theta\boldsymbol{t}=-\boldsymbol{e}_r$。图 7.4 对小绳段列冲量方程，线密度 $\lambda=m/(r\theta_0)$：

$$\lambda r\boldsymbol{v}=P'\boldsymbol{t}-P\boldsymbol{e}_r.$$

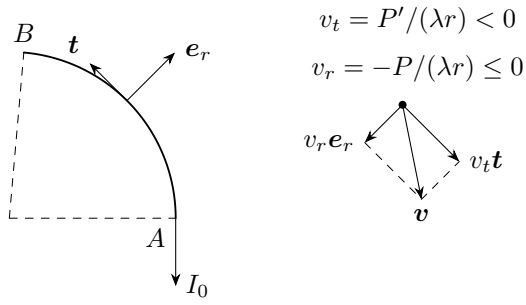


图 7.4: 局部基矢与速度分量分开表示，径向分量一般不为零

将速度分成 $v_t = P'/(\lambda r)$ 与 $v_r = -P/(\lambda r)$，并用 $\boldsymbol{e}_r' = \boldsymbol{t}$、$\boldsymbol{t}' = -\boldsymbol{e}_r$，得

$$\partial_\theta \boldsymbol{v} = \frac{1}{\lambda r}[(P'' - P)\boldsymbol{t} - 2P'\boldsymbol{e}_r].$$

绳长的一阶变化率正比于这一导数的切向分量，所以它必须为零。

不可伸长条件要求 $\partial_\theta \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{t} = 0$，因此 $P'' - P = 0$。特征根为 ± 1，可取通解 $P = C\cosh\theta + D\sinh\theta$。边界 $P(0) = I_0$ 给出 $C = I_0$；自由端条件 $P(\theta_0) = 0$ 给出 $D = -I_0\coth\theta_0$。用双曲函数差角公式整理，得到

$$P(\theta) = I_0\frac{\sinh(\theta_0 - \theta)}{\sinh\theta_0}.$$

再求导，$P' = -I_0\cosh(\theta_0 - \theta)/\sinh\theta_0$，其中负号来自内层函数 $\theta_0 - \theta$ 的导数。代回速度分量，得到

$$\boxed{\boldsymbol{v}(\theta) = -\frac{I_0\theta_0}{m\sinh\theta_0}[\cosh(\theta_0 - \theta)\boldsymbol{t} + \sinh(\theta_0 - \theta)\boldsymbol{e}_r]}.$$

自由端 B 处虽然 $P(\theta_0) = 0$，其导数却不为零，因此该端仍获得切向速度 $-I_0\theta_0\boldsymbol{t}(\theta_0)/(m\sinh\theta_0)$。在受冲击端，径向分量也不为零；端点的切向外冲量经绳内张力传递后，一般会使绳元同时获得切向和径向速度。图 7.4 把这些分量分别画出。

张力冲量非负，符合柔绳只能拉的条件。全绳动量的积分可利用 $\boldsymbol{t}' = -\boldsymbol{e}_r$ 合并：

$$\boldsymbol{p} = \int_0^{\theta_0}(P'\boldsymbol{t} - P\boldsymbol{e}_r)\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{\theta_0}(P\boldsymbol{t})'\,\mathrm{d}\theta = [P\boldsymbol{t}]_0^{\theta_0} = -I_0\boldsymbol{t}(0).$$

动能用 $\mathrm{d}m = \lambda r\,\mathrm{d}\theta$ 计算。由于 $P'' = P$，有 $(PP')' = P'^2 + P^2$，故

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2\lambda r}\int_0^{\theta_0}(P'^2 + P^2)\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2\lambda r}[PP']_0^{\theta_0} \\ &= \frac{I_0^2\coth\theta_0}{2\lambda r} = \frac{I_0^2\theta_0\coth\theta_0}{2m}. \end{aligned}$$

当 $\theta_0 \to 0$，$\theta_0 \coth \theta_0 \to 1$，动能趋于整条直绳取得同一切向速度的结果 $I_0^2/(2m)$。速度的大小和方向均随弧长位置改变，正是柔绳不可伸长约束在弯曲构形中的结果。

例 7.3 (分段杆的轴力、位移与柔度)**.** 两段同材料细杆首尾连接，左段 OA 长 a、截面积 S_1，右段 AB 长 b、截面积 S_2，杨氏模量均为 Y。O 固定，在 A 和 B 处分别缓慢施加向右的恒力 Q、P，$P, Q > 0$。忽略自重，求轴力、位移分布和应变能；用应变能的偏导求两载荷点位移，并写出以 u_A, u_B 为坐标的刚度矩阵。

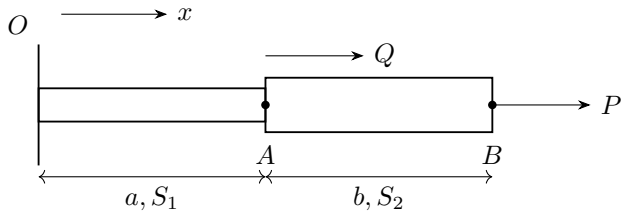


图 7.5: 载荷 Q 在连接点施加，两段杆承受的轴力不同

解 取图 7.5 中任意截面右侧的部分列平衡方程。AB 段只传递端力 P，OA 段须同时传递 P 和 Q，因此

$$N(x) = \begin{cases} P + Q, & 0 < x < a, \\ P, & a < x < a + b. \end{cases}$$

在 A 处 $N(a^+) - N(a^-) = -Q$。连接点外力使轴力产生跳变，杆的黏结连接则要求 $u(a^-) = u(a^+)$。分段积分 $u' = N/(YS)$：在左段，$u(x) = \int_0^x (P+Q)/(YS_1)\,\mathrm{d}s = (P+Q)x/(YS_1)$；在右段，应从连接点接续，$u(x) = u(a) + \int_a^x P/(YS_2)\,\mathrm{d}s$。因此

$$u(x) = \begin{cases} (P+Q)x/(YS_1), & 0 \le x \le a, \\ (P+Q)a/(YS_1) + P(x-a)/(YS_2), & a \le x \le a+b. \end{cases}$$

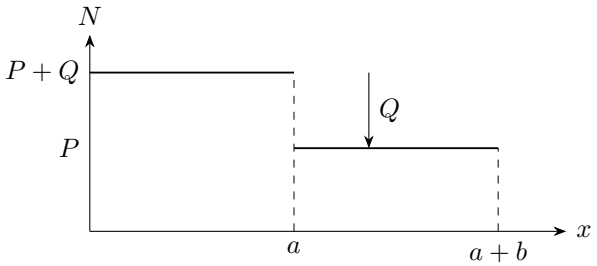


图 7.6: 轴力在 A 处下降 Q，两段弹性能须分别积分

按图 7.6，应变能为 $\int N^2/(2YS)\,\mathrm{d}x$，两段分别积分：

$$U_e=\int_0^{a}\frac{(P+Q)^2}{2YS_1}\,\mathrm{d}x+\int_a^{a+b}\frac{P^2}{2YS_2}\,\mathrm{d}x=\frac{(P+Q)^2}{2YS_1}[x]_0^{a}+\frac{P^2}{2YS_2}[x]_a^{a+b},$$

即

$$U_e=\frac{(P+Q)^2a}{2YS_1}+\frac{P^2b}{2YS_2}.$$

保留 P,Q 为两个独立变量。平方项按链式法则求偏导，例如 $\partial(P+Q)^2/\partial Q=2(P+Q)$、$\partial(P+Q)^2/\partial P=2(P+Q)$，从而

$$\frac{\partial U_e}{\partial Q}=\frac{(P+Q)a}{YS_1}=u_A,\qquad \frac{\partial U_e}{\partial P}=\frac{(P+Q)a}{YS_1}+\frac{Pb}{YS_2}=u_B.$$

两式均与直接积分一致。若题设数值恰有 $P=Q=F$，须在求偏导后再代入；把能量先写成 $U_e(F,F)$ 再求导，链式法则给出 u_A+u_B。

令 $k_1=YS_1/a$、$k_2=YS_2/b$。两段伸长分别是 u_A 与 u_B-u_A，所以

$$U_e=\frac12 k_1u_A^2+\frac12 k_2(u_B-u_A)^2.$$

由 $Q=\partial U_e/\partial u_A=k_1u_A-k_2(u_B-u_A)$、$P=\partial U_e/\partial u_B=k_2(u_B-u_A)$，整理为

$$\begin{pmatrix}Q\\P\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k_1+k_2&-k_2\\-k_2&k_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_A\\u_B\end{pmatrix}.$$

矩阵对称，其两个顺序主子式为 $k_1+k_2>0$ 和 $k_1k_2>0$，因而固定 O 后不存在零能量的整体平移。这个静态刚度矩阵若与节点质量矩阵相配，便可用于离散弹性系统的小振动。

7.2 行波、反射与动态边界

波速取决于惯性和弹性，反射取决于端部或界面的条件。入射、反射与透射使用同一种物理量表示，再由位移连续和力平衡确定系数。

7.2.1 从微元受力到行波

对截面积 S、密度 ρ 的均匀细杆，纵向应变为 u_x，线弹性截面力为 $N=YSu_x$。长度 $\mathrm{d}x$ 微元的两端受力相反，合力为 $N(x+\mathrm{d}x)-N(x)$。因此

$$\rho S\,\mathrm{d}x\,u_{tt}=YS\,u_{xx}\,\mathrm{d}x,\qquad u_{tt}=c_L^2u_{xx},\quad c_L=\sqrt{Y/\rho}.$$

对剪切长条，将 Y 换成 G；对圆截面杆扭转，将位移换成转角 θ，截面力矩为 $GJ_p\theta_x$、单位长度转动惯量为 ρJ_p，得到同样的波速 $\sqrt{G/\rho}$。$J_p=\int r_\perp^2\,\mathrm{d}S$ 是截面的极二次矩，不能与整根杆的转动惯量混为一谈。

均匀介质的波动算符可分解为

$$(\partial_t-c\partial_x)(\partial_t+c\partial_x)u=0,\qquad u=f(x-ct)+g(x+ct).$$

上述行波通解可在特征坐标 $\xi=x-ct$、$\zeta=x+ct$ 中求得。链式法则给出 $u_{tt}-c^2u_{xx}=-4c^2u_{\xi\zeta}=0$，先对 ζ 积分，u_ξ 只依赖 ξ；再对 ξ 积分，得 $u=f(\xi)+g(\zeta)$。函数 f 沿 x 增大方向传播，g 沿相反方向传播。

无限长介质给定 $u(x,0)=f_0(x)$、$u_t(x,0)=g_0(x)$ 时，初值要求 $f+g=f_0$、$-cf'+cg'=g_0$。将前式求导后与后式联立，

$$f'=\frac{1}{2}(f_0'-g_0/c),\qquad g'=\frac{1}{2}(f_0'+g_0/c).$$

分别积分，再将 $\xi=x-ct$、$\zeta=x+ct$ 代回；两原函数的常量之和由 $f+g=f_0$ 确定为零。g_0 的两个积分相减，合成从 $x-ct$ 到 $x+ct$ 的定积分，得到达朗贝尔解

$$u(x,t)=\frac{f_0(x-ct)+f_0(x+ct)}{2}+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}g_0(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

有界介质还须同时满足端部条件，不能把无限长介质的解直接截断。

7.2.2 反射、连接与端部质量

纵杆或弦的统一截面力写成 pu_x。固定端由 $u=0$ 要求位移反射反号，自由端则由 $u_x=0$ 要求位移反射同号。应力或截面力的反射符号与位移不完全相同，应从空间导数重新计算。

两个半无限均匀杆在 $x=0$ 连接，取入射、反射、透射位移为

$$A_ie^{\mathrm{i}(\omega t-k_1x)},\quad A_re^{\mathrm{i}(\omega t+k_1x)},\quad A_te^{\mathrm{i}(\omega t-k_2x)}.$$

连续条件为 $A_i+A_r=A_t$ 及 $p_1k_1(A_i-A_r)=p_2k_2A_t$。令机械阻抗 $Z_j=p_j/c_j$，得到

$$\frac{A_r}{A_i}=\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2},\qquad \frac{A_t}{A_i}=\frac{2Z_1}{Z_1+Z_2}.$$

平均能流正比于 $Z\omega^2|A|^2$，从而反射、透射能流系数之和为一。连接处无反射的条件是两侧阻抗相等，波速相同还不够。

端部若连接集中质量 M，该处既非固定端也非无应力自由端。对右端质量列牛顿方程，得到

$$-pu_x(L,t)=Mu_{tt}(L,t).$$

力矩问题则将 M 换成端部转动惯量。动态边界条件把连续介质与集中参数系统联在一起，频率方程一般为超越方程。

7.2.3 例题与模型变式

例 7.4 (固定底端长条的剪切驻波)**.** 密度 ρ、剪切模量 G、截面积 A、长度 L 的均匀长条，下端固定，上端无应力。各横截面只沿同一个横向方向平移，截面不旋转，求这种剪切振动的固有周期。

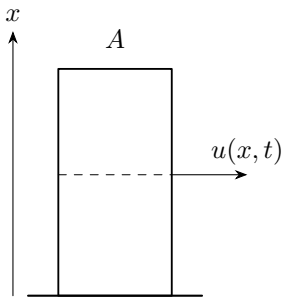


图 7.7: 固定底端、自由顶端的剪切长条

解 图 7.8 中相邻截面相对位移为 $u_x\,\mathrm{d}x$，小剪切角为 u_x，截面切向力为 GAu_x。对微元列式：

$$GA[u_x(x+\mathrm{d}x)-u_x(x)]=\rho A\,\mathrm{d}x\,u_{tt},\quad u_{tt}=c_s^2u_{xx},\quad c_s=\sqrt{G/\rho}.$$

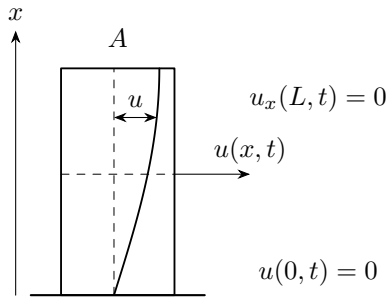


图 7.8: 剪切位移振型及两端边界条件

取 $u=X(x)\cos\omega t$，则 $u_{tt}=-\omega^2X\cos\omega t$、$u_{xx}=X''\cos\omega t$。代入波动方程并比较时间因子，得 $X''+k^2X=0$、$k=\omega/c_s$。对 $k>0$，通解及导数为

$$X=C\sin kx+D\cos kx,\qquad X'=kC\cos kx-kD\sin kx.$$

固定底端 $X(0)=0$ 给出 $D=0$；自由顶端 $X'(L)=0$ 给出 $kC\cos kL=0$。非零振型须 $C\neq0$，所以 $kL=(2n+1)\pi/2$。于是

$$\boxed{\omega_n=\frac{(2n+1)\pi}{2L}\sqrt{G/\rho},\quad T_n=\frac{4L}{2n+1}\sqrt{\rho/G},\quad n=0,1,\dots}.$$

基频振型为 $X_0(x)=C\sin(\pi x/2L)$，顶端是位移腹而非位移节点，底端则相反。其四分之一波长恰等于 L，所以 $T_0=4L/c_s$。图 7.8 的虚线表示未形变截面的参考位置。

固定端约束位移，自由端约束应力，因而给出不同的边界条件。这里各截面只平移，所求为剪切波；细梁弯曲波还要计入截面转动。

弹性能变分的端点项给出同样的边界条件。由 $U=\frac{1}{2}\int_0^L GAu_x^2\,\mathrm{d}x$，先对平方项变分，再分部积分：

$$\delta U=\int_0^L GAu_x(\delta u)_x\,\mathrm{d}x=[GAu_x\delta u]_0^L-\int_0^L GAu_{xx}\delta u\,\mathrm{d}x.$$

底端位移固定，$\delta u(0)=0$；顶端可以自由移动，$\delta u(L)$ 任意，故必须有 $GAu_x(L)=0$。这正是图 7.8 中顶部切线竖直、截面剪切力为零的条件。它不要求 $u(L)=0$。

该模型以截面不转动为题设约束。若将其用于没有这种约束的普通细长悬臂梁，弯曲与截面转动会参与运动，不能把这里的四分之一波长公式直接当作梁的固有周期。

例 7.5（自由圆柱的扭转振动）. 密度 ρ、剪切模量 G、长度 L、截面积 A 的均匀圆柱，在各截面圆周切线方向受到微扰，端面均无外力矩。求扭转振动频率，说明零频模式。

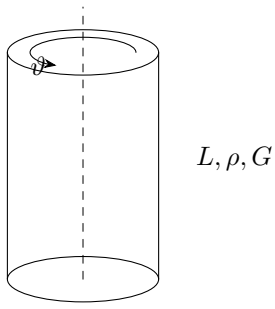


图 7.9: 两端无外力矩的圆柱扭转

解　令截面转角为 $\vartheta(x,t)$，半径为 r 的质元切向位移为 $r\vartheta$，剪切应变为 $r\vartheta_x$。图 7.10 中截面力矩为

$$M=\int_A Gr\vartheta_x\,r\,\mathrm{d}A=GJ_p\vartheta_x,\quad J_p=\int_A r^2\,\mathrm{d}A.$$

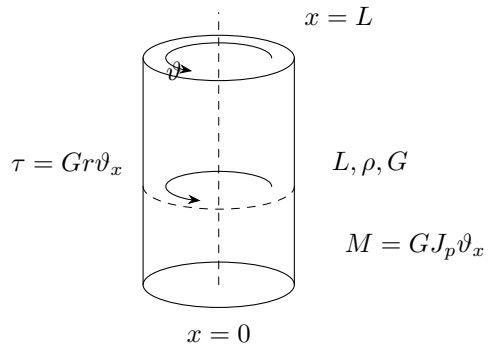


图 7.10: 截面剪应力积分为扭转力矩

微段转动惯量为 $\rho J_p\,\mathrm{d}x$，两侧内力矩之差为 $M_x\,\mathrm{d}x = GJ_p\vartheta_{xx}\,\mathrm{d}x$。两者相等，约去 $J_p\,\mathrm{d}x$，得 $\vartheta_{tt} = (G/\rho)\vartheta_{xx}$。两端自由给出 $\vartheta_x(0,t) = \vartheta_x(L,t) = 0$。令 $\vartheta = X(x)\cos\omega t$，代入得 $X'' + k^2X = 0$，其中 $k = \omega\sqrt{\rho/G}$。对 $k > 0$，$X = C\cos kx + D\sin kx$，$X' = -kC\sin kx + kD\cos kx$。左端 $X'(0) = 0$ 给出 $D = 0$；右端 $X'(L) = 0$ 给出 $\sin kL = 0$，故

$$\boxed{\omega_n = \frac{n\pi}{L}\sqrt{G/\rho},\quad n = 1,2,\dots}.$$

对非零根，振型为 $X_n = \cos(n\pi x/L)$，两端均是转角腹；截面力矩正比于 X_n'，故两端力矩为零。$n = 1$ 时两端转角反向，中间截面的转角为零。

零频情况须另解：空间方程 $X'' = 0$ 给出 $X = C + Dx$，两端 $X' = 0$ 要求 $D = 0$；时间方程 $\ddot{q} = 0$ 依次积分为 $\dot{q} = B$、$q = A + Bt$。因此该模式转角处处相同，代表整体静止转角或匀速转动，不是有限周期振动。圆柱半径在弹性力矩和转动惯量中同时以 J_p 出现，因此波速中消去。

总角动量可以区分整体转动与扭转振动。圆柱关于轴线的角动量为

$$L_z = \int_0^L \rho J_p\vartheta_t\,\mathrm{d}x.$$

两端外力矩为零，故 L_z 守恒。对 $\vartheta = A + Bt$，有 $L_z = \rho J_p LB$；而每个 $n \geq 1$ 模式的空间积分为

$$\int_0^L \cos\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{L}{n\pi}\sin\frac{n\pi x}{L}\right]_0^L = 0,$$

故不携带整体角动量。相应能量为

$$E = \frac{1}{2}\int_0^L [\rho J_p\vartheta_t^2 + GJ_p\vartheta_x^2]\,\mathrm{d}x.$$

整体匀速转动只有动能，扭转模态则在两项之间周期交换。图 7.10 中的 $M = GJ_p\vartheta_x$ 是截面上的内力矩，不能理解为自由端仍受外加力矩。

例 7.6 (细长弹性杆中的纵向声波)**.** 一根均匀细长杆，密度 ρ、杨氏模量 Y、截面积 S。横向尺寸远小于波长，横截面可自由发生泊松收缩，求纵向波的传播速度。

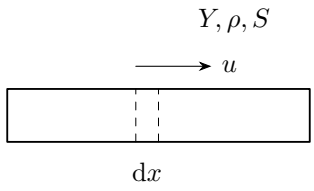


图 7.11: 细长杆内的纵向位移与材料微元

解 沿图 7.11 的杆轴取材料微段，先由两端的位移差求纵向应变，再求截面内力之差。

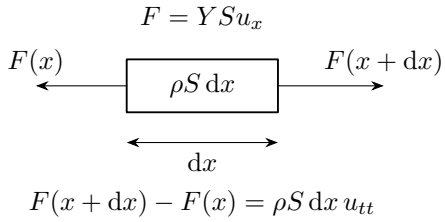


图 7.12: 隔离材料微元，截面内力之差驱动纵向加速度

图 7.12 中的 x 标记平衡时的材料位置。两端位移差给出微段长度

$$\mathrm{d}x + u(x+\mathrm{d}x,t) - u(x,t) = (1+u_x)\,\mathrm{d}x,$$

故应变为 u_x。应力正号表示拉伸；左侧截面对微段的力向左，右侧向右，合力为

$$[\sigma(x+\mathrm{d}x,t) - \sigma(x,t)]S = YSu_{xx}\,\mathrm{d}x.$$

令合力等于微段质量 $\rho S\,\mathrm{d}x$ 乘以加速度 u_{tt}，约去 $S\,\mathrm{d}x$，得 $u_{tt} = (Y/\rho)u_{xx}$。代入行波 $u = A\cos(kx-\omega t)$，按链式法则有

$$u_x = -Ak\sin(kx-\omega t), \quad u_{xx} = -Ak^2\cos(kx-\omega t),$$

$$u_t = A\omega\sin(kx-\omega t), \quad u_{tt} = -A\omega^2\cos(kx-\omega t).$$

比较波动方程两侧的系数，得 $\omega^2 = (Y/\rho)k^2$。取正频率、正波数支，$\omega = \sqrt{Y/\rho}\,k$，所以

$$\boxed{c_L = \frac{\omega}{k} = \sqrt{Y/\rho}}.$$

群速度 $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$ 也等于 c_L，在这个一维长波近似下没有频散。截面积同时出现在回复力与微段质量中，约去后不影响波速。无限大弹性介质的纵波则用模量 $K+4G/3$，其来由已由前文的横向零应变条件推得，速度为 $\sqrt{(K+4G/3)/\rho}$；横向可自由收缩的细杆采用本题结果。

例如在自由杆端，轴向力为零，边界是 $u_x = 0$；若杆端被夹紧，边界则是 $u = 0$。求有限杆的驻波时，应先按图中的轴力确定端点条件，再用本题得到的波速。

例 7.7 (空气中的绝热声速)**.** 空气看成摩尔质量 $M = 29\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$ 的双原子理想气体，$R_g = 8.31\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$，平衡温度 $T_0 = 300\,\mathrm{K}$。用微元位移及绝热压缩推导声速并计算数值。

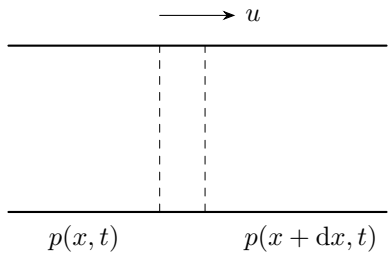


图 7.13: 空气层位移与相邻截面的压强

解 图 7.14 中气层原体积 $S\,\mathrm{d}x$，位移使相对体积改变量为 u_x。跟随同一气层写质量守恒：

$$\rho_0 S\,\mathrm{d}x = (\rho_0 + \delta\rho)S(1 + u_x)\,\mathrm{d}x.$$

展开后略去二阶项 $\delta\rho\,u_x$，得 $\delta\rho = -\rho_0 u_x$。绝热关系为 $p\rho^{-\gamma} = p_0\rho_0^{-\gamma}$，对乘积求一阶微分，

$$\rho_0^{-\gamma}\delta p - \gamma p_0\rho_0^{-\gamma-1}\delta\rho = 0, \qquad \frac{\delta p}{p_0} = \gamma\frac{\delta\rho}{\rho_0}.$$

因而

$$\delta p = \gamma p_0\frac{\delta\rho}{\rho_0} = -\gamma p_0 u_x.$$

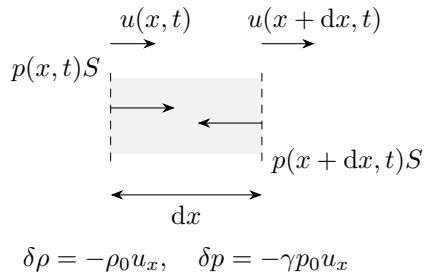


图 7.14: 同一气层两侧压力相向，位移差决定密度和压强扰动

气层两侧压强差产生合力 $-S\delta p_x\,\mathrm{d}x$，故 $u_{tt}=(\gamma p_0/\rho_0)u_{xx}$。利用 $p_0/\rho_0=R_gT_0/M$ 及双原子气体 $\gamma=7/5$，得到

$$\boxed{c=\sqrt{\gamma R_gT_0/M}=\sqrt{\frac{(7/5)\times 8.31\times 300}{0.029}}\simeq 347\,\mathrm{m\,s^{-1}}}.$$

代入时，摩尔质量的单位取 $\mathrm{kg\,mol^{-1}}$。声振动期间相邻气层间的热交换来不及充分进行，因此采用绝热关系。

图 7.14 中两侧压力都指向气层内部，所以合力为左侧压力减右侧压力，负号正由此而来。

在题设双原子理想气体近似中，平动和转动共五个有效自由度，摩尔定容热容为 $5R_g/2$；由 $C_p-C_V=R_g$ 得 $C_p=7R_g/2$，所以 $\gamma=C_p/C_V=7/5$。若误用等温关系，便会得到 $\sqrt{R_gT_0/M}$，比本题绝热声速小 $1/\sqrt{\gamma}$ 倍。

例 7.8 (截面积突变处的纵波反射)**.** 两根同材料、同密度的半无限细杆在 $x=0$ 同轴连接，截面积分别为 S 和 $4S$，接头无质量、无耗散。一列角频率 ω、位移振幅 A 的纵波从细杆射向粗杆。求位移反射系数、透射系数和能流比例，并求透射截面力振幅与入射截面力振幅的比值。

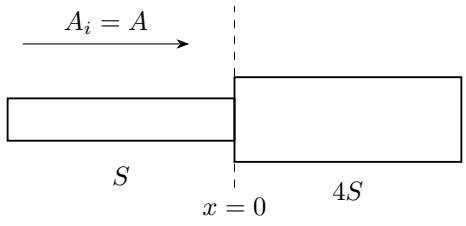


图 7.15: 同材料杆在截面积突变处连接，入射方向向右

解　两杆波速相同 $c=\sqrt{Y/\rho}$，但图 7.15 中的惯性与截面刚度均相差四倍，机械阻抗满足 $Z_2=4Z_1$，其中 $Z_1=\rho S c$。将位移写成同一时间相位的复振幅，连接处的位移连续给出 $A+A_r=A_t$。

采用共同时间因子 $e^{i\omega t}$，左、右两侧复位移分别为 $Ae^{-ikx}+A_re^{ikx}$、A_te^{-ikx}。空间求导分别得 $-ikAe^{-ikx}+ikA_re^{ikx}$、$-ikA_te^{-ikx}$；在 $x=0$ 令截面力 YSu_x 连续，约去共同因子 $-i$，得到

$$YSk(A-A_r)=4YSkA_t.$$

将 $A_t=A+A_r$ 代入力连续式，$A-A_r=4(A+A_r)$，所以 $-5A_r=3A$，进而

$$A_r=-\frac{3}{5}A,\qquad A_t=\frac{2}{5}A.$$

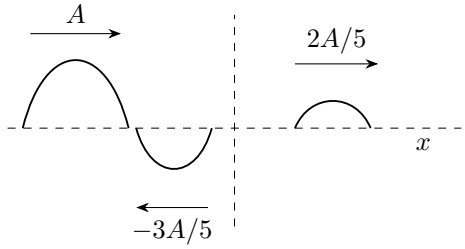


图 7.16: 位移波包的符号与传播方向示意；三列波分开画出以比较振幅

图 7.16 中反射位移反号。能流须同时计入截面积。以右行实波 $u=A\cos(kx-\omega t)$ 为例，$u_x=-kA\sin(kx-\omega t)$、$u_t=\omega A\sin(kx-\omega t)$，沿正 x 方向的瞬时功率为 $-YSu_xu_t=Z\omega^2A^2\sin^2(kx-\omega t)$。一个周期 $T=2\pi/\omega$ 的平均值中，

$$\frac{1}{T}\int_0^T \sin^2(kx-\omega t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\left[\frac{t}{2}+\frac{\sin(2kx-2\omega t)}{4\omega}\right]_0^T=\frac{1}{2}.$$

因此单列波的平均能流大小为 $Z\omega^2|A|^2/2$，反射、透射与入射能流之比为

$$R_E=\frac{9}{25},\qquad T_E=\frac{Z_2}{Z_1}\left|\frac{A_t}{A}\right|^2=\frac{16}{25},\qquad R_E+T_E=1.$$

单列行波的截面力振幅为 $YSk|A|=Z\omega|A|$，所以 $F_t/F_i=4\times 2/5=8/5$。透射侧位移振幅减小，截面力振幅增大；它们共同给出的平均能流仍满足上述守恒关系。

例 7.9 (端部质量改变弹性杆的频率)**.** 均匀细杆长 L、截面积 S、密度 ρ、杨氏模量 Y，左端固定，右端连接只能沿杆轴运动的集中质量 $M>0$，忽略重力。求纵向固有频率方程，并在 $M\gg\rho SL$ 时求最低频率的一阶杆质量修正。

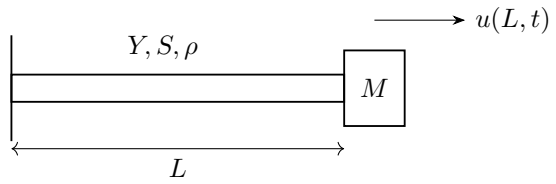


图 7.17: 固定端弹性杆与集中端部质量

解 杆内仍满足 $u_{tt}=c^2u_{xx}$，$c=\sqrt{Y/\rho}$。令 $u=X(x)\cos\omega t$，代入 $u_{tt}=-\omega^2X\cos\omega t$、$u_{xx}=X''\cos\omega t$，得 $X''+k^2X=0$、$k=\omega/c$。通解 $X=A\sin kx+B\cos kx$ 由左端 $X(0)=0$ 确定 $B=0$，因此 $X'=Ak\cos kx$。图 7.17 右端质量受杆向左的截面力，故边界方程为

$$-YSu_x(L,t)=Mu_{tt}(L,t).$$

代入模态得 $YSk\cos kL=M\omega^2\sin kL$。令 $z=kL$、$m_r=\rho SL$，频率方程为

$$\boxed{\cot z=\frac{M}{m_r}z},\qquad \omega=\frac{c}{L}z.$$

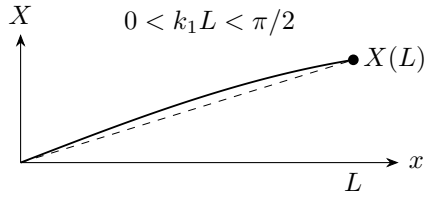


图 7.18: 最低纵向模态与端部质量很大时的近似线性位移

最低根位于 $0<z<\pi/2$。端部质量趋零时，它趋于固定–自由杆的 $\pi/2$；端部质量很大时，图 7.18 的振型趋近直线。由正弦、余弦展开，

$$\cot z=\frac{1-z^2/2+O(z^4)}{z(1-z^2/6+O(z^4))}=\frac{1}{z}\big(1-z^2/2\big)\big(1+z^2/6\big)+O(z^3)=\frac{1}{z}-\frac{z}{3}+O(z^3).$$

代入频率方程并乘以 z，得到

$$1=\left(\frac{M}{m_r}+\frac{1}{3}\right)z^2+O(z^4),\qquad \omega_1^2\simeq\frac{YS/L}{M+m_r/3}.$$

写成相对杆质量的一阶修正，令 $\varepsilon=m_r/M\ll1$，则

$$\omega_1^2=\frac{YS}{ML}\left[1-\frac{\varepsilon}{3}+O(\varepsilon^2)\right],\qquad \omega_1=\sqrt{\frac{YS}{ML}}\left[1-\frac{\varepsilon}{6}+O(\varepsilon^2)\right].$$

其中第二式用了 $(1+s)^{1/2}=1+s/2+O(s^2)$。杆身贡献 $m_r/3$ 的等效质量，也可令 $q(t)=u(L,t)$、$u(x,t)\simeq xq(t)/L$，直接计算杆的动能：

$$K_r\simeq\frac{1}{2}\int_0^L\rho S\frac{x^2}{L^2}\dot q^2\,\mathrm{d}x=\frac{\rho S\dot q^2}{2L^2}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^L=\frac{1}{2}\frac{m_r}{3}\dot q^2.$$

零频率不是固有模态：左端固定后，静态齐次解 $X=Cx$ 在右端力为零时要求 $YSC=0$，只能为零解。

例 7.10 (压缩脉冲在固定端和自由端的反射)**.** 均匀细杆占据 $x\le 0$，截面积 S、密度 ρ、杨氏模量 Y。一列向右传播的矩形压缩脉冲抵达端点 $x=0$，入射粒子速度为 $V>0$，持续时间 τ。令脉冲前沿到端点的时刻为 $t=0$。分别讨论端点固定、端点自由时的速度和轴力反射，并求端部作用在杆上的总冲量、反射后的能量及波重叠区的最大应力或最大粒子速度。

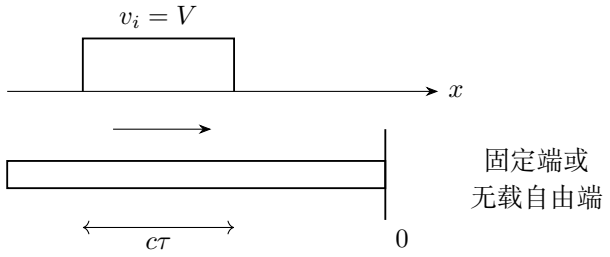


图 7.19: 右行压缩脉冲，波的传播方向与入射粒子速度方向均向右

解 图 7.19 中的矩形波可写为 $f(s)=1$ 当 $0<s<\tau$、其余为零。忽略前沿的理想跃变点，入射波满足

$$v_i=Vf(t-x/c),\qquad N_i=-ZVf(t-x/c),\qquad Z=\rho Sc.$$

负轴力对应压缩。反射波沿负 x 传播，故写成 $v_r=sVf(t+x/c)$、$N_r=sZVf(t+x/c)$，而不能把速度与轴力的反射系数都取成同一个符号。

固定端满足 $v(0,t)=0$，得到 $s=-1$；自由端满足 $N(0,t)=0$，得到 $s=+1$。因此

	v_r/v_i(对应波形)	N_r/N_i(对应波形)
固定端	-1	$+1$
自由端	$+1$	-1

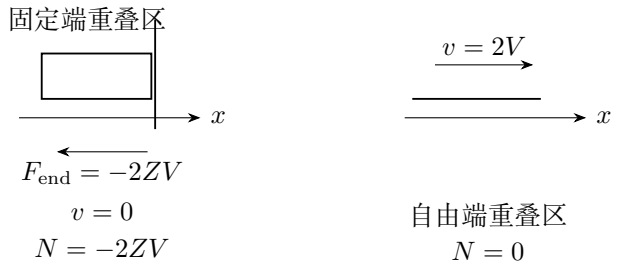


图 7.20: 两个等幅脉冲重叠时，固定端附近应力加倍，自由端附近粒子速度加倍

图 7.20 的固定端在 $0 < t < \tau$ 对杆施加向左的力 $-2ZV$，故 $J_{\text{fixed}} = \int_0^\tau (-2ZV)\,\mathrm{d}t = [-2ZVt]_0^\tau$；自由端外力恒为零。因此

$$J_{\text{fixed}} = -2ZV\tau, \qquad J_{\text{free}} = 0.$$

入射脉冲所带动量为 $\rho S c\tau V = ZV\tau$。固定端反射后粒子速度反向，动量变为 $-ZV\tau$；自由端反射后粒子速度仍向右，动量保持 $ZV\tau$。波包向左传播时，粒子速度仍可向右；动量方向由后者决定。

单列行波的单位长度动能为 $\rho SV^2/2$。其单位长度弹性能为 $N_i^2/(2YS) = Z^2V^2/(2YS) = \rho SV^2/2$，最后一步用了 $Z = \rho Sc$、$Y = \rho c^2$。波包长 $c\tau$，以沿波包的长度 s 积分，入射总能量为

$$E_i = \int_0^{c\tau} \rho SV^2\,\mathrm{d}s = \rho SV^2[s]_0^{c\tau} = ZV^2\tau.$$

固定端速度为零，自由端外力为零，两者均不向外界传递边界功，因而 $E_r = E_i$。在完全重叠区，固定端速度为零、应力为 $-2ZV/S = -2\rho cV$；自由端轴力为零、速度为 $2V$。两种情况下局部能量密度均为 $2\rho SV^2$，恰为两列行波能量密度相加。应力或速度加倍并不意味着总能量变成四倍。

例 7.11 (匀速推动有限长弹性杆)**.** 均匀细杆长 L、截面积 S、密度 ρ、杨氏模量 Y，初始静止且无应变，右端自由。理想执行器从 $t = 0$ 起使左端始终以速度 $V > 0$ 向右运动，允许执行器推杆或拉杆。忽略横向运动，$V/c \ll 1$。求第一个 $4L/c$ 内的端部驱动力、做功及反射过程中的杆内速度、轴力状态。

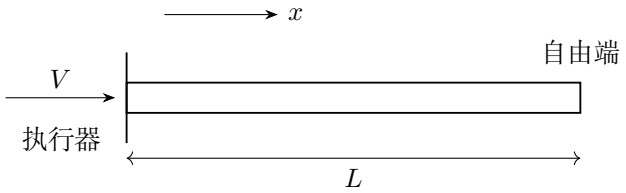


图 7.21: 左端位移规定为 $u(0,t) = Vt$，端部力由波的往返反射确定

解　令 $t_0 = L/c$、$Z = \rho S c$。图 7.21 的执行器先发出右行压缩波，波后 $v = V$、$N = -ZV$，波前仍为静止未变形状态。对 $0 < t < t_0$，

$$(v, N) = \begin{cases} (V, -ZV), & 0 < x < ct, \\ (0, 0), & ct < x < L. \end{cases}$$

在 $t = t_0$，波抵达右端。自由端要求 $N = 0$，反射波增加 $+ZV$ 的轴力和 $+V$ 的速度。因此 $t_0 < t < 2t_0$ 时，以反射前沿 $x = 2L - ct$ 为界，

$$(v, N) = \begin{cases} (V, -ZV), & 0 < x < 2L - ct, \\ (2V, 0), & 2L - ct < x < L. \end{cases}$$

杆的自由端速度此时是执行器速度的两倍。

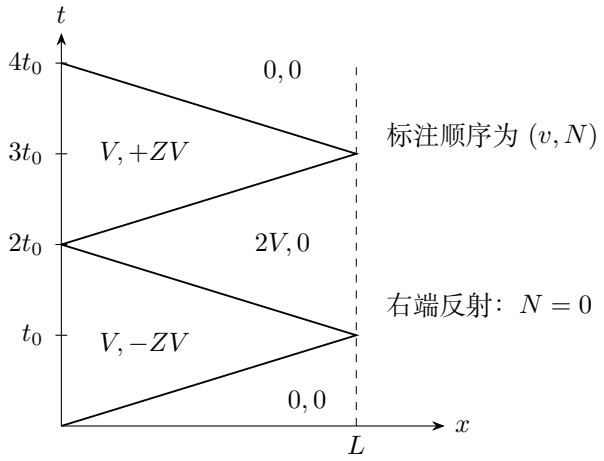


图 7.22: 材料坐标中的波前往返轨迹，各区域标注粒子速度与轴力

在 $t = 2t_0$，反射波抵达左端；若不修正，左端将有 $v = 2V$。为维持规定的 $v = V$，执行器发出一列速度增量 $-V$ 的右行波，其轴力增量为 $+ZV$。因此 $2t_0 < t < 3t_0$ 时，新前沿 $x = c(t - 2t_0)$ 左侧为 $(V, +ZV)$，右侧为 $(2V, 0)$。

在 $t = 3t_0$，这列拉伸波到达自由端。反射后速度再减少 V，轴力减小 ZV。于是 $3t_0 < t < 4t_0$ 时，前沿 $x = 4L - ct$ 左侧为 $(V, +ZV)$，右侧为 $(0, 0)$。这四种状态和传播顺序见图 7.22。

左端外力与内轴力相反，$F = -N(0, t)$，故除理想波前到达的瞬间外，

$$F(t) = \begin{cases} ZV, & 0 < t < 2t_0, \\ -ZV, & 2t_0 < t < 4t_0. \end{cases}$$

前半周期执行器做正功，后半周期做负功。按力的两段取值积分：

$$W(2t_0)=\int_0^{2t_0} ZV^2\,\mathrm{d}t = ZV^2[t]_0^{2t_0},$$
$$W(4t_0)=\int_0^{2t_0} ZV^2\,\mathrm{d}t+\int_{2t_0}^{4t_0}(-ZV^2)\,\mathrm{d}t = 2ZV^2t_0-2ZV^2t_0.$$

于是

$$W(2t_0)=2ZV^2t_0=2\rho SLV^2,\qquad W(4t_0)=0.$$

在 $t=2t_0$ 反射前的极限状态，整杆速度为 $2V$、应变为零，动能为 $2\rho SLV^2$，与输入功一致。在 $t=4t_0$ 反射前，杆又全部静止、无应变，但整体已向右平移 $4VL/c$。执行器继续运动时，上述波过程重新开始，驱动力以 $4L/c$ 为周期变化。

负驱动力是维持恒速边界所必需的拉力。若装置只能单侧推动，$2L/c$ 之后将发生脱离，题设边界条件必须改为自由端，后半过程便不再适用。

7.3 驻波、模态正交与初始条件

有限介质的边界条件选出允许振型，初位移和初速度确定各振型的系数。存在端部集中质量时，该质量也进入模态正交的内积。

7.3.1 初始条件与模态系数

两端固定的均匀弦有 $X_n=\sin(n\pi x/L)$、$\omega_n=n\pi c/L$。写

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}[A_n\cos\omega_n t+B_n\sin\omega_n t]X_n(x),$$

利用 $\int_0^L X_nX_m\,\mathrm{d}x=L\delta_{nm}/2$，得

$$A_n=\frac{2}{L}\int_0^L f_0(x)X_n(x)\,\mathrm{d}x,\qquad B_n=\frac{2}{L\omega_n}\int_0^L g_0(x)X_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

初位移确定余弦项系数，初速度确定正弦项系数。若存在端部质量，模态正交内积也应包含该集中质量的惯性项；只对杆身积分会漏项。

加权正交关系与初态投影

一般的非均匀弦、杆满足 $-(pX_n')' = \omega_n^2 w X_n$。将第 n 式乘 X_m、第 m 式乘 X_n 后相减，并积分，左侧为

$$\begin{aligned}&\int_0^L \left[-X_m (pX_n')' + X_n (pX_m')'\right] \mathrm{d}x \\ &= \left[-X_m p X_n' + X_n p X_m'\right]_0^L + \int_0^L \left(pX_m' X_n' - pX_n' X_m'\right) \mathrm{d}x.\end{aligned}$$

最后的积分两项相消，得到

$$(\omega_n^2 - \omega_m^2) \int_0^L w X_n X_m \,\mathrm{d}x = \left[p(X_n X_m' - X_m X_n')\right]_0^L.$$

对固定端、自由端或相同的齐次线性边界，右端为零。不同频率的模态因而在权 w 下正交，不能在质量密度不均匀时仍使用不带权的普通积分。令 $N_n = \int_0^L w X_n^2 \,\mathrm{d}x$，并设 $u(x,0) = f_0(x)$、$u_t(x,0) = g_0(x)$，展开式在 $t = 0$ 给

$$f_0 = \sum_n A_n X_n, \qquad g_0 = \sum_n \omega_n B_n X_n.$$

分别乘 wX_m 积分，除所求模态外其余项消去，故

$$A_m = \frac{\int_0^L w f_0 X_m \,\mathrm{d}x}{N_m}, \qquad B_m = \frac{\int_0^L w g_0 X_m \,\mathrm{d}x}{\omega_m N_m}.$$

初始位移和初始速度由此分别确定各模态的系数。系统含有哪些振动频率由边值问题决定，各频率以多大振幅参与则取决于初态；基频最低并不保证它占主导。

若 $x = L$ 处有集中质量 M_e，其边界方程是 $pX'(L) = M_e \omega^2 X(L)$，边界项不能直接置零。代回前面的正交恒等式，整理为

$$(\omega_n^2 - \omega_m^2) \left[\int_0^L w X_n X_m \,\mathrm{d}x + M_e X_n(L) X_m(L)\right] = 0.$$

因此应定义带端部惯性的内积

$$\langle f, g \rangle_M = \int_0^L w f g \,\mathrm{d}x + M_e f(L) g(L),$$

并将前述投影式中的所有积分统一换成这个内积。分母、初位移和初速度的投影都要同时修改；只改频率方程而不改模态归一化，会算错端部质量参与的振幅。

若系统有零频模态，例如两端自由的杆可整体平移，该模态的时间函数为 $A_0 + B_0 t$。其初速度系数直接投影 g_0，不除以零频率。有限模态近似还应与初始形状的光滑性相配：初态含尖点时高阶模态衰减较慢，局部曲线的误差可能大于整体能量误差。

7.3.2 例题与模型变式

例 7.12 (两端固定弦的完整运动)**.** 均匀细弦长 l、质量 m，两端固定，张力 T 保持不变。忽略阻力，给定小初位移 $f(x)$ 及初速度 $g(x)$，求弦的运动规律。

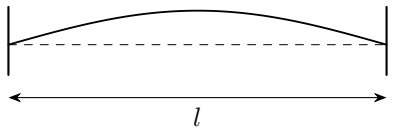


图 7.23: 两端固定弦的一种小位移

解 令线密度 $\lambda = m/l$。图 7.24 中微段两端张力大小相同，竖直合力为 $T[u_x(x+\mathrm{d}x) - u_x(x)]$，所以

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad c = \sqrt{T/\lambda} = \sqrt{Tl/m}.$$

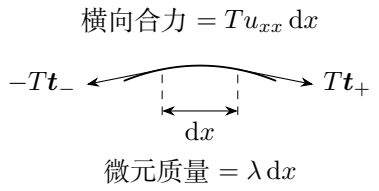


图 7.24: 弦微元两端的张力大小相等，切线斜率不同

两端力在一阶近似中可写为 $-T(1, u_x(x))$ 与 $T(1, u_x(x+\mathrm{d}x))$，水平分量抵消，竖直分量之差才产生横向加速度。使用恒定张力的条件是 $|u_x| \ll 1$ 且由弯曲带来的额外伸长可忽略。

对非零模态作分离变量 $u = X(x)q(t)$，代入并除以 Xq，得 $\ddot{q}/q = c^2 X''/X = -\omega^2$。空间方程 $X'' + k^2 X = 0$ 的通解是 $C\sin kx + D\cos kx$，$k = \omega/c$。固定端 $X(0) = 0$ 给出 $D = 0$，$X(l) = 0$ 给出 $kl = n\pi$、$n \geq 1$。时间方程 $\ddot{q} + \omega^2 q = 0$ 的两个特征根为 $\pm i\omega$，通解为 $A\cos\omega t + B\sin\omega t$。叠加全部模态，得到

$$\boxed{u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos\omega_n t + B_n \sin\omega_n t] \sin\frac{n\pi x}{l}, \quad \omega_n = \frac{n\pi c}{l}}.$$

确定初态系数前，先计算空间振型的内积。当 $n \neq j$ 时，用积化和差公式，

$$\int_0^l \sin\frac{n\pi x}{l} \sin\frac{j\pi x}{l}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\frac{l\sin((n-j)\pi x/l)}{(n-j)\pi} - \frac{l\sin((n+j)\pi x/l)}{(n+j)\pi}\right]_0^l = 0.$$

当 $n=j$ 时，$\sin^2\alpha=(1-\cos 2\alpha)/2$，积分为 $[x/2-l\sin(2n\pi x/l)/(4n\pi)]_0^l=l/2$。因此，在 $t=0$ 代入级数及其时间导数，再乘第 n 个振型积分，分别有

$$\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x=\frac{l}{2}A_n,\qquad \int_0^l g(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x=\frac{l}{2}\omega_n B_n.$$

解出系数，得到

$$A_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x,\quad B_n=\frac{2}{l\omega_n}\int_0^l g(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x.$$

固有频率 ω_n 由弦和边界决定，展开系数由初态决定。给定的初位移、初速度须与固定端条件相容，上述级数才描述这一初态随时间的演化。

初速度展开中多出的 $1/\omega_n$，来自时间因子 $\sin\omega_n t$ 求导后产生的 ω_n。

令 $q_n=A_n\cos\omega_n t+B_n\sin\omega_n t$，图 7.24 对应的总能量可逐模态相加：

$$E=\frac{1}{2}\int_0^l(\lambda u_t^2+Tu_x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{\lambda l}{4}\sum_{n=1}^{\infty}(\dot q_n^2+\omega_n^2 q_n^2)=\frac{\lambda l}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\omega_n^2(A_n^2+B_n^2).$$

不同模式的交叉项因正交性消去。对有限能量初态，这个恒定值同时说明每个模式的幅度如何进入整根弦的机械能。

例 7.13 (拨弦初态的谐波成分)**.** 均匀弦长 L、线密度 λ，两端固定，张力 T。将 $x=a$ 处拨至横向位移 H 后静止释放，$0<a<L$，其余部分由两段直线连接端点，且 $H\ll\min(a,L-a)$。求此后的振动；当 $a=L/2$ 时，求基频模态所占初始能量比例。

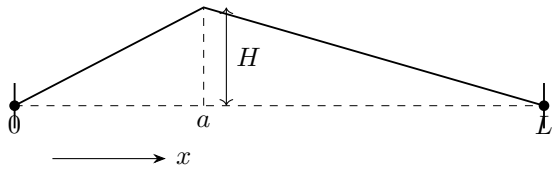


图 7.25: 释放前的三角形拨弦位移，两端位置固定

解 图 7.25 的初位移为

$$f_0(x)=\begin{cases}Hx/a, & 0\le x\le a,\\ H(L-x)/(L-a), & a\le x\le L,\end{cases}\qquad g_0(x)=0.$$

波速 $c=\sqrt{T/\lambda}$，两端固定给出 $\omega_n=n\pi c/L$。因初速度为零，只须展开余弦时间因子。令 $k_n=n\pi/L$，对两段分别分部积分：

$$A_n=\frac{2H}{L}\left[\frac{1}{a}\int_0^a x\sin k_n x\,\mathrm{d}x+\frac{1}{L-a}\int_a^L(L-x)\sin k_n x\,\mathrm{d}x\right].$$

其中两个分部积分的原函数及端点值分别为

$$\int_0^a x\sin k_n x\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{x\cos k_n x}{k_n}+\frac{\sin k_n x}{k_n^2}\right]_0^a = -\frac{a\cos k_n a}{k_n}+\frac{\sin k_n a}{k_n^2},$$

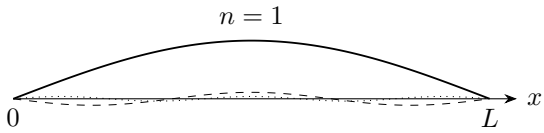
$$\begin{aligned}\int_a^L (L-x)\sin k_n x\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{(x-L)\cos k_n x}{k_n}-\frac{\sin k_n x}{k_n^2}\right]_a^L \\ &= \frac{(L-a)\cos k_n a}{k_n}+\frac{\sin k_n a}{k_n^2}.\end{aligned}$$

各除以 a、$L-a$ 后，两个余弦项相消；剩下的正弦项系数为 $(1/a+1/(L-a))/k_n^2 = L/[k_n^2 a(L-a)]$，所以

$$A_n = \frac{2H\sin(k_n a)}{k_n^2 a(L-a)} = \frac{2HL^2}{n^2\pi^2 a(L-a)}\sin\frac{n\pi a}{L}.$$

完整运动为

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\omega_n t.$$



中点拨弦只含奇次模态

$A_1 = 8H/\pi^2,\quad A_3 = -A_1/9$

图 7.26: 中点拨弦的前三个非零模态，按其初始带符号振幅绘制

图 7.26 中的偶次模态在中点有节点，其投影为零。初始能量直接由弦的斜率求出：

$$E = \frac{T}{2}\left[\int_0^a \frac{H^2}{a^2}\,\mathrm{d}x + \int_a^L \frac{H^2}{(L-a)^2}\,\mathrm{d}x\right] = \frac{TH^2}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{L-a}\right) = \frac{TH^2 L}{2a(L-a)}.$$

第 n 模态的能量为 $E_n = \lambda L\omega_n^2 A_n^2/4$。当 $a = L/2$ 时，$E = 2TH^2/L$，$A_1 = 8H/\pi^2$，因此

$$\frac{E_1}{E} = \frac{8}{\pi^2}.$$

初始折角允许用能量有限的模态级数表示；折角处二阶空间导数不宜按普通光滑函数逐点解释，释放后它对应向两侧传播的斜率变化。

7.4 梁的弯曲、曲率与端部条件

弯矩引起的曲率沿梁积累为转角和位移。截面内力的正方向统一后，由支承条件确定积分常数；位移条件与受力条件分别列写。

7.4.1 弯曲、曲率与边界条件

小弯曲时截面保持平面，距中性轴 z 的纤维纵向应变为 $-zy''$。应力与 z 成正比，轴向合力为零，弯矩的大小为

$$M_b = YI|y''|, \qquad I = \int z^2 \,\mathrm{d}S.$$

符号按弯矩和挠度的约定取定。矩形截面竖直厚度为 a、水平宽度为 b 时，$I = ba^3/12$。弯曲刚度与厚度的三次方成正比，互换 a, b 对应绕另一截面轴弯曲。

固支端规定 $y = y' = 0$。自由端若没有集中力偶，弯矩为零；没有横向集中力时，剪力也为零。例 7.14 先由截面右侧的端力求弯矩，再积分两次，用固支端条件确定常数。对于分布载荷，应先积分其力矩分布，不能把总载荷集中在自由端。

7.4.2 例题与模型变式

例 7.14 (悬臂尺的端点位移)**.** 一根均匀尺的一端固定在墙内，露出长度 l，杨氏模量 Y，矩形截面宽 b、竖直厚度 a。自由端受到竖直力 F，形变很小。求端点位移。

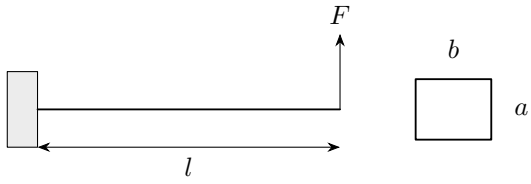


图 7.27: 矩形截面悬臂尺的端点受力

解 图 7.28 中中性层既不伸长也不缩短，距中性层 z 的纤维应变为 $-z\kappa$，应力为 $-Yz\kappa$。对截面应力矩积分，得

$$M = YI\kappa, \quad I = b\int_{-a/2}^{a/2} z^2 \,\mathrm{d}z = b\left[\frac{z^3}{3}\right]_{-a/2}^{a/2} = \frac{ba^3}{12}.$$

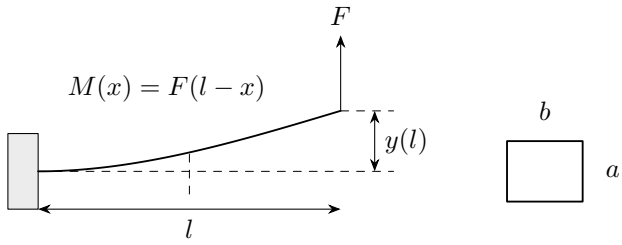


图 7.28: 端力作用于变形后的自由端

从墙边量 x，截面弯矩为 $F(l-x)$。小挠度时 $\kappa \simeq y''$，因此 $YIy'' = F(l-x)$。先积分一次，$YIy' = F(lx - x^2/2) + C_1$；用 $y'(0) = 0$ 得 $C_1 = 0$。再积分，$YIy = F(lx^2/2 - x^3/6) + C_2$；用 $y(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$。整理为

$$y(x) = \frac{F}{6YI}(3lx^2 - x^3), \qquad \boxed{y(l) = \frac{Fl^3}{3YI} = \frac{4Fl^3}{Yba^3}}.$$

自由端还满足 $YIy''(l) = 0$，与端部没有外加力偶相符，而 $YI\,\mathrm{d}^3y/\,\mathrm{d}x^3 = -F$ 对应恒定剪力。

位移与力同向，端点斜率为 $Fl^2/(2YI)$，须远小于 1，才与小挠度近似一致。厚度以三次方进入分母，尺翻转截面方向后，位移会有明显变化。

图 7.29 进一步画出截面上的应变与应力。中性层上方、下方的纤维分别缩短和伸长，轴向合力 $\int_A \sigma\,\mathrm{d}A = 0$，但力矩不为零。对矩形截面，

$$|\sigma(x,z)| = \frac{F(l-x)|z|}{I}.$$

最大应力位于固支端的最外层纤维，为 $|\sigma|_{\max} = 6Fl/(ba^2)$。挠度公式除要求端点斜率很小，还要求材料保持线弹性。

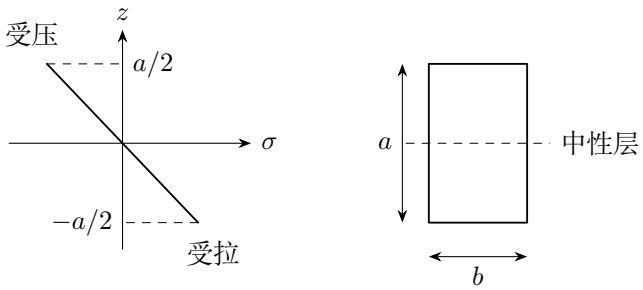


图 7.29: 向上弯曲截面的线性应力分布与矩形截面的中性层

用弹性储能也可求得端点位移。弯曲能为

$$U=\int_0^{l}\frac{M(x)^2}{2YI}\,\mathrm{d}x=\frac{F^2}{2YI}\int_0^{l}(l-x)^2\,\mathrm{d}x=\frac{F^2}{2YI}\left[-\frac{(l-x)^3}{3}\right]_0^{l}=\frac{F^2l^3}{6YI}.$$

线性加载时外力做功为 $Fy(l)/2$，故 $y(l)=2U/F=Fl^3/(3YI)$，与逐次积分完全一致。这里的 y 按图 7.28 取向上为正，正弯矩使 $y''>0$；力若反向，位移、曲率与上下层应力符号也同时反向。

7.5 有限夹层中的反射、透射与阻抗匹配

7.5.1 两次反射必须连同相位相加

有限夹层有两个界面。波在其中往返传播，后界面返回的波与前界面反射波相干叠加，使总反射率随厚度和频率变化。计算时须保留每次传播的相位。

以下考虑细长杆的一维纵波，忽略截面附近的三维修正。材料 j 的线密度为 $\mu_j=\rho_jS_j$，波速 $c_j=\sqrt{E_j/\rho_j}$，力与速度的特征阻抗为

$$Z_j=\rho_jS_jc_j.$$

取压缩力 $P=-E_jS_j\,\partial u/\partial x$ 为正，质点速度 $v=\partial u/\partial t$。向右行波满足 $P=Z_jv$，向左行波满足 $P=-Z_jv$。连接处无集中质量时，v 和 P 连续。

采用 $\mathrm{e}^{-i\omega t}$ 的时间约定，夹层内速度、压缩力可写为

$$v(x)=A\mathrm{e}^{ik_2x}+B\mathrm{e}^{-ik_2x},\qquad P(x)=Z_2(A\mathrm{e}^{ik_2x}-B\mathrm{e}^{-ik_2x}),\qquad k_2=\omega/c_2.$$

在左端，$A+B=v(0)$、$A-B=P(0)/Z_2$，故 $A=[v(0)+P(0)/Z_2]/2$、$B=[v(0)-P(0)/Z_2]/2$。将这两个系数代入 $x=\ell$ 的表达式，并用 $\mathrm{e}^{i\delta}+\mathrm{e}^{-i\delta}=2\cos\delta$、$\mathrm{e}^{i\delta}-\mathrm{e}^{-i\delta}=2i\sin\delta$ 合并，得到

$$\begin{pmatrix}v(\ell)\\P(\ell)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\delta & \mathrm{i}\sin\delta/Z_2\\ \mathrm{i}Z_2\sin\delta & \cos\delta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v(0)\\P(0)\end{pmatrix},\qquad \delta=\frac{\omega\ell}{c_2}.$$

其行列式为 $\cos^2\delta-(i\sin\delta/Z_2)(iZ_2\sin\delta)=1$，可直接求逆；无耗散时相向能流的差保持不变。

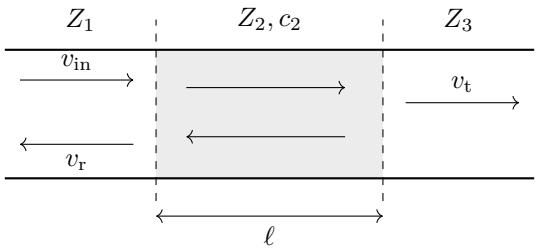


图 7.30: 夹层中的左右行波以及两端连续条件

图 7.30 右侧只有出射波，所以 $P(\ell) = Z_3 v(\ell)$。由矩阵反解，夹层左端的输入阻抗为

$$Z_{\mathrm{in}} = \frac{Z_3 \cos\delta - \mathrm{i} Z_2 \sin\delta}{\cos\delta - \mathrm{i}(Z_3/Z_2)\sin\delta}.$$

令左侧速度反射振幅比为 $r = v_{\mathrm{r}}/v_{\mathrm{in}}$。左端总速度为 $(1+r)v_{\mathrm{in}}$、总压缩力为 $Z_1(1-r)v_{\mathrm{in}}$，因而

$$r = \frac{Z_1 - Z_{\mathrm{in}}}{Z_1 + Z_{\mathrm{in}}}.$$

相同材料内速度振幅与位移振幅具有相同反射系数，压缩力的反射系数则相反。

例 7.15 (四分之一波长匹配层)**.** 两根半无限长杆的阻抗满足 $Z_3 = 4Z_1$。在两杆之间接入长度 ℓ、阻抗 $Z_2 = 2Z_1$ 的无耗散夹层。求能量透射率随频率的变化，并比较 $\omega\ell/c_2 = \pi/2$ 及 π 时的结果。两个连接面均理想连接。

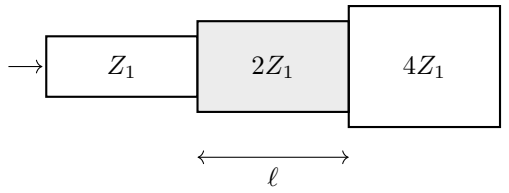


图 7.31: 以中等阻抗连接两根不同阻抗的杆

解 图 7.31 中的粗细只表示阻抗分区，不另假定三个材料的波速相同。设左、右外杆中入射和透射速度振幅为 v_i, v_t。用传递矩阵的逆矩阵，把右端 $(v_t, Z_3 v_t)$ 写回左端，得到

$$v(0) = v_t\left(\cos\delta - \mathrm{i}\frac{Z_3}{Z_2}\sin\delta\right), \quad P(0) = v_t(Z_3\cos\delta - \mathrm{i}Z_2\sin\delta).$$

由 $v(0) + P(0)/Z_1 = 2v_i$，有

$$\frac{v_t}{v_i} = \frac{2Z_1}{(Z_1+Z_3)\cos\delta - \mathrm{i}(Z_2 + Z_1 Z_3/Z_2)\sin\delta}.$$

单向行波的平均能流为 $Z|v|^2/2$，所以能量透射率还须乘以 Z_3/Z_1：

$$\mathcal{T} = \frac{4Z_1Z_3}{(Z_1+Z_3)^2\cos^2\delta + (Z_2 + Z_1Z_3/Z_2)^2\sin^2\delta} = \boxed{\frac{16}{25\cos^2\delta + 16\sin^2\delta}}.$$

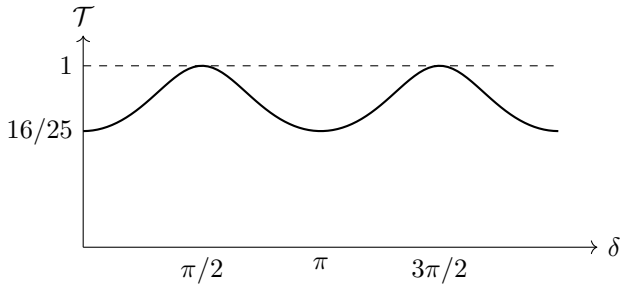


图 7.32: 匹配层的透射峰及离开匹配频率后的反射

图 7.32 中 $\delta = \pi/2$ 时，$Z_{\text{in}} = Z_2^2/Z_3 = Z_1$，因此 $r = 0$、$\mathcal{T} = 1$。虽然每个界面分别都会反射，两界面的返回振幅在左端相消。$\delta = \pi$ 时，夹层矩阵为负单位阵，输入阻抗又等于 Z_3，故 $\mathcal{T} = 16/25$，与直接连接相同。四分之一波长匹配只在离散频率严格成立。

7.6 弯曲波的色散与能量输运

7.6.1 从静态弯曲方程到动态方程

设细梁的弯曲刚度为 EI、线密度为 μ。在小挠度、忽略截面转动惯量和剪切变形的 Euler–Bernoulli 近似中，取截面弯矩 $M = EIy_{xx}$，并约定相邻截面剪力之差 $Q_x\,\mathrm{d}x$ 为微段的横向合力。微段的力矩平衡给出 $Q = -M_x$，平动方程给出 $\mu\,\mathrm{d}x\,y_{tt} = Q_x\,\mathrm{d}x$。代入弯矩与曲率的关系，依次得到

$$Q = -EIy_{xxx}, \qquad \mu y_{tt} = -EIy_{xxxx},$$

即

$$\mu y_{tt} + EIy_{xxxx} = 0.$$

梁的动态方程含四阶空间导数，有限梁的两端各需两条边界条件。例如固支端要求 $y = y_x = 0$；自由端要求弯矩和剪力为零，即 $y_{xx} = y_{xxx} = 0$。

将 $y = a\cos(kx - \omega t)$ 代入方程。空间逐次求导为 $y_x = -ak\sin(kx-\omega t)$、$y_{xx} = -ak^2\cos(kx-\omega t)$、$y_{xxx} = ak^3\sin(kx-\omega t)$、$y_{xxxx} = ak^4\cos(kx-\omega t)$；

时间两次求导为 $y_t = a\omega\sin(kx-\omega t)$、$y_{tt} = -a\omega^2\cos(kx-\omega t)$。比较余弦系数，$-\mu\omega^2 + EIk^4 = 0$，所以

$$\omega^2 = \frac{EI}{\mu}k^4, \qquad v_{\mathrm{ph}} = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{EI}{\mu}}\,k, \qquad v_{\mathrm{g}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = 2v_{\mathrm{ph}}.$$

这与理想弦的 $\omega = ck$ 不同，波包中的不同波数传播速度不同。上述近似限于波长远大于梁的横向尺寸，不能把 $k\to\infty$ 的结果外推为真实材料的无限传播速度。

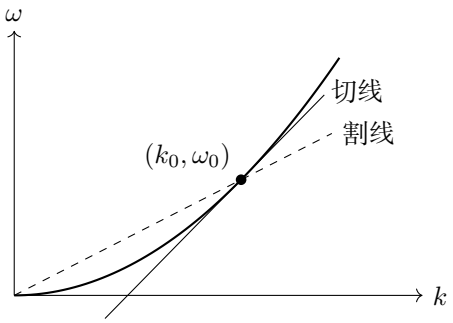


图 7.33: 弯曲波的色散曲线；切线斜率为群速度，割线斜率为相速度

7.6.2 由能量守恒求平均能流

单位长度的动能与弯曲势能相加，

$$e = \frac{1}{2}\mu y_t^2 + \frac{1}{2}EIy_{xx}^2.$$

利用运动方程消去 y_{tt}，再对空间分部整理：

$$\begin{aligned}\partial_t e &= -EIy_t y_{xxxx} + EIy_{xx}y_{xxt}\\ &= -\partial_x\left[EI(y_t y_{xxx} - y_{xt}y_{xx})\right].\end{aligned}$$

所以向右的瞬时能流为

$$J = EI(y_t y_{xxx} - y_{xt}y_{xx}).$$

其中两项分别来自剪力和弯矩做功。对单色行波，$y_t = a\omega\sin(kx-\omega t)$、$y_{xxx} = ak^3\sin(kx-\omega t)$，而 $y_{xx} = -ak^2\cos(kx-\omega t)$、$y_{xt} = a\omega k\cos(kx-\omega t)$，故

$$\langle J\rangle = EIa^2\omega k^3, \qquad \langle e\rangle = \frac{1}{2}\mu a^2\omega^2, \qquad \frac{\langle J\rangle}{\langle e\rangle} = 2\frac{\omega}{k} = v_{\mathrm{g}}.$$

能量传播速度与图 7.33 中的切线斜率一致。

例 7.16 (弯曲波包的传播)**.** 一根足够长的均匀细梁，$EI = 16\,\mathrm{N\,m^2}$、$\mu = 1\,\mathrm{kg/m}$。中心波数 $k_0 = 2\,\mathrm{m^{-1}}$ 的窄带小振幅波包向右传播。求载波频率、相速度、群速度，以及载波振幅 $a = 1\,\mathrm{mm}$ 时的平均能流。说明波包宽度是否能始终保持不变。

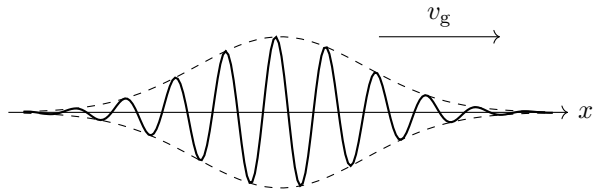


图 7.34: 载波在缓变包络内振动，波包整体向右传播

解 图 7.34 中快速振动由中心波数决定。先算材料组合 $\sqrt{EI/\mu} = 4\,\mathrm{m^2/s}$，于是

$$\omega_0 = 4k_0^2 = 16\,\mathrm{s^{-1}}, \qquad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{8}{\pi}\,\mathrm{Hz}.$$

由 $\omega_0/k_0 = 16/2$，相速度为 $8\,\mathrm{m/s}$。色散关系为 $\omega(k) = 4k^2$，求导得 $\mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}k = 4 \cdot 2k = 8k$，在 $k_0 = 2\,\mathrm{m^{-1}}$ 处群速度为 $16\,\mathrm{m/s}$。图中的单个波峰相对包络向后移动，因而不能通过追踪某一个波峰来测量波包能量的传播速度。

把 $a = 10^{-3}\,\mathrm{m}$ 代入能流式：

$$\langle J\rangle = 16(10^{-3})^2 \cdot 16 \cdot 2^3 = 2.048 \times 10^{-3}\,\mathrm{W}.$$

另一方面，$\langle e\rangle = \mu a^2\omega_0^2/2 = 1.28 \times 10^{-4}\,\mathrm{J/m}$，乘以 $v_\mathrm{g} = 16\,\mathrm{m/s}$ 也得到同一能流。

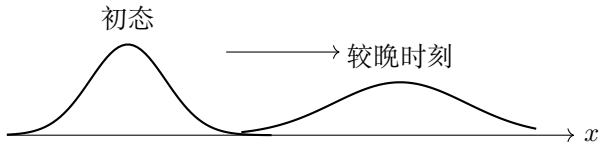


图 7.35: 不同波数的群速度不同，初始窄带包络逐渐展宽

再求一次导数，$\mathrm{d}^2\omega/\,\mathrm{d}k^2 = \mathrm{d}(8k)/\,\mathrm{d}k = 8\,\mathrm{m^2/s}$。若波数宽度为 Δk，相应群速度宽度为

$$\Delta v_\mathrm{g} \simeq \left|\frac{\mathrm{d}^2\omega}{\mathrm{d}k^2}\right| \Delta k = 8\Delta k.$$

传播时间 t 后，不同成分的位置差增加约 $8\Delta k\, t$；因此图 7.35 中的展宽是色散引起的，并不表示机械能损失。只有在展宽远小于原包络宽度的时间范围内，才能把包络视为刚性平移。

7.7　分布质量对悬臂梁低频振动的影响

7.7.1　用试探振型建立能量近似

梁自身的质量不能总压缩为一个位于端点的质点。设长度 L 的均匀悬臂梁端部另接集中质量 M，梁的线密度为 μ。选择满足固支端几何条件、并把端点位移规范为 $q(t)$ 的试探形状

$$y(x,t)=q(t)\phi(\xi),\qquad \xi=x/L,\qquad \phi(\xi)=\frac{\xi^2(3-\xi)}{2}.$$

此形状来自端点静力作用的弯曲线，满足 $\phi(0)=\phi'(0)=0$、$\phi(1)=1$ 及端点弯矩为零 $\phi''(1)=0$。对带端质量的动态问题，自由端剪力由端质量的惯性力平衡，不能再额外令 $\phi'''(1)=0$。

由弯曲势能和动能分别得到

$$U=\frac{EIq^2}{2L^3}\int_0^1[\phi''(\xi)]^2\,\mathrm{d}\xi=\frac{1}{2}\frac{3EI}{L^3}q^2,$$

$$T=\frac{1}{2}\left[M+\mu L\int_0^1\phi^2(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right]\dot{q}^2.$$

对试探形状求导，$\phi'=3\xi-3\xi^2/2$、$\phi''=3-3\xi$，故势能所需的积分为

$$\int_0^1(\phi'')^2\,\mathrm{d}\xi=9\int_0^1(1-2\xi+\xi^2)\,\mathrm{d}\xi=9[\xi-\xi^2+\xi^3/3]_0^1=3.$$

动能中的 $\phi^2=(9\xi^4-6\xi^5+\xi^6)/4$，积分为

$$\int_0^1\phi^2\,\mathrm{d}\xi=\frac{1}{4}\left[\frac{9}{5}\xi^5-\xi^6+\frac{1}{7}\xi^7\right]_0^1=\frac{1}{4}\left(\frac{9}{5}-1+\frac{1}{7}\right)=\frac{33}{140}.$$

单一广义坐标的拉格朗日方程因此为

$$\left(M+\frac{33}{140}\mu L\right)\ddot{q}+\frac{3EI}{L^3}q=0.$$

这里的 $33\mu L/140$ 是相对于端点位移定义的等效质量，来自不同截面的速度平方加权；它不是梁的质心位置，也不是把整根梁替换为端点质点。

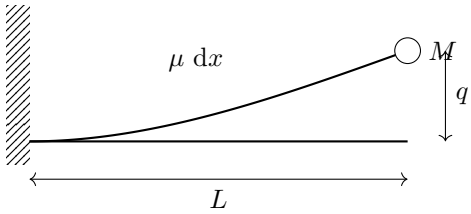


图 7.36: 悬臂梁的试探振型和沿梁分布的惯性

7.7.2 近似频率的适用范围

上述能量商给出

$$\omega_{\mathrm{R}}^2 = \frac{3EI/L^3}{M + (33/140)\mu L}.$$

线性、无预应力、无耗散的梁具有正定弹性能和质量内积。设真实振型为 X_n，频率按 $\omega_1 \le \omega_2 \le \cdots$ 排列。端质量也计入内积，记

$$N_n = \int_0^L \mu X_n^2 \,\mathrm{d}x + M X_n(L)^2 > 0.$$

将满足固支端几何条件的试探形状展开为 $\phi(x/L) = \sum_n a_n X_n(x)$。模态正交使动能、弯曲能中的交叉项同时消去，能量商因而成为

$$\omega_{\mathrm{R}}^2 = \frac{\displaystyle\sum_n a_n^2 N_n \omega_n^2}{\displaystyle\sum_n a_n^2 N_n}.$$

分母为正，且每项 $\omega_n^2 \ge \omega_1^2$，所以

$$\omega_{\mathrm{R}}^2 - \omega_1^2 = \frac{\displaystyle\sum_n a_n^2 N_n (\omega_n^2 - \omega_1^2)}{\displaystyle\sum_n a_n^2 N_n} \ge 0.$$

单函数 Rayleigh 近似由此给出基频的上界；只有试探形状恰为真实第一振型时才取等号。这个结论并不保证高阶模态频率也被准确描述。

例 7.17 (何时可以忽略梁自身质量)**.** 图 7.36 中的梁采用上述试探振型。若 $\mu L = M$，求计入梁质量后的近似频率与忽略梁质量所得频率的比值。若要求忽略梁质量造成的频率高估不超过 5%，端质量至少应为梁质量的多少倍?

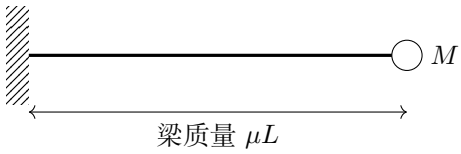


图 7.37: 端点集中质量与梁自身分布质量共同参与振动

解 图 7.37 中端质量的速度为 $\dot q$，而梁上截面的速度为 $\phi(x/L)\dot q$。因此忽略梁质量时 $\omega_0 = \sqrt{3EI/(ML^3)}$，计入后

$$\frac{\omega_{\mathrm{R}}}{\omega_0} = \left(1 + \frac{33\mu L}{140 M}\right)^{-1/2}.$$

当 $\mu L = M$，频率比为 $\sqrt{140/173} \simeq 0.8996$。忽略梁质量相对于 ω_{R} 高估约 11.16%，这与相对于 ω_0 计算的 10.04% 不是同一个百分数。

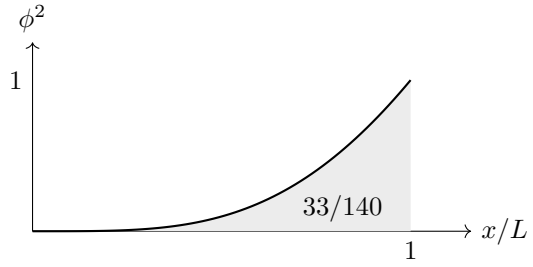


图 7.38: 梁的质量贡献由各截面速度平方加权

以计入梁质量的近似频率为基准，要求

$$\frac{\omega_0 - \omega_{\mathrm{R}}}{\omega_{\mathrm{R}}} = \sqrt{1 + \frac{33\mu L}{140 M}} - 1 \le 0.05.$$

两边先加 1 再平方，得 $33\mu L/(140M) \le 1.05^2 - 1 = 0.1025$，故

$$\boxed{\frac{M}{\mu L} \ge \frac{33}{140(0.1025)} \simeq 2.300.}$$

这个阈值衡量的是在同一试探振型模型中删去梁质量的影响，尚未包含试探振型相对于精确基频的误差。图 7.38 中的权重解释了为何有效质量小于总质量：靠近固支端的截面速度很小。

7.8 习题与解答

习题 7.1 (端部转盘与扭转杆)**.** 均匀圆杆长 L、密度 ρ、剪切模量 G，截面极二次矩为 J_p。左端固定，右端固接绕杆轴转动惯量为 I_d 的薄转盘。求小扭转的频率方程，并求 $I_d \gg \rho J_p L$ 时的最低频率及杆身的等效转动惯量。

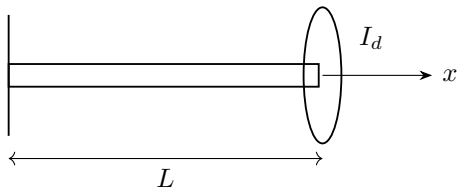


图 7.39: 固支扭转杆带动端部转盘

解 图 7.39 中，截面力矩为 $GJ_p\theta_x$，单位长度转动惯量为 ρJ_p。微段两侧力矩之差为 $GJ_p\theta_{xx}\,\mathrm{d}x$，等于 $\rho J_p\,\mathrm{d}x\,\theta_{tt}$，得 $\theta_{tt}=(G/\rho)\theta_{xx}$。取 $\theta=\Theta(x)\cos\omega t$，代入得 $\Theta''+k^2\Theta=0$、$\omega=k\sqrt{G/\rho}$。通解为 $\Theta=A\sin kx+B\cos kx$，固定端 $\Theta(0)=0$ 给出 $B=0$；因此 $\Theta'=Ak\cos kx$。

右端转盘由杆施加的力矩为 $-GJ_p\theta_x(L,t)$，所以 $-GJ_p\theta_x=I_d\theta_{tt}$。代入模态的导数，$GJ_pk\cos kL=I_d\omega^2\sin kL$。约去非零 k，再用 $\omega^2=(G/\rho)k^2$，得 $\cot kL=I_dk/(\rho J_p)$。以 $z=kL$ 表示，得到

$$\cot z=\frac{I_d}{\rho J_pL}z.$$

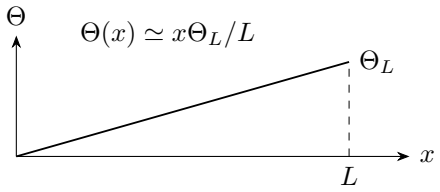


图 7.40: 大转盘最低模态中的近似线性扭转角分布

图 7.40 的近似给出杆身动能

$$T_{\mathrm{rod}}=\frac{\rho J_p\dot\theta_L^2}{2L^2}\int_0^L x^2\,\mathrm{d}x=\frac{\rho J_p\dot\theta_L^2}{2L^2}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^L=\frac{1}{2}\frac{\rho J_pL}{3}\dot\theta_L^2,$$

线性转角分布给出 $\theta_x=\theta_L/L$，故弹性能为 $\frac12\int_0^L GJ_p(\theta_L/L)^2\,\mathrm{d}x=GJ_p\theta_L^2/(2L)$。将转盘与杆身动能合并，运动方程是 $(I_d+\rho J_pL/3)\ddot\theta_L+(GJ_p/L)\theta_L=0$，因此最低频率为

$$\omega_1^2\simeq\frac{GJ_p/L}{I_d+\rho J_pL/3}.$$

从精确频率方程也可得到这一修正：取 $\cot z=z^{-1}-z/3+O(z^3)$ 并乘以 z，得 $1=[I_d/(\rho J_pL)+1/3]z^2+O(z^4)$；再用 $\omega^2=(G/\rho)z^2/L^2$ 即得上式。杆的轴向转动惯量为 ρJ_pL。最低模态中，各截面角速度从固支端起逐渐增大，按速度平方积分得到其三分之一的等效量。

习题 7.2 (端力与均布载荷共同弯曲悬臂梁)**.** 均匀悬臂梁长 L，截面为水平宽 b、竖直厚 a 的矩形，杨氏模量 Y。梁承受竖直向下的均布载荷 w 及自由端向下集中力 P。在小挠度范围内求挠曲线、自由端挠度与转角，并求固支截面最大弯曲正应力。

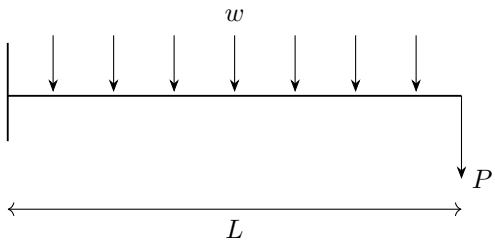


图 7.41: 悬臂梁的均布载荷和自由端集中力

解　取向下挠度为 $y>0$，x 从固支端量起。图 7.41 中，截面 x 右侧均布载荷的合力为 $w(L-x)$，作用点距该截面为 $(L-x)/2$，故

$$M_b(x)=P(L-x)+\frac{w}{2}(L-x)^2.$$

在小挠度近似下采用 $YIy''=M_b$，矩形截面 $I=ba^3/12$。先积分一次：

$$YIy'(x)=P\left(Lx-\frac{x^2}{2}\right)+\frac{w}{2}\left(L^2x-Lx^2+\frac{x^3}{3}\right)+C_1.$$

固支端的切线方向固定，$y'(0)=0$，所以 $C_1=0$。再积分并整理各载荷项：

$$YIy(x)=\frac{Px^2(3L-x)}{6}+\frac{wx^2(6L^2-4Lx+x^2)}{24}+C_2.$$

固支端没有位移，$y(0)=0$，给出 $C_2=0$。上式除以 YI 即为全梁挠曲线。

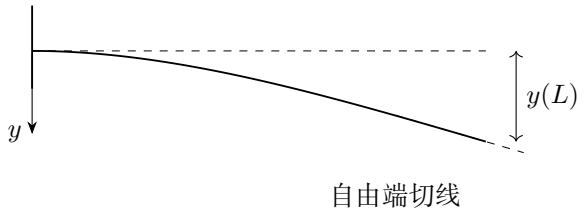


图 7.42: 向下挠曲线及自由端位移，图中变形放大示意

在挠度式和斜率式中分别取 $x=L$，得到图 7.42 中的端点位移和切线小转角：

$$y(L)=\frac{PL^3(3-1)}{6YI}+\frac{wL^4(6-4+1)}{24YI}=\boxed{\frac{PL^3}{3YI}+\frac{wL^4}{8YI}},$$

$$y'(L)=\frac{PL^2(1-1/2)}{YI}+\frac{wL^3(1-1+1/3)}{2YI}=\boxed{\frac{PL^2}{2YI}+\frac{wL^3}{6YI}}.$$

对于题设向下的 $P, w \geq 0$，$M_b'(x) = -P - w(L-x) \leq 0$，最大弯矩位于固支端，为 $PL + wL^2/2$。弯曲正应力满足 $|\sigma| = M_b|z|/I$，最外层纤维距中性轴 $a/2$，因此

$$\boxed{|\sigma|_{\max} = \frac{(PL + wL^2/2)a}{2I} = \frac{6(PL + wL^2/2)}{ba^2}}.$$

上述线性叠加要求材料处于线弹性范围且全梁 $|y'| \ll 1$。不能把均布载荷直接移到自由端：这样会改变它相对各截面的力臂，得到不同的弯矩分布和挠度。

习题 7.3 (有质量弹簧悬挂端部重物)**.** 均匀弹簧自然长 L、质量 m、整根劲度系数 k，上端固定、下端悬挂质量 M 的物块。弹簧沿竖直方向的小形变满足线弹性关系，重力加速度为 g。求静态伸长分布和总伸长；再求平衡附近的纵向频率方程，并求 $M \gg m$ 时的最低频率。

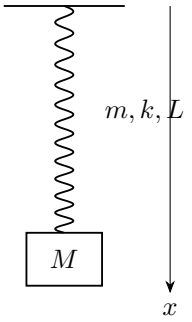


图 7.43: 弹簧的材料坐标从固定上端向下量起

解 图 7.43 的 x 为自然态材料坐标。长度 $\mathrm{d}x$ 弹簧段的劲度为 $kL/\,\mathrm{d}x$，所以截面张力为 $kLu_0'(x)$。静态时该截面悬挂的总质量为 $M + m(1 - x/L)$，于是

$$kLu_0'(x) = [M + m(1 - x/L)]g.$$

由 $u_0(0) = 0$，静态位移的积分为

$$\begin{aligned} u_0(x) &= \frac{g}{kL}\int_0^x \left(M + m - \frac{ms}{L}\right)\mathrm{d}s \\ &= \frac{g}{kL}\left[(M+m)s - \frac{ms^2}{2L}\right]_0^x. \end{aligned}$$

故

$$u_0(x) = \frac{(M+m)gx}{kL} - \frac{mgx^2}{2kL^2}, \qquad u_0(L) = \frac{Mg}{k} + \frac{mg}{2k}.$$

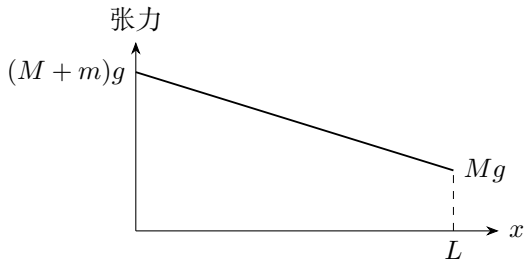


图 7.44: 静态张力沿弹簧向下线性减小，端部张力为重物重力

图 7.44 给出的张力对材料长度积分，再除以 kL，也得到总伸长。对静态解叠加小位移 $\eta(x,t)$，重力项与静态张力梯度抵消：

$$\frac{m}{L}\eta_{tt} = kL\eta_{xx}, \qquad \eta(0,t)=0, \qquad -kL\eta_x(L,t) = M\eta_{tt}(L,t).$$

令 $\eta = X(x)\cos\omega t$，代入波动方程得 $X'' + q^2X = 0$、$q^2 = m\omega^2/(kL^2)$。通解 $X = A\sin qx + B\cos qx$ 由上端固定条件确定 $B = 0$。下端条件代入 $\eta_x = Aq\cos qx\cos\omega t$、$\eta_{tt} = -A\omega^2\sin qx\cos\omega t$，得

$$kLq\cos qL = M\omega^2\sin qL.$$

令 $z = qL$，并用 $\omega^2 = kz^2/m$ 约去非零 z，得到

$$\omega = z\sqrt{k/m}, \qquad \cot z = \frac{M}{m}z.$$

最低模态在 $M \gg m$ 时对应 $z \ll 1$。代入 $\cot z = 1/z - z/3 + O(z^3)$ 并乘以 z，得 $1 = (M/m + 1/3)z^2 + O(z^4)$，所以 $\omega_1^2 = kz^2/m \simeq k/(M + m/3)$。静态伸长中的弹簧质量以 $m/2$ 出现，最低动态等效质量以 $m/3$ 出现；前者来自静态张力的积分，后者来自振型速度平方的积分。

习题 7.4 (均布载荷下的简支梁)**.** 长 L 的均匀梁两端简支，承受向下的均布载荷 w。矩形截面水平宽 b、竖直厚 a，杨氏模量 Y。梁的自重也计入 w。采用小挠度梁模型，求支座反力、剪力、弯矩、挠曲线、最大挠度和最大弯曲正应力，并由弯矩积分求应变能。

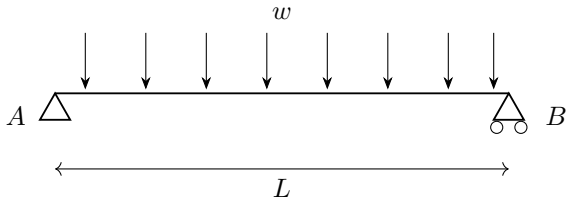


图 7.45: 两端简支不限制端部转角，均布载荷遍布全梁

解　图 7.45 中的载荷关于中点对称，总力为 wL，两支座反力均向上、大小为 $wL/2$。从 A 沿梁取 x，以左段竖直合力为剪力 V_s、下缘受拉的弯矩为正，得

$$V_s(x)=w(L/2-x),\qquad M_b(x)=\frac{w}{2}x(L-x),\qquad M_b'=V_s.$$

弯矩在两端为零，中点最大，为 $wL^2/8$。

令向下挠度 y 为正，此处正弯矩对应 $y''<0$，所以 $YIy''=-M_b$，其中 $I=ba^3/12$。将 $-M_b=-wLx/2+wx^2/2$ 逐项积分：

$$YIy'=-\frac{wLx^2}{4}+\frac{wx^3}{6}+C_1,\qquad YIy=-\frac{wLx^3}{12}+\frac{wx^4}{24}+C_1x+C_2.$$

由 $y(0)=0$ 得 $C_2=0$；再代 $y(L)=0$，$-wL^4/12+wL^4/24+C_1L=0$，所以 $C_1=wL^3/24$。整理得

$$y'(x)=\frac{w}{24YI}(L^3-6Lx^2+4x^3),\qquad y(x)=\frac{wx}{24YI}(L^3-2Lx^2+x^3).$$

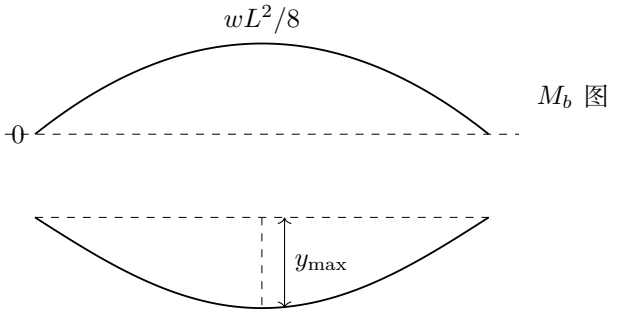


图 7.46: 弯矩与挠度均在中点达到最大，两端斜率可以不为零

对 $0<x<L/2$，上式 $y'(x)>0$，中点为零；右半段由对称性斜率为负。因此图 7.46 的最大向下挠度为

$$y_{\max}=y(L/2)=\frac{5wL^4}{384YI}.$$

最外层纤维距中性轴 $a/2$，最大弯曲正应力的绝对值

$$|\sigma|_{\max}=\frac{(wL^2/8)(a/2)}{I}=\frac{3wL^2}{4ba^2}.$$

按弯矩分布积分，弹性能为

$$\begin{aligned}U_e&=\int_0^L\frac{M_b^2}{2YI}\,\mathrm{d}x=\frac{w^2}{8YI}\int_0^L(L^2x^2-2Lx^3+x^4)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{w^2}{8YI}\left[\frac{L^2x^3}{3}-\frac{Lx^4}{2}+\frac{x^5}{5}\right]_0^L=\frac{w^2L^5}{8YI}\left(\frac13-\frac12+\frac15\right)=\frac{w^2L^5}{240YI}.\end{aligned}$$

也可缓慢增加 w，用 $U_e=\frac{1}{2}\int_0^L wy(x)\,\mathrm{d}x$ 得到相同结果。简支条件是端点挠度与端弯矩为零；若误加 $y'(0)=y'(L)=0$，求出的将是另一种支承模型。

习题 7.5 (细杆屈曲与初始弯曲的放大（选做）)**.** 长 L 的细直杆两端铰支，弯曲刚度为 YI，沿两端连线施加大小相等的恒定轴向压力 P。在小斜率模型中，用总势能求直杆失去稳定性的临界压力及各阶屈曲形状。若杆在无载荷时有微小初始弯曲 $y_0(x)=a_0\sin(\pi x/L)$，再求低于临界压力时的静态挠度，并说明临界附近线性式的适用限制。

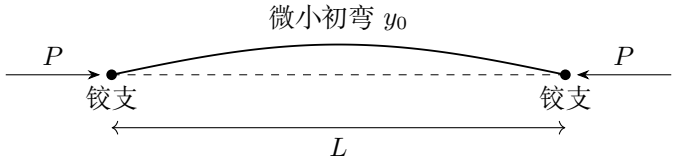


图 7.47: 轴向恒力沿端点连线作用，侧向形变会缩短两端间距

解　先取理想直杆。小斜率时，中心线弧长与两端距离之差为 $\Delta\simeq\frac{1}{2}\int_0^L(y')^2\,\mathrm{d}x$。图 7.47 中的恒定压力对这一端缩做正功，故总势能的二次部分为

$$\Pi[y]=\frac{1}{2}YI\int_0^L(y'')^2\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}P\int_0^L(y')^2\,\mathrm{d}x.$$

铰支端规定 $y(0)=y(L)=0$，端部不传力偶。对满足端位移条件的 y 变分，两次分部积分为

$$\begin{aligned}\delta\Pi&=YI\int_0^L y''\delta y''\,\mathrm{d}x-P\int_0^L y'\delta y'\,\mathrm{d}x\\&=[YIy''\delta y'-YIy'''\delta y-Py'\delta y]_0^L+\int_0^L(YIy''''+Py'')\delta y\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

两端 $\delta y=0$，但 $\delta y'$ 任意，所以边界项要求 $y''(0)=y''(L)=0$；内部 δy 任意，得到

$$YIy''''+Py''=0.$$

当 $P>0$ 时，记 $q=\sqrt{P/(YI)}$。特征方程为 $s^2(s^2+q^2)=0$，空间通解为 $y=C_0+C_1x+C_2\cos qx+C_3\sin qx$。先由 $y''(0)=0$ 得 $C_2=0$，由 $y(0)=0$ 得 $C_0=0$；再由 $y''(L)=0$、$y(L)=0$，依次得 $C_3\sin qL=0$、$C_1L=0$。非零形状须有 $C_3\neq0$，所以 $qL=n\pi$，即 $y_n=A_n\sin(n\pi x/L)$，对应

$$P_n=YI\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2,\qquad n=1,2,\ldots.$$

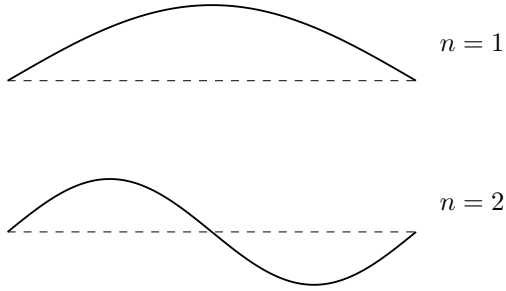


图 7.48: 两端铰支的前两阶形状，首先失稳的是无内部节点的第一阶

用正弦级数展开任意允许扰动，各阶正交使二次能量分开：

$$\Pi = \frac{L}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\left[YI\left(\frac{n\pi}{L}\right)^4 - P\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2\right]A_n^2.$$

所有系数为正的条件为 $P < P_1$，因此图 7.48 的第一阶决定

$$\boxed{P_{\mathrm{cr}} = \pi^2 YI/L^2}.$$

在临界值处，线性模型中第一阶的二次能量为零；超过此值，该方向的二次能量为负。有限幅度的屈曲后形状和稳定性须保留高阶几何项，不能由二次能量确定。

对初弯杆，弯曲应变由曲率相对自然曲率的变化给出，所以弯曲能改为 $\frac{1}{2}YI\int(y''-y_0'')^2\,\mathrm{d}x$。令 $y = a\sin(\pi x/L)$，忽略与 a 无关的常数，有

$$\Pi(a) = \frac{YI\pi^4}{4L^3}(a-a_0)^2 - \frac{P\pi^2}{4L}a^2.$$

对 a 求导，两个平方项分别产生 $2(a-a_0)$、$2a$，故

$$\frac{\mathrm{d}\Pi}{\mathrm{d}a} = \frac{YI\pi^4}{2L^3}(a-a_0) - \frac{P\pi^2}{2L}a = 0.$$

除以 $YI\pi^4/(2L^3)$，得 $(1-P/P_{\mathrm{cr}})a = a_0$，所以

$$\boxed{a = \frac{a_0}{1-P/P_{\mathrm{cr}}}}, \qquad 0 \le P < P_{\mathrm{cr}}.$$

有初弯时，杆在临界压力以下已有侧向挠度，并随压力增大而连续放大。公式所要求的小斜率为 $\pi|a|/L \ll 1$，即 $\pi|a_0|/[L(1-P/P_{\mathrm{cr}})] \ll 1$；在分母趋零之前，线性近似通常已经失效。

习题 7.6（自重下的等强度悬杆（选做））. 密度 ρ、杨氏模量 Y 的竖直细杆自然长 L，上端固定，下端悬挂质量 M 的重物。允许截面积 $S(x)$ 沿自然态材料坐标 x 变化，x 从上端向下量起。希望全杆工程拉应力均为给定的 $\sigma_* > 0$，且 $\sigma_*/Y \ll 1$。计入杆的自重，求截面积分布、杆质量、静态位移和弹性能；在所有应力不超过 σ_* 的同材料悬杆中，说明此设计为何具有最小质量。

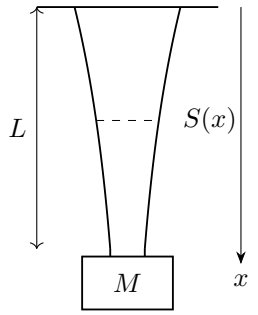


图 7.49: 上部截面承担更多自重，等强度设计由上向下连续变细；外形仅为示意

解 图 7.49 中的截面张力等于截面以下全部物质的重力，

$$N(x) = Mg + \rho g \int_x^L S(\xi)\,\mathrm{d}\xi, \qquad N'(x) = -\rho g S(x), \quad N(L) = Mg.$$

等强度条件为 $N = \sigma_* S$，代入微段平衡式得到 $S' = -(\rho g/\sigma_*)S$。记 $\alpha = \rho g/\sigma_*$，底部条件是 $S(L) = Mg/\sigma_*$。分离变量，并从下端积到任意截面：

$$\int_{S(L)}^{S(x)} \frac{\mathrm{d}s}{s} = -\alpha \int_L^x \mathrm{d}\xi, \qquad \ln\frac{S(x)}{S(L)} = -\alpha(x - L).$$

两边取指数，得到

$$\boxed{S(x) = \frac{Mg}{\sigma_*} \exp\left[\frac{\rho g}{\sigma_*}(L - x)\right]}.$$

截面积指数随 x 下降；若截面保持相似形状，横向线度与 $\sqrt{S(x)}$ 成正比，外形曲线的指数是截面积指数的一半。

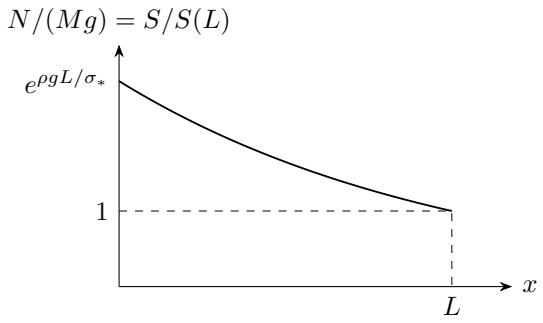


图 7.50: 张力与截面积具有相同的指数分布，底端张力仍为 Mg

按图 7.50 的截面积积分，杆质量为

$$m_{\mathrm{rod}} = \frac{\rho M g}{\sigma_*}\int_0^L \mathrm{e}^{\alpha(L-x)}\,\mathrm{d}x = \frac{\rho M g}{\sigma_*}\left[-\frac{1}{\alpha}\mathrm{e}^{\alpha(L-x)}\right]_0^L$$
$$= \frac{\rho M g}{\alpha\sigma_*}(\mathrm{e}^{\alpha L}-1) = M(\mathrm{e}^{\alpha L}-1).$$

上端张力 $Mge^{\alpha L} = (M + m_{\mathrm{rod}})g$，满足整体平衡。应变 $u' = N/(YS) = \sigma_*/Y$ 为常量，用 $u(0) = 0$ 积分得 $u(x) = \int_0^x (\sigma_*/Y)\,\mathrm{d}\xi = \sigma_* x/Y$。能量积分则可利用已经算出的总体积：

$$U_e = \int_0^L \frac{\sigma_*^2 S(x)}{2Y}\,\mathrm{d}x = \frac{\sigma_*^2}{2\rho Y} m_{\mathrm{rod}}.$$

故

$$u(x) = \frac{\sigma_*}{Y}x, \qquad \Delta L = \frac{\sigma_* L}{Y}, \qquad U_e = \int_0^L \frac{N^2}{2YS}\,\mathrm{d}x = \frac{M\sigma_*^2}{2\rho Y}(e^{\alpha L}-1).$$

以上以自然态坐标计算工程应变和单位原长自重，在小应变近似内一致。

对任意满足应力上限的设计，它在每处必须有 $S(x) \geq N(x)/\sigma_*$。将平衡方程从下端向上写，以 $z = L - x$ 为自变量，

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}z} = \rho g S \geq \alpha N, \qquad N(0) = Mg.$$

乘以积分因子 $\mathrm{e}^{-\alpha z} > 0$，按乘积求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(N\mathrm{e}^{-\alpha z}) = \mathrm{e}^{-\alpha z}\left(\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}z} - \alpha N\right) \geq 0.$$

从 0 到 z 积分得 $N(z)\mathrm{e}^{-\alpha z} - Mg \geq 0$，所以 $N(z) \geq Mg\mathrm{e}^{\alpha z}$，进而 $S(z) \geq Mg\mathrm{e}^{\alpha z}/\sigma_*$。等强度设计在每一截面都取到这个下界，故总体积和质量也达到最小。该结论只比较纯轴向、小形变且不另受制造尺寸限制的悬杆。

第八讲　天体运动进阶

8.1　二体运动、有效势与径向分支

双星运动可以分成质心运动与相对运动，再用角动量把径向方程独立出来。有效势给出可达区域和圆轨道稳定性，零角动量的径向运动另行处理。

8.1.1　二体问题与相对运动

中心力的方向始终沿着质点与力心的连线。若力心固定于惯性系，且力的大小只依赖距离，便可写成

$$\boldsymbol{F} = F(r)\boldsymbol{e}_r = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}\boldsymbol{e}_r.$$

约定径向向外为正，吸引力对应 $F(r) < 0$。力矩 $\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} = 0$，角动量矢量守恒。角动量不为零时，$\boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 始终位于垂直于角动量的固定平面内，以下就在这个平面中求运动。零角动量对应直线径向运动，需另列方程；涉及除以角动量的轨道公式不适用于这一退化情形。

约化质量和引力参数

两个质量分别为 M, m 的质点只受彼此的引力。令

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_m - \boldsymbol{r}_M, \qquad \boldsymbol{R}_C = \frac{M\boldsymbol{r}_M + m\boldsymbol{r}_m}{M+m}, \qquad \mu_{\mathrm{r}} = \frac{Mm}{M+m}.$$

将两个牛顿方程相减，再按第三讲的质心动能分解式分离整体平动和相对运动，得到

$$\ddot{\boldsymbol{R}}_C = 0, \qquad \mu_{\mathrm{r}}\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{GMm}{r^3}\boldsymbol{r}, \tag{8.1}$$

$$T = \frac{1}{2}(M+m)\dot{\boldsymbol{R}}_C^2 + \frac{1}{2}\mu_{\mathrm{r}}\dot{\boldsymbol{r}}^{\,2}. \tag{8.2}$$

于是相对坐标满足

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}, \qquad \mu = G(M+m). \tag{8.3}$$

本讲的记号中，μ 是引力参数，μ_{r} 是约化质量。若 $m \ll M$，可忽略大质量天体的运动，取 $\mu \simeq GM$；此时 $\boldsymbol{r}$ 就是小物体相对于固定天体的位置。

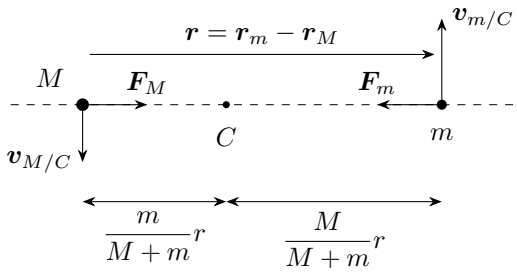


图 8.1: 相对坐标与质心坐标。图示 $M>m$，相对运动的正转向为逆时针。

由图 8.1 中质心 C 的位置，两个物体相对于质心的坐标为

$$\boldsymbol{r}_{M/C}=-\frac{m}{M+m}\boldsymbol{r},\qquad \boldsymbol{r}_{m/C}=\frac{M}{M+m}\boldsymbol{r}.$$

它们的轨道是相对轨道按上述比例缩放、再分别取正反方向所得的曲线。两条轨道周期相同，但半长轴一般不同。

将相对运动的能量和角动量除以约化质量，定义

$$\varepsilon=\frac{1}{2}v^2-\frac{\mu}{r},\qquad \boldsymbol{h}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v},\qquad h=r^2\dot{\varphi}. \tag{8.4}$$

取正转向使 $h>0$。相对运动的实际能量为 $E_{\mathrm{rel}}=\mu_{\mathrm{r}}\varepsilon$，实际角动量为 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{rel}}=\mu_{\mathrm{r}}\boldsymbol{h}$。二体系统的总能量还包括质心动能。以下凡使用 ε,h，均按单位质量或单位约化质量定义。

8.1.2 有效势、转向点与圆轨道

把径向运动单独列出

极坐标下

$$v^2=\dot{r}^2+r^2\dot{\varphi}^2=\dot{r}^2+\frac{h^2}{r^2}.$$

若单位质量势能为 $\Phi(r)$，则

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2+\Phi_{\mathrm{eff}}(r)=\varepsilon,\qquad \Phi_{\mathrm{eff}}(r)=\Phi(r)+\frac{h^2}{2r^2}. \tag{8.5}$$

$h^2/(2r^2)$ 是消去角变量后保留下来的横向动能项。它已包含在有效势中，若再计入完整动能，就会重复计算横向动能。

反平方引力的有效势为

$$\Phi_{\mathrm{eff}}(r)=\frac{h^2}{2r^2}-\frac{\mu}{r}. \tag{8.6}$$

对半径求导，

$$\Phi'_{\text{eff}} = -\frac{h^2}{r^3} + \frac{\mu}{r^2}, \qquad \Phi''_{\text{eff}} = \frac{3h^2}{r^4} - \frac{2\mu}{r^3}.$$

令一阶导数为零，得 $r_c = h^2/\mu$；在该处二阶导数为 $\mu/r_c^3 > 0$。对于 $h \neq 0$，有效势在 $r \to 0$ 时趋于正无穷，在 $r \to \infty$ 时从下方趋近零，并在

$$r_c = \frac{h^2}{\mu}, \qquad \Phi_{\text{eff}}(r_c) = -\frac{\mu^2}{2h^2}$$

处取极小值。图 8.2 中能量水平线与曲线的交点满足 $\dot{r} = 0$，即径向转向点。

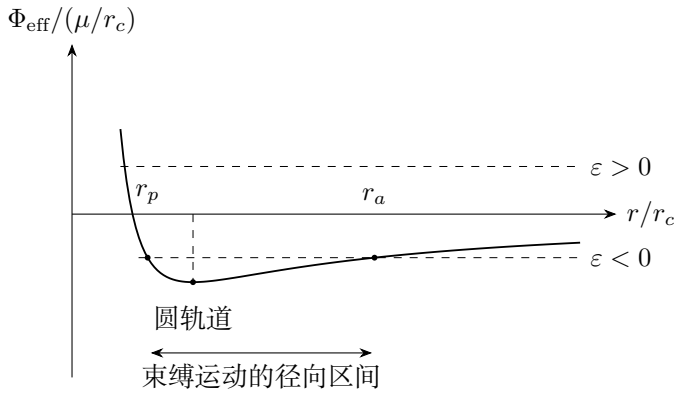


图 8.2: 固定 h 时的引力有效势。横轴取 $r_c = h^2/\mu$ 为单位，图中的 r_p, r_a 表示相应的无量纲位置。

允许的能量满足 $\varepsilon \geq \min \Phi_{\text{eff}}$。在理想点质量引力场中，负能量的非圆轨道有两个转向点，零能量和正能量轨道只有一个有限的最近点。若天体有实体半径 R，运动还受到表面限制：实际经过的半径须不小于 R，负能量轨道也可能撞击表面。

圆轨道的稳定性

一般中心势中的圆轨道由

$$\Phi'_{\text{eff}}(r_c) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad h^2 = r_c^3 \Phi'(r_c)$$

确定。一般有效势的二阶导数为 $\Phi''_{\text{eff}} = \Phi'' + 3h^2/r^4$。令 $r = r_c + \xi$，在固定 h 下将径向方程展开为

$$\ddot{\xi} = -\Phi'_{\text{eff}}(r_c) - \Phi''_{\text{eff}}(r_c)\xi + O(\xi^2).$$

常数项因圆轨道条件而为零，二阶导数中的 h^2 用 $r_c^3\Phi'(r_c)$ 替换，得

$$\ddot{\xi} + \omega_r^2 \xi = 0, \qquad \omega_r^2 = \Phi''(r_c) + \frac{3\Phi'(r_c)}{r_c}. \tag{8.7}$$

$\omega_r^2 > 0$ 时，小径向扰动作振动；$\omega_r^2 < 0$ 时，扰动指数增长。等于零时，二阶展开不能给出稳定结论，须回到原方程。

引力场中 $\Phi = -\mu/r$，所以

$$\omega_r^2 = \frac{\mu}{r_c^3}, \qquad \omega_\varphi = \frac{h}{r_c^2} = \sqrt{\frac{\mu}{r_c^3}}.$$

径向振动一周与绕力心转动一周相合，这是近圆引力轨道没有近心点进动的结果。对于其他中心势，两个频率通常不同。

8.1.3 例题与模型变式

例 8.1 (质量不可忽略的双星)**.** 两颗可视为质点的恒星质量分别为 M, m，系统质心静止。某时刻两星相距 r_0，相对速度垂直于连线，大小为

$$v_0 = \sqrt{\frac{3G(M+m)}{2r_0}}.$$

求相对轨道的半长轴、偏心率、最近和最远距离，以及两星各自绕质心的轨道尺度和共同周期。

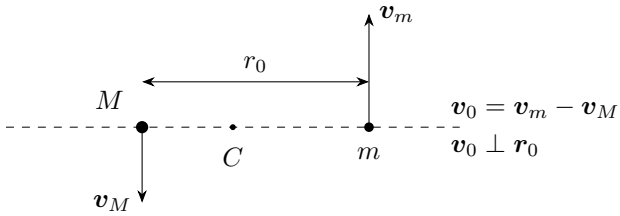


图 8.3: 双星的初态。C 静止，图示质量比仅用于示意。

解 图 8.3 给出的是相对速度，而不是某一颗恒星的速度。取 $\mu = G(M+m)$，单位约化质量的两个守恒量为

$$\varepsilon = \frac{v_0^2}{2} - \frac{\mu}{r_0} = -\frac{\mu}{4r_0}, \qquad h = r_0 v_0, \quad h^2 = \frac{3}{2}\mu r_0.$$

负能量说明相对轨道为椭圆。由 $\varepsilon = -\mu/(2a)$ 和式(8.12)，

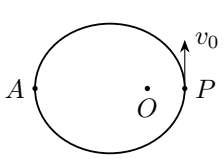
$$a = 2r_0, \qquad e^2 = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}, \qquad e = \frac{1}{2}.$$

初始径向速度为零。又因 $v_0 > \sqrt{\mu/r_0}$，此时的径向加速度

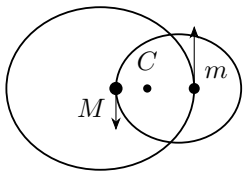
$$\ddot{r} = \frac{v_0^2}{r_0} - \frac{\mu}{r_0^2} = \frac{\mu}{2r_0^2} > 0,$$

故初始点是近心点，不是远心点。因此

$$r_p = a(1-e) = r_0, \qquad r_a = a(1+e) = 3r_0.$$



相对轨道：$a = 2r_0$



质心系中的两条轨道
按质量比分别缩放

图 8.4: 左图的 $OP = r_0, OA = 3r_0$；右图以同一焦点 C 表示两颗恒星的质心轨道。

图 8.4 右图由相对椭圆按质心关系得到，故

$$a_M = \frac{m}{M+m}\,2r_0, \qquad a_m = \frac{M}{M+m}\,2r_0.$$

每颗恒星轨道的偏心率都是 $1/2$，近、远质心距离分别为本星半长轴的 $1/2, 3/2$。两星始终位于质心两侧，对应的近心点方向相反；它们在同一时刻经过各自的近心点。

共同周期必须由相对半长轴计算：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(2r_0)^3}{G(M+m)}}.$$

质心静止还给出 $\boldsymbol{v}_M = -m\boldsymbol{v}_0/(M+m)$、$\boldsymbol{v}_m = M\boldsymbol{v}_0/(M+m)$。题设的 v_0 因而大于任一恒星的速率；上述能量与周期均使用相对速度计算。

例 8.2 (逆平方力与逆立方力的轨道)**.** 质量 m 的质点受到固定中心力。(1)$\boldsymbol{F} = -GMm\boldsymbol{e}_r/r^2$ 时求轨道，并说明何时为椭圆；(2)$\boldsymbol{F} = -\alpha m\boldsymbol{e}_r/r^3$、$\alpha > 0$ 时分类求轨道。取非零比角动量 h。

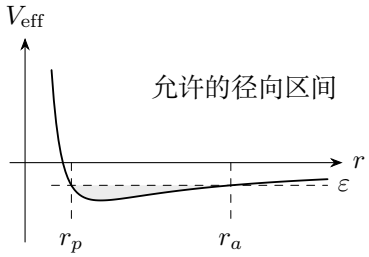


图 8.5: 逆平方引力的比有效势；负能量线两交点给出近、远心距

解　逆平方力的比奈方程为 $u''+u=\mu/h^2$，这里 $u=1/r$、撇号表示对极角求导。取常数特解 $u_p=\mu/h^2$，齐次方程的特征根为 $\pm i$，故通解为

$$u=\frac{\mu}{h^2}+A\cos\theta+B\sin\theta=\frac{\mu}{h^2}[1+e\cos(\theta-\theta_p)],$$

其中 $e=(h^2/\mu)\sqrt{A^2+B^2}\geq 0$，$\theta_p$ 由 $A=(\mu e/h^2)\cos\theta_p$、$B=(\mu e/h^2)\sin\theta_p$ 确定。又 $\dot r=-hu'$、$r\dot\theta=hu$，能量为

$$\begin{aligned}\varepsilon&=\frac{h^2}{2}(u'^2+u^2)-\mu u\\&=\frac{\mu^2}{2h^2}\left[e^2\sin^2(\theta-\theta_p)+(1+e\cos(\theta-\theta_p))^2-2(1+e\cos(\theta-\theta_p))\right]\\&=\frac{\mu^2}{2h^2}(e^2-1).\end{aligned}$$

解出偏心率并取 $r=1/u$，得到

$$\boxed{r=\frac{h^2/\mu}{1+e\cos(\theta-\theta_p)},\qquad e^2=1+\frac{2\varepsilon h^2}{\mu^2}}.$$

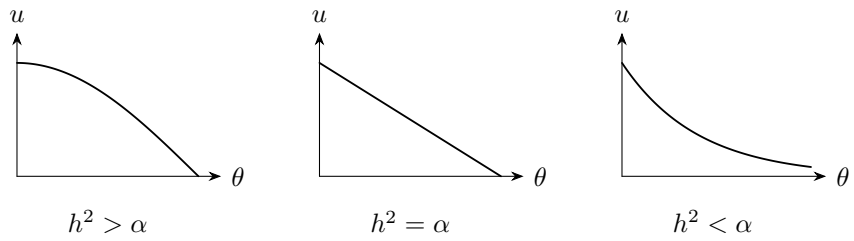


图 8.6: 逆立方力三类轨道各取一支示意，实际运动只取正的倒数半径

由图 8.5 的有效势可见，$\varepsilon<0$ 对应 $0\leq e<1$，轨道为椭圆；零能量为抛物线，正能量为双曲线。因而椭圆轨道还要求能量为负。

固定 h 时，逆平方有效势的最低值为 $-\mu^2/(2h^2)$。实际初态的能量不得更低；等号对应 $e=0$ 的圆轨道，严格介于该值与零之间才是非圆椭圆。图中能量线与有效势的两个交点分别是 r_p, r_a。

逆立方力则有 $u''+(1-\alpha/h^2)u=0$。特征方程 $s^2+1-\alpha/h^2=0$ 的根随 h 改变：$h^2>\alpha$ 时为 $\pm ik$，其中 $k=\sqrt{1-\alpha/h^2}$；相等时为二重零根，$u''=0$ 依次积分得 $u'=B$、$u=A+B\theta$；$h^2<\alpha$ 时为 $\pm\nu$，其中 $\nu=\sqrt{\alpha/h^2-1}$。三类通解为

$$\boxed{\begin{aligned}&h^2>\alpha:\quad u=A\cos(k\theta)+B\sin(k\theta),\\&h^2=\alpha:\quad u=A+B\theta,\\&h^2<\alpha:\quad u=Ae^{\nu\theta}+Be^{-\nu\theta},\quad \nu=\sqrt{\alpha/h^2-1}.\end{aligned}}$$

逆立方力的比势能 Φ 满足 $\Phi'(r)=\alpha/r^3$。取无穷远为零点，积分为 $\Phi(r)=\int_\infty^r \alpha s^{-3}\,\mathrm{d}s=[-\alpha/(2s^2)]_\infty^r=-\alpha/(2r^2)$，因而

$$V_{\mathrm{eff}}=\frac{h^2-\alpha}{2r^2},\qquad \varepsilon=\frac{h^2}{2}\left[(u')^2+\left(1-\frac{\alpha}{h^2}\right)u^2\right].$$

该能量式同时约束各支解的积分常数。$h^2>\alpha$ 时有效势单调向无穷远降至零，无有限半径的稳定圆轨道；$h^2<\alpha$ 时向心塌缩可能出现，不能把指数解误认作椭圆。

各式均以 $r=1/u>0$ 的角区间为实际轨道，如图 8.6 所示。临界情形 $B=0,A>0$ 允许任意半径的圆轨道；它没有径向回复刚度。小于临界的指数解可形成趋向中心的螺旋段。上述解中的常数必须由初始半径、径向速度及角位置确定。

图 8.7 将逆立方力与第一问的势阱分开表示。$h^2>\alpha$ 时 $V_{\mathrm{eff}}>0$ 且单调下降，有限运动必须有 $\varepsilon>0$，只可能有一个最近距离；$h^2=\alpha$ 时离心项与势能恰好抵消，径向运动满足 $\ddot r=0$；$h^2<\alpha$ 时有效势向中心降至负无穷，不出现阻止向心运动的势垒。

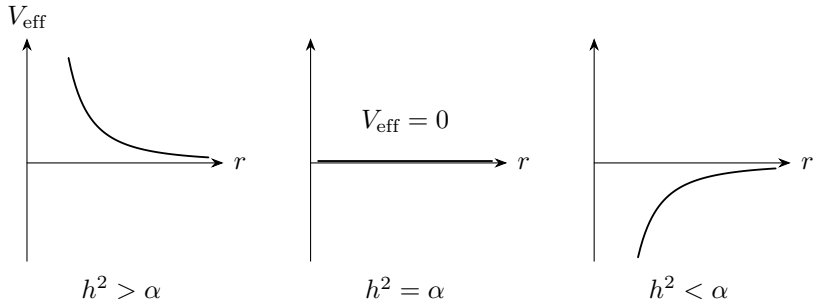


图 8.7: 逆立方力的比有效势为 $(h^2-\alpha)/(2r^2)$；三种情形均没有稳定势阱

积分常数也可直接从初态求出。令初始角位置为零，$u_0=1/r_0$。由链式法则，$u'=(\mathrm{d}u/\mathrm{d}t)/\dot\theta=(-\dot r/r^2)/(h/r^2)=-\dot r/h$，故 $u_0'=-v_{r0}/h$。当 $h^2>\alpha$ 时，$u'=-kA\sin k\theta+kB\cos k\theta$，代入零角得 $A=u_0$、$B=u_0'/k$；临界时直接有 $A=u_0$、$B=u_0'$；当 $h^2<\alpha$ 时，零角条件为 $A+B=u_0$、$\nu(A-B)=u_0'$，相加、相减得 $A=(u_0+u_0'/\nu)/2$、$B=(u_0-u_0'/\nu)/2$。代回相应的解，并只保留 $u>0$ 的区间，即得到由指定初态出发的轨道。

例 8.3 (从静止开始的径向落下)**.** 半径为 R 的球形天体在外部产生引力参数为 μ 的场。质点从距球心 $r_0>R$ 处由静止释放。求到达表面的速率和时间，并求理想点质量极限 $R\to 0$ 下的落下时间。

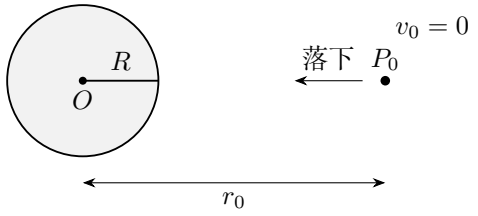


图 8.8: 零角动量的径向落下，运动在天体表面终止。

解 图 8.8 中初速度为零，故 $h = 0$。机械能守恒直接给出

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{r_0}, \qquad \dot{r} = -\sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)}.$$

负号对应由 P_0 向 O 靠近的分支。表面速率为

$$v_R = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_0}\right)}.$$

飞行时间为

$$t_R = \int_R^{r_0} \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{2\mu(1/r - 1/r_0)}}.$$

令 $r = r_0\cos^2\eta$。从释放点开始，η 由 0 增大到 $\eta_R = \arccos\sqrt{R/r_0}$，而

$$\mathrm{d}r = -2r_0\sin\eta\cos\eta\ \mathrm{d}\eta, \qquad \sqrt{2\mu(1/r - 1/r_0)} = \sqrt{\frac{2\mu}{r_0}}\tan\eta.$$

将微分与分母中的 $\tan\eta$ 约分，并反转积分上下限，得到

$$\begin{aligned} t_R &= \sqrt{\frac{2r_0^3}{\mu}}\int_0^{\eta_R}\cos^2\eta\ \mathrm{d}\eta \\ &= \sqrt{\frac{2r_0^3}{\mu}}\left[\frac{\eta}{2} + \frac{\sin 2\eta}{4}\right]_0^{\eta_R}. \end{aligned}$$

用 $\sin 2\eta = 2\sin\eta\cos\eta$ 整理，得

$$\boxed{t_R = \sqrt{\frac{r_0^3}{2\mu}}\left(\eta_R + \sin\eta_R\cos\eta_R\right)}. \tag{8.8}$$

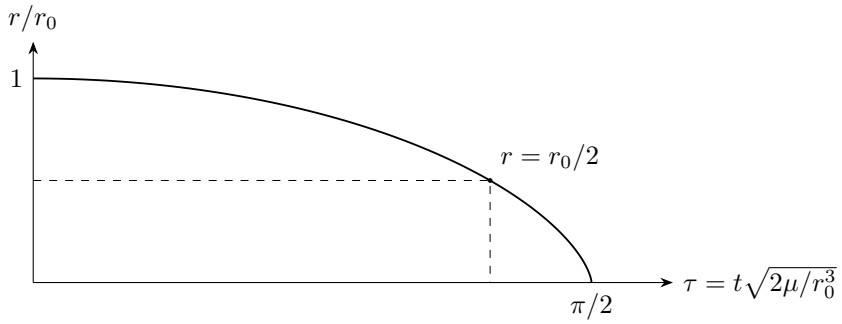


图 8.9: 径向落下的时间曲线。图中 $r = r_0/2$ 对应 $\eta = \pi/4$，不是半个落下时间。

图 8.9 中起点切线水平，符合由静止释放；越向内运动，径向速率越大。当 $R \to 0$ 时，$\eta_R \to \pi/2$，得到

$$t_0 = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{r_0^3}{\mu}}.$$

到 $r_0/2$ 的时间为 $\sqrt{r_0^3/(2\mu)}(\pi/4 + 1/2)$，大于 $t_0/2$。落下距离与时间并不成比例。真实天体表面以内的引力规律一般改变，不能将外部 $-\mu/r$ 势直接延伸到球心；本题的 t_0 只属于点质量模型。

8.2 由初态确定轨道的形状与方向

位置与速度共同确定轨道能量、轨道平面和近心点方向。径向与切向分量用于辨认圆锥曲线的分支，力心在椭圆中心的情形则作对照。

8.2.1 从初态求圆锥曲线

轨道方程的推导

令 $u = 1/r$，撇号表示对 φ 求导。由 $\dot\varphi = hu^2$，逐次使用链式法则，

$$\dot r = -u^{-2}u'\dot\varphi = -hu', \qquad \ddot r = -hu''\dot\varphi = -h^2u^2u''.$$

同时 $r\dot\varphi^2 = u^{-1}(hu^2)^2 = h^2u^3$。将其代入 $\ddot r - r\dot\varphi^2 = F(r)/m$，得到 Binet 方程

$$u'' + u = -\frac{F(1/u)}{mh^2u^2}. \tag{8.9}$$

若用 $f_r = F/m$ 表示单位质量的径向力，右边写作 $-f_r(1/u)/(h^2u^2)$。引力场中右边为常数 μ/h^2。常特解为 $u_p = \mu/h^2$，齐次方程的特征根为 $\pm\mathrm{i}$，故以初始方位 φ_0

为基准的实通解为

$$u = \frac{\mu}{h^2} + A\cos(\varphi - \varphi_0) + B\sin(\varphi - \varphi_0).$$

由 $r(\varphi_0) = r_0$、$\dot r(\varphi_0) = v_{r0} = -hu'(\varphi_0)$，确定 $A = 1/r_0 - \mu/h^2$、$B = -v_{r0}/h$。将两个三角项合成为 $e\mu\cos(\varphi - \varphi_p)/h^2$，其中 $e \ge 0$，再取倒数，故

$$r = \frac{p}{1 + e\cos f}, \qquad p = \frac{h^2}{\mu}, \qquad f = \varphi - \varphi_p. \tag{8.10}$$

f 称真近点角，从近心点方向沿运动方向量起；p 为半通径，$e \ge 0$ 为偏心率。物理轨道只取 $r > 0$ 的部分。对双曲线，不能将分母为负的极坐标分支也当作同一运动轨道。

由 $\dot r = -hu'$ 和 $v_\varphi = h/r$，有

$$v_r = \frac{\mu e}{h}\sin f, \qquad v_\varphi = \frac{\mu}{h}(1 + e\cos f). \tag{8.11}$$

代回能量式，

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{\mu^2}{2h^2}\left[e^2\sin^2 f + (1 + e\cos f)^2\right] - \frac{\mu^2}{h^2}(1 + e\cos f)\\ &= \frac{\mu^2}{2h^2}(e^2 - 1).\end{aligned}$$

一次余弦项相消，平方项用 $\sin^2 f + \cos^2 f = 1$ 合并，得到

$$e^2 = 1 + \frac{2\varepsilon h^2}{\mu^2}. \tag{8.12}$$

在 $h \ne 0$ 的引力问题中，$0 \le e < 1$ 对应椭圆，$e = 1$ 对应抛物线，$e > 1$ 对应双曲线。$e = 0$ 是椭圆中的圆。径向直落虽然也使上式形式上得到 $e = 1$，却不是通常所说的非退化抛物线。

椭圆的几何量和速度

当 $\varepsilon < 0$ 时，最近、最远位置分别对应 $f = 0, \pi$，所以 $r_p = p/(1 + e)$、$r_a = p/(1 - e)$。两者之和为长轴长，因而

$$a = \frac{r_p + r_a}{2} = \frac{p}{2}\left(\frac{1}{1 + e} + \frac{1}{1 - e}\right) = \frac{p}{1 - e^2}.$$

由椭圆几何关系 $b_{\text{ell}}^2 = a^2 - (ae)^2$，得到半短轴；再将 $p = h^2/\mu = a(1 - e^2)$ 代入式(8.12)，能量满足

$$\varepsilon = \frac{\mu^2(e^2 - 1)}{2h^2} = -\frac{\mu^2(1 - e^2)}{2\mu a(1 - e^2)} = -\frac{\mu}{2a}.$$

这些关系汇集为

$$r_p = a(1-e), \qquad r_a = a(1+e), \tag{8.13}$$

$$p = a(1-e^2), \qquad b_{\mathrm{ell}} = a\sqrt{1-e^2}, \tag{8.14}$$

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{2a}, \qquad h^2 = \mu a(1-e^2). \tag{8.15}$$

这里 b_{ell} 是椭圆半短轴；后文散射问题的瞄准距离用 b，不能混淆。由能量立即得到活力公式

$$v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right). \tag{8.16}$$

在近心点和远心点，速度纯沿切向，故 $r_p v_p = r_a v_a = h$。其他位置一般有 $v_r \neq 0$，不能把 rv 当作 h。

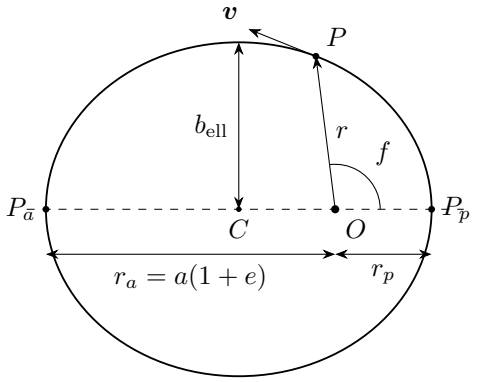


图 8.10: 力心位于椭圆焦点 O，C 为几何中心；真近点角从 OP_p 方向量起。

由任意位置和速度确定轨道方向

轨道的尺度和形状由 a, e 确定，平面中的朝向还需由初速度方向确定。已知 $r_0, v_{r0}, v_{\varphi 0}$ 时，先算

$$h = r_0 v_{\varphi 0}, \quad \varepsilon = \frac{1}{2}(v_{r0}^2 + v_{\varphi 0}^2) - \frac{\mu}{r_0},$$

再由

$$e\cos f_0 = \frac{h^2}{\mu r_0} - 1, \qquad e\sin f_0 = \frac{h v_{r0}}{\mu} \tag{8.17}$$

确定 f_0 的象限。$v_{r0} > 0$ 表示向外飞行，$v_{r0} < 0$ 表示向内飞行；只求 arccos 会丢失这一分支信息。圆轨道没有唯一近心点，不能再要求唯一的 f_0。

也可定义偏心率矢量

$$\boldsymbol{e} = \frac{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}}{\mu} - \boldsymbol{e}_r. \tag{8.18}$$

该矢量在反平方引力下守恒，逐项求导的证明见第 8.5.1 节。它的模为 e，非圆轨道中指向近心点，可用于求瞬时冲量前后轨道朝向的改变。

8.2.2 例题与模型变式

例 8.4 (带径向分量的初速度)**.** 固定点质量产生引力参数为 μ 的场。质点位于图 8.11 中的 $P_0=(0,r_0)$，初始径向速度向外，大小 $v_{r0}=\frac{1}{2}\sqrt{\mu/r_0}$；横向速度沿 $-x$ 方向，大小 $v_{\varphi 0}=\sqrt{\mu/r_0}$。求完整轨道方程、近远心距离及初始真近点角，并确定此后先经过哪个拱点。

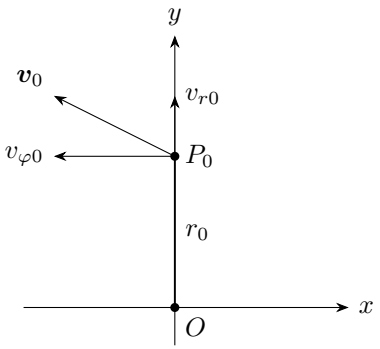


图 8.11: 初速度同时含径向与横向分量，运动方向为逆时针。

解 以图 8.11 的 O 为力心。横向分量决定 h，两个分量共同决定能量：

$$h=\sqrt{\mu r_0},\qquad \varepsilon=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}+1\right)\frac{\mu}{r_0}-\frac{\mu}{r_0}=-\frac{3\mu}{8r_0}.$$

因此

$$p=r_0,\quad a=\frac{4r_0}{3},\quad e=\sqrt{1+\frac{2\varepsilon h^2}{\mu^2}}=\frac{1}{2}.$$

式(8.17) 给出

$$e\cos f_0=0,\qquad e\sin f_0=\frac{1}{2}.$$

两式共同确定 $f_0=\pi/2$。既然初始半径指向 $+y$，近心点方向便指向 $+x$。用题图的极角 φ 表示，$f=\varphi$，完整轨道为

$$\boxed{r=\frac{r_0}{1+\frac{1}{2}\cos\varphi}}.$$

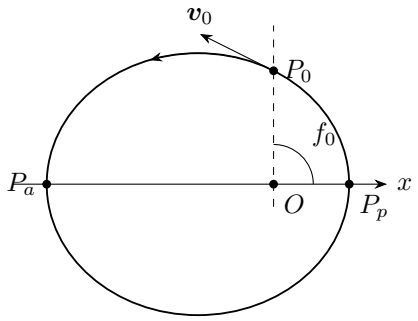


图 8.12: 解出的轨道朝向。P_0 处向外运动，沿上半椭圆先到远心点 P_a。

图 8.12 中两个拱点的距离为

$$r_p = \frac{p}{1+e} = \frac{2r_0}{3}, \qquad r_a = \frac{p}{1-e} = 2r_0.$$

初始 $v_r > 0$, 所以 f 从 $\pi/2$ 增大到 π, 质点先到 P_a, 再沿下半椭圆返回 P_p。在 P_0 处, 轨道的切向斜率为 $v_y/v_x = -1/2$, 与速度箭头相符。初始速率 $v_0 = \sqrt{5\mu/(4r_0)}$ 只确定能量；横向分量与径向分量还分别提供了确定 p、朝向和运动分支所需的信息。

例 8.5 (切向发射的全部分支)**.** 在理想点质量引力场中，质点于距力心 r_0 处沿切向发射，速率为 $v_0 = \beta\sqrt{\mu/r_0}$，其中 $\beta > 0$。按 β 的取值确定轨道种类、发射点是近心点还是远心点，并求有限的拱点距离。

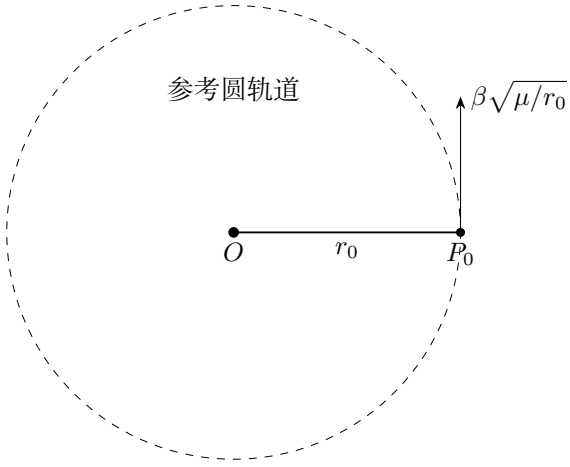


图 8.13: 同一发射位置，初速度纯切向；虚线圆仅作为 $\beta = 1$ 的参照。

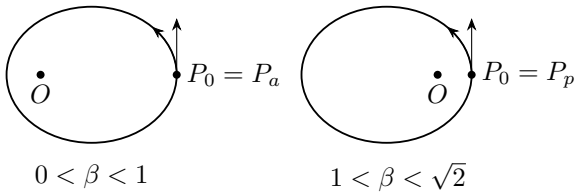
解 由图 8.13 的垂直关系，$h = r_0 v_0$，所以

$$\varepsilon = \frac{\mu}{2r_0}(\beta^2 - 2), \qquad p = \beta^2 r_0, \qquad e = |\beta^2 - 1|.$$

发射点的 $\dot{r} = 0$，但它是哪一个拱点，须由

$$\ddot{r}(0) = \frac{\mu}{r_0^2}(\beta^2 - 1)$$

判断。$\beta < 1$ 时从发射点开始向内运动，$\beta > 1$ 时开始向外运动。



$\beta = 1$：圆；$\beta = \sqrt{2}$：抛物线；$\beta > \sqrt{2}$：双曲线

图 8.14: 两种椭圆分支的发射点不同。抛物线和双曲线的切向发射点也是近心点。

对 $0 < \beta < 1$，$e = 1 - \beta^2$，故

$$r_a = r_0, \qquad r_p = \frac{\beta^2}{2 - \beta^2} r_0, \qquad a = \frac{r_0}{2 - \beta^2}.$$

图 8.14 左图的力心在发射点的远侧焦点，符合发射点为远心点的几何关系。对 $1 < \beta < \sqrt{2}$，$e = \beta^2 - 1$，则

$$r_p = r_0, \qquad r_a = \frac{\beta^2}{2 - \beta^2} r_0, \qquad a = \frac{r_0}{2 - \beta^2}.$$

$\beta = 1$ 时 $e = 0$，轨道为半径 r_0 的圆，没有区分开的近、远心点。$\beta = \sqrt{2}$ 时 $\varepsilon = 0, e = 1$，轨道为近心距离 r_0 的抛物线；$\beta > \sqrt{2}$ 时 $\varepsilon > 0, e > 1$，轨道为双曲线，最近距离仍为 r_0，均没有有限的远心点。

若中心天体有实体半径 $R < r_0$，第一种椭圆还须比较 r_p 与 R。形式上闭合的椭圆可能被表面截断。题设排除了 $\beta = 0$；该情形是径向直落，应另列径向方程。

例 8.6 (垂直速度与二倍速率的最小偏心率)**.** 彗星在同一条开普勒轨道上两点的速度相互垂直，且 $|\boldsymbol{v}_1| = 2|\boldsymbol{v}_2|$。求轨道偏心率的最小可能值。

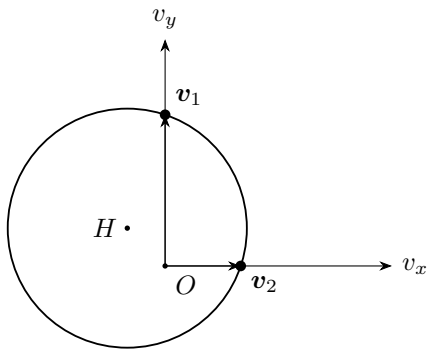


图 8.15: 两个相互垂直且速率比为二的速度

解 逆平方力的速度轨迹是圆: 由 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}/\mu-\boldsymbol{e}_r$ 可知, 速度圆半径为 $R_v=\mu/h$, 圆心距速度原点为 eR_v。

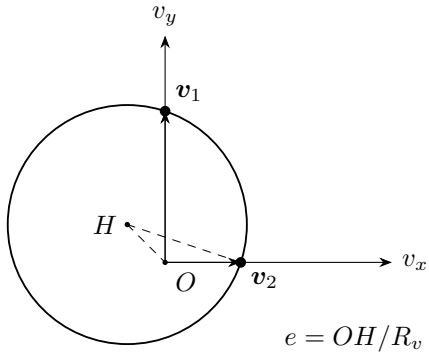


图 8.16: 最小偏心率对应的速度圆心

取近心方向为位置 x 轴时，速度分量为 $(-\mu\sin\theta/h,\mu(e+\cos\theta)/h)$，直接满足

$$v_x^2+\left(v_y-\frac{\mu e}{h}\right)^2=\left(\frac{\mu}{h}\right)^2.$$

旋转速度坐标轴不改变圆心距与半径之比，故可把两已知速度放在互相垂直的坐标轴上求最小值。

以 $u=|\boldsymbol{v}_2|$ 为单位，将图 8.16 的两个速度端点写成 $A=(0,2)$、$B=(1,0)$。设速度圆心 $H=(a,b)$，等距条件给出 $a=2b-3/2$，因此

$$|OH|^2=5b^2-6b+9/4=:N,\quad R_v^2=5b^2-10b+25/4=:D.$$

偏心率平方为 $e^2=N/D$。直接计算

$$5N-D=5(2b-1)^2\geq 0,$$

故 $e^2 \geq 1/5$。当 $b = 1/2, a = -1/2$ 时等号成立，圆半径为 $\sqrt{5/2}$、圆心距为 $1/\sqrt{2}$，确有一条椭圆满足两速度条件。

$$\boxed{e_{\min} = 1/\sqrt{5}}.$$

上述速度圆给出了达到下界的轨道。两个已知速度相互垂直，分别把它们认作近、远心点速度并不符合题设。

最后确认等号情形的两个速度端点确实可达。用 $\boldsymbol{w}_i = \boldsymbol{v}_i/u$，圆心 $H = (-1/2, 1/2)$、半径 $\sqrt{5/2}$，有

$$\frac{A-H}{R_v} = \frac{(1,3)}{\sqrt{10}}, \qquad \frac{B-H}{R_v} = \frac{(3,-1)}{\sqrt{10}}.$$

它们都是单位向量，且互相垂直，所以是速度圆上两个真实而不同的点。所求 $e = 1/\sqrt{5} < 1$，对应的开普勒椭圆会遍历整个速度圆，故不存在因只取双曲线某一圆弧而使这两点不可达的问题。图 8.16 的构造给出的下界可以由实际椭圆轨道达到。

例 8.7 (力心在椭圆中心的轨道)**.** 质点受平面中心力 $\boldsymbol{F} = -k\boldsymbol{r}$，质量为 m。初始位置为 $(A, 0)$，初速度为 $(0, v_0)$，其中 $0 < v_0 < A\sqrt{k/m}$。求轨道、角动量、能量及相邻拱点的角间隔，说明它与引力椭圆的区别。

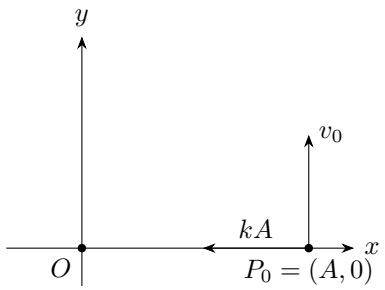


图 8.17: 各向同性线性中心力，初始速度与半径垂直。

解 取 $\omega = \sqrt{k/m}$。图 8.17 的两个坐标满足同频率的独立方程

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \qquad \ddot{y} + \omega^2 y = 0.$$

各坐标的通解为 $x = C_x \cos\omega t + D_x \sin\omega t$、$y = C_y \cos\omega t + D_y \sin\omega t$。初位置给出 $C_x = A, C_y = 0$；通解求导后，初速度给出 $\omega D_x = 0, \omega D_y = v_0$。代入这些常数，有

$$x = A\cos\omega t, \qquad y = B\sin\omega t, \qquad B = \frac{v_0}{\omega} < A.$$

消去时间得 $x^2/A^2 + y^2/B^2 = 1$，力心 O 位于椭圆几何中心。相对于力心的单位质量角动量、总角动量与机械能分别为

$$h = x\dot{y} - y\dot{x} = \omega AB = Av_0, \qquad L = mh = mAv_0,$$

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 + B^2).$$

这里势能零点取在 O，所有非静止轨道的 E 均为正，仍然束缚。引力问题中的“负能量对应束缚”依赖其在无穷远取零的势能，不能搬到本题。

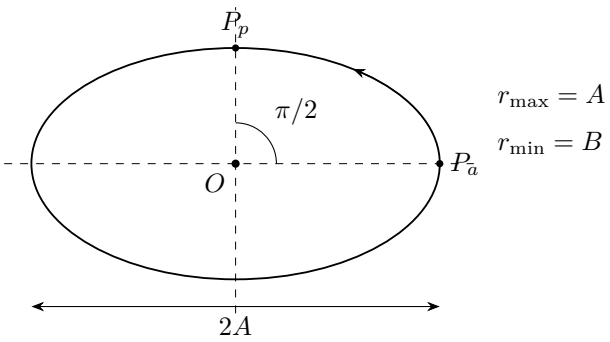


图 8.18: 线性中心力的椭圆以力心为中心，相邻远、近拱点夹角为 $\pi/2$。

由图 8.18，从 P_a 出发，经过 $\pi/(2\omega)$ 到 P_p。进一步写出

$$r^2 = A^2\cos^2\omega t + B^2\sin^2\omega t = \frac{A^2 + B^2}{2} + \frac{A^2 - B^2}{2}\cos 2\omega t.$$

所以径向运动周期为 π/ω，而质点回到同一位置和速度的周期为 $2\pi/\omega$。一圈中有两个最近点、两个最远点，相邻同类拱点的角间隔为 π。在圆极限 $A = B$，半径恒定，不再有区分开的拱点。

引力椭圆的力心在焦点，相邻远、近拱点相隔 π。两种中心力都能产生椭圆，力心的位置却不同；由轨道形状反推力律时，这个位置也是所需条件。

8.3 面积定律、飞行时间与会合相位

轨道形状确定后，飞行时间由面积定律或径向积分求出。转移轨道的半周期给出飞行时长，会合还要求两物体在终点具有相同相位。

8.3.1 面积定律与飞行时间

周期由面积求出

半径矢量在 $\mathrm{d}t$ 内扫过的面积为 $\mathrm{d}S=\frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\varphi$，所以

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\frac{h}{2}. \tag{8.19}$$

椭圆面积 $\pi a b_{\mathrm{ell}}$ 除以面积速度，得到

$$T=\frac{2\pi a b_{\mathrm{ell}}}{h}=2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}. \tag{8.20}$$

这个周期用于相对轨道时，a 是两物体间距轨道的半长轴，$\mu=G(M+m)$。若代入单个恒星绕质心的半长轴，必须同时改变相应参数，不能原样套用。

偏近点角与开普勒方程

求一段轨道的时间时，应先确定运动分支，再求扫过面积。对椭圆，引入偏近点角 $\mathcal{E}$。图 8.19 以几何中心 C 为原点画辅助圆，椭圆点的参数为

$$x_C=a\cos\mathcal{E},\qquad y_C=b_{\mathrm{ell}}\sin\mathcal{E}.$$

力心在 $x_C=ae$ 处，因此相对于力心

$$x=a(\cos\mathcal{E}-e),\quad y=b_{\mathrm{ell}}\sin\mathcal{E},\quad r=a(1-e\cos\mathcal{E}). \tag{8.21}$$

又因

$$x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\mathcal{E}}-y\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\mathcal{E}}=ab_{\mathrm{ell}}(1-e\cos\mathcal{E}),$$

面积定律要求 $h\,\mathrm{d}t=(x\,\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}\mathcal{E}-y\,\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}\mathcal{E})\,\mathrm{d}\mathcal{E}$。从近心点 $\mathcal{E}=0,t=t_p$ 积分，

$$t-t_p=\frac{ab_{\mathrm{ell}}}{h}\int_0^{\mathcal{E}}(1-e\cos u)\,\mathrm{d}u=\frac{ab_{\mathrm{ell}}}{h}[u-e\sin u]_0^{\mathcal{E}}.$$

又 $h/(ab_{\mathrm{ell}})=\sqrt{\mu/a^3}=n$，因此

$$n(t-t_p)=\mathcal{E}-e\sin\mathcal{E},\qquad n=\sqrt{\frac{\mu}{a^3}}. \tag{8.22}$$

t_p 为一次经过近心点的时刻。跨过远心点后，$\mathcal{E}$ 应继续从 π 增大到 2π，不能在反余弦的主值区间中折回。

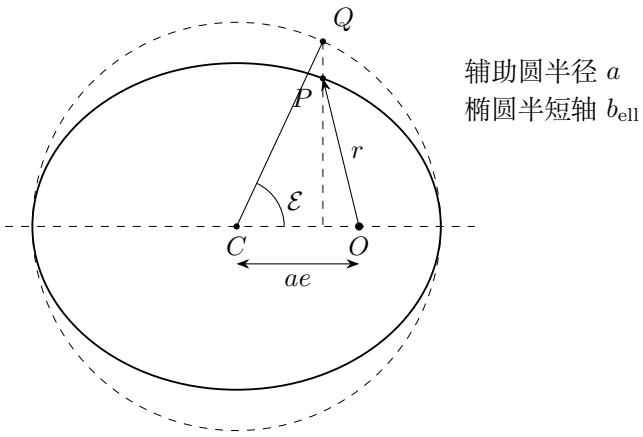


图 8.19: 偏近点角在几何中心 C 处量取；真近点角在焦点 O 处量取，两者一般不相等。

从真近点角换到偏近点角，可先把上述坐标除以 r：

$$\cos f = \frac{\cos\mathcal{E} - e}{1 - e\cos\mathcal{E}}, \qquad \sin f = \frac{\sqrt{1-e^2}\sin\mathcal{E}}{1 - e\cos\mathcal{E}}.$$

第一式交叉相乘，得 $(1 + e\cos f)\cos\mathcal{E} = e + \cos f$；由此又有 $1 - e\cos\mathcal{E} = (1 - e^2)/(1 + e\cos f)$。将它代入第二式，便得到

$$\cos\mathcal{E} = \frac{e + \cos f}{1 + e\cos f}, \qquad \sin\mathcal{E} = \frac{\sqrt{1-e^2}\sin f}{1 + e\cos f}.$$

两个式子一起保留象限。若只求半个周期，近心点到远心点直接用 $T/2$，无需再积分。

8.3.2 例题与模型变式

例 8.8 (由速度方向确定椭圆与飞行时间)**.** 行星椭圆轨道周期为 T。真近点角为 θ_1 时，向外径向与速度矢量的有向夹角为 α_1，行星按 θ 增加方向运行。求真近点角 θ_2 处的速度夹角 α_2，以及从 θ_1 到 θ_2 的运行时间。角度以同一近心方向为基准。

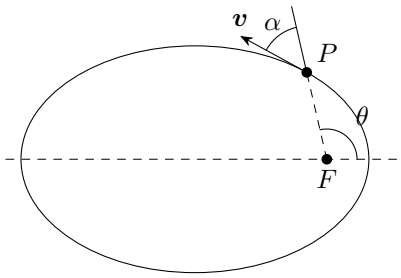
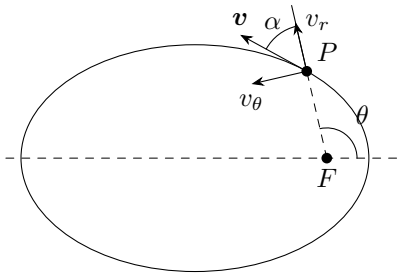


图 8.20: 椭圆焦点、真近点角与切向速度

解 由 $r = p/(1+e\cos\theta)$, 按链式法则对极角求导, $\mathrm{d}r/\,\mathrm{d}\theta = pe\sin\theta/(1+e\cos\theta)^2$。再乘 $\dot\theta = h/r^2 = h(1+e\cos\theta)^2/p^2$, 得 $v_r = (he/p)\sin\theta$; 横向速度则是 $v_\theta = r\dot\theta = h/r = h(1+e\cos\theta)/p$。用 $p = h^2/\mu$, 图 8.21 中的两个分量分别为

$$v_r = \frac{\mu}{h}e\sin\theta, \qquad v_\theta = \frac{\mu}{h}(1+e\cos\theta).$$



$$M = E - e\sin E$$

图 8.21: 速度分解及径向与速度的夹角

因为 $\cot\alpha = v_r/v_\theta$, 令 $q = \cot\alpha_1$, 有 $q = e\sin\theta_1/(1+e\cos\theta_1)$。交叉相乘并将含 e 的项合并, $q = e(\sin\theta_1 - q\cos\theta_1)$, 因此一般情况下

$$\boxed{e = \frac{q}{\sin\theta_1 - q\cos\theta_1}}, \qquad \boxed{\alpha_2 = \operatorname{atan2}(1+e\cos\theta_2, e\sin\theta_2)}.$$

应检验 $0 \le e < 1$。若已知点恰是拱点且速度切向, 两个角不能单独确定 e; 上述分式此时为 $0/0$, 题目数据不足, 须再给一个形状条件。

用偏近点角 E 处理时间, 先由真近点角求

$$E(\theta) = \operatorname{atan2}(\sqrt{1-e^2}\sin\theta, e+\cos\theta).$$

沿真实运动将 E 连续展开。为推导时间积分，采用焦点为原点、近心方向为 x 轴的辅助圆参数 $x = a(\cos E - e)$、$y = b\sin E$，其中 $b = a\sqrt{1-e^2}$。对 E 求导，$x_E = -a\sin E$、$y_E = b\cos E$，于是

$$xy_E - yx_E = ab[(\cos E - e)\cos E + \sin^2 E] = ab(1 - e\cos E).$$

面积定律为 $h = x\dot{y} - y\dot{x} = (xy_E - yx_E)\dot{E}$。用 $h = nab$、$n = 2\pi/T$，得 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}E = (1 - e\cos E)/n$。因此

$$\Delta t = \frac{1}{n}\int_{E_1}^{E_2}(1 - e\cos E)\,\mathrm{d}E = \frac{1}{n}[E - e\sin E]_{E_1}^{E_2},$$

即

$$\boxed{\Delta t = \frac{T}{2\pi}[E_2 - E_1 - e(\sin E_2 - \sin E_1)]}.$$

记 $M = E - e\sin E$，则 $\dot{M} = n$。atan2 保留分子、分母的象限信息，因此比只用正切函数更适合跨象限的轨道计时。

若跨过近心方向或多运行整圈，展开角中的 2π 不可丢掉。圆轨道时 $e = 0$，结果退化为均匀角速度运动。

例 8.9 (两次切向脉冲与会合相位)**.** 卫星原在半径 r_1 的圆轨道上逆时针运动，拟用与内外圆相切的半椭圆，转移至半径 $r_2 = 4r_1$ 的同向圆轨道。求两次速度增量及转移时间。若外圆上另有目标按圆周运动，求卫星第一次脉冲时目标应领先的相位角。

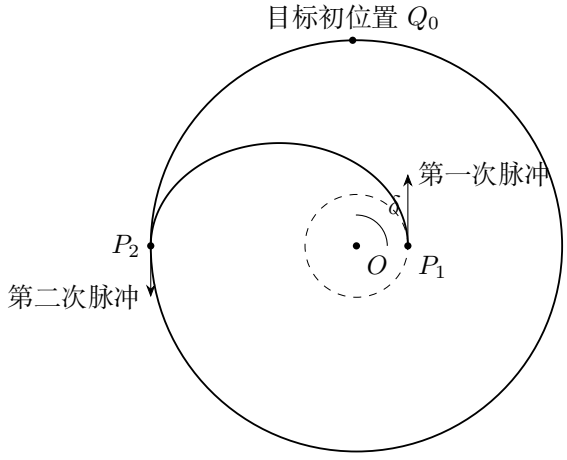


图 8.22: 转移从右端 P_1 开始，沿上半椭圆到左端 P_2；目标也沿逆时针方向运动。

解 图 8.22 中 $OP_1 = r_1, OP_2 = 4r_1$ 分别为转移椭圆的近、远心距离，所以

$$a_t = \frac{5}{2}r_1, \qquad e_t = \frac{3}{5}.$$

令 $v_c = \sqrt{\mu/r_1}$。两条圆轨道上的速率分别为 $v_c, v_c/2$。由活力公式，转移椭圆两端速率为

$$v_{t1} = \sqrt{\mu\left(\frac{2}{r_1} - \frac{2}{5r_1}\right)} = \frac{4}{\sqrt{10}}v_c, \qquad v_{t2} = \sqrt{\mu\left(\frac{2}{4r_1} - \frac{2}{5r_1}\right)} = \frac{1}{\sqrt{10}}v_c.$$

两端均须沿当时运动方向加速：

$$\Delta v_1 = \left(\frac{4}{\sqrt{10}} - 1\right)v_c, \qquad \Delta v_2 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{10}}\right)v_c.$$

发动机两次提供的速度增量按大小相加，得 $\Delta v_{\text{sum}} = (3/\sqrt{10} - 1/2)v_c$。两个脉冲发生在不同位置，方向也不同，燃料需求所对应的是这个标量和。

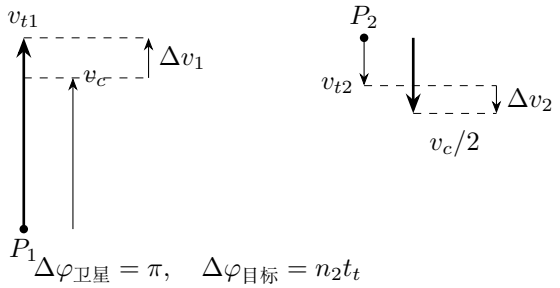


图 8.23: 两图的速度箭头采用相同标度。P_1 处速度向上，P_2 处速度向下，两个脉冲均沿各自的运动方向。

图 8.23 的箭头方向对应题图的两个接触点。飞行经过半个转移椭圆，故

$$t_t = \pi\sqrt{\frac{(5r_1/2)^3}{\mu}}.$$

目标在外圆上的角速度为 $n_2 = \sqrt{\mu/(4r_1)^3}$。以卫星的初始半径 OP_1 为零角，目标初始角度为 δ，会合条件为

$$\delta + n_2 t_t = \pi \pmod{2\pi}.$$

取 $0 \le \delta < 2\pi$，得到

$$\boxed{\delta = \pi\left[1 - \left(\frac{5}{8}\right)^{3/2}\right] \simeq 1.5893 \text{ rad} \simeq 91.1^\circ}.$$

会合的初相位由转移时间和目标角速度共同确定。上述结果限于指定的两次切向转移；若允许增加脉冲或改变中间轨道，最优方案须另行求解。

8.4 瞬时变轨、碰撞截面与散射

冲量把发生在同一位置的前后两条轨道连接起来。讨论碰撞或散射时，轨道最近距离还须与天体半径及相对入射速度对应。

8.4.1 冲量、碰撞与散射的边界

瞬时变轨分前后两条轨道

短时发动机作用可理想化为固定位置上的速度突变 $\Delta\boldsymbol{v}$。忽略这段时间内引力的冲量，位置连续，而

$$\varepsilon_+ - \varepsilon_- = \boldsymbol{v}_- \cdot \Delta\boldsymbol{v} + \frac{1}{2}|\Delta\boldsymbol{v}|^2, \qquad \boldsymbol{h}_+ - \boldsymbol{h}_- = \boldsymbol{r} \times \Delta\boldsymbol{v}. \tag{8.23}$$

冲量前后分别使用守恒量；跨过冲量的瞬间，机械能和角动量一般不守恒。纯径向冲量不改 $\boldsymbol{h}$，切向冲量通常同时改变能量和角动量。若中心天体的质量被外界突然改变，则即使速度连续，引力势也会突变，前后能量仍不能直接相等。

两圆轨道间的两次切向变轨可选用与两圆相切的半椭圆。内、外圆半径为 $r_1 < r_2$ 时，转移椭圆半长轴 $a_t = (r_1 + r_2)/2$，由活力公式分别计算两端速度差，转移时间为 $\pi\sqrt{a_t^3/\mu}$。这是指定共面、两次切向脉冲方案的结果；是否与目标会合，还须满足目标的相位条件。

有限半径天体和引力聚焦

物体从无穷远以速率 v_∞ 飞来，瞄准距离 b 是入射渐近直线到力心的垂距，而不是最近距离。守恒量为

$$\varepsilon = \frac{1}{2}v_\infty^2, \qquad h = bv_\infty.$$

最近点 $\dot r = 0$，速率全为切向分量 $v_p = h/r_p = bv_\infty/r_p$。由能量守恒，

$$\frac{1}{2}v_\infty^2 = \frac{b^2 v_\infty^2}{2r_p^2} - \frac{\mu}{r_p}.$$

乘以 $2r_p^2/v_\infty^2$，最近距离 r_p 满足

$$b^2 = r_p^2 + \frac{2\mu r_p}{v_\infty^2}. \tag{8.24}$$

对于半径 R 的吸收天体，令 $r_p = R$ 得擦边条件。比这一临界 b 更小的入射轨道先接触表面，点质量轨道向表面以内的延拓没有实际意义。计算碰撞截面时用 $\pi b_{\max}^2$，不能用 πR^2 代替引力聚焦后的入射区域。

散射角和参考系

散射角是速度入射方向与出射方向之间的夹角，取 $0 \le \chi \le \pi$。考虑 $b>0$ 的吸引性反平方散射。将 $\varepsilon = v_\infty^2/2$、$h = bv_\infty$ 代入偏心率公式，得

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2 v_\infty^4}{\mu^2}} > 1.$$

轨道在 $f = \pm f_\infty$ 处趋于无穷远，分母趋零给出 $\cos f_\infty = -1/e$，故 $\pi/2 < f_\infty < \pi$。入射位置射线与入射速度反向，速度偏转角为 $\chi = 2f_\infty - \pi$，因此

$$\sin\frac{\chi}{2} = \sin\left(f_\infty - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos f_\infty = \frac{1}{e}.$$

在 $0<\chi<\pi$ 内，$\cos(\chi/2) = \sqrt{e^2-1}/e$ 为正，再取两者之比，得到

$$\tan\frac{\chi}{2} = \frac{1}{\sqrt{e^2-1}} = \frac{\mu}{bv_\infty^2}.$$

求这些角度时，入射渐近射线指向远处，入射速度却指向遭遇区，二者方向相反。速度偏转角须按入射、出射速度量取。排斥性反平方力的偏转角大小也有相同形式，弯曲方向则与吸引情形相反，最近距离公式中的符号随之改变。

若力心以速度 $\boldsymbol{V}$ 运动，应在近似惯性的力心系中先求散射。在这一参考系中，入射、出射相对速度的模相等；变回原参考系后，速率一般不等。引力辅助中的能量转移正是由这一步速度相加得到的。参考系、势能零点和中心天体是否可视为固定，均须在列式前确定。

8.4.2 例题与模型变式

例 8.10 (圆轨道卫星抛出载荷)**.** 质量 m 的卫星绕质量 M 的中心天体作半径 r_0 的圆周运动，中心天体视为固定。瞬间抛出质量 $m/10$ 的载荷，发射的相对速度与原轨道正向切线夹角为 60°，并有向外径向分量。发射释放机械能 $\Delta E = 9GMm/(2r_0)$，抛出后两部分之间的相互引力忽略不计。求余下卫星新轨道的近心距、远心距及长轴方向。

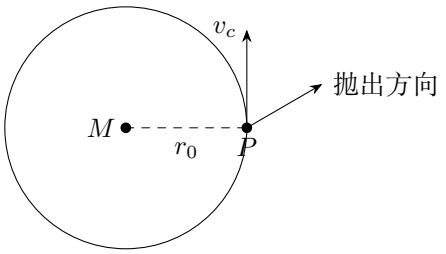


图 8.24: 载荷从圆轨道卫星向外侧抛出

解　置 $v_c=\sqrt{GM/r_0}$。发射前后在同一点，外引力势能不变，故释放能量全部增加系统动能。在质心系中，剩余卫星与载荷的约化质量为 $9m/100$，于是

$$\frac{1}{2}\frac{9m}{100}u^2=\frac{9}{2}mv_c^2,\qquad u=10v_c.$$

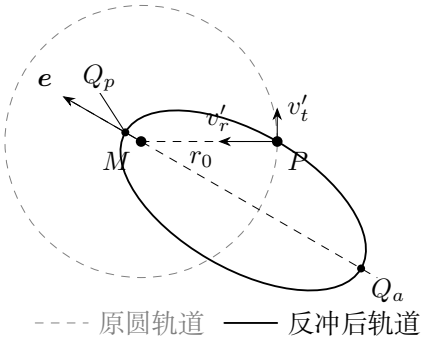


图 8.25: 反冲后的椭圆与原圆相交于发射点，长轴沿偏心率矢量

图 8.25 中载荷相对卫星的速度为 $u(\sin 60^\circ\boldsymbol{e}_r+\cos 60^\circ\boldsymbol{e}_t)$。动量守恒使卫星反冲速度等于该矢量的 $-1/10$，因此

$$(v_r',v_t')=(-\sqrt{3}v_c/2,v_c/2).$$

余下卫星的比能量仍为 $-GM/(2r_0)$，所以 $a=r_0$；比角动量 $h=r_0v_c/2$，故 $p=r_0/4$、$e=\sqrt{3}/2$。于是

$$\boxed{r_p=r_0(1-\sqrt{3}/2),\quad r_a=r_0(1+\sqrt{3}/2)}.$$

偏心率矢量为

$$\boldsymbol{e}=\left(\frac{v_t'^2}{v_c^2}-1\right)\boldsymbol{e}_r-\frac{v_r'v_t'}{v_c^2}\boldsymbol{e}_t=-\frac{3}{4}\boldsymbol{e}_r+\frac{\sqrt{3}}{4}\boldsymbol{e}_t.$$

图 8.25 将新轨道画成以中心天体为焦点的椭圆，Q_p,Q_a 是新近、远心点，P 为发射点。半短轴为 $b=a\sqrt{1-e^2}=r_0/2$。发射时 $v_r'<0$，所以卫星先朝 Q_p 运行；把 P 直接标作远心点会与这一径向速度矛盾。

故从发射点向外径向转向原运动切向量起，近心方向为 150°，无向长轴与原径向线成 30°。若载荷改向内侧抛出，轨道形状相同，长轴方向镜像反射。

例 8.11 (减速后的轨道与撞击条件)**.** 卫星原在半径 $r_0>R$ 的圆轨道上运行，中心天体的半径为 R，引力参数为 μ。一次瞬时切向制动使速率变为原来的 q 倍，$0<q<1$，方向不变。求新轨道参数、能量和角动量的变化，并求不会撞击天体的 q 的范围。擦过表面单列为临界情形。

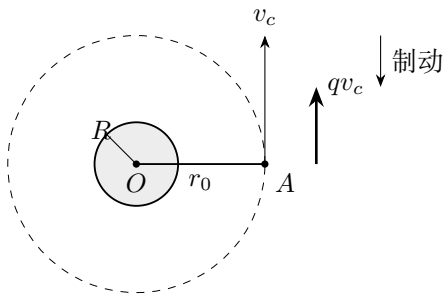


图 8.26: 在 A 处减小切向速度。$v_c=\sqrt{\mu/r_0}$，制动后仍沿原转向运行。

解 由图 8.26，制动前后位置相同、径向速度均为零。制动后的守恒量为

$$\varepsilon_+=-\frac{\mu}{2r_0}(2-q^2),\qquad h_+=q\sqrt{\mu r_0}.$$

因此

$$a=\frac{r_0}{2-q^2},\quad e=1-q^2,\quad r_a=r_0,\quad r_p=\frac{q^2r_0}{2-q^2}.$$

由于 $q<1$，A 为远心点。制动后 $\ddot r<0$，卫星先沿新的椭圆向内飞行。对质量为 m 的卫星，制动造成的变化为

$$E_+-E_-=-\frac{m\mu}{2r_0}(1-q^2),\qquad L_+-L_-=m\sqrt{\mu r_0}(q-1).$$

制动力所做的功和冲量矩分别改变能量与角动量。这两项量各自在制动前、后的自由飞行阶段守恒。

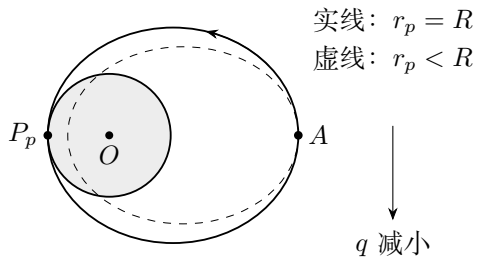


图 8.27: 两图均取 $R/r_0=0.325$。实线为擦边椭圆；虚线取 $q=0.6$，在表面以内的部分只是点质量轨道的延拓。

图 8.27 中的不撞击条件为 $r_p>R$。令 $\lambda=R/r_0\in(0,1)$，有

$$\frac{q^2}{2-q^2}>\lambda\quad\Longleftrightarrow\quad\boxed{\sqrt{\frac{2\lambda}{1+\lambda}}<q<1}.$$

等号时擦过表面；小于临界值时撞击。若轨道未被表面截断，从 A 到 P_p 的时间为

$$t_{a\to p}=\pi\sqrt{\frac{r_0^3}{\mu(2-q^2)^3}}.$$

撞击时，首次接触早于这个时间。若需接触时刻，可取 $\mathcal{E}=\pi$ 为制动点，令

$$C_R=\frac{1-R/a}{e},\qquad \mathcal{E}_R=2\pi-\arccos C_R,$$

在撞击分支 $r_p<R<r_a$ 上有 $-1<C_R<1$。以 $n=\sqrt{\mu/a^3}$ 表示平均角速度，首次接触的时间积分为

$$t_R=\frac{1}{n}\int_{\pi}^{\mathcal{E}_R}(1-e\cos\mathcal{E})\,\mathrm{d}\mathcal{E}=\frac{1}{n}[\mathcal{E}-e\sin\mathcal{E}]_{\pi}^{\mathcal{E}_R}.$$

利用 $\sin\pi=0$，得到

$$t_R=\frac{\mathcal{E}_R-e\sin\mathcal{E}_R-\pi}{\sqrt{\mu/a^3}}.$$

这里取 $\mathcal{E}_R\in(\pi,2\pi)$，才对应图中由远心点向内运动的一段。

例 8.12 (引力聚焦的碰撞截面)**.** 半径 R、引力参数 μ 的球形天体静止。一束稀薄质点从无穷远平行入射，速率均为 v_∞。入射直线到球心的垂距为瞄准距离 b。忽略质点之间的作用，接触表面即被吸收。求最近距离与 b 的关系、最大碰撞瞄准距离和碰撞截面，并讨论高速与低速极限。

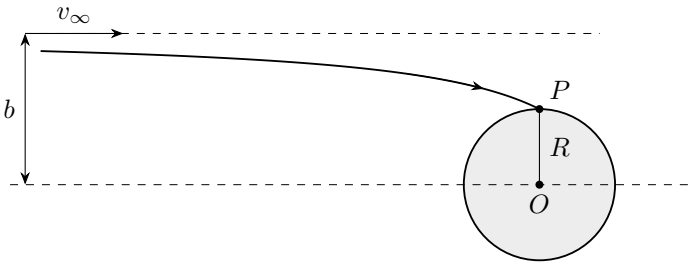


图 8.28: 入射双曲线在 P 处接触球面并终止。虚线是入射渐近直线，b 是它到球心的垂距。

解 图 8.28 中的 b 和入射速率给出

$$\varepsilon=\frac{1}{2}v_\infty^2,\qquad h=bv_\infty.$$

图 8.28 中的接触点 P 通常仍有径向速度。先按点质量场延拓轨道，并把最近点记为 P_p；在该处 $\dot r = 0$。设切向速率为 v_p，由角动量和能量守恒分别得

$$r_p v_p = b v_\infty, \qquad \frac{1}{2}v_p^2 - \frac{\mu}{r_p} = \frac{1}{2}v_\infty^2.$$

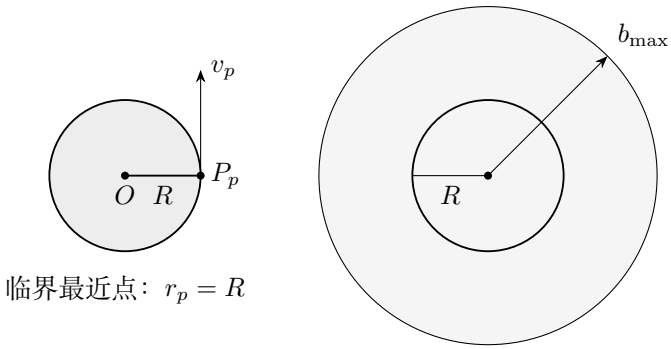
消去 v_p，得到

$$r_p^2 + \frac{2\mu}{v_\infty^2} r_p - b^2 = 0.$$

只取非负根，故

$$\boxed{r_p = \frac{\sqrt{\mu^2 + b^2 v_\infty^4} - \mu}{v_\infty^2}} = \frac{b^2 v_\infty^2}{\sqrt{\mu^2 + b^2 v_\infty^4} + \mu}. \tag{8.25}$$

当 b 很小时，后一形式避免了两个接近的数相减，适合数值计算。$b = 0$ 的径向入射可由连续极限或径向方程单独求得。



临界最近点：$r_p = R$

垂直入射方向的瞄准平面

图 8.29: 左图用擦边轨道求临界守恒量；右图的外圆是能导致碰撞的入射区域，内圆是天体几何投影。

由图 8.29 左图，擦边满足 $r_p = R$。由于 $b^2 = r_p^2 + 2\mu r_p / v_\infty^2$ 随 $r_p \ge 0$ 严格增加，碰撞条件恰为 $0 \le b \le b_{\max}$，其中

$$b_{\max} = R\sqrt{1 + \frac{2\mu}{R v_\infty^2}}, \qquad \boxed{\sigma = \pi R^2 \left(1 + \frac{2\mu}{R v_\infty^2}\right)}.$$

图中右侧面积是入射平面上的面积，不是天体表面的面积。令 $v_{\rm esc} = \sqrt{2\mu/R}$，聚焦因子为 $1 + v_{\rm esc}^2 / v_\infty^2$。

若 $v_\infty \gg v_{\rm esc}$，$\sigma \simeq \pi R^2$，轨道接近直线；若 $v_\infty \ll v_{\rm esc}$，$\sigma \simeq 2\pi\mu R / v_\infty^2$。对孤立天体，后式随 $v_\infty \to 0$ 发散。它描述从无穷远入射的临界面积，实际可用范围仍受飞行时间、其他天体和外场限制。

例 8.13 (排斥性反平方散射)**.** 固定力心对质量为 m 的质点施加排斥力 $\boldsymbol{F} = k\boldsymbol{e}_r/r^2$，$k>0$。质点从无穷远以速率 v_∞、瞄准距离 $b>0$ 入射。求最近距离、散射角 χ，并由入射环带面积推导微分散射截面 $\mathrm{d}\sigma/\,\mathrm{d}\Omega$。

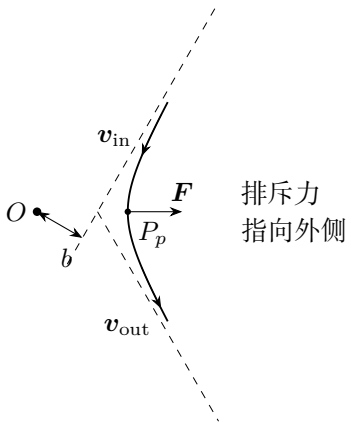


图 8.30: 排斥双曲线的一个示意分支。两条位置渐近射线的夹角与速度偏转角互为补角。

解 令 $\alpha = k/m$，并用 $h = bv_\infty > 0$ 表示单位质量角动量的模。单位质量势能为 $+\alpha/r$，与引力势的符号相反。最近点处的能量式为

$$\frac{1}{2}v_\infty^2 = \frac{b^2v_\infty^2}{2r_p^2} + \frac{\alpha}{r_p},$$

所以

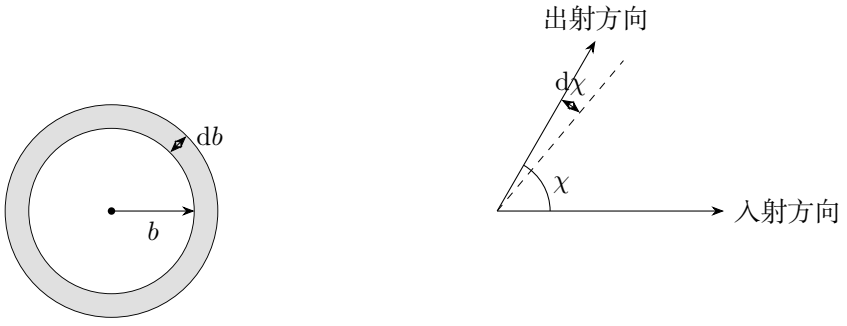
$$\boxed{r_p = \frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 + b^2v_\infty^4}}{v_\infty^2}} > b.$$

这一不等式符合图 8.30 中排斥力把质点推离力心的方向。排斥情形的 Binet 方程为 $u'' + u = -\alpha/h^2$。常数特解是 $-\alpha/h^2$，齐次通解为 $C\cos f + D\sin f$。令最近点为 $f=0$，此处 $u'(0)=0$，而 $u' = -C\sin f + D\cos f$，所以 $D=0$；再由 $u(0) = 1/r_p$ 得 $C = 1/r_p + \alpha/h^2$。将 C 写为 $\alpha e/h^2$，并代入已求出的 r_p，得到

$$r = \frac{h^2/\alpha}{e\cos f - 1}, \qquad e = \sqrt{1 + \frac{b^2v_\infty^4}{\alpha^2}}.$$

无穷远对应 $f = \pm f_\infty$，其中 $\cos f_\infty = 1/e$。入射速度指向力心一侧，故速度偏转角为 $\chi = \pi - 2f_\infty$，于是

$$\sin\frac{\chi}{2} = \frac{1}{e}, \qquad \boxed{\tan\frac{\chi}{2} = \frac{\alpha}{bv_\infty^2}}, \qquad b = \frac{\alpha}{v_\infty^2}\cot\frac{\chi}{2}.$$



$\mathrm{d}\sigma = 2\pi b\,|\,\mathrm{d}b|$ $\qquad$ $|\,\mathrm{d}\Omega| = 2\pi\sin\chi\,|\,\mathrm{d}\chi|$

图 8.31: 入射环带与出射角带对应。b 随 χ 增大而减小，截面计算取导数绝对值。

图 8.31 中入射环带的面积为 $\mathrm{d}\sigma = 2\pi b|\,\mathrm{d}b|$，对应出射角带的立体角为 $\mathrm{d}\Omega = 2\pi\sin\chi\,\mathrm{d}\chi$。由于本题 $b(\chi)$ 单调，这两个角带一一对应，相除得

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{b}{\sin\chi}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\chi}\right|.$$

令 $A = \alpha/v_\infty^2$。对 $b = A\cot(\chi/2)$ 求导，外层余切产生 $-\csc^2(\chi/2)$，内层半角产生 $1/2$，即 $\mathrm{d}b/\,\mathrm{d}\chi = -(A/2)\csc^2(\chi/2)$。因此

$$\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\chi}\right| = \frac{A}{2}\csc^2\frac{\chi}{2}, \qquad \sin\chi = 2\sin\frac{\chi}{2}\cos\frac{\chi}{2}.$$

代入后，$\cos(\chi/2)$ 约去，得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \left(\frac{k}{2mv_\infty^2}\right)^2\csc^4\frac{\chi}{2}}, \qquad 0 < \chi < \pi.$$

量纲为面积。前向 $\chi \to 0$ 的发散对应任意大的 b 仍有微小偏转，是无限作用范围模型的结果；若只统计偏转超过固定 $\chi_0 > 0$ 的粒子，截面有限，为 $\pi A^2\cot^2(\chi_0/2)$。

8.5 轨道微扰、进动与潮汐

偏离反平方力后，能量与角动量仍可能守恒，椭圆方向却可能发生进动。偏心率矢量和近圆展开用于分析这种变化；潮汐形变与耗散导致的长期演化另作区分。

8.5.1 LRL 矢量及其微扰变化

比角动量为 $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}$，引力参数为 $\mu = GM$。令

$$\boldsymbol{e} = \frac{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}}{\mu} - \boldsymbol{e}_r, \qquad \boldsymbol{B} = m\mu\boldsymbol{e}.$$

后者为本讲采用的 LRL 矢量。角动量非零时运动位于固定平面，取 $\boldsymbol{h}=h\boldsymbol{e}_z$。因 $\boldsymbol{e}_r\times\boldsymbol{h}=-h\boldsymbol{e}_\theta$，在反平方引力下

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}}{\mathrm{d}t}=-\frac{\boldsymbol{e}_r\times\boldsymbol{h}}{r^2}-\dot\theta\boldsymbol{e}_\theta=\left(\frac{h}{r^2}-\dot\theta\right)\boldsymbol{e}_\theta=0.$$

与 $\boldsymbol{e}_r$ 点乘，$\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{e}_r=h^2/(\mu r)-1$；取 $\boldsymbol{e}$ 方向为真近点角零点，便得到 $r=(h^2/\mu)/(1+e\cos\theta)$。偏心率矢量的模确定形状，方向确定近心位置。圆轨道 $\boldsymbol{e}=0$，近心方向没有唯一含义。

若再叠加小的径向加速度 $\delta f(r)\boldsymbol{e}_r$，$\boldsymbol{h}$ 仍守恒，而

$$\dot{\boldsymbol{e}}=-\frac{h\,\delta f(r)}{\mu}\boldsymbol{e}_\theta.$$

例 8.14 的均匀密度背景产生 $\delta f=-\nu^2 r$，其中 $\nu^2=4\pi G\rho/3$。先沿未扰动的微偏心椭圆求一周期积累，使用 $\mathrm{d}t=r^2\,\mathrm{d}\theta/h$：

$$\Delta\boldsymbol{e}=\frac{\nu^2}{\mu}\int_0^{2\pi}r^3\boldsymbol{e}_\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

取近心方向为 x 正向，$r=a(1-e\cos\theta)+O(e^2)$，故 $r^3=a^3(1-3e\cos\theta)+O(e^2)$；又 $\boldsymbol{e}_\theta=(-\sin\theta,\cos\theta)$。分别计算两个分量所需的积分，

$$\int_0^{2\pi}(-\sin\theta+3e\sin\theta\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta=\left[\cos\theta-\tfrac{3}{2}e\cos^2\theta\right]_0^{2\pi}=0,$$

$$\int_0^{2\pi}(\cos\theta-3e\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta=\left[\sin\theta-3e\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\sin2\theta}{4}\right)\right]_0^{2\pi}=-3\pi e.$$

乘回 ν^2a^3/μ，再以 $\Delta e_y/e$ 取一阶方向变化，得到

$$\Delta\boldsymbol{e}=-\frac{3\pi\nu^2a^3}{\mu}e\boldsymbol{e}_y+O(e^2),\quad \Delta\varpi=-\frac{3\pi\nu^2a^3}{\mu}.$$

以 $n=\sqrt{\mu/a^3}$ 记未扰动平均角速度，进动角速度为 $-3\nu^2/(2n)$，负号表示逆行进动。例题用径向频率与角向频率之差求解，在密度扰动和偏心率所保留的阶数内，两种推导给出相同结果。以上积累只保留密度扰动的一阶；不能把一周期近似在长时间内重复使用而忽略轨道要素的缓慢变化。

中心势中的近圆频率

一般中心加速度 $f(r)$ 下，圆轨道满足 $h^2=-r_0^3f(r_0)$。沿用前文固定 h 的径向线性化，将式(8.7)中的 $\Phi'=-f$、$\Phi''=-f'$ 代入，并令 $r=r_0+\xi$，得到

$$\ddot\xi+\kappa_r^2\xi=0,\qquad \kappa_r^2=-f'(r_0)-\frac{3f(r_0)}{r_0},\qquad \Omega^2=-\frac{f(r_0)}{r_0}.$$

径向往返一周对应角位移 $2\pi\Omega/\kappa_r$。若两频率之比有理，线性近圆近似中轨迹闭合；一般有限偏心率轨道是否闭合，还须检验完整轨道方程。二阶径向回复消失时，应回到有效势的高阶项，不能只凭 $\kappa_r = 0$ 断言稳定。

8.5.2 例题与模型变式

例 8.14 (均匀暗物质导致的近圆轨道进动)**.** 在质量 M 的中心天体附近有均匀密度 ρ 的球对称暗物质分布。某小天体的参考圆轨道半径为 r_0，$\rho r_0^3 \ll M$。对圆轨道施加无穷小偏心扰动，求近心方向的进动周期及方向。

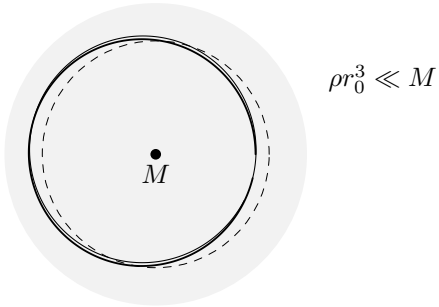
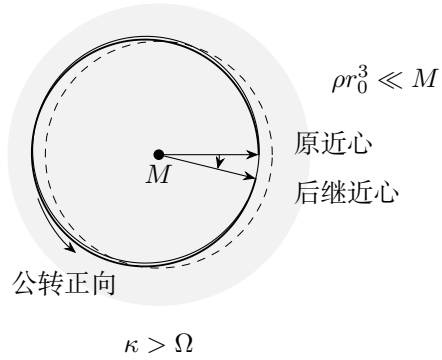


图 8.32: 均匀背景引力中的近圆轨道

解 半径 r 内暗物质质量为 $4\pi\rho r^3/3$，中心加速度为 $f(r) = -\mu/r^2 - \nu^2 r$，其中 $\mu = GM$、$\nu^2 = 4\pi G\rho/3$。圆轨道角频率满足

$$\Omega^2 = \frac{\mu}{r_0^3} + \nu^2.$$



$$\kappa > \Omega$$

图 8.33: 连续两次近心方向沿公转反向偏移

图 8.33 的微小径向偏离以频率 κ 振动。求导时须保持比角动量 h 不变，而不是在扰动过程中始终令角速度等于圆轨道角速度。有效势和参考圆轨道条件为

$$V_{\text{eff}}=\frac{h^2}{2r^2}-\frac{\mu}{r}+\frac{\nu^2 r^2}{2},\qquad h^2=\mu r_0+\nu^2 r_0^4.$$

先按幂函数逐项求导，再代入圆轨道对应的 h：

$$V'_{\text{eff}}=-\frac{h^2}{r^3}+\frac{\mu}{r^2}+\nu^2 r,\qquad V''_{\text{eff}}=\frac{3h^2}{r^4}-\frac{2\mu}{r^3}+\nu^2.$$

令 $r=r_0+\xi$，径向方程 $\ddot r=-V'_{\text{eff}}(r)$ 在平衡点附近化为 $\ddot\xi+V''_{\text{eff}}(r_0)\xi=0$，所以

$$\kappa^2=\frac{3(\mu r_0+\nu^2 r_0^4)}{r_0^4}-\frac{2\mu}{r_0^3}+\nu^2=\frac{\mu}{r_0^3}+4\nu^2.$$

每次从一个近心点到下一个，转过角 $2\pi\Omega/\kappa<2\pi$，因此进动逆于公转方向。令 $n=\sqrt{\mu/r_0^3}$、$\delta=\nu^2/n^2\ll 1$，用 $(1+s)^{1/2}=1+s/2+O(s^2)$ 分别展开：

$$\Omega=n\sqrt{1+\delta}=n(1+\delta/2+O(\delta^2)),\qquad \kappa=n\sqrt{1+4\delta}=n(1+2\delta+O(\delta^2)).$$

两式相减，给出

$$\Omega_{\text{进}}=\Omega-\kappa\simeq-\frac{3\nu^2}{2n}=-\frac{2\pi G\rho}{n},\qquad \boxed{T_{\text{进}}\simeq\frac{n}{G\rho}}.$$

严格圆轨道没有唯一近心方向，故这里取无穷小偏心轨道的极限。偏心率有限时，应另作摄动平均；r_0 处的线性频率只描述近圆运动。

进动角也可按一个径向周期计算。利用上面两个展开，作比值时再用 $(1+2\delta)^{-1}=1-2\delta+O(\delta^2)$，有

$$\frac{\Omega}{\kappa}=\sqrt{\frac{1+\delta}{1+4\delta}}=1-\frac{3}{2}\delta+O(\delta^2),\qquad \Delta\varpi=2\pi\left(\frac{\Omega}{\kappa}-1\right)\simeq-\frac{4\pi^2\rho r_0^3}{M}.$$

图 8.33 中后继近心方向落在原近心方向的公转反侧，与负号相符。用径向周期 $2\pi/\kappa$ 除以每次进动角的绝对值、再乘 2π，得到 $T_{\text{进}}=2\pi/|\Omega-\kappa|$，从而还原 $n/(G\rho)$。这里周期指近心线在惯性空间转过整周所需时间。

例 8.15 (带逆平方势修正的进动轨道（选做）)**.** 某平面中心势的单位质量势能为

$$\Phi(r)=-\frac{\mu}{r}+\frac{\beta}{2r^2},\qquad \mu>0.$$

其中 β 为可正可负的常数。对给定的非零 h，求非圆轨道方程、圆轨道存在条件及近圆轨道的近心点进动量。讨论 $h^2+\beta\le 0$ 时为何不能沿用稳定圆轨道结论。

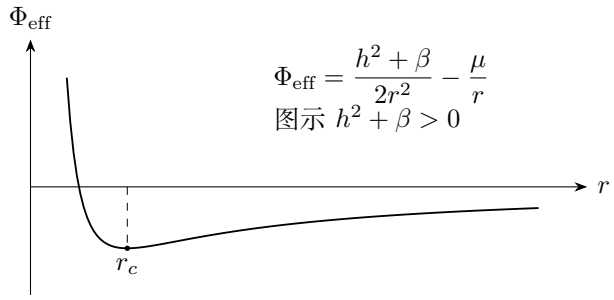


图 8.34: 修正项与横向动能共同决定小半径处的有效势屏障。

解 实际单位质量力由势能求导：$-\Phi'(r) = -[\mu r^{-2} - \beta r^{-3}] = -\mu/r^2 + \beta/r^3$。代入 Binet 方程，

$$u'' + \left(1 + \frac{\beta}{h^2}\right) u = \frac{\mu}{h^2}.$$

设 $h^2+\beta>0$，令 $s = \sqrt{1+\beta/h^2}$。取常数特解 $u_p = \mu/(h^2 s^2) = \mu/(h^2+\beta)$；齐次方程的特征根为 $\pm is$，所以 $u = u_p + C\cos s\varphi + D\sin s\varphi$。把两个三角项合成 $u_p e_* \cos[s(\varphi-\varphi_p)]$，其中 $e_* = \sqrt{C^2+D^2}/u_p$，再取倒数，得到

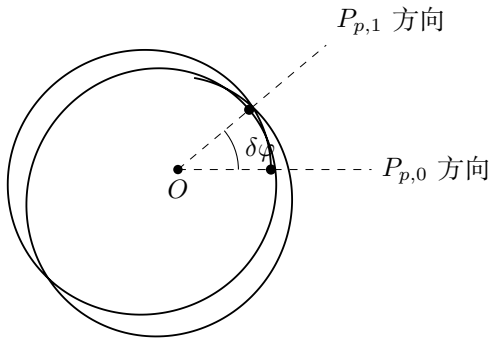
$$r = \frac{p_*}{1 + e_* \cos[s(\varphi-\varphi_p)]}, \qquad p_* = \frac{h^2+\beta}{\mu}. \tag{8.26}$$

e_* 是本题解的振幅参数，一般不能解释为某条固定圆锥曲线的几何偏心率。对 $0<e_*<1$，半径有界且为正；相邻两个近心点满足相位差 2π，所以

$$\Delta\varphi_{p\to p} = \frac{2\pi}{s}, \qquad \boxed{\delta\varphi = 2\pi\left(\frac{1}{s} - 1\right)}.$$

进动量是相邻两次经过近心点之间的累计转角减去 2π，方位角按运动过程连续计数。$\beta>0$ 时进动为负，表现为退行；$-h^2<\beta<0$ 时为正，表现为顺行。若 $|\beta| \ll h^2$，将 $1/s = (1+\beta/h^2)^{-1/2} = 1 - \beta/(2h^2) + O(\beta^2/h^4)$ 代入，有

$$\delta\varphi \simeq -\frac{\pi\beta}{h^2}.$$



$s = 0.9$，相邻近心点相隔 400°
扣除一周后顺行 40°

图 8.35: 有进动的轨道不再是一条固定椭圆。图示 $e_* = 0.3, \beta/h^2 = -0.19$，绘制两个径向周期。

图 8.35 的两个近心点方向相差 40°，对应完整转角 400°。圆轨道由图 8.34 中的有效势极小点确定：

$$r_c = \frac{h^2+\beta}{\mu} > 0.$$

具体地，$\Phi_{\text{eff}} = (h^2+\beta)/(2r^2) - \mu/r$，逐次求导得

$$\Phi'_{\text{eff}} = -\frac{h^2+\beta}{r^3} + \frac{\mu}{r^2}, \qquad \Phi''_{\text{eff}} = \frac{3(h^2+\beta)}{r^4} - \frac{2\mu}{r^3}.$$

由 $\Phi'_{\text{eff}}(r_c) = 0$ 得 $h^2+\beta = \mu r_c$，代入二阶导数，$3\mu/r_c^3 - 2\mu/r_c^3 = \mu/r_c^3$，所以在此处

$$\omega_r^2 = \Phi''_{\text{eff}}(r_c) = \frac{\mu}{r_c^3} > 0, \qquad \omega_\varphi = \frac{|h|}{r_c^2}, \qquad \frac{\omega_r}{\omega_\varphi} = s.$$

近圆频率法给出相同的拱点角。此势的 Binet 方程为线性，所以上述拱点角实际上也适用于所有 $0 < e_* < 1$ 的有界非圆轨道。

其余两种情形须分别求解。取 $\theta = \varphi - \varphi_0$，其中 φ_0 是任选的参考方向。当 $h^2+\beta = 0$ 时，$u'' = \mu/h^2$，先积分得 $u' = C_2 + (\mu/h^2)\theta$，再积分为

$$u'' = \frac{\mu}{h^2}, \qquad \boxed{u = C_1 + C_2\theta + \frac{\mu}{2h^2}\theta^2}.$$

当 $h^2+\beta < 0$ 时，令 $\sigma = \sqrt{-(1+\beta/h^2)} > 0$。方程为 $u'' - \sigma^2 u = \mu/h^2$，取常数特解 $u_p = -\mu/(h^2\sigma^2)$，齐次根为 $\pm\sigma$，故

$$u'' - \sigma^2 u = \frac{\mu}{h^2}, \qquad \boxed{u = C_1\cosh(\sigma\theta) + C_2\sinh(\sigma\theta) - \frac{\mu}{h^2\sigma^2}}.$$

设 $u(0)=u_0$、$u'(0)=u_0'$。临界解有 $C_1=u_0, C_2=u_0'$；双曲函数解则由 $u_0=C_1-\mu/(h^2\sigma^2)$、$u_0'=\sigma C_2$ 确定 $C_1=u_0+\mu/(h^2\sigma^2), C_2=u_0'/\sigma$。只取 $u>0$ 的区间，再用 $r=1/u$ 还原轨道。临界情形的有效势为 $\Phi_{\text{eff}}=-\mu/r$；负值情形的有效势在 $r\to 0$ 时趋于负无穷。它们在 $r>0$ 上均单调增加，因此不存在圆轨道。向内运动可以落到中心，角动量不再形成落心屏障。若力心有实体表面，则在首次接触处终止运动。

例 8.16 (潮汐势与潮汐力)**.** 质量 M 的远方天体距行星中心 O 为 d。取随 O 自由落体平移、坐标轴不旋转的参考系，以 OM 为极轴。求距 O 为 $\varrho\ll d$、极角 θ 处质量 δm 质元的潮汐势及潮汐力。只考虑远方天体造成的差异引力。

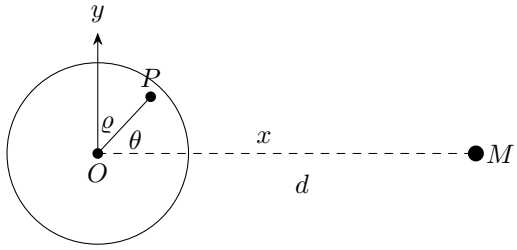


图 8.36: 远方天体与行星内部质元的位置

解 图 8.37 中 P 到远方天体的距离为 $\sqrt{d^2+\varrho^2-2d\varrho\cos\theta}$。参考系平移加速度为 GM/d^2，相应惯性势抵消引力势的一阶项。取中心潮汐势为零，精确表达式为

$$U_t=GM\delta m\left[\frac{1}{d}+\frac{\varrho\cos\theta}{d^2}-\frac{1}{\sqrt{d^2+\varrho^2-2d\varrho\cos\theta}}\right].$$

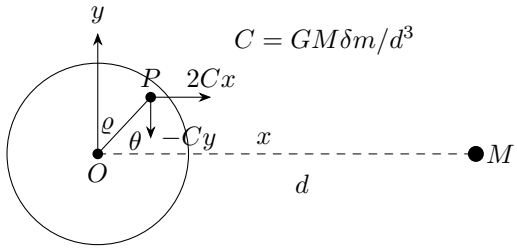


图 8.37: 潮汐作用沿极轴拉伸、沿横向压缩

令 $s=\varrho/d$，距离倒数为 $d^{-1}(1-2s\cos\theta+s^2)^{-1/2}$。取 $z=-2s\cos\theta+s^2$，用二项式展开 $(1+z)^{-1/2}=1-z/2+3z^2/8+O(z^3)$。保留至 s^2 阶，$-z/2=s\cos\theta-s^2/2$、

$3z^2/8=(3/2)s^2\cos^2\theta+O(s^3)$，相加得

$$\frac{1}{|\boldsymbol{d}-\boldsymbol{r}|}=\frac{1}{d}\left[1+s\cos\theta+\frac{s^2}{2}(3\cos^2\theta-1)\right]+O(s^3/d).$$

中心值由所选势能零点消去，一次项由随行星中心自由落体的惯性势消去，留下的二次项才描述差异引力。

展开到 ϱ^2 阶，得

$$\boxed{U_t=-\frac{GM\delta m}{2d^3}\varrho^2(3\cos^2\theta-1)}.$$

记 $C=GM\delta m/d^3$。按极坐标取梯度时，径向是 $F_\varrho=-\partial U_t/\partial\varrho$，角向是 $F_\theta=-(1/\varrho)\partial U_t/\partial\theta$。分别求导：

$$\frac{\partial U_t}{\partial\varrho}=-C\varrho(3\cos^2\theta-1),\qquad \frac{\partial U_t}{\partial\theta}=-\frac{C}{2}\varrho^2\cdot3\cdot2\cos\theta(-\sin\theta)=3C\varrho^2\sin\theta\cos\theta.$$

代入两个分量的定义，得到

$$\boxed{F_\varrho=\frac{GM\delta m}{d^3}\varrho(3\cos^2\theta-1),\quad F_\theta=-\frac{3GM\delta m}{d^3}\varrho\sin\theta\cos\theta}.$$

沿 OM 方向的直角坐标为 x 时，同一结果为 $\boldsymbol{F}_t=(GM\delta m/d^3)(2x,-y,-z)$：轴向拉伸，横向压缩。这里坐标轴不旋转，没有另加绕 O 的离心势；若换用随公转转动的坐标系，应连同离心、科里奥利项一起改变模型。

例 8.17 (潮汐耗散与双星的稳定阈值)**.** 孤立双星质量分别为 M,m，其中 m 视为质点，M 绕自身对称轴的惯量为 I。两星绕质心作圆周公转，轨道角动量为 ℓ；M 的自转轴与公转轴同向。总角动量 L 守恒，潮汐耗散使机械能下降，并假定演化中轨道始终近圆。求体系存在稳定同步状态所需的临界总角动量 L_0。

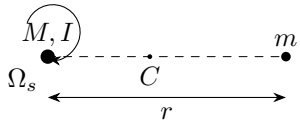


图 8.38: 双星公转与其中一天体的自转

解 令约化质量 $\mu_r=Mm/(M+m)$、$K=GMm$。图 8.39 中圆轨道有 $\ell^2=\mu_rKr$，公转能量为 $-K/(2r)$；自转角动量为 $L-\ell$。因此在固定 L 下

$$E(\ell)=\frac{(L-\ell)^2}{2I}-\frac{A}{2\ell^2},\qquad A=\mu_rK^2.$$

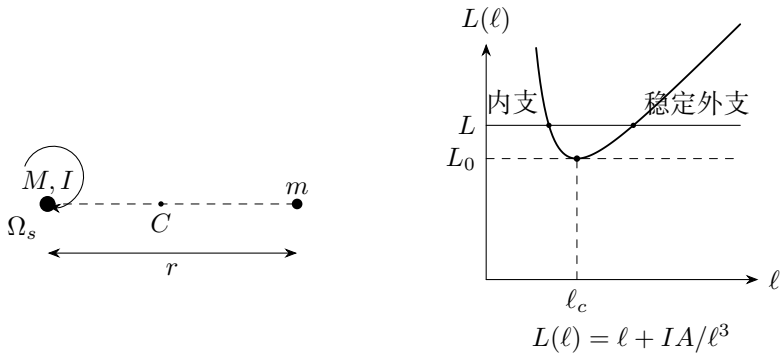


图 8.39: 总角动量超过最低值时，同步解分为不稳定内支与稳定外支

驻值满足 $E' = (\ell - L)/I + A/\ell^3 = 0$，即

$$L = \ell + \frac{IA}{\ell^3}.$$

记右端为 $f(\ell) = \ell + IA\ell^{-3}$，求导得 $f' = 1 - 3IA\ell^{-4}$、$f'' = 12IA\ell^{-5} > 0$。由 $f' = 0$ 得 $\ell_c = (3IA)^{1/4}$；又 f 在 $\ell \downarrow 0$ 和 $\ell \to \infty$ 时均趋于无穷，因此这是全局最小点。用 $IA/\ell_c^3 = \ell_c/3$，最小值为 $L_0 = 4\ell_c/3$，即

$$\boxed{L_0 = \frac{4}{3}(3I\mu_r G^2 M^2 m^2)^{1/4}}.$$

若 $L > L_0$，有两个驻值。$E'' = 1/I - 3A/\ell^4$ 说明 $\ell > \ell_c$ 的一支是稳定局部极小，内侧一支是极大。$L = L_0$ 时两驻值合并，二阶回复消失，不是稳定极小；$L < L_0$ 则没有同步驻值。

在临界点 $E' = E'' = 0$，而 $\mathrm{d}^3E/\,\mathrm{d}\ell^3 = 12A/\ell_c^5 > 0$，能量的局部主导项是三次项，故该合并点不是局部极小。所以稳定同步状态要求严格的 $L > L_0$。图 8.39 将两支及合并阈值标出。

稳定支满足同步条件。由 $\ell^2 = \mu_r K r$，有

$$\frac{L-\ell}{I} = \frac{A}{\ell^3} = \frac{\mu_r K^2}{(\mu_r K r)^{3/2}} = \sqrt{\frac{K}{\mu_r r^3}} = \sqrt{\frac{G(M+m)}{r^3}},$$

恰为公转角速度。稳定支 $\ell^4 > 3IA$ 又给出 $IA/\ell^3 < \ell/3$，所以 $L < 4\ell/3$，即 $\ell > 3L/4$。对应临界距离为 $r_c = \ell_c^2/(\mu_r K) = \sqrt{3I/\mu_r}$。实体天体还须满足不相交的几何条件；超过总角动量阈值只保证动力学平衡存在。

8.6 习题与解答

习题 8.1 (在半长轴以内停留多久)**.** 在引力参数为 μ 的场中，质点沿半长轴为 a、偏心率为 $e=3/5$ 的椭圆运动。求从近心点向外飞到 $r=a$ 所需的时间，并求一周期中位于 $r<a$ 区域内的时间占比。

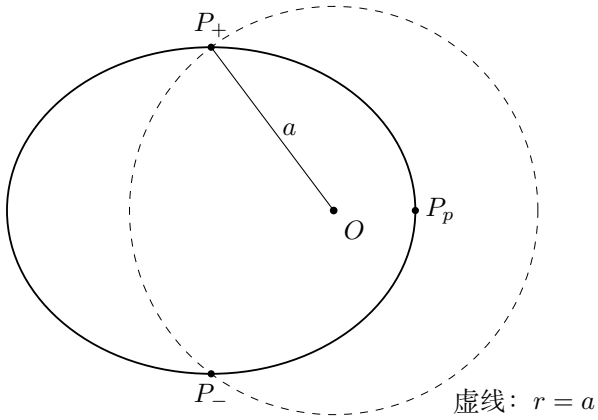


图 8.40: 圆 $r=a$ 与椭圆交于 P_+, P_-，近心点位于圆内。

解 以近心点为 $t=0$，令 $n=\sqrt{\mu/a^3}$。面积定律对应的时间积分为

$$t(\mathcal{E})=\frac{1}{n}\int_0^{\mathcal{E}}(1-e\cos s)\,\mathrm{d}s=\frac{1}{n}[s-e\sin s]_0^{\mathcal{E}}=\frac{\mathcal{E}-e\sin\mathcal{E}}{n}.$$

图 8.40 的 P_+ 在向外分支，$r=a(1-e\cos\mathcal{E})=a$ 给出 $\mathcal{E}=\pi/2$，故

$$t_+=\frac{1}{n}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{3}{5}\right).$$

向内分支的 P_- 对应 $\mathcal{E}=3\pi/2$，相应时刻为

$$t_-=\frac{1}{n}\left(\frac{3\pi}{2}+\frac{3}{5}\right).$$

一周期中，$r<a$ 的时间区间为 $[0,t_+)$ 与 $(t_-,T]$，不是 P_+ 到 P_- 的长弧。

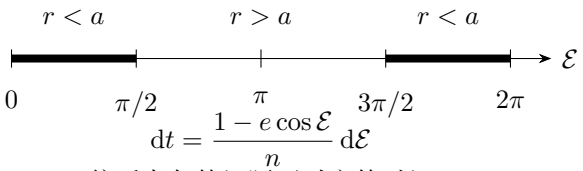


图 8.41: 以偏近点角标记圆内、圆外的区间，时间需按 $1-e\cos\mathcal{E}$ 加权。

由图 8.41，两个圆内区间关于近心点对称，总时间为 $2t_+$。因此

$$\boxed{\frac{\Delta t_{r<a}}{T} = \frac{2t_+}{2\pi/n} = \frac{1}{2} - \frac{e}{\pi} = \frac{1}{2} - \frac{3}{5\pi} \simeq 0.3090}.$$

这两个区间合占偏近点角的一半，却用去不足半个周期。在圆内 $1 - e\cos\mathcal{E} < 1$，同样的偏近点角增量对应较短时间；面积速度始终为常量 $h/2$。区间端点是否包含，不影响这一时间占比。

习题 8.2 (抛物线的一段飞行时间)**.** 引力抛物线的近心距离为 q，引力参数为 μ。求质点从近心点飞到 $r = 2q$ 的时间及该处速度分量；再求它从向内运动的 $r = 2q$ 处，经近心点到向外运动的 $r = 2q$ 处的总时间。

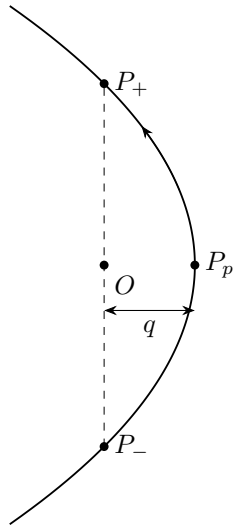


图 8.42: 抛物线 $r = 2q/(1+\cos f)$，P_-, P_+ 分别对应 $f = -\pi/2, \pi/2$。

解 抛物线 $e = 1$，故 $p = 2q, h = \sqrt{2\mu q}$。图 8.42 中 $r = 2q$ 给出 $\cos f = 0$，向外分支取 $f = \pi/2$。

由面积定律 $\mathrm{d}t = r^2\,\mathrm{d}f/h$。为完成积分，令 $D = \tan(f/2)$，其导数为 $\mathrm{d}D/\,\mathrm{d}f = \frac{1}{2}\sec^2(f/2) = \frac{1}{2}(1+D^2)$；再用 $1 + \cos f = 2/(1+D^2)$，则

$$r = q(1+D^2), \qquad \mathrm{d}f = \frac{2\,\mathrm{d}D}{1+D^2}.$$

以经过近心点的时刻为零，

$$t = \frac{2q^2}{h}\int_0^D (1+s^2)\,\mathrm{d}s = \frac{2q^2}{h}\left[s + \frac{s^3}{3}\right]_0^D = \sqrt{\frac{2q^3}{\mu}}\left(D + \frac{D^3}{3}\right).$$

在 P_+ 处 $D=1$，所以

$$\boxed{t_{p\to+}=\frac{4}{3}\sqrt{\frac{2q^3}{\mu}}}.$$

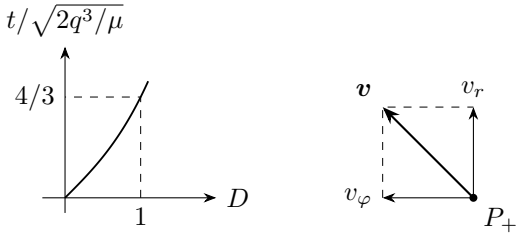


图 8.43: 左图为抛物飞行时间；右图在 P_+ 分解速度，两个分量大小相等。

在 P_+，由径向、横向速度公式，

$$v_r=\frac{\mu}{h}=\sqrt{\frac{\mu}{2q}},\qquad v_\varphi=\frac{h}{2q}=\sqrt{\frac{\mu}{2q}}.$$

图 8.43 中向上和向左两个分量合成的速率为 $\sqrt{\mu/q}$，也等于零能量式 $v^2=2\mu/r$ 在 $r=2q$ 处的结果。

$t(D)$ 是奇函数，P_- 对应 $D=-1$。从 P_- 经近心点到 P_+ 的总时间为

$$\boxed{t_{-\to+}=\frac{8}{3}\sqrt{\frac{2q^3}{\mu}}}.$$

抛物轨道没有有限周期，这段飞行时间却是有限的。椭圆周期在 $a\to\infty$ 时发散，有限轨道弧段的时间仍须由局部面积积分求出。

习题 8.3 (双星同时失去部分质量)**.** 两颗质量均为 m 的质点恒星，间距为 d，原来绕质心作圆周运动。某瞬间，两星各自以球对称方式失去相同质量比例，剩余质量均为 ηm，$0<\eta<1$。假定抛出物迅速离开，此后不再施加引力，失质量过程无反冲，剩余恒星的瞬时位置、速度连续。求新相对轨道；确定双星仍束缚的条件。

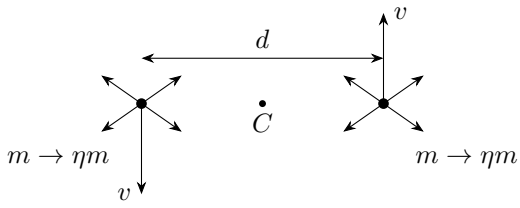


图 8.44: 两星同时、对称失质量，粗略辐射箭头仅表示无净反冲的抛出过程。

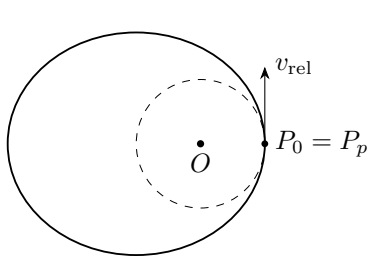
解 图 8.44 中每星的原圆周半径为 $d/2$。由 $mv^2/(d/2) = Gm^2/d^2$，

$$v = \sqrt{\frac{Gm}{2d}}, \qquad v_{\rm rel} = 2v = \sqrt{\frac{2Gm}{d}}.$$

失质量后，相对速度不变，但引力参数从 $\mu_0 = 2Gm$ 变为 $\mu_1 = 2G\eta m$。新守恒量为

$$h = dv_{\rm rel} = \sqrt{2Gmd}, \qquad \varepsilon_+ = \frac{Gm}{d} - \frac{2G\eta m}{d} = \frac{Gm}{d}(1-2\eta).$$

这里守恒的是失质量之后的 h, ε_+。剩余系统的约化质量也改变，故不能把总角动量与单位约化质量角动量混作同一不变量。



$\eta > 1/2$：椭圆
$\eta = 1/2$：抛物线
$\eta < 1/2$：双曲线

实线示例：$\eta = 2/3$

图 8.45: 失质量后引力减弱，相对运动从原圆上的点向外离开。虚线为原相对圆轨道。

由能量符号，双星仍束缚的条件是 $\eta > 1/2$。在此范围内

$$a = \frac{\eta d}{2\eta - 1}, \qquad e = \frac{1-\eta}{\eta}, \qquad r_p = d, \qquad r_a = \frac{d}{2\eta - 1}.$$

图 8.45 中初始点为近心点，因为原相对圆周速率大于新引力参数对应的圆周速率。新周期为

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{2G\eta m}}, \qquad \frac{T_1}{T_0} = \frac{\eta}{(2\eta-1)^{3/2}}, \quad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{d^3}{2Gm}}.$$

当 $\eta = 1/2$ 时 $e = 1$，恰好抛物逃逸；当 $\eta < 1/2$ 时 $e = (1-\eta)/\eta > 1$，沿双曲线分离。三种情况下最近距离均为 d。这些结果依赖题设的瞬时失质量模型；若抛出物仍在附近或有反冲，需重新计算初态和引力场。

习题 8.4 (穿过均匀球体的直通隧道)**.** 质量为 M、半径为 R 的均匀球体中有一条穿过球心的极细直隧道，隧道对引力场的影响忽略。质点从球外轴线上距球心 $r_0 > R$ 处静止释放，无摩擦地穿过球体。求一次完整往返的周期，分别写出球外和球内所用的运动规律。

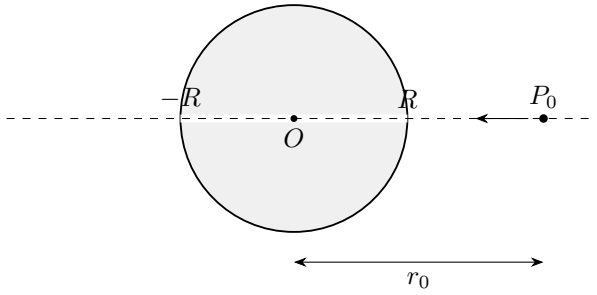


图 8.46: 质点沿固定直径运动，以带符号坐标 x 区分球心两侧。

解 令 $\mu = GM$。在图 8.46 的右侧球外，$x > R$，单位质量力为 $-\mu/x^2$。从 r_0 落到 R 的时间和入球速率由例 8.3 的径向积分给出：

$$t_{\text{out}} = \sqrt{\frac{r_0^3}{2\mu}}(\eta_R + \sin\eta_R\cos\eta_R), \quad \eta_R = \arccos\sqrt{\frac{R}{r_0}},$$

$$v_R = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_0}\right)}.$$

球内半径 $|x|$ 的包围质量为 $M|x|^3/R^3$，球壳部分的合力为零，故在整个 $-R < x < R$ 区间

$$\ddot{x} = -\frac{\mu}{R^3}x = -\omega^2 x, \qquad \omega = \sqrt{\frac{\mu}{R^3}}.$$

取刚进入右端表面的时刻为球内时间 $s = 0$。方程特征根为 $\pm i\omega$，故通解 $x = C\cos\omega s + D\sin\omega s$，求导为 $\dot{x} = -C\omega\sin\omega s + D\omega\cos\omega s$。由 $x(0) = R$ 得 $C = R$，由 $\dot{x}(0) = -v_R$ 得 $D = -v_R/\omega$，于是

$$x(s) = R\cos\omega s - \frac{v_R}{\omega}\sin\omega s = A\cos(\omega s + \delta),$$

其中

$$A = \sqrt{R^2 + \frac{v_R^2}{\omega^2}} = R\sqrt{3 - \frac{2R}{r_0}}, \qquad \delta = \arctan\frac{v_R}{\omega R} \in (0, \pi/2).$$

其中 $A > R$ 是球内简谐解的形式振幅；质点一到球面就转入球外运动，这段简谐解的使用区间只到球面为止。

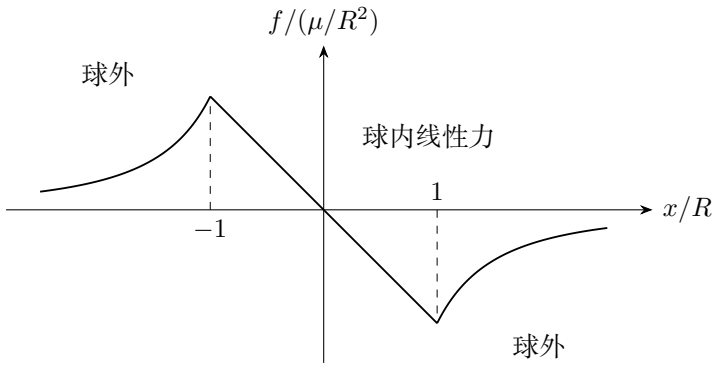


图 8.47: 带符号的引力加速度在两个表面连续，球内与球外分别采用不同函数。

图 8.47 说明球内不能延用反平方力。首次到达 $x=-R$ 时相位为 $\pi-\delta$，故穿越球体的时间

$$t_{\text{in}}=\frac{\pi-2\delta}{\omega}=\frac{2}{\omega}\arctan\frac{\omega R}{v_R}.$$

由对称性，从 $+r_0$ 到 $-r_0$ 需 $2t_{\text{out}}+t_{\text{in}}$；再返回原位置与原速度，周期为

$$\boxed{T=4t_{\text{out}}+2t_{\text{in}}}.$$

当 $r_0\downarrow R$ 时，$t_{\text{out}}\to 0, v_R\to 0$，从而 $t_{\text{in}}\to\pi/\omega$、$T\to 2\pi/\omega$，与从表面静止释放的全程简谐运动一致。一般 $r_0>R$ 时，只有球内的一段是简谐运动，不能把 $2\pi/\omega$ 当作完整周期。

习题 8.5 (引力轨道的速度端点圆)**.** 在引力参数为 μ 的反平方引力场中，取近心点方向为 $+x$，运动方向为逆时针，$h>0$。求速度分量 v_x, v_y 关于真近点角 f 的表达式，证明速度矢量端点落在一个圆上。用此圆解释椭圆、抛物线和双曲线的区别，并求 $e=1/2$ 椭圆的最大、最小速率。

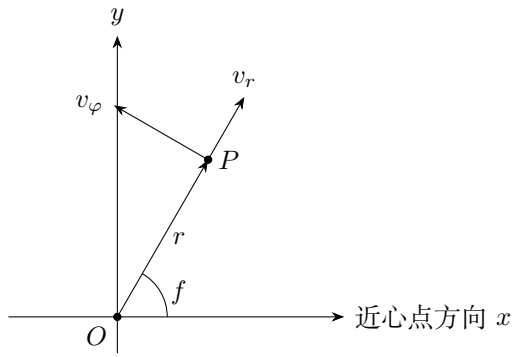


图 8.48: 速度沿径向与横向分解，基矢 $\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\varphi$ 随 f 转动。

解 图 8.48 中

$$\boldsymbol{e}_r = (\cos f, \sin f), \qquad \boldsymbol{e}_\varphi = (-\sin f, \cos f).$$

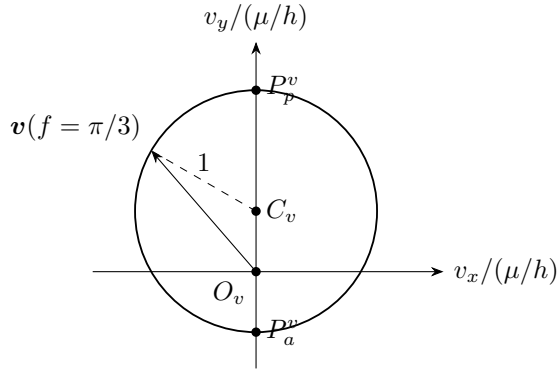
将式(8.11) 的两个分量组合为 $\boldsymbol{v} = v_r \boldsymbol{e}_r + v_\varphi \boldsymbol{e}_\varphi$，得

$$v_x = \frac{\mu}{h}[e \sin f \cos f - (1 + e\cos f)\sin f] = -\frac{\mu}{h}\sin f,$$
$$v_y = \frac{\mu}{h}[e \sin^2 f + (1 + e\cos f)\cos f] = \frac{\mu}{h}(e + \cos f).$$

故速度端点满足

$$\boxed{v_x^2 + \left(v_y - \frac{\mu e}{h}\right)^2 = \left(\frac{\mu}{h}\right)^2}. \tag{8.27}$$

圆心为 $C_v = (0, \mu e/h)$，半径为 μ/h。这是速度空间中的圆，不是位置空间中的轨道。



图示 $e = 1/2$

图 8.49: 速度端点圆。速率是从速度原点 O_v 到圆上端点的距离，而非圆半径。

图 8.49 中 $e < 1$，原点 O_v 在圆内，质点在一周期中走完整圆。最大、最小速率分别为

$$v_{\max} = \frac{\mu}{h}(1 + e), \qquad v_{\min} = \frac{\mu}{h}(1 - e).$$

对 $e = 1/2$，二者为 $3\mu/(2h)$ 与 $\mu/(2h)$，对应近心点与远心点。

$e = 1$ 时，速度圆经过原点。沿抛物线飞至无穷远，速度端点趋近原点，有限时刻则仍有非零速率。$e > 1$ 时，原点在圆外，物理轨道只覆盖满足 $1 + e\cos f > 0$ 的圆弧；圆弧两端是入射、出射渐近速度，模均为 v_∞。

双曲线的速率只能在这段物理圆弧上取值。整圆上离原点最近的点不在该圆弧内；沿实际轨道，速率的下确界是无穷远的 v_∞，有限位置的速率都更大。

习题 8.6（反幂次中心力的圆轨道稳定性（选做））. 质量为 m 的质点受 $\boldsymbol{F}=-k\boldsymbol{e}_r/r^n$，$k>0$，$n$ 为实数。对于存在的圆轨道，求角频率、固定角动量下的小径向振动频率及相邻远、近拱点的角间隔。分别讨论 $n<3, n=3, n>3$，说明近圆轨道闭合所需的频率条件。

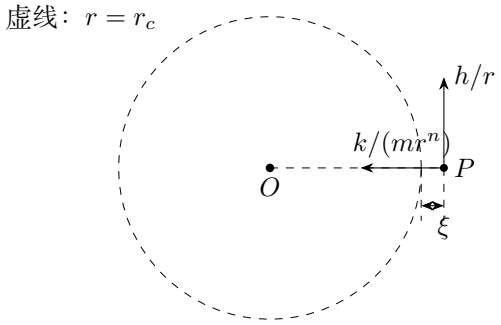


图 8.50: 虚线圆是未扰动圆轨道，P 是径向偏移后的瞬时位置。固定 h 时，横向速率随半径改变。

解 令 $K=k/m$。圆轨道满足 $r_c\omega_\varphi^2=K/r_c^n$，故

$$\omega_\varphi^2=\frac{K}{r_c^{n+1}},\qquad h^2=r_c^4\omega_\varphi^2=Kr_c^{3-n}.$$

当 $n\neq 3$ 且 $h\neq 0$ 时，圆轨道半径由上式唯一确定：$r_c=(h^2/K)^{1/(3-n)}$。保持 h 不变，径向方程为

$$\ddot{r}=\frac{h^2}{r^3}-\frac{K}{r^n}.$$

令 $F_r(r)=h^2r^{-3}-Kr^{-n}$，保持 h 不变求导得 $F_r'=-3h^2r^{-4}+nKr^{-n-1}$。再令 $r=r_c+\xi$，按图 8.50 展开 $F_r(r_c+\xi)=F_r(r_c)+F_r'(r_c)\xi+O(\xi^2)$。圆轨道条件使 $F_r(r_c)=0$，所以一阶方程为

$$\ddot{\xi}=\left(-\frac{3h^2}{r_c^4}+\frac{nK}{r_c^{n+1}}\right)\xi=-(3-n)\omega_\varphi^2\xi.$$

因此 $n<3$ 时

$$\boxed{\omega_r=\sqrt{3-n}\,\omega_\varphi}.$$

由一个远拱点到下一个近拱点需半个径向周期；在近圆极限中，角速度取零阶值，故

$$\boxed{\Delta\varphi_{a\to p}=\frac{\pi}{\sqrt{3-n}}},\qquad \Delta\varphi_{p\to p}=\frac{2\pi}{\sqrt{3-n}}.$$

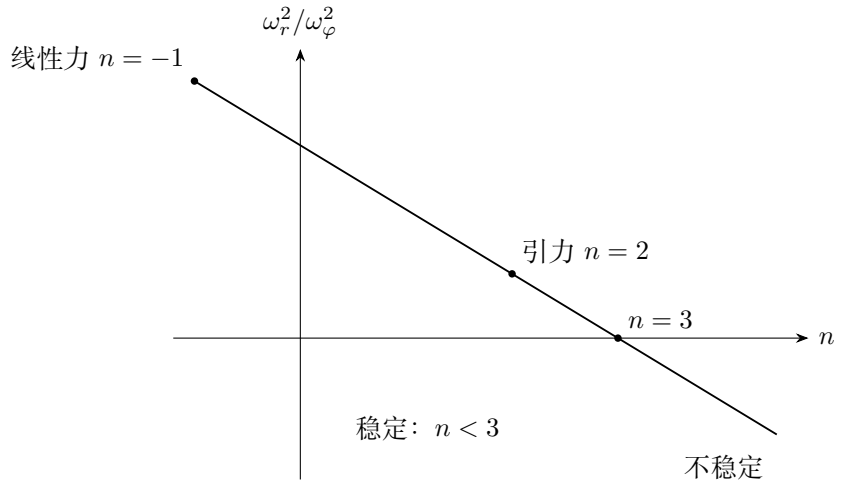


图 8.51: 频率平方比为 $3-n$。$n=3$ 的零值需用完整径向方程另行判断。

图 8.51 中 $n>3$ 时，令 $\lambda=\sqrt{n-3}\,\omega_\varphi$，扰动方程为 $\ddot{\xi}-\lambda^2\xi=0$。特征根 $\pm\lambda$ 给出 $\xi=C\cosh\lambda t+D\sinh\lambda t$；由初值 $C=\xi(0)$、$D=\dot{\xi}(0)/\lambda$，一般初态含增长分支，圆轨道不稳定。$n=3$ 时圆轨道存在须 $h^2=K$；在这个特殊 h 下，完整径向方程对所有 r 都给出 $\ddot{r}=0$。积分先得 $\dot{r}=\dot{r}(0)$，再得 $r=r(0)+\dot{r}(0)t$。纯位置扰动且 $\dot{r}=0$ 可停留在另一圆上，但任意微小径向速度会导致持续漂移。因此它没有恢复振动，也不是对一般小扰动稳定的圆轨道。若 $h^2\neq K$，则不存在圆轨道。

近圆轨道在一阶近似下闭合，要求 $\omega_r/\omega_\varphi=\sqrt{3-n}$ 为有理数，使径向相位和方位角在有限圈后同时复原。这个条件只来自近圆展开，不能推出任意振幅轨道均闭合。引力 $n=2$ 和线性力 $n=-1$ 的闭合性质可由各自的完整解确认，分别对应频率比 1 和 2。

习题 8.7 (同一椭圆，不同力心（选做）)**.** 已知位置轨道为半长轴 A、半短轴 B 的椭圆，$A>B>0$。分别假设中心力的力心位于椭圆几何中心 C 或一个焦点 O，且相应的单位质量角动量为非零常量 h_C,h_O。推导两种情况下沿该轨道所需的力与距离的关系。

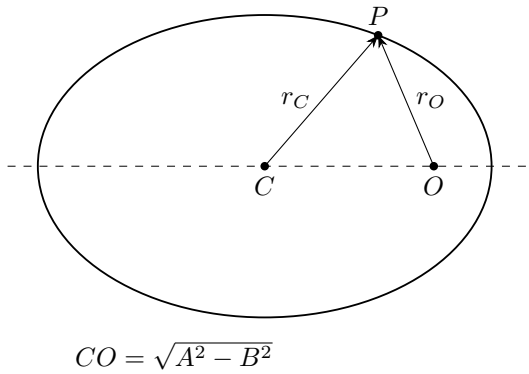


图 8.52: 两种假设分别以 C 或 O 为力心，不能在同一次运动中同时要求这两个角动量守恒。

解 先以图 8.52 的 C 为坐标原点。用几何参数 ψ 表示椭圆：

$$x = A\cos\psi, \qquad y = B\sin\psi.$$

这里尚未假设 ψ 随时间匀速。计算角动量，有

$$h_C = x\dot{y} - y\dot{x} = AB\dot{\psi}.$$

因为 h_C 为常量，才得到 $\dot{\psi} = h_C/(AB)$ 为常量，因而 $\ddot{\psi} = 0$。链式法则逐次给出 $\dot{x} = -A\sin\psi\,\dot{\psi}$、$\ddot{x} = -A\cos\psi\,\dot{\psi}^2 - A\sin\psi\,\ddot{\psi}$，以及 $\dot{y} = B\cos\psi\,\dot{\psi}$、$\ddot{y} = -B\sin\psi\,\dot{\psi}^2 + B\cos\psi\,\ddot{\psi}$。代入常角速度，得到

$$\ddot{x} = -\left(\frac{h_C}{AB}\right)^2 x, \qquad \ddot{y} = -\left(\frac{h_C}{AB}\right)^2 y.$$

所以力心在中心时，沿轨道所需的力为

$$\boxed{\boldsymbol{F}_C = -\frac{mh_C^2}{A^2B^2}\boldsymbol{r}_C}. \tag{8.28}$$

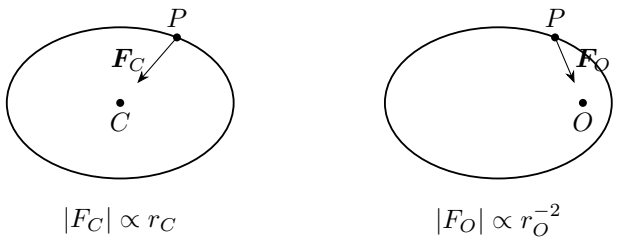


图 8.53: 在同一个几何点 P，两种假设下的力方向分别指向中心与焦点，时间参数化也不同。

再把力心移到焦点 O，并从与该焦点最近的顶点量真近点角 f。该椭圆的极坐标式为

$$u=\frac{1}{r}=\frac{1+e\cos f}{p},\qquad e=\sqrt{1-\frac{B^2}{A^2}},\quad p=\frac{B^2}{A}.$$

对真近点角逐次求导，$u'=-e\sin f/p$、$u''=-e\cos f/p$，所以 $u''+u=[-e\cos f+(1+e\cos f)]/p=1/p$。由 Binet 方程，

$$\frac{F_O}{m}=-h_O^2u^2(u''+u)=-\frac{h_O^2}{pr_O^2},$$

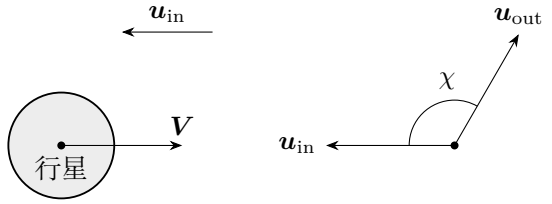
即

$$\boxed{\boldsymbol{F}_O=-\frac{mh_O^2A}{B^2r_O^2}\boldsymbol{e}_{rO}}. \tag{8.29}$$

图 8.53 的力方向和两种距离定义进入了不同的运动方程。所得关系只由这条轨道采样到的距离确定：中心情形 $r_C\in[B,A]$，焦点情形 $r_O\in[A(1-e),A(1+e)]$。若要断言轨道范围以外也服从同一力律，须另加模型假设，不能仅凭一条观测椭圆推出。

习题 8.8 (有限半径行星的引力辅助（选做）)**.** 在一次短时遭遇中，行星在某惯性系中近似以恒速度 $\boldsymbol{V}=V\boldsymbol{e}_x$ 运动。行星引力参数为 μ_p，吸收半径为 R；飞行器质量可忽略。在行星系远处，飞行器入射速度为 $\boldsymbol{u}_{\rm in}=-u\boldsymbol{e}_x$，$u>0$。飞行器由双曲线散射后离开，轨道不接触表面。忽略遭遇期间太阳等外场对相对运动的影响。

求飞行器在原惯性系中的单位质量动能变化与偏转角 χ 的关系；求不接触表面的最大偏转角上界及可获得的能量增量上确界，说明能量的来源。



相对入射从行星前方而来

图 8.54: 左图给出行星运动与相对入射的方向，右图单独画相对速度的偏转。

解　在图 8.54 的行星系中，引力是静态保守中心力，故入射、出射的远处相对速率相同，均为 u。取偏转后的横向分量为正，

$$\boldsymbol{u}_{\rm out}=u(-\cos\chi,\sin\chi).$$

原惯性系中的速度要加上 $\boldsymbol{V}$：

$$\boldsymbol{v}_{\text{in}} = (V-u,0), \qquad \boldsymbol{v}_{\text{out}} = (V-u\cos\chi, u\sin\chi).$$

所以

$$\begin{aligned}\Delta K/m &= \frac{1}{2}\left(|\boldsymbol{V}+\boldsymbol{u}_{\text{out}}|^2 - |\boldsymbol{V}+\boldsymbol{u}_{\text{in}}|^2\right)\\ &= \boldsymbol{V}\cdot(\boldsymbol{u}_{\text{out}}-\boldsymbol{u}_{\text{in}}) = \boxed{Vu(1-\cos\chi)}.\end{aligned}$$

入射与出射的相对动能 $u^2/2$ 相同，原惯性系中的差别来自速度相加的交叉项。若向另一侧偏转，y 分量变号，能量变化保持相同。

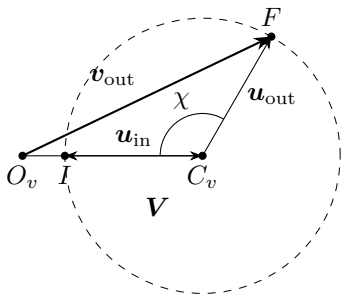


图 8.55: 原惯性系的速度端点位于以 $\boldsymbol{V}$ 为圆心、半径 u 的圆上；距 O_v 的距离随偏转而改变。

图 8.55 中，偏转越大，出射速度端点离 O_v 越远。但实体半径限制了可达到的偏转。行星系的吸引双曲线满足

$$e = 1+\frac{r_p u^2}{\mu_p}, \qquad \sin\frac{\chi}{2} = \frac{1}{e}.$$

要求 $r_p > R$，得到

$$\chi < \chi_{\text{graze}} = 2\arcsin\frac{1}{1+Ru^2/\mu_p}.$$

等号对应擦过表面，不属于严格不接触的轨道。因此最大值一般不取到，偏转角的上确界为 χ_{graze}。代入能量式，

$$\boxed{\sup\frac{\Delta K}{m} = \frac{2Vu}{(1+Ru^2/\mu_p)^2}}.$$

与之对应的瞄准距离下界为

$$b_{\text{graze}} = R\sqrt{1+\frac{2\mu_p}{Ru^2}}, \qquad b > b_{\text{graze}}.$$

若把天体视作没有半径的点质量，形式上可令 $\chi\to\pi$，能量增量趋于 $2Vu$；有限半径排除了这一极限。

完整二体模型中，飞行器获得的能量来自行星的平动能，行星会有极小的反冲。本题把行星速度视作恒量，是飞行器质量远小于行星质量的近似；不能据此认为飞行器在原惯性系中的机械能守恒。在太阳系应用中，若遭遇过程足够短，太阳

势在进、出遭遇区时的差别可忽略，上式才可近似解释为日心轨道比能的改变。